

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Colección de Ejercicios Resueltos

Ignacio

28 de mayo de 2026

Índice

I	Conceptos Preliminares	2
1	Conceptos Preliminares (Capítulo 0)	3
1.1	Sección 1: Desigualdades y Valor Absoluto	3
1.2	Sección 2: Geometría Analítica y Secciones Cónicas	24
1.3	Sección 3: Funciones, Dominios y Modelado	32
1.4	Sección 4: Álgebra y Composición de Funciones	53
1.5	Sección 5: Gráficas y Transformaciones de Funciones	64
1.6	Sección 6: Repaso General de Conceptos	71
II	Límites y Continuidad	79
2	Límites y Continuidad (Capítulo 1)	80
2.1	Sección 1.1: El Problema de la Tangente y de la Velocidad	80
2.2	Sección 1.2: Límite de una Función	81
2.3	Sección 1.3: Cálculo de Límites Aplicando sus Leyes Fundamentales	82
2.4	Sección 1.4: La Definición Precisa de Límite	83
2.5	Sección 1.5: Continuidad	84
2.6	Sección 1.6: Tangentes, Velocidades y Otras Razones de Cambio	88
2.7	Capítulo 1: Repaso de Conceptos	93
III	Derivadas	103
3	Derivadas (Capítulo 2)	104
3.1	Sección 2.1: La Derivada y la Razón de Cambio	104
3.2	Sección 2.2: Reglas de Derivación	120
3.3	Sección 2.3: Razones de Cambio en las Ciencias Físicas y Sociales	130
3.4	Sección 2.4: Derivadas de Funciones Trigonométricas	139
3.5	Sección 2.5: La Regla de la Cadena	146
3.6	Sección 2.6: Derivación Implícita	156
3.7	Sección 2.7: Derivadas de Orden Superior	166
3.8	Sección 2.8: Razones de Cambio Relacionadas	176
3.9	Sección 2.9: Linealización y Diferenciales	184
3.10	Sección 2.10: Método de Newton	194
3.11	Repaso del Capítulo 2	200
3.12	Problemas Adicionales del Capítulo 2	215

4	Teorema del Valor Medio y Trazo de Curvas (Capítulo 3)	224
4.1	Sección 3.1: Valores Máximos y Mínimos	224
4.2	Sección 3.2: El Teorema del Valor Medio	233
4.3	Sección 3.3: Cómo Influye la Derivada en la Forma de una Gráfica	242
4.4	Sección 3.4: Concavidad y Puntos de Inflexión	249
4.5	Sección 3.5: Límites al Infinito; Asíntotas Horizontales	255
4.6	Sección 3.6: Límites Infinitos; Asíntotas Verticales	263
4.7	Sección 3.7: Trazo de Curvas	272
IV	Integración	334
5	Integración (Capítulo 4)	335
5.1	Sección 4.1: Notación de Sumatoria y Sumas Finitas	335
5.2	Sección 4.2: Área	347
5.3	Sección 4.3: La Integral Definida	352
5.4	Sección 4.4: Propiedades de la Integral Definida	361
5.5	Sección 4.5: El Teorema Fundamental del Cálculo	369
5.6	Sección 4.6: Regla de la Sustitución	382
5.7	Repaso del Capítulo 4	389
5.8	Problemas Adicionales del Capítulo 4	401
6	Aplicaciones de la Integración	411
V	Funciones Trascendentes	471
7	Funciones Trascendentes	472
8	Técnicas de Integración	601
9	Más Aplicaciones de la Integración	761
10	Ecuaciones Paramétricas y Coordenadas Polares	827
VI	Sucesiones y Series Infinitas	938
11	Sucesiones y Series Infinitas	939
VII	Geometría Analítica Tridimensional y Vectores	1102
12	Geometría Analítica Tridimensional y Vectores	1103
VIII	Derivadas Parciales	1236
13	Derivadas Parciales	1237

<i>ÍNDICE</i>	3
IX Integrales Múltiples	1375
14 Integrales Múltiples	1376
X Cálculo Vectorial	1467
15 Cálculo Vectorial	1468
XI Ecuaciones Diferenciales	1557
16 Ecuaciones Diferenciales	1558

Parte I

Conceptos Preliminares

Capítulo 1

Conceptos Preliminares (Capítulo 0)

Este capítulo introductorio aborda conceptos matemáticos preliminares fundamentales como los números reales, el valor absoluto, las desigualdades algebraicas y racionales, geometría analítica, curvas cónicas, el concepto de función, dominio y rango, combinaciones y composiciones de funciones, transformaciones de gráficas y demostraciones analíticas.

1.1 Sección 1: Desigualdades y Valor Absoluto

Ejercicios 1–12: Reescribir expresiones sin emplear el símbolo de valor absoluto.

1. $|5 - 23|$

2. $|5| - |-23|$

3. $|- \pi|$

4. $|\pi - 2|$

5. $|\sqrt{5} - 5|$

6. $|| - 2| - | - 3||$

7. $|x - 2|$ si $x < 2$

8. $|x - 2|$ si $x > 2$

9. $|x + 1|$

10. $|2x - 1|$

11. $|x^2 + 1|$

12. $|1 - 2x^2|$

Ejercicios 13–46: Resolver desigualdades en términos de intervalos e ilustrar en la recta real.

13. $2x + 7 > 3$

14. $3x - 11 < 4$

15. $1 - x \leq 2$

16. $4 - 3x \geq 6$

17. $2x + 1 < 5x - 8$

18. $1 + 5x > 5 - 3x$

19. $-1 < 2x - 5 < 7$

20. $1 < 3x + 4 \leq 16$

21. $0 \leq 1 - x < 1$

22. $-5 \leq 3 - 2x \leq 9$

23. $4x < 2x + 1 \leq 3x + 2$

24. $2x - 3 < x + 4 < 3x - 2$

25. $1 - x \geq 3 - 2x \geq x - 6$

26. $x > 1 - x \geq 3 + 2x$

27. $(x - 1)(x - 2) > 0$

28. $(2x + 3)(x - 1) \geq 0$

29. $2x^2 + x \leq 1$

30. $x^2 < 2x + 8$

31. $x^2 + x + 1 > 0$

32. $x^2 + x > 1$

33. $x^2 < 3$

34. $x^2 \geq 5$

35. $x^3 - x^2 \leq 0$

36. $(x+1)(x-2)(x+3) \geq 0$

37. $x^3 > x$

38. $x^3 + 3x < 4x^2$

39. $\frac{1}{x} < 4$

40. $-3 < \frac{1}{x} \leq 1$

41. $\frac{4}{x} < x$

42. $\frac{x}{x+1} > 3$

43. $\frac{2x+1}{x-5} < 3$

44. $\frac{2+x}{3-x} \leq 1$

45. $\frac{x^2-1}{x^2+1} \geq 0$

46. $\frac{x^2-2x}{x^2-2} > 0$

Ejercicios 47–50: Problemas prácticos de aplicación de desigualdades.

47. La relación entre las escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit está dada por $C = \frac{5}{9}(F-32)$, en donde C es la temperatura en grados Celsius y F es la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Qué intervalo de la escala Celsius corresponde a la gama de temperatura $50 \leq F \leq 95$?

48. Utilice la relación entre C y F dada en el Ejercicio 47 para encontrar el intervalo de la escala Fahrenheit que corresponde a la gama de temperatura $20 \leq C \leq 30$.
49. Cuando el aire seco se desplaza hacia arriba se dilata y se enfría a razón de aproximadamente 1°C por cada 100 m de elevación, hasta aproximadamente 12 km.
- (a) Si la temperatura al nivel del suelo es 20°C , obtenga una fórmula para la temperatura correspondiente a la altura h .
 - (b) ¿Qué gama de valores de la temperatura se puede esperar si un avión despegue y alcanza una altura máxima de 5 km?
50. Si se lanza una pelota hacia arriba desde la parte superior de un edificio de 128 pies de altura con una velocidad inicial de 16 pies/s, entonces la altura h sobre el nivel del suelo que alcanza al cabo de t segundos será $h = 128 + 16t - 16t^2$. ¿Durante qué intervalo de tiempo estará la pelota por lo menos a 32 pies de altura sobre el nivel del suelo?

Ejercicios 51–54: Resolver ecuaciones con valor absoluto.

51. $|2x| = 3$

52. $|3x + 5| = 1$

53. $|x + 3| = |2x + 1|$

54. $\left| \frac{2x-1}{x+1} \right| = 3$

Ejercicios 55–68: Resolver desigualdades con valor absoluto.

55. $|x| < 3$

56. $|x| \geq 3$

57. $|x - 4| < 1$

58. $|x - 6| < 0.1$

59. $|x + 5| \geq 2$

60. $|x + 1| \geq 3$

61. $|2x - 3| \leq 0.4$

62. $|5x - 2| < 6$

63. $1 \leq |x| \leq 4$

64. $0 < |x - 5| < \frac{1}{2}$

65. $|x| > |x - 1|$

66. $|2x - 5| \leq |x + 4|$

$$67. \left| \frac{x}{2+x} \right| < 1$$

$$68. \left| \frac{2-3x}{1+2x} \right| \leq 4$$

Ejercicios 69–70: Despejar la variable suponiendo constantes positivas.

$$69. a(bx - c) \geq bc$$

$$70. a \leq bx + c < 2a$$

Ejercicios 71–72: Despejar la variable suponiendo constantes negativas.

71. $ax + b < c$

72. $\frac{ax+b}{c} \leq b$

Ejercicios 73–82: Demostraciones analíticas de propiedades y teoría de números.

73. Suponga que $|x-2| < 0.01$ y $|y-3| < 0.04$. Utilice la desigualdad del triángulo para demostrar que $|(x+y)-5| < 0.05$.

74. Demuestre que si $|x+3| < \frac{1}{2}$, entonces $|4x+13| < 3$.

75. Demuestre que si $a < b$ entonces $a < \frac{a+b}{2} < b$.

76. Utilice la Regla 3 para probar la Regla 5 de (2).

77. Pruebe que $|ab| = |a| \cdot |b|$. (Sugerencia: Utilice la Ecuación 4).

78. Pruebe que $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$.

79. Demuestre que si $0 < a < b$, entonces $a^2 < b^2$.
80. Demuestre que $|x - y| \geq ||x| - |y||$. (Sugerencia: Utilice la Desigualdad del Triángulo con $a = x - y$ y $b = y$).
81. Demuestre que la suma, diferencia y producto de números racionales son números racionales.
82. (a) ¿Es siempre la suma de dos números irracionales un número irracional? (b) ¿Es siempre el producto de dos números irracionales un número irracional?

1.2 Sección 2: Geometría Analítica y Secciones Cónicas

Ejercicios de repaso sobre ecuaciones de la circunferencia, parábolas, elipses, hipérbolas y traslación de curvas en el plano cartesiano.

6. $x^2 + y^2 + 6y + 2 = 0$

7. $x^2 + y^2 + x = 0$

8. $16x^2 + 16y^2 + 8x + 32y + 1 = 0$

9. $2x^2 + 2y^2 - x + y = 1$

10. Determine bajo qué condición sobre los coeficientes a, b y c , la ecuación $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ representa una circunferencia. Cuando dicha condición se satisfaga, encuentre el centro y el radio de la circunferencia.

11. $y = -x^2$

12. $y^2 - x^2 = 1$

13. $x^2 + 4y^2 = 16$

14. $x = -2y^2$

15. $16x^2 - 25y^2 = 400$

16. $25x^2 + 4y^2 = 100$

17. $4x^2 + y^2 = 1$

18. $y = x^2 + 2$

19. $x = y^2 - 1$

20. $9x^2 - 25y^2 = 225$

21. $9y^2 - x^2 = 9$

22. $2x^2 + 5y^2 = 10$

23. $xy = 4$

24. $y = x^2 + 2x$

25. $9(x - 1)^2 + 4(y - 2)^2 = 36$

26. $16x^2 + 9y^2 - 36y = 108$

27. $y = x^2 - 6x + 13$

28. $x^2 - y^2 - 4x + 3 = 0$

29. $x = 4 - y^2$

30. $y^2 - 2x + 6y + 5 = 0$

31. $x^2 + 4y^2 - 6x + 5 = 0$

32. $4x^2 + 9y^2 - 16x + 54y + 61 = 0$

33. $y = 3x, y = x^2$

34. $y = 4 - x^2$, $x - 2y = 2$

35. Encuentre la ecuación de la parábola con vértice $(1, -1)$ que pasa por los puntos $(-1, 3)$ y $(3, 3)$.

36. Encuentre la ecuación de la elipse con centro en el origen y que pasa por los puntos $(1, -10\sqrt{2}/3)$ y $(-2, 5\sqrt{5}/3)$.

37. $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

38. $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 > 4\}$

39. $\{(x, y) \mid y \geq x^2 - 1\}$

40. $\{(x, y) \mid x^2 + 4y^2 \leq 4\}$

1.3 Sección 3: Funciones, Dominios y Modelado

Evaluación de funciones, cociente de diferencias, diagramas de flechas, cálculo de dominios y contradominios, trazado de gráficas algebraicas y a trozos (piecewise), y modelado de funciones geométricas y aplicadas.

1. Si $f(x) = x^2 - 3x + 2$, encuentre $f(1)$, $f(-2)$, $f(\frac{1}{2})$, $f(\sqrt{5})$, $f(a)$ y $f(-a)$.

2. Si $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3$, obtenga $f(0)$, $f(3)$, $f(-3)$, $f(-x)$ y $f(1/a)$.

3. Si $g(x) = \frac{1-x}{1+x}$, encuentre $g(2)$, $g(-2)$, $g(\pi)$, $g(a)$, $g(a-1)$, y $g(-a)$.

4. Si $h(t) = t + 1/t$, obtenga $h(1)$, $h(\pi)$, $h(t+1)$, $h(t) + h(1)$ y $h(x)$.

5. $f(x) = x - x^2$

6. $f(x) = \frac{x}{x+1}$

7. $f(x) = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$

8. $f(x) = 2/x$, $1 \leq x \leq 4$

9. El dominio de f es $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $f(1) = 2, f(2) = 1, f(3) = 0, f(4) = 1, f(5) = 2$ y $f(6) = 4$. ¿Cuál es el contradominio de f ? Dibuje un diagrama de flechas y una gráfica correspondientes a f .

10. $f(x) = 2x + 7, -1 \leq x \leq 6$

11. $f(x) = 6 - 4x, -2 \leq x \leq 3$

12. $g(x) = \frac{1}{x+4}$

13. $g(x) = \frac{2}{3x-5}$

14. $h(x) = \sqrt[4]{7-3x}$

15. $h(x) = \sqrt{2x-5}$

16. $F(x) = 1 - \sqrt{x}$

17. $F(x) = \sqrt{1-x^2}$

18. $G(x) = \sqrt{x^2 - 9}$

19. $f(x) = \frac{x+2}{x^2-1}$

20. $f(x) = \frac{x^4}{x^2+x-6}$

21. $g(x) = \sqrt[4]{x^2 - 6x}$

22. $g(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 8}$

23. $\phi(x) = \sqrt{\frac{x}{\pi - x}}$

24. $\phi(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 2x}{x - 1}}$

25. $f(t) = \sqrt[3]{t - 1}$

26. $f(t) = \sqrt{t^2 + 1}$

27. $f(x) = 2$

28. $f(x) = -3$

29. $f(x) = 3 - 2x$

30. $f(x) = x^2 - 4$

31. $f(x) = \frac{x+3}{2}, -2 \leq x \leq 2$

32. $f(x) = -x^2$

33. $f(x) = -x^2 + 6x - 7$

34. $f(x) = x^2 + 2x - 1$

35. $g(x) = x^4$

36. $g(x) = x^5$

37. $g(x) = \sqrt{-x}$

38. $g(x) = \sqrt{6 - 2x}$

39. $h(x) = \sqrt{4 - x^2}$

40. $h(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

41. $F(x) = \frac{1}{x}$

42. $F(x) = \frac{2}{x+4}$

43. $G(x) = |x| + x$

44. $G(x) = |x| - x$

45. $H(x) = |2x|$

46. $H(x) = |2x - 3|$

47. $f(x) = x/|x|$

48. $f(x) = |x^2 - 1|$

49. $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$

$$50. f(x) = \frac{x^2+5x+6}{x+2}$$

$$51. f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \neq 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

$$52. f(x) = \begin{cases} x+3 & \text{si } x \neq -2 \\ 4 & \text{si } x = -2 \end{cases}$$

$$53. f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 2 \\ 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

$$54. f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < -1 \\ 1 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ -1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$55. f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$56. f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{si } x < -1 \\ 3 - x & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

$$57. f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < -1 \\ x & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$58. f(x) = \begin{cases} |x| & \text{si } |x| \leq 1 \\ 1 & \text{si } |x| > 1 \end{cases}$$

$$59. f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

$$60. f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ 2x - 7 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$61. f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \leq -1 \\ 3x + 2 & \text{si } |x| < 1 \\ 7 - 2x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

$$62. f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ \sqrt{x-2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

67. El segmento que une los puntos $(-2, 1)$ y $(4, -6)$.

68. El segmento que une los puntos $(-3, -2)$ y $(6, 3)$.

69. La mitad inferior de la parábola $x + (y - 1)^2 = 0$.

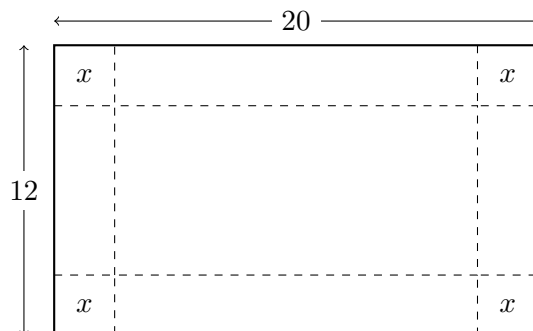
70. La mitad superior de la circunferencia $(x - 1)^2 + y^2 = 1$.

71. Un rectángulo tiene 20 m de perímetro. Exprese el área del rectángulo en función de la longitud de uno de sus lados.

72. Un rectángulo tiene 16 m^2 de área. Exprese el perímetro del rectángulo en función de la longitud de uno de sus lados.

73. Exprese el área de un triángulo equilátero en función de la longitud de uno de los lados.

74. Exprese el área de la superficie de un cubo en función de su volumen.
75. Una caja rectangular abierta con volumen de 2 m^3 tiene base cuadrada. Exprese el área de la superficie de la caja en función de la longitud de uno de los lados de la base.
76. Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo rematado por una semicircunferencia. Si el perímetro de la ventana es de 30 pies, exprese el área A de la ventana en función de su anchura x .
77. Con una hoja rectangular de cartón cuyas dimensiones son 12 pulg por 20 pulg, se va a construir una caja abierta recortando cuadrados iguales de lado x en cada una de las esquinas y luego doblando los bordes hacia arriba, como se ilustra en la figura. Exprese el volumen V de la caja en función de x .



78. Una compañía de taxis cobra 2 dólares por la primera milla (o parte de milla) y 20 centavos de dólar por cada décimo de milla (o fracción de él) sucesivo. Expresa el costo C (en dólares) de un viaje en función de la distancia recorrida x (en millas) para $0 < x < 2$; trace la gráfica de esta función.

79. $f(x) = x^{-2}$

80. $f(x) = x^{-3}$

81. $f(x) = x^2 + x$

82. $f(x) = x^4 - 4x^2$

83. $f(x) = x^3 - x$

84. $f(x) = 3x^3 + 2x^2 + 1$

1.4 Sección 4: Álgebra y Composición de Funciones

Operaciones aritméticas entre funciones, intersecciones de dominios, suma gráfica de curvas, composición de funciones ($f \circ g$), descomposición y modelado físico.

1. $f(x) = x^2 - x$, $g(x) = x + 5$

2. $f(x) = x^3 + 2x^2$, $g(x) = 3x^2 - 1$

3. $f(x) = \sqrt{1+x}$, $g(x) = \sqrt{1-x}$

4. $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$, $g(x) = \sqrt{x^2 - 1}$

5. $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \sqrt[3]{x}$

6. $f(x) = \sqrt[4]{x + 1}$, $g(x) = \sqrt{x + 2}$

7. $F(x) = \frac{\sqrt{4-x} + \sqrt{3+x}}{x^2 - 2}$

8. $F(x) = \sqrt{1-x} + \sqrt{x-2}$

9. $f(x) = x^3, g(x) = 1$

10. $f(x) = \sqrt{x}, g(x) = 3$

11. $f(x) = x, g(x) = 1/x$

12. $f(x) = x^3$, $g(x) = -x^2$

13. $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = 4x - 1$

14. $f(x) = 6x - 5$, $g(x) = x/2$

15. $f(x) = 2x^2 - x$, $g(x) = 3x + 2$

16. $f(x) = \sqrt{x-1}$, $g(x) = x^2$

17. $f(x) = 1/x$, $g(x) = x^3 + 2x$

18. $f(x) = \frac{1}{x-1}$, $g(x) = \frac{x-1}{x+1}$

19. $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $g(x) = 1 - \sqrt{x}$

20. $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$, $g(x) = \sqrt{1 - x}$

21. $f(x) = \frac{x+2}{2x+1}$, $g(x) = \frac{x}{x-2}$

22. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $g(x) = x^2 - 4x$

23. $f(x) = x - 1$, $g(x) = \sqrt{x}$, $h(x) = x - 1$

24. $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = x^3$, $h(x) = x^2 + 2$

25. $f(x) = x^4 + 1$, $g(x) = x - 5$, $h(x) = \sqrt{x}$

26. $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \frac{x}{x-1}$, $h(x) = \sqrt[3]{x}$

25. Si $f(x) = 1 + \sqrt{x-1}$, encuentre $f(5)$, $f(9)$, $f(-x)$, $f(x^2)$ y $[f(x)]^2$.

$$26. f(x) = \frac{\sqrt[3]{2x+1}}{\sqrt[3]{2x+2}}$$

$$27. g(x) = \frac{x^2+x+1}{x^2+x-1}$$

$$28. h(x) = \sqrt{5-4x-x^2}$$

$$29. f(x) = -1$$

30. $f(x) = 2 + 3x$

31. $g(x) = x^2 + 2$

32. $g(x) = 4x - x^2$

33. $h(x) = \sqrt{x - 5}$

34. $h(x) = 1 - x^5$

35. $y = -\operatorname{sen} 2x$

36. $y = |16 - x^4|$

37. $y = x^2 - 2|x|$

38. $F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x}{2} & \text{si } x < 2 \\ x - 3 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

39. $f(x) = x^2$, $g(x) = x + 2$

40. $f(x) = x^2 + 3x$, $g(x) = \sqrt{x + 2}$

41. Si $h(x) = \sqrt{x^2 + x + 9}$, encuentre funciones f y g tales que $h = f \circ g$.

42. Si $F(x) = 1/\sqrt[3]{x^2+3}$, obtenga funciones f, g y h tales que $F = f \circ g \circ h$.

43. Exprese el área A de un círculo en función del perímetro de la circunferencia C .

44. Dos barcos zarpan de un puerto al mismo tiempo. Un barco navega hacia el sur a 15 mi/h y el otro navega hacia el este a 20 mi/h. Exprese la distancia d entre los barcos en función de t , es decir, el tiempo (en horas) transcurrido después de la salida.

1.5 Sección 5: Gráficas y Transformaciones de Funciones

Aplicación de transformaciones (traslaciones verticales y horizontales, reflexiones, alargamientos y contracciones) a gráficas de funciones fundamentales.

1. $y = x^8$

2. $y = \sqrt[4]{x}$

3. $y = -1/x$

4. $y = -x^3$

5. $y = 2 \operatorname{sen} x$

6. $y = 1 + \sqrt{x}$

7. $y = (x - 1)^3 + 2$

8. $y = -\cos x$

9. $y = 1 + \sqrt[6]{-x}$

10. $y = \sqrt[3]{x+2}$

11. $y = \cos(x/2)$

12. $y = x^2 + x + 1$

13. $y = \frac{1}{x-3}$

14. $y = -2 \operatorname{sen} \pi x$

15. $y = \frac{1}{3} \operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

16. $y = 2 + \frac{1}{x+1}$

17. $y = 1 + 2x - x^2$

18. $y = \frac{1}{2}\sqrt{x+4} - 3$

19. $y = 2 - \sqrt{x+1}$

20. $y = 1 - (x-8)^6$

21. $y = |x^2 - 2x|$

22. $y = |\cos x|$

23. $y = ||x| - 1|$

24. $y = ||x - 2| - 1|$

25. (a) ¿Cómo se relaciona la gráfica de $y = f(|x|)$ con la de f ? (b) Trace la gráfica de $y = |\sin x|$.

26. Trace la gráfica de $y = \sqrt{|x|}$.

1.6 Sección 6: Repaso General de Conceptos

Cuestionario de definiciones y repaso general de desigualdades, distancias en el plano, ecuaciones de circunferencias, rectas y curvas canónicas.

1. $2 + 5x \leq 9 - 2x$

2. $-5 \leq 1 - 2x \leq 3$

3. $|x + 3| < 7$

4. $|2x - 7| > 1$

5. $x^2 - 5x + 6 > 0$

6. $\frac{2x^2+x}{x^2+2} \leq 1$

7. Halle la distancia entre los puntos $(2, 4)$ y $(-4, -4)$.

8. Representa gráficamente la región: $\{(x, y) \mid |x| \leq 2, |y| > 1\}$.
9. Encuentre la ecuación de la circunferencia con centro en $(2, 1)$ y radio 3.
10. Encuentre la ecuación de la circunferencia que pasa por el origen y tiene su centro en $(-6, 4)$.
11. Encuentre el centro y el radio de la circunferencia $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 8 = 0$.

12. Pasa por $(2, 1)$, con pendiente -3

13. Pasa por $(-1, -6)$ y $(2, -1)$

14. Tiene pendiente $-\frac{1}{3}$, e intercepción $y = 2$

15. Pasa por $(2, 3)$ y es paralela a $x + 2y = 1$

16. Pasa por $(-1, 1)$ y es perpendicular a $3x - 4y = 6$

17. Intercepción $x = \frac{3}{2}$, intercepción $y = -\frac{5}{2}$

18. Encuentre la pendiente y la intercepción y de la recta $3x + 5y = 10$.

19. $y = 8 - 2x^2$

20. $x^2 + 4y^2 = 16$

21. $x^2 - 4y^2 = 4$

22. $x + 4y^2 = 0$

23. $2x^2 + y^2 - 16x + 30 = 0$

24. $y^2 - x^2 = 4$

25. Definir y analizar: Números racionales e irracionales.

26. Definir y analizar: Recta numérica real.

27. Definir y analizar: Intervalo abierto e intervalo cerrado.

28. Definir y analizar: Reglas de las desigualdades.

29. Definir y analizar: Valor absoluto de un número.

Parte II

Límites y Continuidad

Capítulo 2

Límites y Continuidad (Capítulo 1)

Este capítulo introduce los conceptos más fundamentales del cálculo infinitesimal: la noción de límite y continuidad, abordados desde perspectivas intuitivas, analíticas y demostrativas rigurosas.

2.1 Sección 1.1: El Problema de la Tangente y de la Velocidad

Introducción al concepto de límite a través del estudio de pendientes de rectas secantes y su aproximación a la recta tangente.

1. El punto $P(1, 3)$ pertenece a la curva $y = 1 + x + x^2$.
 - (a) Si Q es el punto $(x, 1+x+x^2)$, encuentre la pendiente de la secante PQ para los siguientes valores de x :
 - (i) 2 (ii) 1.5 (iii) 1.1 (iv) 1.01 (v) 1.001
 - (vi) 0 (vii) 0.5 (viii) 0.9 (ix) 0.99 (x) 0.999
 - (b) Empleando los resultados de la parte (a), obtenga el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto $P(1, 3)$.
 - (c) Utilizando la pendiente obtenida en la parte (b), encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto $P(1, 3)$.

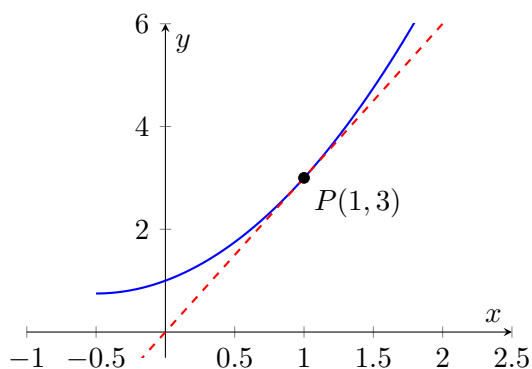
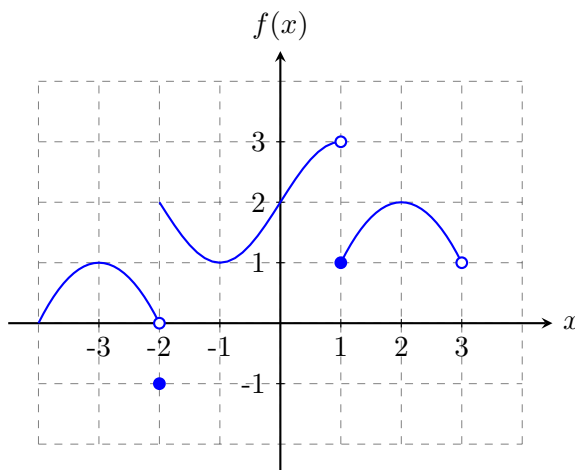


Figura ilustrativa de la curva y su recta tangente en P .

2.2 Sección 1.2: Límite de una Función

Comprensión intuitiva del límite de una función a través de la lectura de gráficas y análisis de comportamiento por izquierda y derecha.

1. Para la función f , cuya gráfica se proporciona, determine el valor de la cantidad indicada, si existe.



- (a) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ (b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ (c) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
 (d) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ (e) $f(3)$

5. (a) Trace la gráfica de la función

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x & \text{si } x \leq 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- (b) Utilice la gráfica de la parte (a) para determinar los valores de los límites siguientes, si existen.

- (i) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ (ii) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (iii) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

2.3 Sección 1.3: Cálculo de Límites Aplicando sus Leyes Fundamentales

Cálculo analítico de límites empleando propiedades algebraicas y el teorema de compresión.

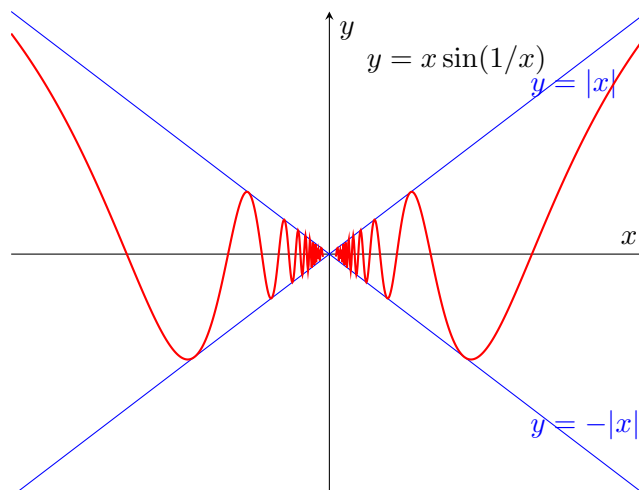
1. $\lim_{x \rightarrow -4} (5x^2 - 2x + 3)$

4. $\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 + x + 1)^5$

9. $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{\frac{2x^2+1}{3x-2}}$

17. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2-x+12}{x+3}$

Teorema de Compresión (Figura 1.20)



2.4 Sección 1.4: La Definición Precisa de Límite

Demostración formal de la existencia de límites utilizando la definición rigurosa epsilon-delta.

1. ¿Qué tan cercano a 3 se debe tomar x para que $6x + 1$ se encuentre a una distancia de 19 menor que: (a) 0.1 y (b) 0.01?

7. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{7} = \frac{2}{7}$

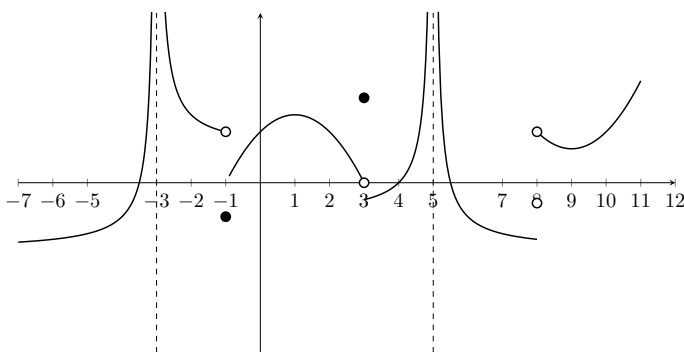
8. $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{x}{3} + 1 \right) = \frac{7}{3}$

15. $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$

2.5 Sección 1.5: Continuidad

Estudio de la continuidad de funciones en un punto y en intervalos, y demostraciones analíticas rigurosas utilizando límites y el Teorema del Valor Intermedio.

- (a) A partir de la gráfica de f , determine los números en los que f es discontinua.
(b) Para cada uno de los números mencionados en la parte (a), diga si f es continua por la derecha o por la izquierda, o ninguna de las dos cosas.



15. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1} & \text{si } x \neq 1 \\ 2 & \text{si } x = 1 \end{cases}, a = 1$

Explique por qué la función dada es discontinua en el punto indicado. Trace la gráfica de la función.

19. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2 & \text{si } x \neq -3 \\ 5 & \text{si } x = -3 \end{cases}, a = -3$

Explique por qué la función dada es discontinua en el punto indicado. Trace la gráfica de la función.

23. Verifique qué otra posible opción de δ para demostrar que $\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9$ en el Ejemplo 4 es $\delta = \min(2, \varepsilon/8)$.

24. Pruebe que $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$.

25. Pruebe que $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$ si $a > 0$. [Sugerencia: Utilice $|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x-a|}{\sqrt{x}+\sqrt{a}}$.]

27. Si una función f se define por medio de

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ es racional} \\ 1 & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

pruebe que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe.

35. Sea

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{para } x < 3 \\ 5 - x & \text{para } x \geq 3 \end{cases}$$

Demuestre que f es continua de $(-\infty, \infty)$.

45. Determine para qué valor de la constante c la función

$$f(x) = \begin{cases} cx + 1 & \text{si } x \leq 3 \\ cx^2 - 1 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

es continua en $(-\infty, \infty)$.

48. Aplique el Teorema del Valor Intermedio para probar que existe un número positivo c tal que $c^2 = 2$. (Esto prueba la existencia del número $\sqrt{2}$).

51. Aplique el Teorema del Valor Intermedio para demostrar que existe una raíz de la ecuación dada en el intervalo indicado:

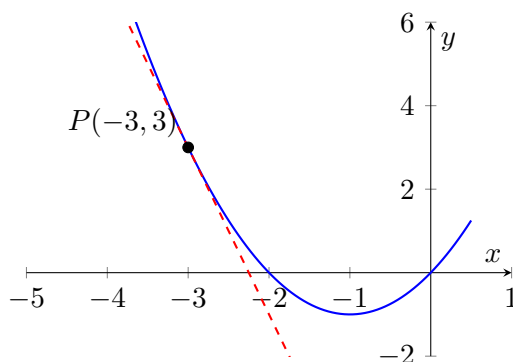
$$x^3 - 3x + 1 = 0, \quad (0, 1)$$

57. Aplique el Teorema del Valor Intermedio para demostrar que existe una raíz de la ecuación $x^3 - x + 1 = 0$ en el conjunto de los números reales.

2.6 Sección 1.6: Tangentes, Velocidades y Otras Razones de Cambio

Estudio de pendientes de rectas tangentes, velocidad instantánea, y razones de cambio físicas o geométricas.

1. (a) Encuentre la pendiente de la recta tangente a la parábola $y = x^2 + 2x$, en el punto $(-3, 3)$
 - (i) usando la Definición 1.26
 - (ii) empleando la Ecuación 1.27.
- (b) Encuentre la ecuación de la recta tangente de la parte (a).
- (c) Trace la gráfica de la parábola y la tangente.



2. (a) Encuentre la pendiente de la recta tangente a la curva $y = x^3$ en el punto $(-1, -1)$
 - (i) usando la Definición 1.26
 - (ii) empleando la Ecuación 1.27.
- (b) Encuentre la ecuación de la recta tangente de la parte (a).
- (c) Trace la gráfica de la curva y la tangente.

3. $y = 1 - 2x - 3x^2, \quad (-2, -7)$

4. $y = 1/\sqrt{x}, \quad (1, 1)$

5. $y = 1/x^2, \quad (-2, \frac{1}{4})$

6. $y = x/(1 - x), \quad (0, 0)$

7. (a) Encuentre la pendiente de la tangente a la curva $y = 2/x + 3$, en el punto en donde $x = a$.
- (b) Encuentre las pendientes de las tangentes en los puntos cuyas coordenadas x son las que se indican. (i) -1 (ii) 0 (iii) 1
8. (a) Encuentre la pendiente de la tangente a la parábola $y = 1 + x + x^2$, en el punto donde $x = a$.
- (b) Encuentre las pendientes de las tangentes en los puntos cuyas coordenadas x son las que se indican. (i) -1 (ii) $-\frac{1}{2}$ (iii) 1
- (c) Trace la gráfica de la curva y las tres tangentes.
9. Si se lanza al aire una pelota con una velocidad de 40 pies/s, su altura en pies después de t segundos está dada por $y = 40t - 16t^2$. Encuentre la velocidad cuando $t = 2$.
10. Si se lanza una flecha hacia arriba en la superficie de la luna con una velocidad de 58 m/s, su altura en metros después de t segundos está dada por $h = 58t - 0.83t^2$.
- (a) Encuentre la velocidad de la flecha al cabo de un segundo.

- (b) Encuentre la velocidad de la flecha cuando $t = a$.
 - (c) ¿En qué momento la flecha pegará en la superficie de la luna?
 - (d) ¿Con qué velocidad pegará la flecha en la superficie de la luna?
11. El desplazamiento, en metros, de una partícula que se mueve en una línea recta está dado por la ecuación de movimiento $s = 4t^3 + 6t + 2$, en donde t se mide en segundos. Encuentre la velocidad de la partícula en los tiempos $t = a$, $t = 1$, $t = 2$ y $t = 3$.
12. El desplazamiento, en metros, de una partícula que se mueve en una línea recta está dado por $s = t^2 - 8t + 18$, en donde t se mide en segundos.
- (a) Encuentre las velocidades medias sobre los siguientes intervalos de tiempo: (i) $[3, 4]$ (ii) $[3.5, 4]$ (iii) $[4, 5]$ (iv) $[4, 4.5]$
 - (b) Encuentre la velocidad instantánea cuando $t = 4$.
 - (c) Dibuje la gráfica de s en función de t y trace las rectas secantes cuyas pendientes sean las velocidades medias obtenidas en la parte (a) y en la recta tangente cuya pendiente sea la velocidad instantánea que se obtuvo en la parte (b).

13. (a) Utilice los datos del Ejemplo 5 para encontrar la razón de cambio media de la temperatura con respecto al tiempo: (i) de las 8 P.M. a las 11 P.M. (ii) de las 8 P.M. a las 10 P.M. (iii) de las 8 P.M. a las 9 P.M.
- (b) Calcule la razón de cambio instantánea de T con respecto a x a las 8 P.M., midiendo la pendiente de una tangente.

14. En la tabla adjunta se proporcionaron los datos de la población P (en millares) de una ciudad desde 1980 hasta 1986.

Año	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
P (en millares)	105	110	117	126	137	150	164

- (a) Encuentre la tasa media de crecimiento: (i) de 1982 a 1986. (ii) de 1982 a 1985. (iii) de 1982 a 1984. (iv) de 1982 a 1983.
- (b) Calcule la tasa instantánea de crecimiento en 1982 midiendo la pendiente de una tangente.
15. El costo (en dólares) de producción de x unidades de cierto artículo es $C(x) = 5000 + 10x + 0.05x^2$.
- (a) Encuentre la razón de cambio media de C con respecto a x , cuando el nivel de producción cambia (i) de $x = 100$ a $x = 105$ y (ii) de $x = 100$ a $x = 101$.
- (b) Encuentre la razón de cambio instantánea de C con respecto a x cuando $x = 100$. (A esta razón se le llama costo marginal; su significado se explicará en las Secciones 2.3 y 3.8).

16. Si un tanque cilíndrico que contiene 100 000 galones de agua tarda 1 hora en ser vaciado por el fondo, entonces la ley de Torricelli proporciona el volumen V del agua que queda en el tanque después de t minutos mediante la expresión

$$V(t) = 100,000 \left(1 - \frac{t}{60}\right)^2 \quad 0 \leq t \leq 60$$

Encuentre la velocidad a la que fluye el agua hacia afuera del tanque (la razón de cambio instantánea de V con respecto a t) después de 20 min.

2.7 Capítulo 1: Repaso de Conceptos

Ejercicios generales de autoevaluación y repaso correspondientes a la materia de Límites y Continuidad.

1. $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{2x}{x-4} - \frac{8}{x-4} \right) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x}{x-4} - \lim_{x \rightarrow 4} \frac{8}{x-4}$

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{x^2 + 5x - 6} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 6x - 7)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 5x - 6)}$

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-3}{x^2+2x-4} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1}(x-3)}{\lim_{x \rightarrow 1}(x^2+2x-4)}$

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

4. Si $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 2$ y $\lim_{x \rightarrow 5} g(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow 5} [f(x)/g(x)]$ no existe.

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

5. Si $f(x) > 1$ para todo x y $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ existe, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) > 1$.

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

6. Sea f una función tal que $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 7$. Si $3.9 < x < 4.1$, entonces $6.9 < f(x) < 7.1$.

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

7. Sea f una función tal que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 6$. Entonces, existe un número δ tal que si $0 < |x| < \delta$, entonces $|f(x) - 6| < 1$.

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

8. Si $\lim_{x \rightarrow 6} f(x)g(x)$ existe, entonces el límite debe ser $f(6)g(6)$.

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

9. Si f es continua en 5 y $f(5) = 2$ y $f(4) = 3$, entonces $\lim_{x \rightarrow 2} f(4x^2 - 11) = 2$.

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

10. Si f es continua en $[-1, 1]$ y $f(-1) = 4$ y $f(1) = 3$, entonces existe un número r tal que $|r| < 1$ y $f(r) = \pi$.

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

11. Encuentre los límites indicados.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x + \sqrt{x}} \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{-x}$$

12. Encuentre los límites indicados.

$$(a) \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t+1}{t^3-t} \quad (b) \lim_{t \rightarrow 4} \frac{t-4}{t^2-3t-4}$$

13. Encuentre los límites indicados.

$$(a) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2-1}{h} \quad (b) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^{-2}-1}{h}$$

14. Encuentre los límites indicados.

$$(a) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-x-2}{x^2+3x-2} \quad (b) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-x-2}{x^2+3x+2}$$

15. Encuentre los límites indicados.

$$(a) \lim_{s \rightarrow 16} \frac{4 - \sqrt{s}}{s - 16} \quad (b) \lim_{v \rightarrow 2} \frac{v^2 + 2v - 8}{v^4 - 16}$$

16. Encuentre los límites indicados.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{|x - 8|}{x - 8} \quad (b) \lim_{x \rightarrow 9^+} (\sqrt{x} - 9 + \lfloor x + 1 \rfloor)$$

17. Encuentre los límites indicados.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{x} \quad (b) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x + 2} - \sqrt{2x}}{x^2 - 2x}$$

25. Pruebe la proposición indicada utilizando la definición ϵ, δ de límite:

$$\lim_{x \rightarrow 5} (7x - 27) = 8$$

26. Pruebe la proposición indicada utilizando la definición ϵ, δ de límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x} = 0$$

27. Pruebe la proposición indicada utilizando la definición ϵ, δ de límite:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x) = -2$$

28. Si $2x - 1 \leq f(x) \leq x^2$ para $0 < x < 3$, encuentre $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

29. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} & \text{si } x < 0 \\ 3 - x & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ (x - 3)^2 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

- (a) Calcule los límites siguientes, si es que existen. (i) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (ii) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$
(iii) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
(iv) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ (v) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ (vi) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

- (b) Determine en dónde f es discontinua.
- (c) Trace la gráfica de f .

30. Sea

$$g(x) = \begin{cases} 2x - x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 2 - x & \text{si } 2 < x \leq 3 \\ x - 4 & \text{si } 3 < x < 4 \\ \pi & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

- (a) Para cada uno de los números 2, 3 y 4, determine si g es continua por la izquierda, continua por la derecha, o continua en el número.
- (b) Trace la gráfica de g .

31. Demuestre que la función es continua en su dominio. Determine dicho dominio.

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+x+1}$$

32. Demuestre que la función es continua en su dominio. Determine dicho dominio.

$$g(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x^2 - 2}$$

33. Aplique el Teorema del Valor Intermedio para demostrar que existe una raíz de la ecuación $2x^3 + x^2 + 2 = 0$ en el intervalo $(-2, -1)$.

34. Aplique el Teorema del Valor Intermedio para demostrar que existe una raíz de la ecuación $x^4 + 1 = 1/x$ en el intervalo $(0.5, 1)$.

35. (a) Encuentre la pendiente de la recta tangente a la curva $y = 9 - 2x^2$, en el punto $(2, 1)$.
(b) Obtenga la ecuación de esta recta tangente.

36. Encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $y = 2/(1 - 3x)$, en los puntos con coordenadas $x = 0$ y -1 .
37. El desplazamiento (en metros) de un objeto que se mueve en una línea recta está dado por $s = 1 + 2t + t^2/4$, en donde t se mide en segundos.
- (a) Encuentre la velocidad media durante los siguientes periodos de tiempo. (i) $[1, 3]$ (ii) $[1, 2]$ (iii) $[1, 1.5]$ (iv) $[1, 1.1]$
- (b) Determine la velocidad instantánea cuando $t = 1$.
38. Según la Ley de Boyle, si la temperatura de un gas confinado se mantiene fija, entonces el producto de la presión P y el volumen V es constante. Suponga que para cierto gas, $PV = 800$, en donde P se mide en libras por pulgada cuadrada y V en pulgadas cúbicas.
- (a) Encuentre la razón de cambio media de P , cuando V aumenta de 200 a 250 pulgadas cúbicas.
- (b) Expresa V como función de P y demuestre que la razón de cambio instantánea de V con respecto a P es inversamente proporcional al cuadrado de P .

39. Suponga que $|f(x)| \leq g(x)$ para todo x , en donde $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$. Encuentre $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Parte III

Derivadas

Capítulo 3

Derivadas (Capítulo 2)

Este capítulo introduce el concepto fundamental de la derivada como una razón de cambio instantánea y la pendiente de una recta tangente, explorando sus aspectos analíticos, geométricos y su aplicación práctica.

3.1 Sección 2.1: La Derivada y la Razón de Cambio

Estudio de la definición de derivada, rectas tangentes, velocidades instantáneas y diferenciabilidad gráfica y analítica.

1. Si $f(x) = 3x^2 - 5x$, determine $f'(2)$ y utilice este valor para encontrar la ecuación de la recta tangente a la parábola $y = 3x^2 - 5x$ en el punto $(2, 2)$.
2. Si $g(x) = 1 - x^3$, determine $g'(0)$ y utilice este valor para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 1 - x^3$ en el punto $(0, 1)$.

3. Si $F(x) = \sqrt{x} + 7$, determine $F'(a)$ y utilice este valor para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = \sqrt{x} + 7$ en el punto $(2, 3)$.

4. Si $G(x) = 1/(2x - 1)$, determine $G'(a)$ y utilice este valor para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 1/(2x - 1)$ en el punto $(-1, -1/3)$.

5. $f(t) = t^2 - 6t - 5$

Encuentre la velocidad de la partícula cuando $t = 2$ si la ecuación de movimiento está dada por $s = f(t)$.

6. $f(t) = 2t^3 - t + 1$

Encuentre la velocidad de la partícula cuando $t = 2$ si la ecuación de movimiento está dada por $s = f(t)$.

7. $f(x) = 1 + x - 2x^2$

Encuentre $f'(a)$ usando la definición de la derivada.

8. $f(x) = x^3 + 3x$

Encuentre $f'(a)$ usando la definición de la derivada.

9. $f(x) = \frac{x}{2x-1}$

Encuentre $f'(a)$ usando la definición de la derivada.

10. $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$

Encuentre $f'(a)$ usando la definición de la derivada.

11. $f(x) = \frac{2}{\sqrt{3-x}}$

Encuentre $f'(a)$ usando la definición de la derivada.

12. $f(x) = \sqrt{x-1}$

Encuentre $f'(a)$ usando la definición de la derivada.

13. Si $f(x) = \sqrt[3]{x}$, encuentre $f'(a)$ utilizando (a) la ecuación 2.3 y (b) la definición 2.2.

14. Si $f(x) = x^{2/3}$, demuestre que $f'(0)$ no existe. Trace la gráfica de la curva $y = x^{2/3}$.

15. El límite representa la derivada de alguna función f en cierto número a . Determine f y a en el siguiente caso:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+h} - 1}{h}$$

16. El límite representa la derivada de alguna función f en cierto número a . Determine f y a en el siguiente caso:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^3 - 8}{h}$$

17. El límite representa la derivada de alguna función f en cierto número a . Determine f y a en el siguiente caso:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^9 - 1}{x - 1}$$

18. El límite representa la derivada de alguna función f en cierto número a . Determine f y a en el siguiente caso:

$$\lim_{x \rightarrow 3\pi} \frac{\cos x + 1}{x - 3\pi}$$

19. El límite representa la derivada de alguna función f en cierto número a . Determine f y a en el siguiente caso:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(\frac{\pi}{2} + t) - 1}{t}$$

20. El límite representa la derivada de alguna función f en cierto número a . Determine f y a en el siguiente caso:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{x}$$

21. $f(x) = 5x + 3$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

22. $f(x) = 18$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

23. $f(x) = x^3 - x^2 + 2x$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

24. $f(x) = \sqrt{6 - x}$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

25. $f(x) = x - \frac{2}{x}$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

26. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

27. $g(x) = \sqrt{1 + 2x}$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

28. $g(x) = \frac{1}{x^2}$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

29. $G(x) = \frac{4-3x}{2+x}$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

30. $F(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

31. $f(x) = x^4$

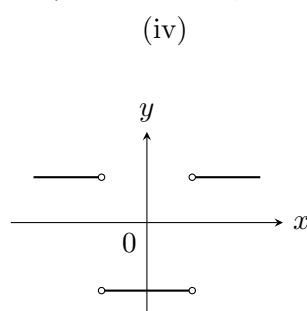
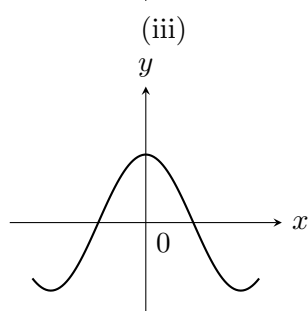
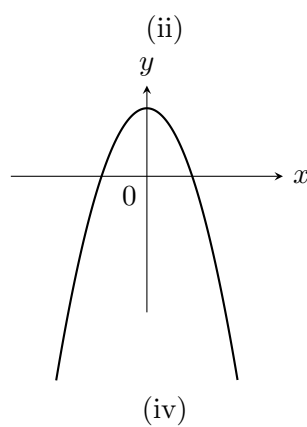
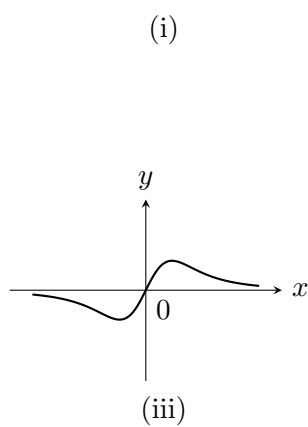
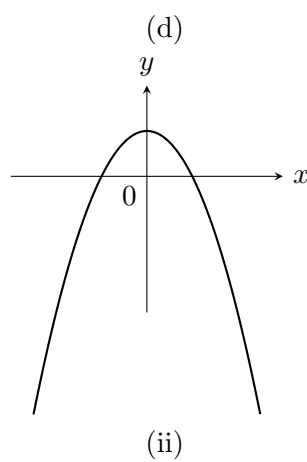
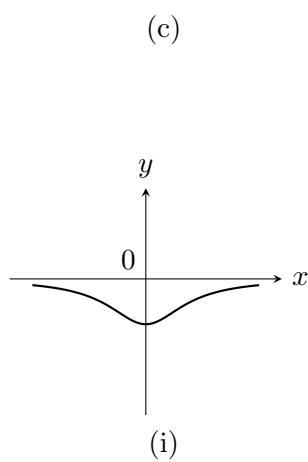
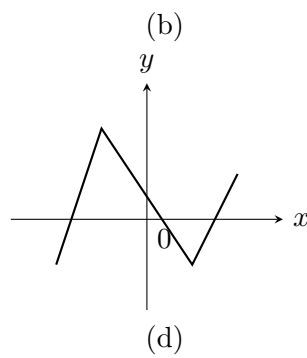
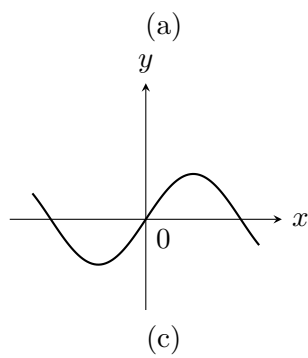
Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

32. $f(t) = \frac{6}{1+t^2}$

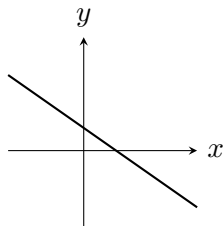
Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

33. Calcule las derivadas de las funciones $f(x) = x$, $f(x) = x^2$ y $f(x) = x^3$ y observe los resultados del Ejercicio 31. Con base en estos resultados, sugiera la expresión de $f(x) = x^n$ para n entero positivo. Ponga a prueba su sugerencia calculando la derivada de $f(x) = x^5$.

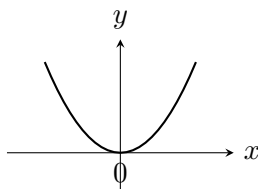
34. Establezca la correspondencia entre la gráfica de cada una de las funciones dadas en (a) a (d) con la gráfica de sus derivadas dadas en (i) a (iv).



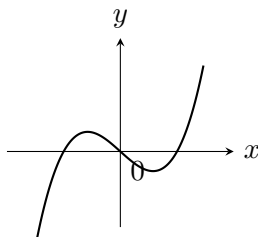
35. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



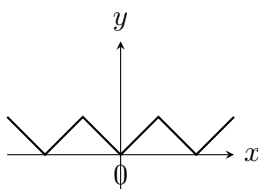
36. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



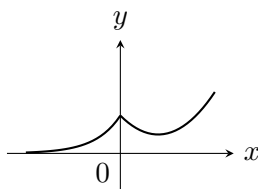
37. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



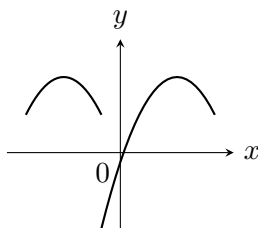
38. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



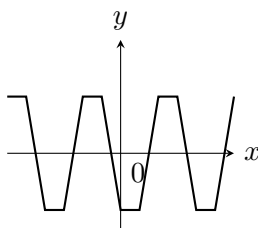
39. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



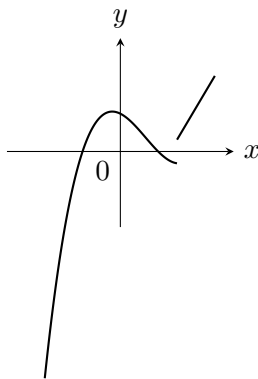
40. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



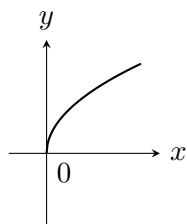
41. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



42. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



43. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



44. Trace cuidadosamente la gráfica de la función seno y debajo de ella trace la gráfica de su derivada como se hizo en los Ejercicios 35 a 43. ¿Puede indicar a qué es igual la derivada de la función seno a partir de su gráfica?

45. Demuestre que la función $f(x) = |x - 6|$ no es diferenciable en 6. Encuentre la fórmula de f' y trace su gráfica.
46. Determine en dónde la función parte entera $f(x) = \lfloor x \rfloor$ no es diferenciable. Encuentre la fórmula de f' y trace su gráfica.
47. (a) Trace la gráfica de la función $f(x) = x|x|$.
(b) ¿Para qué valores de x es diferenciable f ?
(c) Encuentre la fórmula de f' .
48. Determine en dónde (y por qué) la siguiente función es discontinua. ¿En qué puntos no es diferenciable? Trace la gráfica.

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - x}{x^2 + x} & \text{si } x < 1 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 - x & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \quad (x \neq 0)$$

49. Las **derivadas por la izquierda y por la derecha** de f en a se definen por

$$f'_-(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

y

$$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

si estos límites existen. Por lo tanto $f'(a)$ existe si y sólo si estas derivadas laterales existen y son iguales.

- (a) Encuentre $f'_-(0.6)$ and $f'_+(0.6)$ para la función

$$f(x) = |5x - 3|$$

- (b) Demuestre que $f'(0.6)$ no existe.

50. (a) Utilice las definiciones del Ejercicio 49 para calcular $f'_-(4)$ y $f'_+(4)$ para la función

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 5 - x & \text{si } 0 < x < 4 \\ \frac{1}{5-x} & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

- (b) Trace la gráfica de f .
 (c) ¿En dónde es discontinua f ?
 (d) ¿En qué puntos no es diferenciable f ?

51. Determine si $f'(0)$ existe o no para la función:

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

52. Determine si $f'(0)$ existe o no para la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

53. Se dice que una función f es par si $f(-x) = f(x)$ para todo x en su dominio e impar si $f(-x) = -f(x)$ para todo x en su dominio. Pruebe que

- (a) la derivada de una función par es una función impar, y
- (b) la derivada de una función impar es una función par.

3.2 Sección 2.2: Reglas de Derivación

Cálculo algebraico de derivadas utilizando las reglas de la suma, potencia, producto y cociente. Obtenga la derivada de las funciones dadas en los Ejercicios 1 a 36.

1. $f(x) = x^2 - 10x + 100$
Obtenga la derivada.

2. $g(x) = x^{100} + 50x + 1$
Obtenga la derivada.

2. $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$
Obtenga la derivada.

4. $s(t) = t^8 + 6t^7 - 18t^2 + 2t$
Obtenga la derivada.

3. $F(x) = (16x)^3$
Obtenga la derivada.

6. $G(y) = (y^2 + 1)(2y - 7)$
Obtenga la derivada.

4. $Y(t) = 6t^{-9}$
Obtenga la derivada.

8. $R(x) = \frac{\sqrt{10}}{x^7}$
Obtenga la derivada.

5. $g(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$
Obtenga la derivada.

10. $f(t) = \sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}$
Obtenga la derivada.

37. El polinomio general de grado n tiene la forma

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

en donde $a_n \neq 0$. Encuentre la derivada de P .

38. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva:

$$y = \frac{x}{x-3}, \quad (6, 2)$$

39. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva:

$$y = x + \frac{4}{x}, \quad (2, 4)$$

40. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva:

$$y = x^{5/2}, \quad (4, 32)$$

41. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva:

$$y = \frac{1}{x^2 + 1}, \quad \left(-1, \frac{1}{2}\right)$$

42. Encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $y = (x - 1)/(x + 1)$ que sean paralelas a la recta $x - 2y = 1$.

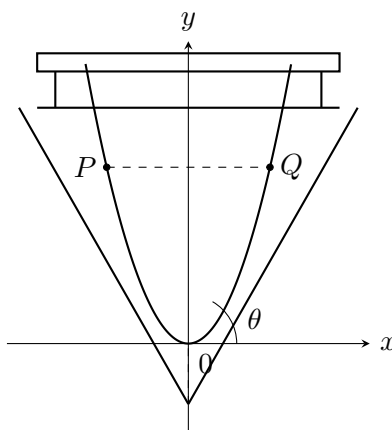
43. Determine en qué punto de la curva $y = x\sqrt{x}$ la recta tangente es paralela a la recta $3x - y + 6 = 0$.

44. Determine para qué valores de x la gráfica de $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 6x + 87$ tiene tangente horizontal.

45. Encuentre los puntos de la curva $y = x^3 - x^2 - x + 1$ en los que la tangente sea horizontal.
46. Trace un diagrama para demostrar que hay dos rectas tangentes a la parábola $y = x^2$ que pasan por el punto $(0, -4)$. Encuentre las coordenadas de los puntos en donde estas rectas tangentes intersecan a la parábola.
47. ¿Cuántas rectas tangentes a la curva $y = x/(x+1)$ pasan por el punto $(1, 2)$? ¿En qué puntos estas tangentes tocan a la curva?
48. Encuentre las ecuaciones de las dos rectas que pasan por el punto $(2, -3)$ y que son tangentes a la parábola $y = x^2 + x$.

49. Demuestre que la curva $y = 6x^3 + 5x - 3$ no tiene tangentes con pendiente 4.

50. Un fabricante de cartuchos para equipos estereofónicos diseñó una aguja con una sección transversal parabólica, como se ilustra en la figura. La ecuación de la parábola es $y = 16x^2$, en donde x y y se miden en milímetros. Si la aguja se posa en un surco de disco cuyos lados forman un ángulo θ con la dirección horizontal, en donde $\tan \theta = 1.75$, encuentre los puntos de contacto P y Q de la aguja con el surco.



51. Encuentre la ecuación de la recta normal a la curva:

$$y = 1 - x^2, \quad (2, -3)$$

Además, trace la gráfica de la curva y la recta normal.

52. Encuentre la ecuación de la recta normal a la curva:

$$y = \frac{1}{x-1}, \quad (2, 1)$$

Además, trace la gráfica de la curva y la recta normal.

53. Encuentre la ecuación de la recta normal a la curva:

$$y = \sqrt[3]{x}, \quad (-8, -2)$$

Además, trace la gráfica de la curva y la recta normal.

54. Encuentre la ecuación de la recta normal a la curva:

$$y = f(x), \quad (a, f(a))$$

55. ¿En qué punto de la curva $y = x^4$ la recta normal tiene pendiente 16?

56. Si $f(3) = 4$, $g(3) = 2$, $f'(3) = -6$ y $g'(3) = 5$, encuentre los números siguientes:

(a) $(f + g)'(3)$ (b) $(fg)'(3)$ (c) $(f/g)'(3)$ (d) $\left(\frac{f}{f-g}\right)'(3)$

57. Suponga que $f(5) = 1$, $f'(5) = 6$, $g(5) = -3$ y $g'(5) = 2$. Encuentre los valores de (a) $(fg)'(5)$, (b) $(f/g)'(5)$, y (c) $(g/f)'(5)$.

58. Si f es una función diferenciable, encuentre expresiones para las derivadas de las siguientes funciones.

(a) $y = x^2 f(x)$ (b) $y = \frac{f(x)}{x^2}$ (c) $y = \frac{x^2}{f(x)}$ (d) $y = \frac{1 + xf(x)}{\sqrt{x}}$

59. (a) Aplique la Regla del Producto dos veces para probar que si f , g y h son diferenciables, entonces

$$(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$$

(b) Tomando la parte (a) $f = g = h$, demuestre que

$$\frac{d}{dx}[f(x)]^3 = 3[f(x)]^2 f'(x)$$

60. Diferencie la función aplicando el resultado del Ejercicio 59:

$$y = (x + 5)(x^2 + 7)(x - 3)$$

61. Diferencie la función aplicando el resultado del Ejercicio 59:

$$y = \sqrt{x}(x^4 + x + 1)(2x - 3)$$

62. Diferencie la función aplicando el resultado del Ejercicio 59:

$$y = (x^4 + 3x^3 + 17x + 82)^3$$

63. Sea

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 - 2x + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

¿Es diferenciable f en 1? Trace las gráficas de f y f' .

64. Determine en qué números la función g dada por

$$g(x) = \begin{cases} -1 - 2x & \text{si } x < -1 \\ x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

es diferenciable. Proporcione una fórmula para g' y trace las gráficas de g y g' .

65. (a) Determine para qué valores de x la función $f(x) = |x^2 - 9|$ es diferenciable. Encuentre la fórmula de f' .
(b) Trace las gráficas de f y f' .

66. Determine en qué puntos es diferenciable la función $h(x) = |x - 1| + |x - 2|$. Proporcione una fórmula para h' y trace las gráficas de h y h' .

67. Una demostración sencilla de la regla del cociente (2.14) se logra si se hace la suposición previa de que $F'(x)$ existe, en donde $F = f/g$. Escriba $f = Fg$; luego derive utilizando la Regla del Producto y resuelva la ecuación resultante para F' .

68. Se traza una recta tangente a la hipérbola $xy = c$ en un punto P . Demuestre que P es el punto medio del segmento de la recta tangente comprendido entre los ejes de coordenadas.

3.3 Sección 2.3: Razones de Cambio en las Ciencias Físicas y Sociales

Aplicaciones prácticas de la derivada en problemas de cinemática, geometría, biología, química, economía y termodinámica.

1. $f(t) = t^2 - 6t + 9$

En los Ejercicios 1 a 6, una partícula se mueve de acuerdo con una ley de movimiento $s = f(t)$, $t \geq 0$, en donde t se mide en segundos y s en pies.

- (a) Encuentre la velocidad en el tiempo t .
- (b) ¿Cuál es la velocidad después de 2 s?
- (c) ¿Cuándo se encuentra la partícula en reposo?
- (d) ¿Cuándo se mueve la partícula en la dirección positiva?
- (e) Calcule la distancia total recorrida durante los primeros 4 segundos.
- (f) Trace un diagrama para ilustrar el movimiento de la partícula.

2. $f(t) = 4t^3 - 9t^2 + 6t + 2$

En los Ejercicios 1 a 6, una partícula se mueve de acuerdo con una ley de movimiento $s = f(t)$, $t \geq 0$, en donde t se mide en segundos y s en pies.

- (a) Encuentre la velocidad en el tiempo t .
- (b) ¿Cuál es la velocidad después de 2 s?
- (c) ¿Cuándo se encuentra la partícula en reposo?
- (d) ¿Cuándo se mueve la partícula en la dirección positiva?
- (e) Calcule la distancia total recorrida durante los primeros 4 segundos.
- (f) Trace un diagrama para ilustrar el movimiento de la partícula.

7. La función de posición de una partícula está dada por $s = t^3 - 4.5t^2 - 7t$, $t \geq 0$. ¿Cuándo alcanza la partícula una velocidad de 5 m/s?
8. Si se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 80 pies/s, entonces su altura después de t segundos es $s = 80t - 16t^2$.
- (a) ¿Cuál es la máxima altura alcanzada por la pelota?
 - (b) ¿Cuál es la velocidad de la pelota cuando se encuentra a una altura de 96 pies sobre el nivel del suelo y se dirige hacia arriba? ¿Idem si se dirige hacia abajo?
9. (a) Encuentre la razón de cambio media del volumen de un cubo con respecto a la longitud x de su lado, cuando x varía de (i) 5 a 6 (ii) 5 a 5.1 (iii) 5 a 5.01
- (b) Encuentre la razón de cambio instantánea cuando $x = 5$.
- (c) Demuestre que la razón de cambio del volumen de un cubo con respecto a la longitud de su lado (en cualquier x) es igual a la mitad del área de la superficie del cubo.
10. (a) Encuentre la razón de cambio media del área de un círculo con respecto a su radio r cuando r cambia de (i) 2 a 3 (ii) 2 a 2.5 (iii) 2 a 2.1

- (b) Encuentre la razón de cambio instantánea cuando $r = 2$.
 - (c) Demuestre que la razón de cambio del área de un círculo con respecto a su radio (en cualquier valor de r) es igual al perímetro del círculo.
11. Al lanzar una piedra a un lago, se crea una onda circular que se desplaza hacia afuera a una velocidad de 60 cm/s. Encuentre la razón a la que el área limitada por el círculo aumenta después de (a) 1 s, (b) 3 s y (c) 5 s.
12. (a) El volumen de una célula esférica creciente es $V = (4/3)\pi r^3$, en donde el radio r se mide en micrómetros ($1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$). Encuentre la razón de cambio media de V con respecto a r cuando r cambia de (i) 5 a 8 μm (ii) 5 a 6 μm (iii) 5 a 5.1 μm
- (b) Encuentre la razón de cambio instantánea de V con respecto a r cuando $r = 5 \mu\text{m}$.
13. Se infla un globo esférico. Encuentre la velocidad a la que el área de la superficie ($S = 4\pi r^2$) aumenta con respecto al radio r , cuando r es (a) 1 pie, (b) 2 pies y (c) 3 pies.

14. Demuestre que la razón de cambio del volumen de una esfera con respecto a su radio es igual al área de su superficie.

15. La masa de la porción de una varilla metálica comprendida entre su extremo izquierdo y un punto que se encuentra a x metros a la derecha es $3x^2$ kg. Encuentre la densidad lineal cuando x es (a) 1 m, (b) 2 m y (c) 3 m.

16. Si un tanque almacena 5000 galones de agua que se desalojan por el fondo del tanque en 40 min, por la ley de Torricelli proporciona el volumen V del agua que queda en el tanque después de t min. está dada por la expresión

$$V = 5000 \left(1 - \frac{t}{40}\right)^2 \quad 0 \leq t \leq 40$$

Encuentre la velocidad a la que se desaloja el agua del tanque después de (a) 5 min, (b) 10 min y (c) 20 min.

17. La cantidad de carga eléctrica Q en coulombs (C) que pasa a través de una superficie en el tiempo t (medido en segundos) está dada por $Q(t) = t^3 - 2t^2 + 6t + 2$. Obtenga la corriente

cuando (a) $t = 0.5$ s y (b) $t = 1$ s. [La unidad de corriente es el ampere ($1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$)].

18. La Ley de la Gravitación de Newton dice que la magnitud F de la fuerza ejercida por un cuerpo de masa m sobre un cuerpo de masa M es

$$F = \frac{GmM}{r^2}$$

en donde G es la constante gravitacional y r es la distancia entre los cuerpos. Si los cuerpos están en movimiento, halle la razón de cambio de F con respecto a r .

19. La Ley de Boyle establece que cuando una muestra de gas se comprime a temperatura constante, el producto de la presión y el volumen permanece constante: $PV = C$.

- (a) Determine la razón de cambio del volumen con respecto a la presión.
- (b) Pruebe que la compresibilidad isotérmica está dada por $\beta = 1/P$.

20. Los datos de la tabla siguiente se refieren a la lactonización del ácido hidroxivalérico a 25°C . Los datos proporcionan la concentración $C(t)$ de este ácido en moles por litro, después de t minutos.

t	0	2	4	6	8
$C(t)$	0.0800	0.0570	0.0408	0.0295	0.0210

- (a) Encuentre la velocidad media de reacción correspondiente a los siguientes intervalos de tiempo: (i) $2 \leq t \leq 6$ (ii) $2 \leq t \leq 4$ (iii) $0 \leq t \leq 2$
- (b) Marque los puntos correspondientes a los datos de la tabla y trace una curva alisada a través de ellos, como una aproximación a la gráfica de la función concentración. Luego, dibuje la tangente en $t = 2$ y utilícela para estimar la velocidad instantánea de reacción cuando $t = 2$.
21. Con referencia al Ejemplo 4, si una molécula del producto C se forma de una molécula del reactivo A y una molécula del reactivo B, y las concentraciones iniciales de A y B tienen un valor común $[A] = [B] = a$ mol/L, entonces $[C] = a^2 kt / (akt + 1)$, en donde k es una constante.
- (a) Encuentre la velocidad de reacción en el tiempo t .
- (b) Demuestre que si $x = [C]$, entonces

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)^2$$

22. Si f es la distancia focal de una lente convexa y se coloca un objeto a una distancia p de la lente, entonces su imagen estará a una distancia q de la lente, en donde f , p y q están relacionadas por la ecuación de la lente

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

Encuentre la razón de cambio de p con respecto a q .

23. En un experimento metabólico, la masa de glucosa disminuye según la ecuación $m = 5 - (0.02)t^2$, en donde t se mide en horas. Encuentre la razón de cambio de la cantidad de glucosa después de 1 hora.
24. La población de una colonia de bacterias de crecimiento lento al cabo de t horas está dada por $n = 100 + 24t + 2t^2$. Encuentre la tasa de crecimiento después de 2 horas.
25. Utilice la ley del flujo laminar para encontrar el gradiente de velocidad en un punto, a una distancia de 0.005 cm del eje central de un vaso sanguíneo de radio 0.01 cm, longitud 3 cm, diferencia de presión 3000 din/cm² y viscosidad $\eta = 0.027$.
26. La población de un cultivo de bacterias es inicialmente de 5000 y se duplica cada 20 min. Encuentre una expresión para la función de población $n = f(t)$ en donde t se mide en horas.

27. $C(x) = 420 + 1.5x + 0.002x^2$

Encuentre la función costo marginal. Luego compare el costo marginal en el nivel de producción de 100 unidades con el costo de producción del artículo número 101.

28. $C(x) = 1200 + \frac{x}{10} + \frac{x^2}{10,000}$

Encuentre la función costo marginal. Luego compare el costo marginal en el nivel de producción de 100 unidades con el costo de producción del artículo número 101.

29. $C(x) = 2000 + 3x + 0.01x^2 + 0.0002x^3$

Encuentre la función costo marginal. Luego compare el costo marginal en el nivel de producción de 100 unidades con el costo de producción del artículo número 101.

30. $C(x) = 2500 + 2\sqrt{x}$

Encuentre la función costo marginal. Luego compare el costo marginal en el nivel de producción de 100 unidades con el costo de producción del artículo número 101.

3.4 Sección 2.4: Derivadas de Funciones Trigonométricas

Límites y reglas de derivación correspondientes a las funciones seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente.

Encuentre los límites indicados en los Ejercicios 1 a 20.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + \cos x)$
Encuentre el límite.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(\sin x)$
Encuentre el límite.

2. $\lim_{x \rightarrow \pi/3} (\sin x - \cos x)$
Encuentre el límite.

4. $\lim_{x \rightarrow \pi} x^2 \sec x$
Encuentre el límite.

3. $\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\sin x}{3x}$
Encuentre el límite.

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{3x}$
Encuentre el límite.

4. $\lim_{t \rightarrow -3\pi} t^3 \sin^4 t$
Encuentre el límite.

8. $\lim_{t \rightarrow \pi/6} \csc t \cot^2 t$
Encuentre el límite.

5. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 5t}{t}$
Encuentre el límite.

10. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 8t}{\sin 9t}$
Encuentre el límite.

21. Demuestre que $\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$.

22. Demuestre que $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$.

23. Pruebe que $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$.

En los Ejercicios 24 a 35 encuentre $\frac{dy}{dx}$.

24. $y = \cos x - 2 \tan x$
Encuentre $\frac{dy}{dx}$.

25. $y = \operatorname{sen} x + \cos x$
Encuentre $\frac{dy}{dx}$.

26. $y = x \csc x$
Encuentre $\frac{dy}{dx}$.

27. $y = \csc x \cot x$
Encuentre $\frac{dy}{dx}$.

28. $y = \frac{\operatorname{sen} x}{1 + \cos x}$
Encuentre $\frac{dy}{dx}$.

29. $y = \frac{\tan x}{x}$
Encuentre $\frac{dy}{dx}$.

30. $y = \frac{\tan x - 1}{\sec x}$
Encuentre $\frac{dy}{dx}$.

31. $y = \frac{x}{\operatorname{sen} x + \cos x}$
Encuentre $\frac{dy}{dx}$.

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado en cada uno de los Ejercicios 36 a 38.

36. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva:
la curva:

$$y = 2 \sin x, \quad (\pi/6, 1)$$

la curva:

$$y = \tan x, \quad (\pi/4, 1)$$

38. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva:

$$y = \sec x - 2 \cos x, \quad (\pi/3, 1)$$

39. ¿Para qué valores de x la gráfica de $f(x) = x + 2 \sin x$ tiene tangente horizontal?

40. Encuentre los puntos de la curva $y = (\cos x)/(2 + \sin x)$ en donde la tangente es horizontal.

41. Si se sustituye $\theta = 2x$ en la identidad $\cos 2x = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 x$, ésta se convierte en $\cos \theta = 1 - 2 \operatorname{sen}^2(\theta/2)$. Aplique esta identidad para proporcionar una demostración alternativa del Corolario 2.25.

42. Utilizando la definición de derivada, demuestre que si $f(x) = \cos x$, entonces $f'(x) = -\operatorname{sen} x$.

Encuentre los límites indicados en los Ejercicios 43 a 50.

43. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cot 2x}{\csc x}$
Encuentre el límite.

44. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2x^2}$
Encuentre el límite.

45. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\tan x}{\sec 2x}$
Encuentre el límite.

46. $\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\sin x - \cos x}{\cos 2x}$
Encuentre el límite.

47. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta + \tan \theta}$
Encuentre el límite.

48. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin(x/2)}$
Encuentre el límite.

49. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \csc \sqrt{x}$
Encuentre el límite.

50. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{x^2 + x - 2}$
Encuentre el límite.

51. Aplique el proceso de derivación a las siguientes identidades trigonométricas para obtener identidades nuevas (o conocidas).

(a) $\tan x = \frac{\sen x}{\cos x}$

(b) $\sec x = \frac{1}{\cos x}$

(c) $\sen x + \cos x = \frac{1 + \cot x}{\csc x}$

3.5 Sección 2.5: La Regla de la Cadena

Diferenciación de funciones compuestas empleando el teorema de la regla de la cadena.

En los Ejercicios 1 a 4 encuentre dy/dx y $dy/dx|_{x=1}$ en dos formas: (a) aplicando la Regla de la Cadena y (b) sin emplear la Regla de la Cadena.

1. $y = u^2, \quad u = x^2 + 2x + 3$

2. $y = u^2 - 2u + 3, \quad u = 5 - 6x$

Encuentre dy/dx y $dy/dx|_{x=1}$ en dos formas: Encuentre dy/dx y $dy/dx|_{x=1}$ en dos formas:

(a) aplicando la Regla de la Cadena y (b) sin(a) aplicando la Regla de la Cadena y (b) sin emplear la Regla de la Cadena. emplear la Regla de la Cadena.

2. $y = u^3, \quad u = x + (1/x)$

4. $y = u - u^2, \quad u = \sqrt{x} + \sqrt[3]{x}$

Encuentre dy/dx y $dy/dx|_{x=1}$ en dos formas: Encuentre dy/dx y $dy/dx|_{x=1}$ en dos formas:

(a) aplicando la Regla de la Cadena y (b) sin(a) aplicando la Regla de la Cadena y (b) sin emplear la Regla de la Cadena. emplear la Regla de la Cadena.

En los Ejercicios 5 a 52 encuentre las derivadas de las funciones dadas.

5. $F(x) = (x^2 + 4x + 6)^5$
Encuentre la derivada.

6. $F(x) = (x^3 - 5x)^4$
Encuentre la derivada.

7. $G(x) = (3x - 2)^{10}(5x^2 - x + 1)^{12}$
Encuentre la derivada.

8. $g(t) = (6t^2 + 5)^3(t^3 - 7)^4$
Encuentre la derivada.

9. $f(t) = (2t^2 - 6t + 1)^{-8}$
Encuentre la derivada.

10. $f(t) = \frac{1}{(t^2 - 2t - 5)^4}$
Encuentre la derivada.

11. $g(x) = \sqrt{x^2 - 7x}$
Encuentre la derivada.

12. $k(x) = \sqrt[3]{1 + \sqrt{x}}$
Encuentre la derivada.

13. $h(t) = \left(t - \frac{1}{t}\right)^{3/2}$
Encuentre la derivada.

14. $F(s) = \sqrt{s^3 + 1}(s^2 + 1)^4$
Encuentre la derivada.

En los Ejercicios 53 a 58 encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes a las curvas dadas en los puntos indicados.

53. $y = (x^3 - x^2 + x - 1)^{10}$, $(1, 0)$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.

54. $y = \sqrt{x + (1/x)}$, $(1, \sqrt{2})$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.

55. $y = \frac{8}{\sqrt{4+3x}}$, $(4, 2)$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.

56. $y = \frac{x}{(3-x^2)^5}$, $(2, -2)$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.

57. $y = \cot^2 x$, $(\pi/4, 1)$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.

58. $y = \sin x + \cos 2x$, $(\pi/6, 1)$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.

59. Encuentre todos los puntos de la gráfica de la función $f(x) = 2 \sin x + \sin^2 x$, en donde la recta tangente sea horizontal.

60. Encuentre las coordenadas x de todos los puntos de la curva $y = \sin 2x - 2 \sin x$, en donde la recta tangente es horizontal.
61. Suponga que $F(x) = f(g(x))$ y $g(3) = 6$, $g'(3) = 4$, $f'(3) = 2$ y $f'(6) = 7$. Encuentre $F'(3)$.
62. Suponga que $w = u \circ v$ y $u(0) = 1$, $v(0) = 2$, $u'(0) = 3$, $u'(2) = 4$, $v'(0) = 5$ y $v'(2) = 6$. Encuentre $w'(0)$.

Encuentre f' y proporcione los dominios de f y f' en cada uno de los Ejercicios 63 a 66.

63. $f(x) = x^2 \sec^2 3x$
Encuentre f' y proporcione los dominios de f y f' .
64. $f(x) = \sin \sqrt{2x+1}$
Encuentre f' y proporcione los dominios de f y f' .

65. $f(x) = \sqrt{\cos \sqrt{x}}$
Encuentre f' y proporcione los dominios de f y f' .
66. $f(x) = \cos \sqrt{x} + \sqrt{\cos x}$
Encuentre f' y proporcione los dominios de f y f' .

67. El desplazamiento de una partícula sujeta a un resorte vibratorio está dado por la ecuación

$$s(t) = 10 + \frac{1}{4} \sin(10\pi t)$$

en donde s se mide en centímetros y t en segundos. Encuentre la velocidad de la partícula después de t segundos.

68. Si la ecuación de movimiento de una partícula está dada por $s = A \cos(\omega t + \delta)$, se dice que la partícula experimenta un *movimiento armónico simple*.

(a) Encuentre la velocidad de la partícula en el tiempo t .

(b) ¿Cuándo la velocidad es igual a cero?

69. Una estrella variable cepheida es aquella cuya brillantez aumenta y disminuye alternadamente. La estrella visible más fácilmente de ellas es Delta Cephei, para la cual el intervalo entre los momentos de máxima brillantez es de 5.4 días. La brillantez media de esta estrella es 4.0 y su brillantez cambia en ± 0.35 . De acuerdo con estos datos, la brillantez de Delta Cephei en el tiempo t , en donde t se mide en días, está representada por la función

$$B(t) = 4.0 + 0.35 \sin(2\pi t/5.4)$$

- (a) Encuentre la razón de cambio de la brillantez después de t días.
(b) Encuentre, a dos cifras decimales, la razón de cambio al cabo de 1 día.

70. La frecuencia de oscilación de una cuerda de violín vibrante está dada por

$$f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

en donde L es la longitud de la cuerda, T es su tensión y ρ es su densidad lineal. Encuentre la razón de cambio de la frecuencia con respecto a (a) la longitud (cuando T y ρ son constantes), (b) la tensión (cuando L y ρ son constantes) y (c) la densidad lineal (cuando L y T son constantes).

71. Sea h diferenciable en $[0, \infty)$ y defínase G mediante $G(x) = h(\sqrt{x})$.
- (a) ¿En dónde es diferenciable G ?
 - (b) Encuentre la expresión de $G'(x)$.
72. Suponga que f es diferenciable en $\mathbb{R}$, y α es un número real. Sea $F(x) = f(x^\alpha)$ y $G(x) = [f(x)]^\alpha$. Encuentre expresiones para (a) $F'(x)$ y (b) $G'(x)$.
73. Suponga que f es diferenciable en $\mathbb{R}$. Sean $F(x) = f(\cos x)$ y $G(x) = \cos(f(x))$. Encuentre las expresiones para (a) $F'(x)$ y (b) $G'(x)$.
74. Si $g(t) = [f(\sin t)]^2$, en donde f es una función diferenciable, halle $g'(t)$.

75. Aplique la regla de la cadena para proporcionar demostraciones más fáciles del Ejercicio 53 de la Sección 2.1.

76. Aplique la Regla de la Cadena y la Regla del Producto para dar una demostración alternativa de la Regla del Cociente. [Sugerencia: Escriba $f(x)/g(x) = f(x)[g(x)]^{-1}$.]

77. Si n es un entero positivo, demuestre que

$$\frac{d}{dx}(\sin^n x \cos nx) = n \sin^{n-1} x \cos(n+1)x$$

78. Obtenga una fórmula para $D(\cos^n x \cos nx)$ que sea semejante a la del Ejercicio 77.

79. $f(x) = |x|$

Encuentre la derivada. (Sugerencia: $|x| = \sqrt{x^2}$.)

80. $g(x) = |x|/x$

Encuentre la derivada. (Sugerencia: $|x| = \sqrt{x^2}$.)

81. $h(x) = x|2x - 1|$

Encuentre la derivada. (Sugerencia: $|x| = \sqrt{x^2}$.)

82. (a) Trace la gráfica de la función $f(x) = |\sin x|$.

(b) ¿En qué puntos f no es diferenciable?

(c) Proporcione una fórmula para f' y trace su gráfica.

(d) Haga lo mismo para la función $g(x) = \sin |x|$.

83. Aplique la Regla de la Cadena para demostrar que

$$\frac{d}{d\theta}(\sin \theta^\circ) = \frac{\pi}{180} \cos \theta^\circ$$

3.6 Sección 2.6: Derivación Implícita

Cálculo de derivadas de variables ligadas implícitamente mediante funciones y ecuaciones de curvas algebraicas.

En los Ejercicios 5 y 6, (a) encuentre y' por medio de derivación implícita, (b) resuelva la ecuación dada explícitamente para y y derive para obtener y' en términos de x , y (c) verifique que las soluciones de las partes (a) y (b) son consistentes sustituyendo las expresiones de y en la solución obtenida en la parte (a).

5. $2y^2 + xy = x^2 + 3$

Para la ecuación dada:

6. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4$

Para la ecuación dada:

- | | |
|--|--|
| (a) Encuentre y' por medio de derivación implícita. | (a) Encuentre y' por medio de derivación implícita. |
| (b) Resuelva la ecuación dada explícitamente para y y derive para obtener y' en términos de x . | (b) Resuelva la ecuación dada explícitamente para y y derive para obtener y' en términos de x . |
| (c) Verifique que las soluciones de las partes (a) y (b) son consistentes sustituyendo las expresiones de y en la solución obtenida en la parte (a). | (c) Verifique que las soluciones de las partes (a) y (b) son consistentes sustituyendo las expresiones de y en la solución obtenida en la parte (a). |

En los Ejercicios 7 a 20 encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.

7. $x^2 - xy + y^3 = 8$
Encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.
8. $\sqrt{xy} - 2x = \sqrt{y}$
Encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.
9. $2y^2 + \sqrt[3]{xy} = 3x^2 + 17$
Encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.
10. $y^5 + 3x^2y^2 + 5x^4 = 12$
Encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.
11. $x^4 + y^4 = 16$
Encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.
12. $\sqrt{x+y} + \sqrt{xy} = 6$
Encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.
13. $2xy = (x^2 + y^2)^{3/2}$
Encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.
14. $x^2 = \frac{y^2}{y^2 - 1}$
Encuentre dy/dx utilizando la derivación implícita.

En los Ejercicios 21 y 22 considere a y como la variable independiente y a x como la variable dependiente y aplique la derivación implícita para encontrar dx/dy .

21. $y^4 + x^2y^2 + yx^4 = y + 1$

22. $(x^2 + y^2)^2 = ax^2y$

Considere a y como la variable independiente y a x como la variable dependiente y aplique la derivación implícita para encontrar dx/dy .

Considere a y como la variable independiente y a x como la variable dependiente y aplique la derivación implícita para encontrar dx/dy .

23. Si $x[f(x)]^3 + xf(x) = 6$ y $f(3) = 1$, encuentre $f'(3)$.

24. Si $[g(x)]^2 + 12x = x^2g(x)$ y $g(4) = 12$, encuentre $g'(4)$.

25. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1, \quad \left(-5, \frac{9}{4}\right) \quad (\text{hipérbola})$

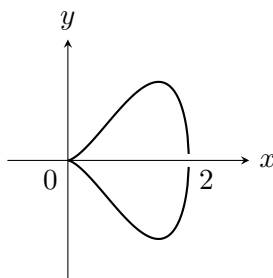
Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto indicado.

26. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1, \quad (-1, 4\sqrt{2}) \quad (\text{elipse})$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto indicado.

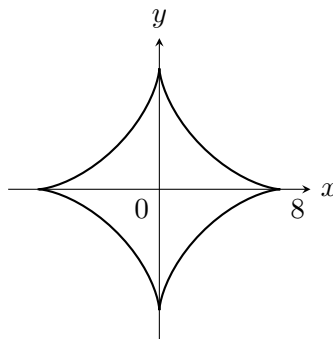
27. $y^2 = x^3(2 - x), \quad (1, 1) \quad (\text{piriforme})$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto indicado.



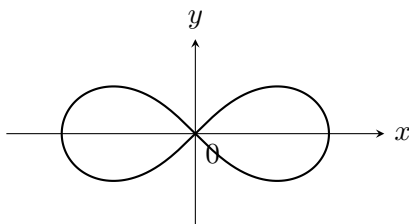
28. $x^{2/3} + y^{2/3} = 4, \quad (-3\sqrt{3}, 1) \quad (\text{astroide})$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto indicado.



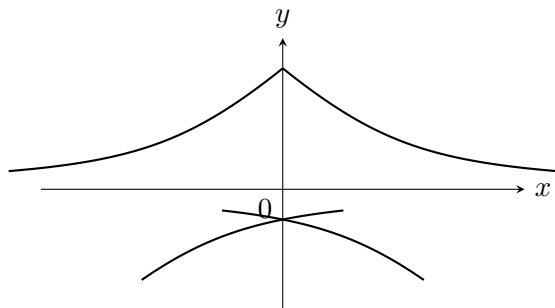
29. $2(x^2 + y^2)^2 = 25(x^2 - y^2)$, $(3, 1)$ (lemniscata o lemniscato)

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto indicado.



30. $x^2y^2 = (y + 1)^2(4 - y)^2$, $(0, -2)$ (concoide de Nicomedes)

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto indicado.



31. Encuentre los puntos de la lemniscata del Ejercicio 29, en donde la tangente sea horizontal.

32. Demuestre, mediante derivación implícita, que la tangente a la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

en el punto (x_0, y_0) es $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$.

33. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la hipérbola

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

en el punto (x_0, y_0) .

34. Demuestre que la suma de las intercepciones x y y de cualquier recta tangente a la curva $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{c}$, es igual a c .

35. Demuestre, utilizando derivación implícita, que cualquier recta tangente en un punto P a una circunferencia con centro en O es perpendicular al radio OP .

36. La Regla de la Potencia (2.16) se puede demostrar utilizando derivación implícita para el caso en que n es un número racional, $n = p/q$, y se supone de antemano que $y = f(x) = x^n$ es una función diferenciable. Si $y = x^{p/q}$, entonces $y^q = x^p$. Utilice la derivación implícita para demostrar que

$$y' = \frac{p}{q} x^{(p/q)-1}$$

37. Demuestre que las curvas dadas son ortogonales:

$$2x^2 + y^2 = 3, \quad x = y^2$$

38. Demuestre que las curvas dadas son ortogonales:

$$x^2 - y^2 = 5, \quad 4x^2 + 9y^2 = 72$$

39. Demuestre que las familias de curvas dadas son mutuamente trayectorias ortogonales. Dibuje ambas familias de curvas.

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad ax + by = 0$$

40. Demuestre que las familias de curvas dadas son mutuamente trayectorias ortogonales. Dibuje ambas familias de curvas.

$$y = cx^2, \quad x^2 + 2y^2 = k$$

41. Demuestre que las familias de curvas dadas son mutuamente trayectorias ortogonales. Dibuje ambas familias de curvas.

$$x^2 + y^2 = ax, \quad x^2 + y^2 = by$$

42. Demuestre que las familias de curvas dadas son mutuamente trayectorias ortogonales. Dibuje ambas familias de curvas.

$$y = ax^3, \quad x^2 + 3y^2 = b$$

43. Encuentre todos los puntos de la curva $x^2y^2 + xy = 2$, en donde la pendiente de la recta tangente sea -1 .

44. Encuentre las ecuaciones de las dos rectas tangentes a la elipse $x^2 + 4y^2 = 36$ que pasan por el punto $(12, 3)$.

3.7 Sección 2.7: Derivadas de Orden Superior

Cálculo de segundas, terceras y enésimas derivadas de funciones algebraicas, trigonométricas y trigonométricas compuestas.

Encuentre las derivadas primera y segunda de la función dada en cada uno de los Ejercicios 1 a 14.

1. $f(x) = x^4 - 3x^3 + 16x$
Encuentre las derivadas primera y segunda.
2. $f(t) = t^{10} - 2t^7 + t^4 - 6t + 8$
Encuentre las derivadas primera y segunda.

2. $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$
Encuentre las derivadas primera y segunda.
4. $G(r) = \sqrt{r} + \sqrt[3]{r}$
Encuentre las derivadas primera y segunda.

3. $F(s) = (3s + 5)^8$
Encuentre las derivadas primera y segunda.
6. $g(u) = \frac{1}{\sqrt{1-u}}$
Encuentre las derivadas primera y segunda.

4. $y = \frac{x}{1-x}$
Encuentre las derivadas primera y segunda.
8. $y = x^n$
Encuentre las derivadas primera y segunda.

5. $y = (1 - x^2)^{3/4}$
Encuentre las derivadas primera y segunda.
10. $y = \frac{x^2}{x+1}$
Encuentre las derivadas primera y segunda.

En los Ejercicios 15 a 18 encuentre y''' .

15. $y = ax^2 + bx + c$
Encuentre y''' .

16. $y = \frac{1-x}{1+x}$
Encuentre y''' .

17. $y = \sqrt{5t-1}$
Encuentre y''' .

18. $y = \frac{1}{1+x^2}$
Encuentre y''' .

19. Si $f(x) = (2-3x)^{-1/2}$, encuentre $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$ y $f'''(0)$.

20. Si $g(t) = (2-t^2)^6$, encuentre $g(0)$, $g'(0)$, $g''(0)$ y $g'''(0)$.

21. Si $f(\theta) = \cot \theta$, encuentre $f'''(\pi/6)$.

22. Si $g(x) = \sec x$, encuentre $g^{(4)}(\pi/4)$.

En los Ejercicios 23 a 26 encuentre y'' por medio de la diferenciación implícita.

23. $x^3 + y^3 = 1$
Encuentre y'' por medio de la diferenciación implícita.

24. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$

Encuentre y'' por medio de la diferenciación implícita.

25. $x^2 + 6xy + y^2 = 8$

Encuentre y'' por medio de la diferenciación implícita.

26. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

Encuentre y'' por medio de la diferenciación implícita.

27. Encuentre las primeras 73 derivadas de:

$$f(x) = x - x^2 + x^3 - x^4 + x^5 - x^6$$

En los Ejercicios 28 a 31 obtenga una fórmula para $f^{(n)}(x)$.

28. $f(x) = \sqrt{x}$

Obtenga una fórmula para $f^{(n)}(x)$.

29. $f(x) = x^n$

Obtenga una fórmula para $f^{(n)}(x)$.

30. $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$

Obtenga una fórmula para $f^{(n)}(x)$.

31. $f(x) = \frac{1}{3x^3}$

Obtenga una fórmula para $f^{(n)}(x)$.

Obtenga la derivada indicada en cada uno de los Ejercicios 32 a 34 encontrando las primeras derivadas y observando el modelo que se produce.

32. $D^{99} \sin x$

33. $D^{50} \cos 2x$

34. $D^{35} x \sin x$

Obtenga la derivada indicada encontrando las primeras derivadas y observando el modelo que se produce. Obtenga la derivada indicada encontrando las primeras derivadas y observando el modelo que se produce. Obtenga la derivada indicada encontrando las primeras derivadas y observando el modelo que se produce.

En los Ejercicios 35 a 38 se proporciona la ecuación de movimiento de una partícula, en donde s se mide en metros y t en segundos. Encuentre (a) la velocidad y la aceleración en función de t , (b) la aceleración después de 1 segundo, y (c) la aceleración en los instantes en que la velocidad es 0.

35. $s = t^3 - 3t$

Se proporciona la ecuación de movimiento de una partícula, en donde s se mide en metros y t en segundos. Encuentre:

- (a) la velocidad y la aceleración en función de t ,
- (b) la aceleración después de 1 segundo, y
- (c) la aceleración en los instantes en que la velocidad es 0.

36. $s = t^2 - t + 1$

Se proporciona la ecuación de movimiento de una partícula, en donde s se mide en metros y t en segundos. Encuentre:

- (a) la velocidad y la aceleración en función de t ,
- (b) la aceleración después de 1 segundo, y
- (c) la aceleración en los instantes en que la velocidad es 0.

37. $s = At^2 + Bt + C$

Se proporciona la ecuación de movimiento de una partícula, en donde s se mide en metros y t en segundos. Encuentre:

- (a) la velocidad y la aceleración en función de t ,
- (b) la aceleración después de 1 segundo, y
- (c) la aceleración en los instantes en que la velocidad es 0.

38. $s = 2t^3 - 7t^2 + 4t + 1$

Se proporciona la ecuación de movimiento de una partícula, en donde s se mide en metros y t en segundos. Encuentre:

- (a) la velocidad y la aceleración en función de t ,
- (b) la aceleración después de 1 segundo, y
- (c) la aceleración en los instantes en que la velocidad es 0.

En los Ejercicios 39 y 40 se proporciona una ecuación de movimiento, donde s se mide en metros y t en segundos. (a) ¿En qué momentos la aceleración es 0? (b) Encuentre el desplazamiento y la velocidad en dichos instantes.

39. $s = t^4 - 4t^3 + 2$

40. $s = 2t^3 - 9t^2$

Se proporciona una ecuación de movimiento, Se proporciona una ecuación de movimiento, donde s se mide en metros y t en segundos. donde s se mide en metros y t en segundos.

(a) ¿En qué momentos la aceleración es 0? (a) ¿En qué momentos la aceleración es 0?

(b) Encuentre el desplazamiento y la velocidad en dichos instantes. (b) Encuentre el desplazamiento y la velocidad en dichos instantes.

41. Una masa sujeta a un resorte vertical tiene una función posición dada por $y(t) = A \sin \omega t$, en donde A es la amplitud de sus oscilaciones y ω es una constante.

(a) Encuentre la velocidad y la aceleración en función del tiempo.

(b) Demuestre que la aceleración es proporcional al desplazamiento y .

(c) Demuestre que la rapidez es máxima cuando la aceleración es 0.

42. Un objeto se mueve de tal manera que su velocidad v está relacionada con su desplazamiento s mediante la ecuación

$$v = \sqrt{2gs + c}$$

en donde c y g son constantes. Demuestre que la aceleración es constante.

43. Encuentre un polinomio de segundo grado P tal que $P(2) = 5$, $P'(2) = 3$, y $P''(2) = 2$.
44. Encuentre un polinomio de tercer grado Q , tal que $Q(1) = 1$, $Q'(1) = 3$, $Q''(1) = 6$ y $Q'''(1) = 12$.
45. Si P es un polinomio de grado n , demuestre que $P^{(m)}(x) = 0$ para $m > n$.
46. Si $f(x) = |x^2 - x|$, encuentre f' y f'' . ¿Cuáles son sus dominios? Trace las gráficas de las tres funciones.

En los Ejercicios 47 a 49, g es una función dos veces diferenciable. Determine f'' en términos de g, g' y g'' .

47. $f(x) = xg(x^2)$

Determine f'' en términos de g, g' y g'' .

48. $f(x) = \frac{g(x)}{x}$

Determine f'' en términos de g, g' y g'' .

49. $f(x) = g(\sqrt{x})$

Determine f'' en términos de g, g' y g'' .

50. (a) Si $F(x) = f(x)g(x)$, en donde f y g tienen derivadas de todos los órdenes, demuestre que

$$F'' = f''g + 2f'g' + fg''$$

(b) Obtenga fórmulas semejantes para F''' y $F^{(4)}$.

(c) Sugiera una fórmula para $F^{(n)}$.

51. Si $y = f(u)$ y $u = g(x)$, en donde f y g son funciones diferenciables dos veces, demuestre que

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d^2y}{du^2} \left(\frac{du}{dx} \right)^2 + \frac{dy}{du} \frac{d^2u}{dx^2}$$

52. Si $y = f(u)$ y $u = g(x)$, en donde f y g poseen terceras derivadas, encuentre una fórmula para d^3y/dx^3 semejante a la del Ejercicio 51.

3.8 Sección 2.8: Razones de Cambio Relacionadas

Cuando $x = 15$, la longitud del rayo de luz es 25, de esta manera $\cos \theta = \frac{4}{5}$ y

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{5} \left(\frac{4}{5} \right)^2 = \frac{16}{125} = 0.128$$

El reflector está girando a una velocidad de 0.128 rad/s. ■

Resuelva los siguientes ejercicios sobre razones de cambio relacionadas (ejercicios 1 a 30):

1. Si V es el volumen de un cubo con longitud de lado x , encuentre dV/dt en términos de dx/dt .

2. Si A es el área de un círculo de radio r , encuentre dA/dt en términos de dr/dt .

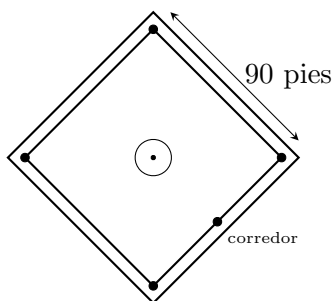
3. Si $xy = 1$ y $dx/dt = 4$, encuentre dy/dt cuando $x = 2$.

4. Si $x^2 + 3xy + y^2 = 1$ y $dy/dt = 2$, obtenga dx/dt cuando $y = 1$.
5. Una bola de nieve esférica se derrite de manera que su volumen disminuye a razón de $1 \text{ cm}^3/\text{min}$. ¿A qué velocidad disminuye el diámetro cuando mide 10 cm ?
6. Si una bola de nieve se derrite de tal manera que su área de superficie disminuye a razón de $1 \text{ cm}^2/\text{min}$, encuentre la velocidad a la que el diámetro disminuye cuando mide 10 cm .
7. Un farol se encuentra en la parte superior de un poste de 15 pies de altura. Un hombre cuya estatura es de 6 pies camina alejándose del poste con una velocidad de 5 pies/s siguiendo una trayectoria rectilínea.
 - (a) ¿Con qué rapidez se mueve la punta de la sombra del hombre cuando éste se encuentra a 40 pies del poste?
 - (b) ¿Con qué rapidez se alarga la sombra del hombre en ese punto?

(a) ¿Con qué rapidez se mueve la punta de la sombra del hombre cuando éste se encuentra a 40 pies del poste?

(b) ¿Con qué rapidez se alarga la sombra del hombre en ese punto?

8. Una lámpara que está sobre el suelo ilumina una pared que se encuentra a 12 m de distancia. Si un hombre de 2 m de estatura camina de la lámpara hacia el edificio a una velocidad de 1.6 m/s, ¿con qué rapidez disminuye su sombra sobre el edificio cuando se encuentra a 4 m de él?
9. Un avión que vuela horizontalmente a una altura de 1 milla y a una velocidad de 500 millas/h pasa directamente sobre una estación de radar. Encuentre la velocidad a la que la distancia del avión a la estación aumenta cuando el avión se encuentra a 2 millas de la estación.
10. Un campo de beisbol tiene la forma de un cuadrado de 90 pies de lado. Un bateador golpea la pelota y corre hacia la primera base a una velocidad de 24 pies/s.
- (a) ¿A qué velocidad disminuye su distancia a la segunda base cuando se encuentra a la mitad del camino a la primera base?
- (b) ¿A qué velocidad aumenta su distancia a la tercera base en el mismo momento?



11. Dos automóviles parten de un mismo punto. Uno viaja hacia el sur a 60 mi/h y el otro viaja hacia el oeste a 25 mi/h. ¿A qué velocidad aumenta la distancia entre ellos dos horas después?

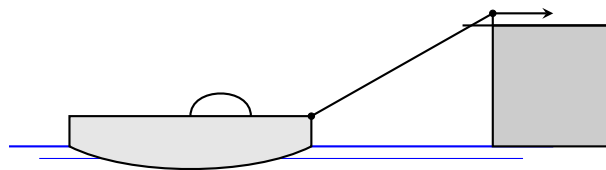
12. A mediodía, un barco A se encuentra a 150 km al oeste de un barco B . El barco A navega hacia el este a 35 km/h y el barco B navega hacia el norte a 25 km/h. ¿Con qué velocidad cambia la distancia entre ellos a las 4:00 P.M.?

13. A mediodía, un barco A se encuentra a 100 km al oeste de un barco B . El barco A navega hacia el sur a 35 km/h y el B navega hacia el norte a 25 km/h. ¿Con qué velocidad cambia la distancia entre ellos a las 4:00 P.M.?

14. Un hombre empieza a caminar hacia el norte a razón de 4 pies/s, a partir de un punto P . Cinco minutos más tarde una dama empieza a caminar hacia el sur a razón de 5 pies/s, a partir de un punto situado a 500 pies hacia el este de P . ¿A qué velocidad se están separando 15 min después de que la dama empieza a caminar?

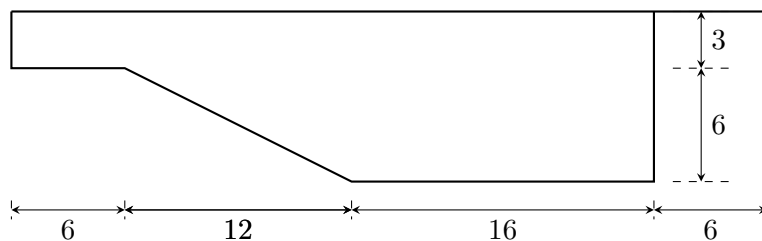
15. La altura de un triángulo aumenta a razón de 1 cm/min , mientras que el área del mismo aumenta a razón de $2 \text{ cm}^2/\text{min}$. ¿A qué velocidad cambia la base del triángulo cuando la altura es igual a 10 cm y el área es de 100 cm^2 ?

16. Un bote es arrastrado hacia un muelle por medio de una cuerda sujeta a su proa y que pasa por una polea situada en el muelle a 1 m de altura sobre dicha proa. Si se tira de la cuerda a una velocidad de 1 m/s , ¿con qué velocidad se acerca la embarcación al muelle cuando se halla a 8 m de distancia de él?

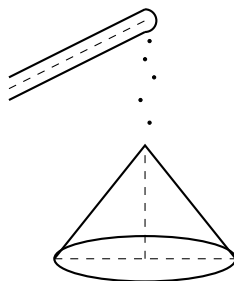


17. De un tanque con forma de cono invertido se deja salir agua a razón de $10000 \text{ cm}^3/\text{min}$, al mismo tiempo que se bombea agua al interior del tanque a una velocidad constante. El tanque tiene 6 m de altura y el diámetro en la parte superior es de 4 m . Si el nivel del agua está aumentando a razón de 20 cm/min cuando la altura del agua es de 2 m , encuentre la velocidad a la que se bombea el agua al interior del tanque.

18. Un abrevadero tiene 10 pies de longitud y sus extremos tienen la forma de triángulos isósceles que tienen 3 pies de ancho en la parte superior y una altura de 1 pie. Si el abrevadero se llena de agua a razón de $12 \text{ pies}^3/\text{min}$, ¿con qué velocidad aumenta el nivel del agua cuando tiene 6 pulgadas de profundidad?
19. Un abrevadero tiene 10 m de longitud y una sección transversal en forma de trapecio isósceles que tiene 30 cm de ancho en la parte inferior, 80 cm de ancho en la parte superior y altura 50 cm. Si se llena de agua a razón de $0.2 \text{ m}^3/\text{min}$, ¿con qué velocidad aumenta el nivel del agua cuando la profundidad es de 30 cm?
20. Una alberca tiene 20 pies de ancho, 40 pies de largo, 3 pies de profundidad en un extremo y 9 pies de profundidad máxima. En la figura se muestra el corte transversal de la alberca. Si la alberca se llena a razón de $0.8 \text{ pies}^3/\text{min}$, ¿con qué velocidad aumenta el nivel del agua cuando la profundidad máxima es de 5 pies?



21. De una cinta transportadora se descarga grava a razón de $30 \text{ pies}^3/\text{min}$, y su aspereza es tal que forma una pila cónica cuyo diámetro de la base y altura son siempre iguales. ¿Con qué velocidad aumenta la altura de la pila cuando mide 10 pies?



22. Una cometa que se encuentra a una altura de 100 pies sobre el nivel del suelo se mueve horizontalmente a una velocidad de 8 pies/s. ¿Con qué rapidez disminuye el ángulo formado por la cuerda y la horizontal cuando se han soltado 200 pies de cuerda?
23. Dos lados de un triángulo miden 4 m y 5 m de longitud respectivamente y el ángulo formado por ellos aumenta a razón de 0.06 rad/s . Encuentre la velocidad a la que el área del triángulo aumenta cuando el ángulo formado por los lados de longitud fija mide $\pi/3$.

24. Dos lados de un triángulo tienen longitudes de 12 m y 15 m respectivamente. El ángulo formado por ellos aumenta a razón de $2^\circ/\text{min}$. ¿Con qué velocidad aumenta la longitud del tercer lado cuando el ángulo formado por los lados de longitud fija es de 60° ?
25. La Ley de Boyle establece que cuando una muestra de gas se comprime a temperatura constante, la presión P y el volumen V satisfacen la ecuación $PV = C$, en donde C es una constante. Supóngase que en cierto instante el volumen es de 600 cm^3 , la presión de 150 kPa y que ésta aumenta a razón de $20 \text{ kPa}/\text{min}$. ¿A qué velocidad disminuye el volumen en dicho instante?
26. Cuando el aire se dilata adiabáticamente (sin ganar o perder calor), su presión P y volumen V están relacionados mediante la ecuación $PV^{1.4} = C$, en donde C es una constante. Supóngase que en cierto instante el volumen es igual a 400 cm^3 y la presión es de 80 kPa y ésta disminuye a razón de $10 \text{ kPa}/\text{min}$. ¿A qué velocidad está aumentando el volumen en dicho instante?
27. Un avión que vuela a velocidad constante de $300 \text{ km}/\text{h}$ pasa sobre una estación terrestre de radar a una altura de 1 km y se eleva a un ángulo de 30° . ¿A qué velocidad aumenta la distancia del avión a la estación de radar 1 min más tarde?

28. Dos personas parten de un mismo punto. Una camina hacia el este a 3 mi/h y la otra hacia el noreste a 2 mi/h. ¿Con qué rapidez cambia la distancia entre ellas después de 15 min?
29. Una escalera de 10 pies de longitud se apoya contra una pared vertical. Si la parte inferior de la escalera se desliza alejándose de la pared a una velocidad de 2 pies/s, ¿con qué rapidez cambia el ángulo formado por la parte superior de la escalera y la pared cuando mide $\pi/4$ rad?
30. En una pequeña isla a 3 km de distancia del punto P más cercano de una costa rectilínea se encuentra un faro cuya lámpara gira a razón de cuatro revoluciones por minuto. ¿Con qué rapidez se mueve el rayo de luz a lo largo de la costa cuando se encuentra a 1 km del punto P ?

3.9 Sección 2.9: Linealización y Diferenciales

Aproximaciones lineales de funciones diferenciables en vecindarios locales y propagación de errores mediante diferenciales.

Encuentre la diferencial de la función dada en los Ejercicios 1 a 8.

1. $y = x^5$

Encuentre la diferencial de la función.

2. $y = \sqrt[4]{x}$

Encuentre la diferencial de la función.

2. $y = \sqrt{x^4 + x^2 + 1}$

Encuentre la diferencial de la función.

4. $y = (x^2 - 2x - 3)^{10}$

Encuentre la diferencial de la función.

3. $y = \frac{x-2}{2x+3}$

Encuentre la diferencial de la función.

6. $y = \sqrt{x + \sqrt{2x-1}}$

Encuentre la diferencial de la función.

4. $y = \sin 2x$

Encuentre la diferencial de la función.

8. $y = x \tan x$

Encuentre la diferencial de la función.

En los Ejercicios 9 a 16, (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .

9. $y = 1 - x^2$, $x = 5$, $dx = \frac{1}{2}$ 10. $y = x^4 - 3x^3 + x - 1$, $x = 2$, $dx = 0.1$
 Para la función dada: (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .
 Para la función dada: (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .

11. $y = (x^2 + 5)^3$, $x = 1$, $dx = 0.05$ 12. $y = \sqrt{1 - x}$, $x = 0$, $dx = 0.02$
 Para la función dada: (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .
 Para la función dada: (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .

13. $y = \frac{1}{\sqrt[3]{3x+2}}$, $x = 2$, $dx = -0.04$ 14. $y = \frac{x-1}{x^2+1}$, $x = 1$, $dx = -0.3$
 Para la función dada: (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .
 Para la función dada: (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .

15. $y = \cos x$, $x = \pi/6$, $dx = 0.05$ 16. $y = \sen x$, $x = \pi/6$, $dx = -0.1$
 Para la función dada: (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .
 Para la función dada: (a) encuentre la diferencial dy y (b) evalúe dy para los valores dados de x y dx .

En los Ejercicios 17 a 20 calcule Δy y dy para los valores dados de x y $dx = \Delta x$. Luego trace un diagrama como el de la Figura 2.24 para ilustrar los segmentos rectilíneos de longitudes dx , dy y Δy .

17. $y = x^2$, $x = 1$, $\Delta x = 0.5$

Calcule Δy y dy para los valores dados de x y $dx = \Delta x$. Luego trace un diagrama como el de la Figura 2.24 para ilustrar los segmentos rectilíneos de longitudes dx , dy y Δy .

18. $y = \sqrt{x}$, $x = 1$, $\Delta x = 1$

Calcule Δy y dy para los valores dados de x y $dx = \Delta x$. Luego trace un diagrama como el de la Figura 2.24 para ilustrar los segmentos rectilíneos de longitudes dx , dy y Δy .

19. $y = 6 - x^2$, $x = -2$, $\Delta x = 0.4$

Calcule Δy y dy para los valores dados de x y $dx = \Delta x$. Luego trace un diagrama como el de la Figura 2.24 para ilustrar los segmentos rectilíneos de longitudes dx , dy y Δy .

20. $y = 16/x$, $x = 4$, $\Delta x = -1$

Calcule Δy y dy para los valores dados de x y $dx = \Delta x$. Luego trace un diagrama como el de la Figura 2.24 para ilustrar los segmentos rectilíneos de longitudes dx , dy y Δy .

En los Ejercicios 21 y 22 calcule Δy , dy y $\Delta y - dy$, para los valores dados de x y para cada uno de los siguientes valores de $dx = \Delta x$: 1, 0.5, 0.1 y 0.01.

21. $y = 2x^3 + 3x - 4, \quad x = 3$

Calcule Δy , dy y $\Delta y - dy$, para los valores dados de x y para cada uno de los siguientes valores de $dx = \Delta x$: 1, 0.5, 0.1 y 0.01.

22. $y = x^4 + x^2 + 1, \quad x = 1$

Calcule Δy , dy y $\Delta y - dy$, para los valores dados de x y para cada uno de los siguientes valores de $dx = \Delta x$: 1, 0.5, 0.1 y 0.01.

En los Ejercicios 23 a 32, utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

23. $\sqrt{36.1}$

Utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

24. $\sqrt{99}$

Utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

25. $\sqrt[3]{218}$

Utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

26. $\sqrt{1.02} + \sqrt[4]{1.02}$

Utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

27. $\frac{1}{10.1}$

Utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

28. $(1.97)^6$

Utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

29. $\text{sen } 59^\circ$

Utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

30. $\text{cos } 31.5^\circ$

Utilice diferenciales para encontrar un valor aproximado al número indicado.

En los Ejercicios 33 a 36 obtenga la linealización $L(x)$ de la función dada en x_1 .

33. $f(x) = x^3, \quad x_1 = 1$

Obtenga la linealización $L(x)$ de la función en x_1 .

34. $f(x) = 1/\sqrt{2+x}, \quad x_1 = 0$

Obtenga la linealización $L(x)$ de la función en x_1 .

35. $f(x) = 1/x, \quad x_1 = 4$

Obtenga la linealización $L(x)$ de la función en x_1 .

36. $f(x) = \sqrt[3]{x}, \quad x_1 = -8$

Obtenga la linealización $L(x)$ de la función en x_1 .

En los Ejercicios 37 a 40, verifique la aproximación lineal dada en $x_1 = 0$.

37. $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x$

Verifique la aproximación lineal dada en $x_1 = 0$.

38. $\sin x \approx x$

Verifique la aproximación lineal dada en $x_1 = 0$.

39. $1/(1+2x)^4 \approx 1 - 8x$

Verifique la aproximación lineal dada en $x_1 = 0$.

40. $1/\sqrt{4-x} \approx \frac{1}{2} + \frac{1}{16}x$

Verifique la aproximación lineal dada en $x_1 = 0$.

41. Determine la aproximación lineal de la función $f(x) = \sqrt{1-x}$, en $x_1 = 0$, y úsela para aproximar los números $\sqrt{0.9}$ y $\sqrt{0.99}$. Ilustre el ejercicio con un dibujo como el de la Figura 2.25.
42. Encuentre la aproximación lineal de la función $g(x) = \sqrt[3]{1+x}$ en $x_1 = 0$ y úsela para aproximar los números $\sqrt[3]{0.95}$ y $\sqrt[3]{1.1}$. Haga un dibujo como el de la Figura 2.25.
43. El lado de un cubo mide 30 cm, con un error posible de 0.1 cm. Utilice diferenciales para estimar el error máximo posible al calcular (a) el volumen del cubo y (b) el área de la superficie del cubo.
44. El radio de un disco circular mide 24 cm, con un error máximo de medición de 0.2 cm. (a) Utilice diferenciales para estimar el error máximo en el cálculo del área del disco. (b) ¿A qué es igual el error relativo?

45. La circunferencia de una esfera mide 84 cm, con un error posible de 0.5 cm.
- (a) Utilice diferenciales para estimar el error máximo en el cálculo del área de la superficie.
 - (b) ¿A qué es igual el error relativo?
46. Resuelva el Ejercicio 45 reemplazando “área de la superficie” por “volumen”.
47. (a) Utilice diferenciales para encontrar una fórmula del volumen aproximado de un cascarón cilíndrico delgado de altura h , radio interior r y espesor Δr .
- (b) ¿Cuál es el error que se deriva del uso de esta fórmula?
48. Utilice diferenciales para calcular la cantidad de pintura necesaria para aplicar una capa de pintura de 0.05 cm de espesor a una cúpula hemisférica de 50 m de diámetro.

49. Establezca las siguientes reglas para trabajar con diferenciales (en donde c denota una constante y u y v son funciones de x).

(a) $dc = 0$

(b) $d(cu) = c du$

(c) $d(u + v) = du + dv$

(d) $d(uv) = u dv + v du$

(e) $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}$

(f) $d(x^n) = nx^{n-1}dx$

3.10 Sección 2.10: Método de Newton

Aproximación numérica de raíces de ecuaciones no lineales mediante refinamiento iterativo por rectas tangentes locales.

Utilice el método de Newton con la aproximación inicial x_1 dada para encontrar x_3 , la tercera aproximación de la raíz de la ecuación dada en cada uno de los Ejercicios 1 a 4 (Proporcione su respuesta con cuatro cifras decimales).

1. $x^3 + x + 1 = 0$, $x_1 = -1$

2. $x^3 + x^2 + 2 = 0$, $x_1 = -2$

Utilice el método de Newton con la aproximación inicial x_1 dada para encontrar x_3 , la tercera aproximación de la raíz de la ecuación dada (Proporcione su respuesta con cuatro cifras decimales).

3. $x^5 - 10 = 0$, $x_1 = 1.5$

4. $x^7 - 100 = 0$, $x_1 = 2$

Utilice el método de Newton con la aproximación inicial x_1 dada para encontrar x_3 , la tercera aproximación de la raíz de la ecuación dada (Proporcione su respuesta con cuatro cifras decimales).

En los Ejercicios 5 y 6 utilice el método de Newton para aproximar el número indicado con una exactitud de seis cifras decimales.

5. $\sqrt[4]{22}$

Utilice el método de Newton para aproximar el número indicado con una exactitud de seis cifras decimales.

6. $\sqrt[10]{100}$

Utilice el método de Newton para aproximar el número indicado con una exactitud de seis cifras decimales.

Utilice el método de Newton para aproximar la raíz indicada de la ecuación dada en cada uno de los Ejercicios 7 a 12 con una exactitud de seis cifras decimales.

7. La raíz de $x^3 - 2x - 1 = 0$, en el intervalo $[1, 2]$

Utilice el método de Newton para aproximar la raíz indicada de la ecuación dada con una exactitud de seis cifras decimales.

8. La raíz de $x^3 + x^2 + x - 2 = 0$, en el intervalo $[0, 1]$

Utilice el método de Newton para aproximar la raíz indicada de la ecuación dada con una exactitud de seis cifras decimales.

9. La raíz de $x^4 + x^3 - 22x^2 - 2x + 41 = 0$, en el intervalo $[3, 4]$

Utilice el método de Newton para aproximar la raíz indicada de la ecuación dada con una exactitud de seis cifras decimales.

10. La raíz de $x^4 + x^3 - 22x^2 - 2x + 41 = 0$, en el intervalo $[1, 2]$

Utilice el método de Newton para aproximar la raíz indicada de la ecuación dada con una exactitud de seis cifras decimales.

11. La raíz positiva de $2 \sin x = x$.

Utilice el método de Newton para aproximar la raíz indicada de la ecuación dada con una exactitud de seis cifras decimales.

12. La raíz de $\tan x = x$, en el intervalo $(\pi/2, 3\pi/2)$.

Utilice el método de Newton para aproximar la raíz indicada de la ecuación dada con una exactitud de seis cifras decimales.

En los Ejercicios 13 a 18, utilice el método de Newton para encontrar todas las raíces de la ecuación dada, con una exactitud de seis cifras decimales.

13. $x^3 = 4x - 1$

14. $x^5 = 5x - 2$

Utilice el método de Newton para encontrar todas las raíces de la ecuación dada, con una exactitud de seis cifras decimales.

15. $x^4 = 1 + x - x^2$

16. $(x - 2)^4 = x/2$

Utilice el método de Newton para encontrar todas las raíces de la ecuación dada, con una exactitud de seis cifras decimales.

17. $2 \cos x = 2 - x$

18. $\sin \pi x = x$

Utilice el método de Newton para encontrar todas las raíces de la ecuación dada, con una exactitud de seis cifras decimales.

19. (a) Aplique el método de Newton a la ecuación $x^2 - a = 0$ para obtener el siguiente algoritmo

de la raíz cuadrada (utilizado por los antiguos Babilonios para calcular $\sqrt{a}$):

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

- (b) Utilice la parte (a) para calcular $\sqrt{1000}$, con una exactitud de seis cifras decimales.

20. (a) Aplique el método de Newton a la ecuación $1/x - a = 0$ para obtener el siguiente algoritmo del recíproco:

$$x_{n+1} = 2x_n - ax_n^2$$

(Este algoritmo permite a una computadora encontrar recíprocos sin necesidad de dividir).

- (b) Utilice la parte (a) para calcular $1/1.6984$, con una exactitud de seis cifras decimales.

21. Explique por qué la aplicación del método de Newton para encontrar la raíz de la ecuación $x^3 - 3x + 6 = 0$ si la aproximación inicial se elige como $x_1 = 1$ no procede.

22. (a) Utilice el método de Newton con $x_1 = 1$ para encontrar la raíz de la ecuación $x^3 - x = 1$, exacta hasta seis cifras decimales.

- (b) Resuelva la ecuación de la parte (a) empleando $x_1 = 0.6$ como aproximación inicial.
- (c) Resuelva la ecuación de la parte (a) empleando $x_1 = 0.57$. Trace la gráfica de $f(x) = x^3 - x - 1$ para ilustrar porque x_2 es una aproximación deficiente.
23. Demuestre que el método de Newton falla cuando se aplica a la ecuación $\sqrt[3]{x} = 0$, con cualquier aproximación inicial $x_1 \neq 0$.

24. Si

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{si } x \geq 0 \\ -\sqrt{-x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

entonces la raíz de la ecuación $f(x) = 0$ es $x = 0$. Explique por qué el método de Newton falla para encontrar la raíz, sin importar qué aproximación inicial $x_1 \neq 0$ se utilice. Ilustre su explicación con una gráfica.

3.11 Repaso del Capítulo 2

Ejercicios globales de repaso sobre límites derivados, reglas de diferenciación, derivación implícita y aplicaciones cinemáticas.

Determine si el enunciado dado en cada uno de los Ejercicios 1 a 10 es verdadero o falso.

1. Si f es continua en a , entonces f es diferenciable en a .

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

2. Si f y g son diferenciables, entonces

$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x)$$

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

3. Si f y g son diferenciables, entonces $\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g'(x)$.

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

4. Si f y g son diferenciables, entonces $\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x))g'(x)$.

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

5. Si f es diferenciable, entonces $\frac{d}{dx}\sqrt{f(x)} = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$.

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

6. Si f es diferenciable, entonces $\frac{d}{dx}f(\sqrt{x}) = \frac{f'(x)}{2\sqrt{x}}$.

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

7. $\frac{d}{dx}|x^2 + x| = |2x + 1|$

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

8. Si $f'(r)$ existe, entonces $\lim_{x \rightarrow r} f(x) = f(r)$.

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

9. Si $g(x) = x^5$, entonces $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} = 80$.

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

10. $\frac{d^2y}{dx^2} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$

Determine si el enunciado es verdadero o falso.

En cada uno de los Ejercicios 11 a 14, encuentre $f'(x)$ directamente de la definición de derivada.

11. $f(x) = x^3 + 5x + 4$
Encuentre $f'(x)$ directamente de la definición de derivada.
12. $f(x) = \frac{4-x}{3+x}$
Encuentre $f'(x)$ directamente de la definición de derivada.

13. $f(x) = \sqrt{3-5x}$
Encuentre $f'(x)$ directamente de la definición de derivada.
14. $f(x) = x \operatorname{sen} x$
Encuentre $f'(x)$ directamente de la definición de derivada.

En cada uno de los Ejercicios 15 a 42 calcule y' .

15. $y = (x + 2)^8(x + 3)^6$
Calcule y' .

29. $y = \frac{(x - 1)(x - 4)}{(x - 2)(x - 3)}$
Calcule y' .

17. $y = \sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$
Calcule y' .

31. $y = \sqrt{\operatorname{sen} \sqrt{x}}$
Calcule y' .

19. $y = \frac{x}{\sqrt{9 - 4x}}$
Calcule y' .

33. $y = \tan \sqrt{1 - x}$
Calcule y' .

21. $y = \left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{\sqrt{7}}$
Calcule y' .

35. $y = \frac{1}{\operatorname{sen}(x - \operatorname{sen} x)}$
Calcule y' .

23. $x^2u^3 + 3u^2 = x - 4u$

37. $y = \operatorname{sen}(\tan \sqrt{1 + x^3})$
Calcule y' .

43. Si $f(x) = 1/(2x - 1)^5$, encuentre $f''(0)$.

44. Si $g(t) = \csc(2t)$, halle $g'''(-\pi/8)$.

45. Halle y'' si $x^6 + y^6 = 1$.

46. Encuentre $f^{(n)}(x)$, si $f(x) = 1/(2 - x)$.

En los Ejercicios 47 a 50, obtenga la ecuación de la tangente de la curva dada en el punto indicado.

47. $y = \frac{x}{x^2 - 2}, \quad (2, 1)$

Obtenga la ecuación de la tangente de la curva dada en el punto indicado.

48. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 3, \quad (4, 1)$

Obtenga la ecuación de la tangente de la curva dada en el punto indicado.

49. $y = \tan x, \quad (\pi/3, \sqrt{3})$

Obtenga la ecuación de la tangente de la curva dada en el punto indicado.

50. $y = x\sqrt{1+x^2}, \quad (1, \sqrt{2})$

Obtenga la ecuación de la tangente de la curva dada en el punto indicado.

51. ¿En qué puntos de la curva $y = \sin x + \cos x$, $0 \leq x \leq 2\pi$, es horizontal la recta tangente?

52. Encuentre los puntos de la elipse $x^2 + 2y^2 = 1$, en donde la pendiente de la recta tangente sea igual a 1.

53. Una partícula se mueve en una recta vertical de manera que su coordenada en el tiempo t es $y = t^3 + 12t + 3$, $t \geq 0$.

- (a) Encuentre las funciones velocidad y aceleración.
- (b) Determine cuándo la partícula se mueve hacia arriba y cuándo se mueve hacia abajo.
- (c) Encuentre la distancia que recorre la partícula en el intervalo de tiempo $0 \leq t \leq 3$.

54. Una partícula se mueve a lo largo de una recta horizontal, de manera que su coordenada en el tiempo t es $\sqrt{b^2 + c^2 t^2}$, $t \geq 0$, en donde b y c son constantes positivas.

- (a) Encuentre las funciones velocidad y aceleración.
- (b) Demuestre que la partícula se mueve siempre en la dirección positiva.

55. Si $f(x) = (x - a)(x - b)(x - c)$, demuestre que:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{x - a} + \frac{1}{x - b} + \frac{1}{x - c}$$

56. (a) Diferenciando la fórmula del doble ángulo

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

obtenga la fórmula de la función seno del ángulo doble.

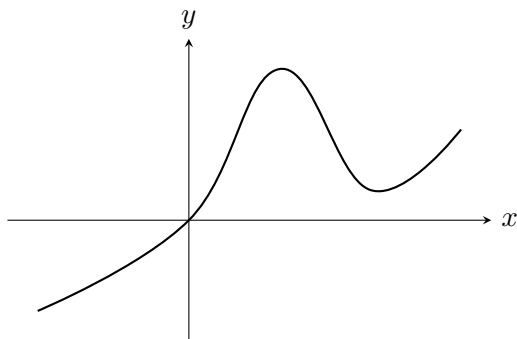
- (b) Diferenciando la fórmula de adición

$$\sin(x + a) = \sin x \cos a + \cos x \sin a$$

obtenga la fórmula de adición para la función coseno.

57. Supóngase que $h(x) = f(x)g(x)$ y $F(x) = f(g(x))$, en donde $f(2) = 3$, $g(2) = 5$, $g'(2) = 4$, $f'(2) = -2$ y $f'(5) = 11$. Encuentre (a) $h'(2)$ y (b) $F'(2)$.

58. A continuación se proporciona la gráfica de una función f . Trácela o cópiela, y trace la gráfica de f' debajo de ella haciendo uso de pendientes de rectas tangentes.



En los Ejercicios 59 a 64 encuentre f' en términos de g' .

59. $f(x) = x^2g(x)$

Encuentre f' en términos de g' .

60. $f(x) = g(x^2)$

Encuentre f' en términos de g' .

61. $f(x) = [g(x)]^2$

Encuentre f' en términos de g' .

62. $f(x) = x^a g(x^b)$

Encuentre f' en términos de g' .

63. $f(x) = g(g(x))$

Encuentre f' en términos de g' .

64. $f(x) = g(\tan \sqrt{x})$

Encuentre f' en términos de g' .

En los Ejercicios 65 a 67 encuentre h' en términos de f' y g' .

65. $h(x) = \frac{f(x)g(x)}{f(x) + g(x)}$

Encuentre h' en términos de f' y g' .

66. $h(x) = \sqrt{\frac{f(x)}{g(x)}}$

Encuentre h' en términos de f' y g' .

67. $h(x) = f(g(\sin 4x))$

Encuentre h' en términos de f' y g' .

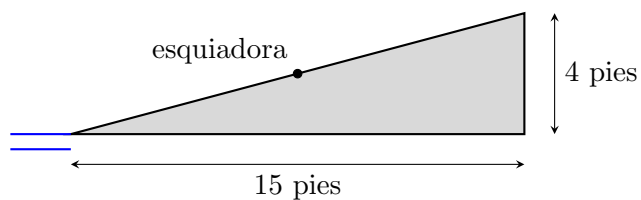
68. El volumen de un cono circular recto es $V = \pi r^2 h/3$, en donde r es el radio de la base y h es la altura.

- (a) Encuentre la razón de cambio del volumen con respecto a la altura, si el radio es constante.
- (b) Encuentre la razón de cambio del volumen con respecto al radio, si la altura es constante.

69. La masa de un trozo de alambre es $x(1 + \sqrt{x})$ kilogramos, en donde x se mide en metros a partir de un extremo del alambre. Encuentre la densidad lineal del alambre cuando $x = 4$ m.

70. El costo de producción, en dólares, de x unidades de cierto artículo es $950 + 12x + 0.01x^2$. Encuentre el costo marginal correspondiente a un nivel de producción de 200 unidades. Compare este costo marginal con el costo de producción de la unidad número 201.
71. El volumen de un cubo aumenta a razón de $10 \text{ cm}^3/\text{min}$. ¿Con qué rapidez aumenta el área de la superficie cuando la longitud del lado es de 30 cm?
72. Un vaso de papel tiene la forma de un cono con altura de 10 cm y radio 3 cm (en la parte superior). Si se vierte agua en el vaso a razón de $2 \text{ cm}^3/\text{s}$, ¿con qué rapidez aumenta el nivel del agua cuando tiene 5 cm de profundidad?
73. Un globo se eleva a una velocidad constante de 5 pies/s. Un niño viaja en bicicleta a lo largo de un camino recto a una velocidad de 15 pies/s. Cuando el niño pasa debajo del globo, éste se encuentra a 45 pies sobre él. ¿Con qué rapidez aumenta la distancia entre el niño y el globo 3 segundos después?

74. Una esquiadora pasa sobre la rampa mostrada en la figura a una velocidad de 30 pies/s. ¿Con qué velocidad se eleva la esquiadora cuando deja la rampa?



75. El ángulo de elevación del sol disminuye a razón de 0.25 rad/h. ¿Con qué rapidez aumenta la sombra proyectada por un edificio de 40 pies de altura cuando el ángulo de elevación del Sol es $\pi/6$?

76. Encuentre dy si $y = (4 - x^2)^{3/2}$.

77. Calcule dy si $y = x^3 - 2x^2 + 1$, $x = 2$ y $dx = 0.2$.

78. Utilice diferenciales para aproximar $8 + \sqrt{143.6}$.
79. Encuentre la linealización de $f(x) = \sqrt[3]{1+3x}$ en $x_1 = 0$. Establezca la aproximación lineal correspondiente y utilícela para proporcionar un valor aproximado de $\sqrt[3]{1.03}$.
80. Una ventana tiene la forma de un cuadrado rematado por un semicírculo. La base de la ventana mide 60 cm de anchura, con un error posible en la medición de 0.1 cm. Utilice diferenciales para estimar el error máximo posible al calcular el área de la ventana.
81. Utilice el método de Newton para encontrar la raíz de la ecuación $x^4 + x + 1 = 0$ en el intervalo $[0, 1]$ con una exactitud de seis cifras decimales.

82. Utilice el método de Newton para encontrar todas las raíces de la ecuación $6 \cos x = x$, con una exactitud de seis cifras decimales.

83. Encuentre las coordenadas (exactas hasta cuatro cifras decimales) del punto de la curva $y = x^6 + 2x^2 - 8x + 3$, en donde la tangente sea horizontal.

En los Ejercicios 84 a 86 exprese el límite como una derivada y calcúlelo.

84. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{17} - 1}{x - 1}$
Exprese el límite como una derivada y calcúlelo.

85. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^6 - 64}{h}$
Exprese el límite como una derivada y calcúlelo.

86. $\lim_{\theta \rightarrow \pi/3} \frac{\cos \theta - 0.5}{\theta - \pi/3}$
Exprese el límite como una derivada y calcúlelo.

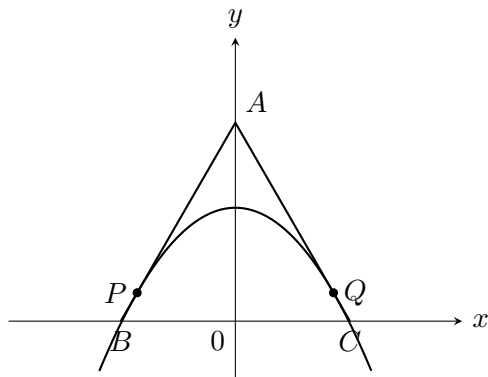
87. Demuestre que el triángulo formado por cualquier recta tangente a la hipérbola $xy = 1$ y los ejes de coordenadas tiene un área igual a 2.

88. Demuestre que la longitud de la porción de cualquier recta tangente a la astroide $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ comprendida entre los ejes de coordenadas es constante.

3.12 Problemas Adicionales del Capítulo 2

Problemas adicionales de alta dificultad y razonamiento matemático profundo del Capítulo 2.

1. Encuentre los puntos P y Q de la parábola $y = 1 - x^2$, tales que el triángulo ABC formado por el eje x y las rectas tangentes en P y Q sea equilátero.



2. (a) Encuentre la suma de la serie geométrica finita $1 + x + x^2 + \cdots + x^n$.
(b) Encuentre una fórmula para la suma $1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}$.

3. Resuelva la desigualdad $1 + x + x^2 + \cdots + x^{100} \geq 0$.

4. (a) Resuelva la desigualdad $|x + 1| + |x - 2| < 7$.
(b) Trace la gráfica de la función $f(x) = |x + 1| + |x - 2|$.
(c) Determine en dónde f es continua.
(d) Determine en dónde f es diferenciable.
(e) Trace la gráfica de $g(x) = |x| + |x + 1| + |x - 1|$.
(f) Determine en dónde g es diferenciable.

5. Trace la gráfica del conjunto $\{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$.

6. Trace la gráfica del conjunto $\{(x, y) \mid |x - y| + |x| - |y| \leq 2\}$.

7. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|2x - 1| - |2x + 1|}{x}$.

8. Un automóvil viaja de noche por una carretera que tiene la forma de la parábola $y = x^2/10$, de izquierda a derecha. ¿En qué punto de la carretera iluminarán los faros al punto $(10, 5)$?

9. Supóngase que una bola de nieve se derrite de manera que su volumen disminuye a una velocidad proporcional a su área de superficie. Si transcurren 3 h para que el volumen de la bola de nieve disminuya a la mitad de su valor original, ¿cuánto tiempo tardará en derretirse completamente la bola de nieve?

10. Si f es diferenciable en a , en donde $a > 0$, calcule el límite siguiente en términos de $f'(a)$:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{\sqrt{x} - \sqrt{a}}$$

11. Demuestre que $\frac{d^n}{dx^n}(\sin^4 x + \cos^4 x) = 4^{n-1} \cos(4x + n\pi/2)$.

12. Dibuje un diagrama para ilustrar que hay dos rectas tangentes a ambas parábolas $y = -1 - x^2$ y $y = 1 + x^2$. Encuentre las coordenadas de los puntos en los que dichas tangentes tocan a las parábolas.

13. (a) Encuentre el dominio de la función $f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{2 - \sqrt{3 - x}}}$.
(b) Obtenga $f'(x)$.

14. (a) Trace la gráfica de la función $g(x) = |x^2 - 4| - |x^2 - 9|$.
(b) Obtenga $g'(x)$.
15. (a) Trace la gráfica de la función $h(x) = |x^2 - 6|x| + 8|$.
(b) ¿En cuáles valores de x , h no es diferenciable?
16. Si $\lfloor x \rfloor$ denota a la función parte entera, ilustre las regiones del plano definidas por las ecuaciones siguientes.
(a) $\lfloor x \rfloor^2 + \lfloor y \rfloor^2 = 1$ (b) $\lfloor x \rfloor^2 - \lfloor y \rfloor^2 = 3$ (c) $\lfloor x + y \rfloor^2 = 1$ (d) $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor = 1$
17. Sea P un punto de la curva $y = x^3$ y supóngase que la recta tangente en P corta a la curva nuevamente en Q . Pruebe que la pendiente en Q es igual al cuádruple de la pendiente en P .

18. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin((3+x)^2) - \sin 9}{x}$.

19. Supóngase que f es diferenciable en 0 y

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 4 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = 2$$

- (a) Encuentre $f(0)$. (b) Encuentre $f'(0)$. (c) Encuentre $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)}$.

20. (a) Utilice una calculadora para dibujar cuidadosamente la gráfica de la función exponencial $f(x) = 2^x$.
(b) Trace la gráfica de f' debajo de la gráfica de f midiendo pendientes.
(c) Escriba una expresión para $f'(0)$ en forma de límite y use una calculadora para estimar el valor hasta con dos cifras decimales.
(d) Demuestre que $f'(x) = f'(0)f(x)$.
(e) Utilice la parte (d) para verificar que la gráfica de la parte (b) es razonable.

21. Supóngase que f es una función con la propiedad de que $|f(x)| \leq x^2$, para todo x . Demuestre que f es diferenciable en 0.

22. (a) Trace un diagrama e interprete el cociente

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

como la pendiente de una recta secante.

- (b) Si f es diferenciable en x , demuestre que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x)$$

(*Sugerencia:* En la demostración de la Regla del Producto se procedió a restar y sumar una misma cantidad en el numerador de una expresión. En este caso es apropiado un procedimiento semejante).

- (c) Demuestre que es posible que el límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

exista, pero que $f'(x)$ no exista. [*Sugerencia:* Considere $f(x) = |x|$.]

23. (a) Utilice la identidad de $\tan(x-y)$ (Ecuación 14b del Apéndice B) para demostrar que si dos rectas L_1 y L_2 se intersecan en un ángulo α , entonces

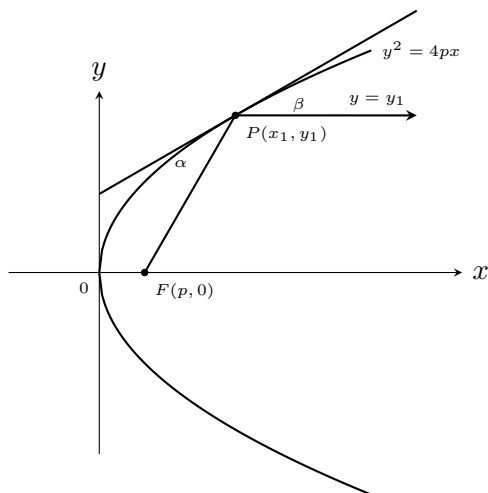
$$\tan \alpha = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}$$

en donde m_1 y m_2 son las pendientes de L_1 y L_2 , respectivamente.

- (b) El ángulo comprendido entre dos curvas C_1 y C_2 en un punto de intersección P se define como el ángulo comprendido entre las rectas tangentes a C_1 y C_2 en P (si dichas rectas tangentes existen). Utilice la parte (a) para encontrar, con valor correcto hasta el grado más cercano, el ángulo comprendido entre cada par de curvas en cada uno de los puntos de intersección.

- (i) $y = x^2$ y $y = (x - 2)^2$
 (ii) $x^2 - y^2 = 3$ y $x^2 - 4x + y^2 + 3 = 0$

24. Sea $P(x_1, y_1)$ un punto de la parábola $y^2 = 4px$, con foco en $F(p, 0)$. Sea α el ángulo comprendido entre la parábola y el segmento de recta FP y β el ángulo comprendido entre la recta horizontal $y = y_1$ y la parábola, como se indica en la figura. Pruebe que $\alpha = \beta$.



25. Existen dos puntos de la curva $y = x^4 - 2x^2 - x$ que tienen una recta tangente común.

Encuentre dichos puntos.

Capítulo 4

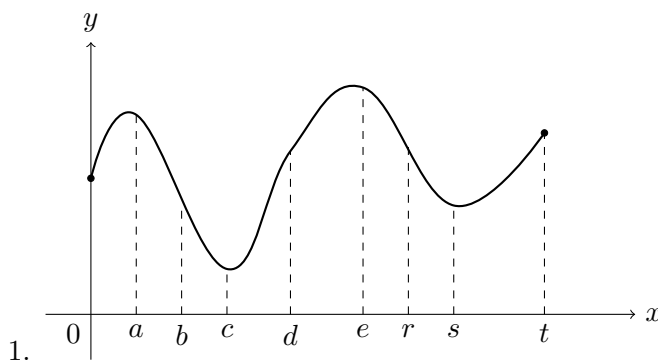
Teorema del Valor Medio y Trazo de Curvas (Capítulo 3)

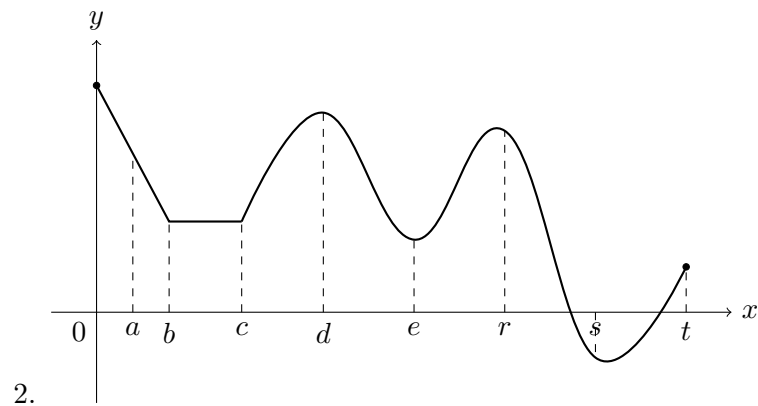
Este capítulo aborda las aplicaciones de la derivada para el análisis del comportamiento de funciones (máximos, mínimos, concavidad) y teoremas fundamentales del cálculo diferencial como el Teorema del Valor Medio y Rolle.

4.1 Sección 3.1: Valores Máximos y Mínimos

Estudio de los valores máximos y mínimos absolutos y locales de una función, números críticos, intervalos de crecimiento y decrecimiento y puntos extremos.

Para cada una de las funciones cuyas gráficas se muestran en los Ejercicios 1 y 2, determine si la función tiene un máximo o mínimo absoluto o local en los números a, b, c, d, e, r, s y t .





Obtenga los valores máximos y mínimos absolutos y locales de la función dada en cada uno de los Ejercicios 3 a 22. Trace la gráfica.

13. $f(t) = 1/t, \quad 0 < t < 1$

3. $f(x) = 1 + 2x, \quad x \geq -1$

14. $f(t) = 1/t, \quad 0 < t \leq 1$

4. $f(x) = 4x - 1, \quad x \leq 8$

15. $f(\theta) = \text{sen } \theta, \quad -2\pi \leq \theta \leq 2\pi$

5. $f(x) = |x|, \quad -2 \leq x \leq 1$

16. $f(\theta) = \tan \theta, \quad -\pi/4 \leq \theta < \pi/2$

6. $f(x) = |4x - 1|, \quad 0 \leq x \leq 2$

17. $f(\theta) = \cos(\theta/2), \quad -\pi < \theta < \pi$

7. $f(x) = 1 - x^2, \quad 0 < x < 1$

Encuentre los números críticos de la función dada en cada uno de los Ejercicios 23 a 42.

23. $f(x) = 2x - 3x^2$

24. $f(x) = 5 + 8x$

32. $g(x) = |x + 1|$

25. $f(x) = x^3 - 3x + 1$

34. $g(t) = \sqrt{t}(1 - t)$

26. $f(x) = 4x^3 - 9x^2 - 12x + 3$

36. $f(z) = \frac{z+1}{z^2+z+1}$

27. $f(t) = 2t^3 + 3t^2 + 6t + 4$

37. $F(x) = x^{4/5}(x - 4)^2$

En los Ejercicios 43 a 58 obtenga los valores máximo y mínimo absolutos de f en el intervalo dado.

43. $f(x) = x^2 - 2x + 2$, $[0, 3]$

51. $f(x) = x^2 + 2/x$, $[\frac{1}{2}, 2]$

44. $f(x) = 1 - 2x - x^2$, $[-4, 1]$

52. $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$, $[-1, 2]$

45. $f(x) = x^3 - 12x + 1$, $[-3, 5]$

53. $f(x) = x^{4/5}$, $[-32, 1]$

46. $f(x) = 4x^3 - 15x^2 + 12x + 7$, $[0, 3]$

54. $f(x) = \frac{x}{x+1}$, $[1, 2]$

47. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 + 4$, $[-2, 1]$

55. $f(x) = |x - 1| - 1$, $[-1, 2]$

59. Demuestre que todo número real es un número crítico de la función parte entera $f(x) = \lfloor x \rfloor$.
60. (a) Aplique el método de Newton para encontrar los números críticos de la función $f(x) = 3x^4 - 28x^3 + 6x^2 + 24x$, con tres cifras decimales.
(b) Obtenga el valor mínimo absoluto de la función $f(x) = 3x^4 - 28x^3 + 6x^2 + 24x$, $-1 \leq x \leq 7$, con dos cifras decimales.
61. Demuestre que 0 es un número crítico de la función $f(x) = x^5$, pero que f no tiene extremo local en 0.
62. Demuestre que 5 es un número crítico de la función $g(x) = 2 + (x - 5)^3$, pero que g no tiene un extremo local en 5.

63. Pruebe que la función $f(x) = x^{101} + x^{51} + x + 1$ no tiene máximo ni mínimo locales.
64. Una función cúbica es un polinomio de grado 3; esto es, tiene la forma $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, en donde $a \neq 0$.
- (a) Demuestre que una función cúbica puede tener dos, uno, o ningún número crítico. Proporcione ejemplos y gráficas para ilustrar las tres posibilidades.
 - (b) ¿Cuántos valores extremos locales puede tener una función cúbica?
65. Trace la gráfica de una función discontinua en $[0, 1]$ que tenga tanto un máximo como un mínimo absolutos.
66. Si f tiene un valor mínimo en c , demuestre que la función $g(x) = -f(x)$ tiene un valor máximo en c .

67. Pruebe el Teorema de Fermat para el caso en que f tiene un mínimo local en c .

4.2 Sección 3.2: El Teorema del Valor Medio

Estudio del Teorema de Rolle y el Teorema del Valor Medio, con sus interpretaciones geométricas y aplicaciones analíticas.

Veremos que muchos de los resultados de este capítulo dependen de un principio fundamental, llamado Teorema del Valor Medio. Pero para llegar a este teorema se necesita, primeramente, un resultado que recibe su nombre en honor del matemático francés Michel Rolle (1652-1719).

Teorema de Rolle (3.9)

Sea f una función que satisface las tres hipótesis siguientes:

1. f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$.
2. f es diferenciable en el intervalo abierto (a, b) .
3. $f(a) = f(b)$.

Entonces, existe un número c en (a, b) tal que $f'(c) = 0$.

$$f(x) = \frac{x}{|x|} = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

El dominio de f es $D = \{x \mid x \neq 0\}$ y $f'(x) = 0$, para todo x en D . Pero, obviamente, f no es una función constante. Esto no contradice el teorema 3.15, porque D no es un intervalo. Obsérvese que f es constante en el intervalo $(0, \infty)$ y también en el intervalo $(-\infty, 0)$.

En los Ejercicios 1 a 4 verifique que la función dada satisface las tres hipótesis del Teorema de Rolle en el intervalo indicado. Luego, encuentre todos los números c que satisfagan la conclusión del Teorema de Rolle.

1. $f(x) = x^3 - x, \quad [-1, 1]$

2. $f(x) = x^3 + x^2 - 2x + 1, \quad [-2, 0]$

3. $f(x) = \cos 2x, \quad [0, \pi]$

4. $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x, \quad [0, 2\pi]$

5. Sea $f(x) = 1 - x^{2/3}$. Demuestre que $f(-1) = f(1)$, pero que no hay ningún número c en $(-1, 1)$ tal que $f'(c) = 0$. ¿Por qué no contradice esto al Teorema de Rolle?

6. Sea $f(x) = (x - 1)^{-2}$. Demuestre que $f(0) = f(2)$, pero que no hay ningún número c en $(0, 2)$ tal que $f'(c) = 0$. ¿Por qué no contradice esto al Teorema de Rolle?

En los Ejercicios 7 a 13 verifique que la función dada satisface las hipótesis del Teorema del Valor Medio en el intervalo indicado. Luego, encuentre todos los números c que satisfagan la conclusión del Teorema del Valor Medio.

7. $f(x) = 1 - x^2, \quad [0, 3]$

11. $f(x) = 1/x, \quad [1, 2]$

8. $f(x) = x^2 - 4x + 5, \quad [1, 5]$

12. $f(x) = \sqrt{x}, \quad [1, 4]$

9. $f(x) = x^3 - 2x + 1, \quad [-2, 3]$

13. $f(x) = 1 + \sqrt[3]{x-1}, \quad [2, 9]$

10. $f(x) = 2x^3 + x^2 - x - 1, \quad [0, 2]$

14. Verifique que la función $f(x) = x^4 - 6x^3 + 4x - 1$ satisface las hipótesis del Teorema del Valor Medio en el intervalo $[0, 1]$. Luego, aplique el método de Newton para encontrar, con dos cifras decimales, los números c que satisfagan la conclusión del Teorema del Valor Medio.

15. Sea $f(x) = |x - 1|$. Demuestre que no hay ningún valor c tal que $f(3) - f(0) = f'(c)(3 - 0)$. ¿Por qué no contradice esto al Teorema del Valor Medio?

16. Sea $f(x) = (x + 1)/(x - 1)$. Demuestre que no hay ningún valor c tal que $f(2) - f(0) = f'(c)(2 - 0)$. ¿Por qué no contradice esto al Teorema del Valor Medio?

17. Demuestre que la ecuación $x^5 + 10x + 3 = 0$ tiene exactamente una raíz real.

18. Que la ecuación $x^7 + 5x^3 + x - 6 = 0$ tiene exactamente una raíz real.
19. Que la ecuación $x^5 - 6x + c = 0$ tiene, cuando más, una raíz en el intervalo $[-1, 1]$.
20. Demuestre que la ecuación $x^4 + 4x + c = 0$ tiene, cuando más, dos raíces reales.
21. (a) Pruebe que un polinomio de grado 3 tiene, cuando más, 3 raíces reales.
(b) Que un polinomio de grado n tiene, cuando más, n raíces reales.

22. (a) Supóngase que f es diferenciable en $\mathbb{R}$ y que tiene dos raíces. Demuestre que f' tiene por lo menos una raíz.
- (b) Supóngase que f es dos veces diferenciable en $\mathbb{R}$ y que tiene tres raíces. Demuestre que f'' tiene por lo menos una raíz real.
- (c) ¿Se pueden generalizar las partes (a) y (b)?

23. Determine si existe una función f tal que $f(0) = -1$, $f(2) = 4$ y $f'(x) \leq 2$, para todo x .

24. Supóngase que f es continua en $[2, 5]$ y $1 \leq f'(x) \leq 4$, para todo x en $(2, 5)$. Demuestre que $3 \leq f(5) - f(2) \leq 12$.

25. Aplique el Teorema del Valor Medio para probar la desigualdad

$$|\sin a - \sin b| \leq |a - b|, \quad \text{para todo } a \text{ y } b.$$

26. Si $f'(x) = c$, en donde c es una constante, para todo x , utilice el Corolario 3.17 para demostrar que $f(x) = cx + d$, para alguna constante d .

27. Sea $f(x) = 1/x$ y

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \\ 1 + \frac{1}{x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Demuestre que $f'(x) = g'(x)$ para todo x en sus dominios. ¿Se puede concluir, del Corolario 3.17, que $f - g$ es constante?

28. A las 2:00 P.M. el velocímetro de un automóvil marca 30 mi/h. A las 2:10 P.M. marca 50 mi/h. Demuestre que en cierto instante entre las 2:00 y las 2:10 la aceleración fue exactamente igual a 120 mi/h^2 .

29. Dos corredores inician una carrera al mismo tiempo y terminan empatados. Pruebe que en algún instante durante la carrera corrían a la misma velocidad. [*Sugerencia:* Considere $f(t) = g(t) - h(t)$, en donde g y h son las funciones posición de los dos corredores].

4.3 Sección 3.3: Cómo Influye la Derivada en la Forma de una Gráfica

Estudio de cómo influye la derivada en la forma de una gráfica: intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos locales y la prueba de la primera derivada.

Para cada una de las funciones de los Ejercicios 1 a 22 (a) encuentre los intervalos en los que f es creciente o decreciente, (b) encuentre los valores máximos y mínimos locales de f , y (c) trace la gráfica de f .

1. $f(x) = 20 - x - x^2$

2. $f(x) = x^3 - x + 1$

3. $f(x) = x^3 + x + 1$

4. $f(x) = 4x^3 - 3x^2 - 18x + 5$

5. $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$

6. $f(x) = x^4 - 4x^3 - 8x^2 + 3$

7. $f(x) = 2x^2 - x^4$

8. $f(x) = x^2(1 - x)^2$

9. $f(x) = x^4 + 4x + 1$

10. $f(x) = 3x^5 - 25x^3 + 60x$

En los Ejercicios 23 a 26 encuentre los intervalos en los que la función dada es creciente o decreciente.

23. $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 1$

24. $f(x) = x^5 + 4x^3 - 6$

25. $f(x) = 2 \tan x - \tan^2 x$

26. $f(x) = x^6 + 192x + 17$

En los Ejercicios 27 a 32 encuentre los valores extremos locales y absolutos de la función dada y trace su gráfica.

27. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 2$, $-1 \leq x \leq 1$ 28. $f(x) = x + 1/x$, $0.5 \leq x \leq 3$

29. $f(x) = x + \sqrt{1-x}$, $0 \leq x \leq 1$

30. $f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x + 2$, $-4 \leq x \leq 0$

31. $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$, $-5 \leq x \leq 5$

32. $g(x) = \operatorname{sen} x - \cos x$, $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$

33. Pruebe que

$$a + \frac{1}{a} < b + \frac{1}{b} \quad \text{siempre que } 1 < a < b$$

[*Sugerencia:* Demuestre que la función $f(x) = x + 1/x$ es creciente en $[1, \infty)$.]

34. Pruebe que

$$\frac{\tan b}{\tan a} > \frac{b}{a} \quad \text{siempre que } 0 < a < b < \frac{\pi}{2}$$

En los Ejercicios 35 a 38 pruebe la desigualdad dada utilizando el método del Ejemplo 4.

35. $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}, \quad x > 1$

36. $\cos x > 1 - \frac{x^2}{2}, \quad x > 0$

37. $\sin x > x - \frac{x^3}{6}, \quad x > 0$

38. $\tan x > x, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$

39. (a) Utilice los métodos de esta sección para demostrar que si $x > 0$, entonces

$$x + \frac{1}{x} \geq 2$$

- (b) Proporcione otra demostración de esta desigualdad, usando el hecho de que $(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2 \geq 0$.

40. ¿Para qué valores de a y b la función

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$$

tendrá un máximo local cuando $x = -3$ y un mínimo local cuando $x = -1$?

41. Encuentre una función cúbica $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ que tenga un valor máximo local de 3 en -2 y un valor mínimo local de 0 en 1.

42. Determine los valores máximos y mínimos locales de la función f definida por

$$f(x) = \begin{cases} x - 39 & \text{si } x \leq -4 \\ x^3 + 3x^2 - 9x & \text{si } -4 < x < 3 \\ 30 - x & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

43. Trace la gráfica de una función que satisfaga las condiciones siguientes.

(a) $f(1) = 5$, $f(4) = 2$

(b) $f'(1) = f'(4) = 0$

(c) $f'(x) > 0$ para $x < 1$

(d) $f'(x) \leq 0$ para $x > 1$

44. Trace la gráfica de una función que satisfaga las condiciones siguientes.

(a) $f'(4) = f'(10) = 0$

(b) $f'(x) < 0$ si $|x| < 2$, $f'(x) \geq 0$ si $2 < x < 10$, $f'(x) < 0$ si $x > 10$

(c) $f'(x) = 1$ si $x < -2$, $\lim_{x \rightarrow -2^+} f'(x) = -1$

45. Si f y g son crecientes en un intervalo I , demuestre que $f + g$ es creciente en I .

46. Si f y g son funciones crecientes positivas en I , demuestre que su producto fg es creciente en I .

47. Pruebe el Teorema 3.19(b).

48. (a) Pruebe el Teorema 3.21(b).

(b) Pruebe el Teorema 3.21(c).

4.4 Sección 3.4: Concavidad y Puntos de Inflexión

Estudio de la concavidad de la gráfica de una función, puntos de inflexión y la prueba de la segunda derivada.

Para cada una de las funciones dadas en los Ejercicios 1 a 18 encuentre: (a) los intervalos en que es creciente o decreciente, (b) los valores máximos y mínimos locales, (c) los intervalos de concavidad y (d) las coordenadas x de los puntos de inflexión. Utilice esta información para trazar la gráfica de la función.

1. $f(x) = x^3 - x$

10. $G(x) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$

2. $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 4x$

11. $P(x) = x\sqrt{x^2 + 1}$

3. $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$

12. $P(x) = x\sqrt{x} + 1$

4. $f(x) = x^4 - 6x^2$

13. $Q(x) = x^{1/3}(x + 3)^{2/3}$

5. $g(x) = x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x$

14. $Q(x) = x - 3x^{1/3}$

En los Ejercicios 19 a 22 encuentre los intervalos en los que la curva dada es cóncava hacia arriba.

19. $y = 6x^2 - 2x^3 - x^4$

21. $y = \frac{x^2}{\sqrt{1+x}}$

20. $y = \frac{x}{(1+x)^2}$

22. $y = \frac{x^3}{x^2 - 3}$

En los Ejercicios 23 a 26 trace la gráfica de una función que satisfaga las condiciones dadas.

23. $f'(-1) = f'(1) = 0$, $f'(x) < 0$ si $|x| < 1$, $f'(x) > 0$ si $|x| > 1$, $f(-1) = 4$, $f(1) = 0$, $f''(x) < 0$ si $x < 0$, $f''(x) > 0$ si $x > 0$

24. $f'(-1) = 0$, $f'(1)$ no existe, $f'(x) < 0$ si $|x| < 1$, $f'(x) > 0$ si $|x| > 1$, $f(-1) = 4$, $f(1) = 0$, $f''(x) < 0$ si $x \neq 1$

25. $f'(-1) = 0$, $f'(2) = 0$, $f(-1) = f(2) = -1$, $f(-3) = 4$, $f'(x) = 0$ si $x < -3$, $f'(x) < 0$ en $(-3, -1)$ y $(0, 2)$, $f'(x) > 0$ en $(-1, 0)$ y $(2, \infty)$, $f''(x) > 0$ en $(-3, 0)$ y $(0, 5)$, $f''(x) < 0$ en $(5, \infty)$
26. $f(0) = 0$, $f(-1) = 1$, $f'(-1) = 0$, $f''(x) > 0$ en $(-\infty, -1)$, $f''(x) < 0$ en $(-1, 0)$ y $(0, \infty)$, $f'(x) > 0$, para $x > 0$.
27. Demuestre que una función cúbica $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $a \neq 0$, tiene exactamente un punto de inflexión.
28. Demuestre que si una función f es cóncava hacia arriba en un intervalo I , entonces la función $-f$ es cóncava hacia abajo en I .

29. Pruebe que si $(c, f(c))$ es un punto de inflexión de la gráfica de f y f'' existe en un intervalo abierto que contiene a c , entonces $f''(c) = 0$. (*Sugerencia:* Aplique el Criterio de la Primera Derivada y el Teorema de Fermat a la función $g = f'$).
30. Demuestre que si $f(x) = x^4$, entonces $f''(0) = 0$, pero $(0, 0)$ no es un punto de inflexión de la gráfica de f .
31. Demuestre que la función $g(x) = x|x|$ tiene un punto de inflexión en $(0, 0)$ y que $g''(0)$ no existe.
32. Utilice el método de Newton para encontrar las coordenadas del punto de inflexión de la curva $y = x^3 + \cos x$ con tres cifras decimales.

En los Ejercicios 33 a 36 suponga que todas las funciones son diferenciables dos veces.

33. Si f y g son cóncavas hacia arriba en un intervalo I , demuestre que $f + g$ es cóncava hacia arriba en I .
34. Si f es positiva y cóncava hacia arriba en un intervalo I , demuestre que la función $g(x) = [f(x)]^2$ es cóncava hacia arriba en I .
35. Si f y g son funciones positivas crecientes cóncavas hacia arriba en un intervalo I , demuestre que la función producto fg es cóncava hacia arriba en I .
36. Suponga que f y g son cóncavas hacia arriba en $(-\infty, \infty)$. ¿Bajo qué condición sobre f , la función compuesta $h(x) = f(g(x))$ será cóncava hacia arriba?

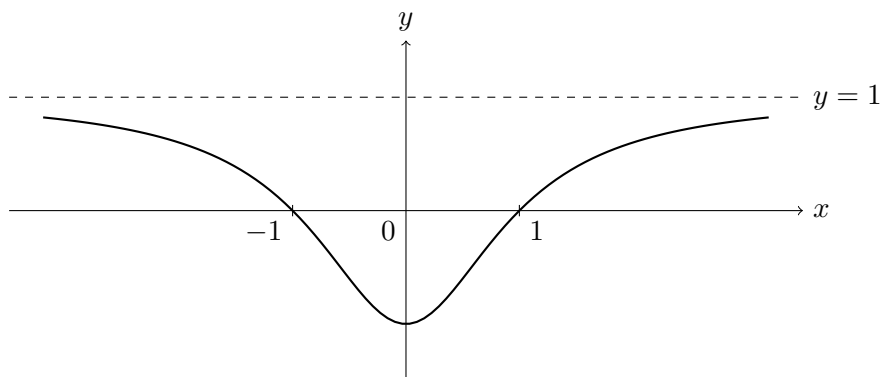
4.5 Sección 3.5: Límites al Infinito; Asíntotas Horizontales

Estudio del comportamiento al infinito de una función, cálculo de límites en el infinito y la determinación geométrica y algebraica de sus asíntotas horizontales.

Investiguemos el comportamiento de la función f definida por

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

cuando x adquiere valores muy grandes. La tabla adjunta proporciona los valores de esta función con una exactitud de seis cifras decimales y en la Figura 3.30 se trazó la gráfica de f (con ayuda de la tabla).



Ejercicios

En los Ejercicios 1 a 10 calcule el límite dado y justifique cada paso indicando las propiedades de los límites apropiadas.

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x\sqrt{x}}$

6. $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{7t^3 + 4t}{2t^3 - t^2 + 3}$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 5x^{-2/3}$

7. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(1-x)(2+x)}{(1+2x)(2-3x)}$

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5+2x}{3-x}$

8. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2x^2 - 1}{x + 8x^2}}$

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+4}{x^2 - 2x + 5}$

9. $\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{3 + \sqrt{r}}$

5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - x - 1}{4x^2 + 7}$

10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x^2}$

En los Ejercicios 11 a 26 encuentre los límites indicados.

11.
$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r^4 - r^2 + 1}{r^5 + r^3 - r}$$

19.
$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{6t^2 + 5t}{(1-t)(2t-3)}$$

12.
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+4x^2}}{4+x}$$

20.
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+4x}}{4x+1}$$

13.
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+8}}{x+2}$$

21.
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x^3+8}}{x+2}$$

14.
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$$

22.
$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+3x+1} - x)$$

15.
$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1})$$

23.
$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x + \sqrt{x^2+2x})$$

Encuentre las asíntotas horizontales de las gráficas de las funciones dadas en cada uno de los Ejercicios 27 a 30.

$$27. f(x) = \frac{1+2x}{2+x}$$

$$29. g(x) = \frac{3x^4 + 6x^2 - x}{2x^4 - 5x^3 + 9}$$

$$28. h(x) = \frac{x}{\sqrt[4]{x^4 + 1}}$$

$$30. F(x) = \frac{x-9}{\sqrt{4x^2 + 3x + 2}}$$

En los Ejercicios 31 a 34 encuentre las asíntotas horizontales de la curva indicada y utilícelas, junto con la concavidad y los intervalos en donde la curva es creciente y decreciente, para trazar su gráfica.

$$31. y = \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$33. y = \frac{2x^2 - x + 2}{x^2 + 1}$$

$$32. y = 1 - \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$34. y = \frac{1}{x^2 + x + 1}$$

35. (a) Determine $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin(1/x)$.
 (b) Utilice la parte (a) y el Ejemplo 12 de la Sección 1.3 para trazar la gráfica de la función $f(x) = x \sin(1/x)$.

36. (a) Aplique el Teorema de Intercalación para calcular

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$$

- (b) Trace la gráfica de la función $f(x) = (\sin x)/x$.

Trace la gráfica de una función que satisfaga las condiciones dadas en los Ejercicios 37 y 38.

37. $f'(2) = 0$, $f(2) = -1$, $f(0) = 0$, $f'(x) < 0$ si $0 < x < 2$, $f'(x) > 0$ si $x > 2$, $f''(x) < 0$ si $0 \leq x < 1$ o si $x > 4$, $f''(x) > 0$ si $1 < x < 4$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$, $f(-x) = f(x)$ para todo x .

38. $f'(2) = 0$, $f'(0) = 1$, $f'(x) > 0$ si $0 < x < 2$, $f'(x) < 0$ si $x > 2$, $f''(x) < 0$ si $0 < x < 4$, $f''(x) > 0$ si $x > 4$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, $f(-x) = -f(x)$ para todo x .

39. Determine $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ si

$$\frac{4x-1}{x} < f(x) < \frac{4x^2+3x}{x^2}$$

para todo $x > 5$.

40. (a) Un tanque contiene 5000 l (litros) de agua pura. Se bombea salmuera que contiene 30 g (gramos) de sal por litro de agua al interior del tanque, a razón de 25 l/min. Demuestre que la concentración de sal después de t minutos (en gramos por litro) es

$$C(t) = \frac{30t}{200+t}$$

(b) ¿Qué sucede con la concentración cuando $t \rightarrow \infty$?

41. Sugiera el valor del límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2^x}$$

calculando la función $f(x) = x^2/2^x$ para $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50$ y 100.

42. ¿Qué tan grande se debe de tomar x para que $1/x^2 < 0.0001$?

43. Tomando $r = 2$ en el Teorema 3.32, se tiene el enunciado

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

Demuestre este resultado directamente utilizando la Definición 3.33.

44. ¿Qué tan grande se debe de tomar x para que $1/\sqrt{x} < 0.0001$?

45. Tomando $r = 1/2$ en el Teorema 3.32, se tiene el enunciado

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

Demuestre este resultado directamente utilizando la Definición 3.33.

46. Utilice la Definición 3.34 para demostrar que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$.

47. Pruebe que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{t}\right) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{t \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{t}\right)$$

si estos límites existen.

4.6 Sección 3.6: Límites Infinitos; Asíntotas Verticales

Estudio de los límites que tienden a infinito en puntos finitos, análisis de discontinuidades infinitas y determinación geométrica y algebraica de asíntotas verticales.

En el Ejemplo 6 de la Sección 1.2 y el Ejemplo 2 de la Sección 1.4 vimos que el $\lim_{x \rightarrow 0} (1/x^2)$ no existe examinando el comportamiento de la función $f(x) = 1/x^2$ para valores de x cercanos a 0. Cuanto más cercano se tome el valor de x a 0, el valor de $1/x^2$ se vuelve más grande, y en realidad se puede hacer que el valor de $f(x)$ sea tan grande como se quiera tomando x suficientemente cercano a 0 (Fig. 3.41).

Para indicar esta clase de comportamiento de la función se utiliza la notación

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

En general, escribimos simbólicamente

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

para indicar que los valores de $f(x)$ se vuelven más y más grandes (o “aumentan sin cota”) cuando x se acerca más y más a a .

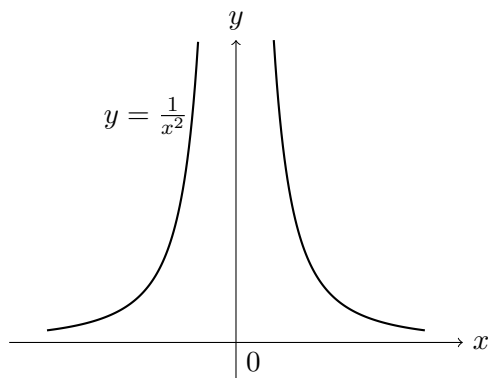


Figura 3.41

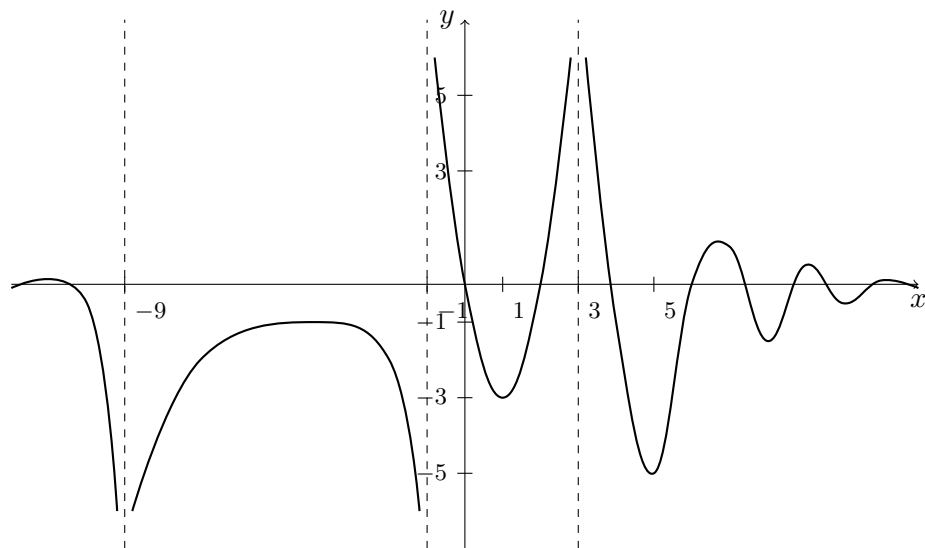
Ejercicios

1. Para la función f cuya gráfica se ilustra, establezca lo siguiente.

- | | |
|---|--|
| (a) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ | (b) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ |
| (c) $\lim_{x \rightarrow -4} f(x)$ | (d) $\lim_{x \rightarrow -9^-} f(x)$ |
| (e) $\lim_{x \rightarrow -9^+} f(x)$ | (f) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ |
| (g) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ | |

(h) Las ecuaciones de las asíntotas verticales.

(i) Las ecuaciones de las asíntotas horizontales.



Encuentre el límite indicado en cada uno de los Ejercicios 2 a 35.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^4}$

3. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-2}{(x+1)^6}$

4. $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{(x-3)^8}$

5. $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{6}{x-5}$

6. $\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{6}{x-5}$

7. $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2}{x+1}$

8. $\lim_{x \rightarrow -6^-} \frac{x}{x+6}$

9. $\lim_{t \rightarrow 3^+} \frac{t+3}{t^2-9}$

10. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x^2+2x}$

11. $\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{x^2}{x^2-9}$

En los Ejercicios 36 a 39 encuentre las asíntotas verticales y horizontales de las curvas dadas.

36. $y = \frac{x}{x+4}$

37. $y = \frac{x^2+4}{x^2-1}$

38. $y = \frac{x^3}{x^2+3x-10}$

39. $y = \frac{x^3+1}{x^3+x}$

En los Ejercicios 40 a 43 encuentre las asíntotas verticales y horizontales de la curva dada. Utilice esta información junto con la referente a la concavidad y a los intervalos donde es creciente y decreciente la curva y trace su gráfica.

40. $y = \frac{x-2}{x+2}$

41. $y = \frac{4}{x-4}$

42. $y = \frac{x}{(x+1)^2}$

43. $y = \frac{1}{1-x^2}$

44. Para los cinco casos siguientes, trace una gráfica aproximada de la curva $y = x^n$ (en donde n es un entero): (i) $n = 0$, (ii) $n > 0$, n impar, (iii) $n > 0$, n par, (iv) $n < 0$, n impar y (v) $n < 0$, n par. Utilice estas gráficas para encontrar los siguientes límites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} x^n$

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^n$

(d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n$

En los Ejercicios 45 a 48 encuentre los límites cuando $x \rightarrow \infty$ y $x \rightarrow -\infty$. Utilice esta información, junto con las intercepciones, para proporcionar un trazo aproximado de la gráfica como se hizo en el Ejemplo 7.

45. $y = x^2(x - 2)(1 - x)$

46. $y = (2 + x)^3(1 - x)(3 - x)$

47. $y = (x + 4)^5(x - 3)^4$

48. $y = (1 - x)(x - 3)^2(x - 5)^2$

En los Ejercicios 49 y 50 trace la gráfica de una función que satisfaga las condiciones dadas.

49. $f(1) = f'(1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, $f''(x) > 0$ para $x > 2$, $f''(x) < 0$ para $x < 0$ y para $0 < x < 2$.

50. $g(0) = 0$, $g''(x) < 0$ para $x \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \infty$.

51. Sean P y Q polinomios. Obtenga

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$$

si (a) el grado de P es menor que el de Q .

(b) el grado de P es mayor que el de Q .

52. La gráfica de una función f tiene una recta tangente vertical en un punto $(a, f(a))$ si f es continua en a y

$$\lim_{x \rightarrow a} |f'(x)| = \infty$$

- (a) Demuestre que la curva $y = \sqrt[3]{x}$ tiene una recta tangente vertical en $(0, 0)$ y trace la curva.
- (b) Demuestre que la curva $y = x^{2/3}$ tiene una recta tangente vertical en $(0, 0)$ y trace la curva.

53. Determine qué tan cercano a -3 se debe tomar x para que

$$\frac{1}{(x+3)^4} > 10,000$$

54. Empleando la Definición 3.39, demuestre que

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{(x+3)^4} = \infty$$

55. Pruebe que

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{5}{(x+1)^3} = -\infty$$

56. Aplicando la Definición 3.41, demuestre que $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 = \infty$.

57. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$, en donde c es un número real, pruebe que

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \infty$$

58. Suponga que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$, en donde c es un número real.

(a) Si $c > 0$, pruebe que $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \infty$.

(b) Si $c < 0$, pruebe que $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = -\infty$.

4.7 Sección 3.7: Trazo de Curvas

Método sistemático y completo para graficar funciones aplicando todos los conceptos del cálculo diferencial: simetrías, asíntotas, crecimiento y concavidad.

La gráfica de una función proporciona una información muy valiosa con respecto al comportamiento de la función. Una de las principales aplicaciones del cálculo radica en proporcionar un procedimiento para el trazo de curvas con una precisión razonable.

Hasta ahora hemos tratado algunos aspectos específicos del trazo de curvas: dominio, contradominio y simetría, en el Capítulo 1; derivadas y tangentes, en el Capítulo 2; y valores extremos, monotonía, concavidad, puntos de inflexión y asíntotas, en este capítulo. Ahora es tiempo de reunir toda esta información para trazar gráficas que revelen las características importantes de las funciones.

Ejercicios

En los Ejercicios 1 a 50 analice las curvas conforme a los apartados A-H.

1. $y = 1 - 3x + 5x^2 - x^3$

2. $y = 2x^3 - 6x^2 - 18x + 7$

3. $y = x^4 - 6x^2$

4. $y = 4x^3 - x^4$

5. $y = \frac{1}{x-1}$

6. $y = \frac{x}{x-1}$

7. $y = \frac{1}{x^2-9}$

8. $y = \frac{x}{x^2-9}$

9. $y = \frac{x}{(2x-3)^2}$

10. $y = \frac{4}{(x-5)^2}$

$$44. y = \frac{x}{2} - \operatorname{sen} x, \quad 0 < x < 3\pi$$

$$44. y = 2x + \cot x, \quad 0 < x < \pi$$

$$46. y = 2 \cos x + \operatorname{sen}^2 x$$

$$46. y = 2 \operatorname{sen} x + \operatorname{sen}^2 x$$

$$48. y = \operatorname{sen} 2x - 2 \operatorname{sen} x$$

$$48. y = \operatorname{sen} x - x$$

$$50. y = \frac{\cos x}{2 + \operatorname{sen} x}$$

En los Ejercicios 51 a 56 analice cada curva conforme a los apartados A-H. En D encuentre la ecuación de la asíntota inclinada.

51. $y = \frac{x^3}{x^2 - 1}$

52. $y = x - \frac{1}{x}$

53. $xy = x^2 + 4$

54. $xy = x^2 + x + 1$

55. $y = \frac{1}{x-1} - x$

56. $y = \frac{x^2}{2x+5}$

57. Demuestre que las rectas $y = (b/a)x$ y $y = -(b/a)x$ son asíntotas inclinadas de la hipérbola $(x^2/a^2) - (y^2/b^2) = 1$.

Introducción conceptual a la optimización matemática aplicada: modelado de problemas de la vida real, determinación de variables, planteamiento de funciones objetivo y búsqueda de extremos absolutos.

Los métodos que se han estudiado en este capítulo para encontrar valores extremos tienen aplicaciones prácticas en muchas áreas de la vida diaria. A un hombre de negocios le interesa minimizar costos y maximizar ganancias. El principio de Fermat en óptica establece que la luz sigue la trayectoria que requiere el tiempo mínimo. En esta sección y en la siguiente se resuelven problemas tales como maximizar áreas, volúmenes y ganancias y minimizar distancias, tiempos y costos.

Ejercicios

1. Encuentre dos números cuya suma sea 100 y su producto sea máximo.
2. Encuentre dos números cuya diferencia sea 100 y su producto sea mínimo.
3. Encuentre dos números positivos cuyo producto sea 100 y su suma sea mínima.

8. Una caja con base cuadrada y abierta en la parte superior debe tener un volumen de $32\,000\text{ cm}^3$. Encuentre las dimensiones de la caja para que minimicen la cantidad de material empleado para construirla.
9. Si se dispone de 1200 cm^2 de material para construir una caja con base cuadrada y abierta en la parte superior, encuentre el volumen máximo posible de la caja.
10. Un recipiente rectangular con la parte superior abierta debe tener un volumen de 10 m^3 . La longitud de su base es el doble de la anchura. El material de la base cuesta \$10 por metro cuadrado. El material de los lados cuesta \$6 por metro cuadrado. Determine el costo de los materiales del recipiente más barato.
11. Resuelva el Ejercicio 10 suponiendo que el recipiente tiene una tapa hecha del mismo material que el de los lados.

12. De una pieza cuadrada de cartón de 3 pies de lado se va a construir una caja abierta por arriba, cortando un cuadrado en cada una de las esquinas y doblando los bordes. Encuentre el máximo volumen que puede tener dicha caja.
13. Encuentre el punto de la recta $y = 2x - 3$ que esté más cercano al origen.
14. Encuentre el punto de la recta $2x + 3y + 5 = 0$ que esté más cercano al punto $(-1, -2)$.
15. Encuentre los puntos de la hipérbola $y^2 - x^2 = 4$ que estén más cercanos al punto $(2, 0)$.

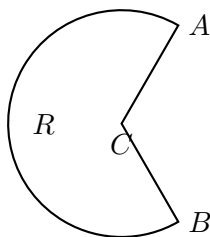
20. Determine las dimensiones del rectángulo de máxima área que tiene su base en el eje x y sus otros dos vértices arriba del eje x en la parábola $y = 8 - x^2$.
21. Calcule las dimensiones del triángulo isósceles de área máxima que se puede inscribir en una circunferencia de radio r .
22. Determine el área del máximo rectángulo que se puede inscribir en un triángulo rectángulo cuyos catetos tienen 3 cm de longitud y 4 cm, si dos de los lados del rectángulo se encuentran a lo largo de los catetos.
23. Un cilindro circular recto se inscribe en una esfera de radio r . Encuentre el máximo volumen posible del cilindro.

24. Un cilindro circular recto se inscribe en un cono de altura h y radio de la base r . Encuentre el máximo volumen posible del cilindro.
25. Un cilindro circular recto se inscribe en una esfera de radio r . Encuentre la máxima área posible de la superficie del cilindro.
26. Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo coronado por un semicírculo. (De modo que el diámetro del semicírculo es igual a la anchura del rectángulo). Si el perímetro de la ventana es de 30 pies, encuentre las dimensiones de la ventana de manera que admita la máxima cantidad posible de luz.
27. Los márgenes superior e inferior de un cartel miden 6 cm cada uno, y los márgenes laterales miden 4 cm cada uno. Si el área del material impreso en el cartel se fija en 384 cm^2 , determine las dimensiones del cartel que tenga la mínima área.

28. Un cartel debe tener un área de 180 pulg^2 con márgenes, en la parte inferior y a los lados de 1 pulgada y un margen de 2 pulgadas en la parte superior. ¿Qué dimensiones proporcionarán la máxima área impresa?
29. Un trozo de alambre de 10 m de longitud se corta en dos partes. Con una de ellas se forma un cuadrado y con la otra un triángulo equilátero. ¿Cómo debe cortarse el alambre para que el área total limitada sea (a) ¿máxima? (b) ¿mínima?
30. Resuelva el Ejercicio 29 si con una de las piezas del alambre se forma un cuadrado y con la otra una circunferencia.
31. Se va a fabricar una lata cilíndrica sin tapa para contener $V \text{ cm}^3$ de líquido. Encuentre las dimensiones que minimizarán el costo del metal requerido para fabricar la lata.

32. Una cerca de 8 pies de altura corre paralela a una distancia de 4 pies de un edificio alto. ¿Cuál es la longitud de la escalera más corta que colocada en el suelo, pasando sobre la cerca, alcanzará la pared del edificio?

33. De un trozo de papel circular de radio R se va a hacer un vaso cónico cortando un sector y uniendo los lados CA y CB . Encuentre la capacidad máxima de dicho vaso.



34. La velocidad de una onda de longitud L en agua profunda es

$$v = K\sqrt{\frac{L}{C} + \frac{C}{L}}$$

en donde K y C son constantes positivas conocidas. ¿Cuál es la longitud de onda que da lugar a la velocidad mínima?

35. Un objeto de peso W es arrastrado sobre un plano horizontal por medio de una fuerza que actúa a lo largo de una cuerda atada al objeto. Si la cuerda forma un ángulo θ con el plano, entonces la magnitud de la fuerza es

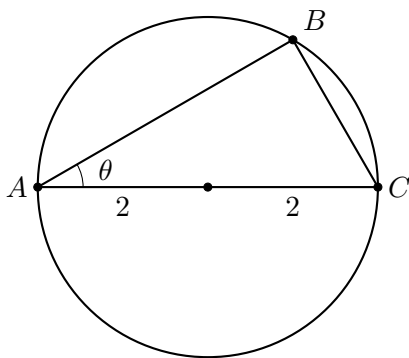
$$F = \frac{\mu W}{\mu \sin \theta + \cos \theta}$$

en donde μ es el coeficiente de fricción. Demuestre que F es mínima cuando $\tan \theta = \mu$.

36. Un barco parte de un muelle a las 2:00 P.M. y se dirige hacia el sur a una velocidad de 20 km/h. Otro barco se ha estado dirigiendo al este a 15 km/h y llega al mismo muelle a las 3:00 P.M. ¿En qué momento estuvieron los dos barcos más cercanos entre sí?

37. Resuelva el problema del Ejemplo 4 si el río tiene 5 km de ancho y el punto B se encuentra a solamente 5 km río abajo de A .

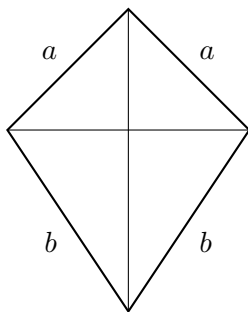
38. Una persona que se encuentra en un punto A en la orilla de un lago circular de 2 mi de radio desea llegar en el mínimo tiempo posible, al punto C que se encuentra diametralmente opuesto a A al otro lado del lago. La persona puede caminar a una velocidad de 4 mi/h y remar en un bote o lancha a 2 mi/h. ¿A qué ángulo θ con respecto al diámetro debe remar?



39. La iluminación que recibe un objeto de una fuente luminosa es directamente proporcional a la intensidad de la fuente e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia a la fuente. Si dos fuentes luminosas, una de ellas de intensidad igual al triple de la otra, se colocan a 10 pies de distancia entre sí, ¿en qué punto de la recta comprendida entre las fuentes debe colocarse un objeto para recibir la mínima iluminación?
40. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto $(3, 5)$ que corta la menor área del primer cuadrante.

41. Demuestre que de todos los triángulos isósceles de perímetro dado, el de mayor área es el equilátero.

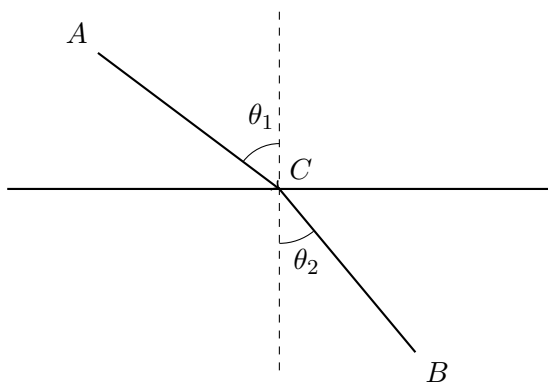
42. Se va a formar el marco de una cometa con seis piezas de madera. Las cuatro piezas exteriores han sido cortadas con las longitudes indicadas en la figura. Para maximizar el área de la cometa, ¿de qué longitud deben de ser las piezas diagonales?



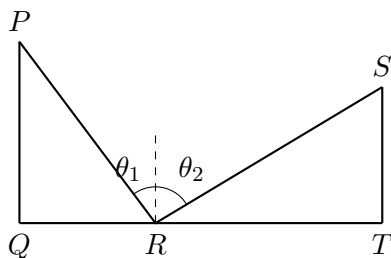
43. Sean v_1 la velocidad de la luz en el aire y v_2 la velocidad de la luz en el agua. Según el Principio de Fermat, un rayo de luz viajará de un punto A en el aire a un punto B en el agua a través de una trayectoria ACB que minimiza el tiempo requerido. Demuestre que

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

en donde θ_1 (ángulo de incidencia) y θ_2 (ángulo de refracción) se muestran en la Figura. Esta ecuación se conoce como Ley de Snell.

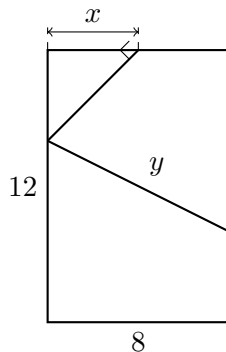


44. Dos postes verticales PQ y ST están asegurados por una cuerda PRS que va desde la parte superior del primer poste, a un punto R que se encuentra en el suelo entre los postes, y luego a la parte superior del segundo poste, como se indica en la figura. Demuestre que la longitud más corta de la cuerda ocurre cuando $\theta_1 = \theta_2$.

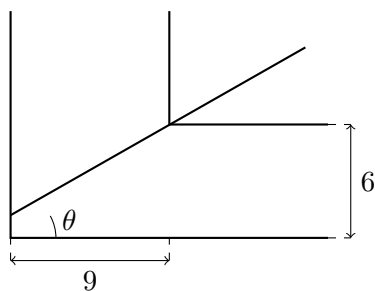


45. La esquina superior izquierda de una hoja de papel de 8 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de largo se dobla hasta el lado derecho, como se indica en la Figura. ¿Cómo debe efectuarse el doblez de manera que se minimice su longitud? En otras palabras, ¿cómo se debe elegir x

para minimizar y ?

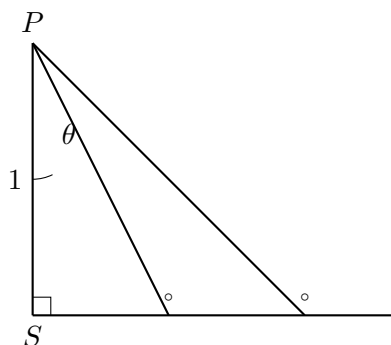


46. Se va a transportar un tubo de acero por un corredor de 9 pies de ancho. Al final del corredor hay una vuelta en ángulo recto hacia un corredor más estrecho de 6 pies de ancho. ¿Cuál es la máxima longitud de tubo que se puede transportar horizontalmente alrededor de la esquina?

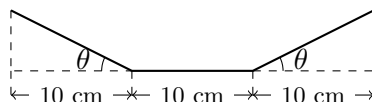


47. Un observador se coloca en un punto P a 1 unidad de distancia de una pista. Dos corredores parten del punto S mostrado en la figura y corren a lo largo de la pista. Uno de los atletas

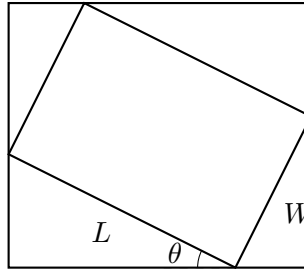
corre con una velocidad igual a tres veces la del otro. Encuentre el máximo valor del ángulo visual θ del observador comprendido entre los corredores. (*Sugerencia:* Maximice el valor de $\tan \theta$).



48. Se va a construir una canaleta para agua de lluvia con lámina metálica de 30 cm de ancho, doblando la tercera parte de la hoja en cada uno de sus lados un ángulo θ . Determine el valor de tal ángulo θ que permita que el canal conduzca la máxima cantidad de agua.



49. Halle el área máxima del rectángulo que se puede circunscribir alrededor de un rectángulo dado de longitud L y anchura W .



50. El sistema vascular está formado por los vasos o conductos sanguíneos (arterias, arteriolas, capilares y venas) que transportan la sangre del corazón hacia los órganos y de regreso al corazón. Este sistema debe funcionar de manera que se minimice la energía empleada por el corazón para bombear la sangre. En particular, esta energía se reduce cuando disminuye la resistencia de la sangre. Una de las Leyes de Poiseuille proporciona la resistencia R de la sangre en la forma

$$R = C \frac{L}{r^4}$$

en donde L es la longitud del conducto sanguíneo, r es el radio y C es una constante positiva determinada por la viscosidad de la sangre. (Poiseuille estableció experimentalmente esta ley pero también se deduce de la Ecuación 8.42 de la Sección 8.6). La Figura muestra un vaso sanguíneo principal de radio r_1 que se bifurca según un ángulo θ a un vaso más pequeño de radio r_2 .

- (a) Utilice la Ley de Poiseuille para demostrar que la resistencia total de la sangre a lo largo de la trayectoria ABC es

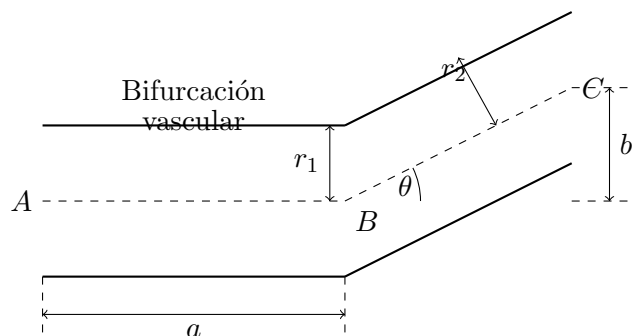
$$R = C \left(\frac{a - b \cot \theta}{r_1^4} + \frac{b \csc \theta}{r_2^4} \right)$$

en donde a y b son las distancias mostradas en la figura.

- (b) Pruebe que esta resistencia se minimiza cuando

$$\cos \theta = \frac{r_2^4}{r_1^4}$$

- (c) Encuentre el ángulo óptimo de bifurcación (correcto hasta el grado entero más cercano) cuando el radio del vaso sanguíneo menor es dos tercios del radio del vaso mayor.



Conceptos de costo, ingreso y ganancia marginales. Aplicación del cálculo diferencial para la maximización del beneficio neto y minimización de costos de producción promedio en administración y finanzas.

Ejercicios

Para cada una de las funciones costo dadas en los Ejercicios 1 a 6 encuentre (a) el costo, costo marginal de producción de 1000 unidades; (b) el nivel de producción que minimizará el costo medio; y (c) el costo medio mínimo.

1. $C(x) = 10,000 + 25x + x^2$

2. $C(x) = 1600 + 8x + 0.01x^2$

3. $C(x) = 45 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{560}$

4. $C(x) = 2000 + 10x + 0.001x^3$

5. $C(x) = 2\sqrt{x} + \frac{x^2}{8000}$

6. $C(x) = 1000 + 96x + 2x^{3/2}$

Para cada una de las funciones costo y demanda dadas en los Ejercicios 7 a 12 encuentre el nivel de producción que maximizará las ganancias.

7. $C(x) = 680 + 4x + 0.01x^2$, $p(x) = 12$

8. $C(x) = 680 + 4x + 0.01x^2$, $p(x) = 12 - x/500$

9. $C(x) = 1200 + 25x - 0.0001x^2$, $p(x) = 55 - x/1000$

10. $C(x) = 900 + 110x - 0.1x^2 + 0.02x^3$, $p(x) = 260 - 0.1x$

11. $C(x) = 1450 + 36x - x^2 + 0.001x^3$, $p(x) = 60 - 0.01x$

12. $C(x) = 10,000 + 28x - 0.01x^2 + 0.0002x^3$, $p(x) = 90 - 0.02x$

En los Ejercicios 13 y 14 calcule el nivel de producción al cual la función costo marginal empieza a crecer.

13. $C(x) = 0.001x^3 - 0.3x^2 + 6x + 900$

14. $C(x) = 0.0002x^3 - 0.25x^2 + 4x + 1500$

15. Un equipo de beisbol juega en un estadio con capacidad de 55 000 espectadores. Con un precio por boleto de 10 dólares, la asistencia media ha sido de 27 000. Cuando el precio del boleto se disminuyó a \$8, la asistencia media se elevó a 33 000.
- (a) Encuentre la función demandada suponiendo que es lineal.
 - (b) ¿A qué precio se debe fijar el boleto para maximizar los ingresos?
16. Durante los meses del verano Tomás fabrica y vende collares en la playa. El verano pasado vendió los collares a razón de 10 dólares cada uno y sus ventas promediaron 20 unidades diarias. Cuando aumentó el precio en \$1, observó que perdió dos ventas diarias.
- (a) Encuentre la función demanda, suponiendo que es lineal.
 - (b) Si el material para cada collar le cuesta a Tomás \$6, ¿cuál debe ser el precio de venta para maximizar las ganancias?
17. Un fabricante ha vendido 1000 televisores a la semana a razón de 450 dólares cada uno. Un estudio de mercado revela que por cada \$10 de descuento ofrecido al comprador, el número de aparatos vendidos aumentará en 100 por semana.
- (a) Encuentre la función demanda.
 - (b) ¿Qué descuento debe ofrecer la compañía al comprador para maximizar sus ingresos?
 - (c) Si su función costo semanal es $C(x) = 68,000 + 150x$, ¿cuál debe ser el descuento para maximizar sus ganancias?

18. El gerente de un complejo habitacional de 100 departamentos sabe por su experiencia que todos ellos se ocuparán si la renta mensual es de 400 dólares. Un estudio de mercado sugiere que, como promedio, por cada \$5 de aumento en la renta, un departamento quedará vacante. ¿Qué renta debe cobrar el gerente para maximizar los ingresos?

Concepto de antiderivación o integración indefinida: problema inverso de la diferenciación. Determinación de familias infinitas de funciones mediante constantes de integración arbitrarias.

Hemos considerado ya la solución del problema de la derivada: dada una función, encontrar su derivada. Pero muchos problemas de las matemáticas y sus aplicaciones requieren resolver el inverso del problema de la derivada: dada una función f , encontrar una función F cuya derivada sea f . Si existe una función F que satisfaga esta condición, se dice que es una *antiderivada* de f .

Definición (3.45)

Se dice que una función F es **antiderivada** de f en un intervalo I si $F'(x) = f(x)$ para todo x en I .

Ejercicios

En los Ejercicios 1 a 16 encuentre la antiderivada general de la función dada. (Verifique su respuesta mediante derivación).

1. $f(x) = 12x^2 + 6x - 5$

2. $f(x) = x^3 - 4x^2 + 17$

3. $f(x) = 6x^9 - 4x^7 + 3x^2 + 1$

4. $f(x) = x^{99} - 2x^{49} - 1$

5. $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt[3]{x}$

6. $f(x) = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x^3}$

7. $f(x) = 6/x^5$

8. $f(x) = \frac{3}{x^2} - \frac{5}{x^4}$

9. $f(x) = \sqrt{x} + 1/\sqrt{x}$

10. $f(x) = x^{2/3} + 2x^{-1/3}$

En los Ejercicios 17 a 42 encuentre $f(x)$.

17. $f'(x) = x^4 - 2x^2 + x - 1$

18. $f'(x) = \operatorname{sen} x - \sqrt[5]{x^2}$

19. $f''(x) = x^2 + x^3$

20. $f''(x) = 60x^4 - 45x^2$

21. $f''(x) = 1$

22. $f''(x) = \operatorname{sen} x$

23. $f'''(x) = 24x$

24. $f'''(x) = \sqrt{x}$

25. $f'(x) = 4x + 3, \quad f(0) = -9$

26. $f'(x) = 12x^2 - 24x + 1, \quad f(1) = -2$

33. $f''(x) = -8, \quad f(0) = 6, f'(0) = 5$

34. $f''(x) = x, \quad f(0) = -3, f'(0) = 2$

35. $f''(x) = 20x^3 - 10, \quad f(1) = 1, f'(1) = -5$

36. $f''(x) = 12x^2 - 6x + 8, \quad f(-1) = 5, f'(-1) = -21$

37. $f''(x) = x^2 + 3 \cos x$, $f(0) = 2$, $f'(0) = 3$

38. $f''(x) = x + \sqrt{x}$, $f(1) = 1$, $f'(1) = 2$

39. $f''(x) = 6x + 6$, $f(0) = 4$, $f(1) = 3$

40. $f''(x) = 12x^2 - 6x + 2$, $f(0) = 1$, $f(2) = 11$

41. $f''(x) = 1/x^3$, $x > 0$, $f(1) = 0$, $f(2) = 0$

42. $f'''(x) = \sin x$, $f(0) = 1$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = 1$

43. Dado que la gráfica de una función f pasa por el punto $(1, 6)$ y que la pendiente de su recta tangente en el punto $(x, f(x))$ es $2x + 1$, encuentre $f(2)$.

44. Encuentre una función f , tal que $f'(x) = x^3$ y que la recta $x + y = 0$ sea tangente a la gráfica de f .

En los Ejercicios 45 a 50 una partícula se mueve con los datos que se proporcionan. Encuentre la posición de la partícula.

45. $v(t) = 3 - 2t$, $s(0) = 4$

46. $v(t) = 3\sqrt{t}$, $s(1) = 5$

47. $a(t) = 3t + 8$, $s(0) = 1$, $v(0) = -2$

48. $a(t) = \cos t + \operatorname{sen} t$, $s(0) = 0$, $v(0) = 5$

49. $a(t) = t^2 - t$, $s(0) = 0$, $s(6) = 12$

50. $a(t) = 10 + 3t - 3t^2$, $s(0) = 0$, $s(2) = 10$

51. Se suelta una piedra desde el piso de observación superior de la torre CN, a 450 m sobre el nivel del suelo.

- (a) Calcule la distancia de la piedra con respecto al nivel del suelo en el tiempo t .
- (b) ¿Cuánto tiempo demora la piedra en llegar al suelo?
- (c) ¿Con qué velocidad choca la piedra contra el suelo?

52. Resuelva el Ejercicio 51 si la piedra se lanza hacia abajo con una velocidad de 5 m/s.

53. Resuelva el Ejercicio 51 si la piedra se lanza hacia arriba con una velocidad de 5 m/s.

54. Demuestre que para un movimiento rectilíneo con aceleración constante a , velocidad inicial v_0 y desplazamiento inicial s_0 , el desplazamiento después de un tiempo t es

$$s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0$$

55. Un objeto es lanzado hacia arriba con una velocidad de v_0 metros por segundo, desde un punto situado a s_0 metros sobre el nivel del suelo. Demuestre que

$$[v(t)]^2 = v_0^2 - 19.6[s(t) - s_0]$$

56. Se lanzan dos pelotas hacia arriba desde el borde del acantilado del Ejemplo 6. La primera pelota se lanza con una velocidad de 48 pies/s y la segunda se lanza 1 segundo después con una velocidad de 24 pies/s. Determine si en algún momento las alturas de las pelotas coinciden.

57. Una compañía estima que el costo marginal de producción de x artículos (en dólares por artículo) es $1.92 - 0.002x$. Si el costo de producción de un artículo es de \$562 (dólares), encuentre el costo de producción de 100 artículos.

58. La densidad lineal de una varilla de 1 m de longitud está dada por $\rho(x) = 1/\sqrt{x}$, en gramos por centímetro, en donde x se mide en centímetros desde uno de los extremos de la varilla. Encuentre la masa de la varilla.

59. Dado que las gotas de lluvia crecen a medida que caen, su área de superficie aumenta y por lo tanto la resistencia a su caída aumenta. Una gota de lluvia tiene una velocidad inicial dirigida hacia abajo de 10 m/s y su aceleración hacia abajo es

$$a = \begin{cases} 9 - 0.9t & \text{si } 0 \leq t \leq 10 \\ 0 & \text{si } t > 10 \end{cases}$$

Si la gota se encuentra inicialmente a una altura de 500 m sobre el nivel del suelo, ¿cuánto demora en caer?

60. Un automóvil viaja a 50 mi/h y se le aplican totalmente los frenos, produciendo una de-

saceleración constante de 40 pies/s^2 . ¿Cuál es la distancia cubierta antes de que el carro se detenga?

61. Calcule qué aceleración constante se requiere para aumentar la velocidad de un automóvil de 30 mi/h a 50 mi/h , en 5 s .
62. Un automóvil es frenado con una desaceleración constante de 40 pies/s^2 , produciendo huellas de derrape de 160 pies de longitud antes de detenerse. ¿A qué velocidad viajaba el auto cuando se aplicaron sus frenos?
63. Desde un acantilado se dejó caer una piedra y ésta golpeó contra el suelo con una velocidad de 120 pies/s . ¿Cuál es la altura del acantilado?

Ejercicios globales de repaso del Capítulo 3 sobre el Teorema del Valor Medio, trazo de curvas, optimización matemática y antiderivadas.

CAPÍTULO 3 Repaso

Temas Básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente.

1. Valores máximo y mínimo absolutos
2. Valores máximo y mínimo locales
3. Teorema de los Valores Extremos
4. Teorema de Fermat
5. Número crítico
6. Procedimiento para encontrar los valores extremos absolutos de f en $[a, b]$
7. Teorema de Rolle
8. Teorema del Valor Medio
9. Función creciente; función decreciente; función monótona
10. Criterio para Funciones Monótonas

Ejercicios

En los Ejercicios 1 a 14 determine si el enunciado dado es verdadero o falso.

1. Si $f'(c) = 0$, entonces f tiene un máximo o mínimo local en c .
2. Si f tiene un valor mínimo absoluto en c , entonces $f'(c) = 0$.
3. Si f es continua en (a, b) , entonces f adquiere un valor máximo absoluto $f(c)$ y un valor mínimo absoluto $f(d)$, en algunos números c y d de (a, b) .
4. Si f es continua en $[-1, 1]$ y diferenciable en $(-1, 1)$ y $f(-1) = f(1)$, entonces existe un número c tal que $|c| < 1$ y $f'(c) = 0$.

5. Si f es continua en $[1, 6]$ y $f'(x) < 0$ para $x \in (1, 6)$, entonces f es decreciente en $[1, 6]$.

6. Si $f''(c) = 0$, entonces $(c, f(c))$ es un punto de inflexión de la curva $y = f(x)$.

7. Si $f'(x) = g'(x)$, para $0 < x < 1$, entonces $f(x) = g(x)$ para $0 < x < 1$.

8. Si f es monótona en $[0, 1]$ y también en $[1, 2]$, entonces f es monótona en $[0, 2]$.

9. Si f y g son crecientes en un intervalo I , entonces $f + g$ es creciente en I .
10. Si f y g son crecientes en un intervalo I , entonces $f - g$ es creciente en I .
11. Si f y g son crecientes en un intervalo I , entonces fg es creciente en I .
12. Si f y g son funciones crecientes positivas en un intervalo I , entonces fg es creciente en I .

13. Si f es creciente y $f(x) > 0$ en I , entonces $g(x) = 1/f(x)$ es decreciente en I .

14. La antiderivada general de $f(x) = x^{-2}$ es $F(x) = (-1/x) + C$.

En los Ejercicios 15 a 20 encuentre los valores extremos locales y absolutos de la función dada en el intervalo indicado.

15. $f(x) = x^3 - 12x + 5, \quad [-5, 3]$

16. $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 8}, \quad [-3, 0]$

17. $f(x) = 3x^5 - 25x^3 + 60x, \quad [-1, 3]$

18. $f(x) = x - \sqrt{2} \operatorname{sen} x, \quad [0, \pi]$

19. $f(x) = \frac{x-2}{x+2}, \quad [0, 4]$

20. $f(x) = 2x + 2 \cos x - 4 \operatorname{sen} x - \cos 2x, \quad [0, \pi]$

Encuentre cada uno de los límites indicados en los Ejercicios 21 a 34.

21. $\lim_{t \rightarrow 6} \frac{17}{(t-6)^2}$

22. $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x}{x^2 - 4}$

23. $\lim_{x \rightarrow 9} \left(\frac{-2}{x+9} \right)$

24. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{2x - 6}$

25. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{\sqrt{2-x}}$

26. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^5 + x^2 + 3}{2x^5 + x^3 + 1}$

27. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 2x - x^2}{1 - x + 2x^2}$

28. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos^2 x}{x^2}$

29. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1-x^2}$

30. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{x} - \frac{x}{3} \right)$

Conforme a los apartados A-H de la Sección 3.7, analice la curva dada en cada uno de los Ejercicios 35 a 46.

35. $y = 1 + x + x^3$

36. $y = x^2/(x + 8)$

37. $y = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 2$

38. $y = x + \sqrt{1 - x}$

39. $y = \frac{1}{x(x - 3)^2}$

40. $y = x\sqrt[3]{x^2 + 5}$

41. $y = \frac{1}{x^2 - x - 6}$

42. $y = \sqrt{x} - \sqrt[3]{x}$

43. $y = x\sqrt{5 - x}$

44. $y = 4x - \tan x, \quad -\pi/2 < x < \pi/2$

47. Demuestre que la ecuación $x^{101} + x^{51} + x - 1 = 0$ tiene exactamente una raíz real.
48. Suponga que f es continua en $[0, 4]$, $f(0) = 1$ y $2 \leq f'(x) \leq 5$ para todo x en $(0, 4)$. Demuestre que $9 \leq f(4) \leq 21$.
49. Aplicando el Teorema del Valor Medio a la función $f(x) = x^{1/5}$ en el intervalo $[32, 33]$, demuestre que
- $$2 < \sqrt[5]{33} < 2.0125$$
50. Un número x_0 se llama **punto fijo** de una función f , si $f(x_0) = x_0$. Demuestre que si $f'(x) < 1$ para todo x , entonces f tiene, a lo sumo, un punto fijo.

51. Trace la gráfica de una función que satisfaga las siguientes condiciones: $f(0) = 0$, $f'(-2) = f'(1) = f'(9) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 6} f(x) = -\infty$, $f'(x) < 0$ en $(-\infty, -2)$, $(1, 6)$, y $(9, \infty)$, $f'(x) > 0$ en $(-2, 1)$ y $(6, 9)$, $f''(x) > 0$ en $(-\infty, 0)$ y $(12, \infty)$, $f''(x) < 0$ en $(0, 6)$ y $(6, 12)$.
52. Trace la gráfica de una función que satisfaga las siguientes condiciones: $f(0) = 0$, f es continua y par, $f'(x) = 2x$, si $0 < x < 1$, $f'(x) = -1$ si $1 < x < 3$ y $f'(x) = 1$, si $x > 3$.
53. Determine para qué valores de las constantes a y b , el punto $(1, 6)$ es punto de inflexión de la curva $y = x^3 + ax^2 + bx + 1$.
54. Analice la curva $y = x^3 + \sin x$ conforme a los apartados A-H dados en la Sección 3.7. Aplique el método de Newton cuando sea necesario.

55. Demuestre que la distancia más corta del punto (x_1, y_1) a la recta $Ax + By + C = 0$ es

$$\frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

56. Encuentre el punto de la hipérbola $xy = 8$ que esté más cercano al punto $(3, 0)$.

57. Determine el área mínima posible de un triángulo isósceles circunscrito a una circunferencia de radio r .

58. Obtenga el máximo volumen del cono circular que se puede inscribir en una esfera de radio r .

59. En un $\triangle ABC$, D se encuentra en AB , $CD \perp AB$, $|AD| = |BD| = 4$ cm y $|CD| = 5$ cm. Determine qué punto P de CD se debe elegir para que la suma $|PA| + |PB| + |PC|$ sea mínima.
60. Resuelva el Ejercicio 59 cuando $|CD| = 2$ cm.
61. Se corta una viga rectangular a partir de un tronco cilíndrico de radio R . La resistencia de la viga es proporcional a la anchura y al cuadrado de la altura de una sección transversal. Encuentre las dimensiones de la viga de mayor resistencia.
62. Se va a construir un tanque de almacenamiento metálico de volumen V , en forma de cilindro circular recto coronado por un hemisferio. Determine las dimensiones que requerirán la mínima cantidad de metal.

63. Un equipo de hockey juega en un campo que tiene un aforo de 15 000 espectadores. Cuando el precio de los boletos es de 12 dólares, la asistencia media a un juego ha sido de 11 000 espectadores. Un estudio de mercado indica que por cada dólar que disminuya el precio de los boletos, la asistencia media se incrementará en 1000 espectadores. Determine el precio que deben fijar los dueños del equipo para maximizar sus ingresos por la venta de boletos.

64. Un fabricante determina que el costo de producción de x unidades de un artículo es

$$C(x) = 250,000 + 0.84x + 0.0002x^2$$

y que la función demanda es

$$p(x) = 10 - 0.05x$$

- (a) ¿Qué nivel de producción minimizará el costo medio?
(b) ¿Qué nivel de ventas maximizará las ganancias?

Determine $f(x)$ en cada uno de los Ejercicios 65 a 70.

65. $f'(x) = x - \sqrt[4]{x}$

66. $f'(x) = 2/\sqrt[5]{x}$

67. $f'(x) = \frac{1+x}{\sqrt{x}}, \quad f(1) = 0$

68. $f'(x) = 1 + 2 \sin x - \cos x, \quad f(0) = 3$

69. $f''(x) = x^3 + x, \quad f(0) = -1, f'(0) = 1$

70. $f''(x) = x^4 - 4x^2 + 3x - 2, \quad f(0) = 0, f(1) = 1$

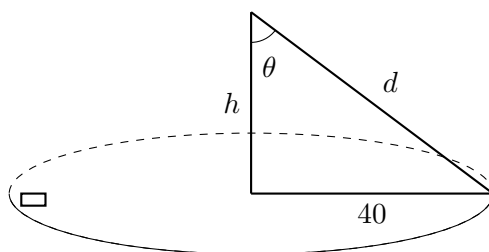
71. Un envase metálico se deja caer desde un helicóptero que se encuentra a 500 m de altura sobre el nivel del suelo. Su paracaídas no se abre, pero el envase ha sido diseñado para resistir una velocidad de impacto de 100 m/s. Determine si el recipiente se reventará o no.

72. En una carrera de automóviles que tiene lugar a lo largo de una pista rectilínea, el automóvil A rebasa al automóvil B dos veces. Demuestre que en algún instante de la carrera sus aceleraciones fueron iguales.

Proyectos y problemas avanzados de aplicación física, geométrica y biológica de la derivada en problemas de optimización de alta complejidad.

Aplicaciones Adicionales

1. Se va a colocar una lámpara en un poste, cuya altura es de h pies, para iluminar una plaza con tránsito denso, que tiene un radio de 40 pies. La intensidad de iluminación I en cualquier punto P de la plaza es directamente proporcional al coseno del ángulo θ (véase la figura), e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia d con respecto a la fuente luminosa.
 - (a) ¿De qué altura debe ser el poste de la lámpara para maximizar I ?
 - (b) Supóngase que el poste tiene h pies de alto y que una persona camina alejándose de la base del poste a razón de 4 pies/s. ¿A qué velocidad disminuye la intensidad de la luz en un punto situado en su espalda a 4 pies del suelo, cuando la persona llega al borde exterior de la plaza?



2. Empezando a 0° de longitud y continuando en el sentido opuesto al reloj, sea $T(x)$ la temperatura en un punto x en cualquier tiempo dado. Supóngase que T es una función continua de x .
 - (a) Utilice la función T para demostrar que en cualquier instante fijo existen, por lo menos, dos puntos diametralmente opuestos sobre el ecuador que tienen exactamente la misma temperatura.
 - (b) ¿Es válido el resultado de la parte (a) para puntos que se encuentren sobre cualquier círculo de la superficie terrestre?
 - (c) Demuestre que el resultado de la parte (a) también es válido para la presión barométrica y para la altura sobre el nivel del mar.

3. El ingeniero de planeación de una nueva planta de alumbre debe presentar a su compañía un cálculo aproximado de la capacidad de un silo diseñado para contener mineral de bauxita hasta que sea procesado en alumbre. El mineral tiene la apariencia de talco rosado y se vierte desde una banda transportadora situada en la parte superior del silo. El silo es un cilindro de 100 pies de altura con un radio de 200 pies. La banda transporta $60\,000\pi$ pies³/h y el mineral se apila manteniendo una forma cónica cuyo radio es 1.5 veces su altura.
 - (a) Si en cierto tiempo t la pila tiene 60 pies de altura, ¿cuánto tiempo transcurrirá para que la pila alcance la parte superior del silo?
 - (b) La administración desea saber cuánto espacio quedará libre en el área del piso del silo cuando la pila tenga 60 pies de altura. ¿Con qué rapidez crece el área del piso de la pila cuando alcanza esa altura?
 - (c) Supóngase que una máquina cargadora empieza a sacar el mineral a razón de $20\,000\pi$ pies³/h, cuando la altura de la pila alcanza los 90 pies. Supóngase también que la pila continúa manteniendo su forma cónica. ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que bajo estas condiciones la pila alcance la parte superior del silo?

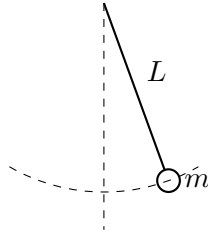
4. Cuando un objeto extraño está presente en la tráquea de una persona, le produce tos, el diafragma empuja hacia arriba ocasionando un aumento de presión en los pulmones. Esto se acompaña por una contracción de la tráquea que hace que se estreche el canal por donde se expelle el aire. Para que una cantidad dada de aire escape en un lapso de tiempo fijo, se debe mover más rápido por el canal estrecho que por el amplio. A mayor velocidad de la corriente de aire, mayor es la fuerza sobre el objeto extraño. Los rayos X muestran que el radio del tubo traqueal circular se contrae a dos tercios de su radio normal cuando se produce tos. Se puede demostrar que la velocidad v de la corriente de aire está relacionada con el radio r de la tráquea por medio de la ecuación

$$v(r) = k(r_0 - r)r^2 \text{ cm/s} \quad \frac{1}{2}r_0 \leq r \leq r_0$$

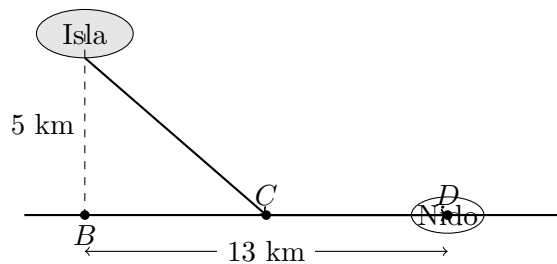
en donde k es una constante y r_0 es el “radio en reposo” de la tráquea. La restricción sobre r se debe al hecho de que la pared traqueal se endurece sujeta a presión, y de esta manera se previene una contracción más allá de $r_0/2$ (de lo contrario, se produciría asfixia).

- (a) Determine el valor de r dentro del intervalo $[r_0/2, r_0]$ en el que v tiene un máximo absoluto. ¿Cómo se compara este resultado con la evidencia experimental?
 - (b) ¿Cuál es el máximo absoluto de v en el intervalo?
 - (c) Trace la gráfica de v para valores de r dentro del intervalo $[0, r_0]$.
5. Un péndulo simple consta de un cuerpo de masa m que oscila sujeto al extremo de una varilla o cuerda (sin masa) de longitud L . El tiempo T de una oscilación completa del péndulo se conoce como periodo y está dado por $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, en donde g es la aceleración de la gravedad.
- (a) Demuestre que un cambio pequeño dL en la longitud produce un cambio en el periodo dT que satisface la ecuación

$$\frac{dT}{T} = \frac{dL}{2L}$$
 - (b) Supóngase que el péndulo de un reloj produce un atraso de 15 segundos por hora. ¿Cómo debe ajustarse la longitud del péndulo?
 - (c) La fórmula del periodo dada anteriormente se puede emplear para medir la aceleración de la gravedad. Suponiendo que el error al medir la longitud L es despreciable, exprese el error dg incluido en la medida de la aceleración de la gravedad en términos del error dT producido en la medida del periodo.

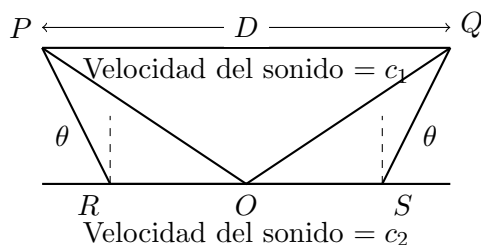


6. Los ornitólogos han determinado que algunas especies de aves tienden a evitar el vuelo sobre grandes extensiones de agua durante las horas de luz solar. Se cree que se requiere mayor energía para volar sobre el agua que sobre la tierra debido a que durante el día generalmente el aire se eleva desde la tierra y desciende sobre el agua. Un ave con estas tendencias se suelta desde una isla situada a 5 km del punto más cercano B de una costa rectolínea, vuela hacia un punto C sobre la costa y luego vuela a lo largo de la línea de la costa a su nido D . Supóngase que el ave elige instintivamente una trayectoria que hará que se minimice su gasto de energía. Los puntos B y D se encuentran a 13 km de distancia.
- Si en general el ave requiere para volar sobre el agua de 1.4 veces la energía que emplea para volar sobre la tierra, ¿hacia qué punto C debe volar el ave para minimizar la energía total empleada para regresar a su nido?
 - Supóngase que W representa la energía (en joules) requerida para volar sobre el agua, y L la energía requerida para volar sobre la tierra. Determine la razón W/L correspondiente al mínimo gasto de energía.
 - ¿Cuál debe ser el valor de W/L para que el ave vuele directamente a su nido D ? ¿Cuál debe ser el valor de W/L para que el ave vuele hacia B y luego a lo largo de la costa hacia D ?



7. Las velocidades del sonido, c_1 en una capa superior y c_2 en una capa inferior de roca, y el espesor h de la capa superior se pueden determinar mediante exploración sísmica, si la velocidad del sonido en la capa inferior es mayor que en la capa superior. Se hace estallar una carga de dinamita en un punto P y las señales transmitidas se registran en un punto Q , que se encuentra a una distancia D de P . La primera señal en llegar a Q viaja sobre la superficie y tarda T_1 segundos. La siguiente señal viaja de P a un punto R , de R a S en la capa inferior, y luego a Q , y tarda T_2 segundos. La tercera señal se refleja a la capa inferior en el punto O y demora T_3 segundos en llegar a Q .

- (a) Exprese T_1, T_2 y T_3 en términos de D, h, c_1, c_2 y θ .
 (b) Demuestre que T_2 es mínimo cuando $\sin \theta = c_1/c_2$.
 (c) Suponga que $D = 1$ km, $T_1 = \frac{1}{4}$ s, $T_2 = \frac{1}{3}$ s, y $T_3 = 3/(4\sqrt{5})$ s. Encuentre c_1, c_2 y h .



8. En termodinámica, la relación entre la presión P (en atmósferas), el volumen V (en centímetros cúbicos) y la temperatura T (en grados Kelvin) de n moles de un gas está dada por la ecuación

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

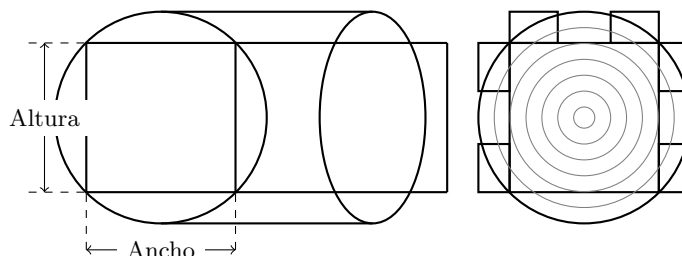
en donde a, b y R son constantes empíricas. Esta expresión se conoce como ecuación de Van der Waals.

- (a) Suponga que $R = T = a = 1$ y $b = 0$ y trace la gráfica de P en función de V . (Aunque estos no son valores reales, la *forma* de la curva será correcta para el valor supuesto $b = 0$).
 (b) En el caso del dióxido de carbono, $a = 3.59 \times 10^6$, $b = 42.7$, $R = 82.06$. Por consiguiente, para 1 mol de CO_2 , la ecuación de Van der Waals se convierte en

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = (82.06)T$$

Si $P = 1$ atm y $T = 313^\circ\text{K}$, entonces $V = 25\,600\text{ cm}^3$. (i) Con el valor $P = 1$ atm constante, calcule el cambio del volumen correspondiente a un aumento de la temperatura de 313°K a 314°K . (ii) Con el valor constante $T = 313^\circ\text{K}$, calcule el cambio del volumen que resultaría al aumentar la presión de 1 a 1.1 atmósferas.

9. Se va a cortar una viga rectangular de un tronco cilíndrico cuyo radio es de 10 pulg.
- Demuestre que la viga de área transversal máxima es cuadrada.
 - De las cuatro secciones del tronco que quedan después de cortar la viga cuadrada, se van a cortar cuatro tablas rectangulares. Determine las dimensiones de las tablas de máxima área transversal.
 - Supóngase que la resistencia de una viga rectangular es proporcional al producto de su anchura y el cuadrado de su altura. Obtenga las dimensiones de la viga de mayor resistencia que se puede cortar del tronco cilíndrico.



10. Un cohete modelo es lanzado verticalmente hacia arriba partiendo del reposo. Su aceleración durante los tres primeros segundos es $a(t) = 60t$, tiempo en el cual el combustible se agota y el cohete se convierte en un cuerpo en caída libre. Al cabo de 17 s, se abre el paracaídas del cohete y la velocidad (hacia abajo) disminuye linealmente a razón de -18 pies/s en 5 s. Luego el cohete se posa en el suelo a esa velocidad.

- (a) Determine la función posición s y la función velocidad v (para todos los valores del tiempo t). Trace las gráficas de s y v .
- (b) ¿En qué momento alcanza el cohete su altura máxima y cuál es esa altura?
- (c) ¿En qué momento aterriza el cohete?

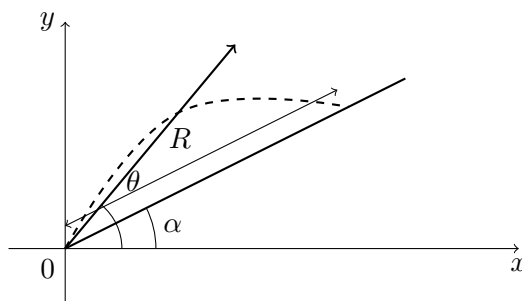
11. Si se lanza un proyectil con una velocidad inicial v a un ángulo de inclinación θ con respecto a la horizontal, entonces su trayectoria, sin considerar la resistencia del aire, es la parábola

$$y = (\tan \theta)x - \frac{g}{2v^2 \cos^2 \theta}x^2 \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

- (a) Suponga que se lanza el proyectil desde la base de un plano inclinado un ángulo α , siendo $\alpha > 0$, con respecto a la horizontal, como se muestra en la figura. Demuestre que el alcance del proyectil, medido sobre el plano inclinado, está dado por

$$R(\theta) = \frac{2v^2 \cos \theta \sin(\theta - \alpha)}{g \cos^2 \alpha}$$

- (b) Determine θ de manera que R sea máximo.
- (c) Suponga que el plano se encuentra a un ángulo α *debajo* de la horizontal. Determine el alcance R en este caso y el ángulo al que debe lanzarse el proyectil para maximizar R .



12. Para un pez que nada a una velocidad v con respecto al agua, la energía empleada por unidad de tiempo es proporcional a v^3 . Se considera que los peces emigrantes tratan de minimizar la energía total requerida para nadar una distancia fija. Si los peces nadan contra una corriente de velocidad u ($u < v$), entonces el tiempo requerido para nadar una distancia L es $L/(v - u)$ y la energía total E requerida para nadar la distancia está dada por

$$E(v) = av^3 \cdot \frac{L}{v - u}$$

en donde a es la constante de proporcionalidad.

- (a) Determine el valor de v que minimiza a E .
- (b) Trace la gráfica de E .

Nota: Este resultado ha sido verificado; los peces emigrantes nadan contra una corriente a una velocidad 50% mayor que la velocidad de la corriente.

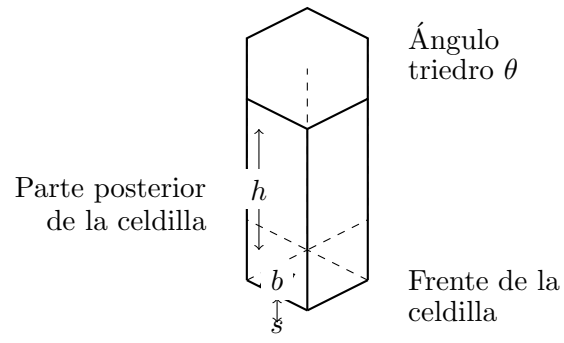
13. Cada celdilla de una colmena es un prisma hexagonal regular, abierto en uno de los extremos con un ángulo triedro en el otro. Se cree que las abejas forman sus celdillas de manera que se minimice el área de la superficie para un volumen dado, empleando así la mínima cantidad de cera en la construcción de las celdillas. El análisis de estas celdillas ha demostrado que la medida del ángulo θ del vértice es asombrosamente consistente. Con base en la geometría de la celdilla, se puede demostrar que el área de superficie S está dada por

$$S = 6sh - \frac{3}{2}s^2 \cot \theta + (3s^2\sqrt{3}/2) \csc \theta$$

en donde s , la longitud de los lados del hexágono, y h , la altura, son constantes.

- (a) Calcule $dS/d\theta$.
- (b) ¿Qué ángulo deben preferir las abejas?
- (c) Determine el área de superficie mínima de la celdilla (en términos de s y h).

Nota: Se han realizado mediciones reales del ángulo θ en las colmenas, y las medidas de estos ángulos raramente difieren del valor calculado en más de 2° .



Parte IV

Integración

Capítulo 5

Integración (Capítulo 4)

Este capítulo aborda la construcción fundamental del cálculo integral, comenzando por el cálculo aproximado de áreas mediante sumas finitas y el límite de Riemann, culminando con el Teorema Fundamental del Cálculo.

5.1 Sección 4.1: Notación de Sumatoria y Sumas Finitas

Ejercicios resueltos sobre el uso de la notación sigma, fórmulas algebraicas de sumatoria y demostraciones de sumas finitas e inducción matemática.

SECCIÓN 4.1 Ejercicios

Escriba en forma desarrollada la suma dada en cada uno de los Ejercicios 1 a 10.

$$1. \sum_{i=1}^5 \sqrt{i}$$

$$2. \sum_{i=1}^6 \frac{1}{i+1}$$

$$3. \sum_{i=4}^6 3^i$$

$$4. \sum_{i=4}^6 i^3$$

$$5. \sum_{k=0}^4 \frac{2k-1}{2k+1}$$

$$6. \sum_{k=5}^8 x^k$$

$$7. \sum_{i=1}^7 i^{10}$$

$$8. \sum_{j=n}^{n+3} j^2$$

$$9. \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i$$

$$10. \sum_{i=0}^n (-1)^i$$

Expresa en notación de sumatoria la suma dada en cada uno de los Ejercicios 11 a 20.

11. $1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 10$

12. $\sqrt{3} + \sqrt{4} + \sqrt{5} + \sqrt{6} + \sqrt{7}$

13. $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \cdots + \frac{19}{20}$

14. $\frac{3}{7} + \frac{4}{8} + \frac{5}{9} + \frac{6}{10} + \cdots + \frac{23}{27}$

15. $2 + 4 + 6 + 8 + \cdots + 2n$

16. $1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + (2n - 1)$

17. $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32$

18. $\frac{1}{1} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \frac{1}{36}$

19. $x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n$

20. $1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n$

Encuentre el valor de la suma dada en cada uno de los Ejercicios 21 a 38.

$$21. \sum_{i=4}^8 (3i - 2)$$

$$22. \sum_{i=3}^6 i(i + 2)$$

$$24. \sum_{k=0}^8 \cos k\pi$$

$$25. \sum_{n=1}^{20} (-1)^n$$

$$23. \sum_{j=1}^6 3^{j+1}$$

$$27. \sum_{i=0}^4 (2^i + i^2)$$

$$28. \sum_{i=-2}^4 2^{3-i}$$

$$26. \sum_{i=1}^{100} 4$$

$$29. \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right)$$

$$30. \sum_{k=1}^n (\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$$

$$21. \sum_{i=1}^n 2i$$

$$22. \sum_{i=1}^n (2i - 5i)$$

$$33. \sum_{i=1}^n (i^2 + 3i + 4)$$

$$34. \sum_{i=1}^n (3 + 2i)^2$$

$$35. \sum_{i=1}^n (i + 1)(i + 2)$$

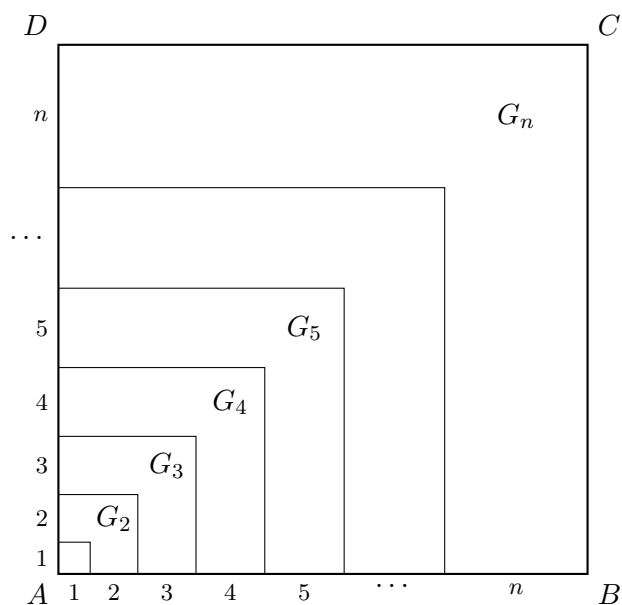
$$36. \sum_{i=1}^n i(i + 1)(i + 2)$$

$$37. \sum_{i=1}^n (i^3 - i - 2)$$

$$38. \sum_{k=1}^n k^2(k^2 - k + 1)$$

39. Pruebe la Fórmula (b) del Teorema 4.3.

40. Utilizando inducción matemática, pruebe la Fórmula (d) del Teorema 4.3 (Véase el Apéndice A para el principio de inducción matemática).
41. Usando inducción matemática, demuestre la Fórmula (e) del Teorema 4.3.
42. Utilizando un método semejante al del Ejemplo 5, pruebe la Fórmula (e) del Teorema 4.3. [empiece con $(1 + i)^4 - i^4$].
43. Utilizando el siguiente método, publicado por Abu Bekr Mohammed ibn Alhusain Alkarchi aproximadamente en el año 1010 D.C., pruebe la Fórmula (e) del Teorema 4.3. En la figura se muestra un cuadrado $ABCD$ en el que se dividieron los lados AB y AD en segmentos de longitudes $1, 2, 3, \dots, n$. De esta manera, el lado del cuadrado tiene longitud $n(n+1)/2$, por lo que el área es $[n(n+1)/2]^2$. Pero el área también es igual a la suma de las áreas de los n “gnomos” $G_1, G_2, \dots, G_n$ mostrados en la figura. Pruebe que el área de G_i es i^3 , y concluya que es válida la Fórmula (e).



44. Usando (a) inducción matemática y (b) el método del Ejemplo 5, pruebe la Fórmula (f) del Teorema 4.3

45. Calcule las siguientes sumas telescópicas.

(a) $\sum_{i=1}^n [i^4 - (i-1)^4]$

(b) $\sum_{i=1}^{100} (5^i - 5^{i-1})$

(c) $\sum_{i=3}^{99} \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right)$

(d) $\sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1})$

46. Pruebe la desigualdad del triángulo generalizada

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |a_i|$$

Obtenga los límites indicados en los Ejercicios 47 a 50.

$$47. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{i}{n} \right)^2$$

$$48. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left[\left(\frac{i}{n} \right)^3 + 1 \right]$$

$$49. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{2}{n} \left[\left(\frac{2i}{n} \right)^3 + 5 \left(\frac{2i}{n} \right) \right]$$

50. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{3}{n} \left[\left(1 + \frac{3i}{n} \right)^3 - 2 \left(1 + \frac{3i}{n} \right) \right]$

51. Pruebe la fórmula de la suma de una serie geométrica finita que tiene como primer término a y como razón (o cociente) común r :

$$\sum_{i=1}^n ar^{i-1} = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

52. Evalúe $\sum_{i=1}^n \frac{3}{2^{i-1}}$.

53. Evalúe $\sum_{i=1}^n (2i + 2^i)$.

54. Evalúe $\sum_{i=1}^m \left[\sum_{j=1}^n (i+j) \right].$

55. Encuentre el número n tal que $\sum_{i=1}^n i = 78.$

56. (a) Utilice la fórmula del producto (18a del Apéndice B) para demostrar que

$$2 \operatorname{sen} \frac{1}{2}x \cos ix = \operatorname{sen}(i + \frac{1}{2})x - \operatorname{sen}(i - \frac{1}{2})x$$

(b) Utilice la identidad de la parte (a) y las sumas telescópicas para probar la fórmula

$$\sum_{i=1}^n \cos ix = \frac{\operatorname{sen}(n + \frac{1}{2})x - \operatorname{sen} \frac{1}{2}x}{2 \operatorname{sen} \frac{1}{2}x}$$

en donde x no es un múltiplo entero de 2π . Deduzca que

$$\sum_{i=1}^n \cos ix = \frac{\operatorname{sen} \frac{1}{2}nx \cos \frac{1}{2}(n+1)x}{\operatorname{sen} \frac{1}{2}x}$$

57. Utilice el método del Ejercicio 56 para probar la fórmula

$$\sum_{i=1}^n \sin ix = \frac{\sin \frac{1}{2}nx \sin \frac{1}{2}(n+1)x}{\sin \frac{1}{2}x}$$

en donde x no es un múltiplo entero de 2π .

5.2 Sección 4.2: Área

Ejercicios de aproximación y cálculo de áreas bajo una curva utilizando sumas de Riemann con extremos derechos, izquierdos y puntos medios.

SECCIÓN 4.2 Ejercicios

En los Ejercicios 1 a 10 se da una función f , un intervalo, puntos de una partición y una descripción del punto x_i^ dentro del i -ésimo subintervalo. (a) Calcule $\|P\|$. (b) Calcule la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación (4.4). (c) Trace la gráfica de f y los rectángulos de aproximación.*

1. $f(x) = 16 - x^2$, $[0, 4]$, $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, $x_i^* = \text{extremo izquierdo}$.

2. $f(x) = 16 - x^2$, $[0, 4]$, $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, $x_i^* = \text{extremo derecho}$.

3. $f(x) = 16 - x^2$, $[0, 4]$, $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, $x_i^* = \text{punto medio}$.

4. $f(x) = 16 - x^2$, $[-4, 4]$, $\{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, $x_i^* = \text{punto medio}$.

5. $f(x) = 2x + 1$, $[0, 5]$, $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $x_i^* = \text{extremo derecho}$.

6. $f(x) = 2x + 1$, $[0, 4]$, $\{0, 0.5, 1, 2, 4\}$, $x_i^* = \text{extremo izquierdo}$.

7. $f(x) = x^3 + 2$, $[-1, 2]$, $\{-1, -0.5, 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2\}$, $x_i^* = \text{extremo derecho}$.

8. $f(x) = 1/(x + 1)$, $[0, 2]$, $\{0, 0.5, 1.0, 1.5, 2\}$, $x_1^* = 0.25$, $x_2^* = 1$, $x_3^* = 1.25$, $x_4^* = 2$

9. $f(x) = 2 \sin x$, $[0, \pi]$, $\{0, \pi/4, \pi/2, 3\pi/4, \pi\}$, $x_1^* = \pi/6$, $x_2^* = \pi/3$, $x_3^* = 2\pi/3$, $x_4^* = 5\pi/6$

10. $f(x) = 4 \cos x$, $[0, \pi/2]$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $x_i^* = \text{extremo izquierdo}$.

11. Calcule el área considerado en el Ejemplo 3 tomando x_i^* como el punto medio de $[x_{i-1}, x_i]$. Ilustre los rectángulos de aproximación con una gráfica como la que se muestra en la Figura 4.10.

En los Ejercicios 12 a 14 calcule el área bajo la curva dada de a a b utilizando subintervalos de longitudes iguales y tomando x_i^ en (4.5) como el (a) extremo izquierdo, (b) extremo derecho y (c) punto medio del i -ésimo subintervalo. Trace en cada caso los rectángulos de aproximación.*

12. $y = 3 - \frac{x}{2}, \quad a = -2, b = 2$

13. $y = 16 - x^2, \quad a = -4, b = 4$

14. $y = x^3, \quad a = 0, b = 1$

Use (4.5) en los Ejercicios 15 a 23 para calcular el área bajo la curva dada de a a b . Utilice subintervalos iguales y tome x_i^* como el extremo derecho del subintervalo i -ésimo. Trace la gráfica de la región.

18. $y = 2x^2 - 4x + 5$, $a = -3$, $b = 2$

19. $y = x^3 + 2x$, $a = 0$, $b = 2$

20. $y = x^3 + 2x^2 + x$, $a = 0$, $b = 1$

21. $y = 1 - 2x^2 + x^4$, $a = -1$, $b = 1$

22. $y = x^4 + 3x + 2$, $a = 0$, $b = 3$

23. Calcule el área bajo la curva $y = \sin x$ de 0 a π . (*Sugerencia:* Utilice subintervalos iguales y extremos derechos, y aplique el Ejercicio 57 de la Sección 4.1).

24. (a) Sea A_n el área de un polígono con n lados iguales inscrito en una circunferencia de radio r . Dividiendo el polígono en n triángulos congruentes con ángulo central $2\pi/n$, demuestre que

$$A_n = \frac{1}{2}nr^2 \sin(2\pi/n)$$

(b) Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \pi r^2$. (*Sugerencia:* Aplique el Teorema 2.22).

5.3 Sección 4.3: La Integral Definida

Ejercicios resueltos sobre la definición formal de la integral definida mediante el límite de sumas de Riemann, integrabilidad y propiedades fundamentales.

SECCIÓN 4.3 Ejercicios

En los Ejercicios 1 a 6 se da una función f , un intervalo, puntos de división que definen una partición P y puntos x_i^* del i -ésimo subintervalo. (a) Calcule $\|P\|$. (b) Obtenga la suma de Riemann (4.10).

1. $f(x) = 7 - 2x$, $[1, 5]$, $\{1, 1.6, 2.2, 3.0, 4.2, 5\}$, $x_i^* =$ punto medio.

2. $f(x) = 3x - 1$, $[-2, 2]$, $\{-2, -1.2, -0.6, 0, 0.8, 1.6, 2\}$, $x_i^* =$ punto medio.

3. $f(x) = 2 - x^2$, $[-2, 2]$, $\{-2, -1.4, -1, 0, 0.8, 1.4, 2\}$, $x_i^* =$ extremo derecho.

4. $f(x) = x + x^2$, $[-2, 0]$, $\{-2, -1.5, -1, -0.7, -0.4, 0\}$, $x_i^* =$ extremo izquierdo.

5. $f(x) = x^3$, $[-1, 1]$, $\{-1, -0.5, 0, 0.5, 1\}$, $x_1^* = -1$, $x_2^* = -0.4$, $x_3^* = 0.2$, $x_4^* = 1$

6. $f(x) = \sin x$, $[-\pi/2, \pi]$, $\{-\pi/2, -1, 0, 1, 2, \pi\}$, $x_1^* = -1.5$, $x_2^* = -0.5$, $x_3^* = 0.5$, $x_4^* = 1.5$, $x_5^* = 3$

En los Ejercicios 7 a 10, aplique la Regla del Punto Medio con el valor dado en n para aproximar cada integral. Redondee sus respuestas hasta cuatro cifras decimales.

7. $\int_0^5 x^3 dx$, $n = 5$

9. $\int_1^3 \frac{1}{2x-7} dx$, $n = 4$

8. $\int_{-1}^2 \sqrt{1+x^2} dx$, $n = 10$

10. $\int_0^{\pi/4} \tan x dx$, $n = 4$

Aplique el Teorema 4.12 para evaluar la integral de los Ejercicios 11 a 22.

11. $\int_a^b c \, dx$

17. $\int_{-2}^7 (6 - 2x) \, dx$

12. $\int_1^4 (x^2 - 2) \, dx$

18. $\int_0^2 (ax + b) \, dx$

13. $\int_{-3}^0 (2x^2 - 3x - 4) \, dx$

19. $\int_1^5 (2 + 3x - x^2) \, dx$

14. $\int_{-1}^1 (t^3 - t^2 + 1) \, dt$

20. $\int_a^b (Px^2 + Qx + R) \, dx$

15. $\int_0^b (x^3 + 4x) \, dx$

21. $\int_1^5 (t^3 - 2t + 3) \, dt$

23. Pruebe que $\int_a^b x \, dx = \frac{b^2 - a^2}{2}$.

24. Pruebe que $\int_a^b x^2 \, dx = \frac{b^3 - a^3}{3}$.

Expresa los límites indicados en los Ejercicios 25 a 28 como una integral definida en el intervalo dado.

25. $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [2(x_i^*)^2 - 5x_i^*] \Delta x_i, \quad [0, 1]$

26. $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{x_i^*} \Delta x_i, \quad [1, 4]$

$$27. \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \cos x_i \Delta x_i, \quad [0, \pi]$$

$$28. \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{\tan x_i}{x_i} \Delta x_i, \quad [2, 4]$$

Expresa los límites indicados en los Ejercicios 29 a 31 como una integral definida.

$$29. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i^4}{n^5} \quad [\text{Sugerencia: Considere } f(x) = x^4].$$

$$30. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + (i/n)^2}$$

31. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[3 \left(1 + \frac{2i}{n} \right)^5 - 6 \right] \frac{2}{n}$

32. Evalúe $\int_1^1 x^2 \cos x \, dx$.

33. Dado que $\int_4^9 \sqrt{x} \, dx = \frac{38}{3}$, obtenga el valor de $\int_9^4 \sqrt{t} \, dt$.

34. (a) Calcule una aproximación a la integral $\int_0^4 (x^2 - 3x) \, dx$ usando una suma de Riemann con extremos derechos y $n = 8$.
(b) Dibuje un diagrama como el de la Figura 4.12 para ilustrar la aproximación de la parte (a).
(c) Calcule $\int_0^4 (x^2 - 3x) \, dx$.
(d) Interprete la integral considerada en la parte (c) como una diferencia de áreas e ilustre con un diagrama similar al que se muestra en la Figura 4.13.

35. Determine cuáles de las siguientes funciones son integrables en el intervalo $[0, 2]$.

(a) $f(x) = x^2 \sen x$

(b) $f(x) = \sec x$

(c) $f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 2 - x & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$

(d) $f(x) = \begin{cases} (x - 1)^{-2} & \text{si } x \neq 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

36. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

(a) Demuestre que f no es continua en $[0, 1]$.

(b) Pruebe que f no es acotada en $[0, 1]$.

(c) Demuestre que $\int_0^1 f(x) dx$ no existe, esto es, f no es integrable en $[0, 1]$. [*Sugerencia:* Demuestre que el primer término de la suma de Riemann, $f(x_1^*)\Delta x_1$, se puede hacer grande de manera arbitraria].

37. Demuestre que f es acotada pero no integrable en $[a, b]$. [*Sugerencia:* Demuestre que, sin importar qué tan pequeña sea $\|P\|$, algunas sumas de Riemann son iguales a cero mientras que otras son iguales a $b - a$].

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ es racional} \\ 1 & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

38. Calcule $\int_1^2 x^3 dx$ empleando una partición de $[1, 2]$ determinada por los puntos de la progresión geométrica: $x_0 = 1, x_1 = 2^{1/n}, x_2 = 2^{2/n}, \dots, x_n = 2^{n/n} = 2$. Considere $x_i^* = x_i$ y use la fórmula del Ejercicio 51 de la Sección 4.1 para la suma de una serie geométrica.

39. Calcule $\int_1^2 x^{-2} dx$. Sugerencia: Utilice una partición regular pero elija x_i^* como la media geométrica de x_{i-1} y x_i ($x_i^* = \sqrt{x_{i-1}x_i}$) y utilice la identidad

$$\frac{1}{x_{i-1}x_i}(x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{x_{i-1}} - \frac{1}{x_i}$$

5.4 Sección 4.4: Propiedades de la Integral Definida

Ejercicios resueltos aplicando las propiedades de linealidad, aditividad en intervalos y las desigualdades de comparación y acotamiento del cálculo integral.

SECCIÓN 4.4 Ejercicios

Utilice las propiedades de la integral para calcular las integrales indicadas en los Ejercicios 1 a 18. De la Sección 4.3 se puede suponer que

$$\int_a^b x dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) \quad \int_a^b x^2 dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3) \quad \int_0^b \cos x dx = \sin b$$

1. $\int_2^6 3 \, dx$

8. $\int_{-1}^4 \pi \, dx$

2. $\int_{-4}^{-1} \sqrt{3} \, dx$

9. $\int_{-1}^{\sqrt{2}} (\sqrt{2} - 1) \, dx$

3. $\int_{-2}^2 (5x + 3) \, dx$

10. $\int_3^6 (4 - 7x) \, dx$

4. $\int_{-1}^4 (2x^2 - 3x + 1) \, dx$

11. $\int_1^3 (x - 2)(x + 3) \, dx$

5. $\int_0^{\pi/3} (1 - 2 \cos x) \, dx$

12. $\int_0^{\pi} (5 \cos x + 4x) \, dx$

15. $\int_{-1}^1 f(x) dx$ en donde $f(x) = \begin{cases} -2x & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ 3x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$

16. $\int_0^3 g(x) dx$ en donde $g(x) = \begin{cases} 1-x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ x-1 & \text{si } 1 < x \leq 3 \end{cases}$

17. $\int_0^4 x^2 dx + \int_4^{10} x^2 dx$

18. $\int_3^4 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx + \int_4^1 f(x) dx$

Escriba la suma o diferencia dada en cada uno de los Ejercicios 19 a 22 como una sola integral de la forma $\int_a^b f(x) dx$.

19. $\int_1^3 f(x) dx + \int_3^6 f(x) dx + \int_6^{12} f(x) dx$

20. $\int_5^8 f(x) dx + \int_0^5 f(x) dx$

21. $\int_2^{10} f(x) dx - \int_2^7 f(x) dx$

22. $\int_{-3}^5 f(x) dx - \int_{-3}^0 f(x) dx + \int_5^6 f(x) dx$

Utilice las propiedades de la integral para verificar la desigualdad dada en cada uno de los Ejercicios 23 a 34 sin calcular las integrales.

$$23. \int_0^1 x \, dx \geq \int_0^1 x^2 \, dx$$

$$29. \int_1^2 x \, dx \leq \int_1^2 x^2 \, dx$$

$$24. \int_2^6 (x^2 - 1) \, dx \geq 0$$

$$30. \int_{-2}^8 (x^2 - 3x + 4) \, dx \geq 0$$

$$25. \int_0^{\pi/4} \operatorname{sen}^3 x \, dx \leq \int_0^{\pi/4} \operatorname{sen}^2 x \, dx$$

$$31. \int_0^5 (4x^4 - 3) \, dx \geq \int_0^5 (3x^4 - 4) \, dx$$

$$26. \int_1^2 \sqrt{5-x} \, dx \geq \int_1^2 \sqrt{x+1} \, dx$$

$$32. \int_4^6 \frac{1}{x} \, dx \leq \int_4^6 \frac{1}{8-x} \, dx$$

$$27. 8 \leq \int_2^4 x^2 \, dx \leq 32$$

$$33. \frac{\pi}{6} \leq \int_{\pi/6}^{\pi/2} \operatorname{sen} x \, dx \leq \frac{\pi}{3}$$

Aplique la Propiedad 8 para calcular el valor de las integrales dadas en los Ejercicios 35 a 42.

35. $\int_1^3 x^3 dx$

39. $\int_0^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$

36. $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$

40. $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \cos x dx$

37. $\int_{-3}^0 (x^2 + 2x) dx$

41. $\int_{-1}^3 (x^2 - 3x) dx$

38. $\int_{-1}^1 \sqrt{1 + x^4} dx$

42. $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \operatorname{sen}^2 x dx$

Utilice (4.14) junto con la lista de integrales dada en las instrucciones de los Ejercicios 1 a 18, para probar las desigualdades indicadas en los Ejercicios 43 a 46.

43. $\int_1^3 \sqrt{x^4 + 1} \, dx \geq 26/3$

45. $\int_2^5 \sqrt{x^2 - 1} \, dx \leq 10.5$

44. $\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx \leq \pi^2/8$

46. $\left| \int_0^{\pi} x^2 \cos x \, dx \right| \leq \pi^3/3$

47. Utilice las Propiedades 2 y 3 de la integral para demostrar que si c y d son constantes, entonces

$$\int_a^b (cf(x) + dg(x)) \, dx = c \int_a^b f(x) \, dx + d \int_a^b g(x) \, dx$$

48. Extienda la Propiedad 2 al caso de la suma de cualquier número de funciones; es decir, dadas las funciones integrables $f_1, \dots, f_n$, pruebe que

$$\int_a^b \left[\sum_{i=1}^n f_i(x) \right] \, dx = \sum_{i=1}^n \int_a^b f_i(x) \, dx$$

49. Si $f(x) \leq 0$ y f es integrable en $[a, b]$, demuestre que $\int_a^b f(x) dx \leq 0$. Demuestre la Propiedad 3 del Teorema 4.13. Pruebe la Propiedad 9 del Teorema 4.14. [Sugerencia: $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$]. Suponga que f es continua en $[a, b]$ y $f(x) > 0$ para todo x en $[a, b]$. Pruebe que $\int_a^b f(x) dx > 0$. (Sugerencia: Aplique el Teorema de los Valores Extremos y la Propiedad 8).

5.5 Sección 4.5: El Teorema Fundamental del Cálculo

Ejercicios de aplicación de la Parte 1 y Parte 2 del Teorema Fundamental del Cálculo, cálculo de derivadas de integrales con límites variables, integración analítica y áreas bajo curvas.

SECCIÓN 4.5 Ejercicios

En los Ejercicios 1 y 2 dibuje el área representada por $g(x)$. Luego encuentre $g'(x)$ en dos formas: (a) empleando la Parte 1 del Teorema Fundamental y (b) evaluando la integral utilizando la Parte 2 y luego derivando.

1. $g(x) = \int_0^x (1 + t^2) dt$

2. $g(x) = \int_{\pi}^x (2 + \cos t) dt$

Calcule la derivada de la función dada en cada uno de los Ejercicios 3 a 14 aplicando la Parte 1 del Teorema Fundamental del cálculo.

$$3. \ g(x) = \int_1^x (t^2 - 1)^{20} dt$$

$$9. \ g(x) = \int_{-1}^x \sqrt{t^3 + 1} dt$$

$$4. \ g(u) = \int_{\pi}^u \frac{1}{1 + t^4} dt$$

$$10. \ g(t) = \int_0^t \operatorname{sen}(x^2) dx$$

$$5. \ F(x) = \int_x^2 \cos(t^2) dt$$

$$11. \ F(x) = \int_x^4 (2 + \sqrt{u})^8 du$$

$$\left[\text{Sugerencia: } \int_x^2 \cos(t^2) dt = - \int_2^x \cos(t^2) dt \right]$$

$$6. \ h(x) = \int_1^{1/x} \operatorname{sen}^4 t dt$$

$$12. \ h(x) = \int_1^{\sqrt{x}} \frac{s^2}{s^2 + 1} ds$$

$$7. \ y = \int_{\tan x}^{17} \operatorname{sen}(t^4) dt$$

$$13. \ y = \int_1^{x^2} \frac{\operatorname{sen} t}{t} dt$$

Calcule la integral, o bien determine que no existe, en cada uno de los Ejercicios 15 a 52, aplicando la Parte 2 del Teorema Fundamental del Cálculo.

15. $\int_{-1}^8 6dx$

34. $\int_{-2}^4 (3x - 5)dx$

16. $\int_0^1 x^{99}dx$

35. $\int_1^2 x^{-2}dx$

17. $\int_0^1 (1 - 2x - 3x^2)dx$

36. $\int_0^2 (5x^2 - 4x + 3)dx$

18. $\int_{-3}^0 (5y^4 - 6y^2 + 14)dy$

37. $\int_0^1 (y^9 - 2y^5 + 3y)dy$

19. $\int_0^4 \sqrt{x}dx$

38. $\int_0^1 x^{3/7}dx$

Calcule el área de la región comprendida bajo la curva dada en cada uno de los Ejercicios 53 a 60.

53. $y = 4x^2 - 4x + 3, \quad 0 \leq x \leq 2$

54. $y = 1 + x^3, \quad 0 \leq x \leq 4$

56. $y = x^{-4}, \quad 1 \leq x \leq 6$

55. $y = \sqrt[3]{x}, \quad 0 \leq x \leq 27$

58. $y = \sec^2 x, \quad 0 \leq x \leq \pi/3$

56. $y = \operatorname{sen} x, \quad 0 \leq x \leq \pi$

60. $y = 1/x^2, \quad a = 1, b = 2$

57. $y = x^{0.8}, \quad a = -1, b = 2$

Por medio de derivación verifique que las fórmulas de los Ejercicios 61 a 64 son correctas.

$$61. \int \frac{1}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} dx = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 - x^2}} + C$$

$$62. \int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 + a^2}} dx = -\frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a^2 x} + C$$

$$63. \int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$$

$$64. \int x^2 \sin x dx = -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x dx$$

Encuentre la integral indefinida general en cada uno de los Ejercicios 65 a 70.

65. $\int x\sqrt{x}dx$

68. $\int \sqrt{x}(x^2 - 1/x)dx$

66. $\int (2 - \sqrt{x})^2 dx$

69. $\int (\cos x - 2 \operatorname{sen} x) dx$

67. $\int (2x + \sec x \tan x) dx$

70. $\int (x^2 + 1 + 1/x^2) dx$

En los Ejercicios 71 y 72 se proporciona la función velocidad (en metros por segundo) de una partícula que se mueve a lo largo de una recta. Calcule (a) el desplazamiento y (b) la distancia recorrida por la partícula durante el intervalo de tiempo indicado.

71. $v(t) = 3t - 5, \quad 0 \leq t \leq 3$

72. $v(t) = t^2 - 2t - 8, \quad 1 \leq t \leq 6$

En los Ejercicios 73 y 74 se proporcionan la función aceleración (en m/s^2) y la velocidad inicial de una partícula que se mueve sobre una recta. Calcule (a) la velocidad en el tiempo t , y (b) la distancia recorrida durante el intervalo de tiempo indicado.

73. $a(t) = t + 4, \quad v(0) = 5, \quad 0 \leq t \leq 10$

74. $a(t) = 2t + 3, \quad v(0) = -4, \quad 0 \leq t \leq 3$

75. La densidad lineal de una varilla cuya longitud es de 4 m está dada por $\rho(x) = 9 + 2\sqrt{x}$, medida en kilogramos por metro (kg/m), en donde x se mide en metros desde un extremo de la varilla. Calcule la masa total de la varilla.

76. Una población de animales crece a razón de $200 + 50t$ por año (en donde t se mide en años). Determine el incremento de la población entre el cuarto y el décimo año.

Calcule la derivada de la función dada en cada uno de los Ejercicios 77 a 80.

77. $g(x) = \int_{2x}^{3x} \frac{u-1}{u+1} du$ [Sugerencia: $\int_{2x}^{3x} f(u) du = \int_{2x}^0 f(u) du + \int_0^{3x} f(u) du$]

78. $g(x) = \int_{\tan x}^{x^2} \frac{1}{\sqrt{2+t^4}} dt$

79. $y = \int_{\sqrt{x}}^{x^3} \sqrt{t} \sin t dt$

80. $y = \int_{\cos x}^{5x} \cos(u^2) du$

81. Si $F(x) = \int_1^x f(t) dt$, en donde $f(t) = \int_1^{t^2} \frac{\sqrt{1+u^4}}{u} du$, encuentre $F''(2)$.

82. Determine el intervalo en el que la curva $y = \int_0^x \frac{1}{1+t+t^2} dt$ es cóncava hacia arriba.

Calcule el límite indicado en los Ejercicios 83 y 84 identificando primeramente la suma como una suma de Riemann correspondiente a una función definida en $[0, 1]$.

83. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i^3}{n^4}$

84. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \sqrt{\frac{3}{n}} + \cdots + \sqrt{\frac{n}{n}} \right)$

85. Justifique (4.19) para el caso en que $h < 0$.

86. Si f es continua y g y h son funciones diferenciables, encuentre una fórmula para $\frac{d}{dx} \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt$

87. (a) Demuestre que $1 \leq \sqrt{1+x^3} \leq 1+x^3$ para $x \geq 0$.
(b) Demuestre que $1 \leq \int_0^1 \sqrt{1+x^3} dx \leq 1.25$.

88. Sea

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 0 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

y

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt$$

Encuentre una expresión para $g(x)$ semejante a la de $f(x)$.

- (b) Trace las gráficas de f y g .
- (c) Determine en dónde f es diferenciable y en dónde g es diferenciable.

Los siguientes ejercicios están dirigidos solamente a quienes ya han cubierto el Capítulo 6. Calcule las integrales indicadas en los Ejercicios 89 a 97.

$$89. \int_4^8 \frac{1}{x} dx$$

$$94. \int_{\ln 3}^{\ln 6} 8e^x dx$$

$$90. \int_1^9 2^t dt$$

$$95. \int_{-e}^{-1} \frac{3}{x} dx$$

$$91. \int_1^{\sqrt{3}} \frac{6}{1+x^2} dx$$

$$96. \int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$92. \int_1^e \frac{x^2 + x + 1}{x} dx$$

$$97. \int_4^9 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 dx$$

$$93. \int_0^1 \left(x^2 + 1 + \frac{1}{x^2 + 1} \right) dx$$

5.6 Sección 4.6: Regla de la Sustitución

Ejercicios resueltos sobre la regla de cambio de variable o sustitución en integrales definidas e indefinidas, incluyendo aplicaciones físicas, biológicas y problemas sobre funciones trascendentes.

SECCIÓN 4.6 Ejercicios

Evalúe las integrales dadas en los Ejercicios 1 a 6 realizando la sustitución indicada.

1. $\int x(x^2 - 1)^{99} dx, \quad u = x^2 - 1$

2. $\int \frac{x^2}{\sqrt{2 + x^3}} dx, \quad u = 2 + x^3$

3. $\int \sin 4x dx, \quad u = 4x$

$$4. \int \frac{dx}{(2x+1)^2}, \quad u = 2x+1$$

$$5. \int \frac{x+3}{(x^2+6x)^2} dx, \quad u = x^2+6x$$

$$6. \int \sec a\theta \tan a\theta d\theta, \quad u = a\theta$$

Si existen, evalúe las integrales dadas en los Ejercicios 7 a 56.

$$31. \int \frac{ax + b}{\sqrt{ax^2 + 2bx + c}} dx$$

$$7. \int (2x + 1)(x^2 + x + 1)^3 dx$$

$$32. \int \tan^2 \theta \sec^2 \theta d\theta$$

$$8. \int x^3(1 - x^4)^5 dx$$

$$33. \int \operatorname{sen}(2x + 3) dx$$

$$9. \int \sqrt{x - 1} dx$$

$$34. \int \cos(7 - 3x) dx$$

$$10. \int \sqrt[3]{1 - x} dx$$

$$35. \int (\operatorname{sen} 3a - \operatorname{sen} 3x) dx$$

Calcule el área bajo la curva dada en cada uno de los Ejercicios 57 a 62.

57. $y = \sqrt{x+1}, \quad 0 \leq x \leq 3$

60. $y = 3 \cos(x/3), \quad -\pi \leq x \leq \pi$

58. $y = \sqrt{2x}, \quad 0 \leq x \leq 1$

61. $y = 1/(x+1)^2, \quad 0 \leq x \leq 10$

59. $y = \sin(x/2), \quad 0 \leq x \leq \pi/3$

62. $y = x(x^2+1)^4, \quad 1 \leq x \leq 2$

63. La respiración es cíclica, y un ciclo respiratorio completo, es decir, desde el principio de la inhalación hasta el final de la exhalación, dura aproximadamente 5 s (segundos). La intensidad máxima del flujo de aire hacia los pulmones es de aproximadamente 0.5 l/s (litros por segundo). Esto explica, en parte, por qué la función $f(t) = \frac{1}{2} \sin(2\pi t/5)$ se utiliza a menudo para representar el flujo de aire hacia los pulmones. Use este modelo para calcular el volumen de aire inhalado en los pulmones al tiempo t .

64. La compañía de instrumentos Alabama abrió una línea de producción para fabricar una nueva calculadora. El índice de producción de estas calculadoras después de t semanas es

$$\frac{dx}{dt} = 5000 \left(1 - \frac{100}{(t+10)^2} \right) \text{ calculadoras/semana}$$

(Obsérvese que la producción tiende a 5 000 calculadoras por semana cuando el tiempo avanza, pero la producción inicial es menor debido al desconocimiento de las nuevas técnicas por parte de los operarios). Calcule el número de calculadoras producidas durante la tercera y cuarta semanas.

65. Si f es continua en $\mathbb{R}$, pruebe que $\int_a^b f(-x) dx = \int_{-b}^{-a} f(x) dx$

66. Si f es continua en $\mathbb{R}$, pruebe que $\int_a^b f(x+c) dx = \int_{a+c}^{b+c} f(x) dx$

67. Si a y b son números positivos, demuestre que $\int_0^1 x^a(1-x)^b dx = \int_0^1 x^b(1-x)^a dx$

68. Use la sustitución $u = \pi - x$ para demostrar que $\int_0^\pi x f(\operatorname{sen} x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\operatorname{sen} x) dx$

Los siguientes ejercicios están dirigidos sólo para quienes ya cubrieron el Capítulo 6.

Evalúe las integrales indicadas en los Ejercicios 69 a 90.

69. $\int \frac{dx}{2x-1}$

77. $\int \frac{e^x+1}{e^x} dx$

84. $\int \frac{x^2+1}{x^3+3x+1} dx$

70. $\int \frac{x}{x^2+1} dx$

78. $\int \frac{e^x}{e^x+1} dx$

85. $\int \frac{x}{1+x^4} dx$

71. $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$

79. $\int \frac{x+1}{x^2+2x} dx$

86. $\int \frac{x}{x+1} dx$

72. $\int xe^{x^2} dx$

80. $\int \frac{\operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x} dx$

87. $\int_0^3 \frac{dx}{2x+3}$

73. $\int e^x(1+e^x)^{10} dx$

Calcule el área bajo la curva dada en los Ejercicios 91 y 92.

91. $y = 2e^{-2x}$, $0 \leq x \leq 1$

92. $y = \frac{2}{x-2}$, $3 \leq x \leq 5$

93. Aplique el Ejercicio 68 para evaluar la integral $\int_0^{\pi} \frac{x \operatorname{sen} x}{1 + \cos^2 x} dx$

5.7 Repaso del Capítulo 4

Ejercicios y temas teóricos del repaso integral del Capítulo 4 sobre sumas de Riemann, teorema fundamental, cálculo analítico, desigualdades y regla de sustitución.

CAPÍTULO 4 Repaso

Temas Básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente.

1. Notación de sumatoria

9. Regla del Punto Medio

2. Partición de $[a, b]$

10. Función continua por segmentos.

3. Norma de una partición

11. Función acotada

4. Área bajo una curva

12. Propiedades de la integral definida

5. Suma de Riemann

13. Teorema Fundamental del Cálculo

Ejercicios

Determine si el enunciado que se da en los Ejercicios 1 a 12 es verdadero o falso.

$$1. \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i$$

$$2. \sum_{i=1}^n a_i b_i = \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i \right)$$

$$3. \frac{d}{dx} \sum_{i=1}^n f_i(x) = \sum_{i=1}^n \frac{d}{dx} f_i(x)$$

$$4. \sum_{i=1}^{12} 3 = 36$$

5. Si f y g son integrables en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

6. Si f y g son integrables en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b [f(x)g(x)]dx = \left(\int_a^b f(x)dx \right) \left(\int_a^b g(x)dx \right)$$

7. Si f y g son continuas y $f(x) \geq g(x)$ para $a \leq x \leq b$, entonces

$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$$

8. Si f y g son diferenciables y $f(x) \geq g(x)$ para $a \leq x \leq b$, entonces $f'(x) \geq g'(x)$ para $a < x < b$.

9. $\int_{-1}^1 \left(x^5 - 6x^9 + \frac{\operatorname{sen} x}{(1+x^4)^2} \right) dx = 0$

10. Si $\int_0^1 f(x)dx$ existe, entonces f es una función acotada en $[0, 1]$.

11. $\int_{-2}^1 \frac{1}{x^4} dx = -\frac{3}{8}$

12. $\int_0^2 (x - x^3)dx$ representa el área bajo la curva $y = x - x^3$ de 0 a 2.

Calcule el valor de la suma indicada en cada uno de los Ejercicios 13 a 16.

13. $\sum_{i=2}^5 \frac{1}{(-10)^i}$

15. $\sum_{j=1}^5 \operatorname{sen} \left(\frac{j\pi}{2} \right)$

14. $\sum_{k=1}^n (2 + k^3)$

16. $\sum_{i=1}^n i(i-2)$

17. Calcule la suma de Riemann de la función $f(x) = 2 + (x-2)^2$ en el intervalo $[0, 2]$, usando una partición regular con $n = 4$ y eligiendo x_i^* como el extremo izquierdo del i -ésimo intervalo. Trace la gráfica de f y los rectángulos de aproximación.

18. Resuelva el Ejercicio 17 si x_i^* es el punto medio del i -ésimo subintervalo.

Calcule las integrales de los Ejercicios 19 a 22 sin utilizar el Teorema Fundamental del Cálculo.

19. $\int_2^4 (3 - 4x)dx$

21. $\int_1^2 (x + 3x^2)dx$

20. $\int_0^5 (x^3 - 2x^2)dx$

22. $\int_0^b (x^3 + 4x - 1)dx$

Evalúe, si existe, la integral indicada en cada uno de los Ejercicios 23 a 44.

23. $\int_0^5 (x^3 - 2x^2)dx$

34. $\int_0^b (x^3 + 4x - 1)dx$

24. $\int_0^1 (1 - x^9)dx$

35. $\int_0^1 (1 - x)^9 dx$

25. $\int_1^8 \sqrt[3]{x}(x - 1)dx$

36. $\int_1^4 \frac{x^2 - x + 1}{\sqrt{x}} dx$

26. $\int_0^2 x^2(1 + 2x^3)^3 dx$

37. $\int_0^4 x\sqrt{16 - 3x}dx$

27. $\int_3^{11} \frac{dx}{\sqrt{2x + 3}}$

38. $\int_2^3 \frac{x}{(x^2 - 1)^2} dx$

Calcule las derivadas de las funciones dadas en los Ejercicios 45 a 50.

45. $F(x) = \int_1^x \sqrt{1+t^2+t^4} dt$

48. $F(x) = \int_{\pi}^x \tan(s^2) ds$

46. $g(x) = \int_0^{x^3} \frac{t}{\sqrt{1+t^3}} dt$

49. $g(x) = \int_1^{\cos x} \sqrt[3]{1-t^2} dt$

47. $y = \int_{\sqrt{x}}^x \frac{\cos \theta}{\theta} d\theta$

50. $y = \int_{2x}^{3x+1} \sin(t^4) dt$

Aplique la Propiedad 8 de la integral en los Ejercicios 51 y 52 para estimar el valor de la integral dada.

51. $\int_1^3 \sqrt{x^2+3} dx$

52. $\int_3^5 \frac{1}{x+1} dx$

Utilice las propiedades de la integral para verificar las desigualdades dadas en cada uno de los Ejercicios 53 a 56.

$$53. \int_0^{\pi} \cos^8 x dx \leq \int_0^{\pi} \cos^6 x dx$$

$$55. \int_0^{\sqrt{\pi}/2} \operatorname{sen}(x^2) dx \leq \int_0^{\sqrt{\pi}/2} \cos(x^2) dx$$

$$54. \int_0^1 x^2 \cos x dx \leq \frac{1}{3}$$

$$56. \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$57. \text{ Demuestre que si } n \text{ es un entero positivo, entonces } \int_0^n [x] dx = \frac{1}{2}n(n-1)$$

58. Una partícula se mueve a lo largo de una recta con función velocidad $v(t) = t^2 - t$. Determine (a) el desplazamiento y (b) la distancia recorrida por la partícula durante el intervalo de tiempo $[0, 5]$.

59. Evalúe $\int_{-4}^4 \sqrt{16 - x^2} dx$ interpretando la integral como un área.

60. Sea

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1 & \text{si } -3 \leq x \leq 0 \\ -\sqrt{1 - x^2} & \text{si } 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

Calcule $\int_{-3}^1 f(x) dx$ interpretando la integral como diferencia de áreas.

61. Determine la integral $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ sin hacer uso del Teorema Fundamental del Cálculo. (Sugerencia: Use particiones con $x_i^* = x_i = i^2/n^2$).

62. Encuentre una función f y un valor de la constante a de tal manera que $2 \int_a^x f(t) dt = 2 \sin x - 1$

63. Si f' es continua en $[a, b]$, demuestre que $2 \int_a^b f(x)f'(x)dx = [f(b)]^2 - [f(a)]^2$

64. Obtenga $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_2^{2+h} \sqrt{1+t^3} dt$.

65. Si f es continua en $[0, 1]$, pruebe que $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 f(1-x)dx$

66. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{n} \right)^9 + \left(\frac{2}{n} \right)^9 + \left(\frac{3}{n} \right)^9 + \cdots + \left(\frac{n}{n} \right)^9 \right]$

Los siguientes ejercicios están dirigidos sólo para quienes ya cubrieron el Capítulo 6.

Evalúe las integrales indicadas en los Ejercicios 67 a 72.

67. $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

70. $\int \frac{\cos(\ln x)}{x} dx$

68. $\int \tan x \ln(\cos x) dx$

71. $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} dx$

69. $\int \frac{x^3}{1+x^4} dx$

72. $\int \frac{e^x}{(e^x + 1) \ln(e^x + 1)} dx$

5.8 Problemas Adicionales del Capítulo 4

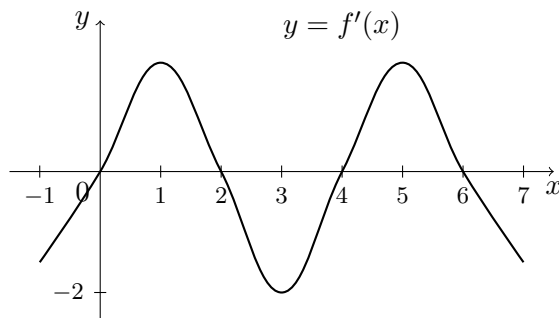
Ejercicios de desafío teórico y problemas avanzados del Capítulo 4, con representaciones en TikZ de biela-manivela, curvas tangentes y optimización parabólica.

Problemas Adicionales

1. Si $x \sin \pi x = \int_0^{x^2} f(t) dt$, en donde f es una función continua, encuentre $f(4)$.

2. La figura muestra la gráfica de la *derivada* f' de una función f .

- (a) Determine en qué intervalos f es creciente o decreciente.
- (b) ¿Para qué valores de x f tiene un máximo o mínimo local?
- (c) Trace la gráfica de f'' .
- (d) Trace una posible gráfica de f .



3. Demuestre que $\frac{1}{17} \leq \int_1^2 \frac{1}{1+x^4} dx \leq \frac{7}{24}$.

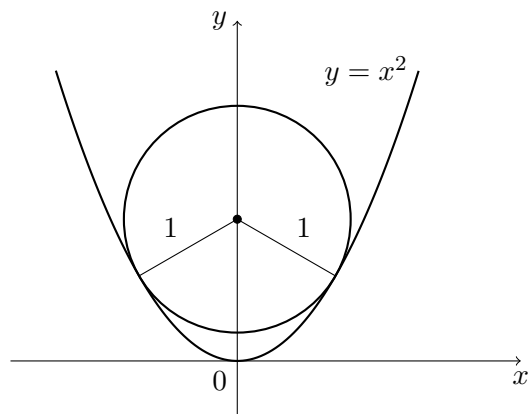
4. Obtenga el punto de la parábola $y = 1 - x^2$ en el que la recta tangente forma el triángulo de área mínima en el primer cuadrante.

5. Encuentre los puntos más alto y más bajo de la curva $x^2 + xy + y^2 = 12$.

6. Suponga que la curva $y = f(x)$ pasa por el origen y el punto $(1, 1)$. Calcule el valor de la integral $\int_0^1 f'(x)dx$.

7. Determine una función f tal que $f(1) = -1$, $f(4) = 7$ y $f'(x) > 3$ para todo x , o bien pruebe que dicha función no puede existir.

8. Encuentre una función f tal que $f'(-1) = \frac{1}{2}$, $f'(0) = 0$ y $f''(x) > 0$ para todo x , o bien pruebe que dicha función no puede existir.
9. Obtenga el valor máximo absoluto de la función $f(x) = \frac{1}{1+|x|} + \frac{1}{1+|x-2|}$.
10. Encuentre el punto en donde las curvas $y = x^3 - 3x + 4$ y $y = 3(x^2 - x)$ son tangentes entre sí, es decir, tienen una recta tangente común. Haga una ilustración trazando ambas curvas y la tangente común.
11. La figura muestra una circunferencia de radio 1 inscrita en la parábola $y = x^2$. Encuentre el centro de la circunferencia.



12. Muestre gráficamente la región del plano que consta de los puntos (x, y) tales que $2xy \leq |x - y| \leq x^2 + y^2$.

13. Si $f(x) = \int_0^{g(x)} \frac{1}{\sqrt{1+t^3}} dt$, en donde $g(x) = \int_0^{\cos x} [1 + \operatorname{sen}(t^2)] dt$, obtenga $f'(\pi/2)$.

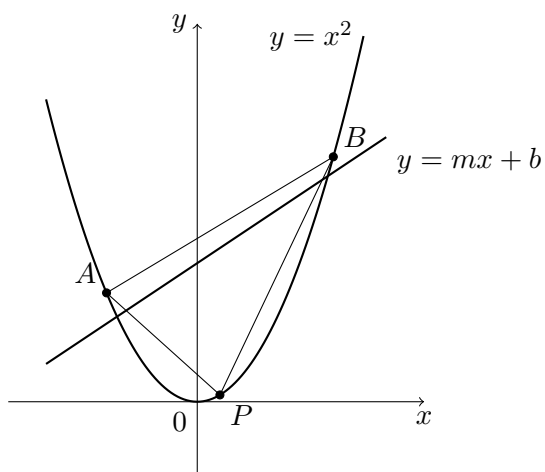
14. Obtenga una condición para los coeficientes de un polinomio cúbico $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, que asegure que P sea una función monótona.
15. Suponga que f y g son funciones tales que $f(0) = 0$, $g(0) = 1$ y $f'(x) = g(x)$, $g'(x) = -f(x)$, para todo x .
- (a) Demuestre que $[f(x)]^2 + [g(x)]^2 = 1$ para todo x .
 - (b) Demuestre que $[f(x) - \sin x]^2 + [g(x) - \cos x]^2 = 0$ para todo x .
 - (c) Deduzca que $f(x) = \sin x$ y $g(x) = \cos x$ para todo x .
16. Trace la gráfica de una función f tal que $f'(x) < 0$ para todo x , $f''(x) > 0$ para $|x| > 1$, $f''(x) < 0$ para $|x| < 1$ y $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) + x] = 0$.
17. Demuestre que $f(x) = [x] + \sqrt{x - [x]}$ es continua y creciente en $(-\infty, \infty)$.

18. Trace las gráficas de las funciones $f(x) = (-1)^{\lfloor 1/x \rfloor}$ y $g(x) = x(-1)^{\lfloor 1/x \rfloor}$ para $\frac{1}{6} \leq |x| \leq 2$. ¿Es posible definir $g(0)$ de manera que g sea continua en 0?

19. Encuentre el intervalo $[a, b]$ para el que el valor de la integral $\int_a^b (2 + x - x^2) dx$ es máximo.

20. Si $f(x) = \int_0^x x^2 \sin(t^2) dt$, obtenga $f'(x)$.

21. La recta $y = mx + b$ corta a la parábola $y = x^2$ en los puntos A y B . Encuentre el punto P del arco AOB de la parábola que haga que el área del triángulo PAB sea máxima.



22. Evalúe $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x}{x-3} \int_3^x \frac{\operatorname{sen} t}{t} dt \right)$.

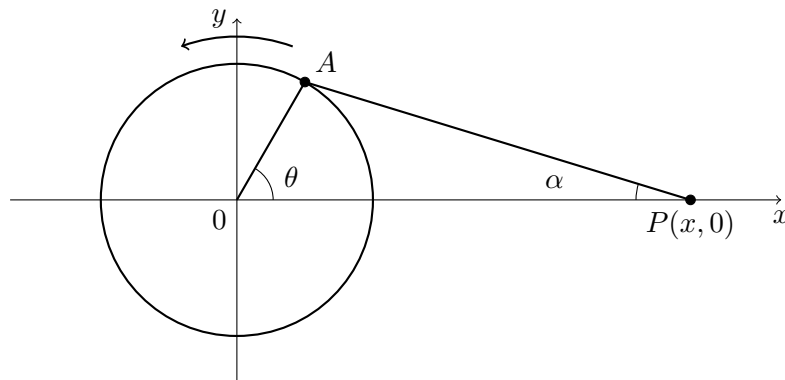
23. Determine $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{[x]}$.

24. Determine $\frac{d^2}{dx^2} \int_0^x \left(\int_1^{\sin t} \sqrt{1+u^4} du \right) dt$.

25. Si f es una función diferenciable tal que $\int_0^x f(t)dt = [f(x)]^2$ para todo x , encuentre f .

26. La figura muestra una rueda giratoria de 40 cm de radio y una biela AP de 1.2 m de longitud. El pasador de corredera P se desliza hacia adelante y hacia atrás sobre el eje x a medida que la rueda gira en sentido contrario al del reloj, a razón de 360 revoluciones por minuto (rpm).

- (a) Calcule la velocidad angular de la biela, $d\alpha/dt$, en radianes por segundo, cuando $\theta = \pi/3$.
- (b) Exprese la distancia $x = |OP|$ en términos de θ .
- (c) Encuentre la expresión de la velocidad del perno P en términos de θ .



27. Evalúe $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+n}} \right)$

28. Suponga que las raíces de un polinomio de cuarto grado son términos consecutivos de una sucesión aritmética; es decir, están igualmente espaciadas. Dibuje un diagrama que ilustre que las raíces de la derivada del polinomio también son términos consecutivos de una sucesión aritmética. Luego, demuestre ese enunciado.

Capítulo 6

Aplicaciones de la Integración

Representación analítica y geométrica de áreas de regiones planas delimitadas por curvas algebraicas y trascendentes, integrando respecto a x y respecto a y .

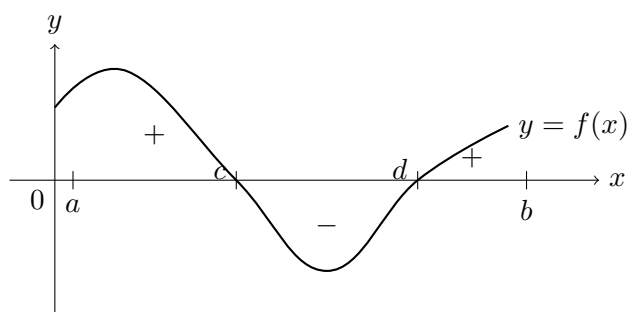


Figura 5.11

$$\begin{aligned}\int_a^b f &= \int_a^c f + \int_c^d f + \int_d^b f \\ &= \left(\int_a^c f + \int_d^b f \right) - \left(- \int_c^d f \right) \\ &= A_1 - A_2\end{aligned}$$

SECCIÓN 5.1 Ejercicios

Ejercicios 1–34: Determinación de áreas entre curvas y regiones delimitadas planas.

Dibuje la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 1 a 34 y calcule su área.

1. $y = x^2 + 3, y = x, x = -1, x = 1$

18. $y = x^2 + 2x + 2, y = x + 4, x = -3, x = 2$

2. $y = x^4, y = -x - 1, x = -2, x = 0$

19. $y^2 = x, x - 2y = 3$

3. $y^2 = x, y = x + 5, y = -1, y = 2$

20. $x + y^2 = 2, x + y = 0$

4. $x + y^2 = 0, x = y^2 + 1, y = 0, y = 3$

21. $x = 1 - y^2, x = y^2 - 1$

5. $y = x^2 - 4x, y = 2x$

22. $y = x^3 - 4x^2 + 3x, y = x^2 - x$

Ejercicios 35–36: Cálculo de áreas mediante dos enfoques de integración (con respecto a x y con respecto a y).

Calcule el área de la región limitada por las curvas dadas en los Ejercicios 35 y 36, por dos métodos: (a) integrando con respecto a x , y (b) integrando con respecto a y .

35. $4x + y^2 = 0$, $y = 2x + 4$

36. $x + 1 = 2(y - 2)^2$, $x + 6y = 7$

Ejercicios 37–38: Cálculo del área de triángulos formados por vértices cartesianos dados.

Utilice las técnicas del cálculo para determinar el área del triángulo cuyos vértices se dan en los Ejercicios 37 y 38.

37. $(0, 0)$, $(1, 8)$, $(4, 3)$

38. $(-2, 5)$, $(0, -3)$, $(5, 2)$

Ejercicios 39–40: Evaluación e interpretación geométrica de integrales definidas.

Evalúe la integral indicada en los Ejercicios 39 y 40 e interprétela como el área de una región. Dibuje la región.

39. $\int_0^2 |x^2 - x^3| dx$

40. $\int_0^\pi \left| \sin x - \frac{2}{\pi}x \right| dx$

Ejercicios 41–44: Integrales interpretadas como diferencia neta de áreas.

Evalúe la integral indicada en los Ejercicios 41 a 44 e interprétela como una diferencia de áreas. Trace un esquema como el de la Figura 5.11.

41. $\int_{-1}^2 x^3 dx$

43. $\int_{-2}^2 (x + x^2) dx$

42. $\int_0^{\pi} \cos x dx$

44. $\int_{\pi/4}^{5\pi/2} \operatorname{sen} x dx$

Ejercicios 45–46: Aproximaciones numéricas con la Regla del Punto Medio.

Aplique la Regla del Punto Medio con $n = 4$ para aproximar el área de la región limitada por las curvas dadas en los Ejercicios 45 y 46.

45. $y = \sqrt{1 + x^3}, y = 1 - x, x = 2$

46. $y = x \tan x, y = x$

Ejercicios 47–48: Bisección de áreas y particiones de regiones planas.

47. Encuentre el número b , tal que la recta $y = b$ divida la región limitada por las curvas $y = x^2$ y $y = 4$ en dos regiones de áreas iguales.
- (a) Encuentre el número a , tal que la recta $x = a$ sea bisectriz del área bajo la curva $y = 1/x^2$, $1 \leq x \leq 4$.
- (b) Encuentre el número b , tal que la recta $y = b$ sea bisectriz del área considerada en la parte (a).

Ejercicios 49–54: Ejercicios aplicados para quienes cubrieron el Capítulo 6 (funciones trascendentes).

Los siguientes ejercicios están dirigidos sólo para quienes ya cubrieron el Capítulo 6.

Dibuje la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 49 a 54 y calcule el área de la región.

49. $y = 1/x$, $y = 1/x^2$, $x = 1$, $x = 2$

52. $y = 2^x$, $y = 5^x$, $x = -1$, $x = 1$

50. $y = 1/x$, $x = 0$, $y = 1$, $y = 2$

53. $y = e^x$, $y = e^{3x}$, $x = 1$

51. $y = x^2$, $y = 2/(x^2 + 1)$

54. $y = e^x$, $y = e^{2x}/2$, $x = 0$, $x = 1$

Cálculo de volúmenes de sólidos tridimensionales mediante secciones transversales, discos y arandelas, utilizando integrales respecto a x y respecto a y .

SECCIÓN 5.2 Ejercicios

Ejercicios 1–12: Volúmenes de sólidos de revolución obtenidos girando regiones alrededor de ejes o rectas.

En los Ejercicios 1 a 12, calcule el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por las curvas dadas en torno al eje indicado. Dibuje la región, el sólido y un disco o bien arandela representativos.

2. $y^2 = x^3$, $x = 4$, $y = 0$; en torno al eje x .

1. $y = x^2$, $x = 1$, $y = 0$; en torno al eje x .
4. $y = \sqrt{x-1}$, $x = 2$, $x = 5$, $y = 0$; en torno al eje x .

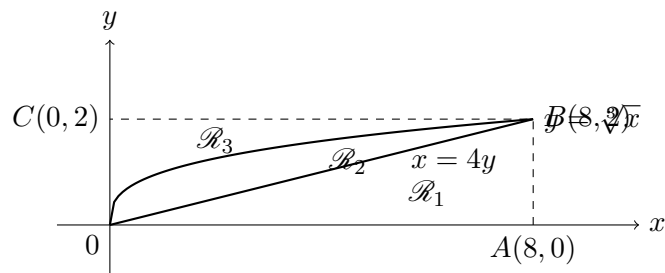
2. $x + y = 1$, $x = 0$, $y = 0$; en torno al eje x .
6. $x = y - y^2$, $x = 0$; en torno al eje y .

3. $y = x^2$, $y = 4$, $x = 0$, $x = 2$; en torno al eje y .
8. $y = x^2 + 1$, $y = 3 - x^2$; en torno al eje x .

4. $y = x^2$, $y^2 = x$; en torno al eje x .
10. $y = 2x - x^2$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$; en torno al eje y .

Ejercicios 13–24: Volúmenes generados al girar las regiones indicadas en la gráfica analítica.

Tomando como referencia la siguiente figura, calcule el volumen que se genera al hacer girar la región dada en torno a la recta indicada en cada uno de los Ejercicios 13 a 24.



13. $\mathcal{R}_1$ en torno a OA . 14. $\mathcal{R}_1$ en torno a OC . 21. $\mathcal{R}_3$ en torno a OA .

14. $\mathcal{R}_1$ en torno a AB . 16. $\mathcal{R}_1$ en torno a BC . 22. $\mathcal{R}_3$ en torno a OC .

15. $\mathcal{R}_2$ en torno a OA . 18. $\mathcal{R}_2$ en torno a OC . 23. $\mathcal{R}_3$ en torno a BC .

16. $\mathcal{R}_2$ en torno a BC . 20. $\mathcal{R}_2$ en torno a AB . 24. $\mathcal{R}_3$ en torno a AB .

Ejercicios 25–30: Sólidos girando alrededor del eje x .

Calcule el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por las curvas dadas en los Ejercicios 25 a 30 en torno al eje x .

25. $y = x^2 - 1$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$

26. $y = -1/x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$

27. $y = \sec x$, $y = 1$, $x = -1$, $x = 1$

28. $y = \cos x$, $y = \sin x$, $x = 0$, $x = \pi/4$

29. $y = |x + 2|$, $y = 0$, $x = -3$, $x = 0$

30. $y = \lfloor x \rfloor$, $x = 1$, $x = 6$, $y = 0$

Ejercicios 31–36: Planteamiento formal de integrales para volúmenes.

Determine, sin evaluarla, una integral que corresponda al volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por las curvas dadas en torno a la recta indicada, en cada uno de los Ejercicios 31 a 36.

31. $y = \tan x$, $y = 1$, $x = 0$; en torno al eje x .

32. $y = \sqrt{x - 1}$, $y = 0$, $x = 5$; en torno al eje y .

33. $x - y = 1$, $y = (x - 4)^2 + 1$; en torno a la recta $y = 7$.

34. $y = \cos x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi/2$; en torno a la recta $y = 1$.

35. $y = \cos x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi/2$; en torno a la recta $y = -1$.

36. $2x + 3y = 6$, $(y - 1)^2 = 4 - x$; en torno a la recta $x = -5$.

Ejercicios 37–38: Gráficas y volúmenes de funciones definidas por tramos.

Dibuje y calcule el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región bajo la gráfica de f que se da en los Ejercicios 37 y 38, en torno al eje x .

$$37. f(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } 1 < x < 4 \\ 3 & \text{si } 4 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

$$38. f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ x^2 - 2x + 2 & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

Ejercicios 39–44: Descripción de sólidos definidos por integrales dadas.

Las integrales dadas en los Ejercicios 39 a 44 representan volúmenes de sólidos. Describa los sólidos correspondientes.

39. $\pi \int_0^{\pi/4} \tan^2 x \, dx$

42. $\pi \int_1^2 y^6 \, dy$

40. $\pi \int_0^1 (y - y^2) \, dy$

43. $\pi \int_0^4 [16 - (x - 2)^2] \, dx$

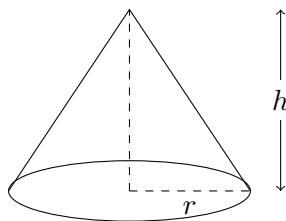
41. $\pi \int_0^1 [(5 - 2x^2)^2 - (5 - 2x)^2] \, dx$

44. $\pi \int_{\pi/4}^{\pi/2} [(2 + \sin x)^2 - (2 + \cos x)^2] \, dx$

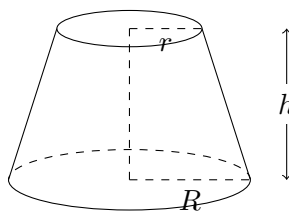
Ejercicios 45–66: Sólidos geométricos, pirámides, secciones transversales y problemas físicos avanzados.

Calcule el volumen del sólido descrito S que se da en cada uno de los Ejercicios 45 a 66.

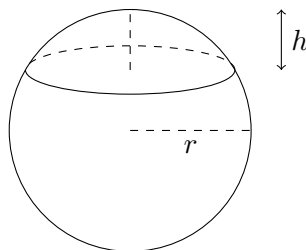
45. Cono circular recto de altura h y radio de la base r .



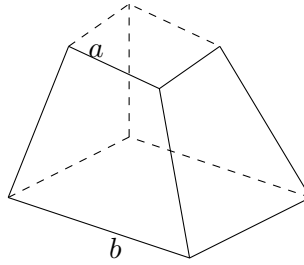
46. Cono circular recto truncado de altura h , radio de la base inferior R y radio de la parte superior r .



47. Casquete de una esfera de radio r y altura h .

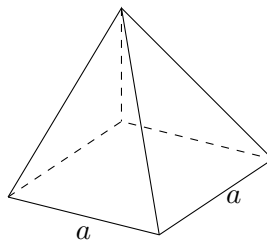


48. Pirámide truncada con base cuadrada de lado b , parte superior cuadrada de lado a y altura h .



49. Pirámide de altura h y base rectangular con dimensiones b y $2b$.

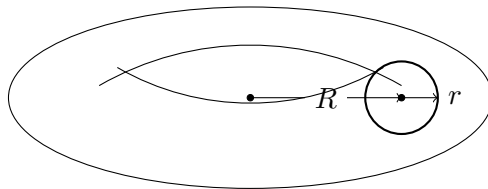
50. Pirámide de altura h y cuya base es un triángulo equilátero de lado a (un tetraedro).



51. Tetraedro con tres caras perpendiculares entre sí y tres aristas perpendiculares entre sí cuyas longitudes son 3, 4 y 5 centímetros.
52. La base de S es un disco circular de radio r . Las secciones transversales perpendiculares a la base son cuadrados.
53. La base de S es una región elíptica con frontera $9x^2 + 4y^2 = 36$. Las secciones transversales perpendiculares al eje x son triángulos rectángulos isósceles, cuya hipotenusa está en la base.
54. La base de S es la región parabólica $\{(x, y) \mid x^2 \leq y \leq 1\}$. Las secciones transversales perpendiculares al eje y son triángulos equiláteros.

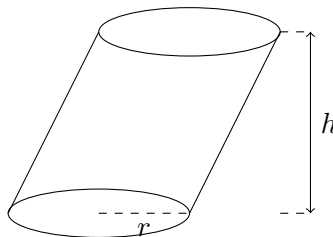
55. S tiene la misma base descrita en el Ejercicio 54, pero las secciones transversales perpendiculares al eje y , son cuadradas.
56. La base de S es la región triangular con vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(0, 1)$. Las secciones transversales perpendiculares al eje x son semicírculos.
57. S tiene la misma base descrita en el Ejercicio 56, pero las secciones transversales perpendiculares al eje x son triángulos isósceles cuya altura es igual a la longitud de la base.
58. La base de S es un disco circular de radio r . Las secciones transversales perpendiculares a la base son triángulos isósceles cuya altura es h y cuyo lado desigual está situado en la base.
- (a) Establezca una integral correspondiente al volumen de S .
 - (b) Interpretando la integral como un área, calcule el volumen de S .

59. (a) Establezca una integral para el cálculo del volumen de un toro (sólido en forma de dona mostrado en la figura) con radios r y R .
- (b) Interpretando la integral como un área, calcule el volumen del toro.



60. Calcule el volumen de la intersección de dos cilindros circulares, cada uno de radio r , si los ejes de los cilindros se intersecan formando ángulos rectos.
61. Resuelva el Ejemplo 9 considerando secciones transversales paralelas a la recta de intersección de los dos planos.
62. Resuelva el Ejemplo 9 si los planos se intersecan en un ángulo de 45° .

63. Se perfora un agujero de radio r a través de un cilindro de radio $R > r$ formando ángulos rectos con el eje del cilindro. Establezca, pero no evalúe, una integral para el volumen eliminado.
64. Se perfora un agujero de radio r a través del centro de una esfera de radio $R > r$. Calcule el volumen de la porción restante de la esfera.
65. (a) El Principio de Cavalieri establece que si una familia de planos paralelos da origen a áreas de secciones transversales iguales para dos sólidos S_1 y S_2 , entonces los volúmenes de S_1 y S_2 son iguales. Pruebe este principio.
- (b) Utilice este principio para calcular el volumen del cilindro oblicuo mostrado en la figura.



66. Un tronco de 10 m de longitud se corta en intervalos de 1 metro. Las áreas A de sus secciones transversales (a una distancia x del extremo del tronco) se enlistan en la siguiente tabla. Utilice la regla del punto medio con $n = 5$ para calcular el volumen del tronco.

x (m)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A (m ²)	0.68	0.65	0.64	0.61	0.58	0.59	0.53	0.55	0.52	0.50	0.48

Cálculo de volúmenes de sólidos de revolución utilizando el método de las envolventes cilíndricas o cortezas, integrando con respecto a la variable radial correspondiente.

SECCIÓN 5.3 Ejercicios

Ejercicios 1–10: Método de cortezas cilíndricas para rotaciones alrededor del eje y .

Utilice el método de las envolventes cilíndricas para calcular el volumen que se genera al hacer girar en torno al eje y la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 1 a 10.

1. $y = x^2$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$

2. $y = 1/x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 10$

3. $y = \sqrt{4 + x^2}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 4$

4. $y = \operatorname{sen}(x^2)$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \sqrt{\pi}$

5. $y = x^2$, $y = 4$, $x = 0$

6. $y^2 = x$, $x = 2y$

7. $y = x^2 - x^3, y = 0$

8. $y = -x^2 + 4x - 3, y = 0$

9. $y = x^2 - 6x + 10, y = -x^2 + 6x - 6$

10. $y = x - 2, y = \sqrt{x - 2}$

Ejercicios 11–16: Método de cortezas cilíndricas para rotaciones alrededor del eje x .

Aplique el método de las envolventes cilíndricas para calcular el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar en torno al eje x la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 11 a 16.

11. $x = \sqrt[4]{y}$, $x = 0$, $y = 16$

12. $x = y^2$, $x = 0$, $y = 2$, $y = 5$

13. $y = x^2$, $y = 9$

14. $y^2 - 6y + x = 0$, $x = 0$

15. $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x + y = 2$

16. $y = x$, $x = 0$, $x + y = 2$

Ejercicios 17–22: Rotaciones en torno a ejes y rectas generales con bosquejo de cortezas representativas.

Al igual que se hizo en el Ejemplo 4, utilice el método de las envolventes cilíndricas para calcular el volumen que se genera al hacer girar la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 17 a 22 en torno al eje indicado. Dibuje la región y una corteza representativa.

17. $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 4$; en torno al eje y .

18. $y = x^2$, $y = 0$, $x = -2$, $x = -1$; en torno al eje y .

19. $y = x^2$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$; en torno a $x = 1$.

20. $y = x^2$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$; en torno a $x = 4$.

21. $y = \sqrt{x-1}$, $y = 0$, $x = 5$; en torno a $y = 3$.

22. $y = 4x - x^2$, $y = 8x - 2x^2$; en torno a $x = -2$.

Ejercicios 23–28: Planteamiento de integrales para volúmenes sin efectuar su cálculo.

Establezca, pero no evalúe, una integral para el volumen del sólido que se genera al hacer girar la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 23 a 28 en torno al eje indicado.

23. $y = \sin x$, $y = 0$, $x = 2\pi$, $x = 3\pi$; en torno al eje y .

24. $y = 1/(1 + x^2)$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 3$; en torno al eje y .

25. $x = \cos y$, $x = 0$, $y = 0$, $y = \pi/4$; en torno al eje x .

26. $y = -x^2 + 7x - 10$, $y = x - 2$; en torno al eje x .

27. $y = x^4$, $y = \sin(\pi x/2)$; en torno a $x = -1$.

28. $x = 4 - y^2$, $x = 8 - 2y^2$; en torno a $y = 5$.

Ejercicios 29–32: Identificación y descripción física de sólidos a partir de sus integrales.

Las integrales que se proporcionan en los Ejercicios 29 a 32 representan volúmenes de sólidos. Describa los sólidos correspondientes.

29. $\int_0^{\pi/2} 2\pi x \cos x \, dx$

31. $\int_0^9 2\pi y^{3/2} \, dy$

30. $\int_0^1 2\pi(x^3 - x^7) \, dx$

32. $\int_0^\pi 2\pi(4 - x) \sin^4 x \, dx$

Ejercicios 33–38: Determinación analítica de volúmenes por cualquier método conveniente.

La región limitada por las curvas dadas en los Ejercicios 33 a 38 se hace girar en torno al eje indicado. Calcule, por cualquier método, el volumen del sólido resultante.

33. $y = x^2 + x - 2$, $y = 0$; en torno al eje x . 36. $y = x\sqrt{1+x^3}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$; en torno al eje y .

34. $y = x^2 - 3x + 2$, $y = 0$; en torno al eje y . 37. $x^2 + (y - 1)^2 = 1$; en torno al eje y .

35. $x = 1 - y^2$, $x = 0$; en torno al eje y . 38. $x^2 + (y - 1)^2 = 1$; en torno al eje x .

Ejercicios 39–42: Volúmenes de sólidos clásicos mediante cortezas cilíndricas.

Utilice envolventes o cortezas cilíndricas para obtener los volúmenes de los sólidos descritos en los Ejercicios 39 a 42.

39. Una esfera de radio r .

40. El toro (o toroide) del Ejercicio 59 de la Sección 5.2.

41. Un cono circular recto con altura h y radio de la base r .

42. El sólido del Ejercicio 64 de la Sección 5.2.

Ejercicios 43–46: Fórmulas generales y aproximación por la Regla del Punto Medio.

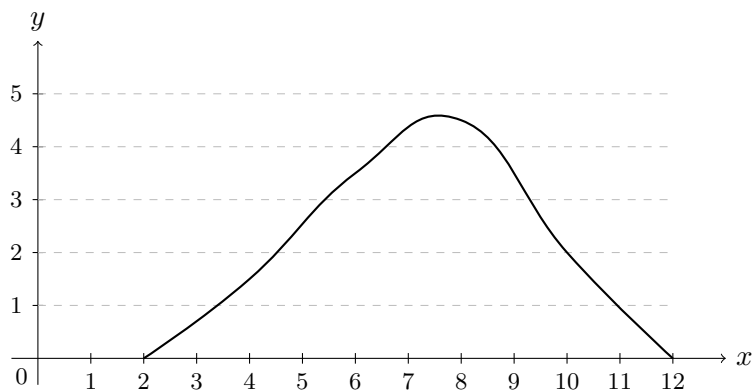
43. La Fórmula 5.10 es válida sólo si $a \geq 0$. Demuestre que si $a < b \leq 0$, la fórmula del volumen se convierte en

$$V = - \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

44. Encuentre una fórmula para el volumen del sólido que se obtiene cuando la región situada debajo de la gráfica de f , de a a b , se hace girar en torno a la recta vertical $x = c$, en los siguientes casos: (a) $c \leq a < b$ y (b) $a < b \leq c$.

45. Utilice la Regla del Punto Medio con $n = 4$ para estimar el volumen que se obtiene al hacer girar en torno al eje y la región comprendida bajo la curva $y = \tan x$, $0 \leq x \leq \pi/4$.

46. Si la región mostrada en la figura se hace girar en torno al eje y para formar un sólido, calcule el volumen de dicho sólido utilizando la Regla del Punto Medio con $n = 5$.



Ejercicios 47–52: Ejercicios avanzados sobre cortezas cilíndricas para quienes cubrieron el Capítulo 6.

Los siguientes ejercicios están dirigidos sólo para quienes ya cubrieron el Capítulo 6.

Determine, pero no evalúe, una integral para el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por las curvas dadas en los Ejercicios 47 a 52 en torno al eje indicado.

47. $y = \ln x$, $y = 0$, $x = e$; en torno al eje y . 50. $y = e^{-x}$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 0$; en torno a $x = 1$.

48. $y = e^x$, $y = e^{-x}$, $x = 1$; en torno al eje y . 51. $y = e^x$, $x = 0$, $y = 2$; en torno a $y = 1$.

49. $y = e^x$, $x = 0$, $y = \pi$; en torno al eje x . 52. $y = \ln x$, $y = 0$, $x = e$; en torno a $y = 3$.

En el lenguaje cotidiano, el término **trabajo** se utiliza para referirse a la cantidad total de esfuerzo requerido para realizar una labor. En física, este término tiene un significado técnico que depende del concepto de **fuerza**. De manera intuitiva, podemos considerar que una fuerza describe un empuje o bien una tracción sobre un objeto —por ejemplo, el empuje horizontal dado a un libro

sobre una mesa, o la tracción hacia abajo que la gravedad de la Tierra ejerce sobre una pelota. En general, si un objeto se mueve a lo largo de una recta con función de posición $s(t)$, entonces la fuerza F sobre el objeto (en la misma dirección) está definida por la segunda ley del movimiento de Newton, como el producto de la masa m del objeto y su aceleración:

$$F = m \frac{d^2 s}{dt^2} \quad (5.12)$$

En el Sistema Internacional de unidades (SI), la masa se...

SECCIÓN 5.4 Ejercicios

Ejercicios 1–16: Cálculo de trabajo mecánico con fuerzas constantes, variables, resortes (Ley de Hooke) y cables colgantes.

1. Calcule el trabajo efectuado al empujar un coche una distancia de 8 m mientras se ejerce una fuerza constante de 900 N.
2. ¿Cuál es el trabajo efectuado por un levantador de pesas al elevar una barra de 60 kg desde el piso hasta una altura de 2 m?
3. Una partícula se mueve a lo largo del eje x por medio de una fuerza cuya magnitud es de $5x^2 + 1$ libras en un punto situado a x pies del origen. Calcule el trabajo efectuado al mover la partícula desde el origen hasta una distancia de 10 pies.

4. Cuando una partícula se encuentra a una distancia de x metros del origen, una fuerza de $\cos(\pi x/3)$ newtons actúa sobre ella. ¿Cuál es el trabajo efectuado cuando la partícula se mueve de $x = 1$ a $x = 2$?
5. Se requiere una fuerza de 10 lb para mantener estirado un resorte 4 pulg desde su longitud natural. ¿Cuál es el trabajo efectuado al estirar el resorte 6 pulg desde su longitud natural?
6. Un resorte tiene una longitud natural de 20 cm. Si se requiere una fuerza de 25 N para sostener el resorte estirado hasta una longitud de 30 cm, ¿qué trabajo se requiere para alargarlo de 20 cm a 25 cm?
7. Supóngase que se requiere un trabajo de 2 J para estirar un resorte desde su longitud natural de 30 cm, hasta una de 42 cm. ¿Qué trabajo se requiere para estirar el resorte de 35 cm a 40 cm?

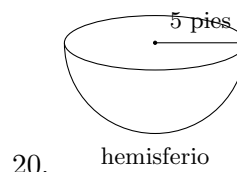
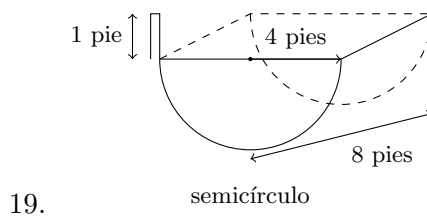
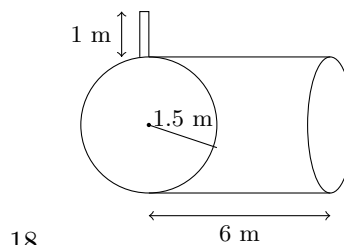
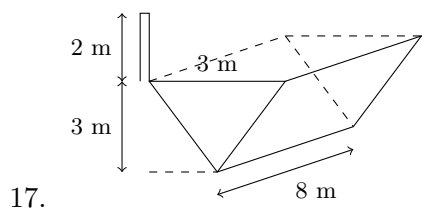
8. Si el trabajo requerido para estirar un resorte 1 pie desde su longitud natural, es de 12 pie-lb, ¿qué trabajo se requiere para estirarlo 9 pulg. desde su longitud natural?
9. ¿A qué distancia de su longitud natural será estirado el resorte considerado en el Ejercicio 7, si se le aplica una fuerza de 30 N?
10. Si se requiere un trabajo de 6 J para estirar un resorte de 10 cm a 12 cm, y se requieren otros 10 J para estirarlo de 12 cm a 14 cm, ¿cuál es la longitud natural del resorte?
11. Una cuerda pesada, de 50 pies de longitud, pesa 0.5 lb/pie y cuelga desde la orilla de un edificio de 120 pies de altura. ¿Qué trabajo se realiza al subir la cuerda hasta la parte superior del edificio?

12. Un cable uniforme que pende desde el borde de un edificio alto, tiene 40 pies de longitud y pesa 60 lb. ¿Qué trabajo se requiere para subir 10 pies del cable hasta la parte superior del edificio?
13. Para elevar 800 lb de carbón desde un pozo de extracción de 500 pies de profundidad se usa un cable que pesa 2 lb/pie. Calcule el trabajo realizado.
14. Para extraer agua de un depósito de 80 pies de profundidad se utiliza un cubo que pesa 4 lb y una cuerda de peso despreciable. Inicialmente el cubo tiene 40 lb de agua y se eleva a razón de 2 pies/s, pero el agua se escapa por un orificio a razón de 0.2 lb/s. Calcule el trabajo que se realiza al elevar el cubo hasta la parte superior del depósito.
15. Un acuario de 2 m de longitud, 1 m de ancho y 1 m de profundidad está lleno de agua. Calcule el trabajo que se requiere para extraer la mitad del agua del acuario.

16. Una piscina circular tiene 24 pies de diámetro, la pared lateral es de 5 pies de altura, y la profundidad del agua es de 4 pies. ¿Qué trabajo se requiere para extraer la totalidad del agua bombeándola a la parte superior de la pared?

Ejercicios 17–20: Trabajo de vaciado de tanques de almacenamiento y recipientes de revolución.

En los Ejercicios 17 a 20 se considera un tanque lleno de agua. Calcule el trabajo requerido para extraer el agua por el desagüe. En los Ejercicios 19 y 20 considere que el agua pesa 62.5 lb/pie^3 .



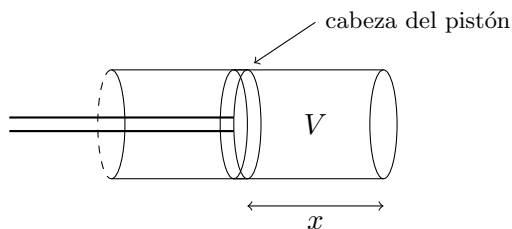
Ejercicios 21–26: Vaciado de fluidos de densidades diversas, expansión adiabática de gases y Ley de Gravitación Universal.

21. Resuelva el Ejercicio 17 para el caso en que el tanque se llena con gasolina cuya densidad es de 680 kg/m^3 .

22. Resuelva el Ejercicio 18 para el caso en que el tanque se encuentra lleno a la mitad de aceite cuya densidad es de 920 kg/m^3 .

23. Cuando un gas se dilata en un cilindro de radio r , la presión en cualquier instante es una función del volumen: $P = P(V)$. La fuerza ejercida por el gas sobre el pistón (véase la figura) es igual al producto de la presión y el área: $F = \pi r^2 P$. Demuestre que el trabajo efectuado por el gas cuando el volumen se dilata de V_1 a V_2 es

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$



24. En una antigua máquina de vapor la presión P y el volumen V del vapor satisfacen la ecuación $PV^{1.4} = k$, en donde k es una constante. (Esto es válido para una expansión adiabática, esto es, una expansión en la que no hay transferencia de calor entre el cilindro y el medio circundante). Utilice el Ejercicio 23 para calcular el trabajo efectuado por la máquina durante un ciclo en el que el vapor empieza a una presión de 160 lb/pulg^2 y un volumen de 100 pulg^3 y se dilata a un volumen de 800 pulg^3 .

25. La Ley de la Gravitación de Newton establece que dos cuerpos de masas m_1 y m_2 se atraen mutuamente con una fuerza

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

en donde r es la distancia entre los cuerpos y G es la constante gravitacional. Si uno de los cuerpos se mantiene fijo, calcule el trabajo requerido para mover al otro cuerpo de $r = a$ a $r = b$.

26. Aplique la Ley de la Gravitación de Newton para calcular el trabajo requerido para lanzar verticalmente un satélite de 1000 kg hasta una órbita de 1000 km de altura. Se puede considerar que la masa de la Tierra es de $5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$, y que está concentrada en su punto central. Considérese que el radio terrestre es de $6.37 \times 10^6 \text{ m}$, y que $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$.

Calcular el valor medio de una cantidad finita de números $y_1, y_2, \dots, y_n$ es fácil:

$$y_{\text{ave}} = \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n}$$

SECCIÓN 5.5 Ejercicios

Ejercicios 1–8: Cálculo analítico directo del valor medio de funciones algebraicas y trigonométricas.

Calcule el valor medio de la función dada en cada uno de los Ejercicios 1 a 8, para el intervalo indicado en cada caso.

1. $f(x) = 1 - 2x, \quad [0, 3]$

5. $f(x) = x^4, \quad [-1, 1]$

2. $f(x) = x^2 - 2x, \quad [0, 3]$

6. $f(x) = x^3 - x, \quad [1, 3]$

3. $f(x) = x^2 + 2x - 5, \quad [-2, 2]$

7. $f(x) = \sin^2 x \cos x, \quad [-\pi/2, \pi/4]$

4. $f(x) = \sin x, \quad [0, \pi]$

8. $f(x) = \sqrt{x}, \quad [4, 9]$

Ejercicios 9–12: Determinación de la coordenada media c e interpretación geométrica del área equivalente.

En los Ejercicios 9 a 12: (a) calcule el valor medio de f en el intervalo indicado, (b) calcule c tal que $f_{med} = f(c)$ y (c) dibuje la gráfica de f y un rectángulo cuya área sea igual al área comprendida bajo la gráfica de f .

9. $f(x) = 2x, \quad [0, 3]$

11. $f(x) = 4 - x^2, \quad [0, 2]$

10. $f(x) = x^3, \quad [-1, 2]$

12. $f(x) = 4x - x^2, \quad [0, 3]$

Ejercicios 13–20: Aplicaciones físicas de densidad media, temperatura media, velocidad de fluidos y demostraciones teóricas.

13. La temperatura (en °F) en cierta ciudad, t horas después de las 9 A.M. se aproximó por medio de la función

$$T(t) = 50 + 14 \operatorname{sen} \frac{\pi t}{12}$$

Calcule la temperatura media durante el periodo de las 9 A.M. a las 9 P.M.

14. La temperatura de una varilla de metal de 5 m de longitud, es de $4x$ (en $^{\circ}\text{C}$), a una distancia de x metros de uno de los extremos de la varilla. ¿Cuál es la temperatura media de la varilla?

15. La densidad lineal de una varilla de 8 m de longitud es de $12/\sqrt{x+1}$ kg/m, en donde x se mide en metros a partir de uno de los extremos de la varilla. Calcule la densidad media de la varilla.

16. Si un cuerpo en caída libre parte del reposo, entonces su desplazamiento está dado por $s = \frac{1}{2}gt^2$. Supóngase que la velocidad después de un tiempo T es v_T . Demuestre que si calculamos el promedio de las velocidades con respecto a t obtenemos

$$v_{\text{med}} = \frac{1}{2}v_T$$

pero si se calcula el promedio de las velocidades con respecto a s obtenemos

$$v_{\text{med}} = \frac{2}{3}v_T$$

17. Aplique el modelo dado en el Ejercicio 63 de la Sección 4.6 para calcular el volumen medio del aire inhalado en los pulmones en un ciclo respiratorio.

18. La velocidad v de la sangre que circula en un vaso sanguíneo de radio R y longitud l a una distancia r del eje central es

$$v(r) = \frac{P}{4\eta l}(R^2 - r^2)$$

en donde P es la diferencia de presión entre los extremos del vaso y η es la viscosidad de la sangre (Ejemplo 7 de la Sección 2.3). Calcule la velocidad media (con respecto a r) durante el intervalo $0 \leq r \leq R$. Compare la velocidad media con la velocidad máxima.

19. Pruebe el Teorema del Valor Medio para Integrales (5.17) aplicando el Teorema del Valor Medio para derivadas (3.10) a la función.

20. Si $f_{\text{med}}[a, b]$ denota el valor medio de f en el intervalo $[a, b]$ y $a < c < b$, demuestre que

$$f_{\text{med}}[a, b] = \frac{c-a}{b-a}f_{\text{med}}[a, c] + \frac{b-c}{b-a}f_{\text{med}}[c, b]$$

CAPÍTULO 5 Repaso

Temas Básicos

Definir, establecer, o analizar lo siguiente.

1. Área entre curvas

5. Trabajo

2. Volumen de un sólido general

6. Valor medio de una función

3. Volumen de un sólido de revolución: método de los discos (o arandelas)

7. Teorema del Valor Medio para Integrales

4. Volumen de un sólido de revolución: método de las envolventes cilíndricas.

Ejercicios

Calcule el área de la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 1 a 8.

1. $y = x^2 - 4x + 3, y = 0$

5. $y = x^3, x = y^3$

2. $y = 4 + 3x - x^2, y = 0$

6. $x - 2y + 7 = 0, y^2 - 6y - x = 0$

3. $y = x^2 - 6x, y = 12x - 2x^2$

7. $y = \sin x, y = -\cos x, x = 0, x = \pi$

4. $y = x^2 - 6, y = 12 - x^2, x = -5, x = 5$

8. $y = x^3, y = x^2 - 4x + 4, x = 0, x = 2$

Ejercicios 9–13: Rotaciones alrededor de los ejes cartesianos.

Calcule el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar en torno al eje indicado la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 9 a 13.

9. $y = \sqrt{x-1}$, $y = 0$, $x = 3$; en torno al eje x .

10. $y = x^3$, $y = x^2$; en torno al eje x .

11. $x + 3 = 4y - y^2$, $x = 0$; en torno al eje x .

12. $y = x^3$, $y = 8$, $x = 0$; en torno al eje y .

13. $x^2 - y^2 = a^2$, $x = a + h$ (en donde $a > 0, h > 0$); en torno al eje y .

Ejercicios 14–16: Planteamiento de integrales para volúmenes.

Establezca, pero no evalúe, una integral para el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar en torno al eje indicado la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 14 a 16.

14. $y = \cos x$, $y = 0$, $x = 3\pi/2$, $x = 5\pi/2$; en torno al eje y .

15. $y = x^3$, $y = x^2$; en torno a $y = 1$.

16. $y = x^3$, $y = 8$, $x = 0$; en torno a $x = 2$.

Ejercicios 17–18: Áreas y volúmenes combinados de regiones complejas.

17. Calcule los volúmenes de los sólidos que se obtienen al hacer girar la región limitada por las curvas $y = x$ y $y = x^2$ en torno a las rectas siguientes:
- (a) el eje x (b) el eje y (c) $y = 2$

18. Sea $\mathcal{R}$ la región del primer cuadrante limitada por las curvas $y = x^3$ y $y = 2x - x^2$. Calcule las siguientes cantidades:
- (a) el área de $\mathcal{R}$
- (b) el volumen que se obtiene al hacer girar $\mathcal{R}$ en torno al eje x
- (c) el volumen que se obtiene al hacer girar $\mathcal{R}$ en torno al eje y

Ejercicios 19–22: Identificación y descripción de sólidos definidos por integrales dadas.

Las integrales dadas en los Ejercicios 19 a 22 representan volúmenes de sólidos. Describa los sólidos.

19. $\int_0^{\pi} \pi \operatorname{sen}^2 x \, dx$

21. $\int_0^2 2\pi y(4 - y^2) \, dy$

20. $\int_0^{\pi} 2\pi x \operatorname{sen} x \, dx$

22. $\int_0^1 \pi [(2 - x^2)^2 - (2 - \sqrt{x})^2] \, dx$

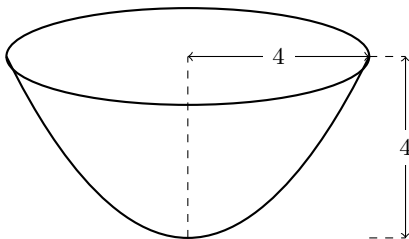
Ejercicios 23–32: Sólidos transversales, monumentos, cono modular, resortes, vaciado de paraboloides de revolución y límites.

23. La base de un sólido es un disco circular de radio 3. Calcule el volumen del sólido si las secciones transversales perpendiculares a la base son triángulos rectángulos isósceles, cuya hipotenusa se encuentra sobre la base del sólido.

24. La base de un sólido es la región limitada por las parábolas $y = x^2$ y $y = 2 - x^2$. Obtenga el volumen del sólido si las secciones transversales perpendiculares al eje x son cuadrados con un lado a lo largo de la base del sólido.

25. La altura de un monumento es de 20 m. Una sección transversal horizontal que está a una distancia de x metros de la parte superior es un triángulo equilátero cuyo lado mide $x/4$ metros. Calcule el volumen del monumento.
26. (a) La base de un sólido es un cuadrado con vértices en $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$. Cada sección transversal perpendicular al eje x es un semicírculo. Obtenga el volumen del sólido.
- (b) Demuestre que cortando el sólido considerado en la parte (a), se le puede reacomodar para formar un cono. Luego, calcule su volumen.
27. Se requiere una fuerza de 30 N para mantener estirado un resorte de su longitud natural de 12 cm hasta una longitud de 15 cm. ¿Qué trabajo se realiza al estirar el resorte de 12 cm a 20 cm?
28. Un elevador de 1600 lb está suspendido por un cable de 200 pies que pesa 10 lb/pie. ¿Qué trabajo se requiere para subir el elevador del sótano al tercer piso, recorrido que representa una distancia de 30 pies?

29. Un tanque lleno de agua tiene la forma de un paraboloide de revolución, como se muestra en la figura; esto es, su forma se obtiene al hacer girar una parábola en torno a un eje vertical. Si la altura del tanque es de 4 pies y el radio en la parte superior es de 4 pies, calcule el trabajo que se requiere para bombear el agua hacia afuera del tanque.



30. Calcule el valor medio de la función $f(x) = x^3$ en el intervalo $[2, 4]$.
31. Si f es una función continua, ¿cuál es el límite del valor medio de f en el intervalo $[x, x + h]$ cuando $h \rightarrow 0$?
32. (a) Utilice el método de Newton para encontrar los puntos de intersección de las curvas

$y = x^2$ y $y = \cos x$ con un ajuste de cuatro cifras decimales.

- (b) Aplique la parte (a) para calcular el área de la región limitada por las curvas $y = x^2$ y $y = \cos x$.

CAPÍTULO 5 Problemas Adicionales

1. Una *clepsidra*, o reloj de agua, es un recipiente de cristal con un pequeño orificio en la base a través del cual puede circular el agua. El “reloj” se calibra para medir el tiempo por medio de marcas que se colocan en el recipiente y que corresponden a los niveles del agua en instantes igualmente espaciados. Sea $x = f(y)$ continua en el intervalo $[0, b]$ y supóngase que el recipiente se forma al hacer girar la gráfica de f en torno al eje y . Denótese con V el volumen del agua y con h la altura del nivel del agua en el tiempo t .

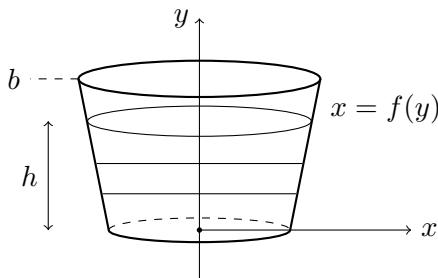
- (a) Determine V en función de h .
 (b) Demuestre que

$$\frac{dV}{dt} = \pi[f(h)]^2 \frac{dh}{dt}$$

- (c) Supóngase que A es el área del orificio situado en la base del recipiente. De la Ley de Torricelli se deduce que la razón de cambio del volumen del agua está dada por

$$\frac{dV}{dt} = kA\sqrt{h}$$

en donde k es una constante negativa. Determine una fórmula para la función f tal que dh/dt sea igual a una constante C . ¿Cuál es la ventaja de tener $dh/dt = C$?



2. (a) Demuestre que el volumen de un segmento de altura h de una esfera de radio r es

$$V = \frac{1}{3}\pi h^2(3r - h)$$

- (b) Demuestre que si una esfera de radio 1 se corta por un plano a una distancia x del centro, de manera que el volumen de un segmento sea el doble del otro, entonces x es solución de la ecuación

$$3x^3 - 9x + 2 = 0$$

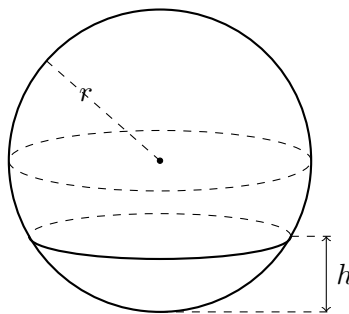
en donde $0 < x < 1$. Utilice el método de Newton para encontrar x con una exactitud de cuatro cifras decimales.

- (c) Mediante el uso de la fórmula del volumen del segmento de una esfera, se puede demostrar que la profundidad x a la que se sumerge una esfera flotante de radio r en el agua es una raíz de la ecuación

$$x^3 - 3rx^2 + 4r^3s = 0$$

en donde s es la densidad relativa de la esfera. Supóngase que una esfera de madera de radio 0.5 m tiene una densidad relativa de 0.75. Calcule, con una exactitud de cuatro cifras decimales, la profundidad a la que se sumergirá la esfera.

- (d) Un tazón hemisférico tiene un radio de 5 pulg y fluye agua hacia su interior a razón de $0.2 \text{ pulg}^3/\text{s}$. (i) ¿A qué velocidad aumenta el nivel del agua en el tazón en el instante en que la profundidad es de 3 pulg? (ii) En cierto instante, el agua tiene 4 pulg de profundidad. ¿En cuánto tiempo se llenará el tazón?



3. Un tren “bala” de alta velocidad acelera y desacelera a razón de $4 \text{ pies}/\text{s}^2$. Su velocidad máxima de crucero es de $90 \text{ mi}/\text{h}$.

- (a) ¿Cuál es la distancia máxima a la que puede viajar el tren si acelera desde el reposo hasta que alcanza su velocidad de travesía y luego corre a esa velocidad durante 15 min?

- (b) Supóngase que el tren parte del reposo y debe parar totalmente en 15 min. ¿Cuál es la distancia máxima que puede recorrer el tren con estas condiciones?

4. Una compañía de alta tecnología adquiere un nuevo sistema de cómputo cuyo valor inicial es V . Con el paso de los años el sistema se depreciará y su valor, después de t años, está dado por la función $f = f(t)$; así mismo, el sistema acumulará costos de mantenimiento de acuerdo con la función $g = g(t)$, en donde t es el tiempo transcurrido medido en meses. La compañía desea determinar el momento óptimo para reemplazar el sistema. Sea

$$C(t) = \frac{1}{t} \int_0^t [f(s) + g(s)] ds$$

- (a) Demuestre que los números críticos de C se presentan en los números t en donde $C(t) = f(t) + g(t)$.
 (b) Supóngase que

$$f(t) = \begin{cases} \frac{V}{15} - \frac{V}{450}t & 0 < t \leq 30 \\ 0 & t > 30 \end{cases} \quad \text{y} \quad g(t) = \frac{Vt^2}{12,900} \quad t > 0$$

Determine el tiempo T que debe transcurrir para que la depreciación total $D(t) = \int_0^t f(s) ds$ sea igual al valor inicial V .

- (c) Determine el mínimo absoluto de C en $(0, T]$.
 (d) Dibuje las gráficas de C y $f + g$ en un mismo sistema de coordenadas y verifique el resultado de la parte (a) en este caso.

5. Una compañía industrial tiene una parte importante de equipo que se deprecia de acuerdo con la función (continua) $f = f(t)$, en donde t es el tiempo medido en meses desde la última reparación. Dado que la compañía incurre en un costo fijo A cada vez que se repara la máquina,

desea determinar el tiempo óptimo T (en meses) que debe transcurrir entre una reparación y otra.

- (a) Demuestre que $\int_0^t f(s) ds$ representa la pérdida de valor de la máquina durante un tiempo t desde la última reparación.
- (b) Sea $C = C(t)$ dada por

$$C(t) = \frac{1}{t} \left[A + \int_0^t f(s) ds \right]$$

¿Qué representa C y por qué le interesaría a la compañía minimizar el valor de C ?

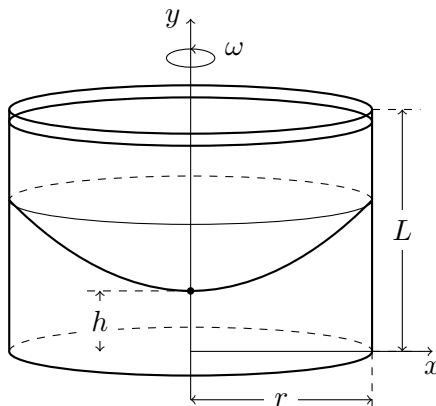
- (c) Demuestre que C tiene un valor mínimo en los números $t = T$ en donde $C(T) = f(T)$.

6. Un recipiente cilíndrico de radio r y altura L está parcialmente lleno con un líquido cuyo volumen es V . Si se hace girar el recipiente en torno a su eje de simetría con una velocidad angular constante ω , éste inducirá al líquido a un movimiento de rotación en torno al mismo eje. Con el tiempo, el líquido estará girando a la misma velocidad angular que el recipiente. La superficie del líquido será convexa, como se indica en la figura, debido a que la fuerza centrífuga que actúa sobre las partículas del líquido aumenta conforme la distancia al eje del recipiente aumenta. Se puede demostrar que la superficie del líquido es un paraboloide de revolución que se genera al hacer girar la parábola

$$y = h + \frac{\omega^2 x^2}{2g}$$

en torno al eje y , en donde g es la aceleración de la gravedad.

- (a) Determine h en función de ω .
- (b) ¿A qué velocidad angular tocará el fondo del recipiente la superficie del líquido? ¿A qué velocidad se derramará el líquido por la parte superior?
- (c) Supóngase que el radio del recipiente es de 2 pies, su altura de 7 pies y que el recipiente y el líquido están girando a una misma velocidad angular constante. La superficie del líquido está 5 pies por debajo de la parte superior del tanque en el eje central y 4 pies por debajo de la parte superior del tanque, a 1 pie de distancia del eje central. (i) Determine la velocidad angular del recipiente y el volumen del fluido. (ii) ¿A qué distancia por debajo de la parte superior del tanque se encuentra el líquido en la pared del recipiente?

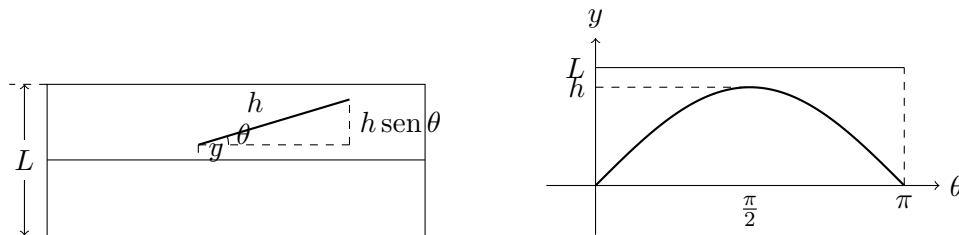


7. En un famoso problema del siglo XVIII, conocido como el *problema de la aguja de Buffon*, una aguja de longitud h se deja caer sobre una superficie plana (por ejemplo, una mesa o el piso) en la cual se han trazado rectas paralelas separadas entre sí L unidades, $L \geq h$. El problema consiste en determinar la probabilidad de que la aguja quede en reposo cortando una de las rectas. Supóngase que las rectas están en dirección este-oeste, en forma paralela al eje x en un sistema de coordenadas rectangulares. Denótese con y a la distancia que hay del extremo “sur” de la aguja a la recta más cercana que se encuentre hacia el norte. (Si el extremo sur de la aguja está sobre una de las rectas, sea $y = 0$. Si la aguja queda en posición este-oeste, supóngase que el extremo “oeste” es el extremo “sur”). Denótese con θ el ángulo que forma la aguja con el rayo que se extiende hacia el este a partir del extremo “sur”. Entonces $0 \leq y \leq L$ y $0 \leq \theta < \pi$. Nótese que la aguja interseca a una de las rectas sólo cuando $y < h \sin \theta$. Ahora, el conjunto total de posibilidades para la aguja se puede identificar con la región rectangular $0 \leq y \leq L$, $0 \leq \theta < \pi$, y la proporción de veces en que la aguja interseca una recta es igual al cociente

$$\frac{\text{área bajo } y = h \sin \theta}{\text{área del rectángulo}}$$

Este cociente es la probabilidad de que la aguja corta a una recta.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que la aguja corta a una recta si $h = L$?
- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que la aguja corta a una recta si $h = L/2$?
- (c) ¿Cuál es la probabilidad de que la aguja corta a una recta si $h = L/5$?



8. La energía cinética K de un objeto de masa m y velocidad v está dada por $K = 1/2 mv^2$. Supóngase que sobre un objeto de masa m , que se mueve a lo largo de una recta, actúa una fuerza $F = F(s)$ que depende de la posición s . De acuerdo con la segunda Ley de Newton

$$F(s) = ma = m \frac{dv}{dt}$$

en donde a y v denotan la aceleración y la velocidad del objeto, respectivamente.

- (a) Demuestre que el trabajo realizado cuando el objeto se mueve de una posición s_0 a una posición s_1 es igual al cambio de la energía cinética del objeto, esto es, demuestre que

$$W = \int_{s_0}^{s_1} F(s) ds = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

en donde $v_0 = v(s_0)$ y $v_1 = v(s_1)$ son las velocidades del objeto en las posiciones s_0 y s_1 , respectivamente. *Sugerencia:* Por la Regla de la Cadena,

$$m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} = mv \frac{dv}{ds}$$

- (b) ¿Cuántas libras-pie de trabajo se requieren para lanzar una pelota de beisbol a una velocidad de 90 mi/h? Una pelota de beisbol pesa 5 onzas y su masa es $m = w/g$ en donde $g = 32$ pies/s².

9. La cantidad de movimiento, o *momentum*, p de un objeto se define como el producto de su masa m y su velocidad v , esto es, $p = mv$. Supóngase que sobre un objeto que se mueve a lo largo de una recta, actúa una fuerza $F = F(t)$ que es una función continua del tiempo.

- (a) Demuestre que la variación de la cantidad de movimiento durante un intervalo de tiempo $[t_0, t_1]$ es igual a la integral de F de t_0 a t_1 , esto es, demuestre que

$$p(t_1) - p(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} F(t) dt$$

Esta integral se llama *impulso* de la fuerza.

- (b) Un lanzador de beisbol tira una bola rápida a 90 mi/h a un bateador, quien conecta una línea dirigida directamente al lanzador. Supóngase que la pelota está en contacto con el bat durante 0.01 s y sale del mismo con una velocidad de 110 mi/h. Una pelota de beisbol pesa 5 onzas. (i) Determine el cambio de la cantidad de movimiento de la pelota. (ii) Determine la fuerza media ejercida sobre el bat.

10. La *potencia* mide la rapidez a la cual se efectúa un trabajo. De esta manera, si el trabajo es función del tiempo, entonces $dW/dt = P$ mide la potencia desarrollada. Unidades de potencia son la libra-pie por segundo ($\text{lb} \cdot \text{pie/s}$), el caballo (hp) ($1 \text{ hp} = 550 \text{ lb} \cdot \text{pie/s}$), y el watt (w) = joule por segundo (J/s). Supóngase que sobre un objeto de masa m , que se mueve a lo largo de una recta, actúa una fuerza $F = F(s)$ que es una función de la posición. Entonces, el trabajo efectuado cuando el objeto se mueve del punto s_0 al punto s_1 está dado por

$$W = \int_{s_0}^{s_1} F(s) ds$$

Supóngase, además, que la posición $s = s(t)$ del objeto es función del tiempo.

- (a) Demuestre que $W = \int_{t_0}^{t_1} F(s(t))v(t) dt$ y $P = F(s(t))v(t)$, en donde v es la velocidad del objeto.
- (b) ¿Qué potencia en caballos debe producir una máquina para acelerar un automóvil de 3000 lb, de 0 a 60 mi/h en 10 s sobre un camino horizontal?
- (c) Un automóvil de 3000 lb que viaja a 60 mi/h llega a una colina cuya pendiente es 0.04. ¿Cuántos caballos adicionales se requieren para mantener la velocidad de 60 mi/h cuesta arriba?

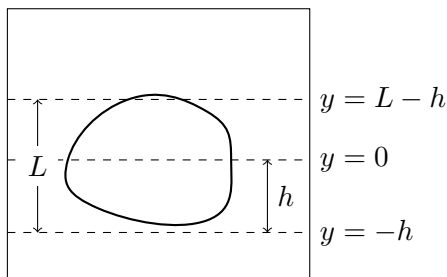
11. El Principio de Arquímedes establece que la fuerza de flotación ejercida sobre un objeto sumergido, o parcialmente sumergido, en un líquido es igual al peso del líquido desplazado por el objeto. De esta manera, para un objeto de densidad ρ_0 que flota sumergido parcialmente en un líquido de densidad ρ_f , la fuerza de flotación está dada por $F = \rho_f g \int_{-h}^0 A(y) dy$, en donde g es la aceleración de la gravedad y $A(y)$ es el área de una sección transversal representativa del objeto. El peso del objeto está dado por

$$W = \rho_0 g \int_{-h}^{L-h} A(y) dy$$

- (a) Demuestre que el porcentaje de volumen del objeto que está por arriba de la superficie del líquido es

$$100 \frac{\rho_f - \rho_0}{\rho_f}$$

- (b) La densidad del hielo es 917 kg/m^3 , y la densidad del agua de mar, es de 1030 kg/m^3 . ¿Qué porcentaje del volumen de un *iceberg* se encuentra por encima del agua?
- (c) Una esfera cuyo radio es de 0.4 m y cuyo peso es despreciable flota en un gran lago de agua dulce. ¿Qué trabajo se requiere para sumergir completamente la esfera? La densidad del agua es 1000 kg/m^3 .



12. Según la Ley de la Gravitación Universal de Newton, la fuerza gravitatoria ejercida sobre un objeto de masa m que ha sido proyectado verticalmente hacia arriba desde la superficie de la Tierra es

$$F = -\frac{mgR^2}{(x+R)^2}$$

en donde $x = x(t)$ es la distancia del objeto sobre la superficie en el tiempo t , R es el radio terrestre y g es la aceleración de la gravedad. Además, por la Segunda Ley de Newton, $F = ma = m(dv/dt)$ y entonces

$$m \frac{dv}{dt} = -\frac{mgR^2}{(x+R)^2}$$

- (a) Supóngase que un cohete se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial v_0 . Sea h la altura máxima sobre la superficie alcanzada por el objeto. Demuestre que

$$v_0 = \sqrt{\frac{2gRh}{R+h}}$$

[*Sugerencia:* Por la Regla de la Cadena, $m(dv/dt) = mv(dv/dx)$].

- (b) Calcule $v_e = \lim_{h \rightarrow \infty} v_0$. Este límite se llama *velocidad de escape* de la Tierra.
- (c) Utilice los valores $R = 3960$ mi y $g = 32$ pies/s² para calcular v_e en pies por segundo y en millas por segundo.

Parte V

Funciones Trascendentes

Capítulo 7

Funciones Trascendentes

(Nota: Para un repaso de las Leyes de los Exponentes, véanse los ejercicios del Apéndice A).

SECCIÓN 6.1 Ejercicios

Ejercicios 1–2: Gráficas de funciones exponenciales de base entera y recíproca.

1. Utilizando un mismo sistema de ejes, trace las gráficas de las funciones siguientes.

(a) $y = 3^x$

(b) $y = 10^x$

(c) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

(d) $y = \left(\frac{1}{10}\right)^x$

2. Empleando un mismo sistema de ejes, trace las gráficas de las funciones siguientes.

(a) $y = 4^x$

(b) $y = 4^{-x}$

(c) $y = 1^x$

Ejercicios 3–16: Transformaciones y bosquejo de curvas exponenciales.

En los Ejercicios 3 a 16 haga un trazo aproximado de la gráfica de la función dada. No utilice calculadora. Solamente haga uso de las gráficas dadas en las Figuras 6.2 y 6.3 y, si es necesario, las transformaciones de la Sección 6 del Capítulo 0, Repaso e Introducción.

3. $y = 100^x$

10. $y = (1.1)^x$

4. $y = (0.9)^x$

11. $y = (0.1)^x$

5. $y = 2^x + 1$

12. $y = 2^{x+1}$

6. $y = 3^{-x}$

13. $y = -3^x$

7. $y = -3^{-x}$

14. $y = 2^{|x|}$

Ejercicios 17–28: Límites de funciones exponenciales al infinito y laterales.

Obtenga los límites indicados en los Ejercicios 17 a 36.

17. $\lim_{x \rightarrow \infty} (1.1)^x$

23. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (1.1)^x$

18. $\lim_{x \rightarrow \infty} \pi^{-x}$

24. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \pi^{-x}$

19. $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^{2x+5}$

25. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^{3x+1}$

20. $\lim_{x \rightarrow \infty} (2^{-0.8x} + 1/x)$

26. $\lim_{x \rightarrow \infty} (0.8)^{x+1}$

21. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\pi/4)^x$

27. $\lim_{x \rightarrow \infty} (2\pi/7)^x$

Ejercicios 29–36: Límites de exponentes recíprocos e indeterminaciones algebraicas.

29. $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^{1/x}$

33. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3^{1/x}$

30. $\lim_{x \rightarrow 0^-} 3^{1/x}$

34. $\lim_{x \rightarrow 0^+} 3^{1/x}$

31. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{10^x}{10^x + 1}$

35. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x - 2^{-x}}{2^x + 3 \cdot 2^{-x}}$

32. $\lim_{t \rightarrow 0^+} \pi^{\csc t}$

36. $\lim_{t \rightarrow 0^-} (3 - 2^{\csc t})$

Ejercicios 37–40: Evaluación de límites compuestos, incrementos finitos y crecimiento comparativo.

37. Evalúe los límites siguientes:

(a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} 4^{x/(2-x)}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} 4^{x/(2-x)}$

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{x/(2-x)}$

38. Evalúe los límites siguientes:

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-3^x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^{3^{-x}}$

39. Si $f(x) = 10^x$, demuestre que $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 10^x \left(\frac{10^h - 1}{h} \right)$.

40. (a) Compare las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = 2^x$ evaluando cada una de ellas para $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15$ y 20 . Luego trace las gráficas de f y g en un mismo conjunto de ejes para $-4 \leq x \leq 6$.
- (b) Demuestre que si las gráficas de f y g se dibujan en una misma cuadrícula de coordenadas en donde la unidad de medida es una pulgada, entonces, a una distancia de 2 pies hacia

la derecha del origen la altura de la gráfica de f es de 48 pies pero la altura de la gráfica de g es aproximadamente de 265 mi.

SECCIÓN 6.2 Ejercicios

Ejercicios 1–2: Aproximaciones numéricas e interpretación analítica del límite definitorio de la base e .

1. (a) Trace la gráfica de la curva $y = 4^x$.
- (b) Utilice una calculadora para evaluar la cantidad

$$\frac{4^h - 1}{h}$$

para $h = 0.1, 0.01, 0.001$ y 0.0001 . ¿Qué representa la cantidad?

- (c) Calcule el valor del límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{4^h - 1}{h}$$

con dos cifras decimales correctas.

- (d) ¿Qué representa el límite considerado en la parte (c)?

2. Utilice una calculadora para estimar los valores de los límites siguientes hasta con dos cifras decimales.

$$(a) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2.7^h - 1}{h}$$

$$(b) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2.8^h - 1}{h}$$

Ejercicios 3–18: Diferenciación de funciones compuestas exponenciales naturales.

Obtenga la derivada de las funciones dadas en los Ejercicios 3 a 18.

3. $f(x) = e^{\sqrt{x}}$

11. $f(x) = xe^{-x^2}$

4. $y = xe^{2x}$

12. $g(x) = e^{-5x} \cos 3x$

5. $h(t) = \sqrt{1 - e^t}$

13. $h(\theta) = e^{\operatorname{sen} 5\theta}$

6. $y = e^x \cos x$

14. $y = \frac{e^{-x^2}}{x}$

7. $y = e^{-1/x}$

15. $y = e^{x+e^x}$

Ejercicios 19–20: Ecuación de la recta tangente en puntos coordenados dados.

En los Ejercicios 19 y 20 encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.

19. $y = e^{-x} \sin x, \quad (\pi, 0)$

20. $y = x^2 e^{-x}, \quad (1, 1/e)$

Ejercicios 21–32: Derivación implícita, ecuaciones diferenciales, derivadas de orden superior y modelado físico/numérico.

21. Obtenga y' si $\cos(x - y) = xe^x$.

22. Obtenga la ecuación de la recta tangente a la curva $2e^{xy} = x + y$ en el punto $(0, 2)$.

23. Demuestre que la función $y = e^{2x} + e^{-3x}$ satisface la ecuación diferencial $y'' + y' - 6y = 0$.

24. Demuestre que la función $y = Ae^{-x} + Bxe^{-x}$ satisface la ecuación diferencial $y'' + 2y' + y = 0$.

25. Determine para qué valores de r la función $y = e^{rx}$ satisface la ecuación

$$y'' + 5y' - 6y = 0$$

26. Encuentre los valores de λ para los que $y = e^{\lambda x}$ satisface la ecuación

$$y + y' = y''$$

27. Si $f(x) = e^{-2x}$, encuentre $f^{(8)}(x)$.

28. Encuentre la milésima derivada de $f(x) = xe^{-x}$.
29. La velocidad de una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta bajo la influencia de fuerzas de viscosidad es $v(t) = ce^{-kt}$ en donde c y k son constantes positivas.
- (a) Demuestre que la aceleración es proporcional a la velocidad.
 - (b) ¿Cuál es el significado del número c ?
 - (c) ¿En qué momento la velocidad es igual a la mitad de la velocidad inicial?
30. En ciertas circunstancias un rumor se propaga según la ecuación
- $$p(t) = \frac{1}{1 + ae^{-kt}}$$
- en donde $p(t)$ es la proporción de la población que conoce el rumor en el tiempo t y a y k son constantes positivas.
- (a) Evalúe $\lim_{t \rightarrow \infty} p(t)$.
 - (b) Encuentre la tasa de propagación del rumor.

31. Utilice el Teorema del Valor Intermedio para demostrar que existe una raíz de la ecuación $e^x + x = 0$.

32. Utilice el método de Newton para encontrar la raíz de la ecuación del Ejercicio 31 con seis cifras decimales correctas.

Ejercicios 33–34: Gráficas mediante transformaciones de la curva natural.

En los Ejercicios 33 y 34 utilice la gráfica de $y = e^x$ para trazar la gráfica de la función dada.

33. $y = e^{-x}$

34. $y = 3 - e^x$

Ejercicios 35–40: Evaluación de límites infinitos, laterales y exponenciales trigonométricos.

En los Ejercicios 35 a 40 encuentre el límite indicado.

35.
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{3x} - e^{-3x}}{e^{3x} + e^{-3x}}$$

38.
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{3x} - e^{-3x}}{e^{3x} + e^{-3x}}$$

36.
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} e^{2/(x-1)}$$

39.
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} e^{2/(x-1)}$$

37.
$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{2}{1 + e^{\tan x}}$$

40.
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{1 + e^{\cot x}}$$

Ejercicios 41–44: Extremos absolutos, intervalos de crecimiento, concavidad y puntos de inflexión.

41. Encuentre el valor máximo absoluto de la función $f(x) = x - e^x$.

42. Encuentre el valor mínimo absoluto de la función $g(x) = e^x/x$, $x > 0$.

Para cada una de las funciones dadas en los Ejercicios 43 y 44 encuentre (a) los intervalos en donde es creciente o decreciente, (b) los intervalos de concavidad y (c) los puntos de inflexión.

43. $f(x) = xe^x$

44. $f(x) = x^2e^x$

Ejercicios 45–50: Análisis completo y trazo de curvas (Apartados A–H).

En los Ejercicios 45 a 50 analice la curva dada conforme a los apartados A-H de la Sección 3.7.

45. $y = e^{-x^2}$

48. $y = xe^{-x}$

46. $y = e^{-1/(x+1)}$

49. $y = e^{x/(x-2)}$

47. $y = e^{1/x^2}$

50. $y = e^{1/(1-x^2)}$

Ejercicios 51–60: Integrales indefinidas de funciones exponenciales naturales.

Evalúe las integrales dadas en los Ejercicios 51 a 60.

51. $\int e^{-6x} dx$

56. $\int x e^{x^2} dx$

52. $\int e^x (1 + e^x)^{10} dx$

57. $\int \sec^2 x e^{\tan x} dx$

53. $\int \frac{e^x + 1}{e^x} dx$

58. $\int e^{2-x} dx$

54. $\int \frac{x}{e^{x^2}} dx$

59. $\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$

55. $\int (x - 2) e^{x^2 - 4x - 3} dx$

60. $\int e^x \operatorname{sen}(e^x) dx$

65. (a) Demuestre que $e^x \geq 1 + x$ si $x \geq 0$. (*Sugerencia:* Use el método del Ejemplo 4 de la Sección 3.3).

(b) Deduzca que

$$\frac{4}{3} \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq e$$

66. (a) Use la desigualdad del Ejercicio 65 (a) para demostrar que, para $x \geq 0$,

$$e^x \geq 1 + x + \frac{1}{2}x^2$$

- (b) Aplique la parte (a) para mejorar el cálculo estimado de $\int_0^1 e^{x^2} dx$ dado en el Ejercicio 65 (b).

67. (a) Utilice inducción matemática para probar que para $x \geq 0$ y cualquier entero positivo n ,

$$e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

- (b) Utilice la parte (a) para demostrar que $e > 2.7$.

(c) Aplique la parte (a) para demostrar que

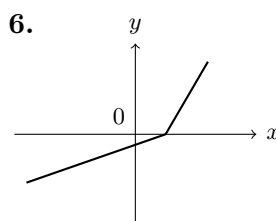
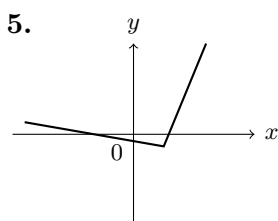
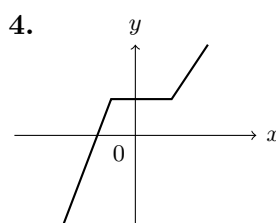
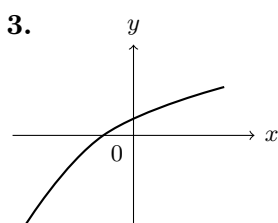
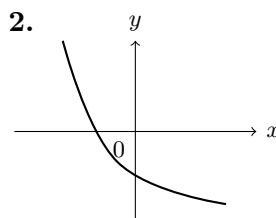
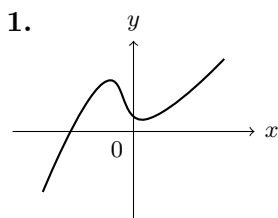
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^k} = \infty$$

para cualquier entero positivo k .

SECCIÓN 6.3 Ejercicios

Ejercicios 1–6: Análisis gráfico del criterio de la recta horizontal para determinar inyectividad.

En los Ejercicios 1 a 6 se muestra la gráfica de una función f . Determine si f es o no inyectiva.



Ejercicios 7–12: Determinación analítica de la inyectividad de funciones algebraicas.

En los Ejercicios 7 a 12 determine si la función dada es o no inyectiva.

7. $f(x) = 7x - 3$

8. $g(x) = \sqrt{x}$

11. $f(x) = x^2 - 2x + 5$

9. $h(x) = x^4 + 5$

13. $g(x) = |x|$

10. $h(x) = x^4 + 5, 0 \leq x \leq 2$

Ejercicios 13–18: Demostración de inyectividad y obtención de la regla de correspondencia inversa.

En los Ejercicios 13 a 18 demuestre que f es inyectiva y encuentre su inversa.

13. $f(x) = 4x + 7$

14. $f(x) = \frac{1+3x}{5-2x}$

17. $f(x) = \frac{x-2}{x+2}$

15. $f(x) = \sqrt{2+5x}$

19. $f(x) = 5 - 4x^3$

16. $f(x) = x^2 + x, x \geq -\frac{1}{2}$

Ejercicios 19–24: Recta tangente de la inversa, dominios, contradominios y bosquejos cruzados.

En los Ejercicios 19 a 24, (a) demuestre que f es inyectiva, (b) utilice el Teorema 6.19 para encontrar $g'(a)$, en donde $g = f^{-1}$, (c) calcule $g(x)$ y determine el dominio y el contradominio de g , (d) calcule $g'(a)$ a partir de la fórmula obtenida en (c) y verifique que coincide con el resultado de la parte (b), y (e) trace las gráficas de f y g .

19. $f(x) = 2x + 1, a = 3$

21. $f(x) = 6 - x, a = 2$

20. $f(x) = x^3, a = 8$

23. $f(x) = \sqrt{x - 2}, a = 2$

23. $f(x) = 9 - x^2, 0 \leq x \leq 3, a = 8$

24. $f(x) = 1/(x - 1), x > 1, a = 2$

Ejercicios 25–30: Derivada de la función inversa evaluada por el teorema fundamental de la derivada inversa.

En los Ejercicios 25 a 30 encuentre $g'(a)$, en donde g es la inversa de la función dada.

25. $f(x) = x^3 + x + 1$, $a = 1$

26. $f(x) = x^5 - x^3 + 2x$, $a = 2$

27. $f(x) = 3 + x^2 + \operatorname{sen} \pi x$, $-0.4 < x < 0.4$, $a = 3$

28. $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$, $-\pi/4 < x < \pi/4$, $a = 1$

29. $f(x) = e^x$, $a = 1$

30. $f(x) = 3 + x + e^x$, $a = 4$

Ejercicios 31–36: Teoremas analíticos de inversibilidad, derivadas recíprocas, derivadas de orden superior de la inversa y concavidad.

31. Supóngase que g es la función inversa de f y $f(4) = 5$, $f'(4) = \frac{2}{3}$. Encuentre $g'(5)$.

32. Supóngase que g es la inversa de una función diferenciable f y sea $G(x) = 1/g(x)$. Si $f(3) = 2$ y $f'(3) = \frac{1}{9}$, encuentre $G'(2)$.

33. Si n es un entero positivo, entonces $y = \sqrt[n]{x}$ tiene dominio $\mathbb{R}$ si n es impar, y su dominio es $[0, \infty)$ si n es par. Esta función es la inversa de la función potencia. Utilice el método de la Nota 2 para evaluar dy/dx .
34. Demuestre que $h(x) = \sin x$, $x \in \mathbb{R}$, no es inyectiva, pero que su restricción $f(x) = \sin x$, $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$, es inyectiva. Obtenga la derivada de $f^{-1} = \sin^{-1}$ por el método de la Nota 2.
35. Pruebe que toda función creciente es inyectiva.
36. (a) Si f es una función dos veces diferenciable e inyectiva con inversa g , demuestre que
- $$g''(x) = -\frac{f''(g(x))}{[f'(g(x))]^3}$$
- (b) Deduzca que si f es creciente y cóncava hacia arriba, entonces su inversa es cóncava hacia abajo.

SECCIÓN 6.4 Ejercicios

Ejercicios 1–14: Evaluación de expresiones logarítmicas mediante propiedades de cambio de base y logaritmos naturales.

En los Ejercicios 1 a 14 evalúe la expresión dada.

1. $\log_2 64$

2. $\log_8 2$

9. $\log_6 \frac{1}{36}$

3. $\log_3 \frac{1}{27}$

10. $\log_8 4$

4. $\ln e^{\sqrt{2}}$

11. $e^{\ln 6}$

5. $\log_{10} 1.25 + \log_{10} 80$

12. $\log_3 3^{\sqrt{5}}$

Ejercicios 15–20: Condensación de expresiones logarítmicas en un solo logaritmo.

En los Ejercicios 15 a 20 exprese la cantidad dada como un solo logaritmo.

15. $\log_5 a + \log_5 b - \log_5 c$

18. $2 \ln 4 - \ln 2$

16. $\log_2 x + 5 \log_2(x + 1) + \frac{1}{2} \log_2(x - 1)$

20. $\ln 10 + \frac{1}{2} \ln 9$

17. $\frac{1}{3} \ln x - 4 \ln(2x + 3)$

22. $\ln x + a \ln y - b \ln z$

Ejercicios 21–22: Trazado simultáneo de funciones logarítmicas de distintas bases.

21. Trace las gráficas de las siguientes funciones empleando un mismo sistema de ejes.

(a) $y = \log_3 x$

(b) $y = \log_{10} x$

22. Trace las gráficas de las siguientes funciones empleando un mismo sistema de ejes.
- (a) $y = \log_2 x$ (b) $y = \ln x$ (c) $y = \log_{10} x$

Ejercicios 23–34: Bosquejo de transformaciones de curvas logarítmicas.

En los Ejercicios 23 a 34 haga un trazo aproximado de la gráfica de la función dada. No utilice calculadora. Simplemente haga uso de las gráficas dadas en las Figuras 6.19, 6.20 y 6.21, y si es necesario, las transformaciones incluidas en la Sección 6 del Capítulo 0, Repaso e Introducción.

23. $y = \log_{1.1} x$

29. $y = \log_{100} x$

24. $y = \log_{10}(x + 5)$

30. $y = 1 + \log_5(x - 1)$

25. $y = -\ln x$

31. $y = \ln(-x)$

26. $y = -\ln(-x)$

32. $y = \ln |x|$

27. $y = \ln(x^2)$

33. $y = \ln(1/x)$

Ejercicios 35–52: Resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas despejando x .

Resuelva las ecuaciones dadas despejando x en los Ejercicios 35 a 52.

35. $\log_2 x = 3$

43. $2^{x-5} = 3$

36. $e^x = 16$

44. $\ln x = -1$

37. $\ln(2x - 1) = 3$

45. $e^{3x-4} = 2$

38. $3^{x+2} = m$

46. $5^{\log_5(2x)} = 6$

39. $\ln x = \ln 5 + \ln 8$

47. $\ln x^2 = 2 \ln 4 - 4 \ln 2$

$$51. \ln(x+6) + \ln(x-3) = \ln 5 + \ln 2$$

$$52. \ln\left(\frac{x-2}{x-1}\right) = 1 + \ln\left(\frac{x-3}{x-1}\right)$$

Ejercicios 53–56: Soluciones numéricas con cuatro cifras decimales correctas.

En los Ejercicios 53 a 56 encuentre la solución de la ecuación dada con cuatro cifras decimales correctas.

$$53. \ln(x-5) = 3$$

$$55. e^{5x-1} = 12$$

$$54. e^{2-3x} = 20$$

$$56. 2^{-x} = 5$$

Ejercicios 57–62: Demostraciones de propiedades logarítmicas y aplicaciones físicas (escala de Richter y decibeles).

57. Pruebe las propiedades (a), (b) y (c) de los logaritmos dadas en el Teorema 6.23, deduciéndolas a partir de las propiedades (a), (b) y (c) de las funciones exponenciales incluidas en el Teorema 6.2.

58. (a) Pruebe que $(\log_a b)(\log_b c) = \log_a c$.

(b) Deduzca que $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$.

(c) Deduzca que $\log_a e = \frac{1}{\ln a}$.

59. Del Ejercicio 58(a) deduzca que

$$\log_b c = \frac{\ln c}{\ln b}$$

60. Utilice el Ejercicio 59 para evaluar los siguientes logaritmos con seis cifras decimales correctas.

(a) $\log_2 5$ (b) $\log_5 26.05$ (c) $\log_3 e$ (d) $\log_{0.7} 14$

61. El geólogo C. F. Richter definió la magnitud de un sismo o terremoto como $\log_{10}(I/S)$, en donde I es la intensidad del terremoto (medida por la amplitud en un sismógrafo situado a 100 km del sismo), y S es la intensidad de un movimiento telúrico “estándar” (en donde la amplitud es de solamente 1 micra = 10^{-4} cm). El terremoto de San Francisco de 1989 tuvo una magnitud de 6.9 en la escala de Richter. El otro terremoto en ese lugar, en 1906, tuvo una intensidad 25 veces mayor. ¿Cuál fue su magnitud en la escala de Richter?
62. Un sonido tan débil que apenas pueda escucharse, tiene una intensidad $I_0 = 10^{-12}$ w/m², a una frecuencia de 1000 Hz (hertz). La sonoridad, en dB (decibels), de un sonido con intensidad I se define entonces como $L = 10 \log_{10}(I/I_0)$. La música rock con amplificadores tiene una magnitud de 120 dB. El ruido emitido por una segadora mecánica tiene una magnitud de 106 dB. Determine el cociente de la intensidad de la música rock entre la de la segadora.

Ejercicios 63–70: Límites de funciones logarítmicas al infinito y laterales.

Encuentre los límites indicados en los Ejercicios 63 a 70.

63. $\lim_{x \rightarrow 5^+} \ln(x - 5)$

67. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_{10}(4x)$

64. $\lim_{x \rightarrow \infty} \log_2(x^2 - x)$

68. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(\operatorname{sen} x)$

65. $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \log_{10}(\cos x)$

69. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{1 + \ln x}$

66. $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 + e^{-x^2})$

70. $\lim_{x \rightarrow \infty} [\ln(2 + x) - \ln(1 + x)]$

Ejercicios 71–74: Dominio y contradominio de funciones logarítmicas compuestas.

Encuentre el dominio y el contradominio de la función dada en los Ejercicios 71 a 74.

71. $f(x) = \log_{10}(1 - x)$

73. $g(x) = \ln(4 - x^2)$

72. $F(t) = \sqrt{t} \ln(t^2 - 1)$

74. $G(t) = \ln(t^3 - t)$

Ejercicios 75–80: Obtención de la función inversa de funciones logarítmicas y exponenciales.

En los Ejercicios 75 a 80 obtenga la función inversa correspondiente a la función dada.

75. $y = \ln(x + 3)$

78. $y = 2^{10^x}$

76. $y = e^{\sqrt{x}}$

79. $y = (\ln x)^2, x \geq 1$

77. $y = \frac{10^x}{10^x + 1}$

80. $y = \frac{1 + e^x}{1 - e^x}$

Ejercicios 81–89: Análisis de crecimiento, concavidad, funciones impares, rectas tangentes, desigualdades y límites de potencias variables.

81. Determine en qué intervalo es cóncava hacia arriba la curva $y = e^x - 2e^{-x}$.

82. Determine en qué intervalo es creciente la función $f(x) = e^x + e^{-2x}$.
83. (a) Demuestre que la función $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ es una función impar.
(b) Encuentre la función inversa de f .
84. Obtenga la ecuación de la tangente a la curva $y = e^{-x}$, que es perpendicular a la recta $2x - y = 8$.
85. Sin utilizar calculadora, determine cuál de los dos números $\log_{10} 99$ y $\log_9 82$ es mayor.

86. Cualquier función de la forma $f(x) = [g(x)]^{h(x)}$, en donde $g(x) > 0$, se puede analizar como una potencia de e escribiendo $g(x) = e^{\ln g(x)}$, de manera que $f(x) = e^{h(x) \ln g(x)}$. Usando este artificio, calcule:

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\ln x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-\ln x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{1/x}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x)^{-\ln x}$

87. Sea $a > 1$. Utilizando las Definiciones 3.34 y 3.41, pruebe que

(a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty$

88. Resuelva la desigualdad $\ln(x^2 - 2x - 2) \leq 0$.

89. Resuelva la ecuación $4^x - 2^{x+3} + 12 = 0$.

SECCIÓN 6.5 Ejercicios

En los Ejercicios 1 a 10 encuentre f' y establezca los dominios de f y f' .

1. $f(x) = \ln(x + 1)$

2. $f(x) = \ln(\ln x)$

2. $f(x) = \ln(\cos x)$

4. $f(x) = \cos(\ln x)$

3. $f(x) = \ln(2 - x - x^2)$

6. $f(x) = \ln \ln \ln x$

4. $f(x) = x^2 \ln(1 - x^2)$

8. $f(x) = \ln(\sqrt{x} - \sqrt{x - 1})$

5. $f(x) = \log_3(x^2 - 4)$

10. $f(x) = \sqrt{3 - 2^x}$

En los Ejercicios 11 a 14 encuentre y' y y'' .

11. $y = x \ln x$

12. $y = \ln(ax)$

12. $y = \log_{10} x$

14. $y = \ln(\sec x + \tan x)$

Obtenga la derivada de las funciones dadas en los Ejercicios 15 a 56.

15. $f(x) = \sqrt{x} \ln x$

16. $f(x) = \log_{10} \left(\frac{x}{x-1} \right)$

16. $g(x) = \ln \frac{a-x}{a+x}$

18. $h(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$

17. $F(x) = \ln \sqrt{x}$

20. $G(x) = \sqrt{\ln x}$

18. $f(t) = \log_2(t^4 - t^2 + 1)$

22. $g(t) = \operatorname{sen}(\ln t)$

19. $h(y) = \ln(y^3 \operatorname{sen} y)$

24. $k(r) = r \operatorname{sen} r \ln r$

37. $f(t) = \pi^{-t}$

38. $g(x) = 1.6^x + x^{1.6}$

38. $h(t) = t^3 - 3^t$

40. $h(\theta) = 10^{\sec \theta}$

39. $y = 2^{3^x}$

42. $y = \ln(e^{2x} + \sqrt{e^{4x} + 1})$

40. $y = \ln(e^{-x} + xe^{-x})$

44. $y = x^x$

41. $y = x^{\operatorname{sen} x}$

46. $y = (\operatorname{sen} x)^x$

57. Si $f(x) = \frac{x}{\ln x}$, encuentre $f'(e)$.

58. Si $f(x) = x^2 \ln x$, encuentre $f'(1)$.

En los Ejercicios 59 a 62 encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.

59. $y = \ln \ln x$, $(e, 0)$

60. $y = 10^x$, $(1, 10)$

60. $y = \ln(1 + e^x)$, $(0, \ln 2)$

62. $y = (x + 1)^x$, $(1, 2)$

63. Encuentre y' si $y = \ln(x^2 + y^2)$.

64. Halle y' si $x^y = y^x$.

65. Obtenga una fórmula para $f^{(n)}(x)$ si $f(x) = \ln(x - 1)$.

66. Encuentre $\frac{d^9}{dx^9}(x^8 \ln x)$.

67. Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de la función $f(x) = (\ln x)/\sqrt{x}$.

68. Encuentre el valor mínimo absoluto de la función $f(x) = x \ln x$.

Analice las curvas dadas en los Ejercicios 69 a 78 conforme a los apartados A-H de la Sección 3.7.

69. $y = \ln(\cos x)$

70. $y = \ln(\operatorname{sen} x)$

70. $y = x + \ln x$

72. $y = x^2 + \ln x$

71. $y = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$

74. $y = \ln(\tan^2 x)$

72. $y = \ln(1 + x^2)$

76. $y = \ln(x^2 - x)$

73. $y = \ln(e^x - 2e^{-x})$

78. $y = x - \ln x$

Evalúe las integrales dadas en los Ejercicios 79 a 92.

79. $\int_4^8 \frac{1}{x} dx$

80. $\int_{-e^2}^{-e} \frac{3}{x} dx$

80. $\int_1^e \frac{x^2 + x + 1}{x} dx$

82. $\int_4^9 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 dx$

81. $\int \frac{dx}{2x - 1}$

84. $\int \frac{x^2 + 1}{x^3 + 3x + 1} dx$

82. $\int \frac{x + 1}{x^2 + 2x} dx$

86. $\int \frac{dx}{x \ln x}$

83. $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$

88. $\int \frac{\sec^2 x}{2 - \tan x} dx$

93. Demuestre que $\int \cot x \, dx = \ln |\sen x| + C$ (a) diferenciando el segundo miembro de la ecuación y (b) empleando el método del Ejemplo 11.
94. Encuentre con tres cifras decimales correctas, el área de la región que se encuentra arriba de la hipérbola $y = 2/(x - 2)$, abajo del eje x , y entre las rectas $x = -4$ y $x = -1$.
95. Encuentre el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región comprendida bajo la curva $y = 1/\sqrt{x + 1}$ de 0 a 1 según el eje x .
96. Encuentre el volumen del sólido que se obtiene haciendo girar la región comprendida bajo la curva $y = 1/(x^2 + 1)$ de 0 a 3, en torno al eje y .

En los Ejercicios 97 a 102 utilice diferenciación logarítmica para encontrar las derivadas de las funciones dadas.

97. $y = (3x - 7)^4(8x^2 - 1)^3$

98. $y = x^{2/5}(x^2 + 8)^4e^{x^2+x}$

98. $y = \frac{(x+1)^4(x-5)^3}{(x-3)^8}$

100. $y = \sqrt{\frac{x^2+1}{x+1}}$

99. $y = \frac{e^x\sqrt{x^5+2}}{(x+1)^4(x^2+3)^2}$

102. $y = \frac{(x^3+1)^4\operatorname{sen}^2 x}{\sqrt[3]{x}}$

103. Encuentre la antiderivada general de la función $f(x) = 1/x$.

104. Encuentre f si $f''(x) = x^{-2}$, $x > 0$, $f(1) = 0$ y $f(2) = 0$.

105. Si g es la función inversa de $f(x) = 2x + \ln x$, encuentre $g'(2)$.

106. Si $f(x) = e^x - \ln x$ y $h(x) = f^{-1}(x)$, encuentre $h'(e)$.

107. Pruebe que $\ln(1+x) > x - x^2/2$ para $x > 0$.

108. Utilice la definición de derivada para probar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

109. Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$ para todo $x > 0$.

SECCIÓN 6.6 Ejercicios

En estos ejercicios use solamente las definiciones y resultados de la presente sección.

1. (a) Comparando áreas, demuestre que $\frac{1}{3} < \ln 1.5 < \frac{5}{12}$.
(b) Use la Regla del Punto Medio con $n = 10$ para calcular $\ln 1.5$.

2. Consulte el Ejemplo 1.

- (a) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 1/t$ que es paralela a la secante AD .

(b) Use la parte (a) para demostrar que $\ln 2 > 0.66$.

3. Comparando áreas, demuestre que

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} < \ln n < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1}$$

4. (a) Comparando áreas, demuestre que $\ln 2 < 1 < \ln 3$.

(b) Deduzca que $2 < e < 3$.

5. Pruebe la ley (c) de (6.40). (Sugerencia: Empiece demostrando que ambos miembros de la ecuación tienen la misma derivada).

6. Demuestre la ley (b) de (6.50).

7. Demuestre la ley (c) de (6.50).

8. Pruebe la ley (b) de (6.53).

9. Pruebe la ley (d) de (6.53).

10. (a) Demuestre que $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$. [Sugerencia: Sea $y = \log_a x$ y use (6.55)].
(b) Deduzca que $D_x \log_a x = \frac{1}{x \ln a}$.

11. De (6.53), deduzca las siguientes leyes de los logaritmos:

- (a) $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
(b) $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$
(c) $\log_a(x^y) = y \log_a x$

SECCIÓN 6.7 Ejercicios

1. Una célula de la bacteria *Escherichia coli* en un caldo de cultivo nutritivo se divide en dos células cada 20 min. Si inicialmente hay 100 células, encontrar (a) una expresión para el número de células presentes al cabo de t horas, (b) el número de células presentes al cabo de 10 horas y (c) el tiempo requerido para que la población llegue a ser de 10 000 células.
2. Un cultivo de bacterias empieza con 4000 elementos y la población se triplica cada media hora.

- (a) Encuentre una expresión para el número de bacterias presentes al cabo de t horas. (b) Halle el número de bacterias presentes al cabo de 20 min. (c) ¿En qué momento la población será de 20 000?
3. Un cultivo de bacterias empieza con 500 elementos y al cabo de 3 h hay 8000 bacterias. (a) Encuentre una expresión para el número de bacterias presentes al cabo de t horas. (b) Obtenga el número de bacterias presentes al cabo de 4 horas. (c) ¿En qué momento la población llega a ser de 30 000?
4. La población de un cultivo de bacterias era de 400 elementos al cabo de 2 h, y de 25 600 al cabo de 6 h. (a) ¿Cuál era el tamaño inicial del cultivo? (b) Encuentre una expresión para la población presente al cabo de t horas. (c) ¿En qué periodo de tiempo se duplica la población? (d) ¿En qué momento la población llega a ser de 100 000?
5. La población de cierta ciudad crece a una tasa anual del 5%. La población en 1985 era de 307 000. ¿Cuál será la población (a) en 1995 y (b) en 2001?

6. Una ciudad tenía una población de 450 000 habitantes en 1980, y de 500 000 en 1985. ¿Cuál será su población (a) en 1995 y (b) en 2001?

7. Los experimentos muestran que si la reacción química $\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 2\text{NO}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2$ tiene lugar a 45°C , la velocidad de reacción del pentóxido de dinitrógeno es proporcional a su concentración de la manera siguiente:

$$-\frac{d[\text{N}_2\text{O}_5]}{dt} = 0.0005[\text{N}_2\text{O}_5]$$

(Véase el Ejemplo 4 de la Sección 2.3). (a) Obtenga una expresión para la concentración $[\text{N}_2\text{O}_5]$ al cabo de t segundos si la concentración inicial es C . (b) ¿Cuánto tiempo demorará la reacción para que se reduzca la concentración de N_2O_5 al 90% de su valor original?

8. El polonio 210 tiene una vida media de 140 días (véase el Ejemplo 2). (a) Si una muestra tiene una masa de 200 mg, encuentre una fórmula para la masa restante al cabo de t días. (b) Encuentre la masa presente al cabo de 100 días. (c) ¿En qué momento se reducirá la masa a 10 mg? (d) Trace la gráfica de la función masa.

9. El polonio 214 tiene una vida media muy breve de 1.4×10^{-4} segundos. (a) Si una muestra

tiene una masa de 50 mg, encuentre una fórmula para la masa restante al cabo de t s. (b) Evalúe la masa restante al cabo de un centésimo de segundo. (c) ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que la masa disminuya a 40 mg?

10. Al cabo de 3 días una muestra de radón 222 disminuyó al 58% de su cantidad original. (a) ¿Cuál es la vida media del radón 222? (b) ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que la muestra disminuya al 10% de su cantidad original?

11. Los científicos pueden determinar la edad de objetos antiguos por el llamado *método del radiocarbono* (^{14}C) para determinar edades. El bombardeo de la parte superior de la atmósfera por medio de rayos cósmicos convierte el nitrógeno en un isótopo de carbono radiactivo, ^{14}C , con una semivida de aproximadamente 5730 años. La vegetación absorbe el dióxido de carbono a través de la atmósfera y la vida animal asimila el ^{14}C a través de cadenas alimenticias. Cuando una planta o animal muere, deja de reponer su carbono y la cantidad de ^{14}C empieza a disminuir por medio de desintegración radiactiva. Por lo tanto el nivel de radiactividad debe también decrecer exponencialmente. Se descubrió un fragmento de pergamino que tenía aproximadamente el 74% de la cantidad de ^{14}C que presentan los organismos vegetales vivos actualmente en la tierra. Calcule la edad del pergamino.

12. Una curva pasa por el punto $(0, 5)$ y tiene la propiedad de que su pendiente en todo punto P es igual al doble de la coordenada y de P . ¿Cuál es la ecuación de la curva?

13. Cierta objeto se enfría con una rapidez (en grados Celsius por minuto) igual a un décimo de la diferencia entre su temperatura y la del aire que lo rodea. Si una habitación se mantiene a 21°C y la temperatura del objeto es de 33°C , encuentre la expresión de la temperatura del objeto al cabo de t minutos.

14. Un termómetro se saca de una habitación en donde la temperatura es de 20°C a la intemperie en donde la temperatura es de 5°C . Al cabo de 1 min la lectura del termómetro es de 12°C . Use la ley de enfriamiento de Newton para responder a las siguientes preguntas: (a) ¿Cuál será la lectura del termómetro al cabo de un minuto más? (b) ¿En qué momento la lectura del termómetro será de 6°C ?

15. Un pavo asado se saca de un horno cuando su temperatura ha alcanzado los 185°F , y se coloca en una mesa situada en un cuarto en donde la temperatura del pavo es de 150°F al cabo de media hora. ¿Cuál será su temperatura al cabo de 45 min? (b) ¿En qué momento se habrá enfriado el pavo a 100°F ?

16. En un día cálido un termómetro se lleva al exterior de una habitación con aire acondicionado en donde la temperatura es de 21°C . Al cabo de un minuto el termómetro marca 27°C y después de 2 min marca 30°C . (a) ¿Cuál es la temperatura al aire libre? (b) Trace la gráfica de la función temperatura.
17. La razón de cambio de la presión atmosférica P con respecto a la altitud h es proporcional a P , siempre que la temperatura sea constante. A una temperatura de 15°C la presión es de 101.3 kPa al nivel del mar, y de 87.14 kPa a una altitud $h = 1000$ m. (a) ¿Cuál es la presión a una altitud de 3000 m? (b) ¿Cuál es la presión en la cima del monte McKinley (6187 m)?
18. Si se hace un préstamo de \$500 al 14% de interés, encuentre la cantidad que se debe al cabo de 2 años si el interés es compuesto capitalizable (a) anualmente, (b) trimestralmente, (c) mensualmente, (d) diariamente, (e) cada hora y (f) continuamente.
19. Si se invierten \$3000 al 9% de interés compuesto, encuentre el valor de la inversión al cabo de 5 años si el interés se capitaliza (a) anualmente, (b) semestralmente, (c) mensualmente, (d) semanalmente, (e) diariamente y (f) continuamente.

20. ¿Cuánto tiempo tardará en duplicarse el valor de una inversión si la tasa de interés es el 10% compuesto capitalizable continuamente?
21. Un tanque contiene 1500 L (litros) de salmuera con una concentración de 0.3 kg de sal por litro. Para diluir la solución, se vierte agua pura en el tanque a razón de 20 L/min y la solución resultante, la cual se mantiene continuamente mezclada, sale al exterior del tanque a la misma velocidad. (a) ¿Cuántos kilogramos de sal quedarán en el tanque al cabo de media hora? (b) ¿En qué momento se reducirá la concentración a 0.2 kg de sal por litro?

SECCIÓN 6.8 Ejercicios

Encuentre el valor exacto de las expresiones indicadas en cada uno de los Ejercicios 1 a 26.

17. $\cos(\operatorname{sen}^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2})$

1. $\cos^{-1}(-1)$

2. $\operatorname{sen}^{-1}(0.5)$

18. $\operatorname{sen}(\cos^{-1} \frac{4}{5})$

2. $\tan^{-1} \sqrt{3}$

4. $\tan^{-1}(-1)$

19. $\operatorname{sen}^{-1}(\operatorname{sen} \frac{5\pi}{4})$

3. $\csc^{-1} \sqrt{2}$

6. $\operatorname{sen}^{-1} 1$

20. $\cos(2 \operatorname{sen}^{-1} \frac{5}{13})$

4. $\cot^{-1}(-\sqrt{3})$

8. $\cos^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$

21. $\operatorname{sen}[\operatorname{sen}^{-1} \frac{1}{3} + \operatorname{sen}^{-1} \frac{1}{4}]$

5. $\operatorname{sen}^{-1}(-\frac{1}{\sqrt{2}})$

10. $\sec^{-1} 2$

27. Pruebe que $\cos(\operatorname{sen}^{-1} x) = \sqrt{1 - x^2}$ para $-1 \leq x \leq 1$.

En los Ejercicios 28 a 30 simplifique cada expresión como en el Ejercicio 27.

28. $\tan(\operatorname{sen}^{-1} x)$

29. $\operatorname{sen}(\tan^{-1} x)$

30. $\operatorname{sen}(2 \cos^{-1} x)$

31. Pruebe la Fórmula 6.67 de la derivada de $\cos^{-1}$ por el mismo método con que se probó la Fórmula 6.64.
32. (a) Pruebe que $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \pi/2$ para todo x . (b) Utilice la parte (a) para probar la Fórmula 6.67.
33. Pruebe que $D \cot^{-1} x = -\frac{1}{1+x^2}$.
34. Pruebe que $D \sec^{-1} x = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$, $|x| > 1$.

35. Pruebe que $D \csc^{-1} x = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$, $|x| > 1$.

En los Ejercicios 36 a 59 encuentre las derivadas de las funciones dadas. Simplifique donde sea posible.

36. $f(x) = \operatorname{sen}^{-1}(2x - 1)$

37. $y = (\operatorname{sen}^{-1} x)^2$

38. $G(x) = \operatorname{sen}^{-1}(x/a), a > 0$

39. $h(x) = (\operatorname{sen}^{-1} x) \ln x$

40. $f(t) = (\cos^{-1} t)/t$

68. Si $f(x) = x \tan^{-1} x$, encuentre $f'(1)$.

69. Si $g(x) = x \sin^{-1}(x/4) + \sqrt{16 - x^2}$, encuentre $g'(2)$.

70. Si $h(x) = (3 \tan^{-1} x)^4$, encuentre $h'(3)$.

En los Ejercicios 71 a 80 encuentre los límites indicados.

71. $\lim_{x \rightarrow -1^+} \operatorname{sen}^{-1} x$

72. $\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{sen}^{-1} \left(\frac{x+1}{2x+1} \right)$

73. $\lim_{x \rightarrow \infty} \cot^{-1} x$

74. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sec^{-1} x$

75. $\lim_{x \rightarrow \infty} \csc^{-1} x$

76. $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1}(x^2)$

77. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\tan^{-1} x)^2$

78. $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1}(x - x^2)$

79. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{sen}^{-1} x}{\tan(\pi x/2)}$

80. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\tan^{-1} x}{x}$

81. Determine en dónde debe localizarse el punto P del segmento AB para maximizar el ángulo θ .
82. Un cuadro de una galería de arte tiene una altura h y está colgado de manera que su borde inferior se encuentra a una distancia d por arriba del ojo de un observador (como se muestra en la figura). ¿A qué distancia de la pared se debe colocar el observador para obtener la mejor vista? (En otras palabras, ¿en dónde debe situarse para maximizar el ángulo θ subtendido en su ojo por el cuadro?)

En los Ejercicios 83 a 86 analice la curva dada conforme a los apartados A-H de la Sección 3.7.

83. $y = \sec^{-1} x$

84. $y = \tan^{-1}(\tan x)$

En los Ejercicios 87 a 92 analice la curva dada conforme a los apartados A-H de la Sección 3.7.

87. $y = \operatorname{sen}^{-1} \left(\frac{x}{x+1} \right)$

88. $y = \tan^{-1} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)$

88. $y = \tan^{-1} x + \tan^{-1}(1/x)$

90. $y = \tan^{-1}(\ln x)$

89. $y = \tan^{-1}(e^x)$

Encuentre la antiderivada general.

93. $f(x) = 2x + 5(1 - x^2)^{-1/2}$

94. Encuentre $f(x)$ si $f'(x) = 4 - 3(1 + x^2)^{-1}$ y $f(\pi/4) = 0$.

Evalúe las integrales dadas en los Ejercicios 95 a 106.

$$95. \int_1^{\sqrt{3}} \frac{6}{1+x^2} dx$$

$$96. \int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$96. \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^6}} dx$$

$$98. \int \frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} dx$$

$$97. \int \frac{x+9}{x^2+9} dx$$

$$100. \int \frac{\operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x} dx$$

$$98. \int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$102. \int \frac{dx}{1+9x^2}$$

$$99. \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-4}}$$

107. Aplique el método del Ejemplo 9 para demostrar que

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \text{sen}^{-1}(x/a) + C$$

108. Pruebe que, para $xy \neq 1$, $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \tan^{-1} \left(\frac{x+y}{1-xy} \right)$, si el valor del primer miembro se encuentra entre $-\pi/2$ y $\pi/2$.

109. Aplique el resultado del Ejercicio 108 para probar lo siguiente: (a) $\tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{3} = \pi/4$
(b) $2 \tan^{-1} \frac{1}{3} + \tan^{-1} \frac{1}{7} = \pi/4$

110. (a) Trace la gráfica de la función $f(x) = \text{sen}(\text{sen}^{-1} x)$. (b) Trace la gráfica de la función $g(x) = \text{sen}^{-1}(\text{sen } x)$, $x \in \mathbb{R}$. (c) Demuestre que $g'(x) = \frac{\cos x}{|\cos x|}$. (d) Trace la gráfica de $h(x) = \cos^{-1}(\text{sen } x)$, $x \in \mathbb{R}$, y determina su derivada.

111. Aplique el Teorema 3.15 para probar la identidad $2 \operatorname{sen}^{-1} x = \cos^{-1}(1 - 2x^2)$, $x \geq 0$.

112. Aplique el Teorema 3.15 para probar la identidad $\operatorname{sen}^{-1} \frac{x-1}{x+1} = 2 \tan^{-1} \sqrt{x} - \frac{\pi}{2}$.

113. Algunos autores definen $y = \sec^{-1} x \iff \sec y = x, y \in [0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$. Demuestre que si se adopta esta definición, en vez de la fórmula dada en el Ejercicio 34, se tiene

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2 - 1}}, |x| > 1$$

114. Sea $f(x) = x \tan^{-1}(1/x)$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$. (a) ¿Es f continua en 0? (b) ¿Es f diferenciable en 0?

SECCIÓN 6.9 Ejercicios

Pruebe las identidades indicadas en los Ejercicios 1 a 15.

$$8. \tanh(x+y) = \frac{\tanh x + \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y}$$

$$1. \sinh(-x) = -\sinh x \text{ (Esto prueba que } \sinh \text{ es función impar).}$$

$$10. \sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$2. \cosh(-x) = \cosh x \text{ (Esto prueba que } \cosh \text{ es función par).}$$

$$12. \cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$3. \cosh x + \sinh x = e^x$$

$$14. \sinh \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{\cosh x - 1}{2}}$$

$$4. \cosh x - \sinh x = e^{-x}$$

$$16. \cosh \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{\cosh x + 1}{2}}$$

16. Si $\sinh x = \frac{3}{4}$, encuentre los valores de las otras funciones hiperbólicas en x .
17. Si $\tanh x = \frac{4}{5}$, halle los valores de las funciones hiperbólicas en x .
18. Utilice las gráficas de $\sinh$, $\cosh$ y $\tanh$ de las Figuras 6.41 y 6.42 para trazar las gráficas de csch , sech y coth .
19. Utilice las definiciones de las funciones hiperbólicas para encontrar los límites siguientes:
- (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \tanh x$ (b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh x$ (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sinh x$
(d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sinh x$ (e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{sech} x$ (f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{coth} x$
(g) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{coth} x$ (h) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{coth} x$ (i) $\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{csch} x$

20. Pruebe las fórmulas dadas en la Tabla 6.78 para las derivadas de las funciones siguientes: (a) $\cosh$, (b) $\tanh$, (c) csch , (d) sech y (e) coth .
21. Proporcione una solución alternativa al Ejemplo 3 haciendo $y = \sinh^{-1} x$ y luego usando el Ejercicio 3 y el Ejemplo 1(a) (con x reemplazada con y).
22. Pruebe la Ecuación 6.81.
23. Demuestre la Ecuación 6.82(a) usando el método del Ejemplo 3, y (b) usando el Ejercicio 14 con x reemplazada con y .

24. Para cada una de las funciones siguientes (i) proporcione una definición semejante a las incluidas en (6.79), (ii) trace la gráfica y (iii) encuentre una fórmula semejante a la Ecuación 6.80. (a) csch^{-1} (b) sech^{-1} (c) coth^{-1}

25. Pruebe las fórmulas dadas en la Tabla 6.83 para las derivadas de las funciones siguientes: (a) $\cosh^{-1}$ (b) $\tanh^{-1}$ (c) csch^{-1} (d) sech^{-1} (e) coth^{-1}

En los Ejercicios 26 a 45 encuentre las derivadas de las funciones dadas.

26. $f(x) = e^x \sinh x$

27. $f(x) = \tanh 3x$

28. $g(x) = \cosh^4 x$

29. $h(x) = \cosh(x^4)$

30. $F(x) = e^{\coth 2x}$

31. $G(x) = x^2 \operatorname{sech} x$

32. $f(t) = \ln(\sinh t)$

33. $H(t) = \tanh(e^t)$

34. $y = \cos(\sinh x)$

35. $y = x^{\cosh x}$

36. $y = e^{\tanh x} \cosh(\cosh x)$

37. $y = \cosh^{-1}(x^2)$

38. $y = \sqrt{x} \sinh^{-1} \sqrt{x}$

39. $y = x \ln(\operatorname{sech} 4x)$

40. $y = x \tanh^{-1} x + \ln \sqrt{1 - x^2}$

41. $y = \tanh^{-1}(x/a)$

42. $y = x \sinh^{-1}(x/3) - \sqrt{9 + x^2}$

43. $y = \operatorname{csch}^{-1}(x^4)$

44. $y = \operatorname{sech}^{-1} \sqrt{1-x^2}$, $x > 0$

45. $y = \operatorname{coth}^{-1} \sqrt{x^2+1}$

Evalúe las integrales dadas en los Ejercicios 46 a 53.

46. $\int \operatorname{sech}^2 x \, dx$

50. $\int \frac{\sinh x}{1 + \cosh x} \, dx$

47. $\int \sinh 2x \, dx$

52. $\int \frac{1}{\sqrt{4+x^2}} \, dx$

48. $\int \tanh x \, dx$

54. $\int_2^3 \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \, dx$

49. $\int \coth x \, dx$

56. $\int_0^{1/2} \frac{1}{1-x^2} \, dx$

54. Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sinh x}{e^x}$.

55. Determine en qué punto de la curva $y = \cosh x$ la tangente tiene pendiente 1.

56. (a) Demuestre que cualquier función de la forma $y = A \sinh mx + B \cosh mx$ satisface la ecuación diferencial $y'' = m^2 y$. (b) Encuentre $y = y(x)$ tal que $y'' = 9y$, $y(0) = -4$ y $y'(0) = 6$.

57. Si $x = \ln(\sec \theta + \tan \theta)$, demuestre que $\sec \theta = \cosh x$.

58. Demuestre que el área del sector hiperbólico sombreado de la Figura 6.45 es $A(t) = \frac{1}{2}t$.
[Sugerencia: Primeramente demuestre que

$$A(t) = \frac{1}{2} \sinh t \cosh t - \int_1^{\cosh t} \sqrt{x^2 - 1} \, dx$$

y luego verifique que $A'(t) = \frac{1}{2}$].

SECCIÓN 6.10 Forma Indeterminada y Regla de L'Hospital

Encuentre los límites indicados en cada uno de los Ejercicios 1 a 78.

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+3x-4}{x-1}$

3. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^6-1}{x^4-1}$

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^a-1}{x^b-1}$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{\operatorname{sen} x}$

En los Ejercicios 79 a 96 trace la curva conforme a los apartados A-H de la Sección 3.7 usando la Regla de L'Hospital cuando sea apropiado.

79. $y = xe^{-x}$

80. $y = x \ln x$

80. $y = x^2 e^{-x}$

81. $y = x^2 \ln x$

82. $y = (\ln x)/x$

82. $y = xe^{-x^2}$

84. $y = x(\ln x)^2$

83. $y = x^2 e^{-x^2}$

86. $y = x^2 e^{-x^2}$

En los Ejercicios 97 a 100 analice la curva dada conforme a los apartados A-F y H de la Sección 3.7; esto es, omita el análisis de la concavidad.

97. $y = x\sqrt{x}$

98. $y = x^{1/x}$

98. $y = (\sin x)^{\sin x}$

100. $y = (2x - 1)/x$

101. Si f' es continua, aplique la Regla de L'Hospital para demostrar que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x)$$

102. (En el Problema Adicional 22 al final del Capítulo 2, se bosqueja una demostración en la que no se usa la Regla de L'Hospital).

103. Si f es continua, demuestre que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f''(x)$$

104. Demuestre que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^n} = \infty$$

para cualquier entero n . Esto prueba que la función exponencial tiende a infinito más rápido que cualquier potencia de x .

105. Pruebe que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^p} = 0$ para cualquier número $p > 0$. Esto demuestra que la función logarítmica tiende a infinito más lentamente que cualquier potencia de x .

106. Evalúe $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0$ para cualquier $\alpha > 0$.

107. Sea

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- (a) Use la definición de derivada para calcular $f'(0)$.
- (b) Demuestre que f tiene derivadas de todos los órdenes definidas en $\mathbb{R}$. [Sugerencia: Primero demuestre por inducción que existe un polinomio $P_n(x)$ y un entero no negativo k_n tales que

$$f^{(n)}(x) = P_n(1/x)f(x)/x^{k_n} \text{ Para } x \neq 0$$

.]

CAPÍTULO 6 Repaso

En los Ejercicios 1 a 8 trace la gráfica de la función dada.

1. $y = 7^x$

2. $y = (0.7)^x$

3. $y = -e^{-x}$

4. $y = \pi^{-x}$

5. $y = \log_5 x$

6. $y = \ln(x - 1)$

7. $y = 2 - \ln x$

8. $y = e^x \cos x$

En los Ejercicios 9 a 16 resuelva la ecuación dada despejando x .

9. $e^x = 5$

10. $\ln x = 2$

11. $\log_{10}(e^x) = 1$

12. $e^{x^2} = 2$

13. $\ln(x^n) = 2$

14. $\ln(x+1) - \ln x = 1$

15. $\tan x = 4$

16. $\sin^{-1} x = 1$

En los Ejercicios 17 a 45 calcule y' .

17. $y = \log_{10}(x^2 - x)$

18. $y = \frac{\sqrt{x+1}(2-x)^5}{(x+3)^7}$

19. $y = e^{cx}(\operatorname{sen} x - \cos x)$

20. $y = \ln(\sec^2 x)$

21. $y = xe^{-1/x}$

22. $y = (\cos^{-1} x)^{\sin x}$

23. $y = e^{e^x}$

24. $y = \ln\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\ln x}\right)$

25. $y = 7^{\sqrt{2x}}$

26. $y = xe^{\sec^{-1} x}$

27. $y = \ln(\cosh 3x)$

28. $y = \cosh^{-1}(\sinh x)$

$$29. y = \ln \operatorname{sen} x - \frac{1}{2} \operatorname{sen}^2 x$$

$$30. y = \operatorname{sen}^{-1} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)$$

$$31. y = \ln \sqrt[4]{\frac{x^2+x+1}{x^2-x+1}} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \left[\tan^{-1} \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right) \right]$$

$$32. y = \frac{x}{\sqrt{a^2-1}} - \frac{2}{\sqrt{a^2-1}} \arctan \frac{\operatorname{sen} x}{a+\sqrt{a^2-1}+\cos x}$$

Encuentre $f^{(n)}(x)$ en los Ejercicios 47 y 48.

47. $f(x) = 2^x$

48. $f(x) = \ln(2x)$

49. Utilice inducción matemática para demostrar que si $f(x) = xe^x$, entonces $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$.

50. Encuentre y' si $y = x + \arctan y$.

En los Ejercicios 51 y 52 encuentre la ecuación de la tangente a la curva dada en el punto indicado.

51. $y = \ln(e^x + e^{2x})$, $(0, \ln 2)$

52. $y = x \ln x$, (e, e)

53. Determine en qué punto de la curva $y = [\ln(x + 4)]^2$ la tangente es horizontal.

54. Encuentre la ecuación de la tangente a la curva $y = e^x$ que es paralela a la recta $x - 4y = 1$.

Evalúe los límites indicados en los Ejercicios 55 a 76.

55. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 10^{-x}$

56. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4^x}{4^x - 1}$

57. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(\tan x)$

58. $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{x/2} \cos x$

59. $\lim_{x \rightarrow -4^+} e^{1/(x+4)}$

60. $\lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\tanh^{-1} x}$

61. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^{2x} + e^{-x}}$

62. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{2/x}$

$$63. \lim_{x \rightarrow \infty} \cos^{-1} \left(\frac{x}{x+1} \right)$$

$$64. \lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1}(x^4)$$

$$65. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\operatorname{sen} x - \cos x}{1 - \operatorname{sen} x - \cos x}$$

$$66. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - e^{bx}}{x}$$

$$67. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x}$$

$$68. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \operatorname{sen} x - \cos x}{1 - \operatorname{sen} x - \cos x}$$

$$69. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1-x) + x + x^2/2}{x^3}$$

$$70. \lim_{x \rightarrow \pi/2} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \tan x$$

71. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)(\ln x)^2$

72. $\lim_{x \rightarrow 1} (\csc^2 x - x^{-2})$

73. $\lim_{x \rightarrow 1} \ln x^{\sin x}$

74. $\lim_{x \rightarrow 1} x^{1/(1-x)}$

75. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[4]{x}-1}$

76. $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{x}}{\ln x} \right)$

77. La función $C(t) = K(e^{-at} - e^{-bt})$, en donde a , b y K son constantes positivas, y $b > a$, se emplea para representar la concentración en el tiempo t de una droga o fármaco inyectado en la sangre. (a) Demuestre que $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = 0$. (b) Encuentre $C'(t)$, la rapidez a la que el producto se elimina de la circulación. (c) Determine cuándo dicha velocidad es igual a 0.

78. Determine en qué intervalos la función $f(x) = x - e^x$ es creciente o decreciente.

En los Ejercicios 79 a 86 analice la curva dada conforme a los apartados A-H de la Sección 3.7.

79. $y = \tan^{-1}(1/x)$

80. $y = \operatorname{sen}^{-1}(1/x)$

81. $y = 2^{1/(x-1)}$

82. $y = e^{2x-x^2}$

83. $y = e^x + e^{-3x}$

84. $y = \ln(x^2 - 1)$

85. $y = 2x^2 - \ln x$

86. $y = e^{-1/x^2}$

87. Un cultivo de bacterias empieza con 1000 elementos y su tasa de crecimiento es proporcional al número de bacterias. Al cabo de 2 h la población es de 9000. (a) Obtenga una expresión para el número de bacterias al cabo de t horas. (b) Obtenga el número de bacterias después de 3 horas. (c) Determine en qué tiempo se duplica el número de bacterias.
88. Un isótopo del estroncio, Sr^{90} , tiene una vida media de 25 años. (a) Encuentre la masa de Sr^{90} que queda de una muestra de 18 mg al cabo de t años. (b) Determine cuánto tiempo transcurre para que la masa disminuya a 2 mg.
89. Una cantidad de \$10 000 se invierte a una tasa de interés de 10% anual. Determine el valor de la inversión al cabo de 4 años si el interés es compuesto y se capitaliza (a) anualmente, (b) semestralmente, (c) trimestralmente, (d) mensualmente, (e) diariamente y (f) continuamente.
90. Una taza de café tiene una temperatura de 200°F , y se encuentra en una habitación en la que la temperatura es de 70°F . Al cabo de 10 min la temperatura del café es de 150°F . (a) ¿Cuál es la temperatura del café al cabo de 15 min? (b) ¿Cuándo se habrá enfriado el café a 100°F ?

91. Sea $C(t)$ la concentración de un fármaco o droga, en la sangre. A medida que el organismo elimina el producto, $C(t)$ disminuye con una rapidez proporcional a la cantidad de fármaco presente en ese momento. De modo que $C'(t) = -kC(t)$, en donde k es un número positivo llamado *constante de eliminación* del producto. (a) Si C_0 es la concentración en el tiempo $t = 0$, encuentre la concentración al tiempo t . (b) Si el organismo elimina la mitad del fármaco inyectado en 30 h, ¿cuánto tiempo demorará en eliminar el 90% de la droga?
92. (a) Demuestre que existe exactamente una raíz de la ecuación $\ln x = 3 - x$, y que dicha raíz se encuentra entre 2 y e .
(b) Encuentre la raíz de la ecuación de la parte (a) con cuatro cifras decimales correctas.
93. Una ecuación de movimiento de la forma $s = Ae^{-ct} \cos(ut + \delta)$ representa la oscilación amortiguada de un objeto. Encuentre la velocidad y aceleración del objeto.

En los Ejercicios 94 a 99 encuentre f' en términos de g' .

94. $f(x) = g(e^x)$

95. $f(x) = e^{g(x)}$

96. $f(x) = g(\ln x)$

97. $f(x) = \ln |g(x)|$

98. $f(x) = xe^{g(\sqrt{x})}$

99. $f(x) = \ln g(e^x)$

Evalúe las integrales dadas en los Ejercicios 100 a 107.

100. $\int_1^2 \frac{1}{2-3x} dx$

101. $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{1}{x^2+4} dx$

102. $\int e^{\pi t} dt$

103. $\int_2^4 \frac{1+x-x^2}{x^2} dx$

104. $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{4x}}} dx$

105. $\int_0^{1/2} \frac{\operatorname{sen}^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

106. $\int \frac{\cos(\ln x)}{x} dx$

107. $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \text{sen}^{-1}(x/a) + C$

108. Pruebe que, para $xy \neq 1$, $\arctan x + \arctan y = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$ si el valor del primer miembro se encuentra entre $-\pi/2$ y $\pi/2$.

109. Aplique el resultado del Ejercicio 108 para probar lo siguiente: (a) $\arctan 1/2 + \arctan 1/3 = \pi/4$ (b) $2 \arctan 1/3 + \arctan 1/7 = \pi/4$.

110. (a) Trace la gráfica de la función $f(x) = \text{sen}(\text{sen}^{-1} x)$. (b) Trace la gráfica de la función $g(x) = \text{sen}^{-1}(\text{sen } x)$, $x \in \mathbb{R}$. (c) Demuestre que $g'(x) = \frac{\cos x}{|\cos x|}$. (d) Trace la gráfica de $h(x) = \cos^{-1}(\text{sen } x)$, $x \in \mathbb{R}$, y determina su derivada.

111. Aplique el Teorema 3.15 para probar la identidad $2 \operatorname{sen}^{-1} x = \cos^{-1}(1 - 2x^2)$, $x \geq 0$.
112. Apply el Teorema 3.15 para probar la identidad $\operatorname{sen}^{-1} \frac{x-1}{x+1} = 2 \arctan \sqrt{x} - \frac{\pi}{2}$.
113. Algunos autores definen $y = \sec^{-1} x \iff \sec y = x, y \in [0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$. Demuestre que si se adopta esta definición, en vez de la fórmula dada en el Ejercicio 34, se tiene $\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}, |x| > 1$.
114. Sea $f(x) = x \arctan(1/x)$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$. (a) ¿Es f continua en 0? (b) ¿Es f diferenciable en 0?

CAPÍTULO 6 Problemas Adicionales

1. Si un rectángulo tiene su base en el eje x y dos vértices en la curva $y = e^{-x^2}$, demuestre que el rectángulo tiene la máxima área posible cuando los dos vértices se encuentran en los puntos de inflexión de la curva.

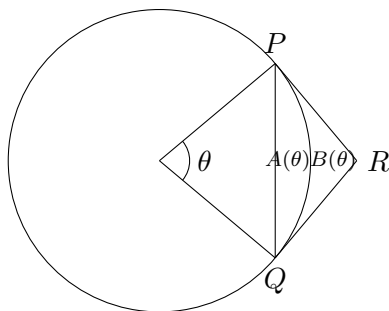
2. Pruebe que $\log_2 5$ es un número irracional.

3. Si x, y, z son números positivos, pruebe que

$$\frac{(x^2 + 1)(y^2 + 1)(z^2 + 1)}{xyz} \geq 8$$

4. Un arco PQ de una circunferencia subtiende un ángulo central θ , como se ilustra en la figura. Sea $A(\theta)$ el área comprendida entre la cuerda PQ y el arco PQ . Sea $B(\theta)$ el área comprendida entre las tangentes PR , QR y el arco. Encuentre

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{A(\theta)}{B(\theta)}$$



5. Demuestre que

$$\frac{d^n}{dx^n} e^{ax} \sin bx = r^n e^{ax} \sin(bx + n\theta)$$

en donde $r^2 = a^2 + b^2$ y $\theta = \tan^{-1}(b/a)$.

6. Obtenga una función continua f tal que

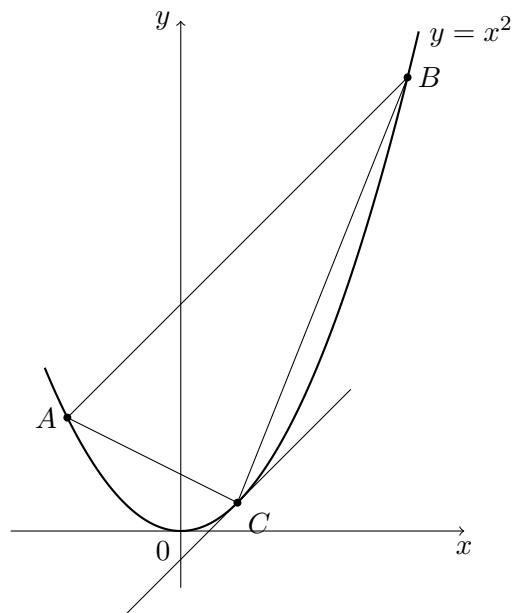
$$\int_0^x f(t) dt = 3f(x) - 2$$

para todo x .

7. Un sólido se genera haciendo girar en torno al eje x la región limitada por el eje x , el eje y y la curva $y = f(x)$, para $x \geq 0$, en donde f es una función positiva. El volumen generado por la porción de la curva de $x = 0$ a $x = b$ es b^2 para todo $b > 0$. Encuentre la función f .

8. Utilice una integral para estimar el valor de la suma $\sum_{i=1}^{10000} \sqrt{i}$.

9. Suponga que una recta corta a la parábola $y = x^2$ en dos puntos A y B , como se muestra en la figura. Sea C el punto de la parábola en donde la tangente es paralela a la recta que pasa por A y B . Demuestre que el área del segmento parabólico formado por la parábola y la recta es igual a cuatro tercios del área del triángulo ABC .



10. Encuentre todas las funciones f tales que $f''' = f''$.

11. Evalúe $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x (1 - \tan 2t)^{1/t} dt$.

12. Un cono circular recto con altura de 1 m. y radio en la base r , se va a separar en tres porciones de volúmenes iguales efectuando dos cortes paralelos a la base. Determine a qué alturas se deben efectuar los cortes.

13. Demuestre que para $x > 0$,

$$\frac{x}{1+x^2} < \tan^{-1} x < x$$

14. Suponga que f es continua, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(x) > 0$ y $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3}$. Encuentre el valor de la integral $\int_0^1 f^{-1}(y) dy$.

15. Demuestre que

$$\cos[\arctan(\sin(\operatorname{arccot} x))] = \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2+2}}$$

16. Si f es una función continua tal que

$$\int_0^x f(t) dt = xe^{2x} + \int_0^x e^{-t} f(t) dt$$

para toda x , encuentre una fórmula explícita para $f(x)$.

17. Demuestre que $f(x) = \int_1^x \sqrt{1+t^3} dt$ es inyectiva y encuentre $(f^{-1})'(0)$.

18. Determine el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por la recta $y = x$, y la parábola $y = x^2$, en torno a la recta $y = x$.

19. Determine para qué valor de a se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = e$$

20. Grafique el conjunto de todos los puntos (x, y) tales que

$$|x + y| \leq e^x$$

21. (a) Demuestre que $\ln x < x - 1$ para $x > 0, x \neq 1$.
(b) Demuestre que para $x > 0, x \neq 1$,

$$\frac{x - 1}{x} < \ln x$$

- (c) Deduzca la desigualdad de Napier:

$$\frac{1}{a} < \frac{\ln a - \ln b}{a - b} < \frac{1}{b}$$

si $a > b > 0$.

22. Demuestre que $\operatorname{sen}^{-1}(\tanh x) = \tan^{-1}(\sinh x)$.

23. Pruebe que si f es continua, entonces

$$\int_0^x f(u)(x - u) du = \int_0^x \left(\int_0^u f(t) dt \right) du$$

24. Un disco circular de radio r se utiliza en un evaporador y se hace girar en un plano vertical. Si debe quedar parcialmente sumergido en el líquido, de manera que se maximice el área mojada expuesta del disco, demuestre que el centro del disco se debe situar a una altura $r/\sqrt{1 + \pi^2}$ sobre la superficie del líquido.

25. Sea $f(x) = a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \cdots + a_n \sin nx$, en donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ son números reales y n es un entero positivo. Si se tiene por hipótesis que $|f(x)| \leq |\sin x|$ para todo x , demuestre que

$$|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1$$

Capítulo 8

Técnicas de Integración

SECCIÓN 7.1 Ejercicios

Evalúe las integrales dadas en los ejercicios 1-36.

1. $\int x e^{2x} dx$

2. $\int x \cos x dx$

3. $\int x \operatorname{sen} 4x dx$

4. $\int x \ln x \, dx$

5. $\int x^2 \cos 3x \, dx$

6. $\int x^2 \operatorname{sen} 2x \, dx$

7. $\int (\ln x)^2 \, dx$

8. $\int \operatorname{sen}^{-1} x \, dx$

9. $\int \theta \operatorname{sen} \theta \cos \theta \, d\theta$

10. $\int \theta \sec^2 \theta \, d\theta$

11. $\int t^2 \ln t \, dt$

12. $\int t^3 e^t dt$

13. $\int e^{2\theta} \operatorname{sen} 3\theta d\theta$

14. $\int e^{-\theta} \cos 3\theta d\theta$

15. $\int y \operatorname{senh} y dy$

16. $\int y \cosh ay \, dy$

17. $\int_0^1 te^{-t} \, dt$

18. $\int_1^4 \sqrt{t} \ln t \, dt$

19. $\int_0^{\pi/2} x \cos 2x \, dx$

20. $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx$

21. $\int_0^{1/2} \cos^{-1} x dx$

22. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} x \csc^2 x dx$

23. $\int \sin 3x \cos 5x dx$

24. $\int \operatorname{sen} 2x \operatorname{sen} 4x \, dx$

25. $\int \cos x \ln(\operatorname{sen} x) \, dx$

26. $\int x^3 e^{x^2} \, dx$

27. $\int (2x + 3)e^x \, dx$

28. $\int x5^x dx$

29. $\int \cos(\ln x) dx$

30. $\int_1^4 e^{\sqrt{x}} dx$

31. $\int_1^4 \ln \sqrt{x} dx$

32. $\int \operatorname{sen}(\ln x) \, dx$

33. $\int \operatorname{sen} \sqrt{x} \, dx$

34. $\int x^5 \cos(x^3) \, dx$

35. $\int x^5 e^{x^2} \, dx$

36. $\int x \tan^{-1} x \, dx$

37. (a) Utilice la fórmula de reducción del ejemplo 6 para mostrar que

$$\int \sin^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$$

- (b) Aplique la parte (a) y la fórmula de reducción para evaluar $\int \sin^4 x \, dx$.

38. (a) Pruebe la fórmula de reducción

$$\int \cos^n x \, dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx$$

- (b) Utilice la parte (a) para evaluar $\int \cos^2 x \, dx$.
(c) Aplique las partes (a) y (b) para evaluar $\int \cos^4 x \, dx$.

39. (a) Aplique la fórmula de reducción del ejemplo 3 para demostrar que

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^n x \, dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx$$

en donde $n \geq 2$ es un entero.

- (b) Utilice la parte (a) para evaluar $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^2 x \, dx$.

- (c) Aplique la parte (a) para demostrar que, si n es impar,

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^n x \, dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots n}$$

Esta fórmula se llama *producto de Wallis*.

40. Pruebe que, si n es par,

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^n x \, dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots n} \frac{\pi}{2}$$

Utilice integración por partes para probar las fórmulas de reducción de los ejercicios 41-44.

41. $\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$

$$42. \int x^n e^x dx = x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x dx$$

$$43. \int (x^2 + a^2)^n dx = \frac{x(x^2 + a^2)^n}{2n+1} + \frac{2na^2}{2n+1} \int (x^2 + a^2)^{n-1} dx \quad \left(n \neq -\frac{1}{2}\right)$$

$$44. \int \sec^n x dx = \frac{\tan x \sec^{n-2} x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x dx \quad (n \neq 1)$$

$$45. \text{ Aplique el ejercicio 41 para encontrar } \int (\ln x)^3 dx.$$

46. Aplique el ejercicio 42 para encontrar $\int x^4 e^x dx$.

En los ejercicios 47-50 encuentre el área de la región limitada por las curvas dadas.

47. $y = \sin^{-1} x$, $y = 0$, $x = 0.5$

48. $y = xe^{-x}$, $y = 0$, $x = 5$

49. $y = \ln x$, $y = 0$, $x = e$

50. $y = 5 \ln x$, $y = x \ln x$

En los ejercicios 51-54 utilice el método de las cortezas cilíndricas para encontrar el volumen generado al hacer girar la región limitada por las curvas dadas en torno al eje indicado.

51. $y = \sin x$, $y = 0$, $x = 2\pi$, $x = 3\pi$, en torno al eje y .

52. $y = e^x$, $y = e^{-x}$, $x = 1$; en torno al eje y .

53. $y = e^{-x}$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 0$; en torno a la recta $x = 1$.

54. $y = e^x$, $x = 0$, $y = \pi$; en torno al eje x .

55. Una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta tiene velocidad $v(t) = t^2 e^{-t}$ metros por segundo al cabo de t segundos. ¿Qué distancia habrá recorrido durante los primeros t segundos?

56. Si $f(0) = g(0) = 0$, demuestre que

$$\int_0^a f(x)g''(x) dx = f(a)g'(a) - f'(a)g(a) + \int_0^a f''(x)g(x) dx$$

57. Utilice integración por partes para demostrar que

$$\int f(x) dx = xf(x) - \int xf'(x) dx$$

58. Si f y g son funciones inversas y f' es continua, pruebe que

$$\int_a^b f(x) dx = bf(b) - af(a) - \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) dy$$

[Sugerencia: Utilice el ejercicio 57 y efectúe la sustitución $y = f(x)$].

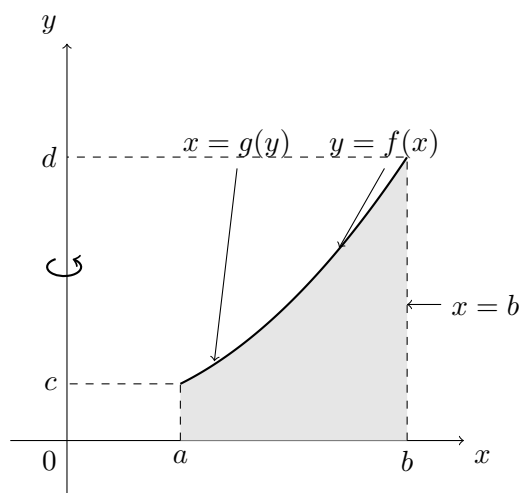
59. Aplique el ejercicio 58 para evaluar $\int_1^e \ln x dx$.

60. En el caso en que f y g son funciones positivas y $b > a > 0$, dibuje un diagrama para dar una interpretación geométrica del ejercicio 58.

61. Se llegó a la fórmula 5.10, $V = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$, utilizando cortezas cilíndricas, pero ahora se puede emplear integración por partes para deducirla a partir de la fórmula 5.7, por lo menos para el caso en que f es inyectiva y por lo tanto tiene función inversa g . Haga uso de la figura para demostrar que

$$V = \pi b^2 d - \pi a^2 c - \int_c^d \pi [g(y)]^2 dy$$

Efectúe la sustitución $y = f(x)$ y luego use integración por partes sobre la integral resultante para probar la fórmula 5.10.



SECCIÓN 7.2 Ejercicios

En los ejercicios 1-56 evalúe la integral indicada.

1. $\int_0^{\pi/2} \sin^2 3x \, dx$

2. $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, dx$

3. $\int \cos^4 x \, dx$

4. $\int \operatorname{sen}^3 x \, dx$

5. $\int \operatorname{sen}^3 x \cos^4 x \, dx$

6. $\int \operatorname{sen}^4 x \cos^3 x \, dx$

$$7. \int_0^{\pi/4} \sin^4 x \cos^2 x \, dx$$

$$8. \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos^2 x \, dx$$

$$9. \int (1 - \sin 2x)^2 \, dx$$

$$10. \int \sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) \cos x \, dx$$

11. $\int \cos^5 x \operatorname{sen}^5 x \, dx$

12. $\int \operatorname{sen}^6 x \, dx$

13. $\int \cos^6 x \, dx$

14. $\int \operatorname{sen}^5 2x \cos^4 2x \, dx$

15. $\int \operatorname{sen}^5 x \, dx$

16. $\int \operatorname{sen}^4 x \cos^4 x \, dx$

17. $\int \operatorname{sen}^3 x \sqrt{\cos x} \, dx$

18. $\int \frac{\cos^3 x}{\sqrt{\operatorname{sen} x}} \, dx$

19. $\int \frac{\cos^2(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx$

20. $\int x \operatorname{sen}^3(x^2) dx$

21. $\int \cos^2 x \tan^3 x dx$

22. $\int \cot^5 x \operatorname{sen}^2 x dx$

$$23. \int \frac{1 - \operatorname{sen} x}{\cos x} dx$$

$$24. \int \frac{dx}{1 - \operatorname{sen} x}$$

$$25. \int \tan^2 x dx$$

$$26. \int \tan^4 x dx$$

27. $\int \sec^4 x \, dx$

28. $\int \sec^6 x \, dx$

29. $\int_0^{\pi/4} \tan^4 x \sec^2 x \, dx$

30. $\int_0^{\pi/4} \tan^2 x \sec^4 x \, dx$

31. $\int \tan x \sec^3 x \, dx$

32. $\int \tan^3 x \sec^3 x \, dx$

33. $\int \tan^5 x \, dx$

34. $\int \tan^6 x \, dx$

$$35. \int_0^{\pi/3} \tan^5 x \sec x \, dx$$

$$36. \int_0^{\pi/3} \tan^5 x \sec^3 x \, dx$$

$$37. \int \tan x \sec^6 x \, dx$$

$$38. \int \tan^3 x \sec^6 x \, dx$$

$$39. \int \frac{\sec^2 x}{\cot x} dx$$

$$40. \int \tan^2 x \sec x dx$$

$$41. \int_{\pi/6}^{\pi/2} \cot^2 x dx$$

$$42. \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot^3 x dx$$

43. $\int \cot^4 x \csc^4 x \, dx$

44. $\int \cot^3 x \csc^4 x \, dx$

45. $\int \csc x \, dx$

46. $\int \csc^3 x \, dx$

$$47. \int \frac{\cos^2 x}{\operatorname{sen} x} dx$$

$$48. \int \frac{dx}{\operatorname{sen}^4 x}$$

$$49. \int \operatorname{sen} 5x \operatorname{sen} 2x dx$$

$$50. \int \operatorname{sen} 3x \cos x dx$$

51. $\int \cos 3x \cos 4x \, dx$

52. $\int \sin 3x \sin 6x \, dx$

53. $\int \sin x \cos 5x \, dx$

54. $\int \cos x \cos 2x \cos 3x \, dx$

55. $\int \frac{1 - \tan^2 x}{\sec^2 x} dx$

56. $\int \frac{\cos x + \operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} 2x} dx$

57. Encuentre el valor medio de la función $f(x) = \operatorname{sen}^2 x \cos^3 x$ en el intervalo $[-\pi, \pi]$.

58. Evalúe $\int \operatorname{sen} x \cos x dx$ por cuatro métodos: (a) la sustitución $u = \cos x$, (b) la sustitución $u = \operatorname{sen} x$, (c) la identidad $\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x$, y (d) integración por partes. Explique las diferentes apariencias de las respuestas.

En los ejercicios 59 y 60 encuentre el área de la región limitada por las curvas dadas.

59. $y = \sin x$, $y = \sin^3 x$, $x = 0$, $x = \pi/2$

60. $y = \sin x$, $y = 2 \sin^2 x$, $x = 0$, $x = \pi/2$

En los ejercicios 61-64 encuentre el volumen que se obtiene al hacer girar la región limitada por las curvas dadas en torno al eje indicado.

61. $y = \sin x$, $x = \pi/2$, $x = \pi$, $y = 0$; en torno al eje x .

62. $y = \tan^2 x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi/4$; en torno al eje x .

63. $y = \cos x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi/2$; en torno a la recta $y = -1$.

64. $y = \cos x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi/2$; en torno a la recta $y = 1$.

65. Una partícula se mueve sobre una línea recta con función velocidad $v(t) = \omega t \cos^2 \omega t$. Encuentre su función posición $s = f(t)$ si $f(0) = 0$.

Pruebe las fórmulas dadas en los ejercicios 66-68, en donde m y n son enteros positivos.

66. $\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx \, dx = 0$

$$67. \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sen} mx \operatorname{sen} nx \, dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n \\ \pi & \text{si } m = n \end{cases}$$

$$68. \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n \\ \pi & \text{si } m = n \end{cases}$$

69. Si

$$f(x) = \sum_{n=1}^N a_n \operatorname{sen} nx = a_1 \operatorname{sen} x + a_2 \operatorname{sen} 2x + \cdots + a_N \operatorname{sen} Nx$$

demuestre que el coeficiente m -ésimo a_m está dado por la fórmula

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \operatorname{sen} mx \, dx$$

(La suma anterior se llama serie finita de Fourier).

SECCIÓN 7.3 Ejercicios

En los ejercicios 1-30 evalúe la integral indicada.

1. $\int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{1}{x^2 \sqrt{1-x^2}} dx$

2. $\int_0^2 x^3 \sqrt{4-x^2} dx$

3. $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

4. $\int x \sqrt{4-x^2} dx$

5. $\int \sqrt{1 - 4x^2} \, dx$

6. $\int_0^2 \frac{x^3}{\sqrt{x^2 + 4}} \, dx$

7. $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9 + x^2}}$

8. $\int \sqrt{x^2 + 1} \, dx$

$$9. \int \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2 - 16}}$$

$$10. \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^4} dx$$

$$11. \int \frac{\sqrt{9x^2 - 4}}{x} dx$$

$$12. \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{16x^2 - 9}}$$

$$13. \int \frac{x^2}{(a^2 - x^2)^{3/2}} dx$$

$$14. \int \frac{x^2}{\sqrt{5 - x^2}} dx$$

$$15. \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + 3}}$$

$$16. \int \frac{x}{(x^2 + 4)^{5/2}} dx$$

$$17. \int_0^{2/3} x^3 \sqrt{4 - 9x^2} \, dx$$

$$18. \int_0^3 x^2 \sqrt{9 - x^2} \, dx$$

$$19. \int 5x \sqrt{1 + x^2} \, dx$$

$$20. \int \frac{dx}{(4x^2 - 25)^{3/2}}$$

21. $\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{x^2 - 2}}$

22. $\int \frac{dx}{(1 + x^2)^2}$

23. $\int \sqrt{2x - x^2} \, dx$

24. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4x + 8}}$

$$25. \int \frac{1}{\sqrt{9x^2 + 6x - 8}} dx$$

$$26. \int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{4x - x^2}} dx$$

$$27. \int \frac{dx}{(x^2 + 2x + 2)^2}$$

$$28. \int \frac{dx}{(5 - 4x - x^2)^{5/2}}$$

29. $\int e^t \sqrt{9 - e^{2t}} dt$

30. $\int \sqrt{e^{2t} - 9} dt$

31. (a) Use una sustitución trigonométrica para demostrar que

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C$$

- (b) Utilice la sustitución hiperbólica $x = a \sinh t$ para demostrar que

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \sinh^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + C$$

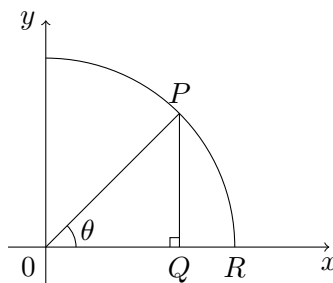
Estas fórmulas están relacionadas mediante la fórmula 6.80.

32. Evaluar

$$\int \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^{3/2}} dx$$

(a) Mediante sustitución trigonométrica y (b) por medio de la sustitución hiperbólica $x = a \sinh t$.

33. Pruebe la fórmula $A = \frac{1}{2}r^2\theta$ correspondiente al área de un sector circular de radio r y ángulo central θ . (*Sugerencia:* Suponga que $0 < \theta < \pi/2$ y coloque el centro de la circunferencia en el origen de manera que tenga por ecuación $x^2 + y^2 = r^2$. Entonces A es la suma del área del triángulo POQ y el área de la región PQR mostrados en la figura).



34. Encontrar el área de la región limitada por la hipérbola $9x^2 - 4y^2 = 36$ y la recta $x = 3$.

35. Un toro se genera haciendo girar la circunferencia $x^2 + (y - R)^2 = r^2$ en torno al eje x . Encuentre el volumen comprendido por el toro.

36. Utilice el resultado del ejemplo 2 para encontrar el volumen comprendido por el elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

(Véase la figura 11.31).

SECCIÓN 7.4 Ejercicios

En los ejercicios 1-18 escriba la forma de la descomposición en fracciones parciales de la función dada (como en el ejemplo 7). No determine los valores numéricos de los coeficientes.

1. $\frac{1}{(x-1)(x+2)}$

2. $\frac{x}{(x+3)(2x-5)}$

3. $\frac{x+1}{x^2+2x}$

4. $\frac{7}{2x^2+5x-12}$

5. $\frac{x^2+3x-4}{(2x-1)^2(2x+3)}$

6. $\frac{x^3-x^2}{(x-6)(5x+3)^3}$

$$7. \frac{1}{x^4 - x^3}$$

$$8. \frac{1 + x + x^2}{(x + 1)(x + 2)^2(x + 3)^3}$$

$$9. \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$$

$$10. \frac{x^4 + x^3 - x^2 - x + 1}{x^3 - x}$$

11. $\frac{x^2 - 2}{x(x^2 + 2)}$

12. $\frac{x^3 - 4x^2 + 2}{(x^2 + 1)(x^2 + 2)}$

13. $\frac{x^4 + x^2 + 1}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)^2}$

14. $\frac{1 + 16x}{(2x - 3)(x + 5)^2(x^2 + x + 1)}$

15. $\frac{x^4}{(x^2 + 9)^3}$

16. $\frac{19x}{(x - 1)^3(4x^2 + 5x + 3)^2}$

17. $\frac{x^3 + x^2 + 1}{x^4 + x^3 + 2x^2}$

18. $\frac{1}{x^6 - x^3}$

Evalúe las integrales dadas en los ejercicios 19-64.

19. $\int \frac{x^2}{x+1} dx$

20. $\int \frac{x}{x-5} dx$

21. $\int_2^4 \frac{4x-1}{(x-1)(x+2)} dx$

22. $\int_3^7 \frac{1}{(x+1)(x-2)} dx$

$$23. \int \frac{6x-5}{2x+3} dx$$

$$24. \int \frac{1}{(x+a)(x+b)} dx$$

$$25. \int x + \frac{x^2+1}{x^2-x} dx$$

$$26. \int_0^2 \frac{x^3+x^2-12x+1}{x^2+x-12} dx$$

$$27. \int_0^1 \frac{2x+3}{(x+1)^2} dx$$

$$28. \int \frac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx$$

$$29. \int \frac{1}{x(x+1)(2x+3)} dx$$

$$30. \int \frac{3x^2 - 6x + 2}{2x^3 - 3x^2 + x} dx$$

$$31. \int_2^3 \frac{6x^2 + 5x - 3}{x^3 + 2x^2 - 3x} dx$$

$$32. \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 4x + 4} dx$$

$$33. \int \frac{1}{(x-1)^2(x+4)} dx$$

$$34. \int \frac{x^2}{(x-3)(x+2)^2} dx$$

$$35. \int \frac{5x^2 + 3x - 2}{x^3 + 2x^2} dx$$

$$36. \int \frac{18 - 2x - 4x^2}{x^3 + 4x^2 + x - 6} dx$$

$$37. \int \frac{x^2 + 2x}{x^3 + 3x^2 + 4} dx$$

$$38. \int \frac{dx}{x^2(x-1)^2}$$

$$39. \int \frac{x^2}{(x+1)^3} dx$$

$$40. \int \frac{x^3}{(x+1)^3} dx$$

$$41. \int \frac{dx}{x^4 - x^2}$$

$$42. \int \frac{2x^3 - x}{x^4 - x^2 + 1} dx$$

$$43. \int_0^1 \frac{x^3}{x^2 + 1} dx$$

$$44. \int_0^1 \frac{x - 1}{x^2 + 2x + 2} dx$$

$$45. \int_0^1 \frac{x}{x^2 + x + 1} dx$$

$$46. \int_{-1/2}^{1/2} \frac{4x^2 + 5x + 7}{4x^2 + 4x + 5} dx$$

$$47. \int \frac{3x^2 - 4x + 5}{(x-1)(x^2+1)} dx$$

$$48. \int \frac{2x+3}{x^3+3x} dx$$

$$49. \int \frac{x^2+7x-6}{(x+1)(x^2-4x+7)} dx$$

$$50. \int \frac{4x+1}{(x-3)(x^2+6x+12)} dx$$

51. $\int \frac{1}{x^3 - 1} dx$

52. $\int \frac{x^3}{x^3 + 1} dx$

53. $\int \frac{x^2 - 2x - 1}{(x - 1)^2(x^2 + 1)} dx$

54. $\int \frac{x^4}{x^4 - 1} dx$

$$55. \int \frac{3x^3 - x^2 + 6x - 4}{(x^2 + 1)(x^2 + 2)} dx$$

$$56. \int \frac{x^3 - 2x^2 + x + 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx$$

$$57. \int \frac{x - 3}{(x^2 + 2x + 4)^2} dx$$

$$58. \int \frac{x + 1}{(x^2 + x + 2)^2} dx$$

$$59. \int \frac{x^4 + 1}{x(x^2 + 1)^2} dx$$

$$60. \int \frac{3x^4 - 2x^3 + 20x^2 - 5x + 34}{(x - 1)(x^2 + 4)^2} dx$$

$$61. \int \frac{8x}{(x^2 + 4)^3} dx$$

$$62. \int \frac{x^2 + 1}{(x^3 + 3x)^2} dx$$

$$63. \int \frac{(2 \operatorname{sen} x - 3) \cos x}{\operatorname{sen}^2 x - 3 \operatorname{sen} x + 2} dx$$

$$64. \int \frac{\operatorname{sen} x \cos^2 x}{5 + \cos^2 x} dx$$

65. La fórmula 7.20 se puede reescribir en la forma

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + K$$

Demuestre mediante una sustitución hiperbólica, o por derivación, que una fórmula alternativa es

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \begin{cases} \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + C & \text{si } |x| < a \\ \frac{1}{a} \coth^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + C & \text{si } |x| > a \end{cases}$$

En los ejercicios 66-69 evalúe la integral dada completando el cuadrado y empleando la fórmula 7.20 o la fórmula del ejercicio 65.

66. $\int \frac{dx}{x^2 + 2x - 3}$

67. $\int \frac{dx}{x^2 - 2x}$

68. $\int \frac{2x + 1}{4x^2 + 12x - 7} dx$

69. $\int \frac{x}{x^2 + x - 1} dx$

En los ejercicios 70-72 encuentre el área de la región comprendida bajo la curva dada de a a b .

70. $y = \frac{1}{x^2 - 6x + 8}, \quad a = 5, \quad b = 10$

71. $y = \frac{x+1}{x-1}, \quad a = 2, \quad b = 3$

72. $y = \frac{x}{x^2 - 2x + 10}, \quad a = -1, \quad b = 2$

73. Suponga que F, G y Q son polinomios y

$$\frac{F(x)}{Q(x)} = \frac{G(x)}{Q(x)}$$

para todo x excepto cuando $Q(x) = 0$. Pruebe que $F(x) = G(x)$ para todo x . (*Sugerencia:* Haga uso de la continuidad).

SECCIÓN 7.5 Ejercicios

Evalúe las integrales indicadas en los ejercicios 1-40.

1. $\int_0^1 \frac{1}{1 + \sqrt{x}} dx$

2. $\int_0^1 \frac{1}{1 + \sqrt[3]{x}} dx$

3. $\int \frac{\sqrt{x}}{x + 1} dx$

4. $\int \frac{1}{x\sqrt{x + 1}} dx$

$$5. \int \frac{1}{x - \sqrt[3]{x}} dx$$

$$6. \int \frac{1}{x - \sqrt{x+2}} dx$$

$$7. \int_5^{10} \frac{x^2}{\sqrt{x-1}} dx$$

$$8. \int_1^3 \frac{\sqrt{x-1}}{x+1} dx$$

$$9. \int \frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{x}}} dx$$

$$10. \int_{1/3}^3 \frac{\sqrt{x}}{x^2+x} dx$$

$$11. \int \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} dx$$

$$12. \int \frac{\sqrt[3]{x}+1}{\sqrt[3]{x}-1} dx$$

$$13. \int \frac{x^3}{\sqrt[3]{x^2+1}} dx$$

$$14. \int \frac{dx}{x^2 - \sqrt[3]{x^2}}$$

$$15. \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$$

$$16. \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}} dx$$

$$17. \int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}} dx$$

$$18. \int \frac{1}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}} dx$$

$$19. \int \frac{1}{(bx + c)\sqrt{x}} dx \quad (bc > 0)$$

$$20. \int \frac{1}{(1 + \sqrt{x})^3} dx$$

$$21. \int \frac{\sqrt[3]{x-1}}{x} dx$$

$$22. \int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt{x}}}{x} dx$$

$$23. \int \sqrt{\frac{1-x}{x}} dx$$

$$24. \int \sqrt{\frac{x-1}{x}} dx$$

$$25. \int \frac{\cos x}{\sin^2 x + \sin x} dx$$

$$26. \int \frac{\sin x}{\cos^2 x + \cos x - 6} dx$$

$$27. \int \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 3e^x + 2} dx$$

$$28. \int \frac{1}{\sqrt{1 + e^x}} dx$$

29. $\int \sqrt{1 - e^x} \, dx$

30. $\int \frac{e^{3x}}{e^{2x} - 1} \, dx$

31. $\int \frac{dx}{1 - \cos x}$

32. $\int \frac{dx}{3 - 5 \operatorname{sen} x}$

$$33. \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\operatorname{sen} x + \cos x} dx$$

$$34. \int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{1}{1 + \operatorname{sen} x - \cos x} dx$$

$$35. \int \frac{1}{3 \operatorname{sen} x + 4 \cos x} dx$$

$$36. \int \frac{1}{\operatorname{sen} x + \tan x} dx$$

$$37. \int \frac{1}{2 \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 2x} dx$$

$$38. \int \frac{\sec x}{1 + \operatorname{sen} x} dx$$

$$39. \int \frac{dx}{a \operatorname{sen} x + b \cos x} \quad (b > 0)$$

$$40. \int \frac{dx}{a^2 \operatorname{sen}^2 x + b^2 \cos^2 x} \quad (a, b \neq 0)$$

41. (a) Use la sustitución de Weierstrass $t = \tan(x/2)$ para probar la fórmula

$$\int \sec x \, dx = \ln \left| \frac{1 + \tan(x/2)}{1 - \tan(x/2)} \right| + C$$

- (b) Demuestre que

$$\int \sec x \, dx = \ln \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right| + C$$

42. Obtenga una fórmula para $\int \csc x \, dx$ semejante a la del ejercicio 41(a).

43. Demuestre que la fórmula del ejercicio 41(a) coincide con la fórmula 7.10.

44. Si $a \neq 0$, evalúe la integral

$$\int \frac{dx}{a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x}$$

(Sugerencia: Efectúe la sustitución $u = \tan x$ y considere separadamente los casos en que $b^2 - 4ac$ es positivo, cero, o negativo).

SECCIÓN 7.6 Ejercicios

Evalúe las siguientes integrales.

1. $\int \frac{2x+5}{x-3} dx$

2. $\int e^{x+e^x} dx$

3. $\int \sin^2 x \cos^3 x dx$

4. $\int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} dx$

$$5. \int_0^{1/2} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$6. \int_1^2 x^3 \ln x dx$$

$$7. \int \frac{\sqrt{x-2}}{x+2} dx$$

$$8. \int \frac{x}{(x+2)^2} dx$$

9. $\int \ln(1+x^2) \, dx$

10. $\int \frac{\sqrt{1+\ln x}}{x \ln x} \, dx$

11. $\int_0^1 (1+\sqrt{x})^8 \, dx$

12. $\int_0^{\pi/4} \tan^3 x \sec^4 x \, dx$

13. $\int \frac{x}{x^2 - 2x + 2} dx$

14. $\int x \operatorname{sen}^{-1} x dx$

15. $\int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x} dx$

16. $\int \frac{x}{x^2 + 3x + 2} dx$

17. $\int x^2 \cosh x \, dx$

18. $\int \frac{x^3 + x + 1}{x^4 + 2x^2 + 1} \, dx$

19. $\int \frac{\cos x}{1 + \operatorname{sen}^2 x} \, dx$

20. $\int \cos \sqrt{x} \, dx$

21. $\int_0^1 \cos \pi x \tan \pi x \, dx$

22. $\int \frac{e^{2x}}{1 + e^x} \, dx$

23. $\int e^{3x} \cos 5x \, dx$

24. $\int \cos 3x \cos 5x \, dx$

$$25. \int \frac{dx}{x^3 + x^2 + x + 1}$$

$$26. \int x^2 \ln(1 + x) dx$$

$$27. \int x^5 e^{-x^3} dx$$

$$28. \int \tan^2 4x dx$$

$$29. \int \frac{1}{\sqrt{9x^2 + 12x - 5}} dx$$

$$30. \int x^2 \tan^{-1} x dx$$

$$31. \int \sqrt[3]{x}(1 - \sqrt{x}) dx$$

$$32. \int \frac{dx}{e^x - e^{-x}}$$

$$33. \int \frac{x}{x^4 + 2x^2 + 10} dx$$

$$34. \int \frac{1}{x + \sqrt[3]{x}} dx$$

$$35. \int \sin^2 x \cos^4 x dx$$

$$36. \int \frac{1}{\sqrt{5 - 4x - x^2}} dx$$

$$37. \int \frac{x}{1-x^2+\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$38. \int \frac{1+\cos x}{\operatorname{sen} x} dx$$

$$39. \int \frac{e^x}{e^{2x}-1} dx$$

$$40. \int \frac{1}{x^3-8} dx$$

$$41. \int_{-1}^1 x^5 \cosh x \, dx$$

$$42. \int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\ln(\tan x)}{\sin x \cos x} \, dx$$

$$43. \int_{-3}^3 |x^3 + x^2 - 2x| \, dx$$

$$44. \int_0^{\pi/4} \cos^5 \theta \, d\theta$$

$$45. \int \cot x \ln(\operatorname{sen} x) dx$$

$$46. \int \frac{1 + e^x}{1 - e^x} dx$$

$$47. \int \frac{x}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx$$

$$48. \int \frac{dx}{4 - 5 \operatorname{sen} x}$$

49. $\int x \sqrt[3]{x+c} \, dx$

50. $\int e^{\sqrt{x}} \, dx$

51. $\int \frac{1}{x+4+4\sqrt{x+1}} \, dx$

52. $\int \frac{x^3+1}{x^3-x^2} \, dx$

53. $\int (x^2 + 4x - 3) \operatorname{sen} 2x \, dx$

54. $\int \operatorname{sen} x \cos(\cos x) \, dx$

55. $\int \frac{x}{\sqrt{16 - x^4}} \, dx$

56. $\int \frac{x^3}{(x + 1)^{10}} \, dx$

$$57. \int \cot^3 2x \csc^3 2x \, dx$$

$$58. \int (x + \operatorname{sen} x)^2 \, dx$$

$$59. \int \frac{e^{\arctan x}}{1+x^2} \, dx$$

$$60. \int \frac{dx}{x(x^4+1)}$$

61. $\int t^3 e^{-2t} dt$

62. $\int \frac{\sqrt{t}}{1 + \sqrt[3]{t}} dt$

63. $\int \sin x \sin 2x \sin 3x dx$

64. $\int_1^3 |\ln(x/2)| dx$

$$65. \int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx$$

$$66. \int \frac{x \ln x}{\sqrt{x^2 - 1}} dx$$

$$67. \int \frac{x+a}{x^2+a^2} dx$$

$$68. \int \sqrt{1+x-x^2} dx$$

$$69. \int \frac{x^4}{x^{10} + 16} dx$$

$$70. \int \frac{x + 2}{x^2 + x + 2} dx$$

$$71. \int x \sec x \tan x dx$$

$$72. \int \frac{x}{x^4 - a^4} dx$$

$$73. \int \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} dx$$

$$74. \int \frac{1}{1 + 2e^x - e^{-x}} dx$$

$$75. \int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$$

$$76. \int \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx$$

$$77. \int \frac{1}{e^{3x} - e^x} dx$$

$$78. \int \frac{1 + \cos^2 x}{1 - \cos^2 x} dx$$

$$79. \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-25}}$$

$$80. \int \frac{\operatorname{sen} 2x}{\sqrt{9 - \cos^4 x}} dx$$

SECCIÓN 7.7 Uso de Tablas de Integrales

El científico o el ingeniero a menudo emplean tablas de integrales para integrar funciones complicadas. En el apéndice G se proporciona una tabla relativamente breve de 112 integrales. Tablas más extensas están disponibles en las *CRC Mathematical Tables* (463 integrales) o en Gradshteyn and Ryzhik's *Table of Integrals, Series and Products* (Nueva York: Academic Press, 1979), que contiene centenares de páginas de integrales. Se debe recordar, sin embargo, que las integrales no aparecen a menudo exactamente en la forma registrada en una tabla. Normalmente uno de los métodos de este capítulo, como el de sustitución o de integración por partes, se requiere para transformar una integral dada en una de las formas contenidas en la tabla.

SECCIÓN 7.7 Ejercicios

Utilice la tabla de integrales del apéndice G para evaluar las integrales indicadas en los ejercicios 1-26.

1. $\int e^{-3x} \cos 4x \, dx$

2. $\int \csc^3(x/2) \, dx$

3. $\int \frac{\sqrt{9x^2 - 1}}{x^2} \, dx$

$$4. \int \frac{\sqrt{4-3x^2}}{x} dx$$

$$5. \int x^2 e^{3x} dx$$

$$6. \int \frac{\operatorname{sen} x \cos x}{\sqrt{1+\operatorname{sen} x}} dx$$

$$7. \int x \operatorname{sen}^{-1}(x^2) dx$$

8. $\int x^3 \operatorname{sen}^{-1}(x^2) dx$

9. $\int e^x \operatorname{sech}(e^x) dx$

10. $\int x^2 \cos 3x dx$

11. $\int \sqrt{5 - 4x - x^2} dx$

12. $\int \frac{x^5}{x^2 + \sqrt{2}} dx$

13. $\int \sec^5 x \, dx$

14. $\int \sin^6 2x \, dx$

15. $\int \sin^2 x \cos x \ln(\sin x) \, dx$

$$16. \int \frac{dx}{e^x(1+2e^x)}$$

$$17. \int \sqrt{2+3\cos x} \tan x \, dx$$

$$18. \int \frac{x}{\sqrt{x^2-4x}} \, dx$$

$$19. \int_0^{\pi/2} \cos^5 x \, dx$$

20. $\int_0^1 x^4 e^{-x} dx$

21. $\int \frac{x^4 dx}{\sqrt{x^{10} - 2}}$

22. $\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} dx$

23. $\int e^x \ln(1 + e^x) dx$

24. $\int x^2 \tan^{-1} x \, dx$

25. $\int \sqrt{e^{2x} - 1} \, dx$

26. $\int e^{\sin x} \sin 2x \, dx$

27. Encuentre el volumen del sólido que se obtiene cuando la región comprendida bajo la curva $y = 1/(1 + 5x)^2$ de 0 a 1 se hace girar en torno al eje y .

28. La región comprendida bajo la curva $y = \tan^2 x$ de 0 a $\pi/4$ se hace girar en torno al eje x . Encuentre el volumen del sólido resultante.
29. Verifique la fórmula 53 de la tabla de integrales (a) mediante derivación y (b) usando la sustitución $t = a + bu$.
30. Verifique la fórmula 31 (a) por derivación y (b) sustituyendo $u = a \sin \theta$.

SECCIÓN 7.8 Ejercicios

En los ejercicios 1 y 2 encuentre las aproximaciones L_n, R_n, T_n y M_n para $n = 4, 8$ y 16. Luego calcule los errores correspondientes E_L, E_R, E_T y E_M . (Redondee sus respuestas a seis cifras decimales). ¿Qué observaciones se pueden hacer?

1. $\int_0^1 x^3 dx$

2. $\int_0^2 e^x dx$

En los ejercicios 3-6 encuentre las aproximaciones T_n , M_n y S_n para los valores dados de n . Luego calcule los errores correspondientes E_T , E_M y E_S . (Redondee sus respuestas a seis cifras decimales). ¿Qué observaciones se pueden hacer? En particular, ¿qué sucede con los errores cuando n se duplica?

3. $\int_1^4 \sqrt{x} dx, \quad n = 6, 12$

4. $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx, \quad n = 4, 8$

5. $\int_2^4 \frac{x}{x^2+1} dx, \quad n = 4, 8$

$$6. \int_{-1}^1 x e^x dx, \quad n = 6, 12$$

En los ejercicios 7-10 use (a) la regla del trapecio y (b) la regla de Simpson para aproximar la integral dada con el valor indicado de n . (Redondee sus respuestas a seis cifras decimales).

$$7. \int_{-1}^1 \sqrt{1+x^3} dx, \quad n = 8$$

$$8. \int_0^1 \cos(x^2) dx, \quad n = 4$$

$$9. \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx, \quad n = 6$$

10. $\int_0^{\pi/4} x \tan x \, dx, \quad n = 6$

En los ejercicios 11-20 use (a) la regla del trapecio, (b) la regla del punto medio y (c) la regla de Simpson para aproximar la integral dada con el valor indicado de n . (Redondee sus respuestas a seis cifras decimales).

11. $\int_0^1 e^{-x^2} \, dx, \quad n = 10$

12. $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} \, dx, \quad n = 10$

13. $\int_0^{1/2} \cos(e^x) \, dx, \quad n = 8$

14. $\int_2^3 \frac{1}{\ln x} dx, \quad n = 10$

15. $\int_0^1 x^5 e^x dx, \quad n = 10$

16. $\int_0^1 \ln(1 + e^x) dx, \quad n = 8$

17. $\int_1^2 e^{1/x} dx, \quad n = 4$

18. $\int_0^{\pi} \sqrt{x} \operatorname{sen} x \, dx, \quad n = 8$

19. $\int_0^3 \frac{1}{1+x^4} \, dx, \quad n = 6$

20. $\int_2^4 \frac{e^x}{x} \, dx, \quad n = 10$

21. (a) Encuentre las aproximaciones T_{10} y M_{10} para la integral $\int_0^2 e^{-x^2} \, dx$.
(b) Haga una estimación del error en cada una de las aproximaciones de la parte (a).

22. (a) Encuentre las aproximaciones T_4, T_8, M_4 y M_8 para $\int_0^1 \cos(x^2) dx$.
(b) Haga una estimación de los errores incluidos en estas aproximaciones.
23. (a) Encuentre las aproximaciones T_{10} y S_{10} para $\int_0^1 e^x dx$ y los errores correspondientes E_T y E_S .
(b) Compare los errores reales referentes a la parte (a) con las estimaciones del error dadas por (7.32) y (7.34).
24. Determine qué tan grande se debe elegir n de manera que las aproximaciones T_n, M_n y S_n a la integral $\int_0^1 e^x dx$ sean precisas con una tolerancia de 0.00001.
25. Determine qué tan grande debe elegirse n para que las aproximaciones T_n y M_n a la integral $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ sean precisas con una tolerancia de 0.00001.

26. Determine qué tan grande debe ser n para garantizar que la aproximación de la regla de Simpson a $\int_0^1 e^{x^2} dx$ sea precisa con una tolerancia de 0.00001.

27. Use la regla del trapecio y los datos siguientes para estimar el valor de la integral $\int_1^{3.2} y dx$.

x	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
y	4.9	5.4	5.8	6.2	6.7	7.0	7.3	7.5	8.0	8.2	8.3	8.3

28. Utilice la regla de Simpson y los datos siguientes para estimar el valor de la integral $\int_2^6 y dx$.

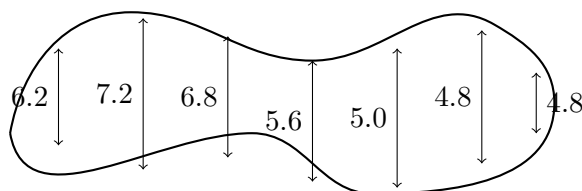
x	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
y	9.22	9.01	8.76	8.30	7.52	6.83	7.32	7.69	7.91

29. La lectura del velocímetro (v) de un automóvil fue observada a intervalos de un minuto y registrada en la tabla siguiente. Utilice la regla de Simpson para calcular la distancia recorrida

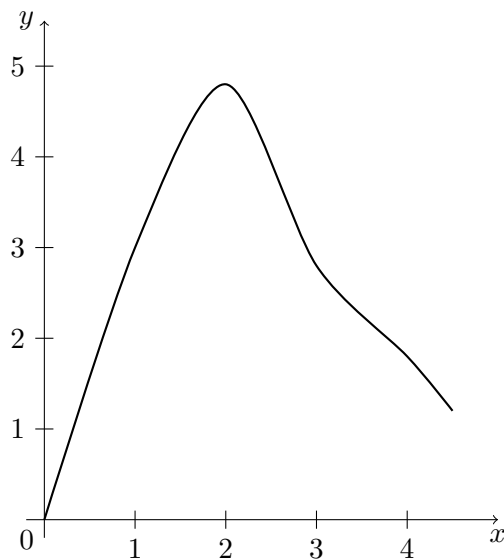
por el automóvil.

t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
v (mi/h)	40	42	45	49	52	54	56	57	57	55	56

30. Las anchuras (en metros) de una piscina en forma de riñón fueron medidas a intervalos de 2 metros como se indica en la figura. Use la regla de Simpson para calcular el área de la piscina.



31. Calcule el área comprendida bajo la gráfica de la figura usando (a) la regla del trapecio, (b) la regla del punto medio y (c) la regla de Simpson, cada una de ellas con $n = 4$.



32. Un tronco de 10 metros de longitud se corta a intervalos de un metro y sus áreas transversales A (a una distancia x del extremo del tronco) están registradas en la tabla siguiente. Use la regla de Simpson para calcular el volumen del tronco.

x (m)	0	1	2	3	4	5	6	7
A (m ²)	0.68	0.65	0.64	0.61	0.58	0.59	0.53	0.5

33. La región limitada por las curvas $y = \sqrt[3]{1+x^3}$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = 2$ se hace girar en torno al eje x . Use la regla de Simpson con $n = 10$ para calcular el volumen del sólido resultante.

34. Demuestre que si f es un polinomio de grado 3 o menor, entonces la regla de Simpson proporciona el valor exacto de $\int_a^b f(x) dx$.

35. Si f es una función positiva y $f''(x) < 0$ para $a \leq x \leq b$, demuestre que

$$T_n < \int_a^b f(x) dx < M_n$$

36. Demuestre que

$$\frac{1}{3}T_n + \frac{2}{3}M_n = S_{2n}$$

SECCIÓN 7.9 Ejercicios

Determine si las integrales dadas en los ejercicios 1-46 son convergentes o divergentes. Evalúe aquellas que sean convergentes.

1. $\int_2^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x+3}} dx$

$$2. \int_2^{\infty} \frac{1}{(x+3)^{3/2}} dx$$

$$3. \int_{-\infty}^1 \frac{1}{(2x-3)^2} dx$$

$$4. \int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} dx$$

$$5. \int_{-\infty}^{\infty} x dx$$

6. $\int_{-\infty}^{\infty} (2x^2 - x + 3) dx$

7. $\int_0^{\infty} e^{-x} dx$

8. $\int_{-\infty}^0 e^{3x} dx$

9. $\int_{-\infty}^{\infty} xe^{-x^2} dx$

10. $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^3} dx$

11. $\int_0^{\infty} \frac{1}{(x+2)(x+3)} dx$

12. $\int_0^{\infty} \frac{x}{(x+2)(x+3)} dx$

13. $\int_0^{\infty} \cos x dx$

14. $\int_1^{\infty} \operatorname{sen} \pi x \, dx$

15. $\int_0^{\infty} \frac{5}{2x+3} \, dx$

16. $\int_{-\infty}^3 \frac{1}{x^2+9} \, dx$

17. $\int_{-\infty}^1 x e^{2x} \, dx$

18. $\int_0^{\infty} x e^{-x} dx$

19. $\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx$

20. $\int_e^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$

21. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$

$$22. \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$$

$$23. \int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$$

$$24. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 4x + 6}$$

$$25. \int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$$

$$26. \int_0^1 \frac{\ln x}{x^3} dx$$

$$27. \int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

$$28. \int_0^3 \frac{1}{x\sqrt{x}} dx$$

$$29. \int_{-1}^0 \frac{1}{x^2} dx$$

$$30. \int_0^9 \frac{1}{\sqrt[3]{x-9}} dx$$

$$31. \int_{-2}^3 \frac{1}{x^4} dx$$

$$32. \int_0^2 \frac{1}{4x-5} dx$$

$$33. \int_4^5 \frac{1}{(5-x)^{2/5}} dx$$

$$34. \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sec^2 x \, dx$$

$$35. \int_{\pi/4}^{\pi/2} \tan^2 x \, dx$$

$$36. \int_0^{\pi/4} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} \, dx$$

$$37. \int_0^2 \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} \, dx$$

$$38. \int_0^9 \frac{dx}{(x+9)\sqrt{x}}$$

$$39. \int_0^\pi \sec x \, dx$$

$$40. \int_0^4 \frac{1}{x^2 + x - 6} \, dx$$

$$41. \int_{-2}^2 \frac{1}{x^2 - 1} \, dx$$

$$42. \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \tan x \, dx$$

$$43. \int_1^e \frac{1}{x\sqrt{\ln x}} \, dx$$

$$44. \int_0^2 \frac{x-3}{2x-3} \, dx$$

$$45. \int_0^1 x \ln x \, dx$$

46. $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$

En los ejercicios 47-52 dibuje la región dada y encuentre su área (si el área es finita).

47. $S = \{(x, y) \mid x \leq 1, 0 \leq y \leq e^x\}$

48. $S = \{(x, y) \mid x \geq -2, 0 \leq y \leq e^{-x/2}\}$

49. $S = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{1}{x^2 - 2x + 5} \right\}$

$$50. S = \left\{ (x, y) \mid x \geq 0, 0 \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{x+1}} \right\}$$

$$51. S = \{ (x, y) \mid 0 \leq x < \pi/2, 0 \leq y \leq \tan x \}$$

$$52. S = \left\{ (x, y) \mid 3 < x \leq 7, 0 \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{x-3}} \right\}$$

En los ejercicios 53-58 aplique el teorema de comparación para determinar si la integral es convergente o divergente.

$$53. \int_1^{\infty} \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x^2} dx$$

$$54. \int_1^{\infty} \frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

$$55. \int_1^{\infty} \frac{dx}{x + e^{2x}}$$

$$56. \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3 + 1}} dx$$

$$57. \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{x \operatorname{sen} x}$$

58. $\int_0^1 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx$

59. La integral

$$\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$$

es impropia por dos razones: el intervalo $[0, \infty)$ es infinito y el integrando no es acotado cerca de 0. Evalúe la integral expresándola como una suma de integrales impropias de los tipos 2 y 1 como sigue:

$$\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx + \int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$$

60. Evalúe

$$\int_2^\infty \frac{1}{x\sqrt{x^2-4}} dx$$

por el mismo método del ejercicio 59.

En los ejercicios 61-63 encuentre los valores de p para los cuales la integral dada converge y evalúela para dichos valores de p .

61. $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$

62. $\int_e^\infty \frac{1}{x(\ln x)^p} dx$

63. $\int_0^1 x^p \ln x dx$

64. (a) Evalúe la integral $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx$ para $n = 0, 1, 2$ y 3 .
(b) Sugiera el valor de $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx$ cuando n es un entero positivo arbitrario.
(c) Pruebe su sugerencia utilizando inducción matemática.

65. (a) Demuestre que $\int_{-\infty}^{\infty} x \, dx$ es divergente.
(b) Demuestre que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-t}^t x \, dx = 0$$

Esto prueba que no se puede definir

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-t}^t f(x) \, dx$$

66. Si $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx$ es convergente y a y b son números reales, demuestre que

$$\int_{-\infty}^a f(x) \, dx + \int_a^{\infty} f(x) \, dx = \int_{-\infty}^b f(x) \, dx + \int_b^{\infty} f(x) \, dx$$

67. Del ejemplo 1 se sabe que la región $\mathcal{R} = \{(x, y) \mid x \geq 1, 0 \leq y \leq 1/x\}$ tiene área infinita. Demuestre que haciendo girar $\mathcal{R}$ en torno al eje x se obtiene un sólido con volumen finito.

68. Use la información y los datos de los ejercicios 25 y 26 de la sección 5.4 para encontrar el

trabajo requerido para impulsar un satélite de 1000 kg hacia afuera del campo gravitacional de la tierra.

69. Encuentre la velocidad de escape v_0 que se requiere para impulsar un cohete de masa m hacia afuera del campo gravitacional de un planeta de masa M y radio R . Aplique la ley de la gravitación de Newton (véase el ejercicio 25 de la sección 5.4) y el hecho de que la energía cinética inicial igual a $\frac{1}{2}mv_0^2$ proporciona el trabajo requerido.

70. Una función positiva f se llama función de densidad de probabilidad si $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

- (a) Demuestre que si $c > 0$, la función f definida por $f(x) = ce^{-cx}$ para $x \geq 0$ y $f(x) = 0$ para $x < 0$ es una función de densidad de probabilidad.
- (b) Calcule la media:

$$\mu = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx$$

- (c) Calcule la desviación típica o estándar:

$$\sigma = \left[\int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx \right]^{1/2}$$

71. Si $f(t)$ es continua para $t \geq 0$, la transformada de Laplace de f es la función F definida por

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

y el dominio de F es el conjunto que consta de todos los números s para los cuales la integral converge. Encuentre las transformadas de Laplace de las funciones siguientes.

- (a) $f(t) = 1$
- (b) $f(t) = e^t$
- (c) $f(t) = t$

72. Demuestre que si $0 \leq f(t) \leq Me^{at}$ para $t \geq 0$, en donde M y a son constantes, entonces la transformada de Laplace $F(s)$ existe para $s > a$.

73. Suponga que $0 \leq f(t) \leq Me^{at}$ y $0 \leq f'(t) \leq Ke^{at}$ para $t \geq 0$, en donde f' es continua. Si la transformada de Laplace de $f(t)$ es $F(s)$ y la transformada de Laplace de $f'(t)$ es $G(s)$, demuestre que

$$G(s) = sF(s) - f(0) \quad s > a$$

74. Haga una estimación del valor numérico de $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$ escribiéndola como la suma de $\int_0^4 e^{-x^2} dx$ y $\int_4^\infty e^{-x^2} dx$. Aproxime la primera integral usando la regla de Simpson con $n = 8$ y demuestre que la segunda integral es menor que $\int_4^\infty e^{-4x} dx$, la cual es menor que 0.0000001.

75. Demuestre que $\int_0^\infty x^2 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-x^2} dx$.

76. Demuestre que $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \int_0^1 \sqrt{-\ln y} dy$ interpretando las integrales como áreas.

77. Encuentre el valor de la constante C para la cual la integral

$$\int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} - \frac{C}{x + 2} \right) dx$$

converge. Evalúe la integral para este valor de C .

78. Encuentre el valor de la constante C para la cual la integral

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{x}{x^2 + 1} - \frac{C}{3x + 1} \right) dx$$

converge. Evalúe la integral para este valor de C .

CAPÍTULO 7 Repaso

Temas Básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente.

1. Integración por partes

2. Integrales trigonométricas

3. Sustitución trigonométrica

4. Fracciones parciales

5. Sustituciones de racionalización

6. Estrategia de integración

7. Regla del Punto Medio

8. Regla del Trapecio

9. Regla de Simpson

10. Integrales impropias

11. Teorema de Comparación

Ejercicios

En los ejercicios 1-8 determine si la proposición es verdadera o falsa.

(Nota: En los ejercicios 7.6 se proporciona una práctica adicional en técnicas de integración).

1. $\frac{x(x^2 + 4)}{x^2 - 4}$ se puede escribir en la forma $\frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x - 2}$.

2. $\frac{x^2 + 4}{x(x^2 - 4)}$ se puede escribir en la forma $\frac{A}{x} + \frac{B}{x + 2} + \frac{C}{x - 2}$.

3. $\frac{x^2 + 4}{x^2(x - 4)}$ se puede escribir en la forma $\frac{A}{x^2} + \frac{B}{x - 4}$.

4. $\frac{x^2 - 4}{x(x^2 + 4)}$ se puede escribir en la forma $\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2 + 4}$.

5. $\int_0^4 \frac{x}{x^2-1} dx = \frac{1}{2} \ln 3$

6. $\int_1^\infty \frac{1}{x\sqrt{2}} dx$ es convergente.

7. Si f es continua, entonces $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-t}^t f(x) dx$.

8. La regla del punto medio siempre es más precisa que la regla del trapecio.

Evalúe las integrales dadas en los ejercicios 9-44.

9. $\int \frac{x-1}{x+1} dx$

10. $\int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos x} dx$

11. $\int \frac{(\arctan x)^5}{1+x^2} dx$

12. $\int x^2 e^{-3x} dx$

13. $\int \frac{\cos x}{e^{\sin x}} dx$

14. $\int \frac{x^2 + 1}{x - 1} dx$

15. $\int x^4 \ln x dx$

16. $\int \frac{\sec^2 \theta}{1 - \tan \theta} d\theta$

17. $\int x \operatorname{sen}(x^2) dx$

18. $\int x \operatorname{sen}^2 x dx$

19. $\int \frac{dx}{2x^2 - 5x + 2}$

20. $\int \frac{dt}{\operatorname{sen}^2 t + \cos 2t}$

21. $\int \tan^7 x \sec^3 x \, dx$

22. $\int \frac{dx}{\sqrt{8+2x-x^2}}$

23. $\int \frac{dx}{\sqrt{1+2x+3}}$

24. $\int x(\tan^{-1} x)^2 \, dx$

$$25. \int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

$$26. \int \frac{dx}{x^3 - 2x^2 + x}$$

$$27. \int \ln(x^2 + 2x + 2) dx$$

$$28. \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}}$$

$$29. \int \frac{dx}{x^3 + x}$$

$$30. \int \frac{dx}{1 + e^x}$$

$$31. \int \cot^2 x \, dx$$

$$32. \int \frac{dx}{5 - 3 \cos x}$$

$$33. \int \frac{dx}{(x^2 - 1)^{3/2}}$$

$$34. \int \sqrt{1 + \cos x} \, dx$$

$$35. \int \frac{2x^2 + 3x + 11}{x^3 + x^2 + 3x - 5} \, dx$$

$$36. \int \frac{x^3}{(x + 1)^{10}} \, dx$$

$$37. \int \csc^4 4x \, dx$$

$$38. \int (\arcsen x)^2 \, dx$$

$$39. \int \frac{\ln(\ln x)}{x} \, dx$$

$$40. \int \frac{\operatorname{sen} x}{1 + \operatorname{sen} x} \, dx$$

$$41. \int \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 4x + 5}} dx$$

$$42. \int e^{-x} \sinh x dx$$

$$43. \int (\cos x + \sin x)^2 \cos 2x dx$$

$$44. \int \frac{e^{2x}}{e^{4x} - 7} dx$$

En los ejercicios 45-62 evalúe la integral o demuestre que es divergente.

45. $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x \operatorname{sen} 2x \, dx$

46. $\int_{-1}^1 \frac{1}{2x+1} \, dx$

47. $\int_0^3 \frac{dx}{x^2 - x - 2}$

48. $\int_0^{\pi/4} \cos^5(2\theta) \, d\theta$

$$49. \int_0^1 \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} dt$$

$$50. \int_2^6 \frac{y}{\sqrt{y-2}} dy$$

$$51. \int_0^\infty \frac{1}{(x+2)^4} dx$$

$$52. \int_1^4 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$$

$$53. \int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$$

$$54. \int_0^\infty \frac{dx}{(x+1)^2(x+2)}$$

$$55. \int_1^4 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} dx$$

$$56. \int_{-3}^3 x\sqrt{1+x^4} dx$$

$$57. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5}$$

$$58. \int_1^e \frac{dx}{x[1 + (\ln x)^2]}$$

$$59. \int_1^2 \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} dx$$

$$60. \int_{-1}^1 \frac{x+1}{\sqrt[3]{x^4}} dx$$

$$61. \int_0^{\infty} e^{ax} \cos bx \, dx$$

$$62. \int_1^{\infty} \frac{\tan^{-1} x}{x^2} \, dx$$

En los ejercicios 63-66 use la tabla de integrales del apéndice G para evaluar la integral indicada.

$$63. \int e^x \sqrt{1 - e^{2x}} \, dx$$

$$64. \int \tan^5 x \, dx$$

65. $\int \sqrt{x^2 + x + 1} \, dx$

66. $\int \frac{\cot x}{\sqrt{1 + 2 \sin x}} \, dx$

67. Verifique la fórmula 33 de la tabla de integrales (a) por medio de derivación y (b) usando una sustitución trigonométrica.

68. Verifique la fórmula 62 incluida en la tabla de integrales.

En los ejercicios 69 y 70 use (a) la regla del trapecio, (b) la regla del punto medio y (c) la regla de Simpson con $n = 10$ para aproximar la integral dada. Redondee sus respuestas a seis cifras decimales.

69. $\int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx$

70. $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin x} dx$

71. Haga una estimación del error incluido en el ejercicio 69(a) y (b).

72. Use la regla de Simpson con $n = 6$ para estimar el área bajo la curva $y = e^x/x$ de $x = 1$ a $x = 4$.

73. Use el teorema de comparación para determinar si la integral

$$\int_1^{\infty} \frac{x^3}{x^5 + 2} dx$$

es convergente o divergente.

74. Encuentre el área de la región limitada por la hipérbola $y^2 - x^2 = 1$ y la recta $y = 3$.

75. Encuentre el área limitada por las curvas $y = \cos x$ y $y = \cos^2 x$ entre $x = 0$ y $x = \pi$.

76. Encuentre el área de la región limitada por las curvas $y = 1/(2 + \sqrt{x})$, $y = 1/(2 - \sqrt{x})$, y $x = 1$.

77. Determine si es posible encontrar un número n tal que $\int_0^\infty x^n dx$ sea convergente.

78. Si n es un entero positivo, pruebe que

$$\int_0^1 (\ln x)^n dx = (-1)^n n!$$

79. Si f' es continua en $[0, \infty)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, demuestre que

$$\int_0^\infty f'(x) dx = -f(0)$$

80. La magnitud de la fuerza de repulsión entre dos cargas puntuales de un mismo signo, una de magnitud 1 y la otra de magnitud q , es

$$F = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

en donde r es la distancia entre las cargas y ϵ_0 es una constante. El *potencial* V en un punto P ocasionado por la carga q se define como el trabajo que se realiza al traer una carga unitaria

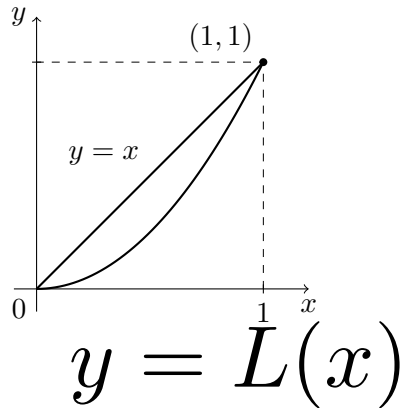
hacia P desde el infinito a lo largo de una línea recta que une q y P . Encuentre una fórmula para V .

81. Use la sustitución $u = 1/x$ para demostrar que

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0$$

Aplicaciones Adicionales

1. Los economistas utilizan una distribución acumulada llamada *curva de Lorenz* para describir la distribución de ingresos entre familias de un país dado. De manera característica, una curva de Lorenz está definida en el intervalo $[0, 1]$, pasa por los puntos $(0, 0)$ y $(1, 1)$ y es continua, creciente y cóncava hacia arriba. Los puntos de esta curva se determinan clasificando todas las familias por sus ingresos y luego calculando el porcentaje de familias cuyo ingreso es menor o igual a un porcentaje dado del ingreso total del país. Por ejemplo, el punto $(a/100, b/100)$ se encuentra en la curva de Lorenz si el $a\%$ inferior de las familias percibe una cantidad menor o igual al $b\%$ del ingreso total. La *igualdad absoluta* de la distribución de ingresos se produce si el $a\%$ inferior de las familias percibe $a\%$ del ingreso, en cuyo caso la curva de Lorenz sería la recta $y = x$. El área comprendida entre la curva de Lorenz y la recta $y = x$ mide la diferencia entre la distribución de ingresos y la igualdad absoluta. El *coeficiente de desigualdad* es la razón del área comprendida entre la curva de Lorenz y la recta $y = x$ al área bajo la recta $y = x$.



- (a) Demuestre que el coeficiente de desigualdad es igual al doble del área comprendida entre la curva de Lorenz y la recta $y = x$, esto es, demuestre que

$$\text{coeficiente de desigualdad} = 2 \int_0^1 [x - L(x)] dx$$

- (b) La distribución de ingresos para cierto país está representada por la curva de Lorenz definida por la ecuación

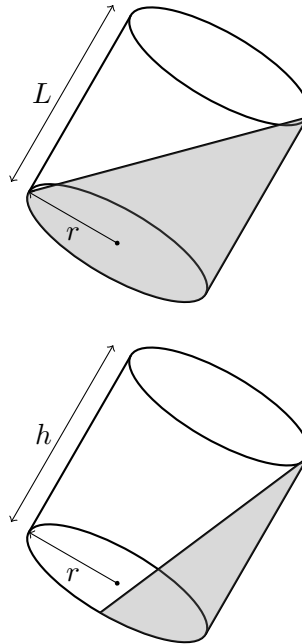
$$L(x) = \frac{5}{12}x^2 + \frac{7}{12}x$$

¿Qué porcentaje del ingreso total es percibido por el 50% inferior de las familias? Encuentre el coeficiente de desigualdad.

- (c) Encuentre el coeficiente de desigualdad para la curva de Lorenz definida por la ecuación

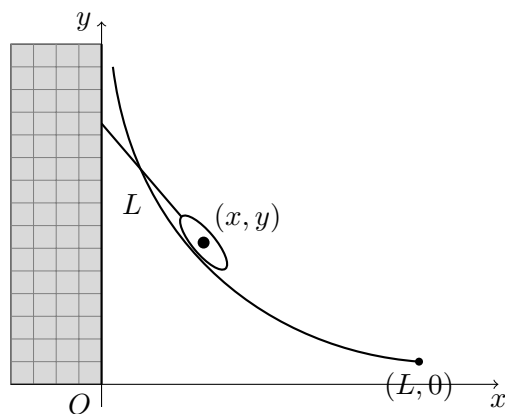
$$L(x) = \frac{5x^3}{4 + x^2}$$

2. Un vaso cilíndrico de radio r y altura L se llena con agua y luego se inclina hasta que el agua que queda en el vaso cubre exactamente su base.



- (a) Determine una manera de “cortar” el agua en secciones transversales rectangulares paralelas y luego *plantee* una integral definida que dé el volumen del agua contenida en el vaso.
 - (b) Determine una manera de “cortar” el agua en secciones transversales paralelas que sean trapecios y luego *plantee* una integral definida para el volumen del agua.
 - (c) Encuentre el volumen del agua contenida en el vaso calculando una de las integrales obtenidas en las partes (a) y (b).
 - (d) Encuentre el volumen del agua contenida en el vaso partiendo de consideraciones puramente geométricas.
 - (e) Supóngase que el vaso se inclina hasta que el agua cubre exactamente la mitad de la base. ¿En qué dirección se puede “cortar” el agua en secciones transversales triangulares? ¿en secciones transversales rectangulares? ¿en secciones transversales que sean segmentos de círculos? Encuentre el volumen del agua contenida en el vaso.
3. Un hombre que se encuentra inicialmente en el punto O camina a lo largo de un embarcadero arrastrando un bote de remos por medio de una cuerda de longitud L . El hombre mantiene

la cuerda recta y tensa. La trayectoria seguida por el bote es una curva llamada *tractriz* y tiene la propiedad de que la cuerda siempre es tangente a la curva (véase la figura).



- (a) Demuestre que si la trayectoria seguida por el bote es la gráfica de la función $y = f(x)$, entonces

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{-\sqrt{L^2 - x^2}}{x}$$

- (b) Determine la función $y = f(x)$.

4. El átomo de hidrógeno se compone de un protón en el núcleo y un electrón, que se mueve alrededor del núcleo. En la teoría cuántica de la estructura atómica, se supone que el electrón no se mueve en una órbita bien definida. En vez de ello, el electrón ocupa un estado conocido como *orbital*, que puede considerarse como una “nube” de carga negativa que rodea al núcleo. En el estado de mínima energía, llamado *estado base*, u *orbital 1s*, se supone que la forma de esta nube es una esfera con centro en el núcleo. Esta esfera se describe en términos de la función de densidad de probabilidad

$$p(r) = \frac{4}{a_0^3} r^2 e^{-2r/a_0} \quad r \geq 0$$

en donde a_0 es el *radio de Bohr* ($a_0 \approx 5.59 \times 10^{-11}$ m). La integral

$$P(r) = \int_0^r \frac{4}{a_0^3} s^2 e^{-2s/a_0} ds$$

proporciona la probabilidad de que el electrón se encuentre dentro de la esfera de radio r metros con centro en el núcleo.

- (a) Trace la gráfica de la función de densidad de probabilidad p , incluyendo extremos locales, $\lim_{r \rightarrow 0} p(r)$ y $\lim_{r \rightarrow \infty} p(r)$.
- (b) Determine la probabilidad de que el electrón se encuentre dentro de la esfera de radio $4a_0$ con centro en el núcleo.
- (c) La distancia más probable (valor esperado) del electrón con respecto al núcleo en el estado base del átomo de hidrógeno está dada por

$$E = \int_0^{\infty} rp(r) dr$$

Calcule E .

5. Una solución de glucosa es administrada en forma intravenosa en la sangre a una velocidad constante r . A medida que se agrega la glucosa, es convertida en otras sustancias y se elimina de la sangre a una velocidad proporcional a la concentración instantánea. El modelo matemático para la concentración $C = C(t)$ de la solución de glucosa en la sangre es

$$\frac{dC}{dt} = r - kC = k \left(\frac{r}{k} - C \right)$$

en donde k es una constante positiva.

- (a) Supóngase que la concentración en el instante $t = 0$ es C_0 . Determine la concentración en cualquier instante t resolviendo la ecuación diferencial. [Sugerencia: Considere la función $u(t) = (r/k) - C(t)$].
- (b) Suponiendo que $C_0 < r/k$, encuentre $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$ e interprete este resultado.

6. Se espera que las ventas anuales de una nueva compañía crezcan a razón proporcional a la diferencia entre las ventas en el tiempo t y un límite superior de \$25 millones. Las ventas son inicialmente de \$0 y se proyecta que sean de \$3.5 millones al cabo de tres años.
- (a) Determine una ecuación diferencial que exprese la tasa de crecimiento de las ventas de la compañía.
 - (b) Determine las ventas anuales de la compañía en cualquier instante t resolviendo la ecuación diferencial de la parte (a).
 - (c) ¿Cuáles serán las ventas anuales al cabo del octavo año?
 - (d) ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que las ventas anuales sean de \$12.5 millones?

Capítulo 9

Más Aplicaciones de la Integración

SECCIÓN 8.1 Ejercicios

Resuelva las ecuaciones diferenciales dadas en los ejercicios 1-10.

1. $\frac{dy}{dx} = y^2$

2. $\frac{dy}{dx} = \frac{x + \operatorname{sen} x}{3y^2}$

3. $yy' = x$

4. $y' = xy$

5. $x^2y' + y = 0$

6. $e^{-y}y' + \cos x = 0$

7. $\frac{dy}{dx} = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{ye^y}$

$$8. \ y' = \frac{\ln x}{xy + xy^3}$$

$$9. \ \frac{du}{dt} = e^{u+2t}$$

$$10. \ \frac{dx}{dt} = 1 + t - x - tx$$

En los ejercicios 11-20 encuentre la solución de la ecuación diferencial que satisface la condición inicial dada.

$$11. \ \frac{dy}{dx} = y^2 + 1, \quad y(1) = 0$$

12. $xy' = \sqrt{1-y^2}, \quad x > 0, \quad y(1) = 0$

13. $e^y y' = \frac{3x^2}{1+y}, \quad y(2) = 0$

14. $\frac{dy}{dx} = \frac{1+x}{xy}, \quad x > 0, \quad y(1) = -4$

15. $\frac{dy}{dx} = \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} y}, \quad y(0) = \frac{\pi}{2}$

16. $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}, \quad y(0) = 1$

17. $xe^{-t} \frac{dx}{dt} = t, \quad x(0) = 1$

18. $x \, dx + 2y\sqrt{x^2 + 1} \, dy = 0, \quad y(0) = 1$

19. $\frac{du}{dt} = \frac{2t+1}{2(u-1)}, \quad u(0) = -1$

20. $\frac{dy}{dt} = \frac{ty + 3t}{t^2 + 1}, \quad y(2) = 2$

21. Encuentre una función f tal que $f'(x) = x^3 f(x)$ y $f(0) = 1$.

22. Obtenga una función g tal que $g'(x) = g(x)(1 + g(x))$ y $g(0) = 1$.

23. Encuentre la ecuación de la curva que satisface $dy/dx = 4x^3 y$ y cuya intercepción y es 7.

24. Obtenga la ecuación de la curva que pasa por el punto $(1, 1)$ y cuya pendiente en (x, y) es y^2/x^3 .
25. Un tanque contiene 1000 litros de salmuera con 15 kg de sal disuelta. Al tanque entra agua pura a razón de 10 L/min. La solución se mantiene perfectamente mezclada y sale del tanque a la misma velocidad. Determine qué cantidad de sal hay en el tanque (a) al cabo de t minutos y (b) al cabo de 20 minutos.
26. Un tanque contiene 1000 litros de agua pura. Una salmuera que contiene 0.05 kg de sal por litro de agua entra al tanque a razón de 5 L/min. Una salmuera que contiene 0.04 kg de sal por litro de agua entra al tanque a razón de 10 L/min. La solución se mantiene perfectamente mezclada y sale del tanque a razón de 15 L/min. Determine qué cantidad de sal queda en el tanque (a) al cabo de t minutos y (b) al cabo de 1 hora.
27. En una reacción química elemental, las moléculas individuales de dos reactivos A y B forman una molécula del producto C: $A + B \rightarrow C$. La ley de la acción de masas establece que la

velocidad de reacción es proporcional al producto de las concentraciones de A y B:

$$\frac{d[C]}{dt} = k[A][B]$$

(Véase el ejemplo 4 de la sección 2.3). Por consiguiente, si las concentraciones iniciales son $[A] = a$ moles/L y $[B] = b$ moles/L y se escribe $x = [C]$, entonces se tiene

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x)$$

Suponiendo que $a \neq b$, encuentre x en función de t .

28. (a) Encuentre $x(t)$ en el ejercicio 27 suponiendo que $b = a$.
(b) ¿Cómo se simplifica esta expresión de $x(t)$ si se sabe que $[C] = a/2$ al cabo de 20 segundos?
29. La población del mundo era aproximadamente de 5000 millones en 1986. Empleando el modelo exponencial para el crecimiento de una población (véase el ejemplo 7 o la sección 6.7) con la tasa de crecimiento de población del 2% anual recientemente observada, encuentre una expresión para la población del mundo en el año t . Utilice este modelo para predecir la población mundial en los años siguientes: (a) 2000, (b) 2100 y (c) 2500. El área total de la superficie terrena de este planeta es aproximadamente 1.8×10^{15} pies². ¿Cuántos pies cuadrados de tierra por persona habrá en los años mencionados anteriormente según el modelo exponencial?

30. Para un panorama más realista de crecimiento a largo plazo que el tratado en el ejercicio 29, se considera el modelo logístico para el crecimiento de la población mundial con $y_0 = 5000$ millones en 1986 y una población máxima supuesta de $M = 100,000$ millones. Para determinar el valor de k , utilice la ecuación 8.10 y el hecho de que la población aumentaba a una tasa del 2% anual cuando era de 5000 millones. Aplique este modelo para predecir la población mundial en los años siguientes: (a) 2000, (b) 2100 y (c) 2500. Compare con los resultados del ejercicio 29.

SECCIÓN 8.2 Ejercicios

1. Utilice la fórmula de la longitud de arco (8.13) para determinar la longitud de la curva $y = 2x + 1$, $-1 \leq x \leq 3$. Verifique su respuesta observando que la curva es un segmento de recta y calculando su longitud por medio de la fórmula de la distancia.
2. Encuentre la longitud del segmento de recta que une los puntos $(-1, 1)$ y $(2, 2)$ usando (a) la fórmula de la distancia entre dos puntos, (b) la fórmula 8.13 y (c) la fórmula 8.14.
3. Utilice la fórmula 8.13 para encontrar la longitud de arco de la curva $x^2 = 64y^3$ de $(8, 1)$ a

$(64, 4)$.

4. Aplique la fórmula 8.14 para encontrar la longitud de arco de la curva considerada en el ejercicio 3.

En los ejercicios 5-8 encuentre la longitud de arco de la curva dada del punto A al punto B .

5. $y^2 = (x - 1)^3$, $A(1, 0)$, $B(2, 1)$

6. $y = 1 - x^{2/3}$, $A(-8, -3)$, $B(-1, 0)$

7. $12xy = 4y^4 + 3$, $A\left(\frac{7}{12}, 1\right)$, $B\left(\frac{67}{24}, 2\right)$

8. $9y^2 = x(x - 3)^2$, $A(0, 0)$, $B\left(4, \frac{8}{3}\right)$

En los ejercicios 9-20 encuentre la longitud de la curva dada.

9. $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$, $0 \leq x \leq 1$

10. $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$, $1 \leq x \leq 2$

11. $y = \frac{x^4}{4} + \frac{1}{8x^2}, \quad 1 \leq x \leq 3$

12. $y = \frac{x^2}{2} - \frac{\ln x}{4}, \quad 2 \leq x \leq 4$

13. $y = \ln(\cos x), \quad 0 \leq x \leq \pi/4$

14. $y = \ln(\operatorname{sen} x), \quad \pi/6 \leq x \leq \pi/3$

15. $y = \ln(1 - x^2), \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$

16. $y = \ln \left(\frac{e^x + 1}{e^x - 1} \right), \quad a \leq x \leq b, \quad a > 0$

17. $y = e^x, \quad 0 \leq x \leq 1$

18. $y = \ln x, \quad 1 \leq x \leq \sqrt{3}$

19. $y = \cosh x, \quad 0 \leq x \leq 1$

20. $y^2 = 4x, \quad 0 \leq y \leq 2$

En los ejercicios 21-26 planteo, pero no evalúe, una integral para obtener la longitud de la curva dada.

21. $y = x^3, \quad 0 \leq x \leq 1$

22. $y = x^4 - x^2, \quad -1 \leq x \leq 2$

23. $y = \operatorname{sen} x, \quad 0 \leq x \leq \pi$

24. $y = \tan x, \quad 0 \leq x \leq \pi/4$

25. $y = e^x \cos x, \quad 0 \leq x \leq \pi/2$

26. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

27. Encuentre la función longitud de arco de la curva $y = 2x^{3/2}$ con punto inicial $P_0(1, 2)$.

28. (a) Trace la curva $y = x^3/3 + 1/(4x)$.

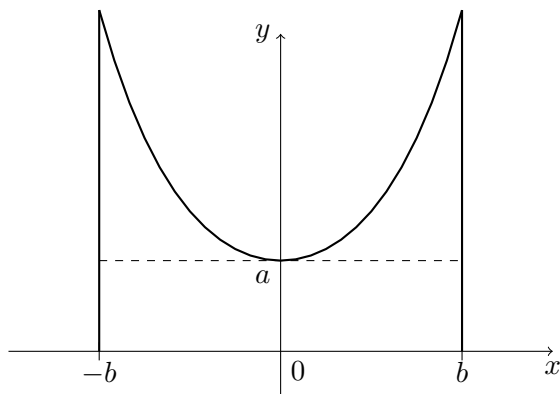
(b) Encuentre la función longitud de arco de esta curva con punto inicial $(1, 7/12)$.

29. Si una bomba se deja caer desde un avión que vuela a 200 m/s a una altura de 4500 m, entonces la trayectoria parabólica de la bomba está descrita por la ecuación

$$y = 4500 - \frac{x^2}{8000}$$

hasta que pega en el suelo, en donde y es su altura sobre el suelo y x es la distancia horizontal recorrida en metros. Calcule la distancia recorrida por la bomba desde el instante en que se suelta hasta el momento en que pega en el suelo. Expresé su respuesta correcta al metro más cercano.

30. La figura muestra un cable telefónico que cuelga entre dos postes situados en $x = -b$ y $x = b$. El cable toma la forma de una catenaria con ecuación $y = a \cosh(x/a)$. Encuentre la longitud del cable.



31. Trace la curva cuya ecuación es $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ y haga uso de la simetría para encontrar su longitud.
32. (a) Trace la curva $y^3 = x^2$.
- (b) Utilice las fórmulas 8.13 y 8.14 para plantear dos integrales correspondientes a la longitud de arco de $(0,0)$ a $(1,1)$. Observe que una de ellas es una integral impropia y evalúelas ambas.
- (c) Encuentre la longitud de arco de esta curva de $(-1,1)$ a $(8,4)$.

En los ejercicios 33-36 utilice la regla de Simpson con $n = 10$ para calcular la longitud de arco de la curva dada.

33. $y = x^3, \quad 0 \leq x \leq 1$

34. $y = x^4, \quad 0 \leq x \leq 2$

35. $y = \sin x, \quad 0 \leq x \leq \pi$

36. $y = \tan x, \quad 0 \leq x \leq \pi/4$

37. Encuentre la longitud de la curva $y = \int_1^x \sqrt{t^3 - 1} dt$, $1 \leq x \leq 4$.

38. (a) Calcule $\int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx$.

(b) Identifique la integral de la parte (a) como la longitud de una curva.

(c) Sin utilizar calculadora, demuestre que

$$\sqrt{2} < \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{\ln(2 + \sqrt{5})}{4}$$

SECCIÓN 8.3 Ejercicios

En los ejercicios 1-14 encuentre el área de la superficie que se obtiene al hacer girar la curva dada en torno al eje x .

1. $y = \sqrt{x}$, $4 \leq x \leq 9$

2. $y^2 = 4x + 4$, $0 \leq x \leq 8$

3. $2y = x + 4, \quad 0 \leq x \leq 2$

4. $y = x^3, \quad 0 \leq x \leq 2$

5. $y = x^3 + \frac{1}{12x}, \quad 1 \leq x \leq 2$

6. $y = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln x}{2}, \quad 1 \leq x \leq 4$

7. $y = \operatorname{sen} x, \quad 0 \leq x \leq \pi$

8. $y = \cos x, \quad 0 \leq x \leq \pi/3$

9. $y = \cosh x, \quad 0 \leq x \leq 1$

10. $2y = 3x^{2/3}, \quad 1 \leq x \leq 8$

11. $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}, \quad 1 \leq y \leq 3$

12. $x = \frac{1}{3}(y^2 + 2)^{3/2}, \quad 1 \leq y \leq 2$

13. $x = 1 + 2y^2, \quad 1 \leq y \leq 2$

14. $x = 2 \ln y, \quad 1 \leq y \leq \sqrt{3}$

En los ejercicios 15-22 la curva dada se hace girar en torno al eje y . Encuentre el área de la superficie resultante.

15. $y = \sqrt[3]{x}, \quad 1 \leq y \leq 2$

16. $x = \sqrt{2y - y^2}, \quad 0 \leq y \leq 1$

17. $y^2 = x^3, \quad 1 \leq y \leq 8$

18. $4x + 3y = 19, \quad 1 \leq x \leq 4$

19. $x = e^{2y}, \quad 0 \leq y \leq \frac{1}{2}$

20. $y = 1 - x^2, \quad 0 \leq x \leq 1$

21. $x = \frac{1}{2\sqrt{2}}(y^2 - \ln y), \quad 1 \leq y \leq 2$

22. $x = a \cosh(y/a), \quad -a \leq y \leq a$

En los ejercicios 23 y 24 use la regla de Simpson con $n = 10$ para encontrar el área de la superficie que se obtiene al hacer girar la curva dada en torno al eje x .

23. $y = x^4, \quad 0 \leq x \leq 1$

24. $y = \tan x, \quad 0 \leq x \leq \pi/4$

25. Encuentre el área de la superficie que se genera al hacer girar un rizo de la curva $8y^2 = x^2(1 - x^2)$ en torno al eje x .

26. Si la curva infinita $y = e^{-x}, x \geq 0$, se hace girar en torno al eje x , encuentre el área de la superficie resultante.

27. Si la región $\mathcal{R} = \{(x, y) \mid x \geq 1, 0 \leq y \leq 1/x\}$ se hace girar en torno al eje x , el volumen del sólido resultante es finito (véase el ejercicio 67 de la sección 7.9). Demuestre que el área de la superficie es infinita.

28. Encuentre el área de la superficie del toro del ejercicio 59 de la sección 5.2.

29. La elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad a > b$$

se hace girar en torno al eje x para formar una superficie llamada elipsoide. Encuentre el área de este elipsoide.

30. Demuestre que el área de la superficie de la zona de una esfera comprendida entre dos planos paralelos es $S = \pi dh$, en donde d es el diámetro de la esfera y h es la distancia entre los planos. (Obsérvese que S depende solamente de la distancia entre los planos y no de su ubicación, siempre que ambos planos intersecten la esfera).

31. La fórmula 8.22 es válida solamente cuando $f(x) \geq 0$. Demuestre que cuando $f(x)$ no es necesariamente positiva, la fórmula del área de la superficie se transforma en

$$S = \int_a^b 2\pi|f(x)|\sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

32. Si la curva $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, se hace girar en torno a la recta horizontal $y = c$, en donde $f(x) \leq c$, encuentre una fórmula para el área de la superficie resultante.

33. Encuentre el área de la superficie que se obtiene al hacer girar la circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$ en torno a la recta $y = r$.

34. Sea L la longitud de la curva $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, en donde f es positiva y tiene derivada continua. Sea S_x el área de la superficie que se genera al hacer girar la curva en torno al eje x . Si c es una constante positiva, defínase $g(x) = f(x) + c$ y sea S_g el área de la superficie correspondiente generada por la curva $y = g(x)$, $a \leq x \leq b$. Expresa S_g en términos de S_x y L .

SECCIÓN 8.4 Momentos y Centros de Masa

El propósito principal de esta sección consiste en encontrar el punto P sobre el cual una placa delgada de cualquier forma dada queda en equilibrio horizontalmente como se muestra en la figura 8.13. A este punto se le llama **centro de masa** (o centro de gravedad) de la placa.

SECCIÓN 8.4 Ejercicios

En los ejercicios 1-4 las masas m_i están localizadas en los puntos P_i . Encuentre los momentos M_x y M_y y el centro de masa del sistema.

1. $m_1 = 4, m_2 = 8; \quad P_1(-1, 2), P_2(2, 4)$

2. $m_1 = 2, m_2 = 3, m_3 = 1; \quad P_1(5, 1), P_2(3, -2), P_3(-2, 4)$

3. $m_1 = 4, m_2 = 2, m_3 = 5; \quad P_1(-1, -2), P_2(-2, 4), P_3(5, -3)$

4. $m_1 = 3, m_2 = 3, m_3 = 8, m_4 = 6; \quad P_1(0, 0), P_2(1, 8), P_3(3, -4), P_4(-6, -5)$

En los ejercicios 5-18 encuentre el centroide de la región limitada por las curvas dadas.

5. $y = x^2$, $y = 0$, $x = 2$

6. $y = 1 - x^2$, $y = 0$

7. $y = 3x + 5$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 2$

8. $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 4$

9. $y = \sqrt{x^2 + 1}, \quad y = 0, \quad x = 0, \quad x = 1$

10. $y = \frac{1}{x-1}, \quad y = 0, \quad x = 2, \quad x = 4$

11. $y = \cos 2x, \quad y = 0, \quad x = -\pi/4, \quad x = \pi/4$

12. $y = \operatorname{sen} x, \quad y = 0, \quad x = 0, \quad x = \pi/2$

13. $y = e^x, \quad y = 0, \quad x = 0, \quad x = 1$

14. $y = \ln x, \quad y = 0, \quad x = e$

15. $y = \sqrt{x}, \quad y = x$

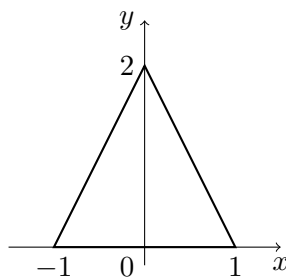
16. $y = x^2, \quad y = 8 - x^2$

17. $y = \sin x$, $y = \cos x$, $x = 0$, $x = \pi/4$

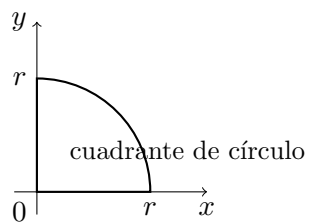
18. $y = x$, $y = 0$, $y = 1/x$, $x = 2$

En los ejercicios 19-22 calcule los momentos M_x y M_y y el centro de masa de una lámina con la densidad y la forma indicadas.

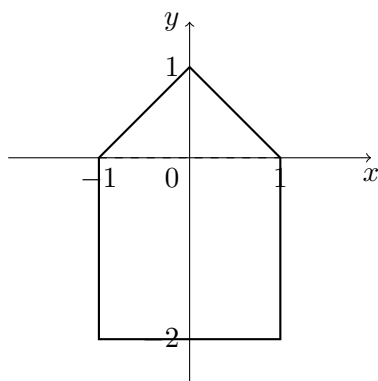
19. $\rho = 1$



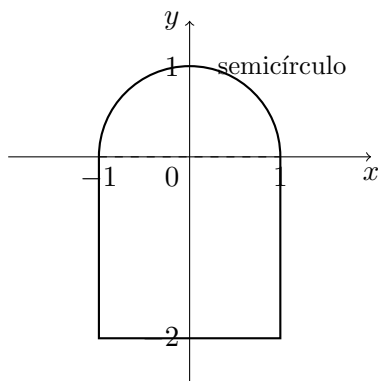
20. $\rho = 2$



21. $\rho = 4$

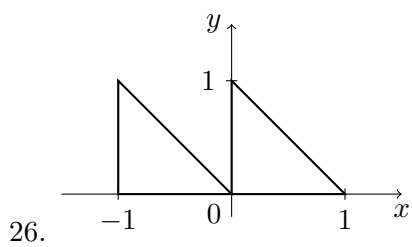
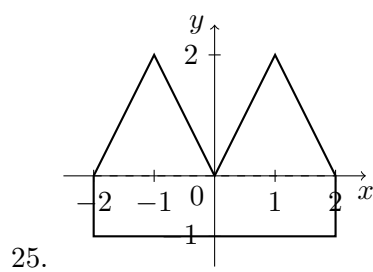
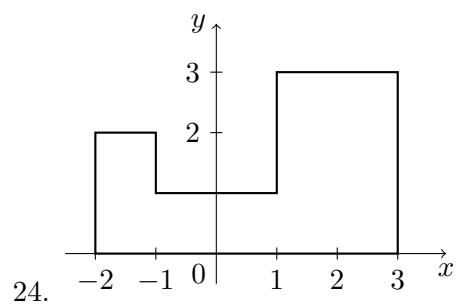


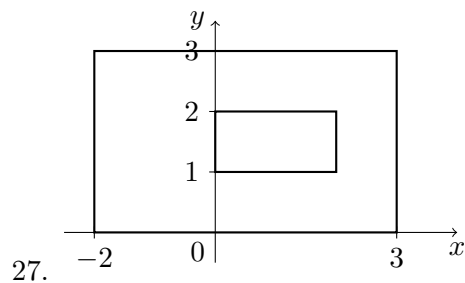
22. $\rho = 5$



23. Pruebe que el centroide de cualquier triángulo se localiza en el punto de intersección de las medianas. [*Sugerencias:* Coloque los ejes de manera que los vértices sean $(a, 0)$, $(0, b)$ y $(c, 0)$. Recuerde que una mediana es el segmento rectilíneo trazado desde un vértice al punto medio del lado opuesto. Recuerde también que las medianas se intersectan en un punto situado a dos tercios de la distancia (a lo largo de la mediana) de cada vértice al lado opuesto].

En los ejercicios 24-27 encuentre el centroide de la región mostrada, no por integración, sino localizando los centroides de los rectángulos y triángulos (aplicando el ejercicio 23) y usando la propiedad de aditividad de los momentos.





En los ejercicios 28-30 aplique el teorema de Pappus para encontrar el volumen del sólido dado.

28. Una esfera de radio r . (Usar el ejemplo 3).

29. Cono de altura h y radio de la base r .

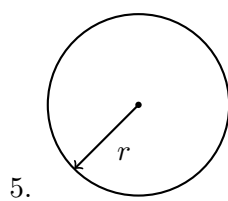
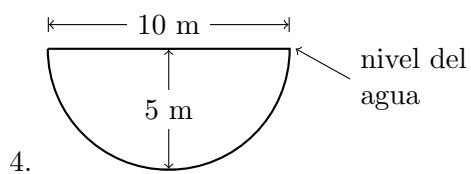
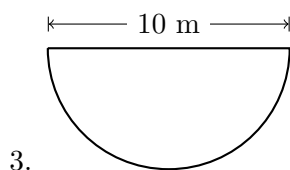
30. El sólido que se obtiene haciendo girar el cuadrilátero con vértices $(0, 0)$, $(1, 4)$, $(7, 4)$ y $(6, 0)$ en torno al eje y .

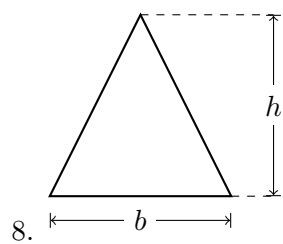
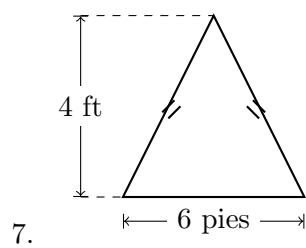
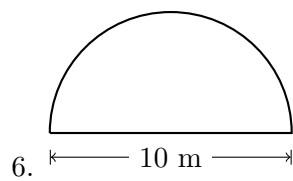
31. Pruebe las fórmulas 8.37.

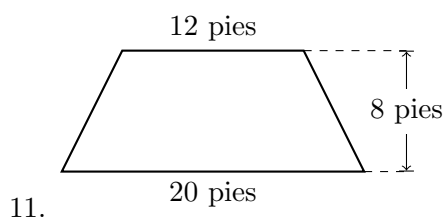
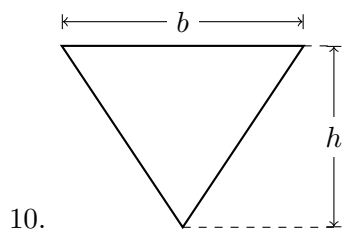
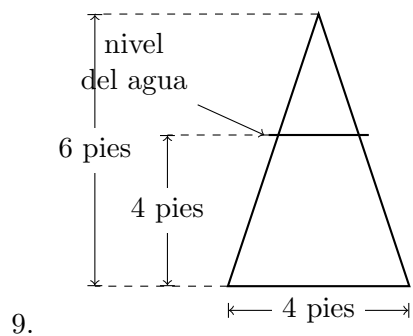
SECCIÓN 8.5 Ejercicios

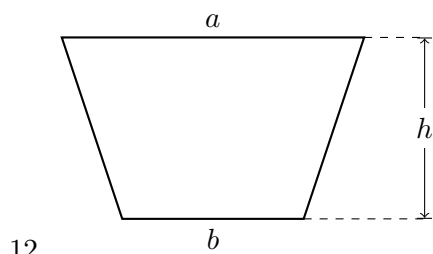
1. Un acuario de 2 m de longitud, 1 m de ancho y 1 m de profundidad se encuentra lleno de agua. Encuentre (a) la presión hidrostática en el fondo del acuario, (b) la fuerza hidrostática que actúa sobre el fondo y (c) la fuerza hidrostática que actúa sobre una de las paredes extremas del acuario.
2. Una piscina de 5 m de ancho, 10 m de longitud y 3 m de profundidad está llena con agua de mar de densidad 1030 kg/m^3 a una profundidad de 2.5 m. Encuentre (a) la presión hidrostática en el fondo de la piscina, (b) la fuerza hidrostática que actúa sobre el fondo y (c) la fuerza hidrostática ejercida en uno de los extremos de la piscina.

En los ejercicios 3-12 se tiene un tanque que contiene agua. El extremo del tanque es vertical y tiene la forma indicada. Encuentre la fuerza hidrostática que actúa en contra del extremo del tanque.





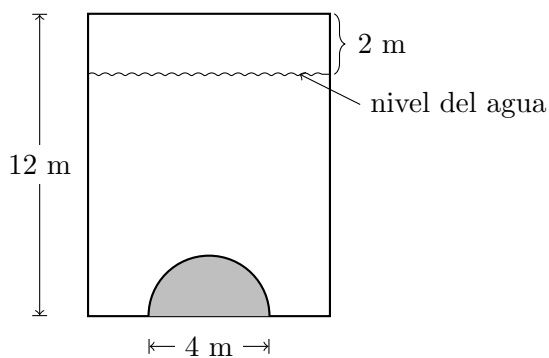




13. Un abrevadero se llena con un líquido que tiene una densidad de 840 kg/m^3 . Los extremos del abrevadero son triángulos equiláteros con lados de 8 m y vértice en el fondo. Encuentre la fuerza hidrostática que actúa sobre uno de los extremos del abrevadero.
14. Resuelva el ejercicio 13 si la altura del líquido es de 4 m.
15. Un cubo de lado 20 cm se encuentra situado en el fondo de un acuario en el que el agua tiene 1 m de profundidad. Encuentre la fuerza hidrostática en (a) la parte superior del cubo y (b)

uno de los lados del cubo.

16. Un dique vertical tiene una compuerta semicircular como se ilustra en la figura. Encuentre la fuerza hidrostática que actúa contra la compuerta.



17. Un abrevadero de 2 m de altura se llena con agua. Sus extremos son verticales pero sus lados son de 3 m de ancho y están inclinados a un ángulo de 45° con respecto a la vertical. Encuentre la fuerza hidrostática que actúa sobre uno de los lados del abrevadero.

18. Un dique está inclinado un ángulo de 30° con respecto a la vertical y tiene la forma de un trapecio isósceles de 100 pies de ancho en la parte superior y 50 pies de ancho en la parte inferior con una altura inclinada de 70 pies. Encuentre la fuerza hidrostática que actúa sobre el dique cuando se encuentra lleno de agua.
19. Una piscina tiene 20 pies de ancho y 40 pies de longitud y su fondo es un plano inclinado. En el extremo menos hondo, la profundidad es de 3 pies y en el extremo más hondo la profundidad es de 9 pies. Encuentre la fuerza hidrostática que actúa sobre (a) el extremo menos hondo, (b) el extremo más hondo, (c) uno de los lados y (d) el fondo.
20. Supóngase que se sumerge una placa verticalmente en un fluido con densidad ρ y que la anchura de la placa es $w(x)$ a una profundidad de x metros debajo de la superficie del fluido. Si la parte superior de la placa se encuentra a una profundidad a y la parte inferior a una profundidad b , demuestre que la fuerza hidrostática sobre una de las caras de la placa es

$$F = \int_a^b \rho g x w(x) dx$$

21. Aplique la fórmula del ejercicio 20 para demostrar que

$$F = (\rho g \bar{x})A$$

en donde $\bar{x}$ es la coordenada x del centroide de la placa y A es su área. Esta ecuación demuestra que la fuerza hidrostática que actúa contra una región plana vertical es la misma que si la región estuviera en posición horizontal a la profundidad del centroide de la región.

22. Utilice el resultado del ejercicio 21 para proporcionar otra solución al ejercicio 5.

SECCIÓN 8.6 Ejercicios

1. La función costo marginal $C'(x)$ se definió como la derivada de la función costo. (Véanse las secciones 2.3 y 3.9). Si el costo marginal de fabricar x unidades de un producto es $C'(x) = 0.006x^2 - 1.5x + 8$ (medido en dólares por unidad) y el costo inicial asignado es $C(0) = \$1,500,000$, aplique el teorema fundamental del cálculo para encontrar el costo de producción de las primeras 2000 unidades.
2. El ingreso marginal resultante de la venta de x artículos es $90 - 0.02x$. El ingreso por la venta

de los primeros 100 artículos es de \$8800. ¿Cuál es el ingreso resultante de la venta de los primeros 200 artículos?

3. El costo marginal de fabricar x unidades de cierto producto es $140 - 0.5x + 0.012x^2$ (en dólares por unidad). Encuentre el incremento del costo si el nivel de producción se eleva de 3000 a 5000 unidades.
4. La función demanda de cierto producto es $p = 5 - x/10$. Encuentre el superávit del consumidor cuando el nivel de ventas es de 30. Haga una ilustración dibujando la curva de demanda e identificando el superávit del consumidor como un área.
5. Una curva de demanda está dada por $p = 1000/(x+20)$. Encuentre el superávit del consumidor cuando el precio de venta es de \$20.

6. La función oferta $p_s(x)$ de un producto proporciona la relación entre el precio de venta y el número de unidades que los fabricantes producirán a dicho precio. Para un precio mayor los fabricantes producirán más unidades, así que p_s es una función creciente de x . Sea X la cantidad del producto que se fabrica actualmente y sea $P = p_s(X)$ el precio actual. Algunos fabricantes estarían dispuestos a hacer y vender el producto a un precio de venta menor y por lo tanto recibir más que su precio mínimo. El excedente se llama **superávit del productor**. Un razonamiento semejante al que se hizo para el superávit del consumidor muestra que el superávit del productor está dado por la integral

$$\int_0^X [P - p_s(x)] dx$$

Calcule el superávit del productor para la función demanda $p_s(x) = 3 + 0.01x^2$ al nivel de ventas $X = 10$. Haga una ilustración dibujando la curva de oferta e identificando el superávit del productor como un área.

7. Una curva de oferta está dada por $p = 5 + \frac{1}{10}\sqrt{x}$. Encuentre el superávit del productor si el precio de venta es de \$10.
8. Para un producto dado con competencia legítima, el número de unidades producidas y el precio por unidad se determinan como las coordenadas del punto de intersección de las curvas de la oferta y la demanda. Dada la curva de demanda $p = 50 - x/20$ y la curva de oferta $p = 20 + x/10$, encuentre los superávit del consumidor y del productor. Haga una ilustración trazando las curvas de la oferta y la demanda e identificando los superávit como áreas.

9. Un fabricante ha estado vendiendo 1000 televisores a la semana al precio de \$450 cada uno. Un estudio de mercado indica que por cada \$10 de reducción al precio, el número de aparatos vendidos aumenta en 100 a la semana. Encuentre la función demanda y calcule el superávit del consumidor cuando el precio de venta se fija en \$400.
10. Un fondo de inversión paga \$2000 anuales durante 5 años, empezando inmediatamente. La tasa de interés es del 12% anual capitalizado en forma continua. Encuentre el valor presente del fondo de inversión.
11. Un fondo de inversión comenzará dentro de 10 años a partir de ahora y pagará \$12,000 anuales durante 15 años. La tasa de interés es del 11% anual capitalizado continuamente. Encuentre el valor del fondo de inversión al cabo de 5 años a partir de ahora.
12. Un jugador de beisbol firma un contrato salarial por medio del cual recibe una suma que aumenta continua y linealmente a partir de un salario inicial de \$1,000,000 anuales y alcanza a ser de \$3,000,000 anuales al cabo de 4 años. De esta manera su salario al cabo de t años (en millones de dólares) es $f(t) = 1 + \frac{1}{2}t$. Encuentre el valor presente del contrato suponiendo una tasa de interés del 8% anual capitalizado continuamente.

13. (a) Use (8.42) para demostrar que el valor presente de una perpetuidad en la cual una persona y sus herederos reciben para siempre una cantidad A anualmente es A/r , en donde r es la tasa de interés anual, capitalizado continuamente.
(b) Suponiendo una tasa de interés del 10% anual, ¿cuál es el valor presente de una perpetuidad que paga una cantidad anual de \$5000?
14. Supóngase que una perpetuidad paga una cantidad de $5000 + 1000t$ dólares / años a partir de ahora. Encuentre el valor presente.
15. Si la cantidad de capital que tiene una compañía en el tiempo t es $f(t)$, entonces la derivada, $f'(t)$, se llama *flujo de inversión neta*. Supóngase que el flujo de inversión neta es $\sqrt{t}$ millones de dólares anuales (en donde t se mide en años). Encuentre el incremento del capital (formación del capital) del cuarto al octavo año.
16. Una población de animales aumenta con una tasa anual de $200 + 50t$ (en donde t se mide en años). ¿Cuál será el incremento de la población de animales entre el cuarto y el décimo año?

17. Aplique la ley de Poiseuille para calcular la velocidad del flujo sanguíneo en una arteria humana ordinaria en donde se puede considerar $\eta = 0.027$, $R = 0.008$ cm, $l = 2$ cm y $P = 4000$ dinas/cm².

18. La constricción de las arterias produce hipertensión sanguínea. Para mantener una misma velocidad de circulación (flujo) el corazón tiene que impulsar la sangre con mayor fuerza, incrementándose así la presión sanguínea. Utilice la ley de Poiseuille para demostrar que si R_0 y P_0 son valores normales del radio y la presión en una arteria y los valores cuando hay constricción son R y P , entonces para que el flujo permanezca constante, P y R están relacionadas mediante la ecuación

$$\frac{P}{P_0} = \left(\frac{R_0}{R} \right)^4$$

Deduzca que si el radio de una arteria se reduce a tres cuartas partes de su valor anterior, entonces la presión aumenta en más del triple.

19. Se usa el método de dilución por tinción para medir una respuesta cardíaca con 8 mg de tinte. Las concentraciones de tinte, en mg/L, están dadas por $c(t) = \frac{1}{4}t(12 - t)$, $0 \leq t \leq 12$, en donde t se mide en segundos. Encuentre la respuesta cardíaca.

20. Después de efectuar una inyección de tinte de 6 mg, las lecturas de la concentración de tinte en intervalos de dos segundos fueron las que se muestran en la tabla. Use la regla de Simpson para calcular la respuesta cardíaca correspondiente.

t	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
$c(t)$	0	2.1	4.5	7.3	5.8	3.6	2.8	1.4	0.6	0.2	0

CAPÍTULO 8 Repaso

Temas básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente.

1. Ecuación diferencial

2. Ecuación separable

3. Crecimiento logístico

4. Longitud de arco

5. Área de una superficie de revolución

6. Momentos y centroide de una región plana

7. Teorema de Pappus

8. Presión y fuerza ejercidas por un fluido

9. Superávit del consumidor

10. Valor presente de un flujo de ingresos

11. Velocidad de circulación de la sangre

12. Respuesta cardíaca

Ejercicios

Resuelva las ecuaciones diferenciales dadas en los ejercicios 1-4.

1. $y^2 \frac{dy}{dx} = x + \sin x$

2. $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + 1}{xy}, \quad x > 0$

3. $y' = \frac{1}{x^2y - 2x^2 + y - 2}$

4. $xy' = \sqrt{y}(1 + y)$

En los ejercicios 5 y 6 encuentre la solución de la ecuación diferencial que satisfaga la condición inicial dada.

5. $xyy' = \ln x, \quad y(1) = 2$

6. $2u \frac{du}{dt} = te^t, \quad u(0) = 1$

En los ejercicios 7 y 8 encuentre la longitud de la curva dada.

7. $3x = 2(y - 1)^{3/2}, \quad 2 \leq y \leq 5$

8. $y = \sqrt{x - x^2} + \operatorname{sen}^{-1} \sqrt{x}$

9. (a) Encuentre la longitud de la curva

$$y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}, \quad 1 \leq x \leq 2.$$

- (b) Encuentre el área de la superficie que se obtiene al hacer girar la curva considerada en la parte (a) en torno al eje x .

10. (a) La curva $y = x^2, 0 \leq x \leq 1$, se hace girar en torno al eje y . Encuentre el área de la superficie resultante.

- (b) Encuentre el área de la superficie que se obtiene al hacer girar la curva considerada en la parte (a) en torno al eje x .

11. Utilice la regla de Simpson con $n = 10$ para calcular la longitud del arco de la curva $y = 1/x^2$ de $(1, 1)$ a $(2, \frac{1}{4})$.

12. Utilice la regla de Simpson con $n = 10$ para calcular el área de la superficie que se obtiene al hacer girar el arco de la curva $y = 1/x^2$ de $(1, 1)$ a $(2, \frac{1}{4})$ en torno al eje x .

13. Encuentre el área de la superficie que se genera al hacer girar el rizo de la curva $9ay^2 = x(3a - x)^2$ en torno al eje y .

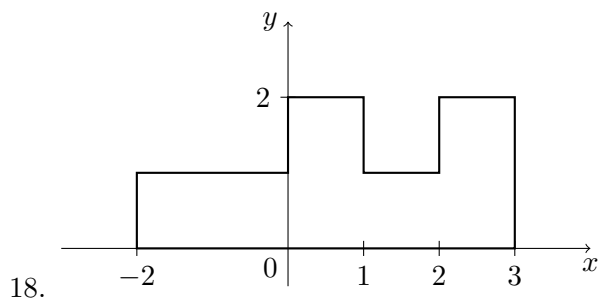
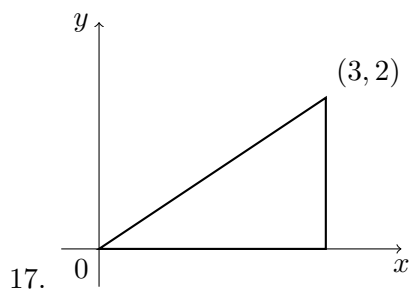
14. Si el rizo considerado en el ejercicio 13 se hace girar en torno al eje x , encuentre el área de la superficie resultante.

En los ejercicios 15 y 16 encuentre el centroide de la región limitada por las curvas dadas.

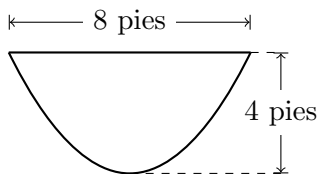
15. $y = 4 - x^2, \quad y = x + 2$

16. $y = 4x - x^2, \quad y = 0$

En los ejercicios 17 y 18 encuentre el centroide de la región mostrada.



19. Encuentre el volumen que se obtiene cuando se hace girar en torno al eje y el círculo de radio 1 con centro en $(1, 0)$.
20. Aplique el teorema de Pappus y el hecho de que el volumen de una esfera de radio r es $\frac{4}{3}\pi r^3$ para encontrar el centroide de la región semicircular limitada por la curva $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ y el eje x .
21. Una compuerta situada en un canal de irrigación tiene la forma de un trapecio de 3 pies de ancho en la base, 5 pies de ancho en la parte superior y 2 pies de altura. La compuerta se coloca verticalmente en el canal, con el agua extendida hasta su parte superior. Encuentre la fuerza hidrostática ejercida sobre una de las caras de la compuerta.
22. Un abrevadero se llena con agua y sus extremos verticales tienen la forma de la región parabólica mostrada en la figura. Encuentre la fuerza hidrostática ejercida sobre uno de los extremos del abrevadero.



23. La función demanda de un product es $p = 2000 - 0.1x - 0.01x^2$. Encuentre el superávit del consumidor cuando el nivel de ventas es 100.
24. Un fondo de inversión empieza dentro de 8 años a partir de ahora y paga \$10,000 anuales por 7 años. La tasa de interés es del 12% anual capitalizado continuamente.
- (a) Encuentre el valor presente del fondo de inversión.
 - (b) Encuentre el valor que tendrá el fondo de inversión dentro de 5 años a partir de ahora.
 - (c) Encuentre el valor presente si el fondo de inversión dura no sólo 7 años sino para siempre.
25. El modelo de crecimiento de von Bertalanffy se emplea para predecir la longitud $L(t)$ alcanzada por un pez durante un periodo de tiempo. Si L_∞ es la longitud máxima de una especie,

entonces la hipótesis es que la tasa de crecimiento de la longitud es proporcional a $L_{\infty} - L$, que es la longitud que aún queda por alcanzar.

- (a) Formule y resuelva una ecuación diferencial para encontrar una expresión de $L(t)$.
- (b) Para el bacalao del Mar del Norte se ha determinado que $L_{\infty} = 53$ cm, $L(0) = 10$ cm y la constante de proporcionalidad es 0.2. ¿Cuál es la expresión de $L(t)$ con estos datos?

26. Un tanque contiene 100 L de agua pura. Una salmuera que contiene 0.1 kg de sal por litro entra al tanque a razón de 10 L/min. La solución se mantiene perfectamente mezclada y se vacía del tanque a la misma velocidad. Determine la cantidad de sal presente en el tanque al cabo de 6 minutos.

27. Bárbara pesa 60 kg y sigue una dieta de 1600 calorías diarias de las cuales 850 son consumidas automáticamente por el metabolismo basal. La cantidad de calorías diarias que Bárbara gasta haciendo ejercicio es aproximadamente de 15 cal/kg/día multiplicado por su peso. Si 1 kg de grasa contiene 10,000 calorías y se supone que el almacenamiento de calorías en forma de grasa es 100% eficiente, formule una ecuación diferencial y resuélvala para determinar el peso de Bárbara en función del tiempo. Determine si el peso de Bárbara tiende finalmente a un valor estable.

Problemas Adicionales

1. (a) Pruebe que si f es una función continua, entonces

$$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$$

- (b) Utilice la parte (a) para demostrar que

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen}^n x}{\operatorname{sen}^n x + \cos^n x} dx = \frac{\pi}{4}$$

para todo número positivo n .

2. Un estudiante olvidó la regla del producto para derivadas y cometió el error de creer que $(fg)' = f'g'$. Sin embargo, fue afortunado y obtuvo la respuesta correcta. La función f que utilizó fue $f(x) = e^{x^2}$ y el dominio considerado en su problema fue el intervalo $(1/2, \infty)$. Determine cuál fue la función g .

3. Sea f una función con la propiedad de que $f(0) = 1$, $f'(0) = 1$ y $f(a+b) = f(a)f(b)$ para todos los números reales a y b . Demuestre que $f'(x) = f(x)$ para todo x y deduzca que $f(x) = e^x$.

4. Encuentre el centroide de la región limitada por el rizo de la curva $y^2 = x^3 - x^4$.
5. Sean a y b números positivos. Demuestre que ambos números $a(1 - b)$ y $b(1 - a)$ no pueden ser a la vez mayores que $1/4$.

6. Evalúe $\int \frac{1}{x^7 - x} dx$.

El planteamiento sencillo sería empezar con fracciones parciales, pero esto sería increíblemente arduo. Pruebe con una sustitución.

7. Sea f una función continua en $[a, b]$. Pruebe que existe un número x en $[a, b]$ tal que

$$\int_a^x f(t) dt = \int_x^b f(t) dt$$

8. (a) Demuestre que un observador situado a una altura H arriba del polo norte de una esfera de radio r puede ver una porción de la esfera cuya área es

$$\frac{2\pi r^2 H}{r + H}$$

- (b) Dos esferas con radios r y R se colocan de manera que la distancia entre sus centros es d , en donde $d > r + R$. Determine en qué punto de la recta que une los centros de las esferas debe colocarse una lámpara para iluminar la mayor superficie total posible.

9. Demuestre que

$$\int_1^\infty \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int_1^\infty e^{-x^2} dx$$

10. En la mañana de un 2 de febrero empezó a nevar y continuó constantemente en la tarde. Una máquina quitanieves comenzó a limpiar una calle al mediodía a un ritmo constante. La máquina recorrió 6 km del mediodía a la 1 P.M. pero solamente 3 km de la 1 P.M. a las 2 P.M. Determine en qué momento empezó a nevar. [*Sugerencias:* Para empezar, sea t el tiempo transcurrido después del mediodía en horas; sea $x(t)$ la distancia recorrida por la máquina en el tiempo t ; entonces la velocidad de la máquina es dx/dt . Sea b el número de horas antes del mediodía en que empezó a nevar. Encuentre una expresión para la altura de la nieve en el tiempo t . Luego utilice la información dada de que el ritmo de eliminación de la nieve R (en m^3/h) es constante].

11. Una función f está definida mediante $f(x) = 3x - 2x^3$ con la restricción de que su dominio es $\{x \mid 5x^2 \geq x^4 + 4\}$. Encuentre el valor máximo de f .

12. Encuentre todas las funciones f que satisfagan la ecuación

$$\left(\int f(x) dx \right) \left(\int \frac{1}{f(x)} dx \right) = -1$$

13. Una curva está definida por la ecuación

$$y = \int_1^x \sqrt{t^2 e^{2t} - 1} dt \quad x \geq 1$$

- (a) Determine en dónde es la curva cóncava hacia arriba.
(b) Encuentre la longitud del arco de la curva dado por $1 \leq x \leq 2$.

14. Una función f está definida por

$$f(x) = \int_0^\pi \cos t \cos(x - t) dt \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

Encuentre el valor mínimo de f .

15. Si $0 < a < b$, encuentre $\lim_{t \rightarrow 0} \left\{ \int_0^1 [bx + a(1-x)]^t dx \right\}^{1/t}$.

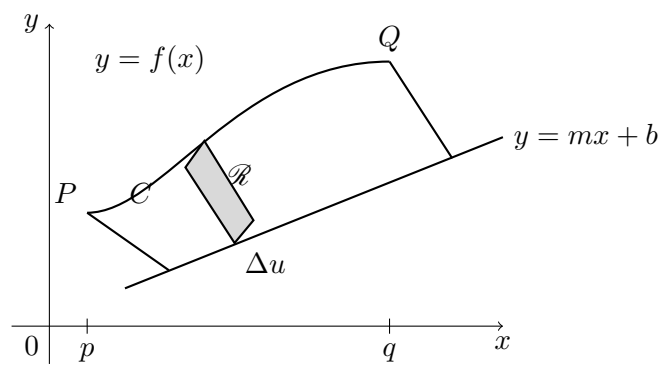
16. Sea C el arco de la curva $y = f(x)$ comprendido entre los puntos $P(p, f(p))$ and $Q(q, f(q))$ y sea $\mathcal{R}$ la región limitada por C , por la recta $y = mx + b$ (la cual está situada completamente de un lado del arco C) y por las perpendiculares a la recta trazadas desde P y Q .

- (a) Demuestre que el área de $\mathcal{R}$ es

$$\frac{1}{1+m^2} \int_p^q [f(x) - mx - b][1 + mf'(x)] dx$$

- (b) Encuentre una fórmula semejante a la de la parte (a) para el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar $\mathcal{R}$ en torno a la recta $y = mx + b$.
- (c) Obtenga una fórmula para el área de la superficie que se obtiene al hacer girar C en torno a la recta $y = mx + b$.

[*Sugerencia:* La fórmula de la parte (a) se puede verificar restando áreas, pero resulta más instructivo deducirla aproximando primeramente el área usando rectángulos perpendiculares a la recta, como se muestra en las figuras. Este procedimiento también será útil para encontrar las fórmulas de las partes (b) y (c). Haga uso de la figura como ayuda para expresar Δu en términos de Δx].



Capítulo 10

Ecuaciones Paramétricas y Coordenadas Polares

SECCIÓN 9.1 Ejercicios

En los ejercicios 1-20, (a) trace la gráfica de la curva representada por las ecuaciones paramétricas dadas y (b) elimine el parámetro para encontrar la ecuación cartesiana de la curva.

1. $x = 1 - t, \quad y = 2 + 3t$

2. $x = 2t - 1, \quad y = 2 - t, \quad -3 \leq t \leq 3$

3. $x = 3t^2, \quad y = 2 + 5t, \quad 0 \leq t \leq 2$

4. $x = 2t - 1, \quad y = t^2 - 1$

5. $x = \sqrt{t}, \quad y = 1 - t$

6. $x = t^2, \quad y = t^3$

7. $x = \operatorname{sen} \theta, \quad y = \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$

8. $x = 3 \cos \theta, \quad y = 2 \operatorname{sen} \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$

9. $x = \operatorname{sen}^2 \theta, \quad y = \cos^2 \theta$

10. $x = \sec \theta, \quad y = \tan \theta, \quad -\pi/2 < \theta < \pi/2$

11. $x = e^t, \quad y = e^t$

12. $x = e^t, \quad y = e^{-t}$

13. $x = \cos^2 t, \quad y = \cos^4 t$

14. $x = \cos t, \quad y = \cos 2t$

15. $x = \cos^2 \theta, \quad y = \sin \theta$

$$16. \quad x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad y = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$17. \quad x = e^t, \quad y = \sqrt{t}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$18. \quad x = \frac{1-t}{1+t}, \quad y = t^2, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$19. \quad x = \cosh t, \quad y = \sinh t$$

20. $x = 4 \sinh t, \quad y = 3 \cosh t$

En los ejercicios 21-26 describa el movimiento de una partícula cuya posición es el punto (x, y) cuando t varía en el intervalo dado.

21. $x = \cos \pi t, \quad y = \sin \pi t, \quad 1 \leq t \leq 2$

22. $x = 2 + \cos t, \quad y = 3 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

23. $x = 8t - 3, \quad y = 2 - t, \quad 0 \leq t \leq 1$

24. $x = \cos^2 t, \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t \leq 4\pi$

25. $x = 2 \operatorname{sen} t, \quad y = 3 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

26. $x = \operatorname{sen} t, \quad y = \csc t, \quad \pi/6 \leq t \leq \pi/2$

En los ejercicios 27-30 trace la gráfica de la curva representada por las ecuaciones paramétricas dadas.

27. $x = 3(t^2 - 3), \quad y = t^3 - 3t$

28. $x = t \cos t, \quad y = t \sin t$

29. $x = \tan \theta + \sec \theta, \quad y = \cos \theta$

30. $x = \frac{3t}{1+t^3}, \quad y = \frac{3t^2}{1+t^3}$

31. Demuestre que las ecuaciones paramétricas $x = x_1 + (x_2 - x_1)t$ y $y = y_1 + (y_2 - y_1)t$, $0 \leq t \leq 1$, describen el segmento de recta que une los puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$.

32. Si un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de v_0 metros por segundo a un ángulo α por encima de la horizontal, entonces su posición al cabo de t segundos está dada por las ecuaciones paramétricas

$$x = (v_0 \cos \alpha)t \quad y = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

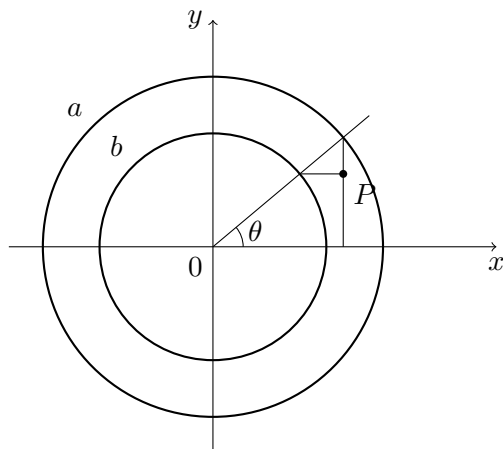
en donde g es la aceleración debida a la gravedad (9.8 m/s^2).

- (a) Si una escopeta se dispara con $\alpha = 30^\circ$ y $v_0 = 500 \text{ m/s}$, ¿en qué momento pegará la bala en el suelo? ¿A qué distancia de la escopeta pegará la bala en el suelo?
 - (b) ¿Cuál es la máxima altura alcanzada por la bala?
 - (c) Demuestre que la trayectoria es parabólica eliminando el parámetro.
33. Deduzca las ecuaciones 9.2 para el caso en que $\pi/2 < \theta < \pi$.
34. Sea P un punto situado a una distancia d del centro de un círculo de radio r . La curva trazada por P cuando el círculo se hace rodar a lo largo de una línea recta se llama **trocoide**. (Considérese el movimiento de un punto situado en un radio de una rueda de bicicleta). La cicloide es el caso especial de una trocoide con $d = r$. Utilizando el mismo parámetro θ que en el caso de la cicloide y suponiendo que la recta es el eje x y $\theta = 0$ when P se encuentra en uno de sus puntos inferiores, demuestre que las ecuaciones paramétricas de la trocoide son

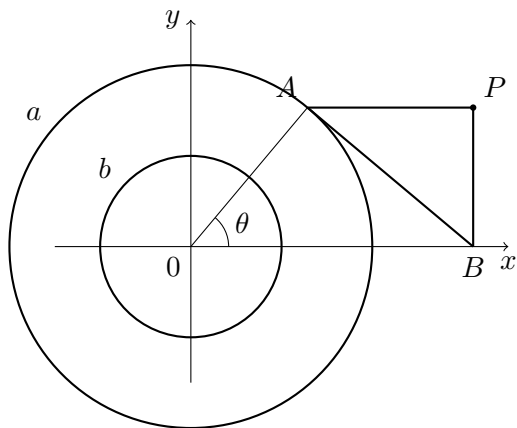
$$x = r\theta - d \sin \theta \quad y = r - d \cos \theta$$

Grafique la trocoide para los casos $d < r$ y $d > r$.

35. Encuentre ecuaciones paramétricas para describir el conjunto de todos los puntos P determinados como se ilustra en la figura, empleando el ángulo θ como parámetro. Luego elimine el parámetro e identifique la curva.



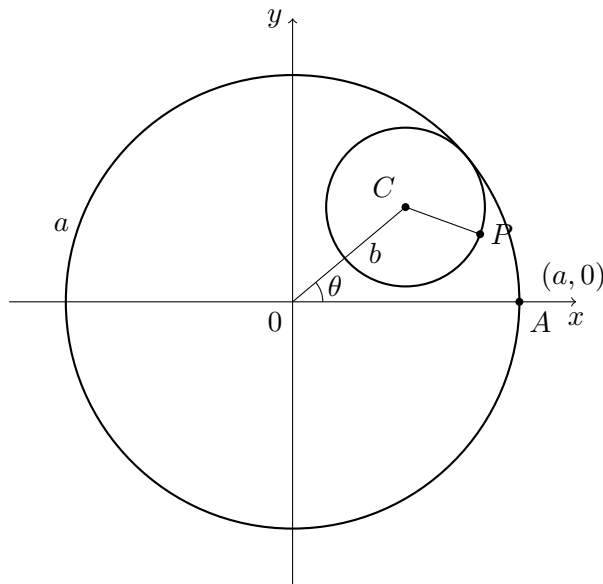
36. Encuentre ecuaciones paramétricas para describir el conjunto de todos los puntos P determinados como se ilustra en la figura, utilizando el ángulo θ como parámetro. El segmento de recta AB es tangente al círculo mayor.



37. (a) Un círculo C de radio b se hace rodar en el interior de un círculo mayor con centro O y radio a . La curva trazada por un punto fijo P de C se llama **hipocicloide**. Si la posición inicial de P es $(a, 0)$ y el parámetro θ se elige como se indica en la figura, demuestre que las ecuaciones paramétricas de la hipocicloide son

$$x = (a - b) \cos \theta + b \cos \left(\frac{a - b}{b} \theta \right)$$

$$y = (a - b) \sin \theta - b \sin \left(\frac{a - b}{b} \theta \right)$$



- (b) Si $b = a/4$, la hipocicloide se llama **hipocicloide de cuatro vértices** o **astroide**. Demuestre que en este caso las ecuaciones paramétricas se reducen a

$$x = a \cos^3 \theta \quad y = a \sin^3 \theta$$

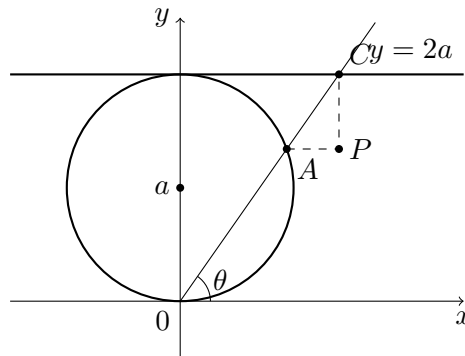
y trace la gráfica de la curva.

38. Si el círculo C del ejercicio 37 se hace rodar sobre el exterior del círculo mayor, la curva trazada por P se llama **epicicloide**. (El caso especial en que $a = b$ se llama **cardioide**). Encuentre las ecuaciones paramétricas de la epicicloide. Trace la gráfica de la epicicloide para el caso $b = a/4$.

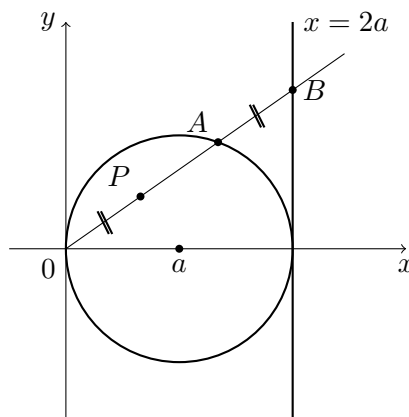
39. Una curva, llamada **bruja de María Agnesi**, consiste de todos los puntos P determinados como se ilustra en la figura. Demuestre que las ecuaciones paramétricas de estas curvas se pueden escribir en la forma

$$x = 2a \cot \theta \quad y = 2a \operatorname{sen}^2 \theta$$

Trace la gráfica de la curva.



40. Encuentre ecuaciones paramétricas para describir el conjunto de todos los puntos P determinados como se indica en la figura de manera que $|OP| = |AB|$. Trace la gráfica de la curva. (Esta curva se llama **cisoide de Diocles** en honor del erudito griego Diocles, quien introdujo la cisoide como un método gráfico para construir la arista de un cubo cuyo volumen sea igual al doble de un cubo dado).



SECCIÓN 9.2 Ejercicios

En los ejercicios 1-6 encuentre la ecuación de la tangente a la curva dada en el punto correspondiente al valor indicado del parámetro.

1. $x = t^2 + t, \quad y = t^2 - t; \quad t = 0$

2. $x = 1 - t^3, \quad y = t^2 - 3t + 1; \quad t = 1$

3. $x = t^2 + t, \quad y = \sqrt{t}; \quad t = 4$

4. $x = \ln t, \quad y = te^t; \quad t = 1$

5. $x = 2 \operatorname{sen} \theta, \quad y = 3 \cos \theta; \quad \theta = \pi/4$

6. $x = t \operatorname{sen} t, \quad y = t \cos t; \quad t = \pi$

En los ejercicios 7-10 encuentre la ecuación de la tangente a la curva dada en el punto indicado por dos métodos; (a) sin eliminar el parámetro y (b) eliminando primero el parámetro.

7. $x = 1 - t, \quad y = 1 - t^2; \quad (1, 1)$

8. $x = 2t + 3, \quad y = t^2 + 2t; \quad (5, 3)$

9. $x = 5 \cos t, \quad y = 5 \sin t; \quad (3, 4)$

10. $x = t^3, \quad y = t^2; \quad (1, 1)$

En los ejercicios 11-18 encuentre dy/dx y d^2y/dx^2 .

11. $x = t^2 + t, \quad y = t^2 + 1$

12. $x = t^3 + t^2 + 1, \quad y = 1 - t^2$

13. $x = \sqrt{t+1}, \quad y = t^2 - 3t$

14. $x = t^4 - t^2 + t, \quad y = \sqrt{t}$

15. $x = \operatorname{sen} \pi t, \quad y = \cos \pi t$

16. $x = t + 2 \cos t, \quad y = \operatorname{sen} 2t$

17. $x = e^{-t}, \quad y = te^{2t}$

18. $x = 1 + t^2, \quad y = t \ln t$

En los ejercicios 19-24 encuentre los puntos de la curva dada en donde la tangente es horizontal o vertical. Luego haga un análisis de los intervalos en los que la curva es creciente o decreciente, como en el ejemplo 2, para trazar su gráfica.

19. $x = 1 - 2 \cos t, \quad y = 2 + 3 \sin t$

20. $x = t^3 - 3t^2, \quad y = t^3 - 3t$

21. $x = t(t^2 - 3), \quad y = 3(t^2 - 3)$

22. $x = \operatorname{sen} 2t, \quad y = \operatorname{sen} t$

23. $x = \frac{3t}{1+t^3}, \quad y = \frac{3t^2}{1+t^3}$

24. $x = a(\cos \theta - \cos^2 \theta), \quad y = a(\operatorname{sen} \theta - \operatorname{sen} \theta \cos \theta)$

25. Demuestre que la curva $x = \cos t, y = \sin t \cos t$ tiene dos tangentes en $(0, 0)$ y encuentre sus ecuaciones. Trace la gráfica de la curva.
26. Determine en qué punto la curva $x = 1 - 2 \cos^2 t, y = (\tan t)(1 - 2 \cos^2 t)$ se cruza a sí misma. Encuentre las ecuaciones de ambas tangentes en dicho punto.
27. Determine en qué punto la curva del ejercicio 21 se cruza a sí misma. Encuentre las ecuaciones de ambas tangentes en ese punto.
28. Demuestre que la cicloide $x = r(\theta - \sin \theta), y = r(1 - \cos \theta)$ tiene una tangente vertical en el origen demostrando que $dy/dx \rightarrow \infty$ cuando $\theta \rightarrow 0^+$.

29. (a) Encuentre la pendiente de la recta tangente a la trocoide $x = r\theta - d \sin \theta, y = r - d \cos \theta$ en términos de θ . (Véase el ejercicio 34 de la sección 9.1).
(b) Demuestre que si $d < r$, entonces la trocoide no tiene tangente vertical.
30. (a) Encuentre la pendiente de la tangente a la astroide $x = a \cos^3 \theta, y = a \sin^3 \theta$ en términos de θ . (Véase el ejercicio 37 de la sección 9.1).
(b) Determine en qué puntos la tangente es horizontal o vertical.
(c) Determine en qué puntos la tangente tiene pendiente 1 ó -1 .
31. Determine en qué puntos de la curva $x = t^3 + 4t, y = 6t^2$ la tangente es paralela a la recta con ecuaciones $x = -7t, y = 12t - 5$.
32. Encuentre las ecuaciones de las tangentes a la curva $x = 3t^2 + 1, y = 2t^3 + 1$ que pasan por el punto $(4, 3)$.

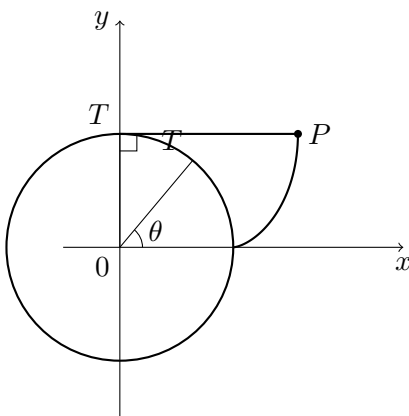
33. Use las ecuaciones paramétricas de una elipse, $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, para encontrar el área que encierra.
34. Encuentre el área limitada por la curva $x = t - 1/t$, $y = t + 1/t$ y la recta $y = 2.5$.
35. Encuentre el área limitada por la curva $x = \cos t$, $y = e^t$, $0 \leq t \leq \pi/2$, y las rectas $y = 1$ y $x = 0$.
36. Encuentre el área de la región limitada por la astroide $x = a \cos^3 \theta$, $y = a \sin^3 \theta$. (Véase el ejercicio 37 de la sección 9.1).

37. Encuentre el área comprendida bajo un arco de la trocoide del ejercicio 34 de la sección 9.1 para el caso en que $d < r$.

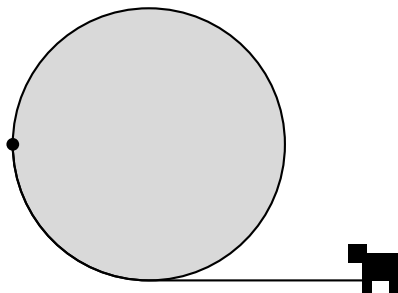
38. Si f es continua y $f'(t) \neq 0$ para $a \leq t \leq b$, demuestre que la curva paramétrica $x = f(t), y = g(t), a \leq t \leq b$, se puede expresar en la forma $y = F(x)$.

39. Una cuerda se enrolla alrededor de un círculo y luego se desenrolla manteniéndose tensa. La curva trazada por el punto P que se encuentra en el extremo de la cuerda se llama **involuta** del círculo. Si el círculo tiene radio r y centro O y la posición inicial de P es $(r, 0)$, y si el parámetro θ se elige como se muestra en la figura, demuestre que las ecuaciones paramétricas de la involuta son

$$x = r(\cos \theta + \theta \sin \theta) \quad y = r(\sin \theta - \theta \cos \theta)$$



40. Una vaca se encuentra atada a un silo de radio r por medio de una cuerda de longitud apenas suficiente para alcanzar el lado opuesto del silo. Encuentre el área disponible para que la vaca pague.



SECCIÓN 9.3 Longitud de Arco y Área de Superficies

Ya se sabe cómo encontrar la longitud L de una curva C dada en la forma $y = F(x)$, $a \leq x \leq b$. La fórmula 8.13 dice que si F' es continua, entonces

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

Ejercicios

En los ejercicios 1-4 formule, pero no evalúe, una integral que represente la longitud de la curva dada.

1. $x = t^3$, $y = t^4$, $0 \leq t \leq 1$

2. $x = t^2, \quad y = 1 + 4t, \quad 0 \leq t \leq 2$

3. $x = t \operatorname{sen} t, \quad y = t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

4. $x = e^{-t}, \quad y = te^{2t}, \quad -1 \leq t \leq 1$

Encuentre las longitudes de las curvas dadas en los ejercicios 5-12.

5. $x = 1 + 2 \operatorname{sen} \pi t, \quad y = 3 - 2 \cos \pi t, \quad 0 \leq t \leq 1$

6. $x = t^3, \quad y = t^2, \quad 0 \leq t \leq 4$

7. $x = 5t^2 + 1, \quad y = 4 - 3t^2, \quad 0 \leq t \leq 2$

8. $x = 3t - t^3, \quad y = 3t^2, \quad 0 \leq t \leq 2$

9. $x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

10. $x = a(\cos \theta + \theta \operatorname{sen} \theta), \quad y = a(\operatorname{sen} \theta - \theta \cos \theta), \quad 0 \leq \theta \leq \pi$

11. $x = 2 - 3 \operatorname{sen}^2 \theta, \quad y = \cos 2\theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/2$

12. $x = e^t - t, \quad y = 4e^{t/2}, \quad 0 \leq t \leq 1$

13. Use la regla de Simpson con $n = 10$ para calcular la longitud de la curva $x = \ln t, y = e^t, \quad 1 \leq t \leq 2$.

14. En el ejercicio 39 de la sección 9.1 se pidió obtener las ecuaciones paramétricas $x = 2a \cot \theta$, $y = 2a \operatorname{sen}^2 \theta$ de la curva llamada bruja de María Agnesi. Use la regla de Simpson con $n = 4$ para calcular la longitud del arco de esta curva dado por $\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$.

En los ejercicios 15 y 16 encuentre la distancia recorrida por una partícula cuya posición es (x, y) cuando t varía en el intervalo de tiempo dado. Compare con la longitud de la curva.

15. $x = \operatorname{sen}^2 \theta$, $y = \cos^2 \theta$, $0 \leq \theta \leq 3\pi$

16. $x = \cos^2 t$, $y = \cos t$, $0 \leq t \leq 4\pi$

17. Demuestre que la longitud total de la elipse $x = a \operatorname{sen} \theta$, $y = b \cos \theta$, $a > b > 0$, es

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \operatorname{sen}^2 \theta} d\theta$$

en donde e es la excentricidad de la elipse ($e = c/a$ y $c = \sqrt{a^2 - b^2}$).

18. Encuentre la longitud total de la astroide $x = a \cos^3 \theta, y = a \sin^3 \theta$.
19. Formule, pero no evalúe, una integral que represente el área de la superficie que se obtiene al hacer girar la curva $x = t^3, y = t^4, \quad 0 \leq t \leq 1$, en torno al eje x .
20. Si el arco de la curva considerada en el ejercicio 14 se hace girar en torno al eje x , calcule el área de la superficie resultante usando la regla de Simpson con $n = 4$.

En los ejercicios 21-26 encuentre el área de la superficie que se obtiene al hacer girar la curva dada en torno al eje x .

21. $x = t^2 + 2/t, \quad y = 8\sqrt{t}, \quad 1 \leq t \leq 9$

22. $x = t^3, \quad y = t^2, \quad 0 \leq t \leq 1$

23. $x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

24. $x = 3t - t^3, \quad y = 3t^2, \quad 0 \leq t \leq 1$

25. $x = 2 \cos \theta - \cos 2\theta, \quad y = 2 \sin \theta - \sin 2\theta$

26. $x = a \cos^3 \theta, \quad y = a \sin^3 \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/2$

En los ejercicios 27 y 28 encuentre el área de la superficie que se genera al hacer girar la curva dada en torno al eje y .

27. $x = 3t^2, \quad y = 2t^3, \quad 0 \leq t \leq 5$

28. $x = e^t - t, \quad y = 4e^{t/2}, \quad 0 \leq t \leq 1$

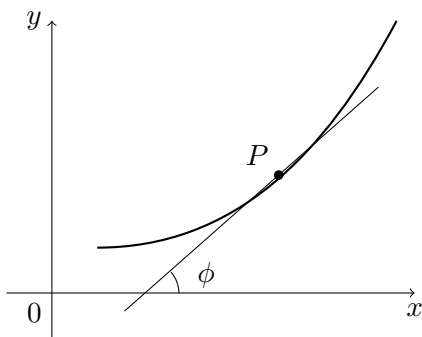
29. Encuentre el área de la superficie del elipsoide que se obtiene al hacer girar la elipse $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$ ($a > b$) en torno a (a) el eje x y (b) el eje y .

30. Use la fórmula 9.4 para deducir la fórmula 9.9 de la 8.23 para el caso en que la curva se puede representar en la forma $y = F(x), a \leq x \leq b$.

31. La **curvatura** en un punto P de una curva se define como

$$\kappa = \left| \frac{d\phi}{ds} \right|$$

en donde ϕ es el ángulo de inclinación de la recta tangente en P , como se ilustra en la figura. De manera que la curvatura es el valor absoluto de la razón de cambio de ϕ con respecto a la longitud de arco. La curvatura se puede considerar como una medida de la razón de cambio de dirección de la curva en P y se estudiará con todo detalle en el capítulo 11.



- (a) Para una curva paramétrica $x = x(t), y = y(t)$, deduzca la fórmula

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}|}{[\dot{x}^2 + \dot{y}^2]^{3/2}}$$

en donde los puntos indican derivadas con respecto a t , de manera que $\dot{x} = dx/dt$. [Sugerencia: Use $\phi = \tan^{-1}(dy/dx)$ y la ecuación 9.4 para encontrar $d\phi/dt$. Luego utilice la regla de la cadena para encontrar $d\phi/ds$].

- (b) Considerando una curva $y = f(x)$ como la curva paramétrica $x = x, y = f(x)$, con parámetro x , demuestre que la fórmula de la parte (a) se convierte en

$$\kappa = \frac{|d^2y/dx^2|}{[1 + (dy/dx)^2]^{3/2}}$$

32. (a) Utilice la fórmula del ejercicio 31(b) para encontrar la curvatura de la parábola $y = x^2$ en el punto $(1, 1)$.
(b) Determine en qué punto tiene esta parábola la máxima curvatura.

33. Utilice la fórmula del ejercicio 31(a) para encontrar la curvatura de la cicloide $x = \theta - \sin \theta, y = 1 - \cos \theta$ en la parte superior de uno de sus arcos.

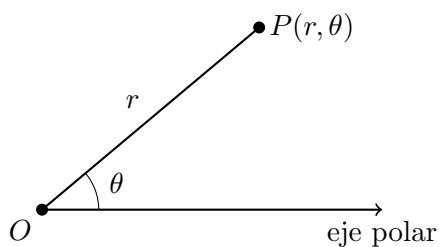
34. (a) Demuestre que la curvatura en cada punto de una línea recta es $\kappa = 0$.
(b) Demuestre que la curvatura en cada punto de una circunferencia de radio r es $\kappa = 1/r$.

SECCIÓN 9.4 Coordenadas Polares

En un sistema de coordenadas un punto del plano se representa por una pareja ordenada de números llamados coordenadas. Hasta ahora hemos estado utilizando coordenadas cartesianas, que son distancias dirigidas con respecto a dos ejes perpendiculares. En esta sección se describe un sistema de coordenadas introducido por Newton, llamado sistema de coordenadas polares, que es más conveniente para muchos propósitos.

Se elige un punto del plano al cual se llama **polo** (u origen) y se le marca con O . Luego se traza un rayo (semirrecta) con punto inicial en O llamado **eje polar**. Este eje de ordinario se dibuja horizontalmente hacia la derecha y corresponde al eje x positivo del sistema de coordenadas cartesianas.

Figura 9.13



Ejercicios

En los ejercicios 1-8 marque los puntos cuyas coordenadas polares son dadas. Luego encuentre otras dos parejas de coordenadas polares de dichos puntos, una con $r > 0$ y otra con $r < 0$.

1. $(1, \pi/2)$

2. $(3, 0)$

3. $(-1, \pi/5)$

4. $(2, -\pi/7)$

5. $(4, -2\pi/3)$

6. $(3, 2)$

7. $(-1, \pi)$

8. $(-2, 3\pi/2)$

En los ejercicios 9-16 marque los puntos cuyas coordenadas polares son dadas. Luego encuentre las coordenadas cartesianas de dichos puntos.

9. $(\sqrt{2}, \pi/4)$

10. $(2, 2\pi/3)$

11. $(1.5, 3\pi/2)$

12. $(4, 3\pi)$

13. $(4, -7\pi/6)$

14. $(-4, 5\pi/4)$

15. $(-1, \pi/3)$

16. $(-2, -5\pi/6)$

En los ejercicios 17-20 se dan las coordenadas cartesianas de un punto. Encuentre las coordenadas polares (r, θ) del punto dado, en donde $r > 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$.

17. $(-1, 1)$

18. $(-1, -\sqrt{3})$

19. $(2\sqrt{3}, -2)$

20. $(3, 4)$

En los ejercicios 21-26 grafique la región del plano que consta de los puntos cuyas coordenadas polares satisfacen las condiciones dadas.

21. $r > 1$

22. $0 \leq \theta \leq \pi/3$

23. $0 \leq r \leq 2, \quad \pi/2 \leq \theta \leq \pi$

24. $1 \leq r < 3, \quad -\pi/4 \leq \theta \leq \pi/4$

25. $3 < r < 4, \quad -\pi/2 \leq \theta \leq \pi$

26. $-1 \leq r \leq 1, \quad \pi/4 \leq \theta \leq 3\pi/4$

En los ejercicios 27-28 encuentre la distancia de los puntos cuyas coordenadas polares son $(1, \pi/6)$ y $(3, 3\pi/4)$.

27. Encuentre la distancia entre los puntos cuyas coordenadas polares son (r_1, θ_1) y (r_2, θ_2) .

En los ejercicios 29-34 encuentre una ecuación cartesiana de la curva descrita por la ecuación polar dada.

29. $r \sen \theta = 2$

30. $r = 2 \sen \theta$

31. $r = \frac{1}{1 - \cos \theta}$

32. $r = \frac{5}{3 - 4 \operatorname{sen} \theta}$

33. $r^2 = \operatorname{sen} 2\theta$

34. $r^2 = \theta$

En los ejercicios 35-40 encuentre una ecuación polar de la curva representada por la ecuación cartesiana dada.

36. $y = 5$

37. $y = x + 1$

38. $x^2 + y^2 = 25$

39. $x^2 = 4y$

40. $2xy = 1$

41. $x^2 - y^2 = 1$

En los ejercicios 41-72 trace la gráfica de la curva cuya ecuación polar es dada.

41. $r = 5$

42. $r = -1$

43. $\theta = 3\pi/4$

44. $\theta = -\pi/4$

45. $r = 2 \operatorname{sen} \theta$

46. $r = -4 \operatorname{sen} \theta$

47. $r = -\cos \theta$

48. $r = 2 \operatorname{sen} \theta + 2 \cos \theta$

49. $r = \cos \theta - \operatorname{sen} \theta$

50. $r = 2(1 - \operatorname{sen} \theta)$

51. $r = 3(1 - \cos \theta)$

52. $r = 1 + \cos \theta$

53. $r = \theta, \quad \theta \geq 0$ (espiral)

54. $r = \theta/2, \quad -4\pi \leq \theta \leq 4\pi$

55. $r = 1/\theta$ (espiral recíproca)

56. $r = e^{\theta}$ (espiral logarítmica)

57. $r = 1 - 2 \cos \theta$ (limazón o caracol)

58. $r = 2 + \cos \theta$ (limazón o caracol)

59. $r = 3 + 2 \sin \theta$ (limazón o caracol)

60. $r = 3 - 4 \operatorname{sen} \theta$ (limazón o caracol)

61. $r = -3 \cos 2\theta$

62. $r = \operatorname{sen} 2\theta$

63. $r = \operatorname{sen} 3\theta$ (rosa de tres pétalos)

64. $r = 2 \cos 3\theta$ (rosa de tres pétalos)

65. $r = 2 \cos 4\theta$ (rosa de ocho pétalos)

66. $r = \sin 4\theta$ (rosa de ocho pétalos)

67. $r = \sin 5\theta$ (rosa de cinco pétalos)

68. $r = -\cos 5\theta$ (rosa de cinco pétalos)

69. $r^2 = 4 \cos 2\theta$ (lemniscata)

70. $r^2 = \sin 2\theta$ (lemniscata)

71. $r = 2 \cos(3\theta/2)$

72. $r^2\theta = 1$ (lituo)

En los ejercicios 73-76 demuestre la propiedad indicada.

73. $r = 4 + 2 \sec \theta$ (concoide) tiene a $x = 2$ como asíntota vertical probando que $\lim_{r \rightarrow \pm\infty} x = 2$.

74. $r = 2 - \csc \theta$ (concoide) tiene a $y = -1$ como asíntota horizontal probando que $\lim_{r \rightarrow \infty} y = -1$.

75. $r = \sec \theta \tan \theta$ (cisoide de Diocles) tiene a $x = 1$ como asíntota vertical.

76. $(x^2 + y^2)^3 = 4x^2y^2$

En los ejercicios 77-84 encuentre la pendiente de la recta tangente a la curva polar dada en el punto determinado por el valor de θ .

77. $r = 3 \cos \theta, \quad \theta = \pi/3$

78. $r = \cos \theta + \sin \theta, \quad \theta = \pi/4$

79. $r = \theta, \quad \theta = \pi/2$

80. $r = \ln \theta, \quad \theta = e$

81. $r = 1 + \cos \theta, \quad \theta = \pi/6$

82. $r = 2 + 4 \cos \theta, \quad \theta = \pi/6$

83. $r = \sin 3\theta, \quad \theta = \pi/3$

84. $r = \operatorname{sen} 3\theta, \quad \theta = \pi/6$

SECCIÓN 9.5 Áreas y Longitudes en Coordenadas Polares

En los ejercicios 1-8 encuentre el área de la región limitada por la curva dada y comprendida en el sector indicado.

1. $r = \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$

2. $r = e^\theta, \quad -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$

3. $r = 2 \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/6$

4. $r = 3 \operatorname{sen} \theta, \quad \pi/4 \leq \theta \leq 3\pi/4$

5. $r = \theta^2, \quad \pi/2 \leq \theta \leq 3\pi/2$

6. $r = 1/\theta, \quad \pi/6 \leq \theta \leq 5\pi/6$

SECCIÓN 9.6 Secciones Cónicas

7. $r = \operatorname{sen} 2\theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/6$

8. $r = \cos 3\theta, \quad -\pi/12 \leq \theta \leq \pi/12$

En los ejercicios 9-18 trace la gráfica de la curva dada y encuentre el área que encierra.

9. $r = 5 \sin \theta$

10. $r = 2 \cos \theta$

11. $r = 1 + \sin \theta$

12. $r = 4(1 - \cos \theta)$

13. $r^2 = 4 \cos 2\theta$

14. $r^2 = \sin 2\theta$

15. $r = 4 - \sin \theta$

16. $r = 3 - \cos \theta$

17. $r = \sin 4\theta$

18. $r = \sin 3\theta$

En los ejercicios 19-24 encuentre el área de la región limitada por uno de los rizados de la curva dada.

19. $r = \cos 3\theta$

20. $r = 3 \operatorname{sen} 2\theta$

21. $r = \operatorname{sen} 5\theta$

22. $r = 2 \cos 4\theta$

23. $r = 1 + 2 \operatorname{sen} \theta$ (rizo interno)

24. $r = 2 + 3 \cos \theta$ (rizo interno)

En los ejercicios 25-30 calcule el área de la región que se encuentra en el interior de la primera curva y en el exterior de la segunda curva.

25. $r = 1 - \cos \theta, \quad r = 3/2$

26. $r = 1 - \sin \theta, \quad r = 1$

27. $r = 4 \sin \theta, \quad r = 2$

28. $r = 3 \cos \theta, \quad r = 2 \cos \theta$

29. $r = 3 \cos \theta, \quad r = 1 + \cos \theta$

30. $r = 1 + \cos \theta, \quad r = 3 \cos \theta$

En los ejercicios 31-36 calcule el área de la región común al interior de ambas curvas.

31. $r = \sin \theta, \quad r = \cos \theta$

32. $r = \operatorname{sen} 2\theta, \quad r = \operatorname{sen} \theta$

33. $r = \operatorname{sen} 2\theta, \quad r = \cos 2\theta$

34. $r^2 = \operatorname{sen} 2\theta, \quad r = 1$

35. $r = 3 + 2 \operatorname{sen} \theta, \quad r = 2$

36. $r = a \sen \theta, \quad r = b \cos \theta, \quad a > 0, b > 0$

37. Calcule el área que se encuentra en el interior del rizo mayor y en el exterior del rizo menor del caracol.

38. Calcule el área que se encuentra en el interior del rizo mayor y en el exterior del rizo menor del caracol $r = 3 + 4 \sen \theta$.

En los ejercicios 39-44 encuentre todos los puntos de intersección de las curvas dadas.

39. $r = \sen \theta, \quad r = \cos \theta$

40. $r = 2, \quad r = 2 \cos 2\theta$

41. $r = \cos \theta, \quad r = 1 - \cos \theta$

42. $r = \cos 3\theta, \quad r = \sin 3\theta$

43. $r = \sin \theta, \quad r = \sin 2\theta$

44. $r^2 = \operatorname{sen} 2\theta, \quad r^2 = \cos 2\theta$

En los ejercicios 45-52 encuentre la longitud de la curva polar dada.

45. $r = 5 \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 3\pi/4$

46. $r = e^{-\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 3\pi$

47. $r = 2^\theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$

48. $r = \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$

49. $r = \theta^2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$

50. $r = 1 + \cos \theta$

51. $r = \cos^2(\theta/4)$

52. $r = \cos^2(\theta/2)$

53. Use la regla de Simpson con $n = 4$ para calcular la longitud de un rizo de la rosa de cuatro pétalos $r = \cos 2\theta$.

54. Use la regla de Simpson con $n = 4$ para calcular la longitud de un rizo de la conchoide $r = 4 + 2 \sec \theta$.

55. (a) Use la fórmula 9.9 para demostrar que el área de la superficie generada al hacer girar la curva polar $r = f(\theta)$, $a \leq \theta \leq b$ (en donde f' es continua y $0 \leq a < b \leq \pi$), en torno al eje polar es

$$S = \int_a^b 2\pi r \sin \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

(b) Utilice la fórmula de la parte (a) para encontrar el área de la superficie que se genera al girar la lemniscata $r^2 = \cos 2\theta$ en torno al eje polar.

56. (a) Encuentre una fórmula para calcular el área de la superficie que se genera haciendo girar la curva polar $r = f(\theta)$, $a \leq \theta \leq b$ (en donde f' es continua y $0 \leq a < b \leq \pi$), en torno a la recta $\theta = \pi/2$. (b) Encuentre el área de la superficie que se genera al hacer girar la lemniscata $r^2 = \cos 2\theta$ en torno a la recta $\theta = \pi/2$.

SECCIÓN 9.6 Secciones Cónicas

En los ejercicios 1-8 encuentre el vértice, foco y directriz de la parábola dada y trace su gráfica.

1. $x^2 = -8y$

2. $x = -5y^2$

3. $y^2 = x$

4. $2x^2 = y$

5. $x + 1 = 2(y - 3)^2$

6. $x^2 - 6x + 8y = 7$

7. $2x + y^2 - 8y + 12 = 0$

8. $x^2 + 12x - y + 39 = 0$

En los ejercicios 9-20 encuentre los vértices y focos de la cónica dada y trace su gráfica. En el caso de una hipérbola, determine las asíntotas.

9. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$

10. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = 1$

11. $25x^2 + 9y^2 = 225$

12. $x^2 + 4y^2 = 4$

13. $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{25} = 1$

14. $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{144} = 1$

15. $9y^2 - x^2 = 9$

16. $x^2 - y^2 = 1$

17. $9x^2 - 18x + 4y^2 = 27$

18. $16x^2 - 9y^2 + 64x - 90y = 305$

19. $2y^2 - 3x^2 - 4y + 12x + 8 = 0$

20. $x^2 + 2y^2 - 6x + 4y + 7 = 0$

En los ejercicios 21-38 encuentre una ecuación de la cónica que satisfaga las condiciones dadas.

21. Parábola, foco $(0, 3)$, directriz $y = -3$

22. Parábola, foco $(-2, 0)$, directriz $x = 2$

23. Parábola, foco $(3, 0)$, directriz $x = 1$

24. Parábola, foco $(1, -1)$, directriz $y = 5$

25. Parábola, vértice $(0, 0)$, eje en el eje x , pasa por $(1, -4)$

26. Parábola, eje vertical, pasa por $(-2, 3)$, $(0, 3)$ y $(1, 9)$

27. Elipse, focos $(\pm 1, 0)$, vértices $(\pm 2, 0)$

28. Elipse, focos $(0, \pm 4)$, vértices $(0, \pm 5)$

29. Elipse, focos $(3, \pm 1)$, vértices $(3, \pm 3)$

30. Elipse, focos $(\pm 1, 2)$, longitud del eje mayor igual a 6

31. Elipse, centro $(2, 2)$, un foco $(0, 2)$, vértice $(5, 2)$

32. Elipse, focos $(\pm 2, 0)$, pasa por $(2, 1)$

33. Hipérbola, focos $(0, \pm 3)$, vértices $(0, \pm 1)$

34. Hipérbola, focos $(\pm 6, 0)$, vértices $(\pm 4, 0)$

35. Hipérbola, focos $(1, 3)$ y $(7, 3)$, vértices $(2, 3)$ y $(6, 3)$

36. Hipérbola, focos $(2, -2)$ y $(2, 8)$, vértices $(2, 0)$ y $(2, 6)$

37. Hipérbola, vértices $(\pm 3, 0)$, asíntotas $y = \pm 2x$

38. Hipérbola, focos $(2, 2)$ y $(6, 2)$, asíntotas $y = x - 2$ y $y = 6 - x$

Ejercicios Aplicados:

39. El punto de una órbita alrededor de la luna más cercano a la superficie de la luna se llama *perilunio* y el punto más lejano se llama *apolunio*. La nave espacial Apolo 11 fue colocada en una órbita lunar elíptica con altitud de perilunio de 110 km y altitud de apolunio de 314 km (arriba de la luna). Encuentre la ecuación de esta elipse si el radio de la luna es 1728 km y el centro de la propia luna se encuentra en uno de los focos.

40. En la figura se muestra una sección transversal de un reflector parabólico. El bulbo se localiza en el foco y la amplitud de la parábola en el foco es de 10 cm. (a) Encuentre la ecuación de la parábola. (b) Encuentre el diámetro de la amplitud $|CD|$, a 11 cm del vértice.
41. En el sistema de radionavegación LORAN dos estaciones de radio localizadas en A y B transmiten señales simultáneas a un barco o una aeronave localizada en P . La computadora a bordo convierte la diferencia de tiempo al recibir estas señales en una diferencia de distancias $|PA| - |PB|$, y esto, según la definición de hipérbola, localiza al barco o aeronave en una rama de una hipérbola. Supóngase que la estación B se localiza a 400 millas hacia el este de la estación A sobre una costa. Un barco recibió la señal de B 1200 microsegundos antes de recibir la señal de A .
- (a) Suponiendo que las señales de radio viajan a la velocidad de 980 pies/microsegundo, encuentre la ecuación de la hipérbola en la que se encuentra el barco.
- (b) Si el barco se encuentra hacia el norte de B , ¿a qué distancia de la costa se encuentra el barco?

SECCIÓN 9.7 Secciones Cónicas en Coordenadas Polares

En los ejercicios 1-8 escriba la ecuación polar de una cónica con el foco en el origen y los datos proporcionados.

1. Elipse, excentricidad $2/3$, directriz $x = 3$

2. Hipérbola, excentricidad $4/3$, directriz $x = -3$

3. Parábola, directriz $y = 2$

4. Elipse, excentricidad $1/2$, directriz $y = -4$

5. Hipérbola, excentricidad 4 , directriz $r = 5 \sec \theta$

6. Elipse, excentricidad 0.6, directriz $r = 2 \csc \theta$

7. Parábola, vértice en $(5, \pi/2)$

8. Elipse, excentricidad 0.4, vértice en $(2, 0)$

En los ejercicios 9-20, (a) encuentre la excentricidad, (b) identifique la cónica, (c) proporcione una ecuación de la directriz, y (d) grafique la cónica.

9. $r = \frac{4}{1 + 3 \cos \theta}$

$$10. \ r = \frac{8}{3 + 3 \cos \theta}$$

$$11. \ r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$$

$$12. \ r = \frac{10}{3 - 2 \operatorname{sen} \theta}$$

$$13. \ r = \frac{6}{2 + \operatorname{sen} \theta}$$

$$14. \ r = \frac{5}{2 - 3 \operatorname{sen} \theta}$$

$$15. \ r = \frac{7}{4 - 3 \cos \theta}$$

$$16. \ r = \frac{6}{1 + 5 \cos \theta}$$

$$17. \ r = \frac{5}{2 + 2 \operatorname{sen} \theta}$$

18. $r = \frac{8}{3 + \cos \theta}$

19. $r = \frac{5}{2 + 2 \operatorname{sen} \theta}$

20. $r = \frac{1}{1 - \operatorname{sen} \theta}$

En los ejercicios 21-28:

21. Demuestre que una cónica con foco en el origen, excentricidad e y directriz $x = -d$ tiene ecuación polar $r = ed/(1 - e \cos \theta)$.

22. Demuestre que una cónica con foco en el origen, excentricidad e y directriz $y = d$ tiene ecuación polar $r = ed/(1 + e \sen \theta)$.
23. Demuestre que una cónica con foco en el origen, excentricidad e y directriz $y = -d$ tiene ecuación polar $r = ed/(1 - e \sen \theta)$.
24. (a) Demuestre que las parábolas $r = c/(1 + \cos \theta)$ y $r = d/(1 - \cos \theta)$ se intersectan en ángulos rectos.
25. (a) Demuestre que la ecuación polar de una elipse con directriz $x = -d$ se puede escribir en la forma $r = \frac{a(1 - e^2)}{1 - e \cos \theta}$. (b) Encuentre una ecuación polar aproximada de la órbita elíptica de la tierra alrededor del sol (situado en uno de los focos) dado que la excentricidad es aproximadamente 0.017 y la longitud del eje mayor es aproximadamente 2.99×10^8 km.

26. (a) Los planetas se mueven alrededor del sol en órbitas elípticas con el sol en uno de los focos. Las posiciones de un planeta más cercana y más lejana del sol se llaman perihelio y afelio, respectivamente. Aplique el ejercicio 25(a) para demostrar que la distancia del perihelio de un planeta al sol es $a(1 - e)$ y la distancia del afelio es $a(1 + e)$. (b) Use los datos del ejercicio 25(b) para encontrar las distancias de la tierra al sol en el perihelio y el afelio.
27. El planeta Mercurio viaja en una órbita elíptica con excentricidad 0.206. Su distancia mínima al sol es 4.6×10^7 km. Use los resultados del ejercicio 26(a) para encontrar su distancia máxima al sol.
28. La distancia del planeta Plutón al sol es 4.43×10^9 km en el perihelio y 7.37×10^9 km en el afelio. Aplique el ejercicio 26 para encontrar la excentricidad de la órbita de Plutón.

CAPÍTULO 9 Repaso

Temas Básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente.

1. Ecuaciones paramétricas de una curva
2. Pendiente de una recta tangente a una curva paramétrica
3. Área bajo una curva paramétrica
4. Longitud de arco de una curva paramétrica

5. Área de una superficie generada al girar una curva paramétrica

6. Sistema de coordenadas polares

7. Relación entre coordenadas rectangulares y polares

8. Gráfica de una ecuación polar

9. Pendiente de una recta tangente a una curva polar

10. Fórmula del área en coordenadas polares

11. Longitud de una curva polar

12. Definición, foco, directriz, vértice y eje de una parábola

13. Definición, focos y vértices de una elipse

14. Definición, focos y vértices de una hipérbola

15. Ecuaciones de las cónicas en coordenadas rectangulares

16. Excentricidad

17. Ecuaciones de las cónicas en coordenadas polares

Ejercicios

En los ejercicios 1-4 trace la gráfica de la curva paramétrica dada y elimine el parámetro para encontrar la ecuación cartesiana de la curva.

1. $x = 1 - t^2, \quad y = 1 - t, \quad -1 \leq t \leq 1$

2. $x = t^2 + 1, \quad y = t^2 - 1$

3. $x = 1 + \operatorname{sen} t, \quad y = 2 + \cos t$

4. $x = 1 + \cos t, \quad y = 1 + \operatorname{sen}^2 t$

En los ejercicios 5-12 trace la gráfica de la curva cuya ecuación polar es dada.

5. $r = 1 + 3 \cos \theta$

6. $r = 3 - \operatorname{sen} \theta$

7. $r^2 = \sec 2\theta$

8. $r = \tan \theta$

9. $r = 2 \cos^2(\theta/2)$

10. $r = 2 \cos(\theta/2)$

11. $r = \frac{1}{1 + \cos \theta}$

12. $r = \frac{5}{1 - 3 \operatorname{sen} \theta}$

En los ejercicios 13 y 14 encuentre una ecuación polar para la curva representada por la ecuación cartesiana dada.

13. $x^2 + y^2 = 4x$

14. $x + y^2 = 0$

En los ejercicios 15-18 encuentre la pendiente de la tangente a la curva dada en el punto correspondiente al valor indicado del parámetro.

15. $x = t^2 + 2t, \quad y = t^3 - t; \quad t = 1$

16. $x = te^t, \quad y = 1 + \sqrt{1+t}; \quad t = 0$

17. $r = \theta; \quad \theta = \pi/4$

18. $r = 3 - 2 \operatorname{sen} \theta; \quad \theta = \pi/2$

En los ejercicios 19 y 20 encuentre dy/dx y d^2y/dx^2 .

19. $x = t \cos t, \quad y = t \operatorname{sen} t$

20. $x = t^6 + t^3, \quad y = t^4 + t^2$

21. Determine en qué puntos la curva $x = 2a \cos t - a \cos 2t, y = 2a \sin t - a \sin 2t$ tiene tangente vertical u horizontal. Use esta información como ayuda para trazar la gráfica de la curva.

22. Encuentre el área limitada por la curva del ejercicio 21.

23. Encuentre el área limitada por la curva $r^2 = 9 \cos 5\theta$.

24. Encuentre el área limitada por el rizo interno de la curva $r = 1 - 3 \operatorname{sen} \theta$.
25. Encuentre los puntos de intersección de las curvas $r = 2$ y $r = 4 \cos \theta$.
26. Encuentre los puntos de intersección de las curvas $r = \cot \theta$ y $r = 2 \cos \theta$.
27. Encuentre el área de la región común al interior de ambas circunferencias $r = 2 \operatorname{sen} \theta$ y $r = \operatorname{sen} \theta + \cos \theta$.

28. Encuentre el área de la región comprendida en el interior de la curva $r = 2 + \cos 2\theta$ pero que es exterior a la curva $r = 2 + \sin \theta$.

Encuentre las longitudes de las curvas indicadas en los ejercicios 29-32.

29. $x = 3t^2$, $y = 2t^3$, $0 \leq t \leq 2$

30. $x = \cos t + \ln \tan(t/2)$, $y = \sin t$, $\pi/2 \leq t \leq 3\pi/4$

31. $r = 1/\theta$, $\pi \leq \theta \leq 2\pi$

32. $r = \operatorname{sen}^3(\theta/3), \quad 0 \leq \theta \leq \pi$

En los ejercicios 33 y 34 encuentre el área de la superficie que se obtiene al hacer girar la curva dada en torno al eje x.

33. $x = 4\sqrt{t}, \quad y = \frac{t^3}{3} + \frac{1}{2t^2}; \quad 1 \leq t \leq 4$

En los ejercicios 35-38 encuentre los focos y vértices y trace la gráfica.

35. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$

36. $4x^2 - y^2 = 16$

37. $6y^2 + x - 36y + 55 = 0$

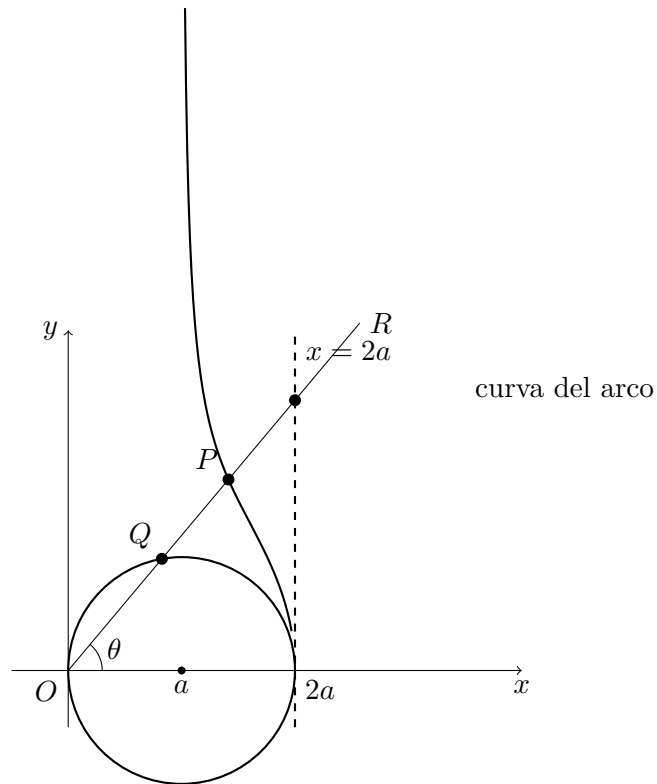
38. $25x^2 + 4y^2 + 50x - 16y = 59$

39. Encuentre la ecuación de la parábola con foco $(0, 6)$ y directriz $y = 2$.

40. Encuentre la ecuación de la hipérbola con focos $(0, \pm 5)$ y vértices $(0, \pm 2)$.

41. Encuentre la ecuación de la hipérbola con focos $(\pm 3, 0)$ y asíntotas $2y = \pm x$.
42. Encuentre la ecuación de la elipse con focos $(3, \pm 2)$ y cuyo eje mayor tiene longitud 8.
43. Encuentre la ecuación de la elipse que tiene un vértice y un foco en común con la parábola $x^2 + y = 100$ y que tiene su otro foco en el origen.
44. Demuestre que si m es cualquier número real, entonces hay exactamente dos rectas de pendiente m que son tangentes a la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ y sus ecuaciones son $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$.

45. Encuentre una ecuación polar para la elipse con foco en el origen, excentricidad $1/3$ y directriz con ecuación $r = 4 \sec \theta$.
46. Demuestre que los ángulos comprendidos entre el eje polar y las asíntotas de la hipérbola $r = \frac{ed}{1 - e \cos \theta}$, $e > 1$, están dados por $\cos^{-1}(\pm 1/e)$.
47. En la siguiente figura el círculo de radio a es fijo y para todo valor del ángulo θ , el punto P es el punto medio del segmento QR . La curva descrita por P para $0 < \theta < \pi$ se llama **curva del arco**. Encuentre ecuaciones paramétricas para esta curva.

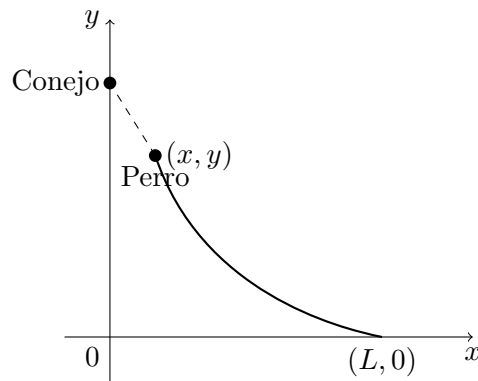


Aplicaciones Adicionales

1. Un perro ve a un conejo que corre en línea recta a lo largo de un campo abierto y se va en pos de él. En un sistema de coordenadas rectangulares, supóngase lo siguiente: (i) El conejo se encuentra en el origen y el perro en el punto $(L, 0)$ en el instante en que el perro ve por primera vez al conejo. (ii) El conejo corre hacia la dirección positiva del eje y y el perro siempre corre directamente hacia el conejo. (iii) El perro corre a la misma velocidad que el conejo.
 - (a) Demuestre que la trayectoria del perro es la gráfica de la función $y = f(x)$, en donde y satisface la ecuación diferencial

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}$$

- (b) Determine la solución de la ecuación diferencial de la parte (a) que satisface las condiciones iniciales $y = y' = 0$ cuando $x = L$. (*Sugerencia:* Sea $z = dy/dx$ en la ecuación diferencial y resuelva la ecuación de primer orden resultante para encontrar z ; luego integre z para obtener y).
- (c) Determine si el perro llega a alcanzar al conejo.

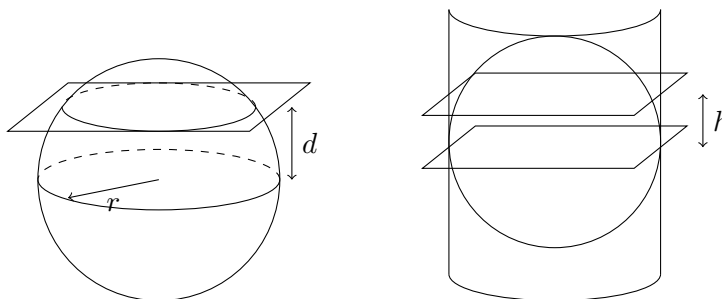


2. Reemplace la hipótesis (iii) en el problema 1 por (iii)' El perro corre con una velocidad igual al doble de la del conejo.
- (a) Demuestre que la trayectoria del perro es la gráfica de la función $y = f(x)$ en donde y satisface la ecuación diferencial

$$2x \frac{d^2y}{dx^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

- (b) Determine la solución de la ecuación diferencial de la parte (a) que satisface las condiciones iniciales $y = y' = 0$ cuando $x = L$.
- (c) Demuestre que el perro ha corrido una distancia igual al doble de la del conejo en el instante en que el perro le da alcance.

3. Si una esfera de radio r es cortada por un plano cuya distancia al centro de la esfera es d , entonces la esfera se divide en dos partes llamadas segmentos de una base. Las superficies correspondientes se llaman *zonas esféricas* de una base.
- Determine las áreas de superficie de las dos zonas esféricas indicadas en la figura.
 - Determine el área aproximada del Océano Ártico suponiendo que tiene aproximadamente forma circular, con centro en el polo norte y “circunferencia” a 75° de latitud norte. Use $r = 3960$ millas para el valor del radio de la tierra.
 - Se inscribe una esfera de radio r en un cilindro circular recto de radio r . Dos planos perpendiculares al eje central del cilindro y separados entre sí una distancia h cortan una *zona esférica de dos bases* en la esfera. Demuestre que el área de superficie de la zona esférica es igual a la de la región que cortan los dos planos en el cilindro.
 - La *zona tórrida* es la región de la superficie de la tierra comprendida entre el trópico de Cáncer (23.45° de latitud norte) y el trópico de Capricornio (23.45° de latitud sur). ¿Cuál es el área de la zona tórrida?



4. En una reacción química de segundo orden, una molécula de una sustancia A interactúa con una molécula de una sustancia B para formar una molécula de una tercera sustancia C. La reacción tiene lugar solamente si las dos moléculas chocan y son suficientemente “energéticas” para proporcionar la energía de activación necesaria. Se supone que la frecuencia con la cual sucede esto es proporcional al producto de las concentraciones de las sustancias A y B. Si $x = x(t)$ denota la concentración de la sustancia C en el tiempo t , entonces el modelo matemático de la reacción es

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x)$$

en donde a y b son las concentraciones iniciales de A y B, respectivamente, y k es una constante positiva. (Véase el ejercicio 27 de la sección 8.1). Este modelo tiene en cuenta solamente la “reacción directa” de A y B combinándose para formar C. También hay una “reacción inversa”

en la cual C se disocia de nuevo en A y B. Se supone que el mecanismo de esta disociación es la colisión de moléculas C suficientemente energéticas y entonces la velocidad de disociación es proporcional a x^2 . Por consiguiente, el modelo matemático que incluye la reacción inversa es

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x) - rx^2$$

en donde a y b son las concentraciones iniciales de A y B, y k y r son las velocidades correspondientes a las reacciones directa e inversa, respectivamente. Supóngase que $k > r$.

- (a) Determine la concentración $x = x(t)$ de la sustancia C en cualquier instante t , suponiendo que $x(0) = 0$.
- (b) Determine $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$.

5. Sea ε un número positivo. Una ecuación diferencial de la forma

$$\frac{dy}{dt} = ky^{1+\varepsilon}$$

en donde k es una constante positiva, se llama *ecuación de día fatal* porque el término “de crecimiento” $ky^{1+\varepsilon}$ es mayor que el del crecimiento natural (es decir, ky).

- (a) Determine la solución que satisface la condición inicial $y(0) = y_0$.
- (b) Demuestre que existe un tiempo finito $t = T$ tal que $\lim_{t \rightarrow T^-} y(t) = \infty$.
- (c) Una raza de conejos especialmente prolífica tiene término de crecimiento $ky^{1.01}$. Inicialmente hay dos conejos de ese tipo y 16 al cabo de tres meses. Determine cuándo es el día fatal [es decir, el valor de T de la parte (b)].

6. En un *modelo de crecimiento estacional*, se introduce una función periódica del tiempo para considerar variaciones estacionales de la tasa de crecimiento. Dichas variaciones podrían ser ocasionadas, por ejemplo, por cambios estacionales en la disponibilidad de alimentos.

- (a) Determine la solución del modelo de crecimiento estacional

$$\frac{dy}{dt} = k \cos(rt - \phi)y \quad y(0) = y_0$$

en donde k, r y ϕ son constantes positivas. Trace la gráfica de la solución. ¿Qué se puede decir con respecto a $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$?

- (b) Determine la solución del modelo de crecimiento estacional

$$\frac{dy}{dt} = k \cos^2(rt - \phi)y \quad y(0) = y_0$$

en donde k, r y ϕ son constantes positivas. Trace la gráfica de la solución. ¿Qué se puede decir con respecto a $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$ en este caso?

7. Dos puntos del plano, A y B, con B “debajo de” A, se unen por medio de un alambre delgado. Una cuenta se deja resbalar sin fricción por el alambre desde A hasta B. Por conveniencia, supóngase que el punto A está en el origen de un sistema de coordenadas rectangulares con el eje y positivo en dirección hacia abajo. Un problema clásico planteado por Johann Bernoulli en 1696, y resuelto por Newton, Leibniz y Johann y Jakob Bernoulli, consiste en determinar la trayectoria de A a B a lo largo de la cual la cuenta caerá en el tiempo mínimo. Este problema se conoce con el nombre de *problema de la braquistócrona*. Usando principios de física y óptica, se puede demostrar que si $y = f(x)$ es la trayectoria que proporciona el tiempo mínimo de descenso, entonces y debe satisfacer la ecuación diferencial

$$y \left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right] = C$$

en donde C es una constante. Despejando dy/dx de esta ecuación y separando las variables se obtiene la ecuación

$$\sqrt{\frac{y}{C-y}} dy = dx$$

- (a) Introdúzcase una variable auxiliar θ por medio de la ecuación

$$\tan \theta = \sqrt{\frac{y}{C-y}}$$

Demuestre que $y = C \sin^2 \theta = \frac{1}{2}C(1 - \cos 2\theta)$ y $dx = C(1 - \cos 2\theta)d\theta$. Determine x en función de θ , $x = g(\theta)$. Use el hecho de que la curva pasa por el origen para evaluar la constante de integración.

- (b) Identifique la curva dada paramétricamente por $x = g(\theta), y = \frac{1}{2}C(1 - \cos 2\theta)$.

Nota: Como se consideró en la sección 9.1, también se puede demostrar que esta curva tiene la propiedad de que, sin importar en donde empiece la cuenta su caída entre A y B, transcurrirá el mismo tiempo para que llegue a alcanzar B. Ésta se conoce como la *propiedad tautócrona* de la curva.

8. Un círculo C de radio $2r$ tiene su centro en el origen. Otro círculo de radio r se hace rodar sin resbalar en la dirección opuesta a las manecillas del reloj alrededor del exterior de C . Un punto P está localizado en un radio fijo del círculo rodante a una distancia b de su centro, $0 < b < r$. Véanse las figuras (i) y (ii). Sea L la recta que une el centro de C con el centro del círculo rodante y sea θ el ángulo que forma L con el eje x positivo.

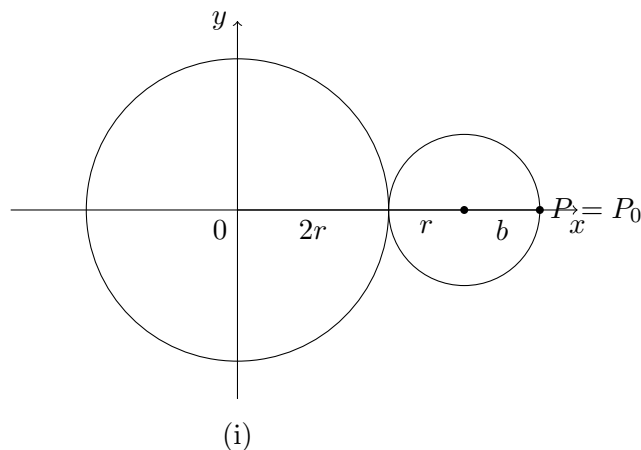
- (a) Usando θ como parámetro, demuestre que las ecuaciones paramétricas de la trayectoria trazada por P son:

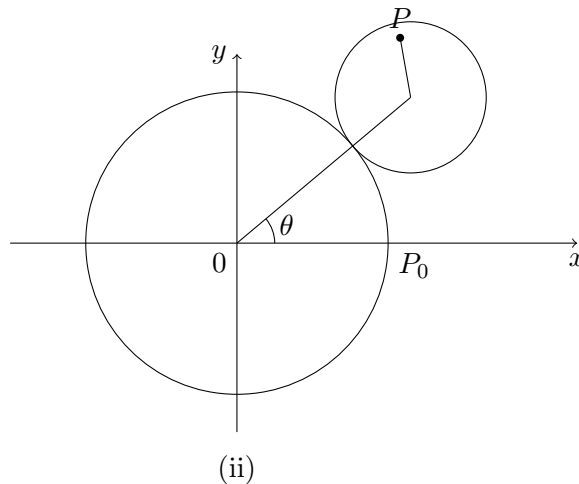
$$x = b \cos 3\theta + 3r \cos \theta \quad y = b \sin 3\theta + 3r \sin \theta$$

Nota: Si $b = 0$, la trayectoria es una circunferencia de radio $3r$; si $b = r$, la trayectoria es una **epicicloide**. La trayectoria trazada por P para $0 < b < r$ se llama **epitrocoide**.

- (b) Supóngase que $0 < b < r$. Trace la gráfica de la curva.
 (c) Demuestre que se puede inscribir un triángulo equilátero en la epitrocoide y que su centroide se encuentra en la circunferencia de radio b con centro en el origen.

Nota: Este es el principio del motor giratorio Wankel. Cuando el triángulo equilátero gira con sus vértices en la epitrocoide, su centroide describe una circunferencia cuyo centro se encuentra en el centro de la curva.





9. Supóngase que la densidad del agua de mar, $\rho = \rho(z)$, varía con la profundidad z bajo la superficie.

(a) Demuestre que la presión hidrostática está regida por la ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dz} = \rho(z)g$$

en donde g es la aceleración debida a la gravedad. Sean P_0 y ρ_0 la presión y la densidad en $z = 0$. Expresé la presión a la profundidad z por medio de una integral.

- (b) Supóngase que la densidad del agua de mar a la profundidad z está dada por $\rho = \rho_0 e^{z/H}$, en donde H es una constante positiva. Encuentre la fuerza total, expresada como una integral, ejercida sobre una portilla circular vertical de radio r cuyo centro está a una distancia $L > r$ debajo de la superficie.

10. Un objeto de masa m se mueve horizontalmente a través de un medio que ofrece resistencia al movimiento con una fuerza que es función de la velocidad, esto es,

$$m \frac{d^2 s}{dt^2} = m \frac{dv}{dt} = f(v)$$

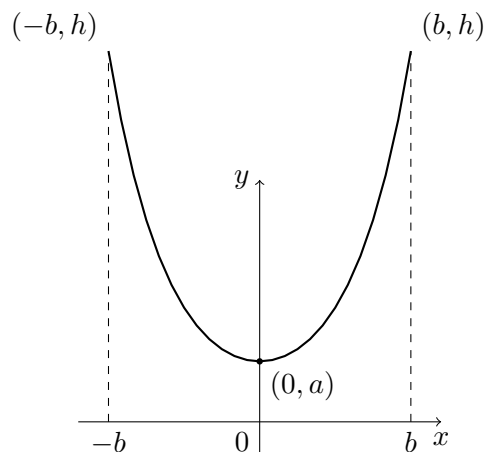
en donde $v = v(t)$ y $s = s(t)$ representan la velocidad y posición del objeto en el tiempo t , respectivamente. Por ejemplo, considérese un bote que se mueve en el agua.

- (a) Supóngase que la fuerza resistiva es proporcional a la velocidad, es decir, $f(v) = -kv$, donde k es una constante positiva. Sean $v(0) = v_0$ y $s(0) = s_0$ los valores iniciales de v y s . Determine v y s en función del tiempo t . ¿Cuál es la distancia total recorrida por el objeto desde el tiempo $t = 0$?
 - (b) Supóngase que la fuerza resistiva es proporcional al cuadrado de la velocidad, esto es, $f(v) = -kv^2$, $k > 0$. Sean v_0 y s_0 los valores iniciales de v y s . Determine v y s en función del tiempo t . ¿Cuál es la distancia total recorrida por el objeto en este caso?
11. Cuando se suspende un cable flexible de densidad uniforme entre dos puntos fijos y cuelga por su propio peso, la forma $y = f(x)$ asumida por el cable debe satisfacer una ecuación diferencial de la forma

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = k \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}$$

en donde k es una constante positiva. Considérese el cable indicado en la figura.

- (a) Sea $z = dy/dx$ en la ecuación diferencial. Resuelva la ecuación diferencial de primer orden resultante (en z) y luego integre para encontrar y .
- (b) Determine la longitud del cable.



12. Considérese un modelo de crecimiento de población que incluye dos especies en el que una de las especies tiene un amplio suministro de alimentos y la otra especie se alimenta de la primera. In esta situación, la primera especie se llama *presa* y la segunda especie se llama *depredadora*. Ejemplos de ello podrían ser los conejos y los lobos en un bosque aislado, peces comestibles y tiburones, pulgones y mariquitas, etc. Sea $x = x(t)$ el número de presas y $y = y(t)$ el número de depredadores en el tiempo t . En ausencia de depredadores, el amplio suministro de alimentos sostendrá un crecimiento exponencial de la presa, esto es, $dx/dt = kx, k > 0$. Análogamente, en ausencia de presas la población de depredadores disminuirá exponencialmente: $dy/dt = -ry, r > 0$. Sin embargo, con las dos especies presentes, supóngase que la causa principal de muerte en la población de presas es que son devoradas por un depredador y que la tasa de nacimiento y supervivencia de los depredadores depende del suministro de alimentos que tengan a su disposición, es decir, de las presas. Supóngase, además, que las dos especies se encuentran entre sí al azar a una razón proporcional al producto de los tamaños de las dos poblaciones. Estas hipótesis conducen al sistema de ecuaciones diferenciales

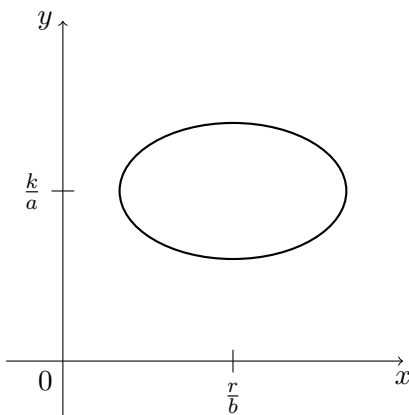
$$\frac{dx}{dt} = kx - axy \quad \frac{dy}{dt} = -ry + bxy$$

en donde a, b, k y r son constantes positivas. Estas ecuaciones se conocen como las *ecuaciones depredador-presa*, o *ecuaciones de Lotka-Volterra*. Si bien no es posible encontrar soluciones generales elementales de este sistema de ecuaciones, se pueden obtener relaciones entre x y y . Dado que el número de depredadores depende del número de presas disponible para su alimentación, supóngase que y es función de x . Entonces

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{-ry + bxy}{kx - axy} \quad (1)$$

- (a) Demuestre que las funciones constantes $x(t) = r/b, y(t) = k/a$ son soluciones de las ecuaciones depredador-presa.
- (b) Determine la solución general de la ecuación diferencial (1) y exprese su respuesta en términos de exponenciales.
- (c) Demuestre que las poblaciones x y y son acotadas analizando la solución general obtenida en la parte (b).

En la figura se muestra una curva solución característica de (1).



Parte VI

Sucesiones y Series Infinitas

Capítulo 11

Sucesiones y Series Infinitas

La demostración del teorema 10.11 muestra que una sucesión que es creciente y acotada por arriba es convergente. (Del mismo modo una sucesión decreciente que es acotada por abajo es convergente). Este hecho se usa muchas veces al tratar con series infinitas.

SECCIÓN 10.1 Ejercicios

En los ejercicios 1-10 escriba los primeros dos/cinco términos de la sucesión dada.

1. $a_n = \frac{n}{2n+1}$

2. $a_n = \frac{4n-3}{3n+4}$

3. $a_n = \frac{(-1)^{n-1}n}{2^n}$

4. $a_n = \left(-\frac{2}{3}\right)^n$

5. $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{n!}$

6. $\left\{ \frac{(-7)^{n+1}}{n!} \right\}$

7. $\left\{ \operatorname{sen} \frac{n\pi}{2} \right\}$

8. $\{\cos n\pi\}$

9. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1}{1 + a_n}$

10. $a_1 = 0, \quad a_2 = 1, \quad a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$

En los ejercicios 11-18 encuentre la fórmula del término general a_n de la sucesión dada suponiendo que el modelo de los primeros términos continúa.

11. $\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\}$

12. $\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots\}$

13. $\{1, 4, 7, 10, \dots\}$

14. $\{\frac{3}{16}, \frac{4}{25}, \frac{5}{36}, \frac{6}{49}, \dots\}$

15. $\{-1, 2, -6, 24, \dots\}$

16. $\left\{\frac{3}{2}, -\frac{9}{4}, \frac{27}{8}, -\frac{81}{16}, \dots\right\}$

17. $\left\{\frac{2}{3}, -\frac{3}{5}, \frac{4}{7}, -\frac{5}{9}, \dots\right\}$

18. $\{0, 2, 0, 2, 0, 2, \dots\}$

19. Ilustre el ejemplo 6 trazando la gráfica de la sucesión considerada.

20. Dibuje la gráfica de la sucesión

$$\left\{ (-1)^n \frac{n+1}{n} \right\}$$

Determine si la sucesión es convergente o divergente.

En los ejercicios 21-56 determine si la sucesión dada converge o diverge. Si converge, encuentre el límite.

21. $a_n = \frac{1}{4n^2}$

22. $a_n = 4\sqrt{n}$

23. $a_n = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 1}$

$$24. a_n = \frac{4n - 3}{3n + 4}$$

$$25. a_n = \frac{n^2}{n + 1}$$

$$26. a_n = \frac{\sqrt[3]{n} + \sqrt[4]{n}}{\sqrt{n} + \sqrt[5]{n}}$$

$$27. a_n = (-1)^n \frac{n^2}{1 + n^3}$$

28. $a_n = (-1)^{n-1} \frac{n^4}{1 + n^2 + n^3}$

29. $a_n = 1/5^n$

30. $a_n = 2 + (-2/\pi)^n$

31. $a_n = \cos(n\pi/2)$

32. $a_n = \operatorname{sen}(n\pi/2)$

33. $\left\{ \frac{\pi^n}{3^n} \right\}$

34. $\left\{ \arctan \left(\frac{2n}{2n+1} \right) \right\}$

35. $\{\arctan 2n\}$

$$36. \left\{ \frac{\operatorname{sen} n}{\sqrt{n}} \right\}$$

$$37. \left\{ \frac{3 + (-1)^n}{n^2} \right\}$$

$$38. \left\{ \frac{n!}{(n+2)!} \right\}$$

$$39. \left\{ \frac{\ln(n^2)}{n} \right\}$$

40. $\{(-1)^n \operatorname{sen}(1/n)\}$

41. $\{\sqrt{n+2} - \sqrt{n}\}$

42. $\left\{ \frac{\ln(2 + e^n)}{3n} \right\}$

43. $a_n = n2^{-n}$

44. $a_n = \ln(n+1) - \ln n$

45. $a_n = n^{-1/n}$

46. $a_n = (1+3n)^{1/n}$

47. $a_n = \frac{\cos^2 n}{2^n}$

$$48. \ a_n = \frac{n \cos n}{n^2 + 1}$$

$$49. \ a_n = \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2}$$

$$50. \ a_n = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})\sqrt{n + \frac{1}{2}}$$

$$51. \ a_n = \frac{n!}{2^n}$$

$$52. a_n = \frac{(-3)^n}{n!}$$

$$53. a_n = \frac{n^3}{n!}$$

$$54. a_n = \sqrt[n]{3^n + 5^n}$$

$$55. a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{(2n)^n}$$

56. $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{n!}$

57. Determine para qué valores de r la sucesión $\{nr^n\}$ es convergente.

58. (a) Si $\{a_n\}$ es convergente, demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.
(b) Una sucesión $\{a_n\}$ está definida por $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = 1/(1 + a_n)$ para $n \geq 1$. Suponiendo que $\{a_n\}$ es convergente, encuentre su límite.

En los ejercicios 59-66 determine si la sucesión dada es creciente, decreciente o no monótona.

59. $a_n = \frac{1}{3n+5}$

60. $a_n = \frac{1}{5^n}$

61. $a_n = \frac{n-2}{n+2}$

62. $a_n = \frac{3n+4}{2n+5}$

63. $a_n = \cos(n\pi/2)$

64. $a_n = 3 + (-1)^n/n$

65. $a_n = \frac{n}{n^2 + n - 1}$

66. $a_n = \frac{\sqrt{n+1}}{5n+3}$

67. Encuentre el límite de la sucesión

$$\{\sqrt{2}, \sqrt{2\sqrt{2}}, \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}, \dots\}$$

68. Una sucesión $\{a_n\}$ está dada por $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$.
- (a) Por inducción, o de otra manera, demuestre que $\{a_n\}$ es creciente y acotada por arriba por 3. Aplique el teorema 10.11 para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ existe.
 - (b) Encuentre $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.
69. Repita el ejercicio 68 para la sucesión definida por $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 3 - 1/a_n$.
70. (a) Sean $a_1 = a$, $a_2 = f(a)$, $a_3 = f(a_2) = f(f(a))$, $\dots$, $a_{n+1} = f(a_n)$, en donde f es una función continua. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, demuestre que $f(L) = L$.
- (b) Ilustre la parte (a) considerando $f(x) = \cos x$, $a = 1$ y calculando el valor de L con cinco cifras decimales.
71. (a) Fibonacci planteó el siguiente problema: supóngase que los conejos viven para siempre y que cada mes cada par de conejos produce un nuevo par que se vuelve productivo a los dos meses de edad. Si se empieza con una pareja de recién nacidos, ¿cuántas parejas de conejos habrá en el n -ésimo mes? Demuestre que la respuesta es f_n , en donde $\{f_n\}$ es la sucesión de Fibonacci definida en el ejemplo 2 parte (c).
- (b) Sea $a_n = f_{n+1}/f_n$ y demuestre que $a_{n-1} = 1 + 1/a_{n-2}$. Suponiendo que $\{a_n\}$ es conver-

gente, encuentre su límite.

72. Use la definición 10.1 directamente para probar que $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ cuando $|r| < 1$.

73. Pruebe el teorema 10.6. (*Sugerencia:* Use la definición 10.1 o el teorema de intercalación).

74. Sea $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

(a) Demuestre que si $0 \leq a < b$, entonces

$$\frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b - a} < (n+1)b^n$$

(b) Deduzca que $b^n[(n+1)a - nb] < a^{n+1}$.

(c) Sustituya $a = 1 + 1/(n+1)$ y $b = 1 + 1/n$ en la parte (b) para demostrar que $\{a_n\}$ es creciente.

(d) Sustituya $a = 1$ y $b = 1 + 1/(2n)$ en la parte (b) para demostrar que $a_{2n} < 4$.

(e) Aplique las partes (c) y (d) para demostrar que $a_n < 4$ para todo n .

(f) Aplique el teorema 10.11 para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$ existe. (El límite es e).

Véase la ecuación 6.37).

75. Sean a y b números positivos con $a > b$. Sea a_1 su media aritmética y b_1 su media geométrica:

$$a_1 = \frac{a+b}{2} \quad b_1 = \sqrt{ab}$$

Repita este proceso de manera que, en general,

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$$

- (a) Use inducción matemática para demostrar que

$$a_n > a_{n+1} > b_{n+1} > b_n$$

- (b) Deduzca que ambas sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son convergentes.

- (c) Demuestre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

Gauss llamó al valor común de estos límites la *media aritmético-geométrica* de los números a y b .

76. (a) Demuestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = L$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = L$, entonces $\{a_n\}$ es convergente y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

- (b) Si $a_1 = 1$ y

$$a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1 + a_n}$$

encuentre los primeros ocho términos de la sucesión $\{a_n\}$. Luego use la parte (a) para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{2}$. Esto proporciona el desarrollo en *fracción continuada*

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \dots}}$$

SECCIÓN 10.2 Series

Si se intenta sumar los términos de una sucesión infinita $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ se obtiene una expresión de la forma

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots \quad (10.12)$$

que se llama **serie infinita** (o simplemente **serie**) y se denota, por brevedad, con el símbolo

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{o} \quad \sum a_n$$

Pero, ¿tiene sentido hablar de la suma de un número infinito de términos? Sería imposible encontrar una suma finita para la serie

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \cdots + n + \cdots$$

En los ejercicios 1-36 determine si la serie dada es convergente o divergente. Si es convergente, encuentre su suma.

1. $4 + \frac{8}{5} + \frac{16}{25} + \frac{32}{125} + \cdots$

2. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots$

3. $\frac{2}{3} - \frac{2}{9} + \frac{2}{27} - \frac{2}{81} + \dots$

4. $\frac{1}{2^6} + \frac{1}{2^8} + \frac{1}{2^{10}} + \frac{1}{2^{12}} + \dots$

5. $\frac{1}{36} + \frac{1}{30} + \frac{1}{25} + \frac{6}{125} + \dots$

6. $-\frac{81}{100} + \frac{9}{10} - 1 + \frac{10}{9} - \dots$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(\frac{3}{4} \right)^{n-1}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{3}{\pi} \right)^{n-1}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} 5 \left(\frac{e}{3} \right)^n$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^{2n}}$$

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{8^n}$$

$$12. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^{n+1}}{5^n}$$

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} 3^{-n} 8^{n+1}$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} 3^{1-n} 5^{n/2}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+3}}{5^{n-2}}$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^{2n}}{2^{3n+1}}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$$

$$18. \sum_{n=4}^{\infty} \frac{3}{n(n-1)}$$

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3(n+1)(n+2)}$$

$$21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} + \frac{2}{3^{n-1}} \right)$$

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} [2(0.1)^n + (0.2)^n]$$

$$24. \sum_{n=1}^{\infty} (1 + 2^n)$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{1+n^2}}$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{2n+5} \right)$$

$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 2^n}{6^n}$$

$$30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$$

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} \left[\operatorname{sen} \left(\frac{1}{n} \right) - \operatorname{sen} \left(\frac{1}{n+1} \right) \right]$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5 + 2^{-n}}$$

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} \arctan n$$

$$34. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n}{n+1}$$

$$36. \sum_{n=2}^{\infty} \ln \frac{n^2-1}{n^2}$$

Expresa los números dados en los ejercicios 37-42 como cocientes de enteros.

$$37. 0.\overline{5} = 0.5555 \dots$$

$$38. 0.\overline{15} = 0.15151515 \dots$$

39. $0.\overline{307} = 0.307307307307\dots$

40. $1.\overline{123}$

41. $0.1234\overline{56}$

42. $4.\overline{1570}$

En los ejercicios 43-48 encuentre los valores de x para los que la serie dada converge. Encuentre la suma de la serie para dichos valores de x .

$$43. \sum_{n=0}^{\infty} (x-3)^n$$

$$44. \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n$$

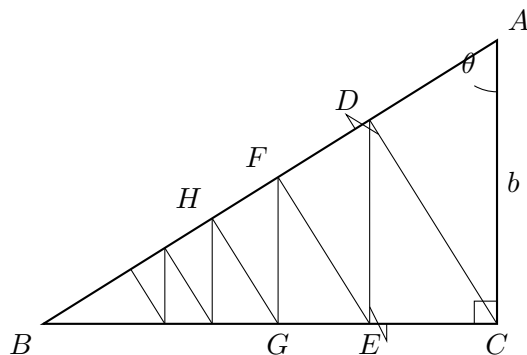
$$45. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{5^n}$$

$$46. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}$$

$$47. \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \operatorname{sen}^n x$$

$$48. \sum_{n=0}^{\infty} \tan^n x$$

49. Una pelota de hule se suelta desde una altura de 4 metros y rebota a la mitad de su altura luego de cada caída. Si la pelota continúa rebotando indefinidamente, encuentre la distancia total que recorre.
50. Se tiene dado un triángulo rectángulo ABC con $\angle A = \theta$ y $|AC| = b$. Se dibuja CD perpendicular a AB , DE se traza perpendicular a BC , $EF \perp AB$, y se continúa este proceso indefinidamente como se indica en la figura. Encuentre la longitud total de todas las perpendiculares $|CD| + |DE| + |EF| + |FG| + \dots$ en términos de b y θ .



51. Explique qué está mal en el cálculo siguiente.

$$\begin{aligned}
 0 &= 0 + 0 + 0 + \dots \\
 &= (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \dots \\
 &= 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots \\
 &= 1 + (-1 + 1) + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \dots \\
 &= 1 + 0 + 0 + 0 + \dots = 1
 \end{aligned}$$

(Guido Ubaldus pensó que esto probaba la existencia de Dios porque “algo ha sido creado a partir de nada”).

52. Supóngase que se sabe que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ($a_n \neq 0$) es una serie convergente. Pruebe que $\sum_{n=1}^{\infty} 1/a_n$ es divergente.

53. Pruebe el teorema 10.19 parte (a).

54. Si $\sum a_n$ es divergente y $c \neq 0$, demuestre que $\sum ca_n$ es divergente.

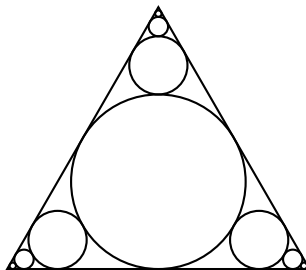
55. Si $\sum a_n$ es convergente y $\sum b_n$ es divergente, demuestre que la serie $\sum(a_n + b_n)$ es divergente.
(*Sugerencia:* Proceda por contradicción).

56. Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son divergentes, ¿es $\sum(a_n + b_n)$ necesariamente divergente?

57. Considere la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$.

- (a) Encuentre las sumas parciales s_1, s_2, s_3 y s_4 . Identifique los denominadores. Use el modelo para sugerir una fórmula para s_n .
- (b) Aplique inducción matemática para probar su sugerencia.
- (c) Demuestre que la serie infinita dada es convergente y encuentre su suma.

58. En la figura siguiente hay infinidad de círculos que tienden a los vértices de un triángulo equilátero. Cada círculo toca a otros círculos y a lados del triángulo. Si el triángulo tiene lados de longitud 1, encuentre el área total ocupada por los círculos.



SECCIÓN 10.3 Criterio de la Integral

En general es difícil encontrar la suma exacta de una serie. Esto se pudo lograr para series geométricas y la serie $\sum 1/n(n+1)$ porque en esos casos hubo una fórmula sencilla para la n -ésima

suma parcial s_n . Pero normalmente no es fácil calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$. Por lo tanto, en las próximas secciones se desarrollan varios criterios que permiten establecer si una serie es convergente o divergente sin encontrar explícitamente su suma. El primer criterio implica integrales impropias.

Criterio de la Integral (10.20)

Supóngase que f es una función continua, positiva y decreciente en $[1, \infty)$ y sea $a_n = f(n)$. Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente si y sólo si la integral impropia $\int_1^{\infty} f(x) dx$ es convergente. En otras palabras:

(a) Si $\int_1^{\infty} f(x) dx$ es convergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.

Determine si cada una de las series dadas en los ejercicios 1-22 es convergente o divergente.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\sqrt[3]{n}}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n\sqrt{n}} + \frac{3}{n^3} \right)$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.0001}}$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} n^{-0.99}$$

$$5. \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-4)^2}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+3}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+1}$$

$$8. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n^2}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$$

$$12. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2n^2 - n - 1}$$

$$13. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 + 1}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{1 + n^2}$$

$$16. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n} \right)^2$$

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen}(1/n)}{n^2}$$

$$20. \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}$$

$$21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 2n + 2}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n$$

En los ejercicios 23-26 encuentre los valores de p para los que la serie dada es convergente.

$$23. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$$

$$24. \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n [\ln(\ln n)]^p}$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} n(1+n^2)^p$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$$

27. La función zeta de Riemann ζ se define mediante

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$$

y se usa en la teoría de los números para estudiar la distribución de los números primos.
¿Cuál es el dominio de ζ ?

28. (a) Utilice (10.21) para demostrar que si s_n es la n -ésima suma parcial de la serie armónica, entonces

$$s_n \leq 1 + \ln n$$

- (b) La serie armónica diverge pero muy lentamente. Use la parte (a) para demostrar que la suma del primer millón de términos es menor que 15 y la suma del primer millar de millones de términos es menor que 22.

29. Entre qué par de valores debe estar comprendida la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1.001}$, según la demostración del criterio de la integral.

30. Efectúe los pasos siguientes para demostrar que la sucesión

$$t_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

tiene límite. (El valor del límite se denota con γ y se llama constante de Euler).

- (a) Haga una ilustración como la de la figura 10.8 con $f(x) = 1/x$ e interprete t_n como un área [o use (10.22)] para demostrar que $t_n > 0$ para todo n .
 (b) Interprete

$$t_n - t_{n+1} = [\ln(n+1) - \ln n] - \frac{1}{n+1}$$

como una diferencia de áreas para demostrar que $t_n - t_{n+1} > 0$. Por consiguiente $\{t_n\}$ es una sucesión decreciente.

- (c) Aplique el teorema 10.11 para demostrar que $\{t_n\}$ es convergente.

SECCIÓN 10.4 Criterios de Comparación

En los criterios de comparación la idea es comparar una serie dada con una serie que se conoce que es convergente o divergente.

En los ejercicios 1-38 determine si la serie dada converge o diverge.

1.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + n^2}$$

2.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{4^n + 5}$$

3.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n2^n}$$

$$4. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}-1}$$

$$5. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+5^n}{4^n}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}^2 n}{n\sqrt{n}}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n(n+3)}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3 + 1}}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)(n+2)}}$$

$$11. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{2n-1}$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)(n+2)}}$$

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^3+1}$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)2^n}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3+\cos n}{3^n}$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n}{2n^2 - 5}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(n+1)(2n+1)}$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)(n+2)(n+3)}$$

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^5 + 4}}$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{n^4}$$

$$21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{1+3^n}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n}{1+3^n}$$

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\sqrt{n}}$$

$$24. \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 4}$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n^4 + 1}$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^3 - 2n^2}{n^4 + n^2 + 1}$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - n + 2}{\sqrt[4]{n^{10} + n^5 + 3}}$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - 3n}{\sqrt[3]{n^{10} - 4n^2}}$$

$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n2^n}$$

$$30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 7n}{3^n(n^2 + 5n - 1)}$$

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$$

$$32. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 \ln n}$$

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

$$34. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n)!}$$

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$$

$$36. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$$

$$37. \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen} \left(\frac{1}{n} \right)$$

$$38. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}$$

39. El significado de la representación decimal de un número $0.d_1d_2d_3\ldots$ (en donde el dígito d_i es uno de los números $0, 1, 2, \ldots, 9$) es que

$$0.d_1d_2d_3\ldots = \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \frac{d_3}{10^3} + \ldots$$

Demuestre que esta serie siempre converge.

40. ¿Para qué valores de p la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln n}$ converge?

41. Pruebe que si $a_n > 0$ y $\sum a_n$ converge, entonces $\sum a_n^2$ también converge.

42. Pruebe la parte (b) del criterio de comparación en el límite.

43. Pruebe la parte (c) del criterio de comparación en el límite.

44. Proporcione un ejemplo de un par de series $\sum a_n$ y $\sum b_n$ con términos positivos en donde $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/b_n) = 0$, $\sum b_n$ diverge, pero $\sum a_n$ converge. [Compare con la parte (b) del teorema 10.25].
45. Demuestre que si $a_n > 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \neq 0$, entonces $\sum a_n$ es divergente.
46. Demuestre que si $a_n > 0$ y $\sum a_n$ es convergente, entonces $\sum \ln(1 + a_n)$ es convergente.

SECCIÓN 10.5 Series Alternantes

Una serie alternante es aquella cuyos términos son alternadamente positivos y negativos. A continuación se tienen dos ejemplos:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

En los ejercicios 1-26 determine si la serie dada es convergente o divergente.

$$1. \frac{3}{5} - \frac{3}{6} + \frac{3}{7} - \frac{3}{8} + \frac{3}{9} - \dots$$

$$2. -\frac{5}{2} + \frac{5}{5} - \frac{5}{8} + \frac{5}{11} - \frac{5}{14} + \dots$$

$$3. -\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{5}{6} + \frac{6}{7} - \dots$$

$$4. \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 3} + \frac{1}{\ln 4} - \frac{1}{\ln 5} + \frac{1}{\ln 6} - \dots$$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+3}}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{5n+1}$

8. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \ln n}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+1}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{n^2+1}$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+4}$

12. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{2^n}$

13. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{\ln n}$

14. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n}$

15. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n+10}{n(n+1)}$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(n+9)(n+10)}{n(n+1)}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n^{3/4}}$

18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(n\pi/2)}{n!}$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{n} \right)$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos \left(\frac{\pi}{n} \right)$

$$21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{|n-10\pi|}$$

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n(n+1)}{(n+2)^3}$$

$$24. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^n}{n!}$$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n^2}$

26. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[3]{\ln n}}$

27. Demuestre que la serie $\sum (-1)^{n-1} a_n$, en donde $a_n = 1/n$ si n es impar y $a_n = 1/n^2$ si n es par, es divergente. ¿Por qué no se aplica el criterio de las series alternantes?

En los ejercicios 28-30 determine para qué valores de p la serie dada es convergente.

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$

$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+p}$$

$$30. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(\ln n)^p}{n}$$

En los ejercicios 31-38 aproxime la suma de la serie dada con la exactitud indicada.

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \text{ (error } \leq 0.01)$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4} \text{ (error } \leq 0.001)$$

33. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!}$ (error ≤ 0.01)

34. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{4^n}$ (error ≤ 0.002)

35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}$ (cuatro cifras decimales)

36. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}$ (cuatro cifras decimales)

37. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n n!}$ (cuatro cifras decimales)

38. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^6}$ (cinco cifras decimales)

39. Efectúe los pasos siguientes para demostrar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$

(a) Sean h_n y s_n las sumas parciales de las series armónica y armónica alternante, respectivamente. Demuestre que $s_{2n} = h_{2n} - h_n$.

(b) Del ejercicio 30 de la sección 10.3 se tiene $h_n - \ln n \rightarrow \gamma$ cuando $n \rightarrow \infty$ y por lo tanto $h_{2n} - \ln(2n) \rightarrow \gamma$ cuando $n \rightarrow \infty$. Aplique estos hechos junto con la parte (a) para demostrar que $s_{2n} \rightarrow \ln 2$ cuando $n \rightarrow \infty$.

SECCIÓN 10.6 Convergencia Absoluta y los Criterios de la Razón y de la Raíz

Dada cualquier serie $\sum a_n$, se puede considerar la serie correspondiente

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = |a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots$$

En los ejercicios 1-36 determine si la serie dada es absolutamente convergente, condicionalmente convergente, o divergente.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n\sqrt{n}}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n^3}$

$$4. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n!}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+1}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} n!$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2 + 4}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+1}$$

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n}{3n-4}$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n^2 + 1}$$

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} 2n}{n^2}$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \arctan n}{n^3}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n 3^{n+1}}$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 15^{n-1}}{(n+1)^2 4^{n+2}}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)5^n}{n3^{2n}}$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8-n^3}{n!}$$

$$19. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi/6)}{n\sqrt{n}}$$

$$21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(-10)^n}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$$

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi/3)}{n!}$$

$$24. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\ln n)^n}$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-n)^n}{5^{2n+3}}$$

$$26. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1-3n}{3+4n} \right)^n$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n n^2}{(n+2)!}$$

$$29. 1 - \frac{2!}{1 \cdot 3} + \frac{3!}{1 \cdot 3 \cdot 5} - \frac{4!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)} + \cdots$$

$$30. \frac{1}{3} + \frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 5} + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7}{3 \cdot 5 \cdot 7} + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 10}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9} + \cdots + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n-2)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)} + \cdots$$

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{n!}$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n n!}{5 \cdot 8 \cdot 11 \dots (3n+2)}$$

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)!}{n! 10^n}$$

$$34. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$$

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(3n) \cdot n^2}{(1.1)^n}$$

36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\arctan n)^n}$

37. Determine para cuáles de las series siguientes el criterio de la razón no es concluyente (esto es, no logra dar una respuesta definitiva).

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{1+n^2}$

38. (a) Demuestre que $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ converge para todo x .

(b) Deduzca que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ para todo x .

39. Pruebe que si $\sum a_n$ es absolutamente convergente, entonces

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

40. Pruebe el criterio de la raíz (10.35). [*Sugerencia para la parte (a)*: Considere cualquier número r tal que $L < r < 1$ y haga uso del hecho de que existe un entero N tal que $\sqrt[n]{|a_n|} < r$ cuando $n \geq N$.]

41. Dada cualquier serie $\sum a_n$, se define una serie $\sum a_n^+$ cuyos términos son todos los términos positivos de $\sum a_n$ y una serie $\sum a_n^-$ cuyos términos son todos los términos negativos de $\sum a_n$. Para ser específicos, se define

$$a_n^+ = \frac{a_n + |a_n|}{2} \quad a_n^- = \frac{a_n - |a_n|}{2}$$

Obsérvese que si $a_n > 0$, entonces $a_n^+ = a_n$ y $a_n^- = 0$, mientras que si $a_n < 0$, entonces $a_n^- = a_n$ y $a_n^+ = 0$.

(a) Si $\sum a_n$ es absolutamente convergente, demuestre que ambas series $\sum a_n^+$ y $\sum a_n^-$ son convergentes.

(b) Si $\sum a_n$ es condicionalmente convergente, demuestre que ambas series $\sum a_n^+$ y $\sum a_n^-$ son divergentes.

42. Pruebe que si $\sum a_n$ es una serie condicionalmente convergente y r es cualquier número real, entonces existe un reacomodo de $\sum a_n$ cuya suma es r . (*Sugerencias:* Utilice la notación del ejercicio 41. Elija un número suficiente de términos positivos a_n^+ de manera que su suma sea mayor que r . Luego sume un número suficiente de términos negativos a_n^- de manera que la suma acumulada sea menor que r . Continúe de esta manera y haga uso del teorema 10.17).

SECCIÓN 10.7 Estrategia para Examinar una Serie

Examine la convergencia o divergencia de cada una de las series siguientes.

1.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2 + 1}$$

2.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \cos n$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{3^{2n-1}}$$

$$4. \sum_{i=1}^{\infty} \frac{i^4}{4^i}$$

$$5. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\ln n)^2}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n^3}$$

$$7. \sum_{k=1}^{\infty} k^{-1.7}$$

$$8. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{10^n}{n!}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{e^n}$$

$$10. \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2m}{8m-5}$$

$$11. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^3 + 1}{n^4 - 1}$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2 + 1}{2n^2 + 1} \right)^n$$

$$13. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n(\ln n)^3}$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{e^{\sqrt{n}}}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n^2}{n!}$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{4n-5}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{5^n + n}$$

$$18. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+5}{5^k}$$

$$19. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n+2)}$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)(n+2)}$$

$$21. \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{i}(i+1)}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n^5 + n^2 + 2}}$$

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 2^{1/n}$$

$$24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n/2)}{n^2 + 4n}$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{\sqrt{n}}$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan(1/n)}{n}$$

$$27. \sum_{n=0}^{\infty} (-\pi)^n$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n} + 1}{n(\sqrt{n} + 1)}$$

$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{2n}}{n^n}$$

$$30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{3n-1}}{n^2 + 1}$$

$$31. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \ln k}{(k+1)^3}$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{1/n}}{n^2}$$

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(2n+1)!}$$

$$34. \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^j \sqrt{j}}{j+5}$$

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n\sqrt{n}}$$

$$36. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^n}{n^{2n}}$$

$$37. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + (3/\pi)^n}$$

$$38. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$$

$$39. \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{2} - 1)$$

$$40. \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{2} - 1)^n$$

SECCIÓN 10.8 Series de Potencias

1. Si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 4^n$ es convergente, determine si de ello se deduce que cada una de las series siguientes son convergentes.

$$(a) \sum_{n=0}^{\infty} a_n (-2)^n$$

$$(b) \sum_{n=0}^{\infty} a_n (-4)^n$$

2. Supóngase que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge cuando $x = -4$ y diverge cuando $x = 6$. ¿Qué se puede decir con respecto a la convergencia o divergencia de cada una de las series siguientes?

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 8^n$

(c) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-3)^n$

(d) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n 9^n$

Encuentre el radio e intervalo de convergencia de cada una de las series dadas en los ejercicios 3-32.

3. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+2}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n}}$

$$5. \sum_{n=0}^{\infty} nx^n$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

$$7. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n 2^n}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} n 5^n x^n$$

$$11. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{(n+1)^2}$$

$$12. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{10^n}$$

$$13. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{\ln n}$$

$$14. \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{n}(3x+2)^n$$

$$15. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{4^n} (2x-1)^n$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-4)^n}{n5^n}$$

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^n}$$

$$20. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n (x-1)^n}{\sqrt{n+1}}$$

$$21. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n(x-3)^n}{n+3}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n(n+1)}$$

$$23. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{(n^2+1)4^n} (x+10)^n$$

$$24. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{10^n} (x-\pi)^n$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2}\right)^n (x+6)^n$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-1)^n}{n^3}$$

$$28. \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x+3)^n}{n \ln n}$$

$$29. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n+1}} (x-e)^n$$

$$30. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{(\ln n)^n}$$

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!x^n}{(2n)!}$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)} x^n$$

33. La función J_1 definida por

$$J_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(n+1)!2^{2n+1}}$$

se llama *función de Bessel de orden 1*. Determine su dominio.

34. La función A definida por

$$A(x) = 1 + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{x^6}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{x^9}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 9} + \dots$$

se llama *función de Airy* en honor del matemático y filósofo inglés Sir George Airy (1801-1892). Encuentre el dominio de la función de Airy.

35. Una función f está definida por

$$f(x) = 1 + 2x + x^2 + 2x^3 + x^4 + \dots$$

esto es, sus coeficientes son $a_{2n} = 1$ y $a_{2n+1} = 2$ para todo $n \geq 0$. Encuentre el intervalo de convergencia de la serie y una fórmula explícita para $f(x)$.

36. Si $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, en donde $a_{n+4} = a_n$ para todo $n \geq 0$, encuentre el intervalo de convergencia de la serie y una fórmula para $f(x)$.

37. Demuestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = a$ entonces el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum a_n x^n$ es $R = 1/a$.

38. Supóngase que el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum a_n x^n$ es R . ¿Cuál es el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum a_n x^{2n}$?

SECCIÓN 10.9 Representación de Funciones como Series de Taylor y Maclaurin

En los ejercicios siguientes, supóngase que todas las funciones tienen desarrollos en series de potencias.

En los ejercicios 1-12 use el método directo de los ejemplos 3, 4 y 7 para encontrar la

serie de Taylor de f en el valor dado de c . Encuentre también el radio de convergencia asociado.

1. $f(x) = \cos x, \quad c = 0$

2. $f(x) = \operatorname{sen} 2x, \quad c = 0$

3. $f(x) = \operatorname{sen} x, \quad c = \pi/4$

4. $f(x) = \cos x, \quad c = -\pi/4$

$$5. f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}, \quad c = 0$$

$$6. f(x) = \frac{x}{1-x}, \quad c = 0$$

$$7. f(x) = \frac{1}{x}, \quad c = 1$$

$$8. f(x) = \sqrt{x}, \quad c = 4$$

9. $f(x) = e^x, \quad c = 3$

10. $f(x) = \ln x, \quad c = 2$

11. $f(x) = \sinh x, \quad c = 0$

12. $f(x) = \cosh x, \quad c = 0$

En los ejercicios 13-24 encuentre la serie de Maclaurin de f y su radio de convergencia usando una serie geométrica o bien derivando o integrando una serie geométrica.

13. $f(x) = \frac{1}{1+x}$

14. $f(x) = \ln(1+x)$

15. $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$

16. $f(x) = \frac{x}{1-x}$

17. $f(x) = \frac{1}{1 + 4x^2}$

18. $f(x) = \tan^{-1}(2x)$

19. $f(x) = \frac{1}{4 + x^2}$

20. $f(x) = \frac{1}{x^4 + 16}$

$$21. f(x) = \frac{1}{1-x^2}$$

$$22. f(x) = \frac{1+x^2}{1-x^2}$$

$$23. f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

$$24. f(x) = \frac{2}{3x+4}$$

En los ejercicios 25-42 utilice cualquier método para encontrar la serie de Maclaurin de f y su radio de convergencia. En particular, se puede hacer uso de las series conocidas 10.47, 10.49 y 10.50.

25. $f(x) = e^{3x}$

26. $f(x) = \operatorname{sen} 2x$

27. $f(x) = x^2 \cos x$

28. $f(x) = \cos(x^3)$

29. $f(x) = x \operatorname{sen}(x/2)$

30. $f(x) = xe^{-x}$

31. $f(x) = \operatorname{sen}^2 x$ [*Sugerencia:* Use $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$.]

32. $f(x) = \cos^2 x$

$$33. f(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen} x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$34. f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$35. f(x) = \sqrt{1+x}$$

$$36. f(x) = 1/\sqrt{1+2x}$$

37. $f(x) = 1/\sqrt[3]{1-x}$

38. $f(x) = (1+x)^{2/3}$

39. $f(x) = (1+x)^{-3}$

40. $f(x) = 2^x$

41. $f(x) = \ln(5 + x)$

42. $f(x) = \log_{10}(1 + x)$

43. Encuentre la serie de Maclaurin de $\ln(1 + x)$ y utilícela para calcular $\ln 1.1$ con HTML5 o con cinco cifras decimales correctas.

44. Utilice la serie de Maclaurin de $\sin x$ para calcular $\sin 3^\circ$ con cinco cifras decimales correctas.

En los ejercicios 45-50 calcule la integral indefinida dada como serie infinita.

45. $\int \sin(x^2) dx$

46. $\int \frac{\sin x}{x} dx$

47. $\int \frac{1}{1+x^4} dx$

48. $\int e^{x^3} dx$

$$49. \int \sqrt{x^3 + 1} \, dx$$

$$50. \int \frac{x}{1 + x^5} \, dx$$

En los ejercicios 51-56 utilice una serie para aproximar la integral definida dada con la precisión indicada.

$$51. \int_0^1 \sin(x^2) \, dx \quad (\text{tres cifras decimales})$$

$$52. \int_0^{0.5} \cos(x^2) \, dx \quad (\text{tres cifras decimales})$$

$$53. \int_0^{0.5} \frac{dx}{1+x^6} \quad (\text{cuatro cifras decimales})$$

$$54. \int_0^{0.1} \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}} \quad (\text{error} < 10^{-8})$$

$$55. \int_0^{0.5} x^2 e^{-x^2} dx \quad (\text{error} < 0.001)$$

$$56. \int_0^1 \cos(x^3) dx \quad (\text{cuatro cifras decimales})$$

57. (a) Demuestre que J_0 (la función de Bessel de orden 0 dada en el ejemplo 1) satisface la ecuación diferencial

$$x^2 J_0''(x) + x J_0'(x) + x^2 J_0(x) = 0$$

- (b) Calcule $\int_0^1 J_0(x) dx$ con tres cifras decimales correctas.

58. La función de Bessel de orden 1 está definida por

$$J_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(n+1)!2^{2n+1}}$$

- (a) Demuestre que J_1 satisface la ecuación diferencial

$$x^2 J_1''(x) + x J_1'(x) + (x^2 - 1)J_1(x) = 0$$

- (b) Demuestre que $J_0'(x) = -J_1(x)$.

En los ejercicios 59-64 encuentre la suma de la serie.

59. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n}}{n!}$

$$60. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n}}{6^{2n} (2n)!}$$

$$61. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n+1}}{4^{2n+1} (2n+1)!}$$

$$62. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{3n+1}}{n!}$$

$$63. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$64. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n(n+1)!}$$

En los ejercicios 65-68 aplique la multiplicación o división de series de potencias para encontrar los tres primeros términos no nulos de la serie de Maclaurin de la función dada.

$$65. y = e^{-x^2} \cos x$$

$$66. y = \sec x$$

$$67. y = \frac{\ln(1-x)}{e^x}$$

68. $y = e^x \ln(1 - x)$

69. Sea

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

Encuentre los intervalos de convergencia de f , f' y f'' .

70. Sea $f_n(x) = (\sin nx)/n^2$. Demuestre que la serie $\sum f_n(x)$ converge para todo valor real de x pero la serie de derivadas $\sum f'_n(x)$ diverge cuando $x = 2n\pi$, en donde n es un entero. Determine para qué valores de x la serie $\sum f''_n(x)$ converge.

71. Demuestre que la función definida en el ejercicio 107 de la sección 6.10 no es igual a su serie de Maclaurin.

72. (a) Empezando por la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, encuentre la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ para $|x| < 1$.
- (b) Encuentre las sumas de las series siguientes.
- (i) $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n, \quad |x| < 1$ (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$
- (c) Encuentre las sumas de las series siguientes.
- (i) $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^n, \quad |x| < 1$
- (ii) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 - n}{2^n}$
- (iii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$

SECCIÓN 10.10 Serie Binomial

Posiblemente el lector conozca el teorema del binomio, que dice que si a y b son números reales cualesquiera y k es un entero positivo, entonces

$$(a+b)^k = a^k + ka^{k-1}b + \frac{k(k-1)}{2!}a^{k-2}b^2 + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!}a^{k-3}b^3 + \dots + \frac{k(k-1)(k-2)\dots(k-n+1)}{n!}a^{k-n}b^n + \dots + b^k$$

De (10.52) se tiene que esta serie converge cuando $|x/4| < 1$, esto es, $|x| < 4$, así que el radio de convergencia es $R = 4$.

En los ejercicios 1-12 utilice la serie binomial para desarrollar la función dada en serie de potencias. Determine el radio de convergencia.

1. $\sqrt{1+x}$

$$2. \frac{1}{(1+x)^3}$$

$$3. \frac{1}{(1+2x)^4}$$

$$4. \sqrt[3]{1+x^2}$$

$$5. \frac{x}{\sqrt{1-x}}$$

6. $\frac{1}{\sqrt{2+x}}$

7. $\frac{1}{\sqrt[3]{8+x}}$

8. $(4+x)^{3/2}$

9. $\sqrt[4]{1-x^4}$

10. $\frac{x^2}{\sqrt{1-x^3}}$

11. $\left(\frac{x}{1-x}\right)^5$

12. $\sqrt[5]{x-1}$

En los ejercicios 13-21 complete las demostraciones y cálculos indicados.

13. (a) Utilice la serie binomial para desarrollar $1/\sqrt{1-x^2}$.
(b) Aplique la parte (a) para encontrar la serie de Maclaurin de $\sin^{-1}x$.

14. (a) Utilice la serie binomial para desarrollar $1/\sqrt{1+x^2}$.
(b) Aplique la parte (a) para encontrar la serie de Maclaurin de $\sinh^{-1}x$.
15. (a) Desarrolle $1/\sqrt{1+x}$ en serie de potencias.
(b) Aplique la parte (a) para calcular $1/\sqrt{1.1}$ con tres cifras decimales correctas.
16. (a) Desarrolle $\sqrt[3]{8+x}$ en serie de potencias.
(b) Aplique la parte (a) para calcular $\sqrt[3]{8.2}$ con cuatro cifras decimales correctas.
17. (a) Desarrolle $f(x) = x/(1-x)^2$ en serie de potencias.
(b) Aplique la parte (a) para encontrar la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$.

18. (a) Desarrolle $f(x) = (x + x^2)/(1 - x)^3$ en serie de potencias.
(b) Aplique la parte (a) para encontrar la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$.
19. (a) Utilice la serie binomial para encontrar la serie de Maclaurin de $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$.
(b) Aplique la parte (a) para calcular $f^{(10)}(0)$.
20. (a) Utilice la serie binomial para encontrar la serie de Maclaurin de $f(x) = 1/\sqrt{1 + x^3}$.
(b) Aplique la parte (a) para calcular $f^{(9)}(0)$.
21. Efectúe los pasos siguientes para demostrar (10.52).
(a) Sea $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n$. Obtenga la derivada de esta serie para demostrar que $g'(x) = \frac{k g(x)}{1+x}$, $-1 < x < 1$.
(b) Sea $h(x) = (1+x)^{-k} g(x)$ y demuestre que $h'(x) = 0$.
(c) Deduzca que $g(x) = (1+x)^k$.

SECCIÓN 10.11 Aproximación mediante Polinomios de Taylor

Recuérdese que en la sección 10.9 fue posible expresar algunas funciones f como la suma de su serie de Taylor. En esta sección nos ocuparemos de los polinomios de Taylor de f , es decir, de las sumas parciales correspondientes a la serie de Taylor de f .

En los ejercicios 1-12 encuentre el polinomio de Taylor $T_n(x)$ de la función f dada en el número c indicado.

1. $f(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3, \quad c = -1, \quad n = 4$

2. $f(x) = x^3 - 1, \quad c = 1, \quad n = 3$

3. $f(x) = \operatorname{sen} x, \quad c = \pi/6, \quad n = 3$

4. $f(x) = \cos x, \quad c = 2\pi/3, \quad n = 4$

5. $f(x) = \tan x, \quad c = 0, \quad n = 4$

6. $f(x) = \tan x, \quad c = \pi/4, \quad n = 4$

7. $f(x) = e^x \operatorname{sen} x, \quad c = 0, \quad n = 3$

8. $f(x) = e^x \cos 2x, \quad c = 0, \quad n = 3$

9. $f(x) = \sqrt{x}, \quad c = 9, \quad n = 3$

10. $f(x) = 1/\sqrt[3]{x}, \quad c = 8, \quad n = 3$

11. $f(x) = \ln \operatorname{sen} x, \quad c = \pi/2, \quad n = 3$

12. $f(x) = \sec x, \quad c = \pi/3, \quad n = 3$

En los ejercicios 13 y 14 encuentre los polinomios de Taylor $T_n(x)$ en c para la función dada. Luego trace las gráficas de f y de estos polinomios de aproximación.

13. $f(x) = \cos x, \quad c = 0, \quad n = 1, 2, 3, 4$

14. $f(x) = 1/x, \quad c = 1, \quad n = 1, 2, 3$

En los ejercicios 15-26, (a) escriba la fórmula de Taylor (con residuo) de la función f en c con el valor dado de n , y (b) utilice el residuo para calcular la precisión de la aproximación $f(x) \approx T_n(x)$ cuando x se encuentra en el intervalo indicado.

15. $f(x) = \sqrt{1+x}, \quad c = 0, \quad n = 1, \quad 0 \leq x \leq 0.1$

16. $f(x) = 1/x, \quad c = 1, \quad n = 3, \quad 0.8 \leq x \leq 1.2$

17. $f(x) = \operatorname{sen} x, \quad c = \pi/4, \quad n = 5, \quad 0 \leq x \leq \pi/2$

18. $f(x) = \cos x, \quad c = \pi/3, \quad n = 4, \quad 0 \leq x \leq 2\pi/3$

19. $f(x) = 1/(1 + 2x)^4, \quad c = 0, \quad n = 3, \quad |x| \leq 0.1$

20. $f(x) = \sqrt[3]{1 + x^2}, \quad c = 0, \quad n = 2, \quad |x| \leq 0.5$

21. $f(x) = \tan x, \quad c = 0, \quad n = 3, \quad 0 \leq x \leq \pi/6$

22. $f(x) = \ln \cos x, \quad c = 0, \quad n = 3, \quad 0 \leq x \leq \pi/4$

23. $f(x) = e^{x^2}, \quad c = 0, \quad n = 3, \quad 0 \leq x \leq 0.1$

24. $f(x) = \cosh x, \quad c = 0, \quad n = 5, \quad |x| \leq 1$

25. $f(x) = x^{3/4}$, $c = 16$, $n = 3$, $15 \leq x \leq 17$

26. $f(x) = \ln x$, $c = 4$, $n = 3$, $3 \leq x \leq 5$

En los ejercicios 27-38 use la fórmula de Taylor para calcular el número dado con la precisión indicada.

27. $e^{0.1}$, error < 0.00001

28. $\sqrt{e}$, con cuatro cifras decimales

29. $\sqrt[3]{1.1}$, con cuatro cifras decimales

30. $\sqrt{4.08}$, con cuatro cifras decimales

31. $\ln 1.4$, error < 0.001

32. $1/1.09$, error < 0.0001

33. $\text{sen}(0.5)$, error < 0.0001

34. $\cos 10^\circ$, con cinco cifras decimales

35. $\text{sen } 10^\circ$, con cinco cifras decimales

36. $\text{sen } 15^\circ$, con cinco cifras decimales

37. $\text{sen } 35^\circ$, con cinco cifras decimales

38. $\text{cos } 69^\circ$, con cinco cifras decimales

En los ejercicios 39 y 40 utilice el residuo de la fórmula de Taylor para calcular la gama de valores de x para los que la aproximación dada es precisa con la tolerancia de error indicada.

39. $\text{sen } x \approx x - \frac{x^3}{6}$, error < 0.01

40. $\text{cos } x \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$, error < 0.005

En los ejercicios 41-44 pruebe que la función dada f tiene la representación en serie de Taylor indicada sin suponer que f posee un desarrollo en serie de potencias.

$$41. \quad \text{sen } x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$42. \quad \text{sen } x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{\sqrt{2}} \frac{(x - \pi/4)^n}{n!}$$

$$43. \quad \text{senh } x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$44. \quad \cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

45. Demuestre que $(1+x)^n > 1+nx$ para todo $x > 0$ y $n > 1$.

46. Demuestre que $\cosh x \geq 1 + 1/2x^2$ para todo x .

47. El límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + \frac{1}{6}x^3}{x^5}$$

se podría calcular usando la regla de l'Hospital. En vez de ello, utilice una serie para calcularlo.

48. Utilice el resultado del ejemplo 7 de la sección 10.9 para calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$$

49. Demuestre que $y = T_1(x)$ es la ecuación de la tangente a $y = f(x)$ en $(c, f(c))$.

50. Demuestre que T_n y f tienen derivadas iguales en c hasta de orden n .

51. En la sección 2.10 se consideró el método de Newton para aproximar una raíz r de la ecuación $f(x) = 0$, y de una aproximación inicial x_0 se obtuvieron aproximaciones sucesivas $x_1, x_2, \dots$, en donde

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Utilice la fórmula de Taylor con $n = 1, c = x_n$ y $x = r$ para demostrar que si $f(x)$ existe en un intervalo I que contiene a r, x_n y x_{n+1} , y $|f''(x)| \leq M, |f'(x)| \geq K$ para todo $x \in I$, entonces

$$|x_{n+1} - r| \leq \frac{M}{2K} |x_n - r|^2$$

[Esto significa que si x_n es precisa hasta d cifras decimales, entonces x_{n+1} es precisa hasta aproximadamente $2d$ cifras decimales. De manera más exacta, si el error en la etapa n es a lo sumo 10^{-m} , entonces el error en la etapa $n + 1$ es a lo sumo $(M/2K)10^{-2m}$].

52. Si f tiene derivadas de todos los órdenes en un intervalo $I = (c - R, c + R)$ y estas derivadas tienen una cota común M [$|f^{(n)}(x)| \leq M$ para todo x en I y todo $n = 1, 2, 3, \dots$], pruebe que f es analítica en c .

53. Desarrolle el siguiente esquema para probar que e es un número irracional.

- (a) Si e fuera racional, sería de la forma $e = p/q$, en donde p y q son enteros positivos y $q > 2$. Use la fórmula de Taylor para escribir

$$\begin{aligned} \frac{p}{q} = e &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{q!} + \frac{e^z}{(q+1)!} \\ &= s_q + \frac{e^z}{(q+1)!} \end{aligned}$$

en donde $0 < z < 1$.

- (b) Demuestre que $q!(e - s_q)$ es entero.
 (c) Demuestre que $0 < q!(e - s_q) < 1$.
 (d) Aplique las partes (b) y (c) para deducir que e es irracional.

CAPÍTULO 10 Repaso

Temas Básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente:

1. Sucesión

2. Límite de una sucesión

3. Sucesión convergente; sucesión divergente

4. Sucesiones crecientes, decrecientes y monótonas

5. Sucesión acotada

6. Axioma de completitud

7. Convergencia de sucesiones monótonas acotadas

8. Serie

9. Sumas parciales

10. Serie convergente; serie divergente

11. Suma de una serie

12. Serie geométrica

13. Serie armónica

14. Criterio de divergencia

15. Criterio de la integral

16. Convergencia de una serie p

17. Criterio de comparación

18. Criterio de comparación en el límite

19. Criterio de las series alternantes

20. Convergencia absoluta

21. Convergencia condicional

22. Relación entre convergencia y convergencia absoluta

23. Criterio de la razón

24. Criterio de la raíz

25. Serie de potencias

26. Radio de convergencia

27. Intervalo de convergencia

28. Derivación e integración de series de potencias

29. Serie de Taylor

30. Serie de Maclaurin

31. Serie de Maclaurin de e^x , $\operatorname{sen} x$, $\cos x$

32. Serie binomial

33. Polinomio de Taylor

34. Fórmula de Taylor

35. Convergencia de una serie de Taylor

Ejercicios

En los ejercicios 1-14 determine si la proposición dada es verdadera o falsa.

1. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, entonces $\sum a_n$ es convergente.

2. Si $\sum a_n 6^n$ es convergente, entonces $\sum a_n (-2)^n$ es convergente.

3. Si $\sum a_n 6^n$ es convergente, entonces $\sum a_n (-6)^n$ es convergente.
4. Si $\sum a_n x^n$ diverge cuando $x = 6$, entonces diverge cuando $x = 10$.
5. El criterio de la razón se puede utilizar para determinar si $\sum 1/n^3$ converge.
6. El criterio de la razón se puede utilizar para determinar si $\sum 1/n!$ converge.

7. Si $0 \leq a_n \leq b_n$ y $\sum b_n$ diverge, entonces $\sum a_n$ diverge.

8.
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} = \frac{1}{e}$$

9. $1^x + 2^x + 3^x + \dots$ es una serie de potencias.

10. Si f es infinitamente derivable en $(-\infty, \infty)$, entonces $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ para todo x .

11. Si $-1 < \alpha < 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n = 0$.

12. Si $\sum a_n$ es divergente, entonces $\sum |a_n|$ es divergente.

13. Si $f(x) = 2x - x^2 + 1/3x^3 - \dots$ converge para todo x , entonces $f''(0) = 2$.

14. Si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son divergentes, entonces $\{a_n + b_n\}$ es divergente.

En los ejercicios 15-22 determine si la sucesión dada es convergente o divergente. Si es convergente, encuentre su límite.

15. $a_n = \frac{n}{2n+5}$

16. $a_n = 5 - (0.9)^n$

17. $a_n = 2n + 5$

18. $a_n = n/\ln n$

19. $a_n = \operatorname{sen} n$

20. $a_n = (\operatorname{sen} n)/n$

21. $\{(1 + 3/n)^{4n}\}$

22. $\{(-10)^n/n!\}$

En los ejercicios 23-34 determine si la serie dada es convergente o divergente.

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3 + 1}$$

$$24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + n^2}{n + n^4}$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[4]{n}}$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^n$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n-1}{n}}$$

$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} n}{1+n^2}$$

$$30. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{5^n n!}$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$$

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n 3^n}$$

$$34. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{n}$$

En los ejercicios 35-38 determine si la serie dada es condicionalmente convergente, absolutamente convergente, o divergente.

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^{-1/3}$$

$$36. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^{-3}$$

$$37. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1) 3^n}{2^{2n+1}}$$

$$38. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{\ln n}$$

En los ejercicios 39-42 encuentre la suma de la serie dada.

$$39. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n+1}}{5^n}$$

$$40. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+3)}$$

$$41. \sum_{n=1}^{\infty} [\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1} n]$$

$$42. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^n}{2^{2n} n!}$$

43. Exprese el decimal periódico $1.2345345345\dots$ como una fracción.

44. ¿Para qué valores de x la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)^n$ converge?

45. Encuentre la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^5}$ con cuatro cifras decimales correctas.

46. (a) Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2n)!}$ es convergente.

(b) Deduzca que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(2n)!} = 0$.

47. Pruebe que si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente, entonces la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right) a_n$$

también es absolutamente convergente.

En los ejercicios 48-51 encuentre el radio e intervalo de convergencia de la serie dada.

48. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n x^{2n}}{n+1}$

49. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n n^3}$

50.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n^n}$$

51.
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n(x-3)^n}{\sqrt{n+3}}$$

52. Encuentre el radio de convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n$$

53. Encuentre la serie de Taylor de $f(x) = \sin x$ en $c = \pi/6$.

54. Encuentre la serie de Taylor de $f(x) = \cos x$ en $c = \pi/3$.

En los ejercicios 55-62 encuentre la serie de Maclaurin de f y su radio de convergencia. Se puede usar ya sea el método directo (definición de serie de Maclaurin) o series conocidas tales como la geométrica, la binomial o la serie de Maclaurin de e^x y $\sin x$.

55. $f(x) = \frac{x^2}{1+x}$

56. $f(x) = \sqrt{1-x^2}$

57. $f(x) = \ln(1-x)$

58. $f(x) = xe^{2x}$

59. $f(x) = \operatorname{sen}(x^4)$

60. $f(x) = 10^x$

61. $f(x) = 1/\sqrt[4]{16-x}$

62. $f(x) = (1 - 3x)^{-5}$

63. Evalúe $\int \frac{e^x}{x} dx$ como serie infinita.

64. Utilice series para aproximar $\int_0^1 \sqrt{1 - x^4} dx$ con tres cifras decimales correctas.

En los ejercicios 65 y 66 use la fórmula de Taylor para calcular el número dado con un error menor que 0.0001.

65. $1/\sqrt[5]{e}$

66. $\ln(0.95)$

En los ejercicios 67 y 68 escriba la fórmula de Taylor (con residuo) para f en c con el valor de n dado. Luego use el residuo para calcular la precisión de la aproximación $f(x) \approx T_n(x)$ cuando x se encuentra en el intervalo indicado.

67. $f(x) = \sqrt{x}, \quad c = 1, \quad n = 3, \quad 0.9 \leq x \leq 1.1$

68. $f(x) = \sec x, \quad c = 0, \quad n = 2, \quad 0 \leq x \leq \pi/6$

69. Utilice series para evaluar el límite $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2(1 - e^{-1/x^2})$.

70. Supóngase que $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ para todo x .

- (a) Si f es una función impar, demuestre que $a_0 = a_2 = a_4 = \cdots = 0$.
- (b) Si f es una función par, demuestre que $a_1 = a_3 = a_5 = \cdots = 0$.

71. Si $f(x) = e^{x^2}$, demuestre que $f^{(2n)}(0) = \frac{(2n)!}{n!}$.

72. Si $f(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m$ tiene radio de convergencia positivo y $e^{f(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, demuestre que

$$nb_n = \sum_{i=1}^n i a_i b_{n-i} \quad n \geq 1$$

Parte VII

Geometría Analítica Tridimensional y Vectores

Capítulo 12

Geometría Analítica Tridimensional y Vectores

SECCIÓN 11.1 Sistemas de Coordenadas Tridimensionales

En los ejercicios 1-6 dibuje una caja rectangular que tenga los puntos P y Q como vértices opuestos y sus caras paralelas a los planos coordenados. Luego encuentre (a) las coordenadas de los otros seis vértices de la caja y (b) la longitud de la diagonal de la caja.

1. $P(0, 0, 0), Q(2, 3, 5)$

2. $P(0, 0, 0), Q(-4, -1, 2)$

3. $P(1, 1, 2), Q(3, 4, 5)$

4. $P(0, -1, -2), Q(5, -3, -6)$

5. $P(4, 3, 0), Q(1, 6, -4)$

6. $P(-1, -1, -1), Q(1, 2, 3)$

En los ejercicios 7-10 encuentre las longitudes de los lados del triángulo ABC y determine si el triángulo es isósceles, rectángulo, de ambos tipos, o de ninguno de ellos.

7. $A(2, 1, 0), B(3, 3, 4), C(5, 4, 3)$

8. $A(5, 5, 1), B(3, 3, 2), C(1, 4, 4)$

9. $A(-2, 6, 1), B(5, 4, -3), C(2, -6, 4)$

10. $A(3, -4, 1), B(5, -3, 0), C(6, -7, 4)$

11. Determine si los puntos $P(1, 2, 3)$, $Q(0, 3, 7)$ y $R(3, 5, 11)$ son colineales o no.

12. Determine si los puntos $K(0, 3, -4)$, $L(1, 2, -2)$ y $M(3, 0, 1)$ son colineales o no.

En los ejercicios 13-16 encuentre la ecuación de la esfera con centro C y radio r .

13. $C(0, 1, -1), r = 4$

14. $C(-1, 2, 4), r = \frac{1}{2}$

15. $C(-6, -1, 2), r = 2\sqrt{3}$

16. $C(1, 2, -3), r = 7$

En los ejercicios 17-22 demuestre que la ecuación dada representa una esfera y obtenga su centro y su radio.

17. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 8y - 4z = 28$

18. $x^2 + y^2 + z^2 = 6x + 4y + 10z$

19. $x^2 + y^2 + z^2 + x - 2y + 6z - 2 = 0$

20. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 4y - 2z = 1$

21. $x^2 + y^2 + z^2 = x$

22. $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$, en donde $a^2 + b^2 + c^2 > 4d$

23. Encuentre la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de los puntos $A(-1, 5, 3)$ y $B(6, 2, -2)$. Describa el lugar geométrico.

24. Encuentre la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de los puntos $R(0, 6, -5)$ y $S(-3, 4, 2)$. Describa el lugar geométrico.

25. Pruebe que el punto medio del segmento rectilíneo de $P_1(x_1, y_1, z_1)$ a $P_2(x_2, y_2, z_2)$ es

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

26. Encuentre la ecuación de una esfera si uno de sus diámetros tiene los puntos extremos $(2, 1, 4)$ y $(4, 3, 10)$.

27. Encuentre las longitudes de las medianas del triángulo con vértices $A(1, 2, 3)$, $B(-2, 0, 5)$ y $C(4, 1, 5)$.

28. Encuentre la ecuación de la esfera que tiene centro $(1, 2, 3)$ y pasa por el punto $(-1, 1, -2)$.
29. Encuentre la ecuación de la esfera con centro $(2, -3, 6)$ que toca (a) al plano xy , (b) al plano yz , (c) al plano xz .

En los ejercicios 30-45 describa verbalmente la región de $\mathbb{R}^3$ representada por la ecuación o desigualdad dada.

30. $x = 0$

31. $x = 9$

32. $z = -8$

33. $y > 2$

34. $z \leq 0$

35. $z = x$

36. $y = z$

37. $x^2 + y^2 = 1$

38. $y^2 + z^2 \leq 4$

39. $x^2 + y^2 + z^2 > 1$

40. $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$

41. $x^2 + y^2 + z^2 - 2z < 3$

42. $xy = 0$

43. $xy = 1$

44. $xyz = 0$

45. $|z| \leq 2$

SECCIÓN 11.2 Vectores

Los científicos utilizan el término vector para indicar una cantidad (tal como velocidad, fuerza o aceleración) que posee tanto magnitud como dirección.

En los ejercicios 1-6 encuentre un vector $\mathbf{a}$ con representación dada por el segmento lineal dirigido $\overrightarrow{AB}$. Dibuje $\overrightarrow{AB}$ y la representación equivalente que empieza en el origen.

1. $A(1, 3), B(4, 4)$

2. $A(-3, 4), B(-1, 0)$

3. $A(3, -1), B(3, -3)$

4. $A(4, -1), B(1, 2)$

5. $A(0, 3, 1), B(2, 3, -1)$

6. $A(1, -2, 0), B(1, -2, 3)$

En los ejercicios 7-10 encuentre la suma de los vectores dados y haga una ilustración geométrica.

7. $\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, -4 \rangle$

8. $\langle -1, 2 \rangle, \langle 5, 3 \rangle$

9. $\langle 1, 0, 1 \rangle, \langle 0, 0, 1 \rangle$

10. $\langle 0, 3, 2 \rangle, \langle 1, 0, -3 \rangle$

En los ejercicios 11-18 encuentre $|\mathbf{a}|$, $\mathbf{a} + \mathbf{b}$, $\mathbf{a} - \mathbf{b}$, $2\mathbf{a}$ y $3\mathbf{a} + 4\mathbf{b}$.

11. $\mathbf{a} = \langle 5, -12 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle -2, 8 \rangle$

12. $\mathbf{a} = \langle -1, 2 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 4, 3 \rangle$

13. $\mathbf{a} = \langle 2, -3, 6 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 1, 1, 4 \rangle$

14. $\mathbf{a} = \langle 3, 2, -1 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 0, 6, 7 \rangle$

15. $\mathbf{a} = \mathbf{i} - \mathbf{j}, \mathbf{b} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$

16. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}, \mathbf{b} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$

17. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{b} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$

18. $\mathbf{a} = 6\mathbf{i} + \mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$

En los ejercicios 19-24 encuentre un vector unitario que tenga la misma dirección del vector dado.

19. $\langle 1, 2 \rangle$

20. $\langle 3, -5 \rangle$

21. $\langle -2, 4, 3 \rangle$

22. $\langle 1, -4, 8 \rangle$

23. $\mathbf{i} + \mathbf{j}$

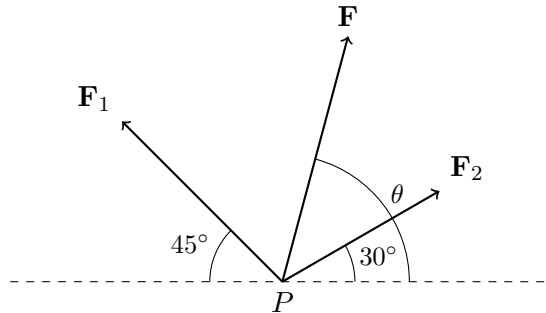
24. $2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$

En los ejercicios 25 y 26 exprese $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ en términos de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

25. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}, \mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$

26. $\mathbf{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j}, \mathbf{b} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j}$

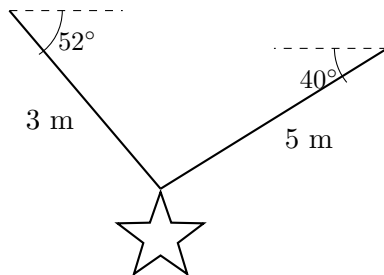
27. Dos fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ de magnitudes 10 libras y 12 libras se aplican sobre un objeto en un punto P como se ilustra en la figura. Encuentre la fuerza resultante $\mathbf{F}$ que actúa en P así como su magnitud y su dirección. (Indique la dirección encontrando el ángulo θ mostrado en la figura).



28. Las velocidades tienen tanto dirección como magnitud y por consiguiente son vectores. La magnitud de un vector velocidad se llama *rapidez*. Supóngase que un viento sopla desde la dirección N45°O con una rapidez de 50 km/h. (Esto significa que la dirección de la que proviene el viento está a 45° al oeste de la dirección norte). Un piloto conduce un avión en la dirección N60°E a una velocidad aerodinámica (velocidad en aire tranquilo) de 250 km/h. El *curso o rumbo verdadero* del avión es la dirección de la resultante de los vectores velocidad del avión y del viento. La *velocidad respecto a tierra* del avión es la magnitud de la resultante. Encuentre el rumbo verdadero y la velocidad respecto a tierra del avión.

29. Una persona camina hacia el oeste en la cubierta de un barco a 3 mi/h. El barco se mueve hacia el norte a una velocidad de 22 mi/h. Encuentre la velocidad y dirección de la persona con respecto a la superficie del agua.

30. Dos cuerdas de 3 m y 5 m de longitud están sujetas a un adorno festivo que se encuentra suspendido sobre una plaza citadina. El adorno tiene una masa de 5 kg. Las cuerdas, sujetas a diferentes alturas, forman ángulos de 52° y 40° con la horizontal. Encuentre la tensión en cada una de las cuerdas y la magnitud de cada tensión.



31. Pruebe la propiedad 2 del teorema 11.8 para el caso $n = 2$.

32. Pruebe la propiedad 5 del teorema 11.8 para el caso $n = 3$.

33. Pruebe la propiedad 6 del teorema 11.8 para el caso $n = 3$.

34. Utilice vectores para probar que el segmento rectilíneo que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y tiene la mitad de su longitud.
35. Un cuadrilátero tiene un par de lados opuestos paralelos y de igual longitud. Utilice vectores para probar que los otros dos lados opuestos son paralelos y de igual longitud.

SECCIÓN 11.3 Producto Escalar

Hasta ahora se ha considerado la suma de dos vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Surge la siguiente pregunta: ¿es posible multiplicar dos vectores de manera que su producto sea una cantidad útil? Uno de tales productos es el producto escalar cuya definición se da a continuación. Otro caso es el del producto vectorial, que se considerará en la siguiente sección.

En los ejercicios 1-8 encuentre $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

1. $\mathbf{a} = \langle 2, 5 \rangle, \mathbf{b} = \langle -3, 1 \rangle$

2. $\mathbf{a} = \langle -2, -8 \rangle, \mathbf{b} = \langle 6, -4 \rangle$

3. $\mathbf{a} = \langle 4, 7, -1 \rangle, \mathbf{b} = \langle -2, 1, 4 \rangle$

4. $\mathbf{a} = \langle -1, -2, -3 \rangle, \mathbf{b} = \langle 2, 8, -6 \rangle$

5. $\mathbf{a} = \langle 1, -1, 1 \rangle, \mathbf{b} = \langle \pi, 2\pi, 3\pi \rangle$

6. $\mathbf{a} = \langle 0.7, 5, 2 \rangle, \mathbf{b} = \langle 10, 1.2, 0.5 \rangle$

7. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$

8. $\mathbf{a} = \mathbf{i} - \mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$

9. Si $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$, demuestre que $\mathbf{a} \cdot \mathbf{i} = a_1$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{j} = a_2$ y $\mathbf{a} \cdot \mathbf{k} = a_3$.

10. (a) Demuestre que $\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = 0$.
(b) Demuestre que $\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1$.

En los ejercicios 11-16 encuentre el ángulo comprendido entre los vectores dados. (Primero encuentre una expresión exacta y luego aproxime el valor al grado más cercano).

11. $\mathbf{a} = \langle 1, 2, 2 \rangle, \mathbf{b} = \langle 3, 4, 0 \rangle$

12. $\mathbf{a} = \langle 6, 0, 2 \rangle, \mathbf{b} = \langle 5, 3, -2 \rangle$

13. $\mathbf{a} = \langle 1, 2 \rangle, \mathbf{b} = \langle 12, -5 \rangle$

14. $\mathbf{a} = \langle 3, 1 \rangle, \mathbf{b} = \langle 2, 4 \rangle$

15. $\mathbf{a} = 6\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$

16. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}, \mathbf{b} = 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$

En los ejercicios 17 y 18 encuentre, con su valor correcto al grado más cercano, los tres ángulos del triángulo que tiene los vértices dados.

17. $A(1, 2, 3), B(6, 1, 5), C(-1, -2, 0)$

18. $P(0, -1, 6), Q(2, 1, -3), R(5, 4, 2)$

En los ejercicios 19-24 determine si los vectores dados son ortogonales, paralelos, o ningunos de los dos casos.

19. $\mathbf{a} = \langle 2, -4 \rangle, \mathbf{b} = \langle -1, 2 \rangle$

20. $\mathbf{a} = \langle 2, -4 \rangle, \mathbf{b} = \langle 4, 2 \rangle$

21. $\mathbf{a} = \langle 2, 8, -3 \rangle, \mathbf{b} = \langle -1, 2, 5 \rangle$

22. $\mathbf{a} = \langle -1, 5, 2 \rangle, \mathbf{b} = \langle 4, 2, -3 \rangle$

23. $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

24. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 4\mathbf{k}, \mathbf{b} = -3\mathbf{i} - 9\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$

En los ejercicios 25-28 encuentre los valores de x tales que los vectores dados sean ortogonales.

25. $x\mathbf{i} - 2\mathbf{j}, x\mathbf{i} + 8\mathbf{j}$

26. $x\mathbf{i} + 2x\mathbf{j}, x\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$

27. $\langle x, 1, 2 \rangle, \langle 3, 4, x \rangle$

28. $\langle x, x, -1 \rangle, \langle 1, x, 6 \rangle$

29. Encuentre un vector unitario que sea ortogonal a ambos vectores $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ e $\mathbf{i} + \mathbf{k}$.

30. ¿Para qué valores de c el ángulo entre los vectores $\langle 1, 2, 1 \rangle$ y $\langle 1, 0, c \rangle$ es igual a 60° ?

En los ejercicios 31-36 encuentre los cosenos y ángulos directores de los vectores dados. (Proporcione los ángulos directores con valores correctos al grado más cercano).

31. $\langle 1, 2, 2 \rangle$

32. $\langle -4, -1, 2 \rangle$

33. $-8\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

34. $3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$

35. $\langle 2, 1.2, 0.8 \rangle$

36. Si un vector tiene ángulos directores $\alpha = \pi/4$ y $\beta = \pi/3$, encuentre el tercer ángulo director γ .

En los ejercicios 37-42 encuentre las proyecciones escalar y vectorial de $\mathbf{b}$ sobre $\mathbf{a}$.

37. $\mathbf{a} = \langle 2, 3 \rangle, \mathbf{b} = \langle 4, 1 \rangle$

38. $\mathbf{a} = \langle 3, -1 \rangle, \mathbf{b} = \langle 2, 3 \rangle$

39. $\mathbf{a} = \langle 4, 2, 0 \rangle, \mathbf{b} = \langle 1, 1, 1 \rangle$

40. $\mathbf{a} = \langle -1, -2, 2 \rangle, \mathbf{b} = \langle 3, 3, 4 \rangle$

41. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$

42. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

43. Una fuerza constante con representación vectorial $\mathbf{F} = 10\mathbf{i} + 18\mathbf{j} - 6\mathbf{k}$ mueve un objeto a lo largo de una línea recta del punto $(2, 3, 0)$ al punto $(4, 9, 15)$. Encuentre el trabajo efectuado si la distancia se mide en metros y la magnitud de la fuerza en newtons.
44. Encuentre el trabajo efectuado por una fuerza de 20 libras que actúa en la dirección $N50^\circ O$ cuando un objeto se mueve cuatro pies hacia el oeste.
45. Una persona ejerce una fuerza horizontal de 25 libras sobre una caja cuando la empuja hacia la parte superior de una rampa de 10 pies de longitud e inclinada a un ángulo de 20° sobre la horizontal. Encuentre el trabajo efectuado sobre la caja.
46. Un vagón es arrastrado una distancia de 100 m a lo largo de un camino horizontal por medio de una fuerza constante de 50 N. La manivela del vagón forma un ángulo de 30° con respecto a la horizontal. Calcule el trabajo efectuado.

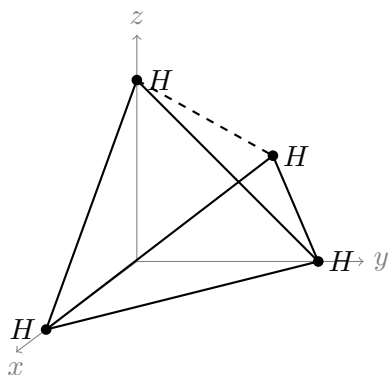
47. Demuestre que el vector

$$\mathbf{v} = \mathbf{b} - \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|^2} \mathbf{a}$$

es ortogonal a $\mathbf{a}$.

48. Supóngase que todos los lados de un cuadrilátero son iguales en longitud y que los lados opuestos son paralelos. Utilice métodos vectoriales para demostrar que las diagonales son perpendiculares.
49. Encuentre el ángulo comprendido entre una de las diagonales de un cubo y una de sus aristas.
50. Encuentre el ángulo comprendido entre una de las diagonales de un cubo y una diagonal de una de sus caras.

51. Una molécula de metano, CH_4 , está estructurada con los cuatro átomos de hidrógeno en los vértices de un tetraedro regular y el átomo de carbono en el centroide. El *ángulo de enlace* es el que se forma por la combinación H-C-H; es el ángulo comprendido entre las rectas que unen el átomo de carbono con dos de los átomos de hidrógeno. Demuestre que el ángulo de enlace es aproximadamente 109.5° . [*Sugerencia:* Considere que los vértices del tetraedro son los puntos $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ y $(1, 1, 1)$ como se muestra en la figura. Entonces el centroide es $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.]



52. Si $\mathbf{c} = |\mathbf{a}|\mathbf{b} + |\mathbf{b}|\mathbf{a}$, en donde $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son vectores no nulos, demuestre que $\mathbf{c}$ bisecta al ángulo formado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.
53. Pruebe las propiedades 2 y 5 del producto escalar (teorema 11.13).

54. Pruebe la propiedad 4 del producto escalar (teorema 11.13).

55. Utilice el teorema 11.14 para probar la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$$

56. La desigualdad del triángulo para vectores es

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$$

- (a) Proporcione una interpretación geométrica de la desigualdad del triángulo.
- (b) Aplique la desigualdad de Cauchy-Schwarz obtenida en el ejercicio 55 para probar la desigualdad del triángulo. [*Sugerencia:* Use el hecho de que $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b})$ y aplique la propiedad 3 del producto escalar].

57. La ley del paralelogramo establece que

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = 2|\mathbf{a}|^2 + 2|\mathbf{b}|^2$$

- (a) Proporcione una interpretación geométrica de la ley del paralelogramo.
- (b) Pruebe la ley del paralelogramo. (Vea la sugerencia hecha en el ejercicio 56).

SECCIÓN 11.4 Producto Vectorial (o Producto Cruz)**Definición (11.24)**

Si $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, entonces el **producto vectorial (o producto cruz)** de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es el vector

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \langle a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1 \rangle$$

El producto cruz $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ de dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, a diferencia del producto escalar, es un vector. Por esta razón también se le llama producto vectorial. Obsérvese que $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ se define solamente cuando $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son vectores tridimensionales.

En los ejercicios 1-8 encuentre el producto vectorial $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

1. $\mathbf{a} = \langle 1, 0, 1 \rangle, \mathbf{b} = \langle 0, 1, 0 \rangle$

2. $\mathbf{a} = \langle 2, 4, 0 \rangle, \mathbf{b} = \langle -3, 1, 6 \rangle$

3. $\mathbf{a} = \langle -2, 3, 4 \rangle, \mathbf{b} = \langle 3, 0, 1 \rangle$

4. $\mathbf{a} = \langle 1, 2, -3 \rangle, \mathbf{b} = \langle 5, -1, -2 \rangle$

5. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$

6. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}, \mathbf{b} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 7\mathbf{k}$

7. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} - \mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$

8. $\mathbf{a} = \mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 6\mathbf{i} - 5\mathbf{k}$

9. Si $\mathbf{a} = \langle 0, 1, 2 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle 3, 1, 0 \rangle$, encuentre $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ y $\mathbf{b} \times \mathbf{a}$.

10. Si $\mathbf{a} = \langle -4, 0, 3 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 2, -1, 0 \rangle$, y $\mathbf{c} = \langle 0, 2, 5 \rangle$, demuestre que $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \neq (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$.

11. Encuentre dos vectores unitarios ortogonales a ambos vectores $\langle 1, -1, 1 \rangle$ y $\langle 0, 4, 4 \rangle$.

12. Encuentre dos vectores unitarios ortogonales a ambos vectores $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ e $\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$.

13. Demuestre que $\mathbf{0} \times \mathbf{a} = \mathbf{0} = \mathbf{a} \times \mathbf{0}$ para cualquier vector $\mathbf{a}$ en V_3 .

14. Demuestre que $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} = 0$ para todo par de vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ en V_3 .

15. Pruebe la propiedad 1 del teorema 11.31.

16. Pruebe la propiedad 2 del teorema 11.31.

17. Pruebe la propiedad 3 del teorema 11.31.

18. Pruebe la propiedad 4 del teorema 11.31.

19. Encuentre el área del paralelogramo con vértices $A(0, 1)$, $B(3, 0)$, $C(5, -2)$ y $D(2, -1)$.

20. Encuentre el área del paralelogramo con vértices $P(0, 0, 0)$, $Q(5, 0, 0)$, $R(2, 6, 6)$ y $S(7, 6, 6)$.

En los ejercicios 21-24 (a) encuentre un vector ortogonal al plano que pasa por los puntos P , Q y R y (b) encuentre el área del triángulo PQR .

21. $P(1, 0, 0)$, $Q(0, 2, 0)$, $R(0, 0, 3)$

22. $P(1, 0, -1)$, $Q(2, 4, 5)$, $R(3, 1, 7)$

23. $P(0, 0, 0)$, $Q(1, -1, 1)$, $R(4, 3, 7)$

24. $P(-4, -4, -4), Q(0, 5, -1), R(3, 1, 2)$

En los ejercicios 25 y 26 encuentre el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$.

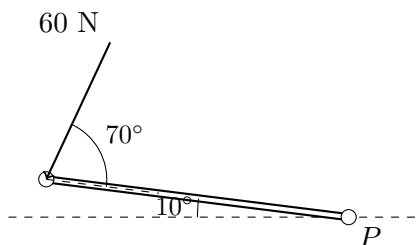
25. $\mathbf{a} = \langle 1, 0, 6 \rangle, \mathbf{b} = \langle 2, 3, -8 \rangle, \mathbf{c} = \langle 8, -5, 6 \rangle$

26. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 2\mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j}, \mathbf{c} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$

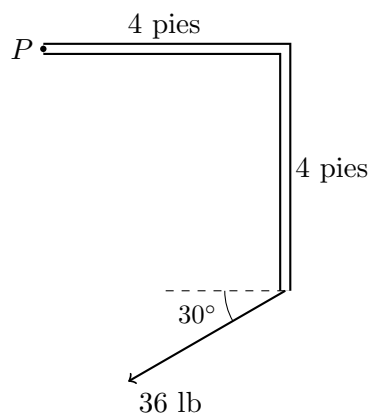
En los ejercicios 27 y 28 encuentre el volumen del paralelepípedo con lados adyacentes PQ , PR y PS .

27. $P(1, 1, 1), Q(2, 0, 3), R(4, 1, 7), S(3, -1, -2)$

28. $P(0, 1, 2), Q(2, 4, 5), R(-1, 0, 1), S(6, -1, 4)$
29. Utilice el triple producto escalar para verificar que los vectores $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$, y $\mathbf{c} = 7\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ son coplanares.
30. Utilice el triple producto escalar para verificar que los puntos $P(1, 0, 1), Q(2, 4, 6), R(3, -1, 2)$ y $S(6, 2, 8)$ son coplanares.
31. Un pedal de bicicleta es impulsado por un pie con una fuerza de 60 N como se indica en la figura. El brazo del pedal tiene 18 cm de longitud. Encuentre la magnitud del momento de fuerza con respecto a P .



32. Encuentre la magnitud del momento de fuerza con respecto a P si se aplica una fuerza de 36 libras como se ilustra en la figura.



33. (a) Sea P un punto exterior a la recta L que pasa por los puntos Q y R . Demuestre que la distancia d del punto P a la recta L es

$$d = \frac{|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}{|\mathbf{a}|}$$

en donde $\mathbf{a} = \overrightarrow{QR}$ y $\mathbf{b} = \overrightarrow{QP}$.

(b) Utilice la fórmula de la parte (a) para encontrar la distancia del punto $P(1, 1, 1)$ a la recta que pasa por $Q(0, 6, 8)$ y $R(-1, 4, 7)$.

34. (a) Sea P un punto exterior al plano que pasa por los puntos Q, R y S . Demuestre que la distancia d de P al plano es

$$d = \frac{|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|}{|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}$$

en donde $\mathbf{a} = \overrightarrow{QR}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{QS}$, y $\mathbf{c} = \overrightarrow{QP}$.

(b) Utilice la fórmula de la parte (a) para encontrar la distancia del punto $P(2, 1, 4)$ al plano que pasa por los puntos $Q(1, 0, 0)$, $R(0, 2, 0)$ y $S(0, 0, 3)$.

35. Pruebe que $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = 2(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$.

36. El producto $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ se llama **triple producto vectorial** de $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$. Pruebe la siguiente fórmula del triple producto vectorial:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$$

37. Pruebe que

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) + \mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) + \mathbf{c} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{0}$$

38. Pruebe que

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = \begin{vmatrix} \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \\ \mathbf{a} \cdot \mathbf{d} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{d} \end{vmatrix}$$

39. Supóngase que $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$.

- (a) Si $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$, ¿se deduce de ello que $\mathbf{b} = \mathbf{c}$?
- (b) Si $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{c}$, ¿se deduce de ello que $\mathbf{b} = \mathbf{c}$?
- (c) Si $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ y $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{c}$, ¿se deduce de ello que $\mathbf{b} = \mathbf{c}$?

40. Si $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ son vectores no coplanares, sean

$$\mathbf{k}_1 = \frac{\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3}{\mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)} \quad \mathbf{k}_2 = \frac{\mathbf{v}_3 \times \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)} \quad \mathbf{k}_3 = \frac{\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)}$$

(Estos vectores surgen en el estudio de la cristalografía. Los vectores de la forma $n_1\mathbf{v}_1 + n_2\mathbf{v}_2 + n_3\mathbf{v}_3$, en donde cada uno de los valores n_i es un entero, forman un *retículo* de un cristal. Los

vectores escritos análogamente en términos de $\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2$ y $\mathbf{k}_3$ forman el *retículo recíproco*).

(a) Demuestre que $\mathbf{k}_i$ es perpendicular a $\mathbf{v}_j$ si $i \neq j$.

(b) Demuestre que $\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{v}_i = 1$, $i = 1, 2, 3$.

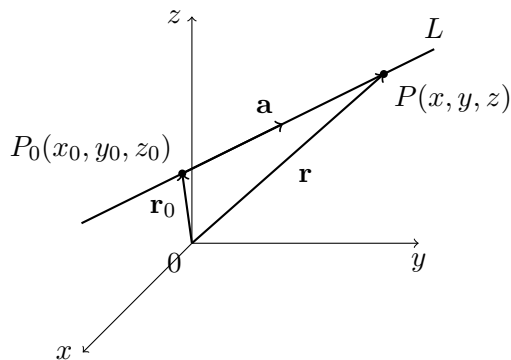
(c) Demuestre que

$$\mathbf{k}_1 \cdot (\mathbf{k}_2 \times \mathbf{k}_3) = \frac{1}{\mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)}$$

SECCIÓN 11.5 Ecuaciones de Rectas y Planos

Una recta en el plano xy se determina cuando se da un punto de la recta y la dirección (pendiente o ángulo de inclinación) de la misma. La ecuación de la recta se puede entonces escribir utilizando la forma punto-pendiente.

Del mismo modo, una recta L en el espacio tridimensional se determina cuando se conoce un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ de L y la dirección de L . En tres dimensiones la dirección de una recta se describe convenientemente por medio de un vector, así que designemos por $\mathbf{v}$ a un vector paralelo a L . Sea $P(x, y, z)$ un punto arbitrario de...



En los ejercicios 1-4 encuentre la ecuación vectorial y ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto dado y es paralela al vector $\mathbf{a}$.

1. $(3, -1, 8), \mathbf{a} = \langle 2, 3, 5 \rangle$

2. $(-2, 4, 5), \mathbf{a} = \langle 3, -1, 6 \rangle$

3. $(0, 1, 2), \mathbf{a} = 6\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

4. $(1, -1, -2), \mathbf{a} = 2\mathbf{i} - 7\mathbf{k}$

En los ejercicios 5-10 encuentre ecuaciones paramétricas y ecuaciones simétricas de la recta que pasa por los puntos dados.

5. $(2, 1, 8), (6, 0, 3)$

6. $(-1, 0, 5), (4, -3, 3)$

7. $(3, 1, -1), (3, 2, -6)$

8. $(3, 1, \frac{1}{2}), (-1, 4, 1)$

9. $(-\frac{1}{3}, 1, 1), (0, 5, -8)$

10. $(2, -7, 5), (-4, 2, 5)$
11. Demuestre que la recta que pasa por los puntos $(2, -1, -5)$ y $(8, 8, 7)$ es paralela a la recta que pasa por los puntos $(4, 2, -6)$ y $(8, 8, 2)$.
12. Demuestre que la recta que pasa por los puntos $(0, 1, 1)$ y $(1, -1, 6)$ es perpendicular a la recta que pasa por los puntos $(-4, 2, 1)$ y $(-1, 6, 2)$.
13. (a) Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto $(0, 2, -1)$ y es paralela a la recta que tiene ecuaciones paramétricas $x = 1 + 2t, y = 3t$ y $z = 5 - 7t$.
(b) Encuentre los puntos en los que la recta requerida en la parte (a) intersecta a los planos coordenados.

14. (a) Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por $(5, 1, 0)$ y es perpendicular al plano $2x - y + z = 1$.
(b) ¿En qué puntos esta recta intersecta a los planos coordenados?

En los ejercicios 15-18 determine si las rectas L_1 y L_2 son paralelas, sesgadas o se intersectan. Si se intersectan, encuentre el punto de intersección.

15. $L_1 : \frac{x-4}{2} = \frac{y+5}{4} = \frac{z-1}{-3}, \quad L_2 : \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{2}$

16. $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{4}, \quad L_2 : \frac{x}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+2}{3}$

17. $L_1 : x = -6t, y = 1 + 9t, z = -3t; \quad L_2 : x = 1 + 2s, y = 4 - 3s, z = s$

18. $L_1 : x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3t;$ $L_2 : x = 2 - s, y = 1 + 2s, z = 4 + s$

En los ejercicios 19-22 encuentre la ecuación del plano que pasa por el punto dado y tiene el vector normal indicado.

19. $(1, 4, 5), \mathbf{n} = \langle 7, 1, 4 \rangle$

20. $(-5, 1, 2), \mathbf{n} = \langle 3, -5, 2 \rangle$

21. $(1, 2, 3), \mathbf{n} = 15\mathbf{i} + 9\mathbf{j} - 12\mathbf{k}$

22. $(-1, -6, -4), \mathbf{n} = -5\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

En los ejercicios 23-26 encuentre la ecuación del plano que pasa por el punto dado y es paralelo al plano indicado.

23. $(6, 5, -2), x + y - z + 1 = 0$

24. $(3, 0, 8), 2x + 5y + 8z = 17$

25. $(-1, 3, -8), 3x - 4y - 6z = 9$

26. $(2, -4, 5), z = 2x + 3y$

En los ejercicios 27-30 encuentre la ecuación del plano que pasa por los tres puntos dados.

27. $(0, 0, 0), (1, 1, 1), (1, 2, 3)$

28. $(-1, 1, -1), (1, -1, 2), (4, 0, 3)$

29. $(1, 0, -3), (0, -2, -4), (4, 1, 6)$

30. $(2, 1, -3), (5, -1, 4), (2, -2, 4)$

En los ejercicios 31-34 encuentre la ecuación del plano que pasa por el punto dado y contiene a la recta indicada.

31. $(1, 6, -4); x = 1 + 2t, y = 2 - 3t, z = 3 - t$

32. $(-1, -3, 2); x = -1 - 2t, y = 4t, z = 2 + t$

33. $(0, 1, 2); x = y = z$

34. $(-1, 0, 1); x = 5t, y = 1 + t, z = -t$

En los ejercicios 35-38 encuentre el punto en el que la recta intersecta al plano.

35. $x = 1 + t, y = 2t, z = 3t; \quad x + y + z = 1$

36. $x = 5, y = 4 - t, z = 2t; \quad 2x - y + z = 5$

37. $x = 1 + 2t, y = -1, z = t; \quad 2x + y - z + 5 = 0$

38. $x = 1 - t, y = t, z = 1 + t; \quad z = 1 - 2x + y$

39. Encuentre números directores de la recta de intersección de los planos $x + y + z = 1$ y $x + z = 0$.

40. Encuentre el coseno del ángulo comprendido entre los planos $x + y + z = 0$ y $x + 2y + 3z = 1$.

En los ejercicios 41-46 determine si los planos dados son paralelos, perpendiculares o ninguna de las dos cosas. En este último caso, encuentre el ángulo comprendido entre ellos.

41. $x + z = 1, y + z = 1$

42. $-8x - 6y + 2z = 1, z = 4x + 3y$

43. $x + 4y - 3z = 1, -3x + 6y + 7z = 0$

44. $2x + 2y - z = 4, 6x - 3y + 2z = 5$

45. $2x + 4y - 2z = 1, -3x - 6y + 3z = 10$

46. $2x - 5y + z = 3, 4x + 2y + 2z = 1$

En los ejercicios 47 y 48, (a) encuentre ecuaciones simétricas de la recta de intersección de los planos y (b) encuentre el ángulo comprendido entre los planos.

47. $x + y - z = 2, 3x - 4y + 5z = 6$

48. $x - 2y + z = 1, 2x + y + z = 1$

En los ejercicios 49 y 50 encuentre ecuaciones paramétricas de la recta de intersección de los planos dados.

49. $z = x + y, 2x - 5y - z = 1$

50. $2x + 5z + 3 = 0, x - 3y + z + 2 = 0$

51. Encuentre la ecuación del plano que consta de todos los puntos equidistantes de los puntos $(1, 1, 0)$ y $(0, 1, 1)$.

52. Encuentre la ecuación del plano que consta de todos los puntos equidistantes de los puntos $(-4, 2, 1)$ y $(2, -4, 3)$.

53. Encuentre la ecuación del plano que pasa por la recta de intersección de los planos $x + y - z = 2$ y $2x - y + 3z = 1$ y pasa por el punto $(-1, 2, 1)$.

54. Encuentre la ecuación del plano que pasa por la recta de intersección de los planos $x - z = 1$ y $y + 2z = 3$ y es perpendicular al plano $x + y - 2z = 1$.
55. Encuentre la ecuación del plano con intercepción $x = a$, intercepción $y = b$ e intercepción $z = c$.
56. Encuentre el punto en el que las rectas $\mathbf{r} = \langle 1, 1, 0 \rangle + t\langle 1, -1, 2 \rangle$ y $\mathbf{r} = \langle 2, 0, 2 \rangle + s\langle -1, 1, 0 \rangle$ se intersectan.

En los ejercicios 57-60 encuentre la distancia del punto dado al plano indicado.

57. $(2, 8, 5), x - 2y - 2z = 1$

58. $(3, -2, 7), 4x - 6y + z = 5$

59. $(-1, 4, 6), 2x + 3y + 6z = 4$

60. $(0, 0, 0), 3x + 4y + 12z = 13$

61. Utilice la fórmula del ejercicio 33 de la sección 11.4 para encontrar la distancia del punto $(1, 2, 3)$ a la recta $x = 2 + t, y = 2 - 3t, z = 5t$.

62. (a) Demuestre que la distancia entre los planos paralelos $ax + by + cz = d_1$ y $ax + by + cz = d_2$ es $D = \frac{|d_1 - d_2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
(b) Aplique la fórmula de la parte (a) para calcular la distancia entre los planos $3x + 6y - 9z = 4$ y $x + 2y - 3z = 1$.
63. Utilice la fórmula del ejercicio 62 para encontrar la distancia entre los planos $z = x + 2y + 1$ y $3x + 6y - 3z = 4$.
64. Utilizando el ejercicio 62, o de otra forma, encuentre la distancia entre las rectas sesgadas con ecuaciones paramétricas $x = 1 + t, y = 1 + 6t, z = 2t$ y $x = 1 + 2s, y = 5 + 15s, z = -2 + 6s$.
65. Demuestre que las rectas con ecuaciones simétricas $x = y = z$ y $x + 1 = y/2 = z/3$ son rectas sesgadas y encuentre la distancia entre ellas.

66. Si a, b y c no son todos 0, demuestre que la ecuación $ax + by + cz = d$ representa un plano y (a, b, c) es un vector normal al plano. [*Sugerencia*: Suponga que $a \neq 0$ y exprese la ecuación en la forma $a(x - d/a) + b(y - 0) + c(z - 0) = 0$].

SECCIÓN 11.6 Cilindros y Superficies Cuádricas

Una superficie cuádrica es la gráfica de una ecuación de segundo grado en tres variables x, y y z . La ecuación más general es de la forma

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

donde $A, B, C, \dots, J$ son constantes.

En los ejercicios 1-16 encuentre las trazas de la superficie dada en los planos $x = k, y = k, z = k$, identifique la superficie y trace su gráfica.

1. $x^2 - y^2 + z^2 = 1$

2. $x = y^2 + z^2$

3. $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36$

4. $2x^2 + z^2 = 4$

5. $4z^2 - x^2 - y^2 = 1$

6. $z = x^2 - y^2$

7. $z = y^2$

8. $25y^2 + z^2 = 100 + 4x^2$

9. $y^2 = x^2 + z^2$

10. $9x^2 - y^2 - z^2 = 9$

11. $x^2 + 4z^2 - y = 0$

12. $x^2 - y^2 = 1$

13. $y^2 + 9z^2 = 9$

14. $x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$

15. $y = z^2 - x^2$

16. $16x^2 = y^2 + 4z^2$

En los ejercicios 17-28 reduzca la ecuación a una de las formas canónicas, clasifique la superficie y trace su gráfica.

17. $z^2 = 3x^2 + 4y^2 - 12$

18. $4x^2 - 9y^2 + z^2 + 36 = 0$

19. $z = x^2 + y^2 + 1$

20. $x^2 + 4y^2 + z^2 - 2x = 0$

21. $x^2 + y^2 - 4z^2 - 4x - 6y - 8z = 13$

22. $4x = y^2 - 2z^2$

23. $x^2 + 4y^2 = 100$

24. $9x^2 + y^2 - z^2 - 2y + 2z = 0$

25. $x^2 - y^2 + 4y + z = 4$

26. $yz = 1$

27. $x^2 - y^2 + z^2 - 4x - 4y = 0$

28. $4x^2 - y^2 + z^2 + 8x + 8z + 24 = 0$

29. Dibuje la región limitada por las superficies $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 = 1$ y $z = 2$.

30. Dibuje la región limitada por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 2 - x^2 - y^2$.

31. Encuentre la ecuación de la superficie que se obtiene al hacer girar la parábola $y = x^2$ en torno al eje y .
32. Encuentre la ecuación de la superficie que se obtiene al hacer girar la recta $x = 3y$ en torno al eje x .
33. Encuentre la ecuación de la superficie que consta de todos los puntos equidistantes del punto $(-1, 0, 0)$ y el plano $x = 1$. Identifique la superficie.
34. Encuentre la ecuación de la superficie que consta de todos los puntos P para los cuales la distancia de P al eje x es el doble de la distancia de P al plano yz . Identifique la superficie.

35. Demuestre que si el punto (a, b, c) pertenece al paraboloide hiperbólico $z = y^2 - x^2$, entonces las rectas con ecuaciones paramétricas $x = a + t, y = b + t, z = c + 2(b - a)t$ se encuentran contenidas totalmente en este paraboloide. (Esto demuestra que el paraboloide hiperbólico es lo que se llama una *superficie reglada*; esto es, se puede generar mediante el movimiento de una recta. De hecho, este ejercicio prueba que por cada punto del paraboloide hiperbólico pasan dos rectas generatrices. Las únicas superficies cuádricas restantes que son regladas son los cilindros, los conos y los hiperboloides de una hoja).
36. Demuestre que la curva de intersección de las superficies $x^2 + 2y^2 - z^2 + 3x = 1$ y $2x^2 + 4y^2 - 2z^2 - 5y = 0$ se encuentra en un plano.

SECCIÓN 11.7 Funciones Vectoriales y Curvas en el Espacio

Las funciones que hemos considerado hasta ahora han sido funciones con valores reales; esto es, funciones cuyos valores son números reales. Ahora consideraremos funciones cuyos valores son vectores, que son de gran importancia para describir curvas y superficies en el espacio, así como el movimiento en dos o tres dimensiones.

En los ejercicios 1-8 trace la gráfica de la curva descrita por la ecuación vectorial dada. Indique con una flecha la dirección en la que t aumenta.

1. $\mathbf{r}(t) = \langle t, -t, 2t \rangle$

2. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, t, 2 \rangle$

3. $\mathbf{r}(t) = \langle \sin t, 3, \cos t \rangle$

4. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, t, \cos t \rangle$

5. $\mathbf{r}(t) = (t^4 + 1)\mathbf{i} + t\mathbf{k}$

6. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \cos t\mathbf{k}$

7. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$

8. $\mathbf{r}(t) = \sin t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + \sqrt{2}\cos t\mathbf{k}$

9. Demuestre que la curva con ecuaciones paramétricas $x = t \cos t, y = t \sin t, z = t$ se encuentra en el cono $z^2 = x^2 + y^2$ y haga uso de este hecho como auxiliar para trazar la gráfica de la curva.

10. Demuestre que la curva con ecuaciones paramétricas $x = \sin t, y = \cos t, z = \sin^2 t$ es la curva de intersección de las superficies $z = x^2$ y $x^2 + y^2 = 1$. Use este hecho como auxiliar para trazar la gráfica de la curva.

En los ejercicios 11-14 encuentre los límites indicados.

11. $\lim_{t \rightarrow 0} \langle t, \cos t, 2 \rangle$

12. $\lim_{t \rightarrow 0} \langle \frac{1 - \cos t}{t}, t^3, e^{-1/t^2} \rangle$

13. $\lim_{t \rightarrow 1} \langle \sqrt{t + 3}\mathbf{i} + \frac{t-1}{t^2-1}\mathbf{j} + \tan^{-1} t\mathbf{k} \rangle$

14. $\lim_{t \rightarrow \infty} \langle e^{-t} \mathbf{i} + \frac{t-1}{t+1} \mathbf{j} + \tan^{-1} t \mathbf{k} \rangle$

En los ejercicios 15-22 encuentre el dominio y la derivada de la función vectorial dada.

15. $\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$

16. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, 4, \sqrt{t-4}, \sqrt{6-t} \rangle$

17. $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \tan t \mathbf{j} + \sec t \mathbf{k}$

18. $\mathbf{r}(t) = te^{2t}\mathbf{i} + \frac{t-1}{t+1}\mathbf{j} + \tan^{-1} t\mathbf{k}$

19. $\mathbf{r}(t) = \ln(4 - t^2)\mathbf{i} + \sqrt{1 + t}\mathbf{j} - 4e^{3t}\mathbf{k}$

20. $\mathbf{r}(t) = e^{-t} \cos t\mathbf{i} + e^{-t} \operatorname{sen} t\mathbf{j} + \ln |t|\mathbf{k}$

21. $\mathbf{r}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{b} + t^2\mathbf{c}$

22. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + t\mathbf{c})$

En los ejercicios 23-28, (a) trace la gráfica de la curva plana que tenga la ecuación vectorial dada, (b) encuentre $\mathbf{r}'(t)$ y (c) trace el vector de posición $\mathbf{r}(t)$ y el vector tangente $\mathbf{r}'(t)$ correspondientes al valor de t dado.

23. $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t \rangle, t = \pi/4$

24. $\mathbf{r}(t) = \langle t^3, t^2 \rangle, t = 1$

25. $\mathbf{r}(t) = \langle 1 + t, t^3 \rangle, t = 1$

26. $\mathbf{r}(t) = 2\sin t\mathbf{i} + 3\cos t\mathbf{j}, t = \pi/3$

27. $\mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + e^{-2t}\mathbf{j}, t = 0$

28. $\mathbf{r}(t) = \sec t\mathbf{i} + \tan t\mathbf{j}, t = \pi/4$

En los ejercicios 29-32 encuentre el vector tangente unitario $\mathbf{T}(t)$ en el punto correspondiente al valor dado del parámetro t .

29. $\mathbf{r}(t) = \langle 2t, 3t^2, 4t^3 \rangle, t = 1$

30. $\mathbf{r}(t) = \langle e^{2t}, e^{-2t}, te^{2t} \rangle, t = 0$

31. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + 2\sin t\mathbf{j} + 3\cos t\mathbf{k}, t = \pi/6$

32. $\mathbf{r}(t) = e^{2t} \cos t\mathbf{i} + e^{2t} \sin t\mathbf{j} + e^{2t}\mathbf{k}, t = \pi/2$

En los ejercicios 33-38 encuentre ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva correspondiente a las ecuaciones paramétricas dadas en el punto indicado.

33. $x = t, y = t^2, z = t^3; (1, 1, 1)$

34. $x = 1 + 2t, y = 1 + t - t^2, z = 1 - t + t^2 - t^3; (1, 1, 1)$

35. $x = t, y = \sqrt{2} \cos t, z = \sqrt{2} \operatorname{sen} t; (\pi/4, 1, 1)$

36. $x = \operatorname{sen} \pi t, y = \sqrt{t}, z = \cos \pi t; (0, 1, -1)$

37. $x = t \cos 2\pi t, y = t \operatorname{sen} 2\pi t, z = 4t; (0, 1/4, 1)$

38. $x = \cos t, y = 3e^{2t}, z = 3e^{-2t}; (1, 3, 3)$

39. Las curvas $\mathbf{r}_1(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$ y $\mathbf{r}_2(t) = \langle \sin t, \sin 2t, t \rangle$ se intersectan en el origen. Encuentre su ángulo de intersección con su valor correcto al grado más cercano.

40. ¿En qué punto se intersectan las curvas $\mathbf{r}_1(t) = \langle t, 1 - t, 3 + t^2 \rangle$ y $\mathbf{r}_3(s) = \langle 3 - s, s - 2, s^2 \rangle$? Encuentre su ángulo de intersección con su valor correcto al grado más cercano.

En los ejercicios 41-44 evalúe la integral dada.

41. $\int_0^1 (t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}) dt$

42. $\int_1^2 [(1+t^2)\mathbf{i} - 4t^4\mathbf{j} - (t^2-1)\mathbf{k}] dt$

43. $\int_0^{\pi/4} (\cos 2t\mathbf{i} + \sin 2t\mathbf{j} + t\sin t\mathbf{k}) dt$

44. $\int_1^4 (\sqrt{t}\mathbf{i} + te^{-t}\mathbf{j} + \frac{1}{t}\mathbf{k}) dt$

45. Encuentre $\mathbf{r}(t)$ si $\mathbf{r}'(t) = t^2\mathbf{i} + 4t^3\mathbf{j} - t^2\mathbf{k}$ y $\mathbf{r}(0) = \mathbf{j}$.

46. Encuentre $\mathbf{r}(t)$ si $\mathbf{r}'(t) = \sin t \mathbf{i} - \cos t \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.
47. Supóngase que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son funciones vectoriales que poseen límites cuando $t \rightarrow a$ y sea c una constante. Pruebe las siguientes propiedades de los límites:
- (a) $\lim_{t \rightarrow a} [\mathbf{u}(t) + \mathbf{v}(t)] = \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{u}(t) + \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{v}(t)$
 - (b) $\lim_{t \rightarrow a} c\mathbf{u}(t) = c \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{u}(t)$
 - (c) $\lim_{t \rightarrow a} [\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}(t)] = \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{u}(t) \cdot \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{v}(t)$
 - (d) $\lim_{t \rightarrow a} [\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)] = \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{u}(t) \times \lim_{t \rightarrow a} \mathbf{v}(t)$
48. Demuestre que $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \mathbf{b}$ si y sólo si para todo $\varepsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que $|\mathbf{r}(t) - \mathbf{b}| < \varepsilon$ siempre que $0 < |t - a| < \delta$.
49. Pruebe la fórmula 1 del teorema 11.53.

50. Pruebe la fórmula 3 del teorema 11.53.

51. Pruebe la fórmula 5 del teorema 11.53.

52. Pruebe la fórmula 6 del teorema 11.53.

53. Si $\mathbf{u}(t) = \mathbf{i} - 2t^2\mathbf{j} + 3t^3\mathbf{k}$ y $\mathbf{v}(t) = t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + \sin t\mathbf{k}$, encuentre $D_t[\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}(t)]$.

54. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son las funciones vectoriales del ejercicio 53, encuentre $D_t[\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)]$.
55. Demuestre que si $\mathbf{r}$ es una función vectorial tal que $\mathbf{r}'' = (\mathbf{r}')'$ existe, entonces $\frac{d}{dt}[\mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}'(t)] = \mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}''(t)$.
56. Encuentre una expresión para $\frac{d}{dt}[\mathbf{u}(t) \cdot (\mathbf{v}(t) \times \mathbf{w}(t))]$.
57. Si $\mathbf{r}(t) \neq \mathbf{0}$, demuestre que $\frac{d}{dt}|\mathbf{r}(t)| = \frac{1}{|\mathbf{r}(t)|}\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t)$.

58. Si una curva tiene la propiedad de que el vector de posición $\mathbf{r}(t)$ es siempre perpendicular al vector tangente $\mathbf{r}'(t)$, demuestre que la curva se encuentra en una esfera con centro en el origen.

59. Si $\mathbf{u}(t) = \mathbf{r}(t) \cdot [\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)]$, demuestre que $\mathbf{u}'(t) = \mathbf{r}(t) \cdot [\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}'''(t)]$.

SECCIÓN 11.8 Longitud de Arco y Curvatura

La longitud de una curva espacial se puede calcular mediante la integral de la rapidez. Si $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$, $a \leq t \leq b$, es una curva suave y se recorre exactamente una vez a medida que t aumenta desde a hasta b , entonces su longitud de arco es

$$L = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2 + [h'(t)]^2} dt$$

En los ejercicios 1-6 encuentre la longitud de la curva dada.

1. $\mathbf{r}(t) = \langle 2t, 3 \sin t, 3 \cos t \rangle$, $a \leq t \leq b$

2. $\mathbf{r}(t) = \langle e^t, e^t \operatorname{sen} t, e^t \cos t \rangle, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

3. $\mathbf{r}(t) = 6t\mathbf{i} + 3\sqrt{2}t^2\mathbf{j} + 2t^3\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$

4. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + \ln t\mathbf{k}, \quad 1 \leq t \leq e$

5. $x = 2t, \quad y = t^2, \quad z = t^2, \quad 0 \leq t \leq 1$

6. $x = t \cos t, \quad y = t \sin t, \quad z = t, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

En los ejercicios 7-10 reparametrice la curva con respecto a la longitud de arco medida a partir del punto en que $t = 0$ y en la dirección en que t aumenta.

7. $\mathbf{r}(t) = e^t \sin t \mathbf{i} + e^t \cos t \mathbf{j}$

8. $\mathbf{r}(t) = (1 + 2t)\mathbf{i} + (3 + t)\mathbf{j} - 5t\mathbf{k}$

9. $\mathbf{r}(t) = 3 \sin t \mathbf{i} + 4t \mathbf{j} + 3 \cos t \mathbf{k}$

10. $\mathbf{r}(t) = \cos^3 t \mathbf{i} + \sin^3 t \mathbf{j} + \cos 2t \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

En los ejercicios 11-16, (a) encuentre los vectores tangente unitario y normal unitario $\mathbf{T}(t)$ y $\mathbf{N}(t)$ y (b) use la fórmula 11.62 para encontrar la curvatura.

11. $\mathbf{r}(t) = \langle \sin 4t, 3t, \cos 4t \rangle$

12. $\mathbf{r}(t) = \langle 6t, 3\sqrt{2}t^2, 2t^3 \rangle$

13. $\mathbf{r}(t) = \langle \sqrt{2}t, e^t, e^{-t} \rangle$

14. $\mathbf{r}(t) = \langle \sqrt{2} \cos t, \sin t, \sin t \rangle$

15. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, 2t^3/3, t \rangle$

16. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, 2t, \ln t \rangle$

En los ejercicios 17-22 aplique el teorema 11.63 para encontrar la curvatura.

17. $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$

18. $\mathbf{r}(t) = (1+t)\mathbf{i} + (1-t)\mathbf{j} + 3t^2\mathbf{k}$

19. $\mathbf{r}(t) = 2t^3\mathbf{i} - 3t^2\mathbf{j} + 6t\mathbf{k}$

20. $\mathbf{r}(t) = (t^2 + 2)\mathbf{i} + (t^2 - 4t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$

21. $\mathbf{r}(t) = \sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + \tan t\mathbf{k}$

22. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + 4t^{3/2}\mathbf{j} - t^2\mathbf{k}$

En los ejercicios 23-26 utilice la fórmula 11.64 para encontrar la curvatura.

23. $y = x^3$

24. $y = \sqrt{x}$

25. $y = \sin x$

26. $y = \ln x$

27. ¿En qué punto la curva $y = e^x$ tiene curvatura máxima?

28. Aplique el teorema 11.63 para demostrar que la curvatura de una curva paramétrica plana $x = f(t), y = g(t)$ es $\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{[\dot{x}^2 + \dot{y}^2]^{3/2}}$, en donde los puntos indican derivadas con respecto a t .

En los ejercicios 29 y 30 use la fórmula del ejercicio 28 para encontrar la curvatura.

29. $x = t^3, \quad y = t^2$

30. $x = t \operatorname{sen} t, \quad y = t \cos t$

31. Demuestre que la curvatura κ está relacionada con los vectores tangente y normal mediante la ecuación $\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa\mathbf{N}$.

32. Demuestre que la longitud de arco es independiente de la parametrización. [*Sugerencia:* Supóngase que C está dada por $\mathbf{r}_1(t), a \leq t \leq b$, y también por $\mathbf{r}_2(u), \alpha \leq u \leq \beta$, en donde $t = g(u)$ y $g'(u) > 0$. Si $L_1 = \int_a^b |\mathbf{r}'_1(t)| dt$ y $L_2 = \int_\alpha^\beta |\mathbf{r}'_2(u)| du$, demuestre que $L_1 = L_2$].

33. Demuestre que la curvatura de una curva plana es $\kappa = |d\phi/ds|$, en donde ϕ es el ángulo entre los vectores $\mathbf{T}$ e $\mathbf{i}$, esto es, es el ángulo de inclinación de la recta tangente. (Esto prueba que la definición de curvatura es consistente con la definición para curvas planas dada en el ejercicio 31 de la sección 9.3).

34. El plano osculador de una curva en un punto P de dicha curva es el plano que pasa por P y es paralelo a los vectores tangente y normal en P . (El nombre proviene del latín *osculum* que significa "beso". Este plano es el que más se aproxima a contener la porción de la curva cercana a P). Encuentre la ecuación del plano osculador de la curva que tiene ecuaciones paramétricas $x = t, y = t^2, z = t^3$ en el punto $(1, 1, 1)$.
35. El vector $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$ se llama **vector binormal unitario** y es ortogonal a los vectores tangente y normal unitarios de una curva.
- (a) Demuestre que $d\mathbf{B}/ds$ es perpendicular to $\mathbf{B}$.
 - (b) Demuestre que $d\mathbf{B}/ds$ es perpendicular to $\mathbf{T}$.
 - (c) Deduzca de las partes (a) y (b) que $d\mathbf{B}/ds = -\tau(s)\mathbf{N}$ para cierto número $\tau(s)$ llamado **torsión** de la curva. (La torsión mide el grado de alabeo de una curva).
36. Demuestre que para una curva plana la torsión es $\tau(s) = 0$.
37. (a) Demuestre que la torsión de una curva $\mathbf{r}(t)$ está dada por $\tau = \frac{(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}'''}{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|^2}$.
- (b) Encuentre la torsión de la hélice $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}$.

38. La molécula ADN tiene la forma de una hélice doble. El radio de cada hélice es aproximadamente de 10 angstroms ($1 \text{ angstrom} = 10^{-8} \text{ cm}$). Cada hélice asciende aproximadamente 34 angstroms durante cada vuelta completa y hay alrededor de 2.9×10^8 vueltas completas. Calcule la longitud de una hélice.

SECCIÓN 11.10 Coordenadas Cilíndricas y Esféricas

En el espacio tridimensional existen dos sistemas de coordenadas que son generalizaciones naturales de las coordenadas polares en el plano: el sistema de coordenadas cilíndricas y el sistema de coordenadas esféricas.

En los ejercicios 1–6 efectúe el cambio de coordenadas cilíndricas a rectangulares.

1. $(3, \pi/2, 1)$

2. $(\sqrt{2}, \pi/4, \sqrt{2})$

3. $(2, 4\pi/3, 8)$

4. $(6, -\pi/6, 5)$

5. $(3, 0, 6)$

6. $(1, \pi, e)$

En los ejercicios 7–12 efectúe el cambio de coordenadas rectangulares a cilíndricas.

7. $(-1, 0, 0)$

8. $(1, 1, 1)$

9. $(\sqrt{3}, 1, 4)$

10. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$

11. $(4, 4, 4)$

12. $(-1, \sqrt{3}, 2)$

En los ejercicios 13–18 efectúe el cambio de coordenadas esféricas a rectangulares.

13. $(1, 0, 0)$

14. $(3, 0, \pi)$

15. $(1, \pi/6, \pi/6)$

16. $(2, \pi/2, 3\pi/4)$

17. $(4, \pi/4, \pi/6)$

18. $(2, \pi/4, \pi/4)$

En los ejercicios 19–24 efectúe el cambio de coordenadas rectangulares a esféricas.

19. $(-3, 0, 0)$

20. $(1, 1, \sqrt{2})$

21. $(\sqrt{3}, 0, 1)$

22. $(-\sqrt{3}, -3, -2)$

23. $(1, -1, -\sqrt{2})$

24. $(\sqrt{3}, 1, 2\sqrt{3})$

En los ejercicios 25–28 efectúe el cambio de coordenadas cilíndricas a esféricas.

25. $(\sqrt{2}, \pi/4, 0)$

26. $(1, \pi/2, 1)$

27. $(4, \pi/3, 4)$

28. $(12, \pi, 5)$

En los ejercicios 29–32 efectúe el cambio de coordenadas esféricas a cilíndricas.

29. $(2, 0, 0)$

30. $(2\sqrt{2}, 3\pi/2, \pi/2)$

31. $(8, \pi/6, \pi/2)$

32. $(4, \pi/4, \pi/3)$

En los ejercicios 33–50 identifique la superficie cuya ecuación se proporciona.

33. $r = 3$

34. $\rho = 3$

35. $\phi = \pi/3$

36. $\theta = \pi/3$

37. $z = r^2$

38. $r = 4 \sin \theta$

39. $\rho \cos \phi = 2$

40. $\rho \sin \phi = 2$

41. $\phi = 0$

42. $\phi = \pi/2$

43. $r = 2 \cos \theta$

44. $\rho = 2 \cos \phi$

45. $r^2 + z^2 = 25$

46. $r^2 - 2z^2 = 4$

47. $\rho^2(\sin^2 \phi \cos^2 \theta + \cos^2 \phi) = 4$

48. $\rho^2(\sin^2 \phi - 4 \cos^2 \phi) = 1$

49. $r^2 = r$

50. $\rho^2 - 6\rho + 8 = 0$

En los ejercicios 51–58 escriba la ecuación dada (a) en coordenadas cilíndricas y (b) en coordenadas esféricas.

51. $x^2 + y^2 + z^2 = 16$

52. $x^2 + y^2 - z^2 = 16$

53. $x + 2y + 3z = 6$

54. $x^2 + y^2 = 2z$

55. $x^2 - y^2 - 2z^2 = 4$

56. $y^2 + z^2 = 1$

57. $x^2 + y^2 = 2y$

58. $z = x^2 - y^2$

En los ejercicios 59–62 trace la gráfica del sólido descrito por las desigualdades dadas.

59. $r^2 \leq z \leq 2 - r^2$

60. $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad r \leq z \leq 2$

61. $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{6}, \quad 0 \leq \rho \leq \sec \phi$

62. $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{3}, \quad \rho \leq 2$

63. Un sólido se encuentra arriba del cono y abajo de la esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = z.$$

Proporcione una descripción del sólido en términos de desigualdades que incluyan coordenadas esféricas.

Capítulo 11 — Repaso

Temas básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente:

1. R^3 (espacio tridimensional)

2. Fórmula de la distancia en R^3

3. Ecuación de una esfera

4. Vectores en V_2 y V_3

5. Vector de posición

6. Longitud de un vector

7. Suma o adición de vectores

8. Multiplicación de un vector por un escalar

9. Vector unitario

10. Producto escalar y sus propiedades

11. Ángulo entre dos vectores

12. Vectores ortogonales

13. Vectores paralelos

14. Cosenos directores

15. Proyecciones vectorial y escalar

16. Trabajo efectuado por una fuerza constante

17. Producto vectorial y sus propiedades

18. Triple producto escalar

19. Ecuaciones vectorial, paramétricas y simétricas de una recta

20. Ecuaciones vectorial y escalar de un plano

21. Distancia de un punto a un plano

22. Ecuaciones canónicas de elipsoides, hiperboloides, paraboloides y conos

23. Funciones vectoriales y funciones componentes

24. Límite de una función vectorial

25. Continuidad de una función vectorial

26. Derivada de una función vectorial

27. Curva en el espacio

28. Vector tangente y recta tangente

29. Fórmulas de derivación de funciones vectoriales

30. Integrales de funciones vectoriales

31. Longitud de una curva

32. Curva suave

33. Función longitud de arco

34. Vector normal unitario

35. Curvatura

36. Velocidad y aceleración a lo largo de una curva

37. Componentes tangencial y normal de la aceleración

38. Leyes de Kepler

39. Coordenadas cilíndricas

40. Coordenadas esféricas

Ejercicios

75. Las coordenadas cilíndricas de un punto son $(2, \pi/6, 2)$. Encuentre las coordenadas rectangulares y esféricas del punto.

76. Las coordenadas rectangulares de un punto son $(2, 2, -1)$. Encuentre las coordenadas cilíndricas y esféricas del punto.

77. Las coordenadas esféricas de un punto son $(4, \pi/3, \pi/6)$. Encuentre las coordenadas rectangulares y cilíndricas del punto.

En los ejercicios 78–81 identifique la superficie cuya ecuación es dada.

78. $\phi = \pi/4$

79. $\theta = \pi/4$

80. $r = \cos \theta$

81. $\rho = 3 \sec \phi$

En los ejercicios 82–84 escriba la ecuación dada en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas.

82. $x^2 + y^2 = 4$

83. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

84. $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$

85. La parábola $z = 4y^2$, $x = 0$ se hace girar en torno al eje z . Escriba la ecuación de la superficie resultante en coordenadas cilíndricas.

86. Grafique el sólido que consta de todos los puntos con coordenadas esféricas (ρ, θ, ϕ) tales que

$$0 \leq \theta \leq \pi/2, \quad 0 \leq \phi \leq \pi/6 \quad \text{y} \quad 0 \leq \rho \leq 2 \cos \phi.$$

87. Un disco de radio 1 está girando en dirección contraria a las manecillas del reloj a una velocidad angular constante ω . Una partícula parte del centro del disco y se mueve hacia el borde a lo largo de un radio fijo de manera que su posición en el tiempo t , $t \geq 0$, está dada por $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{R}(t)$ en donde

$$\mathbf{R}(t) = \cos \omega t \mathbf{i} + \sin \omega t \mathbf{j}$$

- (a) Demuestre que la velocidad $\mathbf{v}$ de la partícula es

$$\mathbf{v} = \cos \omega t \mathbf{i} + \sin \omega t \mathbf{j} + t\mathbf{v}_d$$

en donde $\mathbf{v}_d = \mathbf{R}'(t)$ es la velocidad de un punto situado en el borde del disco.

- (b) Demuestre que la aceleración $\mathbf{a}$ de la partícula es

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{v}_d + t\mathbf{a}_d$$

en donde $\mathbf{a}_d = \mathbf{R}''(t)$ es la aceleración de un punto situado en el canto del disco. El término adicional $2\mathbf{v}_d$ se llama aceleración de Coriolis; es el resultado de la interacción de la rotación del disco y el movimiento de la partícula. Se puede obtener una demostración física de esta aceleración caminando hacia el borde de un tiovivo en movimiento.

- (c) Determine la aceleración de Coriolis de una partícula que se mueve en un disco giratorio de acuerdo a la ecuación de posición

$$\mathbf{r}(t) = e^{-t} \cos \omega t \mathbf{i} + e^{-t} \sin \omega t \mathbf{j}$$

CAPÍTULO 11 Aplicaciones Adicionales

1. Cuando se gasta dinero en bienes y servicios, quienes reciben el dinero también gastan parte de él. Las personas que reciben algo del dinero dos veces gastado, gastarán algo de él; y así sucesivamente. Los economistas le llaman a esta reacción en cadena efecto multiplicador. En una comunidad hipotética aislada, el gobierno local empieza el proceso gastando D dólares. Supóngase que cada receptor de dinero desembolsado gasta $100c\%$ y ahorra $100s\%$ del dinero que recibe. Los valores c y s se llaman propensión marginal al consumo y propensión marginal al ahorro y, desde luego, $c + s = 1$.
 - (a) Sea S_n el gasto total que ha sido generado después de n transacciones. Encuentre una ecuación para S_n .
 - (b) Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = kD$, donde $k = 1/s$. Al número k se le llama multiplicador. ¿Cuál es el multiplicador si la propensión marginal al consumo es de 80% ?

Nota: El gobierno federal usa este principio para justificar gastos deficitarios. Los bancos utilizan este principio para justificar el préstamo de un gran porcentaje del dinero que reciben en depósito.

2. En base a la evidencia clínica, se puede suponer que la tasa de disminución de la concentración C de una droga en la sangre es proporcional a la propia concentración; esto es, $dC/dt = -kC$, en donde k es una constante positiva. De modo que la concentración en el tiempo t está dada por $C(t) = C_0 e^{-kt}$, en donde C_0 es la dosis inicial. Supóngase ahora que la droga se va a administrar en dosis iguales C_0 en intervalos de tiempo igualmente espaciados de longitud T . Supóngase que cuando se administra la droga se difunde inmediatamente por toda la corriente sanguínea; es decir, supóngase que hay una elevación instantánea de la concentración en cada administración de la droga.
 - (a) Sea C_{n-1} la concentración de droga inmediatamente después de la n -ésima inyección y sea R_n la concentración inmediatamente antes de la $(n+1)$ -ésima inyección. De modo que C_{n-1} y R_n son las concentraciones al principio y final, respectivamente, del n -ésimo intervalo. Encuentre expresiones para C_{n-1} y R_n .
 - (b) Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} C_{n-1}$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n$.
 - (c) Denótese por $C = C(t)$ la concentración de la droga en la sangre en cualquier instante t . Trace la gráfica de C .
 - (d) Supóngase que la droga es inefectiva debajo del nivel de concentración C_L y que es nociva arriba del nivel de concentración C_H . Encuentre una dosis inicial C_0 y un intervalo de tiempo T de manera que $C_L \leq C(t) \leq C_H$ para todo tiempo $t > 0$.

3. Cierta pelota tiene la propiedad de que cada vez que cae desde una altura h sobre una superficie horizontal firme, rebota a una altura rh , en donde $0 < r < 1$. Supóngase que la pelota se deja caer desde una altura inicial de H metros.
- Suponiendo que la pelota continúa rebotando indefinidamente, encuentre la distancia total que recorre.
 - Calcule el tiempo total en que la pelota está en movimiento.
 - Suponga que cada vez que la pelota pega en la superficie con velocidad v rebota con velocidad kv , en donde $0 < k < 1$. ¿Cuánto demorará la pelota en quedar en reposo?

4. (a) La curva definida paramétricamente por las ecuaciones $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, en donde $a > b > 0$, es una elipse cuyo centro está situado en el origen. Demuestre que la longitud de arco de esta elipse es

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t} dt$$

en donde e es la excentricidad de la elipse. Ésta es una integral elíptica; el integrando no tiene una antiderivada elemental.

- (b) Utilice la serie binomial de $\sqrt{1-x}$ para demostrar que

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \left[1 - \frac{1}{2}e^2 \cos^2 t - \frac{1}{8}e^4 \cos^4 t - \frac{1}{16}e^6 \cos^6 t - \dots \right] dt$$

- (c) Demuestre que la longitud de arco de la elipse está dada por

$$L = 2\pi a \left[1 - \frac{1}{4}e^2 - \frac{3}{64}e^4 - \frac{5}{256}e^6 - \dots \right]$$

calculando la integral de la parte (b). [*Sugerencia:* Use el producto de Wallis

$$\int_0^{\pi/2} \cos^{2n} t dt = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \cdot \frac{\pi}{2}$$

Véase el ejercicio 40 de la sección 7.1]. Esta fórmula proporciona la longitud de arco de una elipse en términos de su semieje mayor y su excentricidad. Obsérvese que esta fórmula se reduce a $2\pi a$, la circunferencia de un círculo de radio a , cuando $e = 0$.

- (d) La órbita de la luna alrededor de la tierra es (casi) una elipse perfecta con la tierra en uno de los focos. Supóngase que $a = 238,850$ millas y $e = 0.055$. Utilice los tres primeros términos de la serie de la parte (c) para determinar la longitud de la trayectoria de la luna alrededor de la tierra.

5. Un proyectil es lanzado desde el origen con un ángulo de elevación α y velocidad inicial v_0 . Suponiendo que la resistencia al aire es despreciable y que la única fuerza que actúa sobre el proyectil es la gravedad, g , se demostró en el ejemplo 5 de la sección 11.9 que el vector de posición del proyectil es

$$\mathbf{r}(t) = (v_0 \cos \alpha)t\mathbf{i} + \left[(v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \right]\mathbf{j}$$

También se demostró que se logra la máxima distancia horizontal del proyectil cuando $\alpha = 45^\circ$ y en este caso el alcance es $R = v_0^2/g$.

- ¿A qué ángulo debe ser lanzado el proyectil para alcanzar la máxima altura y cuánto vale ésta?
 - Establézcase la velocidad inicial v_0 y considérese la parábola $x^2 + 2Ry - R^2 = 0$ cuya gráfica se muestra en la figura. Demuestre que el proyectil puede pegar en cualquier blanco situado en el interior o en la frontera de la región limitada por la parábola y el eje x y que no puede pegar en ningún blanco fuera de esta región.
 - Supóngase que el arma es elevada a un ángulo de inclinación α para apuntar a un blanco suspendido a una altura h directamente sobre un punto situado a D unidades de recorrido del alcance. El blanco se deja caer en el instante en que el arma es disparada. Demuestre que el proyectil siempre pega en el blanco sin importar el valor de v_0 , siempre que el proyectil no pegue en el suelo "antes" de D .
6. Un proyectil es lanzado desde el origen en un plano inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal. El ángulo de elevación del arma y la velocidad inicial del proyectil son α y v_0 , respectivamente.
- Encuentre el vector de posición del proyectil y las ecuaciones paramétricas de la trayectoria del mismo en función del tiempo t . (No considere resistencia del aire).
 - Determine el ángulo de elevación α que maximizará el alcance cuesta abajo.
 - Suponga que el proyectil es disparado en un plano inclinado cuyo ángulo de inclinación es θ . ¿A qué ángulo debe dispararse el proyectil para maximizar el alcance (cuesta arriba)?

7. Un proyectil de masa m es lanzado desde el origen a un ángulo de elevación α . Además de la gravedad, supóngase que la resistencia del aire ocasiona una fuerza que es proporcional a la velocidad y se opone al movimiento. Entonces, por la segunda ley de Newton, la fuerza total que actúa sobre el proyectil satisface la ecuación

$$m \frac{d^2 \mathbf{R}}{dt^2} = -mg\mathbf{j} - k \frac{d\mathbf{R}}{dt} \quad (1)$$

en donde $\mathbf{R}$ es el vector de posición y $k > 0$ es la constante de proporcionalidad.

- (a) Demuestre que la ecuación 1 se puede integrar para obtener la ecuación

$$\frac{d\mathbf{R}}{dt} + \frac{k}{m}\mathbf{R} = \mathbf{v}_0 - gt\mathbf{j}$$

en donde $\mathbf{v}_0 = \mathbf{v}(0) = \frac{d\mathbf{R}}{dt}(0)$.

- (b) Multiplique ambos miembros de la ecuación de la parte (a) por $e^{kt/m}$ y demuestre que el primer miembro de la ecuación resultante es la derivada del producto $e^{kt/m}\mathbf{R}(t)$. Luego integre para obtener la expresión del vector de posición $\mathbf{R}(t)$.

8. Una pelota cae rodando de una mesa con una velocidad de 2 pies/seg. La mesa tiene 3.5 pies de altura.
- Determine el punto en el que la pelota pega en el suelo y encuentre su velocidad en el instante del impacto.
 - Encuentre el ángulo θ entre la trayectoria de la pelota y la recta vertical trazada por el punto de impacto.
 - Supóngase que la pelota rebota del suelo al mismo ángulo con el que pega en el suelo, pero que pierde el 20% de su velocidad debido a la energía absorbida por la pelota en el impacto. ¿En qué punto pega la pelota en el suelo en el segundo rebote?

9. (a) Considere la función discontinua

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

cuya gráfica se muestra en la figura. Encuentre un polinomio $P = P(x)$ de grado 5 tal que la función F definida por

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ P(x) & \text{si } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

sea continua y tenga pendiente y curvatura continuas. El concepto ilustrado en este caso tiene aplicaciones importantes en ingeniería. Un ejemplo obvio se presenta en el diseño de curvas de vías de ferrocarril para hacer transiciones suaves entre secciones rectas de vía. A tales curvas se les llama curvas de transferencia.

- (b) Considérese la función discontinua

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq 0 \\ -x + \sqrt{2} & \text{si } x \geq 1/\sqrt{2} \end{cases}$$

La función $h(x) = \sqrt{1-x^2}$, $0 < x < 1/\sqrt{2}$, es el arco de la circunferencia unitaria que conecta las dos "porciones" de g . Determine si la función H definida por

$$H(x) = \begin{cases} h(x) & \text{si } 0 \leq x < 1/\sqrt{2} \\ g(x) & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

en los demás puntos es continua. ¿Tiene la función H pendiente continua? ¿Tiene H curvatura continua?

- (c) Determine un polinomio de grado 5 que sirva como curva de transferencia entre los siguientes segmentos rectilíneos: $y = 0$ para $x \leq 0$ y $y = x$ para $x \geq 1$. Trace la gráfica de la función "conectada". ¿Se podría efectuar esto con un polinomio de grado 4?

10. Una partícula P se mueve con velocidad v alrededor de un círculo cuyo centro se encuentra en el origen y cuyo radio es R . Se dice que la partícula está en movimiento circular uniforme. Supóngase que el movimiento es contrario a las manecillas del reloj y que la partícula se encuentra en el punto $(R, 0)$ when $t = 0$. El vector de posición en el tiempo $t \geq 0$ es

$$\mathbf{r}(t) = R \cos \omega t \mathbf{i} + R \sin \omega t \mathbf{j}$$

- (a) Encuentre el vector velocidad $\mathbf{v}$ y demuestre que $\mathbf{v} \cdot \mathbf{r} = 0$. Concluya que $\mathbf{v}$ es tangente a la circunferencia y que apunta en la dirección del movimiento.
- (b) Demuestre que la rapidez $|\mathbf{v}|$ de la partícula es la constante ωR . El período T de la partícula es el tiempo requerido para efectuar una revolución completa. Concluya que

$$T = \frac{2\pi R}{|\mathbf{v}|} = \frac{2\pi}{\omega}$$

- (c) Encuentre el vector aceleración $\mathbf{a}$. Demuestre que es proporcional a $\mathbf{r}$ y que apunta hacia el origen. Una aceleración con esta propiedad se llama aceleración centrípeta. Demuestre que la magnitud del vector aceleración es $|\mathbf{a}| = R\omega^2$.
- (d) Suponga que la partícula tiene masa m . Demuestre que la magnitud de la fuerza $\mathbf{F}$ que se requiere para producir este movimiento, llamada fuerza centrípeta, es

$$|\mathbf{F}| = \frac{m|\mathbf{v}|^2}{R}$$

11. Una curva circular de radio R de una carretera está peraltada a un ángulo θ de manera que un automóvil pueda recorrer en forma segura la curva sin patinar cuando no hay fricción entre la carretera y las llantas. La pérdida de fricción puede ocurrir, por ejemplo, si la carretera está cubierta con una película de agua o de hielo. La velocidad estimada v_R es la velocidad máxima que un automóvil puede alcanzar sin patinar. Suponga que un automóvil de masa m recorre la curva a la velocidad estimada v_R . Hay dos fuerzas que actúan sobre el automóvil: la fuerza vertical, mg , ocasionada por el peso del automóvil y una fuerza $\mathbf{F}$ ejercida por, y normal a, la carretera. La componente vertical de $\mathbf{F}$ equilibra el peso del automóvil, de manera que $|\mathbf{F}|\cos\theta = mg$. La componente horizontal de $\mathbf{F}$ produce una fuerza centrípeta sobre el automóvil de tal manera que por la segunda ley de Newton y la parte (d) del problema 10,

$$|\mathbf{F}|\sin\theta = \frac{mv_R^2}{R}$$

- (a) Demuestre que $v_R^2 = Rg \tan\theta$.
- (b) Encuentre la velocidad estimada de una curva circular de 400 pies de radio peraltada a un ángulo de 12° .
- (c) Supóngase que los ingenieros de diseño quieren mantener el peralte a 12° , pero desean aumentar la velocidad estimada en 50%. ¿Cuál debe ser el radio de la curva?

Parte VIII

Derivadas Parciales

Capítulo 13

Derivadas Parciales

Este capítulo aborda el estudio de funciones de varias variables, límites, continuidad, derivadas parciales, planos tangentes, la regla de la cadena, derivadas direccionales, el vector gradiente, y valores máximos y mínimos.

Sección 12.1: Funciones de Varias Variables

Ejercicios 1–4

1. Si $f(x, y) = x^3 - y^2 + 4xy - 7x + 10$, encuentre:

- (a) $f(2, 1)$
- (b) $f(-3, 5)$
- (c) $f(x + h, y)$
- (d) $f(x, y + k)$
- (e) $f(x, x)$

2. Si $g(x, y) = \ln(xy + y - 1)$, encuentre:

- (a) $g(1, 1)$
- (b) $g(e, 1)$
- (c) $g(x, 1)$
- (d) $g(x + h, y)$
- (e) $g(x, y + k)$

3. Si $f(x, y) = \frac{3xy}{x^2 + 2y^2}$, encuentre:

- (a) $f(1, 1)$
- (b) $f(-1, 2)$
- (c) $f(t, 1)$
- (d) $f(-1, y)$
- (e) $f(x, y^2)$

4. Si $G(x, y, z) = x \operatorname{sen} y \cos z$, encuentre:

- (a) $G(2, \pi/6, \pi/3)$
- (b) $G(4, \pi/4, 0)$
- (c) $G(t, t, t)$
- (d) $G(u, v, 0)$
- (e) $G(x, x + y, x)$

Ejercicios 5–14: Encuentre el dominio y contradominio de la función dada.

5. $f(x, y) = x + 2y - 5$

6. $f(x, y) = \sqrt{x - y}$

7. $f(x, y) = \frac{2}{x + y}$

8. $f(x, y) = \tan^{-1}(y/x)$

9. $f(x, y) = e^{x^2 - y}$

10. $f(x, y) = \sqrt{36 - 9x^2 - 4y^2}$

11. $f(x, y, z) = x^2 \ln(x - y + z)$

12. $f(x, y, z) = \frac{x}{yz}$

13. $f(x, y, z) = x \operatorname{sen}(y + z)$

$$14. f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 1}}$$

Ejercicios 15–30: Determine y dibuje los dominios de las funciones dadas.

$$15. f(x, y) = \sqrt[4]{y - 2x}$$

$$16. f(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

$$17. f(x, y) = \frac{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}{x + 2y}$$

18. $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$

19. $f(x, y) = xy\sqrt{x^2 + y}$

20. $f(x, y) = \tan(x - y)$

21. $f(x, y) = \ln(xy - 1)$

22. $f(x, y) = \ln(x^2 - y^2)$

23. $f(x, y) = x^2 \sec y$

24. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1} + \ln(4 - x^2 - y^2)$

25. $f(x, y) = \operatorname{sen}^{-1}(x + y)$

26. $f(x, y) = \sqrt{4 - 2x^2 - y^2}$

27. $f(x, y) = \ln x + \ln \operatorname{sen} y$

28. $f(x, y) = \sqrt{y - x} \ln(y + x)$

29. $f(x, y, z) = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$

30. $f(x, y, z) = \ln(16 - 4x^2 - 4y^2 - z^2)$

Ejercicios 31–42: Trace las gráficas de las funciones dadas.

31. $f(x, y) = 3$

32. $f(x, y) = x$

33. $f(x, y) = 1 - x - y$

34. $f(x, y) = y^2$

35. $f(x, y) = x^2 + 9y^2$

36. $f(x, y) = 3 - x^2 - y^2$

37. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

38. $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - 16y^2}$

39. $f(x, y) = y^2 - x^2$

40. $f(x, y) = \operatorname{sen} y$

41. $f(x, y) = 1 - x^2$

42. $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 2y + 5$

Ejercicios 43–52: Dibuje un mapa de contorno de la función dada mostrando varias curvas de nivel.

43. $f(x, y) = xy$

44. $f(x, y) = x^2 - y^2$

45. $f(x, y) = x^2 + 9y^2$

46. $f(x, y) = e^y$

47. $f(x, y) = \frac{x}{y}$

48. $f(x, y) = \frac{x + y}{x - y}$

49. $f(x, y) = \sqrt{x + y}$

50. $f(x, y) = y - \cos x$

51. $f(x, y) = x - y^2$

52. $f(x, y) = e^{1/(x^2+y^2)}$

Ejercicios 53–56: Describa las superficies de nivel de las funciones dadas.

53. $f(x, y, z) = x + 3y + 5z$

54. $f(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + 5z^2$

55. $f(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2$

56. $f(x, y, z) = x^2 - y^2$

Problemas Aplicados

57. Una placa metálica delgada, localizada en el plano xy , tiene temperatura $T(x, y)$ en el punto (x, y) . Las curvas de nivel de T se llaman *isotermas* porque en todos los puntos de una de estas curvas la temperatura es la misma. Dibuje algunas isotermas si la función temperatura está dada por $T(x, y) = 100/(1 + x^2 + 2y^2)$.

58. Si $V(x, y)$ es el potencial eléctrico en un punto (x, y) del plano xy , entonces las curvas de nivel de V se llaman *curvas equipotenciales* porque en todos los puntos de una de estas curvas el potencial eléctrico es el mismo. Dibuje algunas curvas equipotenciales si $V(x, y) = c/\sqrt{r^2 - x^2 - y^2}$, en donde c es una constante positiva.

Ejercicios 59–64: Relacione la función dada con su gráfica y con su mapa de contorno.

59. $z = \sin \sqrt{x^2 + y^2}$

60. $z = x^2 y^2 e^{-x^2 - y^2}$

61. $z = \frac{1}{x^2 + 4y^2}$

62. $z = x^3 - 3xy^2$

63. $z = \operatorname{sen} x \operatorname{sen} y$

64. $z = \operatorname{sen}^2 x + \frac{1}{4}y^2$

Sección 12.2: Límites y Continuidad

Ejercicios 1–2

1. El gráfico de $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ se muestra en la figura. ¿Existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$? Explique.

2. Utilice un gráfico o una tabla de valores para conjeturar el valor del límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ si se aproxima a lo largo de diferentes trayectorias.

Ejercicios 3–22: Encuentre el límite, si existe, o demuestre que el límite no existe.

3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (5x^3 - x^2y^2)$

4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} e^{-xy} \cos(x+y)$

5. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

6. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

7. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2y}{x^2+y^2}$

8. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \operatorname{sen}^2 y}{x^2+2y^2}$

9. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{x^2+y^6}$

10. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y e^y}{x^4 + 4y^2}$

11. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - y^2}{x^2 + y^2}$

12. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin^2 y}{x^4 + y^4}$

13. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - 4y^2}{x^2 + 2y^2}$

14. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^4 + 4y^4}$

15. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$

16. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^4}{x^2 + y^8}$

17. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$

$$18. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3 \cos x}{2x^2 + y^2}$$

$$19. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2}$$

$$20. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy \operatorname{sen}(xy)}{x^2 + y^2}$$

$$21. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$22. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}$$

Ejercicios 23–24: Encuentre el límite, si existe, determinando los valores correspondientes para funciones de tres variables.

$$23. \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}$$

$$24. \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2y^2z^2}{x^2+y^2+z^2}$$

Ejercicios 25–28: Utilice coordenadas polares para encontrar el límite, si existe.

$$25. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$$

26. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{\ln(x^2+y^2)}$

27. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{sen}(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$

28. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3-y^3}{x^2+y^2}$

Ejercicios 29–38: Determine la región de continuidad de la función dada.

29. $f(x, y) = \ln(x + y - 1)$

30. $f(x, y) = \frac{x - y}{1 + x^2 + y^2}$

31. $f(x, y) = \frac{1}{x^2 - y^2}$

32. $f(x, y) = \tan(x + y)$

33. $f(x, y) = \sqrt{x + y} - \sqrt{x - y}$

34. $f(x, y) = \ln(1 - x^2 - y^2)$

35. $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 4}}$

36. $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$

37. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{2x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

$$38. f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Ejercicios 39–40: Determine si la función es continua en el origen.

$$39. f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$40. f(x, y) = \begin{cases} \frac{\text{sen}(xy)}{xy} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Ejercicios 41–42: Utilice coordenadas polares para demostrar que la función tiene una discontinuidad removible en el origen y defina $f(0,0)$ de manera adecuada para que sea continua.

41. $f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$

42. $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{\ln(x^2 + y^2)}$

Sección 12.3: Derivadas Parciales

Ejercicios 1–2

1. Si $f(x, y) = 16 - 4x^2 - y^2$, encuentre $f_x(1, 2)$ y $f_y(1, 2)$ e interprete estos números como pendientes. Haga ilustraciones gráficas.

2. Si $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - 4y^2}$, encuentre $f_x(1, 0)$ y $f_y(1, 0)$ e interprete estos números como

pendientes. Haga ilustraciones gráficas.

Ejercicios 3–20: Encuentre las derivadas parciales indicadas.

3. $f(x, y) = x^3y^5$; $f_x(3, -1)$

4. $f(x, y) = \sqrt{2x + 3y}$; $f_y(2, 4)$

5. $f(x, y) = xe^{-y} + 3y$; $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 0)$

6. $f(x, y) = \operatorname{sen}(y - x); \quad \frac{\partial f}{\partial x}(3, 3)$

7. $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}; \quad \frac{\partial f}{\partial y}$

8. $z = x\sqrt{y} - \frac{y}{\sqrt{x}}; \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

9. $z = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}; \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

10. $z = (3xy^2 - x^4 + 1)^4; \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

11. $xy + yz = xz; \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

12. $xyz = \cos(x + y + z); \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

13. $x^2 + y^2 - z^2 = 2x(y + z); \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

14. $xy^2z^3 + x^3y^2z = x + y + z; \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

15. $u = xy \sec(xy); \quad \frac{\partial u}{\partial x}$

16. $u = \frac{x}{x+t}; \quad \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial t}$

17. $f(x, y, z) = xyz; \quad f_x(0, 1, 2)$

18. $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}; \quad f_y(0, 3, 4)$

19. $u = xy + yz + zx; \quad u_x, u_y, u_z$

20. $u = x^2y^3t^4; \quad u_x, u_y, u_t$

Ejercicios 21–52: Obtenga las primeras derivadas parciales de las funciones dadas.

21. $f(x, y) = x^3y^5 - 2x^2y + x$

22. $f(x, y) = x^2 y^2 (x^4 + y^4)$

23. $f(x, y) = x^4 + x^2 y^2 + y^4$

24. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

25. $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$

26. $f(x, y) = x^y$

27. $f(x, y) = e^x \tan(x - y)$

28. $f(x, y) = e^{xy} \cos x \operatorname{sen} y$

29. $f(s, t) = \sqrt{2 - 3s^2 - 5t^2}$

30. $f(s, t) = \frac{s}{\sqrt{s^2+t^2}}$

31. $f(u, v) = \tan^{-1}(u/v)$

32. $g(x, t) = e^{-ct} \operatorname{sen}(cx)$

33. $g(x, y) = y \tan(x^2 y^3)$

34. $g(x, y) = \ln(x + \ln y)$

35. $z = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$

36. $z = x^{e^y}$

37. $z = \sinh \sqrt{3x + 4y}$

38. $z = \log_x y$

39. $f(x, y) = \int_x^y e^{t^2} dt$

40. $f(x, y) = \int_x^y \frac{e^t}{t} dt$

41. $f(x, y, z) = x^3 y z^2 + xy - z$

42. $f(x, y, z) = x\sqrt{yz}$

43. $f(x, y, z) = x^{yz}$

44. $f(x, y, z) = xe^y + ye^z + ze^x$

45. $u = z \operatorname{sen} \left(\frac{y}{x+z} \right)$

46. $u = x^{y/z}$

47. $u = xy^2z^3 \ln(x + 2y + 3z)$

48. $u = x^{y^z}$

49. $f(x, y, z, t) = \frac{x-y}{z-t}$

50. $f(x, y, z, t) = xyz^2t^4$

51. $u = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$

52. $u = \text{sen}(x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n)$

Ejercicios 53–54: Use la definición de derivadas parciales como límites para encontrar f_x y f_y .

53. $f(x, y) = x^2 - xy + 2y^2$

54. $f(x, y) = \sqrt{3x - y}$

Ejercicios 55–60: Encuentre $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$.

55. $z = f(x) + g(y)$

56. $z = f(x)g(y)$

57. $z = f(x + y)$

58. $z = f(xy)$

59. $z = f(x/y)$

60. $z = f(ax + by)$

Ejercicios 61–66: Obtenga todas las segundas derivadas parciales de las funciones dadas.

61. $f(x, y) = x^2y + x\sqrt{y}$

62. $f(x, y) = \operatorname{sen}(x + y) + \cos(x - y)$

63. $z = (x^2 + y^2)^{3/2}$

64. $z = \cos^2(5x + 2y)$

65. $z = x \operatorname{sen}^{-1} \sqrt{y}$

66. $z = x^{\ln y}$

Ejercicios 67–70: Verifique que se cumple la conclusión del teorema de Clairaut, esto es, $u_{xy} = u_{yx}$.

67. $u = x^5 y^4 - 3x^2 y^3 + 2x^2$

68. $u = \sin^2 x \cos y$

69. $u = \sin^{-1}(xy^2)$

70. $u = x^2y^2z^4$

Ejercicios 71–78: Obtenga la derivada parcial indicada.

71. $f(x, y) = x^2y^3 - 2x^4y; \quad f_{xxx}$

72. $f(x, y) = e^{xy^2}; \quad f_{xxy}$

73. $f(x, y, z) = x^5 + x^4y^4z^3 + yz^2; \quad f_{xyz}$

74. $f(x, y, z) = e^{xyz}; \quad f_{yzy}$

75. $z = x \operatorname{sen} y; \quad \frac{\partial^3 z}{\partial y^2 \partial x}$

76. $z = \ln \operatorname{sen}(x - y); \quad \frac{\partial^3 z}{\partial y^2 \partial x}$

77. $u = \ln(x + 2y^2 + 3z^3); \quad \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z}$

78. $u = x^a y^b z^c; \quad \frac{\partial^6 u}{\partial x \partial y^2 \partial z^3}$

Ejercicios 79–100: Problemas Aplicados y Teóricos.

79. Verifique que la función $u = e^{-\alpha^2 k^2 t} \sin kx$ es solución de la ecuación de conducción de calor $u_t = \alpha^2 u_{xx}$.

80. Determine cuáles de las siguientes funciones son soluciones de la ecuación de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

(a) $u = x^2 + y^2$

(b) $u = x^2 - y^2$

(c) $u = x^3 + 3xy^2$

(d) $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

(e) $u = \sin x \cosh y + \cos x \sinh y$

(f) $u = e^{-x} \cos y - e^{-y} \cos x$

81. Verifique que la función $u = 1/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ es solución de la ecuación de Laplace tridimensional $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$.
82. Demuestre que las siguientes funciones son soluciones de la ecuación de onda $u_{tt} = a^2 u_{xx}$.
- (a) $u = \operatorname{sen}(kx) \operatorname{sen}(akt)$
 - (b) $u = t/(a^2 t^2 - x^2)$
 - (c) $u = (x - at)^6 + (x + at)^6$
 - (d) $u = \operatorname{sen}(x - at) + \ln(x + at)$
83. Si f y g son funciones de una sola variable dos veces diferenciables, demuestre que la función $u(x, t) = f(x + at) + g(x - at)$ es solución de la ecuación de onda dada en el ejercicio 82.
84. Si f y g son funciones de una sola variable dos veces diferenciables, demuestre que la función $u(x, y) = xf(x + y) + yg(x + y)$ satisface la ecuación $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = 0$.

85. Demuestre que la función $z = xe^y + ye^x$ es solución de la ecuación

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x^3} + \frac{\partial^3 z}{\partial y^3} = x \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} + y \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$$

86. Si $u = e^{a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n}$, en donde $a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 = 1$, demuestre que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = u$$

87. Demuestre que la función $f(x_1, \dots, x_n) = (x_1^2 + \cdots + x_n^2)^{2-n/2}$ satisface la ecuación

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} = 0$$

88. La temperatura en un punto (x, y) de una placa metálica plana está dada por $T(x, y) = 60/(1 + x^2 + y^2)$ en donde T se mide en °C y x, y en metros. Encuentre la razón de cambio de la temperatura con respecto a la distancia en el punto $(2, 1)$ en (a) la dirección x y (b) en la dirección y .

89. La resistencia total R producida por tres conductores con resistencias R_1, R_2, R_3 conectados en un circuito eléctrico en paralelo está dada por la fórmula

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Encuentre $\partial R / \partial R_1$.

90. La ley de los gases para una masa fija m de un gas ideal a la temperatura absoluta T , presión P y volumen V es $PV = mRT$, en donde R es la constante del gas. Demuestre que

$$\frac{\partial P}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial P} = -1$$

91. La energía cinética de un cuerpo de masa m y velocidad v es $K = \frac{1}{2}mv^2$. Demuestre que

$$\frac{\partial K}{\partial m} \frac{\partial^2 K}{\partial v^2} = K$$

92. Si a, b, c son los lados de un triángulo y A, B, C son los ángulos opuestos correspondientes, encuentre $\partial A / \partial a$, $\partial A / \partial b$, $\partial A / \partial c$ mediante derivación implícita de la ley de los cosenos.

93. Supóngase que se afirma que hay una función $f(x, y)$ cuyas derivadas parciales son $f_x(x, y) = x + 4y$ y $f_y(x, y) = 3x - y$. Determine si esto es posible.
94. El elipsoide $4x^2 + 2y^2 + z^2 = 16$ intersecta al plano $y = 2$ en una elipse. Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta tangente a esta elipse en el punto $(1, 2, 2)$.
95. Utilice el teorema de Clairaut para demostrar que si las derivadas parciales de tercer orden de f son continuas, entonces
- $$f_{xyy} = f_{yxy} = f_{yyx}$$
96. (a) Determine cuántas derivadas parciales de orden n -ésimo tiene una función de dos variables. (b) Si todas estas derivadas parciales son continuas, determine cuántas de ellas pueden ser distintas. (c) Resuelva la parte (a) para una función de tres variables.

97. Si $f(x, y) = x(x^2 + y^2)^{-3/2}e^{\sin(x^2y)}$, encuentre $f_x(1, 0)$. [Sugerencia: En vez de encontrar $f_x(x, y)$ primero, observe que es más fácil emplear las ecuaciones 12.10 ó 12.11].

98. Si $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$, encuentre $f_x(0, 0)$.

99. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (a) Encuentre $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ cuando $(x, y) \neq (0, 0)$.
- (b) Encuentre $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ usando las ecuaciones 12.11 y 12.12.
- (c) Demuestre que $f_{xy}(0, 0) = -1$ y $f_{yx}(0, 0) = 1$.
- (d) Diga si el resultado de la parte (c) contradice el teorema de Clairaut.

100. Se tiene dado un mapa de contorno para una función f . Haga uso de este mapa para calcular $f_x(2, 1)$ y $f_y(2, 1)$.

Sección 12.4: Tangentes y Diferenciales

Ejercicios 1–8: Encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie dada en el punto indicado.

1. $z = x^2 + 4y^2$, $(2, 1, 8)$

2. $z = x^2 - y^2$, $(3, -2, 5)$

3. $z = 5 + (x - 1)^2 + (y + 2)^2$, $(2, 0, 10)$

4. $z = \sin(x + y)$, $(1, -1, 0)$

5. $z = \ln(2x + y), \quad (-1, 3, 0)$

6. $z = e^x \ln y, \quad (3, 1, 0)$

7. $z = xy, \quad (-1, 2, -2)$

8. $z = \sqrt{x - y}, \quad (5, 1, 2)$

Ejercicios 9–18: Encuentre la diferencial de la función dada.

9. $z = x^2y^3$

10. $z = x^4 - 5x^2y + 6xy^3 + 10$

11. $z = \frac{1}{x^2+y^2}$

12. $z = ye^{xy}$

13. $u = e^x \cos xy$

14. $v = \ln(2x - 3y)$

15. $w = x^2y + y^2z$

16. $w = x \operatorname{sen} yz$

17. $w = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

18. $w = \frac{x+y}{y+z}$

Ejercicios 19–20

19. Si $z = 5x^2 + y^2$ y (x, y) cambia de $(1, 2)$ a $(1.05, 2.1)$, compare los valores de Δz y dz .

20. Si $z = x^2 - xy + 3y^2$ y (x, y) cambia de $(3, -1)$ a $(2.96, -0.95)$, compare los valores de Δz y dz .

Ejercicios 21–26: Utilice diferenciales para aproximar el valor de f en el punto dado.

21. $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}, \quad (5.01, 4.02)$

22. $f(x, y) = \sqrt{20 - x^2 - 7y^2}, \quad (1.95, 1.08)$

23. $f(x, y) = \ln(x - 3y), \quad (6.9, 2.06)$

24. $f(x, y) = xe^{xy}, \quad (5.9, 0.01)$

25. $f(x, y, z) = x^2 y^3 z^4, \quad (1.05, 0.9, 3.01)$

26. $f(x, y, z) = xy^2 \operatorname{sen} \pi z, \quad (3.99, 4.98, 4.03)$

Ejercicios 27–30: Utilice diferenciales para aproximar el número dado.

27. $8.94\sqrt{9.99} - (1.01)^3$

28. $(\sqrt{99} + \sqrt[3]{124})^4$

29. $\sqrt{0.99}e^{0.02}$

30. $\sqrt{(3.02)^2 + (1.97)^2 + (5.99)^2}$

Ejercicios 31–38: Aplicaciones de las diferenciales.

31. Las medidas de la longitud y anchura de un rectángulo resultan ser 30 cm y 24 cm, respectivamente, con un error de medición de a lo sumo 0.1 cm en cada caso. Utilice diferenciales para estimar el máximo error en el cálculo del área del rectángulo.
32. Las dimensiones de una caja rectangular cerrada resultan ser de 80 cm, 60 cm y 50 cm, respectivamente, con un error posible de 0.2 cm en cada dimensión. Utilice diferenciales para estimar el máximo error en el cálculo del área de la superficie de la caja.

33. Utilice diferenciales para estimar la cantidad de hoja de lata que posee un bote cerrado que tiene 8 cm de diámetro y 12 cm de altura si el espesor de la hoja es de 0.04 cm.
34. Utilice diferenciales para calcular la cantidad de metal presente en una lata cilíndrica cerrada que tiene 10 cm de altura y 4 cm de diámetro si el metal de la cara lateral tiene un espesor de 0.05 cm y el metal de la tapa y de la base tiene un espesor de 0.1 cm.
35. Una franja de 3 pulgadas de ancho se pinta como frontera alrededor de un rectángulo cuyas dimensiones son 100 pies por 200 pies. Utilice diferenciales para aproximar el número de pies cuadrados de la franja pintada.
36. La presión, volumen y temperatura de un mol de un gas ideal están relacionados por medio de la ecuación $PV = 8.31T$, en donde P se mide en kilopascales, V en litros y T en $^{\circ}\text{K}$ ($=^{\circ}\text{C} + 273$). Utilice diferenciales para encontrar el cambio aproximado de la presión si el volumen aumenta de 12 L a 12.3 L y la temperatura disminuye de 310°K a 305°K .

37. Si R es la resistencia total de tres resistores, conectados en paralelo, con resistencias R_1 , R_2 , R_3 , entonces

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Si las medidas de las resistencias son $R_1 = 25$ ohmios, $R_2 = 40$ ohmios y $R_3 = 50$ ohmios, con errores posibles de 0.5% en cada caso, estime el error máximo en el valor calculado de R .

38. Cuatro números positivos, cada uno menor que 50, se redondean a la primera cifra decimal y luego se multiplican entre sí. Utilice diferenciales para estimar el máximo error posible en el cálculo del producto que resultaría del redondeo.

Ejercicios 39–40: Demuestre que la función es diferenciable encontrando valores de ε_1 y ε_2 que satisfagan la definición 12.26.

39. $f(x, y) = x^2 + y^2$

40. $f(x, y) = xy - 5y^2$

Ejercicios 41–42: Diferenciabilidad y Continuidad.

41. Pruebe que si f es una función de dos variables diferenciable en (a, b) , entonces f es continua en (a, b) . Sugerencia: Demuestre que

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} f(a + \Delta x, b + \Delta y) = f(a, b)$$

42. Si

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

demuestre que $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ existen pero f no es diferenciable en $(0, 0)$. (Sugerencia: Aplique el resultado del ejercicio 41).

Sección 12.5: Regla de la Cadena

Ejercicios 1–8: Utilice la regla de la cadena para encontrar dz/dt o dw/dt .

1. $z = x^2 + y^2$, $x = t^3$, $y = 1 + t^2$

2. $z = x^2y^3, \quad x = 1 + \sqrt{t}, \quad y = 1 - \sqrt{t}$

3. $z = 6x^3 - 3xy + 2y^2, \quad x = e^t, \quad y = \cos t$

4. $z = x\sqrt{1 + y^2}, \quad x = te^{2t}, \quad y = e^{-t}$

5. $z = \ln(x + y^2), \quad x = \sqrt{1 + t}, \quad y = 1 + \sqrt{t}$

6. $z = xe^{x/y}, \quad x = \cos t, \quad y = e^{2t}$

7. $w = xy^2z^3, \quad x = \operatorname{sen} t, \quad y = \cos t, \quad z = 1 + e^{2t}$

8. $w = \frac{x}{y} + \frac{y}{z}, \quad x = \sqrt{t}, \quad y = \cos 2t, \quad z = e^{-3t}$

Ejercicios 9–14: Utilice la regla de la cadena para encontrar $\partial z/\partial s$ y $\partial z/\partial t$.

9. $z = x^2 \operatorname{sen} y, \quad x = s^2 + t^2, \quad y = 2st$

10. $z = \operatorname{sen} x \cos y, \quad x = (s - t)^2, \quad y = s^2 - t^2$

11. $z = x^2 - 3x^2y^3, \quad x = se^t, \quad y = se^{-t}$

12. $z = x \tan^{-1}(xy), \quad x = t^2, \quad y = se^t$

13. $z = 2^{x-3y}, \quad x = s^2t, \quad y = st^2$

14. $z = xe^y + ye^{-x}, \quad x = e^t, \quad y = st^2$

Ejercicios 15–18: Escriba la regla de la cadena para el caso indicado.

15. $u = f(x, y)$, en donde $x = x(r, s, t)$, $y = y(r, s, t)$

16. $w = f(x, y, z)$, en donde $x = x(t, u)$, $y = y(t, u)$, $z = z(t, u)$

17. $v = f(p, q, r)$, en donde $p = p(x, y, z)$, $q = q(x, y, z)$, $r = r(x, y, z)$

18. $u = f(s, t)$, en donde $s = s(w, x, y, z)$, $t = t(w, x, y, z)$

Ejercicios 19–26: Utilice la regla de la cadena para encontrar las derivadas parciales indicadas.

19. $w = x^2 + y^2 + z^2$, $x = st$, $y = s \cos t$, $z = s \sin t$;
 $\frac{\partial w}{\partial s}$, $\frac{\partial w}{\partial t}$ cuando $s = 1$, $t = 0$

20. $u = xy + yz + zx$, $x = st$, $y = e^{st}$, $z = t^2$;
 $\frac{\partial u}{\partial s}$, $\frac{\partial u}{\partial t}$ cuando $s = 0$, $t = 1$

21. $z = y^2 \tan x$, $x = t^2 uv$, $y = u + tv^2$;
 $\frac{\partial z}{\partial t}$, $\frac{\partial z}{\partial u}$, $\frac{\partial z}{\partial v}$ cuando $t = 2$, $u = 1$, $v = 0$

22. $z = \frac{x}{y}$, $x = re^{st}$, $y = rse^t$;
 $\frac{\partial z}{\partial r}$, $\frac{\partial z}{\partial s}$, $\frac{\partial z}{\partial t}$ cuando $r = 1$, $s = 2$, $t = 0$

23. $u = \frac{x+y}{y+z}$, $x = p+r+t$, $y = p-r+t$, $z = p+r-t$;
 $\frac{\partial u}{\partial p}$, $\frac{\partial u}{\partial r}$, $\frac{\partial u}{\partial t}$

24. $t = z \sec(xy)$, $x = uv$, $y = vw$, $z = wu$;
 $\frac{\partial t}{\partial u}$, $\frac{\partial t}{\partial v}$, $\frac{\partial t}{\partial w}$

25. $w = \cos(x-y)$, $x = rs^2t^3 \operatorname{sen} \theta$, $y = r^2st \cos \theta$;
 $\frac{\partial w}{\partial r}$, $\frac{\partial w}{\partial s}$, $\frac{\partial w}{\partial t}$, $\frac{\partial w}{\partial \theta}$

26. $u = pq - p^2 r^2 s$, $p = x + 2y$, $q = x - 2y$, $r = \frac{x}{y}$, $s = 2xy^{3/2}$;
 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$

Ejercicios 27–30: Utilice derivación implícita para encontrar dy/dx .

27. $x^2 - xy + y^3 = 8$

28. $y^5 + 3x^2y^2 + 5x^4 = 12$

29. $2y^2 + \sqrt[3]{xy} = 3x^2 + 17$

30. $x \cos y + y \cos x = 1$

Ejercicios 31–36: Utilice derivación implícita para encontrar $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$.

31. $xy + yz - xz = 0$

32. $xyz = \cos(x + y + z)$

33. $x^2 + y^2 - z^2 = 2x(y + z)$

34. $xy^2z^3 + x^3y^2z = x + y + z$

35. $xe^y + yz + ze^x = 0$

36. $yez^{x+y} - \sin(xyz) = 0$

Ejercicios 37–40: Razones de cambio relacionadas.

37. El radio de un cilindro circular recto disminuye a razón de 1.2 cm/s mientras que su altura aumenta a razón de 3 cm/s. ¿A qué velocidad cambia el volumen del cilindro cuando el radio es 80 cm y la altura es 150 cm?

38. El radio de un cono circular recto aumenta a razón de 1.8 pulgadas/s mientras que su altura disminuye a razón de 2.5 pulgadas/s. ¿A qué velocidad cambia el volumen del cono cuando el radio es 120 pulgadas y la altura es 140 pulgadas?
39. La presión de 1 mol de un gas ideal aumenta a razón de 0.05 kPa/s y la temperatura aumenta a razón de 0.15 °K/s. Utilice la ecuación del ejemplo 2 para encontrar la razón de cambio del volumen cuando la presión es 20 kPa y la temperatura es 320 °K.
40. Un automóvil A viaja hacia el norte por la carretera 16 a 90 km/h. Un automóvil B viaja hacia el oeste por la carretera 83 a 80 km/h. Cada uno de los automóviles se acerca a la intersección de estos caminos. ¿A qué velocidad cambia la distancia entre los vehículos cuando A está a 0.3 km de la intersección y B a 0.4 km de la misma?

Ejercicios 41–44: Demostraciones y propiedades algebraicas de derivadas parciales.

41. Si $z = f(x, y)$, en donde $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$, (a) encuentre $\partial z / \partial r$ y $\partial z / \partial \theta$ y (b) demuestre que

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2$$

42. Si $u = f(x, y)$, en donde $x = e^s \cos t$ y $y = e^s \sin t$, demuestre que

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = e^{-2s} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \right]$$

43. Si $z = f(x - y)$, demuestre que $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

44. Si $z = f(x, y)$, en donde $x = s + t$ y $y = s - t$, demuestre que

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \frac{\partial z}{\partial s} \frac{\partial z}{\partial t}$$

Ejercicios 45–50: Regla de la cadena para segundas derivadas parciales.

45. Demuestre que cualquier función de la forma $z = f(x + at) + g(x - at)$ es solución de la ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

(Sugerencia: Sean $u = x + at$, $v = x - at$).

46. Si $u = f(x, y)$, en donde $x = e^s \cos t$ y $y = e^s \sin t$, demuestre que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = e^{-2s} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right]$$

47. Si $z = f(x, y)$, en donde $x = r^2 + s^2$, $y = 2rs$, encuentre $\partial^2 z / \partial r \partial s$. (Compare con el ejemplo 7).

48. Si $z = f(x, y)$, en donde $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, encuentre (a) $\partial z / \partial r$, (b) $\partial z / \partial \theta$ y (c) $\partial^2 z / \partial r \partial \theta$.

49. Si $z = f(x, y)$, en donde $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, demuestre que

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial r}$$

50. Suponga que $z = f(x, y)$, en donde $x = g(s, t)$ y $y = h(s, t)$.

(a) Demuestre que

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial t} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

(b) Encuentre una fórmula semejante para $\partial^2 z / \partial s \partial t$.

Ejercicios 51–53: Funciones homogéneas y el Teorema de Euler.

51. $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = n f(x, y)$

$$52. \quad x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = n(n-1)f(x, y)$$

$$53. \quad f_x(tx, ty) = t^{n-1} f_x(x, y)$$

Sección 12.6: Derivadas Direccionales y el Vector Gradiente

Ejercicios 1–4: Encuentre la derivada direccional dada una dirección angular θ .

1. $f(x, y) = x^2 y^3 + 2x^4 y$, $(1, -2)$, $\theta = \pi/3$

2. $f(x, y) = (x^2 - y)^3$, $(3, 1)$, $\theta = 3\pi/4$

3. $f(x, y) = y^x$, $(1, 2)$, $\theta = \pi/2$

4. $f(x, y) = \operatorname{sen}(x + 2y)$, $(4, -2)$, $\theta = -2\pi/3$

Ejercicios 5–8: Encuentre y evalúe el gradiente y la derivada direccional.

5. $f(x, y) = x^3 - 4x^2y + y^2$, $P(0, -1)$, $\mathbf{u} = \left\langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right\rangle$

6. $f(x, y) = e^x \operatorname{sen} y$, $P(1, \pi/4)$, $\mathbf{u} = \left\langle \frac{-1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right\rangle$

7. $f(x, y, z) = xy^2z^3$, $P(1, -2, 1)$, $\mathbf{u} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle$

8. $f(x, y, z) = xy + yz^2 + xz^3$, $P(2, 0, 3)$, $\mathbf{u} = \left\langle -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right\rangle$

Ejercicios 9–16: Encuentre la derivada direccional en la dirección de un vector $\mathbf{v}$.

9. $f(x, y) = \sqrt{x - y}$, $(5, 1)$, $\mathbf{v} = \langle 12, 5 \rangle$

10. $f(x, y) = x/y$, $(6, -2)$, $\mathbf{v} = \langle -1, 3 \rangle$

11. $g(x, y) = xe^{xy}$, $(-3, 0)$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$

12. $g(x, y) = e^x \cos y$, $(1, \pi/6)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$

13. $f(x, y, z) = \sqrt{xyz}$, $(2, 4, 2)$, $\mathbf{v} = \langle 4, 2, -4 \rangle$

14. $f(x, y, z) = z^3 - x^2y$, $(1, 6, 2)$, $\mathbf{v} = \langle 3, 4, 12 \rangle$

15. $g(x, y, z) = x \tan^{-1}(y/z)$, $(1, 2, -2)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$

16. $g(x, y, z) = xe^{yz} + xye^z$, $(-2, 1, 1)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$

Ejercicios 17–22: Determine la razón de cambio máxima y su dirección.

17. $f(x, y) = xe^{-y} + 3y$, $(1, 0)$

18. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, $(1, 2)$

19. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + 2y}$, $(4, 10)$

20. $f(x, y, z) = x + y/z$, $(4, 3, -1)$

21. $f(x, y) = \cos(3x + 2y)$, $(\pi/6, -\pi/8)$

22. $f(x, y, z) = \frac{x}{y} + \frac{y}{z}$, $(4, 2, 1)$

Ejercicios 23–30: Aplicaciones físicas del gradiente y razones de cambio máximas.

23. Demuestre que una función diferenciable f disminuye más rápidamente en un punto $\mathbf{x}$ en la dirección opuesta al vector gradiente, esto es, en la dirección de $-\nabla f(\mathbf{x})$.

24. Utilice el resultado del ejercicio 23 para encontrar la dirección en la que la función $f(x, y) = x^4y - x^2y^3$ disminuye más rápidamente en el punto $(2, -3)$.

25. La temperatura T en una esfera de metal sólida es inversamente proporcional a la distancia al centro de la esfera, el cual se considera que es el origen. La temperatura en el punto $(1, 2, 2)$ es 120° .
- (a) Encuentre la razón de cambio de T en $(1, 2, 2)$ en dirección hacia el punto $(2, 1, 3)$.
 - (b) Demuestre que en cualquier punto de la esfera la dirección de máximo aumento de la temperatura está dada por un vector que apunta hacia el origen.

26. La temperatura en un punto (x, y, z) está dada por

$$T(x, y, z) = 200e^{-x^2-3y^2-9z^2}$$

en donde T se mide en $^\circ\text{C}$ y x, y, z en metros.

- (a) Encuentre la razón de cambio de la temperatura en el punto $P(2, -1, 2)$ en dirección hacia el punto $(3, -3, 3)$.
- (b) ¿En qué dirección aumenta más rápidamente la temperatura en P ?
- (c) Encuentre la máxima razón de aumento de T en P .
27. Supóngase que sobre cierta región del espacio el potencial eléctrico V está dado por $V(x, y, z) = 5x^2 - 3xy + xyz$.
- (a) Encuentre la razón de cambio del potencial en $P(3, 4, 5)$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$.
- (b) ¿En qué dirección cambia V más rápidamente en P ?
- (c) ¿Cuál es la máxima razón de cambio en P ?
28. Supóngase que se está escalando una colina cuya configuración está dada por la ecuación $z = 1000 - 0.01x^2 - 0.02y^2$, y que una persona se encuentra situada en un punto con coordenadas $(60, 100, 764)$.
- (a) Determine en qué dirección debe moverse inicialmente para llegar a la cima de la colina lo más rápidamente posible.
- (b) Si la persona asciende en esa dirección, determine a qué ángulo sobre la horizontal estará escalando inicialmente.

29. Sea f una función de dos variables que tiene derivadas parciales continuas y considérense los puntos $A(1, 3)$, $B(3, 3)$, $C(1, 7)$ y $D(6, 15)$. La derivada direccional de f en A en la dirección del vector $\vec{AB}$ es 3 y la derivada direccional de f en A en la dirección de $\vec{AC}$ es 26. Encuentre la derivada direccional de f en A en la dirección del vector $\vec{AD}$.
30. Para el mapa de contorno dado dibuje las curvas de ascensión más pronunciada que empiezan en P y en Q .

Ejercicios 31–34: Propiedades analíticas y algebraicas del operador gradiente ∇ .

31. $\nabla(au + bv) = a\nabla u + b\nabla v$

32. $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$

$$33. \nabla \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \nabla u - u \nabla v}{v^2}$$

$$34. \nabla u^n = n u^{n-1} \nabla u$$

Ejercicios 35–42: Ecuaciones del plano tangente y la recta normal a una superficie de nivel.

$$35. 4x^2 + y^2 + z^2 = 24, (2, 2, 2)$$

$$36. x^2 - 2y^2 + z^2 = 3, (-1, 1, -2)$$

37. $xy + yz + zx = 3, (1, 1, 1)$

38. $x^2 + y^2 - z^2 - 2xy + 4xz = 4, (1, 0, 1)$

39. $xyz = 6, (1, 2, 3)$

40. $x^2 - 2y^2 - 3z^2 + xyz = 4, (3, -2, -1)$

41. $z + 1 = xe^y \cos z$, $(1, 0, 0)$

42. $xe^{yz} = 1$, $(1, 0, 5)$

Ejercicios 43–58: Problemas geométricos avanzados sobre planos tangentes y rectas normales.

43. Si $f(x, y) = x^2 + 4y^2$, encuentre el vector gradiente $\nabla f(2, 1)$ y utilícelo para encontrar la recta tangente a la curva de nivel $f(x, y) = 8$ en el punto $(2, 1)$. Trace la gráfica de la curva de nivel, la recta tangente y el vector gradiente.

44. Si $g(x, y) = x - y^2$, encuentre el vector gradiente $\nabla g(3, -1)$ y utilícelo para encontrar la recta tangente a la curva de nivel $g(x, y) = 2$ en el punto $(3, -1)$. Trace la gráfica de la curva de nivel, la recta tangente y el vector gradiente.

45. Demuestre que la ecuación del plano tangente al elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$ en el punto (x_0, y_0, z_0) se puede escribir en la forma

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1$$

46. Encuentre la ecuación del plano tangente al hiperboloide $x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = 1$ en (x_0, y_0, z_0) y exprese la en forma semejante a la del ejercicio 45.

47. Demuestre que la ecuación del plano tangente al paraboloide elíptico $z/c = x^2/a^2 + y^2/b^2$ en el punto (x_0, y_0, z_0) se puede escribir en la forma

$$\frac{2xx_0}{a^2} + \frac{2yy_0}{b^2} = \frac{z + z_0}{c}$$

48. Encuentre los puntos del elipsoide $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ en donde el plano tangente es paralelo al plano $3x - y + 3z = 1$.

49. Encuentre los puntos del hiperboloide $x^2 - y^2 + 2z^2 = 1$ en donde la recta normal es paralela a la recta que une los puntos $(3, -1, 0)$ y $(5, 3, 6)$.
50. Demuestre que el elipsoide $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 9$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = 0$ son mutuamente tangentes en el punto $(1, 1, 2)$. (Esto significa que tienen un plano tangente común en el punto).
51. Demuestre que todo plano tangente al cono $x^2 + y^2 = z^2$ pasa por el origen.
52. Demuestre que toda recta normal a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ pasa por el centro de la esfera.

53. Demuestre que la suma de las intersecciones x, y y z de cualquier plano tangente a la superficie $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{c}$ es constante.
54. Demuestre que el producto de las intersecciones x, y y z de cualquier plano tangente a la superficie $xyz = c^3$ es constante.
55. El plano $y + z = 3$ intersecta al cilindro $x^2 + y^2 = 5$ en una elipse. Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta tangente a dicha elipse en el punto $(1, 2, 1)$.
56. Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva de intersección del paraboloide $z = x^2 + y^2$ y el elipsoide $4x^2 + y^2 + z^2 = 9$ en el punto $(-1, 1, 2)$.

57. Demuestre que la función $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$ es continua y las derivadas parciales f_x y f_y existen en el origen pero las derivadas direccionales en las demás direcciones no existen.

58. Demuestre que si $z = f(\mathbf{x})$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$, entonces

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|} = 0$$

(Sugerencia: Use la definición 12.26 directamente).

Sección 12.7: Valores Máximos y Mínimos

Ejercicios 1–20: Extremos locales y puntos de silla.

1. $f(x, y) = x^2 + y^2 + 4x - 6y$

2. $f(x, y) = 4x^2 + y^2 - 4x + 2y$

3. $f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 2xy + 2x + 2y$

4. $f(x, y) = 1 + 2xy - x^2 - y^2$

5. $f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 4$

6. $f(x, y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2$

7. $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$

8. $f(x, y) = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y$

9. $f(x, y) = xy - 2x - y$

10. $f(x, y) = xy(1 - x - y)$

11. $f(x, y) = \frac{x^2 y^2 - 8x + y}{xy}$

12. $f(x, y) = x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2 y^2}$

13. $f(x, y) = e^x \cos y$

14. $f(x, y) = (2x - x^2)(2y - y^2)$

15. $f(x, y) = 3x^2y + y^3 - 3x^2 - 3y^2 + 2$

16. $f(x, y) = xye^{-x^2-y^2}$

17. $f(x, y) = x \operatorname{sen} y$

18. $f(x, y) = \frac{(x+y+1)^2}{x^2+y^2+1}$

19. $f(x, y) = \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} y + \operatorname{sen}(x + y), \quad 0 \leq x \leq 2\pi, \quad 0 \leq y \leq 2\pi$

20. $f(x, y) = \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} y + \cos(x + y), \quad 0 \leq x \leq \pi/4, \quad 0 \leq y \leq \pi/4$

Ejercicios 21–28: Extremos absolutos en conjuntos cerrados y acotados.

21. $f(x, y) = 5 - 3x + 4y$, D es la región triangular cerrada con vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$ y $(4, 5)$.

22. $f(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2$, D es la región triangular cerrada con vértices $(-1, 1)$, $(2, 1)$ y $(-1, -2)$.

23. $f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 4$, $D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$

24. $f(x, y) = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y$, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 9, 0 \leq y \leq 5\}$

25. $f(x, y) = 1 + xy - x - y$, D es la región limitada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 4$.

26. $f(x, y) = 2x^2 + x + y^2 - 2$, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$

27. $f(x, y) = 2x^3 + y^4$, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

28. $f(x, y) = x^3 - 3x - y^3 + 12y$, D es el cuadrilátero cuyos vértices son $(-2, 3)$, $(2, 3)$, $(2, 2)$ y $(-2, -2)$.

Ejercicios 29–48: Problemas de optimización aplicada y regresión por mínimos cuadrados.

29. Encuentre el punto del plano $x + 2y + 3z = 4$ que está más cercano al origen.

30. Encuentre el punto del plano $2x - y + z = 1$ que está más cercano al punto $(-4, 1, 3)$.

31. Encuentre la distancia mínima del punto $(2, -2, 3)$ al plano $6x + 4y - 3z = 2$.
32. Encuentre la distancia mínima del punto (x_0, y_0, z_0) al plano $Ax + By + Cz + D = 0$.
33. Encuentre los puntos de la superficie $z^2 = xy + 1$ que están más cercanos al origen.
34. Obtenga los puntos de la superficie $x^2y^2z = 1$ que están más cercanos al origen.

35. Determine tres números positivos cuya suma sea 100 y cuyo producto sea máximo.
36. Obtenga tres números positivos x, y y z cuya suma sea 100 tales que $x^a y^b z^c$ sea máximo.
37. Encuentre el volumen de la máxima caja rectangular con aristas paralelas a los ejes que se puede inscribir en el elipsoide $9x^2 + 36y^2 + 4z^2 = 36$.
38. Resuelva el problema del ejercicio 37 para un elipsoide general $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$.

39. Encuentre el volumen de la máxima caja rectangular contenida en el primer octante con tres caras en los planos coordenados y un vértice en el plano $x + 2y + 3z = 6$.
40. Resuelva el problema del ejercicio 39 para un plano general $x/a + y/b + z/c = 1$ en donde a, b, c son números positivos.
41. Obtenga las dimensiones de una caja rectangular de máximo volumen tal que la suma de las longitudes de sus 12 aristas sea igual a una constante c .
42. Encuentre las dimensiones de la caja rectangular de máximo volumen si el área de su superficie total debe ser de 64 cm^2 .

43. Una caja de cartón sin tapa debe tener un volumen de $32,000 \text{ cm}^3$. Encuentre las dimensiones de la caja que minimizarán la cantidad de cartón empleada.
44. La base de un acuario con volumen dado V está hecha de pizarra y las paredes laterales están hechas de vidrio. Si la pizarra tiene un costo de cinco veces el del vidrio (por unidad de área), encuentre las dimensiones del acuario que minimizarán el costo de los materiales.
45. Supóngase que un científico tiene razón en pensar que dos cantidades x y y están relacionadas linealmente, esto es $y = mx + b$, por lo menos aproximadamente, para ciertos valores de m y b . El científico lleva a cabo un experimento y colecciona datos en forma de puntos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, los cuales grafica luego. Estos puntos no se encuentran exactamente en una línea recta, por lo que desea encontrar constantes m y b de manera que la recta $y = mx + b$ “se ajuste” a los puntos lo mejor posible. (Véase la figura). Sea $d_i = y_i - (mx_i + b)$ la desviación vertical del punto (x_i, y_i) con respecto a la recta. El método de los mínimos cuadrados determina los valores de m y b de manera que se minimice $\sum_{i=1}^n d_i^2$, la suma de los cuadrados de estas desviaciones. Demuestre que, de acuerdo a este método, la recta de mejor ajuste se obtiene cuando

$$m \sum_{i=1}^n x_i + bn = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$m \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

De manera que la recta se encuentra resolviendo estas dos ecuaciones en las dos incógnitas m y b .

46. (a) Use el método de los mínimos cuadrados (ejercicio 45) para encontrar la recta $y = mx + b$ que mejor se ajusta a los puntos datos $(1, 5.1)$, $(2, 6.8)$, $(3, 9.4)$ y $(4, 10.5)$.
(b) Como verificación de los cálculos de la parte (a), marque los cuatro puntos y grafique la recta.

47. Los datos siguientes proporcionan la estatura x (en pulgadas) y el peso y (en libras) de diez muchachos de 18 años de edad. Utilice el método de los mínimos cuadrados (ejercicio 45) para ajustar estos datos a una recta. Luego utilícela para predecir el peso de un muchacho de 18 años de edad cuya estatura es de 6 pies.

x	69	65	71	73	68	63	70	67	69	70
y	138	127	178	185	141	122	158	135	145	162

48. Encuentre la ecuación del plano que pasa por el punto $(1, 2, 3)$ y determina el mínimo volumen en el primer octante.

Sección 12.8: Multiplicadores de Lagrange**Ejercicios 1–15: Optimización condicionada con una y dos restricciones.**

1. $f(x, y) = x^2 - y^2; \quad x^2 + y^2 = 1$

2. $f(x, y) = 2x + y; \quad x^2 + 4y^2 = 1$

3. $f(x, y) = xy; \quad 9x^2 + y^2 = 4$

4. $f(x, y) = x^2 + y^2; \quad x^4 + y^4 = 1$

5. $f(x, y, z) = x + 3y + 5z; \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$

6. $f(x, y, z) = x - y + 3z; \quad x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$

7. $f(x, y, z) = xyz; \quad x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$

8. $f(x, y, z) = x^2y^2z^2; \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$

9. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2; \quad x^4 + y^4 + z^4 = 1$

10. $f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4; \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$

11. $f(x, y, z, t) = x + y + z + t; \quad x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = 1$

12. $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \dots + x_n; \quad x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$

13. $f(x, y, z) = x + 2y; \quad x + y + z = 1, \quad y^2 + z^2 = 4$

14. $f(x, y, z) = 3x - y - 3z; \quad x + y - z = 0, \quad x^2 + 2z^2 = 1$

15. $f(x, y, z) = yz + xy; \quad xy = 1, \quad y^2 + z^2 = 1$

Ejercicios 16–20: Aplicaciones físicas, económicas y demostraciones geométricas.

16. Encuentre los volúmenes máximo y mínimo de una caja rectangular cuya área de superficie es 1500 cm^2 y cuya longitud total de las aristas es 200 cm .

17. Un fabricante produce una cantidad Q de cierto artículo y Q depende de la cantidad x de mano de obra utilizada y la cantidad y de capital. Un modelo sencillo que se usa algunas veces para expresar Q explícitamente como función de x y y es el de la función de producción Cobb-Douglas $Q = Kx^\alpha y^{1-\alpha}$, en donde K y α son constantes con $K > 0$ y $0 < \alpha < 1$. Si el costo de una unidad de mano de obra es m y el costo de una unidad de capital es n y la compañía puede gastar solamente p dólares como su presupuesto total, entonces se requiere maximizar la producción Q sujeta a la restricción de que $mx + ny = p$. Demuestre que la producción máxima ocurre cuando

$$x = \frac{\alpha p}{m} \quad y = \frac{(1 - \alpha)p}{n}$$

18. Con relación al ejercicio 17, supóngase ahora que la producción se fija en $Kx^\alpha y^{1-\alpha} = Q_0$, en donde Q_0 es una constante. ¿Qué valores de x y y minimizan la función costo $C(x, y) = mx + ny$?
19. Utilice el método de los multiplicadores de Lagrange para probar que el rectángulo con área máxima que tiene un perímetro dado p es un cuadrado.

20. Utilice el método de los multiplicadores de Lagrange para probar que el triángulo con área máxima que tiene un perímetro dado p es equilátero. [Sugerencia: Use la fórmula de Heron para el área: $A = \sqrt{s(s-x)(s-y)(s-z)}$ en donde $s = p/2$ y x, y, z son las longitudes de los lados].

Ejercicios 21–36: Soluciones alternativas a problemas de la Sección 12.7.

21. Ejercicio 29 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)
22. Ejercicio 30 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)
23. Ejercicio 31 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

24. Ejercicio 32 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

25. Ejercicio 33 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

26. Ejercicio 34 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

27. Ejercicio 35 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

28. Ejercicio 36 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

29. Ejercicio 37 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

30. Ejercicio 38 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

31. Ejercicio 39 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

32. Ejercicio 40 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

33. Ejercicio 41 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

34. Ejercicio 42 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

35. Ejercicio 43 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

36. Ejercicio 44 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

Ejercicios 37–38: Problemas geométricos avanzados y la Desigualdad de Cauchy-Schwarz.

37. El plano $x + y + 2z = 2$ intersecta al paraboloides $z = x^2 + y^2$ en una elipse. Encuentre los puntos de esta elipse que están más cerca y más lejos del origen.

38. (a) Maximice la función $\sum_{i=1}^n x_i y_i$ sujeta a las restricciones $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$ y $\sum_{i=1}^n y_i^2 = 1$.
(b) Sustituya

$$x_i = \frac{a_i}{\sqrt{\sum a_i^2}} \quad \text{y} \quad y_i = \frac{b_i}{\sqrt{\sum b_i^2}}$$

para demostrar que

$$\sum a_i b_i \leq \sqrt{\sum a_i^2} \sqrt{\sum b_i^2}$$

para números arbitrarios $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$. Esta se conoce como la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Capítulo 12: Repaso - Ejercicios

Ejercicios 1–10: Enunciados Verdadero o Falso.

1. $f_y(a, b) = \lim_{y \rightarrow b} \frac{f(a, y) - f(a, b)}{y - b}$

2. Existe una función f cuyas derivadas parciales son $f_x(x, y) = x + y^2$ y $f_y(x, y) = x - y^2$.

3. $f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$

4. $D_{\mathbf{k}}f(x, y, z) = f_z(x, y, z)$

5. Si $f(x, y) \rightarrow L$ cuando $(x, y) \rightarrow (a, b)$ a lo largo de toda línea recta que pasa por (a, b) , entonces $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = L$.
6. Si $f_x(a, b)$ y $f_y(a, b)$ existen, entonces f es diferenciable en (a, b) .
7. Si f tiene un mínimo local en (a, b) y f es diferenciable en (a, b) , entonces $\nabla f(a, b) = \mathbf{0}$.
8. $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{x-y}{x^2-y^2} = \lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{1}{x+y} = \frac{1}{2}$

9. Si $f(x, y) = \ln y$, entonces $\nabla f(x, y) = 1/y$.
10. Si (a, b) es un punto crítico de f y $f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) < [f_{xy}(a, b)]^2$, entonces f tiene un punto de silla en (a, b) .

Ejercicios 11–14: Determinación y representación gráfica de dominios.

11. $f(x, y) = \frac{\ln(x+y+1)}{x-1}$

12. $f(x, y) = \sqrt{\sin \pi(x^2 + y^2)}$

13. $f(x, y) = \cos^{-1} x + \tan^{-1} y$

14. $f(x, y, z) = \sqrt{z - x^2 - y^2}$

Ejercicios 15–16: Trazado de gráficas de funciones de dos variables.

15. $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$

16. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$

Ejercicios 17–18: Representación de curvas de nivel.

17. $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$

18. $f(x, y) = x^2 + 4y$

Ejercicios 19–20: Cálculo de límites o prueba de no existencia.

19. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + 2y^2}$

20. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy}{x^2 + 2y^2}$

Ejercicios 21–26: Primeras derivadas parciales.

21. $f(x, y) = 3x^4 - x\sqrt{y}$

22. $g(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x+2y}}$

23. $f(s, t) = e^{2s} \cos \pi t$

24. $g(r, s) = r \operatorname{sen} \sqrt{r^2 + s^2}$

25. $f(x, y, z) = xy^z$

26. $g(u, v, w) = w^2 e^{uv}$

Ejercicios 27–30: Segundas derivadas parciales.

27. $f(x, y) = x^2 y^3 - 2x^4 + y^2$

28. $f(x, y) = x^3 \ln(x - y)$

29. $f(x, y, z) = xy^2z^3$

30. $f(x, y, z) = xe^y \cos z$

Ejercicios 31–32: Demostraciones con derivadas parciales.

31. Si $u = x^y$, demuestre que $\frac{x}{y} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial u}{\partial y} = 2u$.

32. Si $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, demuestre que $\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \rho}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \rho}{\partial z^2} = \frac{2}{\rho}$.

Ejercicios 33–38: Ecuación del plano tangente.

33. $z = x^2 + y^2 + 4y$, $(0, 1, 5)$

34. $z = x^3 + 2xy$, $(1, 2, 5)$

35. $z = xe^y$, $(1, 0, 1)$

36. $x^2 + y^2 + z^2 = 29$, $(2, 3, 4)$

37. $x^2 + 2y^2 - 3z^2 = 14$, $(3, 2, -1)$

38. $xy^2z^3 = 12$, $(3, 2, 1)$

Ejercicios 39–49: Diferenciales, planos tangentes paralelos y regla de la cadena aplicada.

39. Encuentre los puntos de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ en donde el plano tangente es paralelo al plano $2x + y - 3z = 2$.

40. Encuentre dz si $z = x^2 \tan^{-1} y$.

41. Utilice diferenciales para aproximar el valor del número
42. Las medidas de los dos catetos de un triángulo rectángulo resultan ser 5 m y 12 m, respectivamente, con un error posible en la medición de a lo sumo 0.2 cm en cada caso. Utilice diferenciales para estimar el máximo error en el valor calculado de (a) el área del triángulo y (b) la longitud de la hipotenusa.
43. Si $w = \sqrt{x} + y^2/z$, en donde $x = e^{2t}$, $y = t^3 + 4t$ y $z = t^2 - 4$, aplique la regla de la cadena para encontrar dw/dt .
44. Si $z = \cos xy + y \cos x$, en donde $x = u^2 + v$ y $y = u - v^2$, aplique la regla de la cadena para encontrar $\partial z / \partial v$.

45. Si $z = y + f(x^2 - y^2)$, en donde f es diferenciable, demuestre que

$$y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = x$$

46. La longitud x de un lado de un triángulo aumenta a razón de 3 pulgadas/s, la longitud y de otro lado disminuye a razón de 2 pulgadas/s y el ángulo θ comprendido entre ellos aumenta a razón de 0.05 radianes/s. ¿A qué velocidad cambia el área del triángulo cuando $x = 40$ pulgadas, $y = 50$ pulgadas y $\theta = \pi/6$?

47. Si $z = f(u, v)$, en donde $u = xy$, $v = y/x$, y f tiene segundas derivadas parciales continuas, demuestre que

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -4uv \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + 2v \frac{\partial z}{\partial v}$$

48. Si $yz^4 + x^2z^3 = e^{xyz}$, encuentre $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$.

49. Encuentre el gradiente de la función $f(x, y, z) = z^2 e^{xy}$.

Ejercicios 50–52: Derivadas direccionales.

50. $f(x, y) = x^2 y^3 + 4xy^5$, $(1, -1)$, en la dirección de $\mathbf{v} = \langle 3, -4 \rangle$

51. $f(x, y) = 2\sqrt{x} - y^2$, $(1, 5)$, en dirección hacia el punto $(4, 1)$

52. $f(x, y, z) = x^2 y + x\sqrt{1+z}$, $(1, 2, 3)$, en la dirección de $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

Ejercicios 53–56: Razones de cambio máximas, curvas de nivel y rectas tangentes.

53. Encuentre la máxima razón de cambio de $f(x, y) = x^2y + \sqrt{y}$ en el punto $(2, 1)$. ¿En qué dirección tiene lugar?

54. Encuentre la dirección en la que $f(x, y, z) = ze^{xy}$ aumenta más rápidamente en el punto $(0, 1, 2)$. ¿Cuál es la razón de aumento máxima?

55. Evalúe $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \tan^{-1} \left[\frac{x^2+y^2}{(x-1)^2+y^2} \right]$

56. Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta tangente en el punto $(-2, 2, 4)$ a la curva de intersección de la superficie $z = 2x^2 - y^2$ y el plano $z = 4$.

Ejercicios 57–60: Extremos locales y puntos de silla.

57. $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 9x - 6y + 10$

58. $f(x, y) = x^3 - 6xy + 8y^3$

59. $f(x, y) = 3xy - x^2y - xy^2$

60. $f(x, y) = (x^2 + y)e^{y/2}$

Ejercicios 61–62: Extremos absolutos en conjuntos compactos.

61. $f(x, y) = 4xy^2 - x^2y^2 - xy^3$; D es la región triangular cerrada en el plano xy con vértices $(0, 0)$, $(0, 6)$ y $(6, 0)$.

62. $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}(x^2 + 2y^2)$; D es el disco $x^2 + y^2 \leq 4$.

Ejercicios 63–66: Multiplicadores de Lagrange.

63. $f(x, y) = x^2y$; $x^2 + y^2 = 1$

64. $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$; $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 1$

65. $f(x, y, z) = x + y + z$; $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$

66. $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$; $x + y + z = 1$, $x - y + 2z = 2$

Ejercicios 67–69: Optimización y problemas aplicados de repaso.

67. Encuentre los puntos de la superficie $xy^2z^3 = 2$ más cercanos al origen.

68. Un paquete en forma de caja rectangular se puede enviar por correo si la suma de su longitud y el perímetro de una sección transversal perpendicular a la longitud es a lo sumo de 84 pulgadas. Encuentre las dimensiones del paquete de máximo volumen que puede ser enviado por correo.

69. Se forma un pentágono colocando un triángulo isósceles sobre un rectángulo, como se muestra en la figura. Si el pentágono tiene perímetro fijo P , encuentre las longitudes de los lados del pentágono que hacen que su área sea máxima.

Capítulo 12: Problemas Adicionales

1. Cada arista de una caja cúbica tiene longitud 1 m. La caja contiene nueve esferas de un mismo radio r . El centro de una de las esferas se encuentra en el centro del cubo y toca a las otras ocho esferas. Cada una de las otras ocho esferas toca tres lados de la caja. De modo que las esferas se encuentran firmemente empacadas en la caja. Encuentre el valor de r . (Si tiene dificultades con este problema, lea la estrategia de resolución de problemas titulada Usar analogía, incluida en el interior de la portada de este libro).
2. Sea B una caja sólida de longitud L , anchura W y altura H . Sea S el conjunto de puntos que se encuentran a una distancia de a lo sumo una unidad de algún punto de B . Exprese el volumen de S en términos de L , W y H .

3. Un rectángulo de altura L y anchura W se divide en cuatro rectángulos menores por medio de dos rectas paralelas a los lados. Encuentre los valores máximo y mínimo de la suma de los cuadrados de las áreas de los rectángulos menores.

4. Encuentre la curvatura de la curva con ecuaciones paramétricas

$$x = \int_0^t \sin\left(\frac{1}{2}\pi\theta^2\right) d\theta \quad y = \int_0^t \cos\left(\frac{1}{2}\pi\theta^2\right) d\theta$$

5. Suponga que f es una función diferenciable de una variable. Demuestre que todos los planos tangentes a la superficie $z = xf(y/x)$ se intersectan en un punto común.

6. El plano $x + y + z = 24$ intersecta al paraboloide $z = x^2 + y^2$ en una elipse. Encuentre los puntos más alto y más bajo de la elipse.

7. (a) Demuestre que cuando la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

se expresa en coordenadas cilíndricas, se convierte en

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

- (b) Demuestre que si la ecuación de Laplace se expresa en coordenadas esféricas, se convierte en

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{2}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\cot \phi}{\rho^2} \frac{\partial u}{\partial \phi} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} + \frac{1}{\rho^2 \sin^2 \phi} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0$$

8. La temperatura en un punto (x, y) de una placa metálica está dada por $T(x, y) = 100 - x^2 - 2y^2$. Una partícula buscadora de calor parte del punto $(4, 2)$ y se mueve en cada instante en la dirección de máximo aumento de temperatura.

- (a) ¿En qué dirección se mueve inicialmente la partícula?
 (b) Dibuje un mapa de contorno de T y trace la trayectoria seguida por la partícula.
 (c) Encuentre la ecuación de esta trayectoria planteando y resolviendo dos ecuaciones diferenciales.

9. El método de Newton para aproximar una raíz de una ecuación $f(x) = 0$ (véase la sección 2.10) se puede adaptar para aproximar una solución de un sistema de ecuaciones $f(x, y) = 0$ y $g(x, y) = 0$. Las superficies $z = f(x, y)$ y $z = g(x, y)$ se intersectan en una curva que intersecta al plano xy en el punto (r, s) , que es la solución del sistema. Si una aproximación inicial (x_1, y_1) está cerca de este punto, entonces los planos tangentes a las superficies en (x_1, y_1) se intersectan en una línea recta que intersecta al plano xy en un punto (x_2, y_2) , que

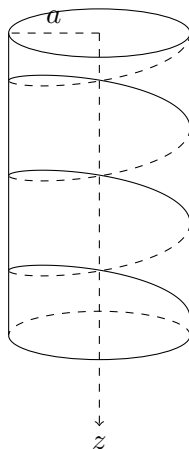
debe estar más cercano a (r, s) . (Compárese con la figura 2.26). Demuestre que

$$x_2 = x_1 - \frac{f g_y - f_y g}{f_x g_y - f_y g_x} \quad \text{y} \quad y_2 = y_1 - \frac{f_x g - f g_x}{f_x g_y - f_y g_x}$$

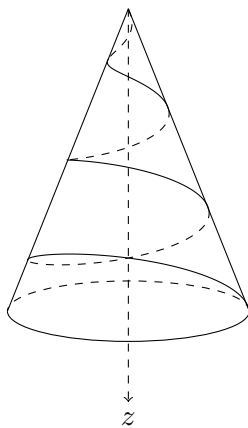
en donde f, g y sus derivadas parciales están evaluadas en (x_1, y_1) . Si se continúa este procedimiento, se obtienen aproximaciones sucesivas (x_n, y_n) .

10. Use el método de Newton (véase el problema 9) para encontrar los puntos de intersección de las curvas $x^2 + y^2 = 4$ y $\sin y = x$ con cuatro cifras decimales correctas.
11. Si la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ debe contener al círculo $x^2 + y^2 = 2y$ en su interior, ¿qué valores de a y b minimizan el área de la elipse?
12. Un cable tiene radio r y longitud L y está enrollado alrededor de un carrete de radio R sin traslaparse. ¿Cuál es la longitud mínima cubierta por el cable a lo largo del carrete?

13. (a) Una partícula se desliza sin fricción bajando por un resorte en espiral que tiene forma de hélice circular. Considerando el eje z positivo en dirección hacia abajo, las coordenadas cilíndricas de la partícula en el tiempo t son $r = a, z = b\theta$, en donde a y b son constantes positivas. Suponga que la partícula empieza en el punto $r = a, \theta = 0$, con velocidad $v_0 = 0$ y que cae bajo la acción de la gravedad. De la ley de la conservación de la energía resulta que la rapidez de la partícula después de que ha caído una distancia vertical z es $|v| = \sqrt{2gz}$.
- (i) Encuentre la velocidad angular $d\theta/dt$.
- (ii) Determine las ecuaciones paramétricas (en términos de t) del movimiento de la partícula.



- (b) Suponga que una partícula se desliza sin fricción bajando por una hélice cónica cuyas ecuaciones en coordenadas cilíndricas son $r = a\theta, z = b\theta$, en donde a y b son constantes positivas y el eje z positivo está dirigido hacia abajo. Como en la parte (a), su rapidez después de haber caído una distancia vertical z es $\sqrt{2gz}$.
- (i) Encuentre la velocidad angular $d\theta/dt$ en función de θ .
- (ii) Determine la distancia que recorre la partícula en función de θ .



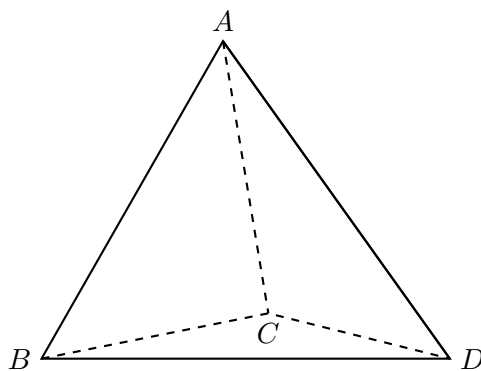
14. Un tetraedro es un sólido con cuatro vértices, A, B, C y D , y cuatro caras triangulares. (Véase la figura).

(a) Sean $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$, y $\mathbf{v}_4$ vectores con magnitudes iguales a las áreas de las caras opuestas a los vértices A, B, C y D , respectivamente, y direcciones paralelas a las normales exteriores de las caras respectivas. Demuestre que

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_4 = \mathbf{0}$$

(b) El volumen V de un tetraedro es igual a un tercio de la distancia de un vértice a la cara opuesta, multiplicada por el área de dicha cara. Encuentre una fórmula para el volumen del tetraedro con vértices A, B, C y D .

(c) Determine el volumen del tetraedro cuyos vértices son $A(1, 1, 1), B(1, 2, 3), C(1, 1, 2)$ y $D(3, -1, 2)$.



Parte IX

Integrales Múltiples

Capítulo 14

Integrales Múltiples

Este capítulo aborda el estudio de integrales múltiples, incluyendo integrales dobles sobre rectángulos, integrales iteradas, integrales dobles sobre regiones generales, integrales dobles en coordenadas polares, aplicaciones de las integrales dobles, integrales triples, integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas, y cambio de variables en integrales múltiples.

Sección 13.1: Integrales dobles sobre rectángulos

1. Obtenga aproximaciones al valor de $\iint_R (x - 3y^2) dA$ usando la misma partición del ejemplo 1 pero eligiendo (x_{ij}^*, y_{ij}^*) como (a) el vértice superior izquierdo, (b) el vértice superior derecho, (c) el vértice inferior izquierdo, (d) el vértice inferior derecho de R_{ij} .
2. Encuentre la aproximación del volumen considerado en el ejemplo 2 si (x_{ij}^*, y_{ij}^*) se elige como el centro de cada cuadrado.

Ejercicios 3–8: Sumas de Riemann dobles y cálculo de norma.

3. $f(x, y) = x^2 + 4y$, $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}$, $x = 1$, $y = 1$, $y = 2$;
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) =$ vértice superior derecho de R_{ij} .

4. $f(x, y) = x^2 + 4y$, $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}$, $x = 1$, $y = 1$, $y = 2$;
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) =$ centro de R_{ij} .

5. $f(x, y) = xy - y^2$, $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 4\}$, $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$, $x = 4$, $y = 2$;
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) =$ centro de R_{ij} .

6. $f(x, y) = 2x + x^2y$, $R = \{(x, y) \mid -2 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1\}$, $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$, $y = -\frac{1}{2}$, $y = 0$, $y = \frac{1}{2}$;
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) =$ vértice inferior izquierdo de R_{ij} .

7. $f(x, y) = x^2 - y^2$, $R = [0, 5] \times [0, 2]$, $x = 1$, $x = 3$, $x = 4$, $y = \frac{1}{2}$, $y = 1$;
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) =$ vértice superior izquierdo de R_{ij} .

8. $f(x, y) = 5xy^2$, $R = [1, 3] \times [1, 4]$, $x = 1.8$, $x = 2.5$, $y = 2$, $y = 3$;
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) =$ vértice inferior derecho de R_{ij} .

Ejercicios 9–12: Evaluación e interpretación de integrales dobles y demostraciones.

9. Evalúe la integral $\iint_R (4 - 2y) dA$, en donde $R = [0, 1] \times [0, 1]$, identificándola primero como el volumen de un sólido.
10. La integral $\iint_R \sqrt{9 - y^2} dA$, en donde $R = [0, 4] \times [0, 2]$, representa el volumen de un sólido. Grafique el sólido.

11. Si f es una función constante, $f(x, y) = k$, y $R = [a, b] \times [c, d]$, demuestre que

$$\iint_R k \, dA = k(b-a)(d-c)$$

12. Si $R = [0, 1] \times [0, 1]$, demuestre que

$$0 \leq \iint_R \sin(x+y) \, dA \leq 1$$

Sección 13.2: Integrales iteradas

Ejercicios 1–4: Cálculo de integrales parciales simples.

1. $f(x, y) = x^2y^3$

2. $f(x, y) = 2xy - 3x^2$

3. $f(x, y) = xe^{x+y}$

4. $f(x, y) = \frac{x}{y^2+1}$

Ejercicios 5–14: Cálculo de integrales iteradas simples.

5. $\int_0^4 \int_0^2 x\sqrt{y} \, dx \, dy$

6. $\int_0^2 \int_0^3 e^{x-y} \, dy \, dx$

7. $\int_{-1}^1 \int_0^1 (x^3 y^3 + 3xy^2) dy dx$

8. $\int_0^1 \int_1^2 (x^4 - y^2) dx dy$

9. $\int_0^3 \int_0^1 \sqrt{x+y} dx dy$

10. $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}(x+y) dy dx$

11. $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\pi/3} \operatorname{sen} x \, dy \, dx$

12. $\int_1^2 \int_0^1 (x+y)^{-2} \, dx \, dy$

13. $\int_0^{\ln 2} \int_0^{\ln 5} e^{2x-y} \, dx \, dy$

14. $\int_0^1 \int_0^1 \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2+1}} \, dy \, dx$

Ejercicios 15–22: Cálculo de integrales dobles sobre rectángulos.

15. $\iint_R (2y^2 - 3xy^3) dA$, $R = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}$

16. $\iint_R (xy^2 + \frac{y}{x}) dA$, $R = \{(x, y) \mid 2 \leq x \leq 3, -1 \leq y \leq 0\}$

17. $\iint_R x \operatorname{sen} y dA$, $R = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq \pi/6\}$

18. $\iint_R \frac{1+x}{1+y} dA$, $R = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$

19. $\iint_R x \operatorname{sen}(x+y) \, dA$, $R = [0, \pi/6] \times [0, \pi/3]$

20. $\iint_R x e^{xy} \, dA$, $R = [0, 1] \times [0, 1]$

21. $\iint_R \frac{1}{x+y} \, dA$, $R = [1, 2] \times [0, 1]$

22. $\iint_R x y e^{x^2 y} \, dA$, $R = [0, 1] \times [0, 1]$

Ejercicios 23–24: Bosquejado tridimensional de sólidos descritos por integrales iteradas.

23. $\int_0^1 \int_0^1 (4 - x - 2y) \, dx \, dy$

24. $\int_0^1 \int_0^1 (2 - x^2 - y^2) \, dy \, dx$

Ejercicios 25–32: Cálculo de volúmenes de sólidos limitados por superficies y planos.

25. Encuentre el volumen del sólido que se encuentra bajo el plano $z = 2x + 5y + 1$ y arriba del rectángulo $\{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 0, 1 \leq y \leq 4\}$.

26. Encuentre el volumen del sólido comprendido bajo el paraboloide circular $z = x^2 + y^2$ y arriba del rectángulo $R = [-2, 2] \times [-3, 3]$.

27. Encuentre el volumen del sólido comprendido bajo el paraboloides elíptico $x^2/4 + y^2/9 + z = 1$ y sobre el cuadrado $R = [-1, 1] \times [-2, 2]$.
28. Encuentre el volumen del sólido comprendido bajo el paraboloides hiperbólico $z = y^2 - x^2$ y sobre el cuadrado $R = [-1, 1] \times [1, 3]$.
29. Obtenga el volumen del sólido limitado por la superficie $z = x\sqrt{x^2 + y}$ y los planos $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, $y = 1$ y $z = 0$.
30. Encuentre el volumen del sólido limitado por el paraboloides elíptico $z = 1 + (x - 1)^2 + 4y^2$, los planos $x = 3$ y $y = 2$, y los planos coordenados.

31. Encuentre el volumen del sólido limitado por la superficie $z = 6 - xy$ y los planos $x = 2$, $x = -2$, $y = 0$, $y = 3$ y $z = 0$.
32. Encuentre el volumen del sólido situado en el primer octante limitado por el cilindro $z = 9 - y^2$ y el plano $x = 2$.

Ejercicios 33–34: Valor medio de funciones de dos variables sobre rectángulos.

33. $f(x, y) = x^2y$, R tiene los vértices $(-1, 0)$, $(-1, 5)$, $(1, 5)$, $(1, 0)$

34. $f(x, y) = x \operatorname{sen} xy$, $R = [0, \pi/2] \times [0, 1]$

Sección 13.3: Integrales dobles sobre regiones generales

Ejercicios 1–6: Evaluación de integrales iteradas sobre regiones de Tipo I y Tipo II.

1. $\int_0^1 \int_0^y x \, dx \, dy$

2. $\int_0^1 \int_0^y y \, dx \, dy$

3. $\int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x^2 + y) \, dy \, dx$

4. $\int_0^1 \int_{1-x}^{1+x} (2x - 3y^2) \, dy \, dx$

5. $\int_0^1 \int_0^x \sin(x^2) dy dx$

6. $\int_0^1 \int_{x-1}^0 \frac{2y}{x+1} dy dx$

Ejercicios 7–22: Evaluación de integrales dobles sobre regiones generales descritas matemáticamente o limitadas por curvas.

7. $\iint_D xy dA, D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$

8. $\iint_D (x - 2y) dA, D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 3, 1 + x \leq y \leq 2x\}$

9. $\iint_D (3x + y) dA,$
 $D = \{(x, y) \mid \pi/6 \leq x \leq \pi/4, \text{ sen } x \leq y \leq \cos x\}$

10. $\iint_D (x^2 - 2xy) dA,$
 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 2 - x\}$

11. $\iint_D (y - xy^2) dA,$
 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, -y \leq x \leq 1 + y\}$

12. $\iint_D x \text{ sen } y dA, D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq \pi/2, 0 \leq x \leq \cos y\}$

13. $\iint_D e^{x/y} dA$, $D = \{(x, y) \mid 1 \leq y \leq 2, y \leq x \leq y^3\}$

14. $\iint_D \frac{1}{x} dA$, $D = \{(x, y) \mid 1 \leq y \leq e, y^2 \leq x \leq y^4\}$

15. $\iint_D x \cos y dA$, D está limitada por $y = 0$, $y = x^2$, $x = 1$.

16. $\iint_D e^{x+y} dA$, D está limitada por $y = 0$, $y = x$, $x = 1$.

17. $\iint_D (x^2 + y) dA$, D está limitada por $y = x^2$, $y = 2 - x^2$

18. $\iint_D 3xy dA$, D está limitada por $y = x$, $y = x^2 - 4x + 4$

19. $\iint_D 4y^3 dA$, D está limitada por $y = x - 6$, $y^2 = x$

20. $\iint_D (y^2 - x) dA$, D está limitada por $x = y^2$, $x = 3 - 2y^2$

21. $\iint_D xy \, dA$, D es la parte del disco con centro en $(0, 0)$ y radio 1 comprendida en el primer cuadrante.

22. $\iint_D y^2 \, dA$, D es la región triangular con vértices $(0, 0)$, $(2, 4)$ y $(6, 0)$.

Ejercicios 23–34: Cálculo de volúmenes de sólidos tridimensionales limitados por cilindros, paraboloides y planos.

23. Comprendido bajo el paraboloide $z = x^2 + y^2$ sobre la región limitada por $y = x^2$ y $x = y^2$.

24. Comprendido bajo el paraboloide $z = 3x^2 + y^2$ y sobre la región limitada por $y = x$ y $x = y^2 - y$.

25. Comprendido bajo la superficie $z = xy$ y sobre el triángulo con vértices $(1, 1)$, $(4, 1)$ y $(1, 2)$.
26. Comprendido bajo la superficie $z = 1 + xy$ y sobre el triángulo con vértices $(1, 1)$, $(4, 1)$ y $(3, 2)$.
27. Limitado por el paraboloide $z = x^2 + y^2 + 4$ y los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y = 1$.
28. Limitado por el cilindro $x^2 + z^2 = 9$ y los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + 2y = 2$ en el primer octante.

29. Limitado por el cilindro $y^2 + z^2 = 4$ y los planos $x = 2y$, $x = 0$, $z = 0$ en el primer octante.

30. Limitado por el cilindro $y^2 + z^2 = 9$ y los planos $y = 3x$, $y = 0$, $z = 0$ en el primer octante.

31. Limitado por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y + z = 1$.

32. Limitado por los planos $y = 0$, $z = 0$, $y = x$, $6x + 2y + 3z = 6$.

33. Limitado por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y los planos $y = z$, $x = 0$, $z = 0$ en el primer octante.

34. Limitado por los cilindros $x^2 + y^2 = r^2$, $y^2 + z^2 = r^2$.

Ejercicios 35–40: Bosquejo de regiones e inversión del orden de integración.

35. $\int_0^1 \int_0^x f(x, y) \, dy \, dx$

36. $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\sin x} f(x, y) \, dy \, dx$

$$37. \int_1^2 \int_0^{\ln x} f(x, y) \, dy \, dx$$

$$38. \int_0^1 \int_{y^2}^{2-y} f(x, y) \, dx \, dy$$

$$39. \int_0^4 \int_{y/2}^2 f(x, y) \, dx \, dy$$

$$40. \int_0^1 \int_{\arctan x}^{\pi/4} f(x, y) \, dy \, dx$$

Ejercicios 41–46: Cálculo de integrales iteradas mediante inversión del orden de integración.

41. $\int_0^1 \int_{3y}^3 e^{x^2} dx dy$

42. $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1} dx dy$

43. $\int_0^3 \int_{y^2}^9 y \cos(x^2) dx dy$

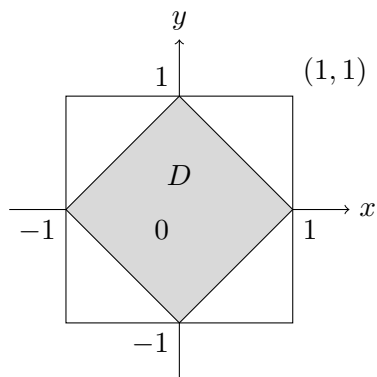
44. $\int_0^1 \int_x^1 x^3 \sin(y^3) dy dx$

45. $\int_0^1 \int_{\arcsen y}^{\pi/2} \cos x \sqrt{1 + \cos^2 x} \, dx \, dy$

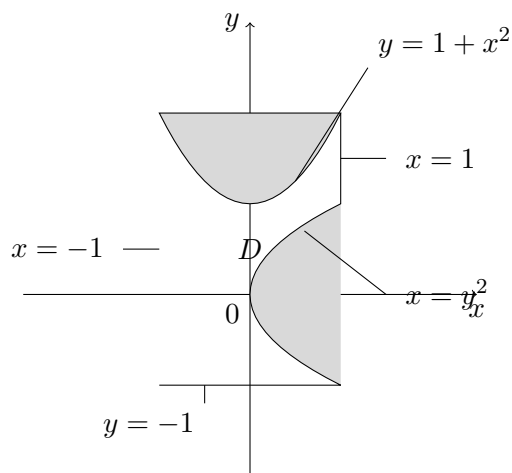
46. $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{y}}^2 e^{x^4} \, dx \, dy$

Ejercicios 47–48: Descomposición de regiones e integración con gráficos vectoriales.

47. $\iint_D x^2 \, dA$



48. $\iint_D xy \, dA$



Ejercicios 49–53: Estimación de integrales mediante propiedades, sumas de integrales y simetría.

49. $\iint_D \sqrt{x^3 + y^3} \, dA$, $D = [0, 1] \times [0, 1]$

50. $\iint_D e^{x^2+y^2} \, dA$, D es el disco con centro en el origen y radio $\frac{1}{2}$.

51. Pruebe la propiedad 13.24.

52. Al evaluar una integral doble se obtuvo una suma de integrales iteradas como sigue:

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_0^1 \int_0^{2y} f(x, y) dx dy + \int_1^3 \int_0^{3-y} f(x, y) dx dy$$

Grafique la región D y exprese la integral doble como una integral iterada con el orden de integración invertido.

53. Evalúe $\iint_D (x^2 \tan x + y^3 + 4) dA$, en donde $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$. (Sugerencia: Aproveche el hecho de que D es simétrica con respecto a ambos ejes).

Sección 13.4: Integrales dobles en coordenadas polares

Ejercicios 1–8: Evaluación de integrales dobles mediante conversión a coordenadas polares.

1. $\iint_R x dA$, en donde R es el disco con centro en el origen y radio 5.

2. $\iint_R y \, dA$, en donde R es la región del primer cuadrante limitada por la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$ y las rectas $y = x$ y $y = 0$.
3. $\iint_R xy \, dA$, en donde R es la región del primer cuadrante comprendida entre las circunferencias $x^2 + y^2 = 4$ y $x^2 + y^2 = 25$.
4. $\iint_R \sin(x^2 + y^2) \, dA$, en donde R es la región anular $1 \leq x^2 + y^2 \leq 16$.
5. $\iint_D 1/\sqrt{x^2 + y^2} \, dA$, en donde D es la región que se encuentra dentro de la cardioide $r = 1 + \sin \theta$ y fuera de la circunferencia $r = 1$.

6. $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dA$, en donde D es la región limitada por la cardioide $r = 1 + \cos \theta$.
7. $\iint_D (x^2 + y^2) \, dA$, en donde D es la región limitada por las espirales $r = \theta$ y $r = 2\theta$ para $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
8. $\iint_D x \, dA$, en donde D es la región del primer cuadrante comprendida entre las circunferencias $x^2 + y^2 = 4$ y $x^2 + y^2 = 2x$.

Ejercicios 9–14: Cálculo de áreas en coordenadas polares (rosas, cardioides, lemniscatas y regiones anulares).

9. Un rizo de la rosa $r = \cos 3\theta$.

10. La región limitada por la cardioide $r = 1 - \sin \theta$.
11. La región limitada por la lemniscata $r^2 = 4 \cos 2\theta$.
12. La región comprendida en el interior de la circunferencia $r = 4 \sin \theta$ y fuera de la circunferencia $r = 2$.
13. La región comprendida en el interior de la circunferencia $r = 3 \cos \theta$ y fuera de la cardioide $r = 1 + \cos \theta$.

14. La región menor limitada por la espiral $r\theta = 1$, las circunferencias $r = 1$ y $r = 3$ y el eje polar.

Ejercicios 15–23: Cálculo de volúmenes de sólidos tridimensionales mediante coordenadas polares.

15. Bajo el paraboloides $z = x^2 + y^2$ y arriba del disco $x^2 + y^2 \leq 9$.
16. Bajo el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y arriba del anillo $4 \leq x^2 + y^2 \leq 25$.
17. Bajo el plano $6x + 4y + z = 12$ y arriba del disco con frontera circular $x^2 + y^2 = y$.

18. Limitado por el paraboloide $z = 10 - 3x^2 - 3y^2$ y el plano $z = 4$.

19. Arriba del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y debajo de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

20. Limitado por los paraboloides $z = 3x^2 + 3y^2$ y $z = 4 - x^2 - y^2$.

21. En el interior del cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y el elipsoide $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 64$.

22. En el interior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ y fuera del cilindro $x^2 + y^2 = 2ax$.

23. Esfera de radio a .

Ejercicio 24: Volumen del anillo esférico taladrado por una broca cilíndrica.

24. (a) Se usa una broca de radio r_1 para taladrar un agujero que pase por el centro de una esfera de radio r_2 . Encuentre el volumen del sólido de forma anular que queda.
(b) Exprese el volumen considerado en la parte (a) en términos de la altura h del anillo. Obsérvese que el volumen depende solamente de h , no de r_1 o de r_2 .

Ejercicios 25–29: Conversión de integrales iteradas cartesianas a coordenadas polares.

25. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{x^2+y^2} dy dx$

$$26. \int_{-a}^a \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} (x^2 + y^2)^{3/2} dx dy$$

$$27. \int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} x^2 y^2 dx dy$$

$$28. \int_0^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{x^2 + y^2} dy dx$$

$$29. \int_{-3}^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \arctan(y/x) dy dx$$

Ejercicios 30–32: Combinación de integrales dobles, integrales gaussianas y demostraciones de probabilidad y estadística.

30. Use coordenadas polares para combinar la suma

$$\int_{1/\sqrt{2}}^1 \int_{\sqrt{1-x^2}}^x xy \, dy \, dx + \int_1^{\sqrt{2}} \int_0^x xy \, dy \, dx + \int_{\sqrt{2}}^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} xy \, dy \, dx$$

en una integral doble. Luego evalúe la integral doble.

31. (a) Se define la integral impropia (en el plano completo $\mathbb{R}^2$)

$$I = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} \, dA = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} \, dy \, dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \iint_{D_a} e^{-(x^2+y^2)} \, dA$$

en donde D_a es el disco de radio a y centro en el origen. Demuestre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} \, dA = \pi$$

(b) Una definición equivalente de la integral impropia de la parte (a) es

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} \, dA = \lim_{a \rightarrow \infty} \iint_{S_a} e^{-(x^2+y^2)} \, dA$$

en donde S_a es el cuadrado con vértices $(\pm a, \pm a)$. Use esto para demostrar que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} \, dy = \pi$$

(c) Deduzca que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}$$

(d) Efectuando el cambio de variable $t = \sqrt{2}x$, demuestre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} \, dx = \sqrt{2\pi}$$

(Este es un resultado fundamental de la probabilidad y estadística).

32. Use el resultado del ejercicio 31 parte (c) para evaluar las integrales siguientes.

(a) $\int_0^\infty x^2 e^{-x^2} dx$ (b) $\int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x} dx$

Sección 13.5: Aplicaciones de las integrales dobles

Ejercicios 1–2: Cálculo de carga total en láminas bidimensionales con densidad de carga variable.

1. Se distribuye carga eléctrica en el rectángulo $0 \leq x \leq 2$, $1 \leq y \leq 2$ de manera que la densidad de carga en (x, y) es $\sigma(x, y) = x^2 + 3y^2$ (medida en coulombios por metro cuadrado). Encontrar la carga total en el rectángulo.
2. Se distribuye carga eléctrica en el disco unitario $x^2 + y^2 \leq 1$ de manera que la densidad de carga en (x, y) es $\sigma(x, y) = 1 + x^2 + y^2$ (medida en coulombios por metro cuadrado). Encuentre la carga total en el disco.

Ejercicios 3–12: Cálculo de masa y centro de masa en láminas con diversas geometrías y densidades.

3. $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}; \quad \rho(x, y) = x^2$

4. $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}; \quad \rho(x, y) = y$

5. D es la región triangular con vértices $(0, 0)$, $(2, 1)$, $(0, 3)$; $\rho(x, y) = x + y$

6. D es la región triangular con vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(4, 0)$; $\rho(x, y) = x$

7. D es la región del primer cuadrante limitada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 1$; $\rho(x, y) = xy$

8. D está limitada por la parábola $y = 9 - x^2$ y el eje x ; $\rho(x, y) = y$

9. D está limitada por la parábola $x = y^2$ y la recta $y = x - 2$; $\rho(x, y) = 3$

10. D está limitada por la cardioide $r = 1 + \sin \theta$; $\rho(x, y) = 2$

11. $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq \sin x, 0 \leq x \leq \pi\}; \quad \rho(x, y) = y$

12. $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq \cos x, 0 \leq x \leq \pi/2\}; \quad \rho(x, y) = x$

Ejercicios 13–16: Centros de masa de láminas con densidades proporcionales a distancias geométricas.

13. Una lámina ocupa la porción del disco $x^2 + y^2 \leq 1$ comprendida en el primer cuadrante. Encuentre su centro de masa si la densidad en cualquier punto es proporcional a su distancia al eje x .

14. Encuentre el centro de masa de la lámina del ejercicio 13 si la densidad en cualquier punto es proporcional al cuadrado de su distancia al origen.

15. Encuentre el centro de masa de una lámina que tiene la forma de un triángulo rectángulo isósceles con lados iguales de longitud a si la densidad en cualquier punto es proporcional al cuadrado de la distancia al vértice opuesto a la hipotenusa.

16. Una lámina ocupa la región interior del círculo $x^2 + y^2 = 2y$ y exterior al círculo $x^2 + y^2 = 1$. Encuentre el centro de masa si la densidad en cualquier punto es inversamente proporcional a su distancia al origen.

Ejercicios 17–22: Momentos de inercia y radios de giro en láminas planas.

17. Encuentre los momentos de inercia I_x, I_y, I_0 de la lámina del ejercicio 7.

18. Encuentre los momentos de inercia I_x, I_y, I_0 de la lámina del ejercicio 4.

19. Encuentre los momentos de inercia I_x, I_y, I_0 de la lámina del ejercicio 9.
20. Encuentre los momentos de inercia I_x, I_y, I_0 de la lámina del ejercicio 14.
21. Una lámina con densidad constante $\rho(x, y) = \rho$ ocupa un cuadrado con vértices $(0, 0), (a, 0), (a, a)$ y $(0, a)$. Encuentre los momentos de inercia I_x e I_y y los radios de giro $\bar{\bar{x}}$ y $\bar{\bar{y}}$.
22. Una lámina con densidad constante $\rho(x, y) = \rho$ ocupa la región comprendida bajo la curva $y = \sin x$ de $x = 0$ a $x = \pi$. Encuentre los momentos de inercia I_x e I_y y los radios de giro $\bar{\bar{x}}$ y $\bar{\bar{y}}$.

Ejercicios 23–24: Demostraciones teóricas y fuerza de atracción gravitacional según la ley de Newton.

23. Demuestre que las fórmulas de $\bar{x}$ y $\bar{y}$ incluidas en (13.33) se convierten en las ecuaciones 8.37 cuando $\rho(x, y) = \rho$ (la densidad es constante).

24. (a) Una lámina tiene densidad constante ρ y la forma de un disco con centro en el origen y radio R . Utilice la ley de la gravitación de Newton (véase la sección 11.9) para demostrar que la magnitud de la fuerza de atracción que la lámina ejerce sobre un cuerpo de masa m localizado en el punto $(0, 0, d)$ en el eje z positivo es

$$F = 2\pi Gm\rho d \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + d^2}} \right)$$

(Sugerencia: Considere una partición polar como en la figura 13.21 y calcule primero la componente vertical de la fuerza ejercida por el subrectángulo polar R_{ij}).

- (b) Demuestre que la magnitud de la fuerza de atracción de una lámina con densidad ρ que ocupa un plano completo sobre un objeto de masa m situado a una distancia d del plano es

$$F = 2\pi Gm\rho$$

Obsérvese que esta expresión no depende de d .

Sección 13.6: Área de una superficie**Ejercicios 1–10: Cálculo directo del área de una superficie (planos, cilindros, paraboloides y esferas).**

1. La porción del plano $x + 2y + z = 4$ comprendida dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 4$.

2. La porción del plano $2x + 3y - z + 1 = 0$ que se encuentra arriba del rectángulo $[1, 4] \times [2, 4]$.

3. La porción del cilindro $y^2 + z^2 = 9$ que se encuentra arriba del rectángulo con vértices $(0, 0), (4, 0), (0, 2)$ y $(4, 2)$.

4. La porción de la superficie $z = x + y^2$ que se encuentra arriba del triángulo con vértices $(0, 0), (1, 1)$ y $(0, 1)$.

5. La porción del paraboloides hiperbólico $z = y^2 - x^2$ comprendida entre los cilindros $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$.

6. La porción del paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ que se encuentra arriba del plano xy .
7. La porción de la superficie $z = xy$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.
8. La porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ que se encuentra arriba del plano $z = 1$.
9. La porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = ax$ y arriba del plano xy .

10. La porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ que se encuentra dentro del paraboloide $z = x^2 + y^2$.

Ejercicios 11–14: Formulaciones, aproximaciones numéricas (regla de Simpson) y demostraciones con integrales impropias.

11. Formule, pero no evalúe, una integral para obtener el área de superficie de la porción del paraboloide $z = x^2 + y^2$ que se encuentra arriba del cuadrado $[0, 1] \times [0, 1]$.
12. Utilice la regla de Simpson con $n = 4$ para aproximar el área de la superficie del ejercicio 11.
13. Demuestre que el área de la porción del plano $z = ax + by + c$ que se proyecta en una región D del plano xy con área $A(D)$ es $\sqrt{a^2 + b^2 + 1}A(D)$.

14. Si se intenta usar la fórmula 13.40 para encontrar el área de la mitad superior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, se presenta un ligero problema debido a que la integral doble es impropia. En efecto, el integrando posee una discontinuidad infinita en todo punto de la frontera circular $x^2 + y^2 = a^2$. Sin embargo, la integral se puede calcular como el límite de la integral en el disco $x^2 + y^2 \leq t^2$ cuando $t \rightarrow a^-$. Utilice este método para demostrar que el área de una esfera de radio a es $4\pi a^2$.

Sección 13.7: Integrales triples

Ejercicios 1–2: Análisis y evaluación en diversos órdenes de integración para integrales triples.

1. Evalúe la integral considerada en el ejemplo 1 integrando primero con respecto a z , luego a x y luego a y .
2. Calcule la integral $\iiint_E (x^2 + yz) dV$, en donde $E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 2, -3 \leq y \leq 0, -1 \leq z \leq 1\}$ usando seis órdenes diferentes de integración.

Ejercicios 3–6: Evaluación directa de integrales triples iteradas con límites de integración variables.

3. $\int_0^1 \int_0^z \int_0^y xyz \, dx \, dy \, dz$

4. $\int_0^1 \int_x^{2x} \int_0^{x+y} 2xy \, dz \, dy \, dx$

5. $\int_0^\pi \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-z^2}} z \sin y \, dx \, dz \, dy$

6. $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^x yz \, dy \, dz \, dx$

Ejercicios 7–16: Evaluación de integrales triples sobre regiones sólidas generales E (tetraedros, paraboloides y cilindros).

7. $\iiint_E yz \, dV$, en donde $E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 2z, 0 \leq x \leq z + 2\}$

8. $\iiint_E e^x \, dV$, en donde $E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y, 0 \leq z \leq x + y\}$

9. $\iiint_E y \, dV$, en donde E se encuentra bajo el plano $z = x + 2y$ y arriba de la región del plano xy limitada por las curvas $y = x^2$, $y = 0$ y $x = 1$.

10. $\iiint_E x \, dV$, en donde E está limitada por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ y $3x + 2y + z = 6$.

11. $\iiint_E xy \, dV$, en donde E es el tetraedro sólido con vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ y $(0, 0, 3)$.
12. $\iiint_E xz \, dV$, en donde E es el tetraedro sólido con vértices $(0, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(1, 1, 0)$ y $(0, 1, 1)$.
13. $\iiint_E z \, dV$, en donde E está limitada por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $y + z = 1$, $x + z = 1$.
14. $\iiint_E (x + 2y) \, dV$, en donde E está limitada por el cilindro parabólico $y = x^2$ y los planos $x = z$, $x = y$ y $z = 0$.

15. $\iiint_E x \, dV$, en donde E está limitada por el paraboloide $x = 4y^2 + 4z^2$ y el plano $x = 4$.
16. $\iiint_E z \, dV$, en donde E está limitada por el cilindro $y^2 + z^2 = 9$ y los planos $x = 0$, $y = 3x$ y $z = 0$ en el primer octante.

Ejercicios 17–22: Cálculo de volumen de sólidos tridimensionales mediante integrales triples.

17. El tetraedro limitado por los planos coordenados y el plano $2x + 3y + 6z = 12$.
18. El sólido limitado por el cilindro $z = 1 + x^2$ y los planos $x = -1$, $x = 1$, $y = 0$, $y = 1$, y $z = 0$.

19. El sólido limitado por el cilindro $x = y^2$ y los planos $z = 0$ y $x + z = 1$.
20. El sólido comprendido por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 18 - x^2 - y^2$.
21. La cuña comprendida en el primer octante cortada del cilindro $y^2 + z^2 = 1$ por los planos $y = x$ y $x = 1$.
22. El sólido limitado por el cilindro elíptico $4x^2 + z^2 = 4$ y los planos $y = 0$ y $y = z + 2$.

Ejercicios 23–24: Bosquejo y visualización gráfica de sólidos definidos por límites de integración triples.

23. $\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{2-2z} dy \, dz \, dx$

24. $\int_0^2 \int_0^{2-y} \int_0^{4-y^2} dx \, dz \, dy$

Ejercicios 25–32: Reescribir integrales triples iteradas en los seis diferentes órdenes de integración posibles.

25. $x^2 + z^2 = 4, \, y = 0, \, y = 6$

26. $z = 0, \, x = 0, \, y = 2, \, z = y - 2x$

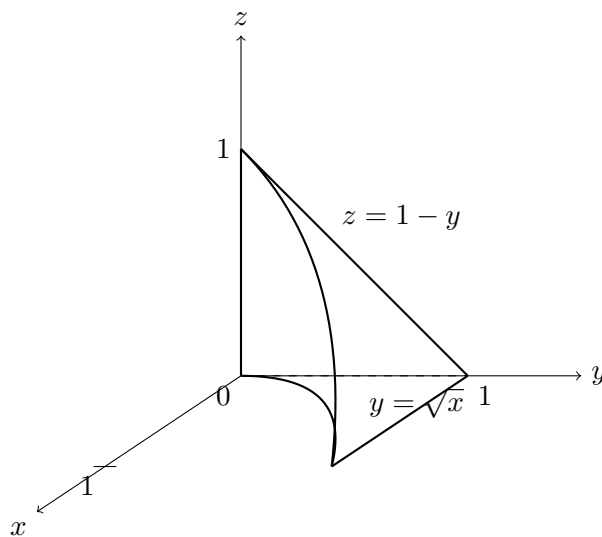
27. $z = 0, z = y, x^2 = 1 - y$

28. $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 1$

29. La figura muestra la región de integración de la integral

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 \int_0^{1-y} f(x, y, z) dz dy dx$$

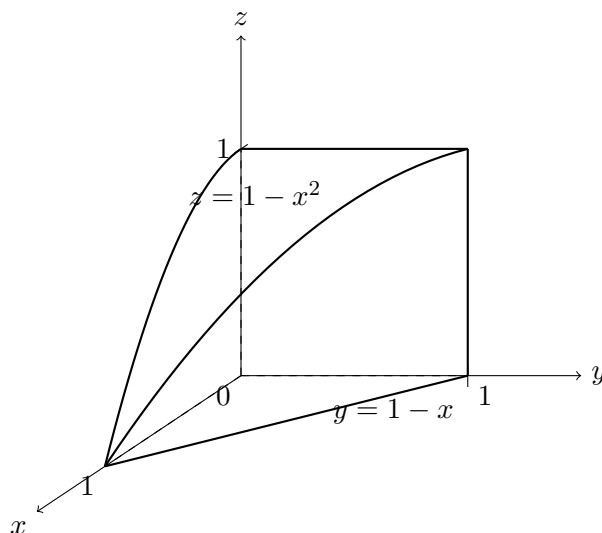
Vuelva a escribir esta integral como una integral iterada equivalente en los otros cinco órdenes de integración.



30. La figura muestra la región de integración de la integral

$$\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_0^{1-x} f(x, y, z) dy dz dx$$

Vuelva a escribir esta integral como una integral iterada equivalente en los otros cinco órdenes de integración.



31. $\int_0^1 \int_y^1 \int_0^y f(x, y, z) dz dx dy$

32. $\int_0^1 \int_0^{x^2} \int_0^y f(x, y, z) dz dy dx$

Ejercicios 33–36: Cálculo de masa y centro de masa de sólidos tridimensionales con densidad variable.

33. E es el sólido del ejercicio 9; $\rho(x, y, z) = 2$.

34. E está limitada por el cilindro parabólico $z = 1 - y^2$ y los planos $x + z = 1$, $x = 0$, y $z = 0$; $\rho(x, y, z) = 4$.

35. E es el cubo dado por $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq a$, $0 \leq z \leq a$; $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

36. E es el tetraedro limitado por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y + z = 1$; $\rho(x, y, z) = y$.

Ejercicios 37–42: Formulación e inercia rotacional con respecto a los ejes en sólidos tridimensionales.

37. El sólido situado en el primer octante limitado por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y los planos $y = z$, $x = 0$ y $z = 0$; $\rho(x, y, z) = 1 + x + y + z$.

38. El hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$; $\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

39. El sólido del ejercicio 15; $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

40. El sólido del ejercicio 16; $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2$.

41. Encuentre los momentos de inercia de un cubo de densidad constante k y longitud de lado L si un vértice está en el origen y tres lados están situados a lo largo de los ejes coordenados.
42. Encuentre los momentos de inercia de un ladrillo rectangular con dimensiones a, b y c , masa M y densidad constante si el centro del ladrillo está en el origen y las aristas son paralelas a los ejes coordenados.

Ejercicios 43–44: Cálculo del valor promedio de una función continua sobre una región sólida E .

43. Encuentre el valor medio de la función $f(x, y, z) = xyz$ en el cubo con longitud de lado L que se encuentra en el primer octante con un vértice en el origen y aristas paralelas a los ejes coordenados.
44. Encuentre el valor medio de la función $f(x, y, z) = x + y + z$ en el tetraedro con vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$.

Sección 13.8: Integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas

Ejercicios 1–4: Bosquejo de sólidos y evaluación directa de integrales en coordenadas cilíndricas y esféricas.

1. $\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{4-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta$

2. $\int_1^3 \int_0^{\pi/2} \int_r^3 r \, dz \, d\theta \, dr$

3. $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi$

4. $\int_0^{\pi/3} \int_0^{2\pi} \int_0^{\sec \phi} \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi$

Ejercicios 5–14: Aplicación y evaluación utilizando coordenadas cilíndricas (volúmenes, masas, centroides y centros de masa).

5. Evalúe $\iiint_E (x^2 + y^2) dV$, en donde E es la región limitada por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y los planos $z = -1$ y $z = 2$.

6. Evalúe $\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2} dV$ en donde E es el sólido limitado por el paraboloide $z = 9 - x^2 - y^2$ y el plano xy .

7. Evalúe $\iiint_E y dV$, en donde E es el sólido que se encuentra comprendido entre los cilindros $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$, sobre el plano xy y debajo del plano $z = x + 2$.

8. Evalúe $\iiint_E xz dV$, en donde E es el sólido limitado por los planos $z = 0$, $z = y$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ en el semiespacio $y \geq 0$.

9. Evalúe $\iiint_E x^2 dV$, en donde E es el sólido que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, arriba del plano $z = 0$, y debajo del cono $z^2 = 4x^2 + 4y^2$.
10. Encuentre el volumen del sólido que corta el cilindro $r = a \cos \theta$ de la esfera de radio a con centro en el origen.
11. Encuentre el volumen de la región E limitada por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 36 - 3x^2 - 3y^2$.
12. Encuentre el centroide de la región del ejercicio 11.

13. Encuentre la masa y centro de masa del sólido S limitado por el paraboloide $z = 4x^2 + 4y^2$ y el plano $z = a$ ($a > 0$) si S tiene densidad constante K .
14. Encuentre la masa de una esfera sólida B dada por $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ si la densidad en cualquier punto es proporcional a su distancia al eje z .

Ejercicios 15–28: Aplicación y evaluación utilizando coordenadas esféricas (volúmenes, masas, momentos de inercia y centroides).

15. Evalúe $\iiint_B (x^2 + y^2 + z^2) dV$, en donde B es la esfera sólida unitaria $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.
16. Evalúe $\iiint_H (x^2 + y^2) dV$, en donde H es la región hemisférica situada arriba del plano xy y debajo de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

17. Evalúe $\iiint_E y^2 dV$, en donde E es la porción de la esfera sólida unitaria $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ que se encuentra en el primer octante.
18. Evalúe $\iiint_E x e^{(x^2+y^2+z^2)^2} dV$, en donde E es el sólido comprendido entre las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ en el primer octante.
19. Evalúe $\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV$, en donde E es la región limitada inferiormente por el cono $\phi = \pi/6$ y superiormente por la esfera $\rho = 2$.
20. Evalúe $\iiint_E x^2 dV$, en donde E es la región comprendida entre las esferas $\rho = 1$ y $\rho = 3$ y arriba del cono $\phi = \pi/4$.

21. Encuentre el volumen del sólido que se encuentra arriba del cono $\phi = \pi/3$ y debajo de la esfera $\rho = 4 \cos \phi$.
22. Encuentre el centroide del sólido considerado en el ejercicio 21.
23. Encuentre la masa de un hemisferio sólido H de radio a si la densidad en cualquier punto es proporcional a su distancia al centro de la base.
24. Encuentre el centro de masa del sólido H considerado en el ejercicio 23.

25. Encuentre el momento de inercia del sólido H del ejercicio 23 con respecto a su eje.
26. Encuentre el centroide de un hemisferio homogéneo sólido de radio a .
27. Encuentre el momento de inercia con respecto a un diámetro de la base de un hemisferio homogéneo sólido de radio a .
28. Encuentre la masa y centro de masa de un hemisferio sólido de radio a si la densidad en cualquier punto es proporcional a su distancia a la base.

Ejercicios 29–32: Selección del sistema de coordenadas más apropiado (cilíndricas o esféricas) para la resolución de integrales triples.

29. Determine el volumen y centroide del sólido E que se encuentra arriba del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y debajo de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.
30. Encuentre el volumen de la cuña menor cortada de una esfera de radio a por dos planos que se intersectan a lo largo de un diámetro a un ángulo de $\pi/6$.
31. Evalúe $\iiint_E z \, dV$, en donde E se encuentra arriba del paraboloide $z = x^2 + y^2$ y debajo del plano $z = 2y$.
32. Encuentre el volumen limitado por el toro $\rho = \sin \phi$.

Ejercicios 33–36: Conversión y cálculo de integrales triples iteradas cartesianas a coordenadas cilíndricas o esféricas.

33. $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{2-x^2-y^2} (x^2 + y^2)^{3/2} dz dy dx$

34. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{\sqrt{x^2+y^2}} xyz dz dx dy$

35. $\int_{-3}^3 \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2-y^2}} z \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dz dy dx$

36. $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-y^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{18-x^2-y^2}} (x^2 + y^2 + z^2) dz dx dy$

Ejercicios 37–38: Demostraciones geométricas y físicas, teorema del valor medio para volúmenes e integrales triples impropias.

37. (a) Utilice coordenadas cilíndricas para demostrar que el volumen del sólido limitado por arriba por la esfera $r^2 + z^2 = a^2$ y por abajo por el cono $z = r \cot \phi_0$ (o $\phi = \phi_0$), en donde $0 < \phi_0 < \pi/2$, es

$$V = \frac{2\pi a^3}{3}(1 - \cos \phi_0)$$

- (b) Deduzca que el volumen de la cuña esférica descrita por $\rho_1 \leq \rho \leq \rho_2$, $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$, $\phi_1 \leq \phi \leq \phi_2$ es

$$\Delta V = \frac{\rho_2^3 - \rho_1^3}{3}(\cos \phi_1 - \cos \phi_2)(\theta_2 - \theta_1)$$

- (c) Aplique el teorema del valor medio para demostrar que el volumen considerado en la parte (b) se puede escribir como

$$\Delta V = \tilde{\rho}^2 \sin \tilde{\phi} \Delta \rho \Delta \theta \Delta \phi$$

en donde $\tilde{\rho}$ se encuentra entre ρ_1 y ρ_2 , $\tilde{\phi}$ se encuentra entre ϕ_1 y ϕ_2 , $\Delta \rho = \rho_2 - \rho_1$, $\Delta \theta = \theta_2 - \theta_1$, y $\Delta \phi = \phi_2 - \phi_1$.

38. Demuestre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} e^{-(x^2 + y^2 + z^2)} dx dy dz = 2\pi$$

(La integral triple impropia se define como el límite de una integral triple en una esfera cuando el radio de la esfera aumenta indefinidamente).

Sección 13.9: Cambio de variables en integrales múltiples

Ejercicios 1–6: Determinación y cálculo del Jacobiano para diversas transformaciones de coordenadas en dos y tres variables.

1. $x = u - 2v, y = 2u - v$

2. $x = u - v^2, y = u + v^2$

3. $x = e^{2u} \cos v, y = e^{2u} \sin v$

4. $x = se^t, y = se^{-t}$

5. $x = u + v + w, y = u + v - w, z = u - v + w$

6. $x = 2u, y = 3v^2, z = 4w^3$

Ejercicios 7–10: Determinación geométrica de la imagen de una región S bajo transformaciones lineales y no lineales.

7. $S = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 1\}, x = u - 2v, y = 2u - v$

8. $S = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq 1, u \leq v \leq 1\}, x = u^2, y = v$

9. S es la región triangular con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$; $x = 4u + 3v$, $y = 4v$.

10. S es el disco dado por $u^2 + v^2 \leq 1$; $x = au$, $y = bv$.

Ejercicios 11–18: Evaluación de integrales múltiples utilizando transformaciones de variables específicas proporcionadas.

11. $\iint_R (3x + 4y) \, dA$, en donde R es la región limitada por las rectas [*Texto cortado en el original*]

12. $\iint_R (x + y) \, dA$, en donde R es el cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(2, 3)$, $(5, 1)$ y $(3, -2)$; $x = 2u + 3v$, $y = 3u - 2v$.

13. $\iint_R x^2 dA$, en donde R es la región limitada por la elipse $9x^2 + 4y^2 = 36$; $x = 2u$, $y = 3v$.
14. $\iint_R (x^2 - xy + y^2) dA$, en donde R es la región limitada por la elipse [*Texto cortado en el original*]
15. $\iint_R xy dA$, en donde R es la región del primer cuadrante limitada por las rectas $y = x$ y $y = 3x$ y las hipérbolas $xy = 1$, $xy = 3$; $x = u/v$, $y = v$.
16. $\iint_R y^2 dA$, en donde R es la región limitada por las curvas $xy = 1$, $xy = 2$, $xy^2 = 1$, $xy^2 = 2$; $u = xy$, $v = xy^2$.

17. $\iiint_E dV$, en donde E es el sólido limitado por el elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$; $x = au$, $y = bv$, $z = cw$. (Esta integral proporciona el volumen del elipsoide).

18. $\iiint_E x^2 y \, dV$, en donde E es el sólido del ejercicio 17.

Ejercicios 19–24: Evaluación mediante cambio de variables de libre elección y demostraciones del teorema del cambio de variables.

19. $\iint_R xy \, dA$, en donde R es la región limitada por las rectas $2x - y = 1$, $2x - y = -3$, $3x + y = 1$, y $3x + y = -2$.

20. $\iint_R \frac{x+2y}{\cos(x-y)} \, dA$, en donde R es el paralelogramo limitado por las rectas $y = x$, $y = x - 1$, $x + 2y = 0$, y $x + 2y = 2$.

21. $\iint_R \cos\left(\frac{y-x}{y+x}\right) dA$, en donde R es la región trapecial con vértices $(1, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 2)$ y $(0, 1)$.

22. $\iint_R \sin(9x^2 + 4y^2) dA$, en donde R es la región del primer cuadrante limitada por la elipse $9x^2 + 4y^2 = 1$.

23. $\iint_R e^{x+y} dA$, en donde R está descrita por la desigualdad $|x| + |y| \leq 1$.

24. Sea f continua en $[0, 1]$ y R la región triangular con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$. Demuestre que

$$\iint_R f(x+y) dA = \int_0^1 u f(u) du$$

Repaso del Capítulo 13

Ejercicios 1–6: Análisis conceptual de propiedades de integrales dobles y triples mediante enunciados de Verdadero o Falso.

1. $\int_{-1}^1 \int_0^6 x^2 \operatorname{sen}(x - y) \, dx \, dy = \int_0^6 \int_{-1}^1 x^2 \operatorname{sen}(x - y) \, dy \, dx$

2. $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 e^{x^2+y^2} \operatorname{sen} y \, dx \, dy = 0$

3. Si D es el disco dado por $x^2 + y^2 \leq 4$, entonces

$$\iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} \, dA = \frac{16\pi}{3}$$

4. $\int_1^4 \int_0^1 (x^2 + \sqrt{y}) \operatorname{sen}(x^2 y^2) \, dx \, dy \leq 9$

5. La integral

$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_r^2 dz \, dr \, d\theta$$

representa el volumen limitado por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y el plano $z = 2$.

6. La integral $\iiint_E kr^3 \, dz \, dr \, d\theta$ representa el momento de inercia con respecto al eje z de un sólido E con densidad constante k .

Ejercicios 7–12: Cálculo de integrales múltiples iteradas en coordenadas cartesianas (dobles y triples).

7. $\int_{-2}^2 \int_0^4 (4x^3 + 3xy^2) \, dx \, dy$

8. $\int_0^\pi \int_0^1 x \cos(xy) \, dy \, dx$

9. $\int_1^2 \int_0^{x^2} \frac{1}{x+y} dy dx$

10. $\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 e^{y^3} dy dx$

11. $\int_0^1 \int_0^x \int_0^y y^2 z dz dy dx$

12. $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \int_0^y xy dz dx dy$

Ejercicios 13–14: Descripción geométrica de regiones bidimensionales y sólidos tridimensionales a partir de integrales iteradas.

13. Describa la región cuya área está dada por la integral

$$\int_0^\pi \int_1^{1+\sin \theta} r \, dr \, d\theta$$

14. Describa el sólido cuyo volumen está dado por la integral

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_1^2 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

y evalúe la integral.

Ejercicios 15–16: Cálculo de integrales dobles invirtiendo el orden de integración (cambio de tipo I a tipo II y viceversa).

15. $\int_0^1 \int_x^1 e^{x/y} \, dy \, dx$

16. $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \operatorname{sen}(x^3) dx dy$

Ejercicios 17–30: Evaluación de integrales dobles y triples sobre regiones generales, discos, tetraedros y hemisferios.

17. $\iint_R \frac{1}{(x-y)^2} dA$, en donde $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 2 \leq y \leq 4\}$

18. $\iint_D x^3 dA$, en donde $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, x^2 - 1 \leq y \leq x + 1\}$

19. $\iint_D xy dA$, en donde D está limitada por $y^2 = x^3$ y $y = x$.

20. $\iint_D x e^y dA$, en donde D está limitada por $y = 0$, $y = x^2$, $x = 1$.
21. $\iint_D (xy + 2x + 3y) dA$, en donde D es la región del primer cuadrante limitada por $x = 1 - y^2$, $y = 0$, $x = 0$.
22. $\iint_D y dA$, en donde D es la región del primer cuadrante limitada por la hipérbola $xy = 1$ y las rectas $y = x$, $y = 2$.
23. $\iint_D (x^2 + y^2)^{3/2} dA$, en donde D es la región del primer cuadrante limitada por las rectas $y = 0$, $y = \sqrt{3}x$ y la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$.

24. $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dA$, en donde D es el disco cerrado de radio 1 y centro en $(0, 1)$.

25. $\iiint_E x^2 z \, dV$, en donde $E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2x, 0 \leq z \leq x\}$

26. $\iiint_T y \, dV$, en donde T es el tetraedro limitado por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ y $2x + y + z = 2$.

27. $\iiint_E y^2 z^2 \, dV$, en donde E es la región limitada por el paraboloide $x = 1 - y^2 - z^2$ y el plano $x = 0$.

28. $\iiint_E z \, dV$, en donde E es la región limitada por los planos $y = 0$, $z = 0$, $x + y = 2$ y el cilindro $y^2 + z^2 = 1$ en el primer octante.
29. $\iiint_E yz \, dV$, en donde E se encuentra arriba del plano $z = 0$, abajo del plano $z = y$ y dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 4$.
30. $\iiint_H z^3 \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dV$, en donde H es el hemisferio sólido con centro en el origen y radio 1, que se encuentra arriba del plano xy .

Ejercicios 31–36: Cálculo de volúmenes de sólidos bajo superficies, tetraedros, cuñas cilíndricas y regiones acotadas.

31. Debajo del paraboloide $z = x^2 + 4y^2$ y arriba del rectángulo $R = [0, 2] \times [1, 4]$

32. Debajo de la superficie $z = x^2y$ y arriba del triángulo del plano xy con vértices $(1, 0)$, $(2, 1)$ y $(4, 0)$
33. El tetraedro sólido con vértices $(0, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$, $(0, 2, 0)$ y $(2, 2, 0)$.
34. Limitado por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y los planos $z = 0$ y $y + z = 3$.
35. Una de las cuñas cortadas del cilindro $x^2 + 9y^2 = a^2$ por los planos $z = 0$ y $z = mx$.

36. Arriba del paraboloide $z = x^2 + y^2$ y debajo del semicono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Ejercicios 37–44: Aplicaciones físicas (masa, centro de masa, inercia, centroides de conos/láminas) y áreas de superficies.

37. Encuentre la masa y centro de masa de una lámina que ocupa la región D limitada por la parábola $x = 1 - y^2$ y los ejes coordenados en el primer cuadrante si la función densidad es $\rho(x, y) = y$.
38. Encuentre los momentos de inercia y radios de giro con respecto a los ejes x y y de la lámina considerada en el ejercicio 37.
39. Una lámina ocupa la porción del disco $x^2 + y^2 \leq a^2$ que se encuentra en el primer cuadrante. Encuentre el centroide de la lámina.

40. Encuentre el centro de masa de la lámina considerada en el ejercicio 39 si la función densidad es $\rho(x, y) = xy^2$.
41. Encuentre el centroide de un cono circular recto con altura h y radio de la base a . (Coloque el cono de manera que su base se encuentre en el plano xy con centro en el origen y su eje a lo largo del eje z positivo).
42. Encuentre el momento de inercia del cono del ejercicio 41 con respecto a su eje (el eje z).
43. Encuentre el área de la porción del plano $3x + 2y + 6z = 6$ que se encuentra en el primer octante.

44. Encuentre el área de la porción del cono $z^2 = a^2(x^2 + y^2)$ comprendida entre los planos $z = 1$ y $z = 2$.

Ejercicios 45–51: Cálculo de integrales complejas mediante cambios de coordenadas (polares, esféricas) y transformaciones.

45. Utilice coordenadas polares para evaluar la integral

$$\int_0^{\sqrt{2}} \int_y^{\sqrt{4-y^2}} \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy$$

46. Utilice coordenadas esféricas para evaluar

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} (x^2 + y^2 + z^2)^2 dz dy dx$$

47. Vuelva a escribir la integral

$$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} f(x, y, z) dz dy dx$$

como una integral iterada en el orden $dx dy dz$.

48. Proporcione otras cinco integrales iteradas que sean iguales a la integral

$$\int_0^2 \int_0^{y^3} \int_0^{y^2} f(x, y, z) dz dx dy$$

49. Utilice la transformación $u = x - y$, $v = x + y$ para evaluar $\iint_R (x - y)/(x + y) dA$, en donde R es el cuadrado con vértices $(0, 2)$, $(1, 1)$, $(2, 2)$ y $(1, 3)$.

50. Utilice la transformación $x = u^2$, $y = v^2$, $z = w^2$ para encontrar el volumen de la región limitada por la superficie $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 1$ y los planos coordenados.

51. Aplique la fórmula de cambio de variables y una transformación apropiada para evaluar la integral $\iint_R xy \, dA$, en donde R es el cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$ y $(1, -1)$.

Ejercicios 52–54: Demostración del teorema del valor medio para integrales y análisis de límites de integrales impropias.

52. **El teorema del valor medio para integrales dobles** establece que si f es una función continua en una región plana D que es de tipo I o II, entonces existe un punto (x_0, y_0) en D tal que

$$\iint_D f(x, y) \, dA = f(x_0, y_0)A(D)$$

Use el teorema de los valores extremos (12.57) y la propiedad 13.24 de las integrales para probar este teorema. [Utilice la demostración de la versión correspondiente a una variable (5.17) como guía].

53. Suponga que f es continua en un dominio D del plano y sea (a, b) un punto interior de D . Sea D_r el disco cerrado con centro (a, b) y radio r . Aplique el teorema del valor medio para integrales dobles (véase el ejercicio 52) para demostrar que

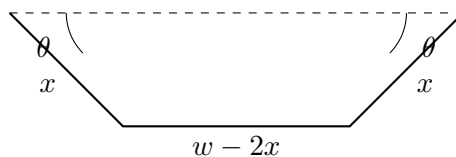
$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{D_r} f(x, y) \, dA = f(a, b)$$

54. (a) Evalúe $\iint_D \frac{1}{(x^2+y^2)^{n/2}} dA$, en donde n es un entero y D es la región limitada por las circunferencias con centro en el origen y radios r y R , $0 < r < R$.
- (b) ¿Para qué valores de n la integral de la parte (a) tiene límite cuando $r \rightarrow 0^+$?
- (c) Encuentre $\iiint_E \frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{n/2}} dV$, en donde E es la región limitada por las esferas con centro en el origen y radios r y R , $0 < r < R$.
- (d) ¿Para qué valores de n la integral considerada en la parte (c) tiene límite cuando $r \rightarrow 0^+$?

Aplicaciones Adicionales del Capítulo 13

Problemas 1–3: Modelación física y optimización (diseño de canales, curvas de ascensión más pronunciada y distribución de agua).

- Una pieza larga de hoja de metal galvanizado de w pulgadas de ancho se va a doblar en una forma simétrica con tres lados rectos para formar un canal pluvial. La sección transversal se muestra en la figura.
 - Determine las dimensiones que permitan el máximo flujo posible; esto es, encuentre las dimensiones que proporcionen la máxima área de sección transversal posible.
 - ¿Sería mejor formar con la hoja de metal un canal de área de sección transversal semi-circular que uno de sección transversal de tres lados?

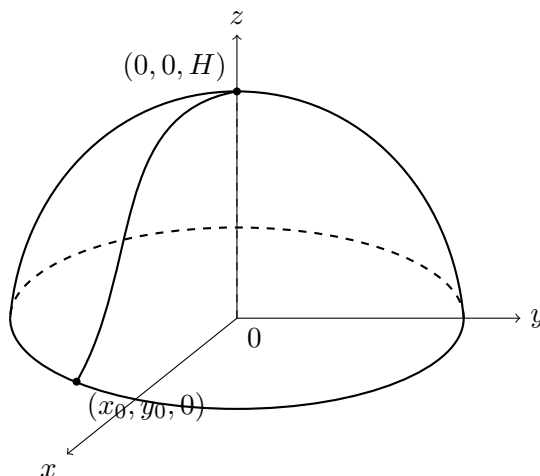


2. Una montaña de "pan de azúcar" tiene la ecuación

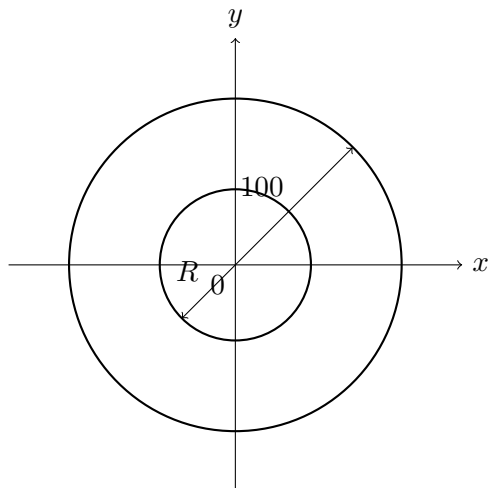
$$z = f(x, y) = H - \alpha(x^2 + \mu y^2) \quad \alpha > 0, \mu > 1$$

Empezando en un punto $(x_0, y_0, 0)$ de la base de la montaña, un alpinista desea ascender la montaña a través de una curva de ascensión más pronunciada.

- Identifique las curvas de nivel de la superficie $z = f(x, y)$ y grafique algunos miembros de esta familia de curvas.
- Calcule el vector gradiente de la superficie en un punto arbitrario (x, y) del dominio de f y determine la ecuación diferencial de la curva de ascensión más pronunciada.
- Encuentre la solución de la ecuación diferencial de la parte (b) que satisfaga la condición inicial $y(x_0) = y_0$.
- Encuentre las ecuaciones paramétricas $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ de la curva de ascensión más pronunciada sobre la superficie de la montaña.



3. Un aspersor agrícola distribuye agua en una región circular de radio 100 pies. El sistema suministra agua a una profundidad de e^{-r} pies por hora a una distancia de r pies del aspersor.
- ¿Cuál es la cantidad total de agua proporcionada por hora a la región interior al círculo de radio R con centro en el aspersor?
 - Determine una expresión de la cantidad media de agua por hora por pie cuadrado suministrada a la región interior al círculo de radio R .



Problemas 4–5: Envolventes de familias de curvas bidimensionales y cálculo de exposición epidemiológica.

4. Considere una familia uniparamétrica de curvas $F(x, y, C) = 0$. Una curva Γ es una *envolvente* de la familia dada si para cada curva $F(x, y, C) = 0$ de la familia, Γ intersecta y es tangente a $F(x, y, C) = 0$ en su punto de intersección. Es posible demostrar que la ecuación de la envolvente se puede obtener eliminando el parámetro α entre las dos ecuaciones

$$F(x, y, \alpha) = 0 \quad \text{y} \quad F_{\alpha}(x, y, \alpha) = 0$$

- (a) Identifique la familia de curvas definida por

$$\frac{x}{\cos C} + \frac{y}{\sin C} = 1$$

y determine la envolvente de esta familia.

- (b) Grafique los miembros de la familia y la envolvente en un mismo sistema de coordenadas.
 (c) Despreciando la resistencia del aire, la trayectoria de un proyectil lanzado desde el origen a un ángulo de elevación α y con velocidad inicial v_0 es la parábola cuya ecuación es

$$y = (\tan \alpha)x - \left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \right) x^2$$

Fije la velocidad inicial v_0 y considere esta ecuación como una familia uniparamétrica de curvas determinada por el ángulo de elevación α . Encuentre la envolvente de esta familia. (Véase Aplicaciones Adicionales, problema 5, página 728).

5. En el estudio de la propagación de una epidemia, se supone que la probabilidad de que una persona infectada contagie la enfermedad a una no infectada es función de la distancia entre ellas. Considere una ciudad circular de 10 millas de radio en la que la población está uniformemente distribuida. Para una persona no infectada situada en un punto fijo $A(x_0, y_0)$, suponga que la función de probabilidad está dada por

$$f(P) = \frac{1}{20}[20 - d(P, A)]$$

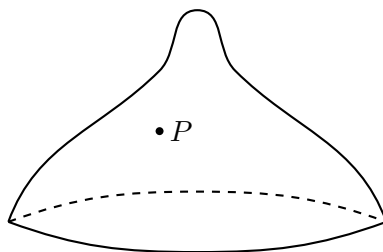
en donde $d(P, A)$ denota la distancia entre P y A .

- (a) Suponga que la exposición de una persona a la enfermedad es la suma de las probabilidades de adquirir la enfermedad de parte de todos los miembros de la población. Suponga que las personas infectadas están uniformemente distribuidas a lo largo de la ciudad, con k personas infectadas por milla cuadrada. Obtenga una integral doble que represente la exposición de una persona que resida en A .
- (b) Evalúe la integral en el caso en que A es el centro de la ciudad y en el caso en que A se encuentra en la periferia de la ciudad. ¿En dónde sería preferible vivir?

Problemas 6–8: Dinámica de partículas sobre superficies, cálculo de trabajo geológico y gradientes de concentración biológica.

6. Una partícula de masa m se mueve sobre la superficie $z = f(x, y)$. Sean $x = x(t)$, $y = y(t)$ las coordenadas x y y de la partícula en el tiempo t .
- (a) Encuentre el vector velocidad $\mathbf{v}$ y la energía cinética $K = \frac{1}{2}m|\mathbf{v}|^2$ de la partícula.
 - (b) Determine el vector aceleración $\mathbf{a}$.
 - (c) Sea $z = x^2 + y^2$ y $x(t) = t \cos t$, $y(t) = t \sin t$. Encuentre el vector velocidad, la energía cinética y el vector aceleración.

7. En el estudio de la formación de cordilleras, los geólogos estiman la cantidad de trabajo que se requiere para que se yerga una montaña desde el nivel del mar. Considere una montaña que tiene esencialmente la forma de un cono circular recto. Suponga que la densidad peso del material en la vecindad de un punto P es $g(P)$ y que la altura es $h(P)$.
- Encuentre una integral definida que represente el trabajo total realizado al formarse la montaña.
 - Suponga que el monte Fujiyama en Japón tiene la forma de un cono circular recto con radio de 62,000 pies, altura 12,400 pies y densidad constante de 200 lb/pie³. ¿Qué trabajo se realizó al formarse el monte Fujiyama si inicialmente estaba al nivel del mar?



8. Los biólogos marinos han determinado que cuando un tiburón detecta la presencia de sangre en el agua, nada en la dirección en la que la concentración de la sangre aumenta más rápidamente. Con base en ciertas pruebas en agua de mar, la concentración de sangre en partes por millón en un punto $P(x, y)$ de la superficie está dada aproximadamente por

$$C(x, y) = e^{-(x^2+2y^2)/10^4}$$

en donde x y y se miden en metros en un sistema de coordenadas rectangulares con la fuente sanguínea situada en el origen.

- Identifique las curvas de nivel de la función concentración y grafique varios miembros de esta familia.
- Suponga que un tiburón se encuentra en el punto (x_0, y_0) cuando detecta por primera vez la presencia de sangre en el agua. Determine la trayectoria que seguirá el tiburón hacia la fuente (el origen).

Parte X

Cálculo Vectorial

Capítulo 15

Cálculo Vectorial

Este capítulo aborda el estudio de funciones vectoriales y campos vectoriales, integrales de línea, teorema fundamental de las integrales de línea, teorema de Green, rotacional y divergencia, integrales de superficie, teorema de Stokes, y el teorema de la divergencia.

Sección 14.1: Campos vectoriales

Ejercicios 1–10: Representación y bosquejo gráfico de campos vectoriales en dos y tres dimensiones.

1. $F(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$

2. $F(x, y) = x\mathbf{i} - y\mathbf{j}$

3. $F(x, y) = y\mathbf{i} + \mathbf{j}$

4. $F(x, y) = -x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}$

5. $F(x, y) = \frac{y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

6. $F(x, y) = \frac{y\mathbf{i} - x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

7. $F(x, y, z) = \mathbf{j}$

8. $F(x, y, z) = z\mathbf{j}$

9. $F(x, y, z) = y\mathbf{j}$

10. $F(x, y, z) = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

Ejercicios 11–16: Cálculo analítico de campos vectoriales gradientes de funciones escalares (dos y tres variables).

11. $f(x, y) = x^5 - 4x^2y^3$

12. $f(x, y) = \operatorname{sen}(2x + 3y)$

13. $f(x, y) = e^{3x} \cos(4y)$

14. $f(x, y, z) = xyz$

15. $f(x, y, z) = xy^2 - yz^3$

16. $f(x, y, z) = x \ln(y - z)$

Ejercicios 17–18: Determinación analítica y representación geométrica de campos vectoriales gradientes.

17. $f(x, y) = x^2 - \frac{1}{2}y^2$

18. $f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

Ejercicio 19: Estudio y cálculo de líneas de flujo (trayectorias tangenciales) de campos vectoriales y sistemas diferenciales.

19. Las líneas de flujo (o líneas de curso) de un campo vectorial son las trayectorias seguidas por una partícula cuyo campo de velocidad es el campo vectorial dado. De esta manera, los vectores de un campo vectorial son tangentes a las líneas de flujo.

- (a) Grafique algunas líneas de flujo del campo vectorial

$$F(x, y) = x\mathbf{i} - y\mathbf{j}.$$

A partir de las gráficas, ¿puede acertar cuáles son las ecuaciones de las líneas de flujo?

- (b) Obtenga una ecuación de la línea de flujo que pasa por el punto $(1, 1)$ resolviendo las ecuaciones diferenciales

$$\frac{dx}{dt} = x, \quad \frac{dy}{dt} = -y.$$

Sección 14.2: Integrales de línea

Ejercicios 1–16: Evaluación de integrales de línea de funciones escalares (parámetro de longitud de arco y diferenciales de coordenadas).

1. $\int_C x \, ds, \quad C : x = t^3, y = t, \quad 0 \leq t \leq 2$

2. $\int_C y \, ds$, $C : x = t^3, y = t^2, 0 \leq t \leq 1$

3. $\int_C xy^4 \, ds$, C es la mitad derecha de la circunferencia $x^2 + y^2 = 16$

4. $\int_C xy \, ds$, C es el segmento rectilíneo que une $(-1, 1)$ con $(2, 3)$

5. $\int_C (x - 2y^2) \, dy$, C es el arco de la parábola $y = x^2$ de $(-2, 4)$ a $(1, 1)$

6. $\int_C \operatorname{sen} x \, dx$, C es el arco de la curva $x = y^4$ de $(1, -1)$ a $(1, 1)$

7. $\int_C xy \, dx + (x-y) \, dy$, C consta de los segmentos rectilíneos de $(0, 0)$ a $(2, 0)$ y de $(2, 0)$ a $(3, 2)$.

8. $\int_C x\sqrt{y} \, dx + 2y\sqrt{x} \, dy$, C consta del arco de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ de $(1, 0)$ a $(0, 1)$ y el segmento rectilíneo de $(0, 1)$ a $(0, 0)$.

9. $\int_C xyz \, ds$, $C : x = 2t, y = 3 \operatorname{sen} t, z = 3 \cos t, 0 \leq t \leq \pi/2$

10. $\int_C x^2 z \, ds$, $C : x = \sin 2t, y = 3t, z = \cos 2t, 0 \leq t \leq \pi/4$

11. $\int_C xy^2 z \, ds$, C es el segmento rectilíneo de $(1, 0, 1)$ a $(0, 3, 6)$

12. $\int_C xz \, ds$, $C : x = 6t, y = 3\sqrt{2}t^2, z = 2t^3, 0 \leq t \leq 1$

13. $\int_C x^3 y^2 z \, dz$, $C : x = 2t, y = t^2, z = t^2, 0 \leq t \leq 1$

14. $\int_C yz \, dy + xy \, dz, \quad C : x = \sqrt{t}, y = t, z = t^2, \quad 0 \leq t \leq 1$

15. $\int_C z^2 \, dx - z \, dy + 2y \, dz, \quad C$ consta de los segmentos rectilíneos de $(0, 0, 0)$ a $(0, 1, 1)$, de $(0, 1, 1)$ a $(1, 2, 3)$ y de $(1, 2, 3)$ a $(0, 0, 0)$.

16. $\int_C yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz, \quad C$ consta de los segmentos rectilíneos de $(0, 0, 0)$ a $(2, 0, 0)$, de $(2, 0, 0)$ a $(1, 3, -1)$ y de $(1, 3, -1)$ a $(0, 0, 0)$.

Ejercicios 17–22: Evaluación de integrales de línea de campos vectoriales sobre curvas parametrizadas.

17. $\mathbf{F}(x, y) = x^2y\mathbf{i} - xy\mathbf{j}, \quad \mathbf{r}(t) = t^3\mathbf{i} + t^4\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$

18. $\mathbf{F}(x, y) = e^x \mathbf{i} + xy \mathbf{j}, \quad \mathbf{r}(t) = t^2 \mathbf{i} + t^3 \mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$

19. $\mathbf{F}(x, y, z) = x \mathbf{i} - z \mathbf{j} + y \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}(t) = 2t \mathbf{i} + 3t \mathbf{j} - t^2 \mathbf{k}, \quad -1 \leq t \leq 1$

20. $\mathbf{F}(x, y, z) = (y + z) \mathbf{i} - x^2 \mathbf{j} - 4y^2 \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + t^4 \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$

21. $\mathbf{F}(x, y, z) = \sin x \mathbf{i} + \cos y \mathbf{j} + xz \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}(t) = t^3 \mathbf{i} - t^2 \mathbf{j} + t \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$

22. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$, $\mathbf{r}(t) = \sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq \pi/2$

Ejercicios 23–28: Aplicaciones físicas de las integrales de línea (masa, centro de masa y momentos de inercia de alambres delgados).

23. Un alambre delgado se dobla en la forma de la semicircunferencia $x^2 + y^2 = 4$, $x \geq 0$. Si la densidad lineal es una constante k , encuentre la masa y el centro de masa del alambre.

24. Encuentre la masa y el centro de masa de un alambre delgado en forma de un cuadrante de circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, si la función densidad es $\rho(x, y) = x + y$.

25. (a) Escriba las fórmulas análogas a las ecuaciones 14.8 del centro de masa $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ de un alambre delgado con función densidad $\rho(x, y, z)$ que tiene la forma de una curva del espacio C .

(b) Encuentre el centro de masa de un alambre que tiene la forma de la hélice $x = 2 \sin t$, $y = 2 \cos t$, $z = 3t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, si la densidad es una constante k .

26. Encuentre la masa y el centro de masa de un alambre que tiene la forma de la hélice $x = t, y = \cos t, z = \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, si la densidad en cualquier punto es igual al cuadrado de la distancia al origen.

27. Si un alambre con densidad lineal $\rho(x, y)$ se encuentra a lo largo de una curva plana C , sus **momentos de inercia** con respecto a los ejes x y y se definen como

$$I_x = \int_C y^2 \rho(x, y) ds \quad I_y = \int_C x^2 \rho(x, y) ds$$

Encuentre los momentos de inercia del alambre del ejemplo 3.

28. Si un alambre con densidad lineal $\rho(x, y, z)$ se encuentra a lo largo de una curva del espacio C , sus **momentos de inercia** con respecto a los ejes x, y y z se definen como

$$I_x = \int_C (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) ds \quad I_y = \int_C (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) ds \quad I_z = \int_C (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) ds$$

Encuentre los momentos de inercia del alambre del ejemplo 3.

Ejercicios 29–35: Aplicaciones dinámicas y termodinámicas (trabajo realizado por campos de fuerza y sistemas gravitacionales/electromagnéticos).

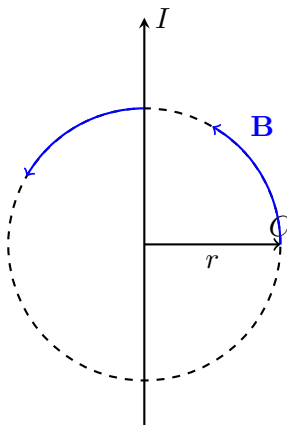
29. Calcule el trabajo efectuado por el campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} + (y + 2)\mathbf{j}$ cuando un objeto se mueve a lo largo de un arco de la cicloide $\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
30. Calcule el trabajo efectuado por el campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y) = x \sin y\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ sobre una partícula que se mueve a lo largo de la parábola $y = x^2$ de $(-1, 1)$ a $(2, 4)$.
31. Calcule el trabajo efectuado por el campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y, z) = xz\mathbf{i} + yx\mathbf{j} + zy\mathbf{k}$ sobre una partícula que se mueve a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} - t^3\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$.
32. La fuerza ejercida por una carga eléctrica ubicada en el origen sobre una partícula cargada situada en un punto (x, y, z) con vector de posición $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$ es $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = K\mathbf{r}/|\mathbf{r}|^3$ en donde K es una constante. (Véase el ejemplo 5 de la sección 14.1). Encuentre el trabajo realizado cuando la partícula se mueve a lo largo de una recta de $(2, 0, 0)$ a $(2, 1, 5)$.

33. Un hombre que pesa 160 libras carga una lata de pintura de 25 libras subiendo por una escalera helicoidal que circunda a un silo de 20 pies de radio. Si el silo tiene 90 pies de altura y el hombre da exactamente tres vueltas completas, ¿cuál es el trabajo realizado por el hombre en contra de la gravedad al subir hasta la parte superior?
34. Suponga que existe un orificio en la lata de pintura considerada en el ejercicio 33 y que escapan 9 libras de pintura a razón constante durante el ascenso. Determine el trabajo realizado.
35. Los experimentos demuestran que una corriente constante I en un alambre largo produce un campo magnético $\mathbf{B}$ que es tangente a cualquier circunferencia que se encuentre en un plano perpendicular al alambre y cuyo centro sea el eje del alambre (como se ilustra en la figura). La ley de Ampere relaciona la corriente eléctrica con sus efectos magnéticos y establece que

$$\int_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 I$$

en donde I es la corriente neta que pasa a través de cualquier superficie limitada por una curva cerrada C y μ_0 es una constante llamada permeabilidad del vacío. Considerando que C es una circunferencia de radio r , demuestre que la magnitud $B = |\mathbf{B}|$ del campo magnético a una distancia r del centro del alambre es

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



Sección 14.3: Teorema Fundamental para Integrales de Línea

Ejercicios 1–10: Determinación analítica de la conservatividad de campos vectoriales y cálculo de funciones potenciales.

1. $\mathbf{F}(x, y) = (2x - 3y)\mathbf{i} + (2y - 3x)\mathbf{j}$

2. $\mathbf{F}(x, y) = (3x^2 - 4y)\mathbf{i} + (4y^2 - 2x)\mathbf{j}$

3. $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 + y)\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$

4. $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 + y)\mathbf{i} + (y^2 + x)\mathbf{j}$

5. $\mathbf{F}(x, y) = (1 + 4x^3y^3)\mathbf{i} + 3x^4y^2\mathbf{j}$

6. $\mathbf{F}(x, y) = (y \cos x - \cos y)\mathbf{i} + (\sin x + x \sin y)\mathbf{j}$

7. $\mathbf{F}(x, y) = (e^{2x} + x \operatorname{sen} y)\mathbf{i} + x^2 \cos y \mathbf{j}$

8. $\mathbf{F}(x, y) = (ye^{xy} + 4x^3y)\mathbf{i} + (xe^{xy} + x^4)\mathbf{j}$

9. $\mathbf{F}(x, y) = (ye^x + \operatorname{sen} y)\mathbf{i} + (e^x + x \cos y)\mathbf{j}$

10. $\mathbf{F}(x, y) = (x + y^2)\mathbf{i} + (2xy + y^2)\mathbf{j}$

Ejercicios 11–17: Cálculo de funciones potenciales y su aplicación en la evaluación de integrales de línea.

11. $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$; C es el arco de la parábola $y = x^2$ de $(-1, 1)$ a $(3, 9)$.

12. $\mathbf{F}(x, y) = 2xy^3\mathbf{i} + 3x^2y^2\mathbf{j}$; $C : \mathbf{r}(t) = \sin t\mathbf{i} + (t^2 + 1)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq \pi/2$

13. $\mathbf{F}(x, y) = e^{2y}\mathbf{i} + (1 + 2xe^{2y})\mathbf{j}$; $C : \mathbf{r}(t) = te^t\mathbf{i} + (1 + t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 1$

14. $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + (x + z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$; C es el segmento rectilíneo de $(2, 1, 4)$ a $(8, 3, -1)$.

15. $\mathbf{F}(x, y, z) = 2xy^3z^4\mathbf{i} + 3x^2y^2z^4\mathbf{j} + 4x^2y^3z^3\mathbf{k}$; $C : x = t, y = t^2, z = t^3, 0 \leq t \leq 2$

16. $\mathbf{F}(x, y, z) = (2xz + \operatorname{sen} y)\mathbf{i} + x \cos y\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$; $C : \mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \operatorname{sen} t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 2\pi$

17. $\mathbf{F}(x, y, z) = 4xe^z\mathbf{i} + \cos y\mathbf{j} + 2x^2e^z\mathbf{k}$; $C : \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$

Ejercicios 19–20: Demostración de independencia de la trayectoria y evaluación de integrales de línea.

19. $\int_C 2x \operatorname{sen} y \, dx + (x^2 \cos y - 3y^2) \, dy$; C es cualquier trayectoria que va de $(-1, 0)$ a $(5, 1)$.

20. $\int_C (2y^2 - 12x^3y^3) dx + (4xy - 9x^4y^2) dy$; C es cualquier trayectoria que va de $(1, 1)$ a $(3, 2)$.

Ejercicios 21–22: Cálculo de trabajo realizado por campos de fuerza conservativos entre dos puntos.

21. $\mathbf{F}(x, y) = x^2y^3\mathbf{i} + x^3y^2\mathbf{j}$; $P(0, 0), Q(2, 1)$

22. $\mathbf{F}(x, y) = (y^2/x^2)\mathbf{i} - (2y/x)\mathbf{j}$; $P(1, 1), Q(4, -2)$

Ejercicios 23–24: Demostraciones teóricas sobre campos vectoriales conservativos e independencia de la trayectoria.

23. Demuestre que si el campo vectorial $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ es conservativo y P, Q, R tienen derivadas parciales de primer orden continuas, entonces

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x} \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$$

24. Aplique el ejercicio 23 para demostrar que la integral de línea $\int_C y \, dx + x \, dy + xyz \, dz$ no es independiente de la trayectoria.

Ejercicios 25–28: Caracterización topológica de conjuntos plano-cartesianos (abiertos, conexos y simplemente conexos).

25. $\{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}$

26. $\{(x, y) \mid x \neq 0\}$

27. $\{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 4\}$

28. $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \text{ o } 4 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}$

Ejercicios 29–30: Demostraciones y aplicaciones de campos conservativos en física gravitacional, eléctrica y campos singulares.

29. Sea $\mathbf{F}(x, y) = \frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$.

- (a) Demuestre que $\partial P / \partial y = \partial Q / \partial x$.
- (b) Demuestre que $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ no es independiente de la trayectoria. [Sugerencia: Calcule $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ y $\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, en donde C_1 y C_2 son las mitades superior e inferior de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ de $(1, 0)$ a $(-1, 0)$]. ¿Contradice esto al teorema 14.23?

30. (a) Suponga que $\mathbf{F}$ es un campo de fuerza de cuadrado inverso, esto es,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \frac{c}{|\mathbf{r}|^3} \mathbf{r}$$

para alguna constante c , en donde $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Encuentre el trabajo efectuado por $\mathbf{F}$ cuando un objeto se mueve a lo largo de una trayectoria de un punto P_1 a un punto P_2 en términos de las distancias d_1 y d_2 de estos puntos al origen.

- (b) Un ejemplo de un campo de cuadrado inverso es el campo gravitacional $\mathbf{F} = -(mMG/|\mathbf{r}|^3)\mathbf{r}$ considerado en el ejemplo 4 de la sección 14.1. Aplique la parte (a) para encontrar el trabajo efectuado por el campo gravitacional cuando la tierra se mueve del afelio (a una distancia máxima de 1.52×10^8 km del sol) al perihelio (a una distancia mínima de 1.47×10^8 km). (Utilice los valores $m = 5.97 \times 10^{24}$ kg, $M = 1.99 \times 10^{30}$ kg, y $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m²/kg².)
- (c) Otro ejemplo de campo de cuadrado inverso es el campo eléctrico $\mathbf{E} = \varepsilon q Q \mathbf{r} / |\mathbf{r}|^3$ considerado en el ejemplo 5 de la sección 14.1. Suponga que un electrón con una carga de

-1.6×10^{-19} C se encuentra en el origen. Una carga unitaria positiva está situada a una distancia de 10^{-12} m del electrón y se mueve a una posición que se encuentra a la mitad de esa distancia del electrón. Aplique la parte (a) para encontrar el trabajo efectuado por el campo eléctrico. (Use el valor $\varepsilon = 8.985 \times 10^9$.)

Sección 14.4: Teorema de Green

Ejercicios 1–3: Evaluación de integrales de línea de trayectoria cerrada por dos métodos (directo y Teorema de Green).

1. $\oint_C y \, dx - x^2 y^2 \, dy$, en donde C es el cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ y $(0, 1)$.
2. $\oint_C x \, dx - x^2 y^2 \, dy$, en donde C es el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$ y $(0, 1)$.
3. $\oint_C (x + 2y) \, dx + (x - 2y) \, dy$, en donde C consta del arco de la parábola $y = x^2$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ seguido por el segmento rectilíneo de $(1, 1)$ a $(0, 0)$.

Ejercicios 4–16: Aplicación directa del Teorema de Green para la evaluación de integrales de línea sobre curvas cerradas positivamente orientadas.

4. $\oint_C (x^2 + y^2) dx + 2xy dy$, en donde C consta del arco de la parábola $y = x^2$ de $(0, 0)$ a $(2, 4)$ y los segmentos rectilíneos de $(2, 4)$ a $(0, 4)$ y de $(0, 4)$ a $(0, 0)$.

5. $\int_C xy dx + y^5 dy$, en donde C es el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(2, 1)$.

6. $\int_C x^2 y dx - xy^2 dy$, en donde C es el cuadrado con vértices $(\pm 1, \pm 1)$.

7. $\int_C (y + e^{\sqrt{x}}) dx + (2x + \cos y^2) dy$, en donde C es la frontera de la región limitada por las parábolas $y = x^2$ y $x = y^2$.

8. $\int_C (y^2 - \tan^{-1} x) dx + (3x + \sin y) dy$, en donde C es la frontera de la región limitada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 4$.
9. $\int_C x^2 dx + y^2 dy$, en donde C es la curva $x^4 + y^4 = 1$.
10. $\int_C x^2 y dx - 3y^2 dy$, en donde C es la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.
11. $\int_C xy dx + 2x^2 dy$, en donde C consta del segmento rectilíneo que va de $(-2, 0)$ a $(2, 0)$ y la mitad superior de la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$.

12. $\int_C 2xy \, dx + x^2 \, dy$, en donde C es la cardioide $r = 1 + \cos \theta$.
13. $\int_C (xy + e^x) \, dx + (x^2 - \ln(1 + y)) \, dy$, en donde C consta del segmento rectilíneo de $(0, 0)$ a $(\pi, 0)$ y la curva $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$.
14. $\int_C (x^3 - y^3) \, dx + (x^3 + y^3) \, dy$, en donde C es la frontera de la región comprendida entre las circunferencias $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 9$.
15. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, en donde $\mathbf{F}(x, y) = (y^2 - x^2y)\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j}$ y C consta de la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ de $(2, 0)$ a $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ y los segmentos rectilíneos de $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ a $(0, 0)$ y de $(0, 0)$ a $(2, 0)$.

16. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, en donde $\mathbf{F}(x, y) = x^3y\mathbf{i} + x^4\mathbf{j}$ y C es la curva $x^4 + y^4 = 1$.

Ejercicios 17–18: Aplicaciones dinámicas del Teorema de Green (trabajo mecánico realizado por campos de fuerza no conservativos).

17. Aplique el teorema de Green para encontrar el trabajo efectuado por la fuerza $\mathbf{F}(x, y) = x(x + y)\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j}$ cuando una partícula se mueve a lo largo del eje x del origen a $(1, 0)$, luego a lo largo del segmento rectilíneo que va a $(0, 1)$ y luego de regreso al origen a través del eje y .
18. Una partícula empieza en el punto $(-2, 0)$, se mueve a lo largo del eje x hacia $(2, 0)$ y luego a lo largo de la semicircunferencia $y = \sqrt{4 - x^2}$ hacia el punto inicial. Utilice el teorema de Green para encontrar el trabajo efectuado sobre esta partícula por el campo de fuerzas $\mathbf{F}(x, y) = \langle x, x^3 + 3xy^2 \rangle$.

Ejercicios 19–21: Cálculo de áreas plano-cartesianas de regiones limitadas aplicando formas alternativas del Teorema de Green.

19. La región limitada por la hipocicloide con ecuación vectorial $\mathbf{r}(t) = \cos^3 t \mathbf{i} + \sin^3 t \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

20. La región limitada por la curva con ecuación vectorial $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin^3 t \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

21. (a) Si C es el segmento rectilíneo que une el punto (x_1, y_1) con el punto (x_2, y_2) , demuestre que

$$\int_C x dy - y dx = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

- (b) Si los vértices de un polígono, en orden opuesto a las manecillas del reloj, son $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ demuestre que el área del polígono es

$$A = \frac{1}{2}[(x_1 y_2 - x_2 y_1) + (x_2 y_3 - x_3 y_2) + \cdots + (x_{n-1} y_n - x_n y_{n-1}) + (x_n y_1 - x_1 y_n)]$$

- (c) Encuentre el área del pentágono con vértices $(0, 0), (2, 1), (1, 3), (0, 2)$ y $(-1, 1)$.

Ejercicios 22–24: Aplicaciones físicas de integración de contorno (centroides de regiones planas y semicirculares).

22. Sea D una región limitada por una curva cerrada simple C en el plano xy . Use el teorema de Green para probar que las coordenadas del centroide $(\bar{x}, \bar{y})$ de D son

$$\bar{x} = \frac{1}{2A} \oint_C x^2 dy \quad \bar{y} = -\frac{1}{2A} \oint_C y^2 dx$$

en donde A es el área de D .

23. Aplique el ejercicio 22 para encontrar el centroide del triángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

24. Utilice el ejercicio 22 para encontrar el centroide de una región semicircular de radio a .

Ejercicios 25–26: Cálculo de momentos de inercia de láminas planas con densidad constante a través de integrales de línea de contorno.

25. Una lámina plana con densidad constante $\rho(x, y) = \rho$ ocupa una región del plano xy limitada por una curva cerrada simple C . Demuestre que sus momentos de inercia con respecto a los ejes son

$$I_x = -\frac{\rho}{3} \oint_C y^3 dx \quad I_y = \frac{\rho}{3} \oint_C x^3 dy$$

26. Aplique el ejercicio 25 para encontrar el momento de inercia de un disco circular de radio a con densidad constante ρ con respecto a un diámetro. (Compare con el ejemplo 4 de la sección 13.5).

Ejercicios 27–29: Demostraciones teóricas avanzadas y prueba del Teorema de Green (demostración de caso especial, campos singulares y cambio de variables de integrales dobles).

27. Si $\mathbf{F}$ es el campo vectorial del ejemplo 5, demuestre que $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ para toda curva cerrada simple que no pase por el origen o lo encierre.

28. Complete la demostración del caso especial del teorema de Green probando la ecuación 14.29.

29. Utilice el teorema de Green para probar la fórmula de cambio de variables de una integral doble (13.69) para el caso en que $f(x, y) = 1$:

$$\iint_R dx \, dy = \iint_S \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du \, dv$$

En este caso R es la región del plano xy que corresponde a la región S del plano uv bajo la transformación dada por $x = g(u, v)$, $y = h(u, v)$. [Sugerencia: Obsérvese que el primer miembro de la expresión es $A(R)$ y aplíquese la primera parte de la ecuación 14.31. Conviértase la integral de línea en ∂R a una integral de línea en ∂S y aplíquese el teorema de Green en el plano uv .]

Sección 14.5: Rotacional y Divergencia

Ejercicios 1–10: Cálculo del rotacional y la divergencia de campos vectoriales en el espacio.

1. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

2. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} + y^2z\mathbf{j} + zx^2\mathbf{k}$

3. $\mathbf{F}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + yz^2\mathbf{j} + zx^2\mathbf{k}$

4. $\mathbf{F}(x, y, z) = e^x\mathbf{i} - 2e^y\mathbf{j} + 3e^z\mathbf{k}$

5. $\mathbf{F}(x, y, z) = \operatorname{sen} x\mathbf{i} + \cos x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$

6. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + 3y - 5z)\mathbf{i} + (z - 3y)\mathbf{j} + (5x + 6y - 2z)\mathbf{k}$

7. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + yz)\mathbf{i} + (y + xz)\mathbf{j} + (z + xy)\mathbf{k}$

8. $\mathbf{F}(x, y, z) = xe^y\mathbf{i} - ze^y\mathbf{j} + y \ln z\mathbf{k}$

9. $\mathbf{F}(x, y, z) = e^{xy}\mathbf{i} + \operatorname{sen}(x - y)\mathbf{j} - \frac{xy}{z}\mathbf{k}$

10. $\mathbf{F}(x, y, z) = e^{xyz}\mathbf{i} + \sin(x - y)\mathbf{j} - \frac{xy}{z}\mathbf{k}$

Ejercicios 11–18: Determinación analítica de la conservatividad de campos vectoriales en $\mathbb{R}^3$ y cálculo de sus funciones potenciales.

11. $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + \mathbf{k}$

12. $\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$

13. $\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} - z^2\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$

14. $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i} + 2yz\mathbf{j} + (x + y^2)\mathbf{k}$

15. $\mathbf{F}(x, y, z) = \cos y\mathbf{i} - x \operatorname{sen} y\mathbf{j} + \tan z\mathbf{k}$

16. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + e^y \operatorname{sen} z\mathbf{j} + e^y \cos z\mathbf{k}$

17. $\mathbf{F}(x, y, z) = (y^2 + z^2)\mathbf{i} + (x^2 + z^2)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$

18. $\mathbf{F}(x, y, z) = zx\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + yz\mathbf{k}$

Ejercicios 19–22: Análisis de existencia de potenciales vectoriales y propiedades de campos irrotacionales e incompresibles.

19. Determine si existe un campo vectorial $\mathbf{G}$ en $\mathbb{R}^3$ tal que $\text{rot } \mathbf{G} = xy^2\mathbf{i} + yz^2\mathbf{j} + zx^2\mathbf{k}$. Explique.

20. Determine si existe un campo vectorial $\mathbf{G}$ en $\mathbb{R}^3$ tal que $\text{rot } \mathbf{G} = yz\mathbf{i} + xyz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$. Explique.

21. Demuestre que cualquier campo vectorial de la forma $\mathbf{F}(x, y, z) = f(x)\mathbf{i} + g(y)\mathbf{j} + h(z)\mathbf{k}$, en donde f, g, h son funciones diferenciables, es irrotacional.

22. Demuestre que cualquier campo vectorial de la forma $\mathbf{F}(x, y, z) = f(y, z)\mathbf{i} + g(x, z)\mathbf{j} + h(x, y)\mathbf{k}$ es incompresible.

Ejercicios 23–30: Demostración de identidades vectoriales algebraico-diferenciales para operadores gradiente, divergencia y rotacional.

23. $\operatorname{div}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \operatorname{div} \mathbf{F} + \operatorname{div} \mathbf{G}$

24. $\operatorname{rot}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \operatorname{rot} \mathbf{F} + \operatorname{rot} \mathbf{G}$

25. $\operatorname{div}(f\mathbf{F}) = f \operatorname{div} \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \nabla f$

$$26. \operatorname{rot}(f\mathbf{F}) = f \operatorname{rot} \mathbf{F} + \nabla f \times \mathbf{F}$$

$$27. \operatorname{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{F} - \mathbf{F} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{G}$$

$$28. \operatorname{div}(\nabla f \times \nabla g) = 0$$

$$29. \operatorname{rot}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) = \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{F}) - \nabla^2 \mathbf{F}$$

$$30. \nabla(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G}) = (\mathbf{F} \cdot \nabla)\mathbf{G} + (\mathbf{G} \cdot \nabla)\mathbf{F} + \mathbf{F} \times \text{rot } \mathbf{G} + \mathbf{G} \times \text{rot } \mathbf{F}$$

Ejercicio 31: Análisis de consistencia dimensional y sentido matemático de operaciones del cálculo vectorial.

31. Sea f un campo escalar y $\mathbf{F}$ un campo vectorial. Determine si cada una de las expresiones siguientes es un campo escalar, un campo vectorial, o carece de sentido.

- (a) $\text{rot } f$
- (b) $\text{grad } f$
- (c) $\text{div } \mathbf{F}$
- (d) $\text{rot}(\text{grad } f)$
- (e) $\text{grad } \mathbf{F}$
- (f) $\text{grad}(\text{div } \mathbf{F})$
- (g) $\text{div}(\text{grad } f)$
- (h) $\text{grad}(\text{div } f)$
- (i) $\text{rot}(\text{rot } \mathbf{F})$
- (j) $\text{div}(\text{div } \mathbf{F})$
- (k) $(\text{grad } f) \times (\text{div } \mathbf{F})$
- (l) $\text{div}(\text{rot}(\text{grad } f))$

Ejercicios 32–38: Verificación de identidades diferenciales que involucran al vector posición radial $\mathbf{r}$ y su norma r .

$$32. \nabla \cdot \mathbf{r} = 3$$

$$33. \nabla \cdot (\mathbf{r}/r^3) = 0$$

$$34. \nabla \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$$

$$35. \nabla(1/r) = -\mathbf{r}/r^3$$

$$36. \nabla \cdot (r\mathbf{r}) = 4r$$

37. $\nabla \ln r = \mathbf{r}/r^2$

38. $\nabla^2 r^3 = 12r$

Ejercicios 39–41: Aplicaciones avanzadas de integración de contorno (identidades de Green en el plano y modelado cinemático de rotación rígida de cuerpos).

39. Use el teorema de Green en la forma de la ecuación 14.40 para probar la primera identidad de Green:

$$\iint_D f \nabla^2 g \, dA = \oint_C f(\nabla g \cdot \mathbf{n}) \, ds - \iint_D \nabla f \cdot \nabla g \, dA$$

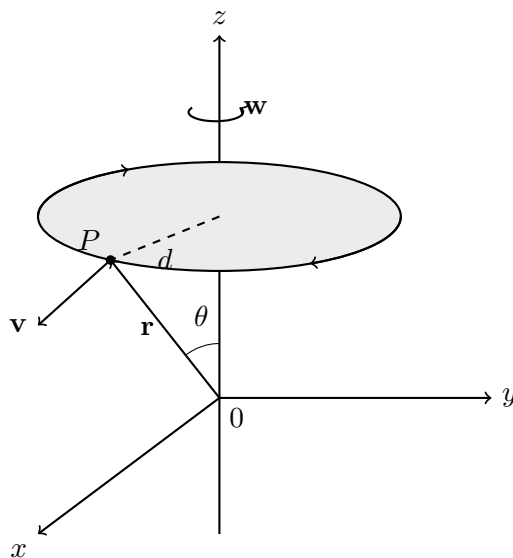
en donde D y C satisfacen las hipótesis del teorema de Green y las derivadas parciales de f y g apropiadas existen y son continuas. (La cantidad $\nabla g \cdot \mathbf{n} = D_{\mathbf{n}}g$ está presente en la integral de línea. Ella es la derivada direccional en dirección del vector normal $\mathbf{n}$ y se llama derivada normal de g).

40. Aplique la primera identidad de Green (ejercicio 39) para probar la segunda identidad de

Green:

$$\iint_D (f\nabla^2 g - g\nabla^2 f) dA = \oint_C (f\nabla g - g\nabla f) \cdot \mathbf{n} ds$$

41. Este ejercicio demuestra una relación entre el vector rotacional y las rotaciones. Sea B un cuerpo rígido que gira en torno al eje z . La rotación se puede describir por medio del vector $\mathbf{w} = \omega\mathbf{k}$, en donde ω es la rapidez angular de B , esto es, la rapidez tangencial de cualquier punto P de B dividida entre la distancia d al eje de rotación. Sea $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$ el vector de posición de P .
- Considerando el ángulo θ mostrado en la figura, demuestre que el campo de velocidad de B está dado por $\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{r}$.
 - Demuestre que $\mathbf{v} = -\omega y\mathbf{i} + \omega x\mathbf{j}$.
 - Demuestre que $\text{rot } \mathbf{v} = 2\mathbf{w}$.



Sección 14.6: Superficies Paramétricas y sus Áreas

Ejercicios 1–8: Obtención de representaciones paramétricas para superficies plano-cartesianas de diversas geometrías.

1. La mitad superior del elipsoide $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$.
2. La porción del hiperboloide $-x^2 - y^2 + z^2 = 1$ que se encuentra debajo del rectángulo $[-1, 1] \times [-3, 3]$.
3. La porción del paraboloide elíptico $y = 6 - 3x^2 - 2z^2$ que se encuentra a la derecha del plano xz .
4. La porción del paraboloide elíptico $x + y^2 + 2z^2 = 4$ que se encuentra al frente del plano $x = 0$.

5. La porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ que se encuentra arriba del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

6. La porción del cilindro $x^2 + z^2 = 1$ comprendida entre los planos $y = -1$ y $y = 3$.

7. La porción del plano $z = 5$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 16$.

8. La porción del plano $z = x + 3$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

Ejercicios 9–12: Determinación analítica de la ecuación del plano tangente a superficies paramétricas en puntos determinados.

9. $x = u + v, y = 3u^2, z = u - v; (2, 3, 0)$

10. $x = u^2, y = u - v^2, z = v^2; (1, 0, 1)$

11. $\mathbf{r}(u, v) = uv\mathbf{i} + ue^v\mathbf{j} + ve^u\mathbf{k}; (0, 0, 0)$

12. $\mathbf{r}(u, v) = (u + v)\mathbf{i} + u \cos v\mathbf{j} + v \sin u\mathbf{k}; (1, 1, 0)$

Ejercicios 13–22: Cálculo del área de superficies espaciales clásicas en base a integrales dobles y parametrizaciones vectoriales.

13. La porción del plano $x + 2y + z = 4$ comprendida en el interior del cilindro $x^2 + y^2 = 4$.
14. La porción de la superficie $z = x + y^2$ que se encuentra arriba del triángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$ y $(0, 1)$.
15. La porción del paraboloides hiperbólico $z = y^2 - x^2$ comprendida entre los cilindros $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$.
16. La porción del paraboloides $x = y^2 + z^2$ que se encuentra en el interior del cilindro $y^2 + z^2 = 9$.

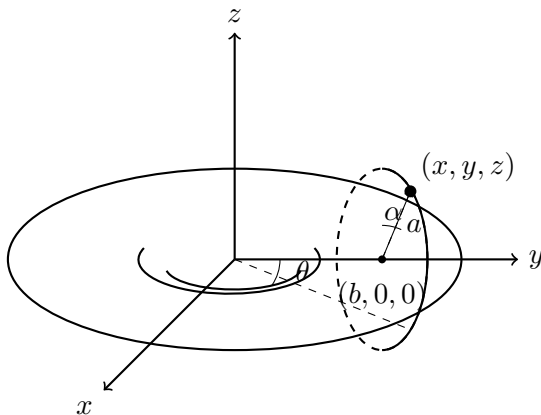
17. La porción de la superficie $y = 4x + z^2$ comprendida entre los planos $x = 0, x = 1, z = 0$ y $z = 1$.
18. La porción del cilindro $x^2 + z^2 = a^2$ que se encuentra en el interior del cilindro $x^2 + y^2 = a^2$.
19. La porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ comprendida en el interior del cilindro $x^2 + y^2 = ax$.
20. El elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$ (Formule la integral pero no la evalúe).

21. La superficie con ecuaciones paramétricas $x = uv, y = u + v, z = u - v, u^2 + v^2 \leq 1$.
22. La helicoides (o rampa espiral) con ecuación vectorial $\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + v \mathbf{k}, 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi$. (Haga además una gráfica de la helicoides).

Ejercicios 23–26: Modelado avanzado de áreas superficiales de revolución (heloides, paraboloides y obtención analítica del área superficial del toro).

23. (a) Utilice la definición 14.45 para encontrar el área de la superficie con ecuación vectorial $\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + cu \mathbf{k}, 0 \leq u \leq h, 0 \leq v \leq 2\pi$.
- (b) Identifique la superficie de la parte (a) eliminando los parámetros y encuentre el área de la superficie usando la fórmula 14.48.
24. (a) Formule, pero no evalúe, una integral doble para el área de la superficie con ecuaciones paramétricas $x = au \cos v, y = bu \sin v, z = u^2, 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 2\pi$.
- (b) Elimine los parámetros para demostrar que la superficie es un paraboloide elíptico y formule otra integral doble para el área de la superficie.

25. Encuentre una representación paramétrica del toro que se obtiene haciendo girar en torno al eje z la circunferencia del plano xz con centro en $(b, 0, 0)$ y radio $a < b$. (Sugerencia: Considere como parámetros a los ángulos θ y α mostrados en la figura).



26. Utilice la representación paramétrica del ejercicio 25 para encontrar el área de la superficie del toro.

Sección 14.7: Integrales de Superficie

Ejercicios 1–12: Evaluación analítica de integrales de superficie para campos escalares sobre diversas geometrías.

1. $\iint_S y \, dS$, en donde S es la porción del plano $3x + 2y + z = 6$ comprendida en el primer octante.

2. $\iint_S xz \, dS$, en donde S es el triángulo con vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$.

3. $\iint_S x \, dS$, en donde S es la superficie $y = x^2 + 4z$, $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq z \leq 2$.

4. $\iint_S (y^2 + z^2) \, dS$, en donde S es la porción del paraboloide $x = 4 - y^2 - z^2$ situada al frente del plano $x = 0$.

5. $\iint_S yz \, dS$, en donde S es la porción del plano $z = y + 3$ que se encuentra en el interior del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

6. $\iint_S xy \, dS$, en donde S es la frontera de la región limitada por el cilindro $x^2 + z^2 = 1$ y los planos $y = 0$ y $x + y = 2$.
7. $\iint_S (x^2z + y^2z) \, dS$, en donde S es el hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$.
8. $\iint_S xyz \, dS$, en donde S es la porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ que se encuentra arriba del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
9. $\iint_S (x^2y + z^2) \, dS$, en donde S es la porción del cilindro $x^2 + y^2 = 9$ comprendida entre los planos $z = 0$ y $z = 2$.

10. $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$, en donde S consta del cilindro del ejercicio 9 junto con sus discos superior e inferior.
11. $\iint_S yz dS$, en donde S es la superficie con ecuaciones paramétricas $x = uv, y = u + v, z = u - v, u^2 + v^2 \leq 1$.
12. $\iint_S \sqrt{1 + x^2 + y^2} dS$, en donde S es la superficie helicoidal con ecuación vectorial $\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + v \mathbf{k}, 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi$.

Ejercicios 13–22: Cálculo de integrales de superficie para campos vectoriales (flujo vectorial a través de superficies orientadas).

13. $\mathbf{F}(x, y, z) = e^y \mathbf{i} + ye^x \mathbf{j} + x^2 y \mathbf{k}$; S es la porción del paraboloide $z = x^2 + y^2$ que se encuentra arriba del cuadrado $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ y tiene orientación hacia arriba.

14. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} - 3xy^2\mathbf{j} + 4y^3\mathbf{k}$; S es la porción del paraboloides elíptico $z = x^2 + y^2 - 9$ que se encuentra abajo del cuadrado $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ y tiene orientación hacia abajo.
15. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$; S es la superficie del ejercicio 1 con orientación hacia arriba.
16. $\mathbf{F}(x, y, z) = -x\mathbf{i} - y\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$; S es la porción del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ comprendida entre los planos $z = 1$ y $z = 2$ con orientación hacia arriba.
17. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$; S es la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

18. $\mathbf{F}(x, y, z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$; S es el hemisferio $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$ con orientación hacia arriba.
19. $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{j} - z\mathbf{k}$; S consta del paraboloide $y = x^2 + z^2$, $0 \leq y \leq 1$, y el disco $x^2 + z^2 \leq 1$, $y = 1$.
20. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + 5z\mathbf{k}$; S es la frontera de la región limitada por el cilindro $x^2 + z^2 = 1$ y los planos $y = 0$ y $x + y = 2$.
21. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$; S es el cubo con vértices $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$.

22. $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$; S es la superficie helicoidal del ejercicio 12.

Ejercicios 23–24: Obtención teórica de fórmulas alternativas de flujo para orientaciones izquierda y frontal de superficies paramétricas.

23. Encuentre una fórmula para $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ semejante a la fórmula 14.57 para el caso en que S está descrita por $y = h(x, z)$ y $\mathbf{n}$ es el normal unitario que apunta hacia la izquierda.

24. Encuentre una fórmula para $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ semejante a la fórmula 14.57 para el caso en que S está descrita por $x = k(y, z)$ y $\mathbf{n}$ es el normal unitario que apunta hacia adelante (esto es, hacia el observador cuando los ejes se trazan en la forma usual).

Ejercicios 25–28: Aplicaciones físicas de integrales de superficie (masa, centro de masa y momentos de inercia de láminas delgadas).

25. Determine el centro de masa del hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$, si tiene densidad constante.

26. Calcule la masa de un embudo delgado que tiene la forma del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $1 \leq z \leq 4$, si su función densidad es $\rho(x, y, z) = 10 - z$.
27. (a) Proporcione una expresión integral para el momento de inercia I_z con respecto al eje z de una hoja delgada que tiene la forma de una superficie S si la función densidad es ρ .
(b) Encuentre el momento de inercia con respecto al eje z del embudo considerado en el ejemplo 26.
28. La superficie cónica $z^2 = x^2 + y^2$, $0 \leq z \leq a$, tiene densidad constante k . Encuentre (a) el centro de masa y (b) el momento de inercia con respecto al eje z .

Ejercicios 29–30: Modelado físico del movimiento de fluidos (cálculo de la razón de flujo másico a través de paraboloides y esferas).

29. Un fluido con densidad 1200 fluye con velocidad $\mathbf{v} = y\mathbf{i} + \mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Encuentre la razón de flujo hacia arriba a través del paraboloide $z = 9 - (x^2 + y^2)/4$, $x^2 + y^2 \leq 36$.

30. Un fluido tiene densidad 1500 y campo de velocidad $\mathbf{v} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$. Encuentre la razón de flujo exterior a través de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 25$.

Ejercicios 31–32: Aplicaciones del electromagnetismo clásico (uso de la Ley de Gauss para determinar carga eléctrica neta encerrada).

31. Utilice la ley de Gauss para determinar la carga contenida en el hemisferio sólido $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, z \geq 0$, si el campo eléctrico es $\mathbf{E}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$.
32. Utilice la ley de Gauss para encontrar la carga contenida por el cubo con vértices $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ si el campo eléctrico es $\mathbf{E}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

Ejercicios 33–34: Modelado térmico (cálculo de la razón de flujo de calor a través de fronteras cilíndricas y esféricas con conductividad constante).

33. La temperatura en el punto (x, y, z) de una sustancia con conductividad $K = 6.5$ es $u(x, y, z) = 2y^2 + 2z^2$. Encuentre la razón de flujo de calor hacia el interior a través de la superficie cilíndrica

$$y^2 + z^2 = 6, 0 \leq x \leq 4.$$

34. La temperatura en un punto de una bola con conductividad K es inversamente proporcional a la distancia al centro de la bola. Encuentre la razón de flujo de calor a través de una esfera S de radio a con centro en el de la bola.

Sección 14.8: Teorema de Stokes

El teorema de Stokes, llamado así en honor del físico matemático irlandés Sir George Stokes (1819-1903), se puede considerar como una versión de dimensión superior del teorema de Green. Mientras el teorema de Green relaciona una integral doble en una región plana D con una integral de línea alrededor de su curva frontera plana, el teorema de Stokes relaciona una integral de superficie en una superficie S con una integral de línea alrededor de la curva frontera de S (que es una curva del espacio). La figura 14.48 muestra una superficie orientada con vector normal unitario $\mathbf{n}$. La orientación de S induce la orientación positiva de la curva frontera C mostrada en la figura. Esto significa que si una persona camina en la dirección positiva alrededor de C con su cabeza apuntando en la dirección de $\mathbf{n}$, entonces la superficie siempre permanecerá a su izquierda.

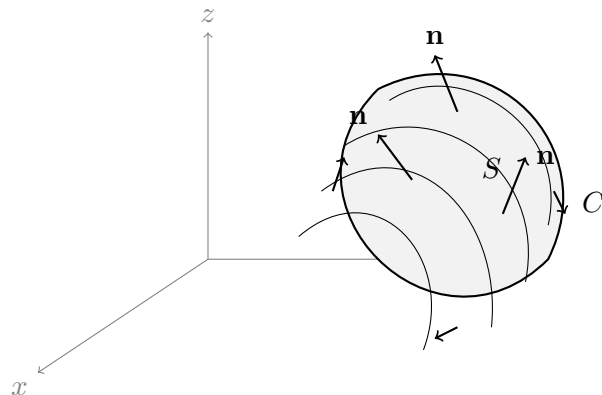


Figura 14.48

Teorema de Stokes (14.60)

Sea S una superficie suave por segmentos y orientada que está limitada por una curva frontera C suave por segmentos, cerrada, simple y con orientación positiva. Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta en $\mathbb{R}^3$ que contiene a S . Entonces

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Ejercicios 1–6: Uso del Teorema de Stokes para evaluar integrales de superficie del rotacional $\iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$.

1. $\mathbf{F}(x, y, z) = xyz\mathbf{i} + x\mathbf{j} + e^{xy} \cos z\mathbf{k}$, S es el hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$, orientado hacia arriba.

2. $\mathbf{F}(x, y, z) = y^2z\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + x^2y^2\mathbf{k}$, S es la porción del paraboloide $z = x^2 + y^2$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, orientada hacia arriba.

3. $\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} + \sin(xyz)\mathbf{j} + x^3\mathbf{k}$, S es la porción del paraboloide $y = 1 - x^2 - z^2$ que se encuentra a la derecha del plano xz , orientada hacia el plano xz .

4. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + \tan^{-1}(yz))\mathbf{i} + y^2z\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, S es la porción del hemisferio $x = \sqrt{9 - y^2 - z^2}$ que se encuentra dentro del cilindro $y^2 + z^2 = 4$, orientada en la dirección del eje x positivo.

5. $\mathbf{F}(x, y, z) = xyz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + x^2yz\mathbf{k}$, S consta de la cara superior y las cuatro caras laterales (pero no la base) del cubo con vértices $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$, orientada hacia afuera (Sugerencia: Use la ecuación 14.63).

6. $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + e^z\mathbf{j} + xy^2\mathbf{k}$, S consta de las cuatro caras de la pirámide con vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ que se encuentran a la derecha del plano xz , orientada en la dirección del eje y positivo (Sugerencia: Use la ecuación 14.63).

Ejercicios 7–12: Aplicación del Teorema de Stokes para evaluar integrales de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ de contornos cerrados.

7. $\mathbf{F}(x, y, z) = xz\mathbf{i} + 2xy\mathbf{j} + 3xy\mathbf{k}$, C es la frontera de la porción del plano $3x + y + z = 3$ contenida en el primer octante.

8. $\mathbf{F}(x, y, z) = z^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$, C es el triángulo con vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 2)$.

9. $\mathbf{F}(x, y, z) = 2z\mathbf{i} + 4x\mathbf{j} + 5y\mathbf{k}$, C es la curva de intersección del plano $z = x + 4$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 4$.

10. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2z\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$, C es la curva de intersección del plano $x + y + z = 1$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 9$.

11. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} + \frac{1}{3}x^3\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$, C es la curva de intersección del paraboloides hiperbólico $z = y^2 - x^2$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

12. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$, C es la frontera de la porción del paraboloides $z = 1 - x^2 - y^2$ contenida en el primer octante.

Ejercicios 13–16: Verificación experimental/analítica del Teorema de Stokes para campos vectoriales y superficies orientadas.

13. $\mathbf{F}(x, y, z) = 3y\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} - 6x\mathbf{k}$, S es la porción del paraboloides $z = 9 - x^2 - y^2$ que se encuentra arriba del plano xy , orientada hacia arriba.

14. $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$, S es el hemisferio $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, orientado hacia arriba.

15. $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$, S es la porción del plano $x + y + z = 1$ que se encuentra en el primer octante, orientada hacia arriba.

16. $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$, S es la helicoides considerada en el ejercicio 22 de la sección 14.6.

Ejercicios 17–20: Aplicaciones físicas avanzadas del Teorema de Stokes y demostraciones de identidades vectoriales integrales.

17. Calcule el trabajo efectuado por el campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^x + z^2)\mathbf{i} + (y^y + x^2)\mathbf{j} + (z^z + y^2)\mathbf{k}$ cuando una partícula se mueve bajo su influencia alrededor del borde de la porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ que se encuentra en el primer octante, en dirección opuesta a la de las manecillas del reloj cuando se observa desde arriba.
18. Evalúe $\int_C (y + \sin x) dx + (z^2 + \cos y) dy + x^3 dz$, en donde C es la curva $\mathbf{r}(t) = \langle \sin t, \cos t, \sin 2t \rangle$, $0 \leq t \leq 2\pi$. (Sugerencia: Observe que C se encuentra en la superficie $z = 2xy$).

19. Si S es una esfera y $\mathbf{F}$ satisface las hipótesis del teorema de Stokes, demuestre que $\iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$.
20. Si S y C satisfacen las hipótesis del teorema de Stokes y f, g tienen derivadas parciales de segundo orden continuas, demuestre que
- (a) $\int_C (f \nabla g) \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot d\mathbf{S}$
 - (b) $\int_C (f \nabla f) \cdot d\mathbf{r} = 0$
 - (c) $\int_C (f \nabla g + g \nabla f) \cdot d\mathbf{r} = 0$

Sección 14.9: Teorema de la Divergencia

En la sección 14.5 se volvió a formular el teorema de Green en una versión vectorial en la forma

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{F}(x, y) dA$$

en donde C es la curva frontera orientada positivamente de la región plana D . Si se estuviera tratando de extender este teorema a campos vectoriales en $\mathbb{R}^3$, se podría conjeturar que

$$\iiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F}(x, y, z) dV \quad (14.65)$$

en donde S es la superficie frontera de la región sólida E . Resulta que la ecuación 14.65 es verdadera, bajo hipótesis apropiadas, y se le llama teorema de la divergencia.

Ejercicios 1–2: Verificación analítica del Teorema de la Divergencia para campos vectoriales sobre sólidos elementales.

1. $\mathbf{F}(x, y, z) = 3x\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 2xz\mathbf{k};$

E es el cubo limitado por los planos $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0$ y $z = 1$.

2. $\mathbf{F}(x, y, z) = xz\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + 3z^2\mathbf{k};$

E es el sólido limitado por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y el plano $z = 1$.

Ejercicios 3–14: Aplicación directa del Teorema de la Divergencia para calcular el flujo vectorial a través de superficies cerradas.

3. $\mathbf{F}(x, y, z) = 3y^2z^3\mathbf{i} + 9x^2y^2z^2\mathbf{j} - 4xy^2\mathbf{k};$

S es la superficie del cubo con vértices $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$.

4. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} - x^2z\mathbf{j} + z^2y\mathbf{k};$

S es la superficie de la caja rectangular limitada por los planos $x = 0, x = 3, y = 0, y = 2, z = 0$ y $z = 1$.

5. $\mathbf{F}(x, y, z) = -xz\mathbf{i} - yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$;
 S es el elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$.
6. $\mathbf{F}(x, y, z) = 3xy\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} - x^2y\mathbf{k}$;
 S es la superficie del tetraedro con vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$.
7. $\mathbf{F}(x, y, z) = x \cos y\mathbf{i} + x \sin z\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$;
 S es la superficie del tetraedro limitado por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ y $2x + y + z = 2$.
8. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + e^{y \tan z})\mathbf{i} + 3xe^y\mathbf{j} + (\cos y - z)\mathbf{k}$;
 S es la superficie con ecuación $x^4 + y^4 + z^4 = 1$.

9. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^3\mathbf{i} + y^3\mathbf{j} + z^3\mathbf{k};$

S es la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

10. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} + 2xz^2\mathbf{j} + 3y^2z\mathbf{k};$

S es la superficie del sólido limitado por el paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ y el plano xy .

11. $\mathbf{F}(x, y, z) = ye^z\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + e^{xy}\mathbf{k};$

S es la superficie del sólido limitado por el cilindro $x^2 + y^2 = 9$ y los planos $z = 0$ y $z = y + 3$.

12. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^3 + y \sen z)\mathbf{i} + (y^3 + z \sen x)\mathbf{j} + 3z\mathbf{k};$

S es la superficie del sólido limitado por los hemisferios $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ y el plano $z = 0$.

13. $\mathbf{F}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + yz^2\mathbf{j} + zx^2\mathbf{k};$

S es la superficie del sólido comprendido entre los cilindros $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$ y entre los planos $z = 1$ y $z = 3$.

14. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^3 + yz)\mathbf{i} + (y^3 + xz)\mathbf{j} + xy^2\mathbf{k};$

S es la superficie del sólido limitado por las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

Ejercicios 15–18: Aplicaciones especiales y no cerradas, flujos en campos radiales e integrales escalares simplificadas.

15. Aplique el teorema de la divergencia para evaluar $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, en donde $\mathbf{F}(x, y, z) = z^2x\mathbf{i} + (\frac{1}{3}y^3 + \tan z)\mathbf{j} + (x^2z + y^2)\mathbf{k}$ y S es la mitad superior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. (Sugerencia: Obsérvese que S no es una superficie cerrada. Primero calcule las integrales en S_1 y S_2 , en donde S_1 es el disco $x^2 + y^2 \leq 1$ orientado hacia abajo y $S_2 = S \cup S_1$).

16. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = z \tan^{-1}(y^2)\mathbf{i} + z^3 \ln(x^2 + 1)\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Encuentre el flujo de $\mathbf{F}$ a través de la porción del paraboloides $x^2 + y^2 + z = 2$ que se encuentra arriba del plano $z = 1$ y está orientada hacia arriba.

17. Verifique que $\operatorname{div} \mathbf{E} = 0$ para el campo eléctrico $\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{\varepsilon Q \mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3}$.
18. Utilice el teorema de la divergencia para evaluar $\iint_S (2x + 2y + z^2) dS$ en donde S es la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Ejercicios 19–24: Demostraciones teóricas de identidades vectoriales y teoremas integrales clásicos (Identidades de Green).

19. $\iint_S \mathbf{a} \cdot \mathbf{n} dS = 0$, en donde $\mathbf{a}$ es un vector constante.
20. $V(E) = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, en donde $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

$$21. \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$22. \iint_S D_{\mathbf{n}} f \, dS = \iiint_E \nabla^2 f \, dV$$

$$23. \iint_S (f \nabla g) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_E (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dV$$

$$24. \iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_E (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) \, dV$$

Capítulo 14: Repaso

Temas Básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente:

1. Campo vectorial
2. Campo vectorial conservativo
3. Función potencial
4. Integral de línea de una función escalar con respecto a la longitud de arco

5. Integral de línea de una función escalar con respecto a x, y y z

6. Integral de línea de un campo vectorial

7. Trabajo efectuado por un campo de fuerza

8. Teorema fundamental para integrales de línea

9. Independencia de la trayectoria

10. Teorema de Green

11. Rotacional

12. Divergencia

13. Formas vectoriales del teorema de Green

14. Superficie paramétrica

15. Vector normal a una superficie paramétrica

16. Superficie suave o lisa

17. Área de una superficie paramétrica

18. Fórmula del área de la superficie de una gráfica $z = f(x, y)$

19. Integral de superficie de una función escalar

20. Superficie orientada

21. Integral de superficie de un campo vectorial

22. Teorema de Stokes

23. Teorema de la divergencia

Ejercicios de Repaso 1–8: Evaluación conceptual (Verdadero o Falso)

1. Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial, entonces $\operatorname{div} \mathbf{F}$ es un campo vectorial.

2. Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial, entonces $\text{rot } \mathbf{F}$ es un campo vectorial.
3. Si f tiene derivadas parciales continuas de todos los órdenes en $\mathbb{R}^3$, entonces $\text{div}(\text{rot } \nabla f) = 0$.
4. Si f tiene derivadas parciales continuas en $\mathbb{R}^3$ y C es cualquier circunferencia, entonces $\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = 0$.
5. Si $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ y $P_y = Q_x$ en una región abierta D , entonces $\mathbf{F}$ es conservativo.

6. Si S es una esfera y $\mathbf{F}$ es un campo vectorial constante, entonces $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$.

7. Existe un campo vectorial $\mathbf{F}$ tal que $\text{rot } \mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

Ejercicios de Repaso 9–17: Cálculo de integrales de línea sobre curvas diversas

9. $\int_C y \, ds$, en donde C es el arco de la parábola $y^2 = 2x$ de $(0, 0)$ a $(2, 2)$.

10. $\int_C yz^2 \, ds$, en donde C es el segmento rectilíneo de $(-1, 1, 3)$ a $(0, 3, 5)$.

11. $\int_C x^3 z \, ds$, en donde C está descrita por $x = 2 \sin t, y = t, z = 2 \cos t, 0 \leq t \leq \pi/2$.
12. $\int_C xy \, dx + y \, dy$, en donde C es la curva seno $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi/2$.
13. $\int_C x^2 y \, dx - x \, dy$, en donde C es la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ con orientación opuesta a la de las manecillas del reloj.
14. $\int_C x \sin y \, dx + xyz \, dz$, en donde C está descrita por $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$.

15. $\int_C y \, dx + z \, dy + x \, dz$, en donde C consta de los segmentos rectilíneos de $(0, 0, 0)$ a $(1, 1, 2)$ y de $(1, 1, 2)$ a $(3, 1, 4)$.
16. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, en donde $\mathbf{F}(x, y) = x^2 y \mathbf{i} + e^y \mathbf{j}$ y C está descrita por $\mathbf{r}(t) = t^2 \mathbf{i} - t^3 \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 1$.
17. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, en donde $\mathbf{F}(x, y, z) = (x+y)\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x^2 y \mathbf{k}$ y C está descrita por $\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + t^4 \mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$.

Ejercicios de Repaso 18–21: Trabajo y campos conservativos (funciones potenciales e integrales de trayectorias)

18. Encuentre el trabajo efectuado por el campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ cuando una partícula se mueve del punto $(3, 0, 0)$ al punto $(0, \pi/2, 3)$ (a) a lo largo de un segmento rectilíneo y (b) a lo largo de la hélice $x = 3 \cos t$, $y = t$, $z = 3 \sin t$.

19. $\mathbf{F}(x, y) = \sin y \mathbf{i} + (x \cos y + \sin y) \mathbf{j}$

20. $\mathbf{F}(x, y, z) = (2xy^3 + z^2) \mathbf{i} + (3x^2y^2 + 2yz) \mathbf{j} + (y^2 + 2xz) \mathbf{k}$

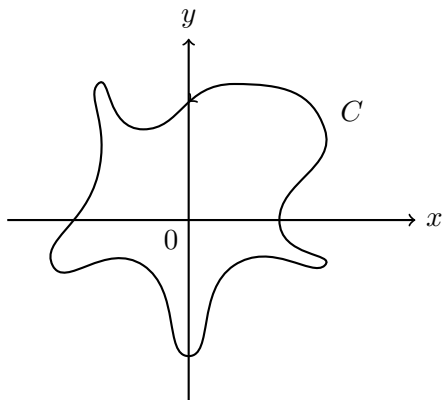
21. $\mathbf{F}(x, y) = (2x + y^2 + 3x^2y) \mathbf{i} + (2xy + x^3 + 3y^2) \mathbf{j}$, C es el arco de la curva $y = x \sin x$ de $(0, 0)$ a $(\pi, 0)$.

Ejercicios de Repaso 46–49: Desafíos conceptuales avanzados, teoremas integrales clásicos y ecuaciones de Maxwell

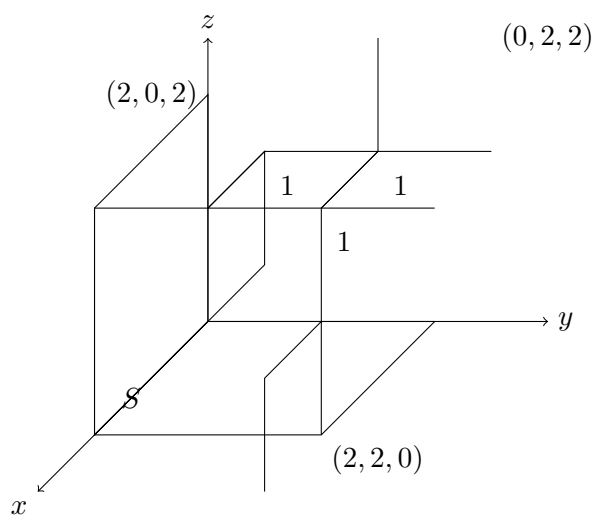
46. Sea

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{(2x^3 + 2xy^2 - 2y) \mathbf{i} + (2y^3 + 2x^2y + 2x) \mathbf{j}}{x^2 + y^2}$$

Evalúe $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, en donde C se muestra en la figura.



47. Calcule $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$, en donde $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y S es la superficie orientada hacia afuera mostrada en la figura (la superficie frontera de un cubo con un cubo unitario eliminado en una esquina).



48. Si las componentes de $\mathbf{F}$ tienen segundas derivadas parciales continuas y S es la superficie frontera de una región sólida simple, demuestre que $\iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$.

49. Las ecuaciones de Maxwell que relacionan el campo eléctrico $\mathbf{E}$ y el campo magnético $\mathbf{H}$ cuando varían con el tiempo en una región que no contiene cargas ni corrientes se pueden enunciar como sigue:

$$\begin{aligned} \text{div } \mathbf{E} &= 0 & \text{div } \mathbf{H} &= 0 \\ \text{rot } \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & \text{rot } \mathbf{H} &= \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

en donde c es la velocidad de la luz. Use estas ecuaciones para probar lo siguiente:

- (a) $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$
 (b) $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{H}) = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}$
 (c) $\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$ (Sugerencia: Use el ejercicio 29 de la sección 14.5)
 (d) $\nabla^2 \mathbf{H} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}$

Capítulo 14: Problemas Adicionales

Ejercicios 1–3: Integrales impropias en varias variables, desarrollos en series infinitas de potencias y sumas de Euler

1. La integral doble $\int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xy} dx dy$ es una integral impropia y se podría definir como el límite de las integrales dobles en el rectángulo $[0, t] \times [0, t]$ cuando $t \rightarrow 1^-$. Pero si se desarrolla el integrando como una serie geométrica, la integral se puede expresar como la suma de una

serie infinita. Demuestre que

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xy} dx dy = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

(La suma de esta serie es $\pi^2/6$, tal como lo probó Euler en 1736).

2. Demuestre que

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xyz} dx dy dz = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$$

(Nadie ha podido encontrar el valor exacto de la suma de esta serie).

3. Demuestre que

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1+xyz} dx dy dz = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^3}$$

y use esta ecuación para evaluar la integral triple con dos cifras decimales correctas.

Ejercicios 4–7: Optimización geométrica de contornos, integrales sobre parte entera (función piso), operadores max y promedios integrales

4. Encuentre la curva cerrada simple C para la cual el valor de la integral de línea

$$\int_C (y^3 - y) dx - 2x^3 dy$$

es máximo.

5. Si $[[x]]$ denota la parte entera de x (el máximo entero menor o igual a x), evalúe la integral

$$\iint_R [[x + y]] dA$$

en donde $R = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 3, 2 \leq y \leq 5\}$.

6. Evalúe la integral

$$\int_0^1 \int_0^1 e^{\max(x^2, y^2)} dy dx$$

7. Encuentre el valor medio de la función $f(x) = \int_x^1 \cos(t^2) dt$ en el intervalo $[0, 1]$.

Ejercicios 8–10: Planos tangentes extremos, simplificaciones integrales iteradas tridimensionales e integrales impropias de arcos tangentes

8. Entre todos los planos tangentes a la superficie $xyz^2 = 1$, encuentre los que estén más alejados del origen.

9. Si f es continua, demuestre que

$$\int_0^x \int_0^y \int_0^z f(t) dt dz dy = \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 f(t) dt$$

10. Demuestre que

$$\int_0^\infty \frac{\arctan \pi x - \arctan x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \ln \pi$$

expresando primero la integral como una integral iterada.

Ejercicios 11–12: Regiones sólidas definidas por proyecciones vectoriales y demostración del Ángulo Sólido mediante el Teorema de la Divergencia

11. Si $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son vectores constantes, $\mathbf{r}$ es el vector de posición $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y E está descrita por las desigualdades $0 \leq \mathbf{a} \cdot \mathbf{r} \leq \alpha, 0 \leq \mathbf{b} \cdot \mathbf{r} \leq \beta, 0 \leq \mathbf{c} \cdot \mathbf{r} \leq \gamma$, demuestre que

$$\iiint_E (\mathbf{a} \cdot \mathbf{r})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{r})(\mathbf{c} \cdot \mathbf{r}) dV = \frac{(\alpha\beta\gamma)^2}{8|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|}$$

12. Sea S una superficie paramétrica suave y P un punto tal que cada recta que pasa por P intersecta a S a lo sumo una vez. El **ángulo sólido** $\Omega(S)$ subtendido por S en P es el conjunto de rectas que empiezan en P y pasan por S . Sea $S(a)$ la intersección de $\Omega(S)$ con la superficie de la esfera con centro en P y radio a . Entonces la medida del ángulo sólido (en estereorradianes) se define como

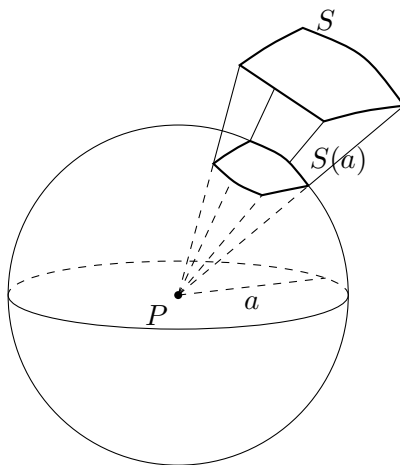
$$|\Omega(S)| = \frac{\text{área } S(a)}{a^2}$$

Aplique el teorema de la divergencia a la porción de $\Omega(S)$ comprendida entre $S(a)$ y S para demostrar que

$$|\Omega(S)| = \iint_S \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS$$

en donde $\mathbf{r}$ es el radio vector de P a cualquier punto de S , $r = |\mathbf{r}|$, y el vector normal unitario $\mathbf{n}$ está dirigido alejándose de P .

Esto demuestra que la definición de la medida de un ángulo sólido es independiente del radio a de la esfera. De modo que la medida del ángulo sólido es igual al área determinada sobre una esfera unitaria. (Obsérvese la analogía con la definición de la medida en radianes). El ángulo sólido total subtendido por una esfera en su centro es, por consiguiente, de 4π estereorradianes.



Parte XI

Ecuaciones Diferenciales

Capítulo 16

Ecuaciones Diferenciales

Este capítulo aborda el estudio de ecuaciones diferenciales, modelado matemático con ecuaciones diferenciales, campos de direcciones, método de Euler, ecuaciones separables y homogéneas, trayectorias ortogonales, y aplicaciones físicas como la Ley de Torricelli.

Sección 15.1: Ecuaciones Diferenciales Separables y Homogéneas

Ejercicios 1–6: Resolución analítica de ecuaciones diferenciales por el método de variables separables.

1. $\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 + e^x}{4y^3}$

2. $(x^2 + 1)\frac{dy}{dx} = xy$

3. $x^2y' + y = 0$

4. $e^x y' + \cos x = 0$

5. $\frac{dy}{dx} = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{ye^y}$

6. $y' = \frac{\ln x}{xy+xy^3}$

Ejercicios 7–10: Resolución de problemas de valor inicial (PVI) de variables separables.

7. $\frac{dy}{dx} = y^2 + 1, \quad y(1) = 0$

8. $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}, \quad y(0) = 1$

9. $\frac{du}{dt} = \frac{2t+1}{2(u-1)}, \quad u(0) = -1$

10. $\frac{dy}{dt} = \frac{ty+3t}{t^2+1}, \quad y(2) = 2$

Ejercicios 11–14: Análisis conceptual de homogeneidad en ecuaciones diferenciales ordinarias.

11. $x^2 + 1 + 2xyy' = 0$

12. $\sqrt{x^2 + y^2} dx + y dy = 0$

13. $y' = \ln y - \ln x$

14. $(x^2 + y^2)y' = 2xy + x^2y$

Ejercicios 15–20: Ecuaciones diferenciales homogéneas y transformaciones algebraicas por sustitución de variables.

15. $y' = \frac{x-y}{x}$

16. $y' = \frac{x+y}{x-y}$

17. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2+y^2}{xy}$

18. $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2-x^2}{2xy}$

19. $xy' = y + xe^{y/x}$

20. $xy' \operatorname{sen} \frac{y}{x} = y \operatorname{sen} \frac{y}{x} - x$

Ejercicios 21–24: Campos de direcciones, trazado geométrico e interpretación de curvas de soluciones.

21. $y' = y^2, \quad (0, 1)$

22. $y' = x^2 + y, \quad (1, 1)$

23. $y' = x^2 + y^2, \quad (0, 0)$

24. $y' = y(4 - y), \quad (0, 1)$

Ejercicios 25–28: Representaciones de campos de direcciones y comparativas entre trayectorias estimadas y analíticas.

25. $y' = 1/y$

26. $y' = xy$

27. $y' = -y/x$

28. $y' = x^2/y$

Ejercicios 29–34: Determinación analítica y representación geométrica de trayectorias ortogonales a familias de curvas.

29. $y = kx^2$

30. $x^2 - y^2 = k$

31. $y = (x + k)^{-1}$

32. $y = kx^3$

33. $x^2 - 2y^2 = k$

34. $y = ke^{-x}$

Ejercicios 35–36: Modelado físico avanzado y aplicaciones dinámicas utilizando la Ley de Torricelli.

35. Sean $y(t)$ y $V(t)$ la altura y el volumen del agua contenida en un recipiente en el tiempo t . Si el agua escapa a través de un orificio de área a en la base del recipiente, entonces la ley de Torricelli establece que

$$\frac{dV}{dt} = -a\sqrt{2gy}$$

en donde g es la aceleración debida a la gravedad.

- (a) Supóngase que el recipiente es cilíndrico con altura 6 pies y radio 2 pies y el orificio es circular con radio de 1 pulgada. Si se toma $g = 32$ pies/s², demuestre que y satisface la

ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{1}{72}\sqrt{y}$$

- (b) Resuelva esta ecuación para encontrar la altura del agua en el tiempo t , suponiendo que el recipiente está lleno en el instante $t = 0$.
- (c) ¿Cuánto demorará el agua en escurrirse completamente?

36. Supóngase que el recipiente del ejercicio 35 no es cilíndrico sino que tiene área de sección transversal $A(y)$ a la altura y . Entonces el volumen de agua hasta la altura y es $V = \int_0^y A(u) du$ y de esta manera del teorema fundamental del cálculo resulta $dV/dy = A(y)$. De ello se deduce que

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dy} \frac{dy}{dt} = A(y) \frac{dy}{dt}$$

y entonces la ley de Torricelli se convierte en

$$A(y) \frac{dy}{dt} = -a\sqrt{2gy}$$

- (a) Supóngase que el recipiente tiene la forma de una esfera de radio 2 m y que inicialmente está lleno de agua a la mitad de su capacidad. Si el radio del orificio circular es de 1 cm y se toma $g = 10 \text{ m/s}^2$, demuestre que y satisface la ecuación diferencial

$$(4y - y^2) \frac{dy}{dt} = -0.0001\sqrt{20y}$$

- (b) ¿Cuánto tiempo demora el agua en escurrirse completamente?

Sección 15.2: Ecuaciones Diferenciales Lineales y de Bernoulli**Ejercicios 1–4: Análisis de linealidad en ecuaciones diferenciales ordinarias.**

1. $y' + x^2y = y^2$

2. $xy' - y + x = 0$

3. $xy' = x - y$

4. $yy' = \operatorname{sen} x$

Ejercicios 5–16: Resolución analítica de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden por factor integrante.

5. $y' - 3y = e^x$

6. $y' + 4y = x$

7. $y' - 2xy = x$

8. $y' + (\cos x)y = \cos x$

9. $xy' + y = x \cos x$

10. $xy' + 2y = e^{x^2}$

11. $y' \cos x = y \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 2x$

12. $1 + xy = xy'$

13. $\frac{dy}{dx} + 2xy = x^2$

14. $\frac{dy}{dx} = x \operatorname{sen} 2x + y \tan x, \quad -\pi/2 < x < \pi/2$

15. $\frac{dy}{d\theta} - y \tan \theta = 1, \quad -\pi/2 < \theta < \pi/2$

16. $xy' + xy + y = e^{-x}, \quad x > 0$

Ejercicios 17–22: Resolución de problemas de valor inicial (PVI) lineales.

17. $y' + y = x + e^x, \quad y(0) = 0$

18. $xy' - 3y = x^2, \quad x > 0, \quad y(1) = 0$

19. $y' - 2xy = 2xe^{x^2}, \quad y(0) = 3$

20. $(1 + x^2)y' + 2xy = 3\sqrt{x}, \quad y(0) = 2$

21. $x^2 \frac{dy}{dx} + 2xy = \cos x, \quad y(\pi) = 0$

22. $x \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x+1} = x, \quad y(1) = 0, \quad x > 0$

Ejercicios 23–26: Ecuaciones diferenciales especiales de Bernoulli: deducción del cambio de variable algebraico y resolución analítica.

23. Una ecuación diferencial de Bernoulli [llamada así en honor de James Bernoulli (1654-1705)] es aquella de la forma

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$$

Observe que, si $n = 0$ ó 1 , la ecuación de Bernoulli es lineal. Para otros valores de n , demuestre que la sustitución $u = y^{1-n}$ transforma la ecuación de Bernoulli en la ecuación lineal

$$\frac{du}{dx} + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x)$$

24. $xy' + y = -xy^2$

25. $y' + \frac{2}{x}y = \frac{y^3}{x^2}$

26. $y' + y = xy^3$

Ejercicios 27–30: Aplicaciones en circuitos eléctricos: modelos dinámicos lineales RL y RC mediante las leyes de Kirchhoff.

27. En el circuito mostrado en la figura 15.7 una batería suministra un voltaje constante de 40 V, la inductancia es 2 H, la resistencia es $10\ \Omega$ e $I(0) = 0$.

- (a) Determine $I(t)$.
- (b) Obtenga el valor de la corriente al cabo de 0.1 segundos.

28. En el circuito mostrado en la figura 15.7 un generador suministra un voltaje de $E(t) = 40 \sin 60t$ voltios, la inductancia es 1 H, la resistencia es $20\ \Omega$, e $I(0) = 1$ A.

- (a) Encuentre $I(t)$.
- (b) Obtenga el valor de la corriente al cabo de 0.1 segundos.

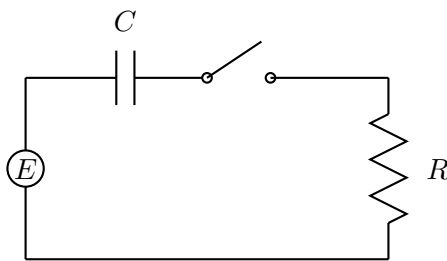
29. La figura siguiente muestra un circuito que contiene una fuerza electromotriz, un capacitor con una capacitancia de C faradios (F) y un resistor con una resistencia de R ohmios (Ω). La caída de voltaje a través del capacitor es Q/C , en donde Q es la carga (en coulombios), así que en este caso la ley de Kirchhoff da lugar a la ecuación

$$RI + \frac{Q}{C} = E(t)$$

Pero $I = dQ/dt$ (véase el ejemplo 3 de la sección 2.3) de modo que se tiene

$$R \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C} Q = E(t)$$

Supóngase que la resistencia es de 5Ω , la capacitancia es de 0.05 F, que una batería proporciona un voltaje constante de 60 V y que la carga inicial es $Q(0) = 0$ C. Determine la carga y la corriente en el tiempo t .



30. En el circuito del ejercicio 29, $R = 2\Omega$, $C = 0.01$ F, $Q(0) = 0$ y $E(t) = 10 \sin 60t$. Determine la carga y la corriente en el tiempo t .

Ejercicios 31–33: Aplicaciones aplicadas: modelado de curvas de aprendizaje en psicología, velocidades límite en caída libre con fricción.

31. Los psicólogos interesados en la teoría del aprendizaje estudian las **curvas de aprendizaje**. Una curva de aprendizaje es la gráfica de una función $P(t)$, el desempeño de una persona que aprende una habilidad en función del tiempo de adiestramiento t . La derivada dP/dt representa la velocidad a la que mejora el desempeño. Si M es el máximo nivel de desempeño de que es capaz el aprendiz, resulta razonable suponer que dP/dt es proporcional a $M - P(t)$. (Al principio, el aprendizaje es rápido. Luego, cuando aumenta el desempeño y tiende a su máximo valor, la velocidad de aprendizaje disminuye). De esta manera,

$$\frac{dP}{dt} = k(M - P(t))$$

en donde k es una constante positiva. Resuelva esta ecuación diferencial y grafique la curva de aprendizaje.

32. Dos nuevos operarios fueron contratados para una línea de montaje. Santiago procesó 25 unidades durante la primera hora y 45 durante la segunda hora. Marcos procesó 35 unidades durante la primera hora y 50 durante la segunda hora. Utilizando el modelo del ejercicio 31 y suponiendo que $P(0) = 0$, calcule el número máximo de unidades por hora que cada operario es capaz de procesar.

33. Un objeto de masa m se deja caer desde el reposo y se supone que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad del objeto. Si $s(t)$ es la distancia recorrida en la caída al cabo de t segundos, entonces la velocidad es $v = s'(t)$ y la aceleración es $a = v'(t)$. Si g es la aceleración debida a la gravedad, entonces la fuerza que actúa sobre el objeto dirigida hacia abajo es $mg - cv$, en donde c es una constante positiva y de la segunda ley de Newton resulta

$$m \frac{dv}{dt} = mg - cv$$

- (a) Resuelva esta ecuación diferencial para determinar la velocidad en el tiempo t .
- (b) ¿Cuál es la velocidad límite?
- (c) Calcule la distancia que el objeto ha recorrido en caída al cabo de t segundos.

Sección 15.3: Ecuaciones Diferenciales Exactas y Factores Integrantes

Ejercicios 1–2: Verificación de exactitud e identificación de constantes libres.

1. Determine cuáles de las siguientes ecuaciones diferenciales son exactas.

- (a) $x \sin y + (y \cos x)y' = 0$
- (b) $2xy^3 dx + 3x^2y^2 dy = 0$
- (c) $(x - y) + (x + y)\frac{dy}{dx} = 0$

2. Determine para qué valores del número k las siguientes ecuaciones diferenciales son exactas.

- (a) $2xyy' + y^k = 0$
- (b) $8x^3y^3y' + kx^2y^4 = 0$
- (c) $(xy^2 + kx^2y) + (x + y)x^2y' = 0$

Ejercicios 3–14: Comprobación de exactitud y resolución de ecuaciones diferenciales exactas.

3. $2x + y + (x + 2y)y' = 0$

4. $2x - y + (x - 2y)y' = 0$

5. $3xy - 2 + (3y^2 - x^2)y' = 0$

6. $3x^2 - 2x + 3y + (3x - 2y)y' = 0$

7. $\operatorname{sen} y + (1 + x \cos y)y' = 0$

8. $y - e^x \cos y + (x + e^x \operatorname{sen} y)y' = 0$

9. $(x + y)e^{x/y} + \left(x - \frac{x^2}{y}\right)e^{x/y}y' = 0$

10. $e^x + y \cos x + (e^y - y \operatorname{sen} x)y' = 0$

11. $x \ln y \, dx - (x + y \ln x) \, dy = 0$

12. $(2x^3y^2 - \frac{1}{2}e^{2y}) \, dx + (x^4y - xe^{2y}) \, dy = 0$

13. $\frac{1}{y} + \frac{2y}{x^3} = \left(\frac{x}{y^2} + \frac{1}{x^2} \right) \frac{dy}{dx}$

14. $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos y + y \cos x}{x \operatorname{sen} y - \operatorname{sen} x}$

Ejercicios 15–18: Problemas de valor inicial (PVI) para ecuaciones exactas.

15. $3x^2 + 2xy + 3y^2 + (x^2 + 6xy)y' = 0$, $y = 2$ cuando $x = 1$

16. $3x^2y^2 + 8xy^5 + (2x^3y + 20x^2y^4)y' = 0$, $y = 1$ cuando $x = 2$

17. $1 + y \cos xy + (x \cos xy)y' = 0$, $y = 0$ cuando $x = 1$

18. $\ln y + 3y^2 + \left(\frac{x}{y} + 6xy\right)y' = 0$, $y > 0$, $y = 1$ cuando $x = 1$

Ejercicios 19–22: Factores integrantes dados: verificación de no-exactitud, transformación y resolución.

19. Demuestre que la ecuación dada no es exacta pero se vuelve exacta cuando se le multiplica por el factor integrante indicado. Luego resuelva la ecuación.

$$y^2 + (1 + xy)y' = 0, \quad I(x, y) = e^{xy}$$

20. Demuestre que la ecuación dada no es exacta pero se vuelve exacta cuando se le multiplica por el factor integrante indicado. Luego resuelva la ecuación.

$$y(x + y) - x^2y' = 0, \quad I(x, y) = \frac{1}{xy^2}$$

21. Demuestre que la ecuación dada no es exacta pero se vuelve exacta cuando se le multiplica por el factor integrante indicado. Luego resuelva la ecuación.

$$y + y^3 + (x + x^3)y' = 0, \quad I(x, y) = \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^{3/2}}$$

22. Demuestre que la ecuación dada no es exacta pero se vuelve exacta cuando se le multiplica

por el factor integrante indicado. Luego resuelva la ecuación.

$$2y \cos x - xy \sin x + (2x \cos x)y' = 0, \quad I(x, y) = xy$$

Ejercicios 23–27: Determinación analítica de factores integrantes e identidades teóricas generales.

23. $3xy + 2y^2 + (x^2 + 2xy)y' = 0$

24. $1 - xy + x(y - x)y' = 0, \quad x > 0$

25. $2xy + 3x^2y + 3y^2 + (x^2 + 2y)y' = 0$

26. Demuestre que si $(Q_x - P_y)/P$ es función de y únicamente, entonces la ecuación 15.16 permite encontrar un factor integrante para la ecuación $P + Qy' = 0$. Utilice este método para resolver la ecuación

$$y - 6x^2y^3 + (2x - 8x^3y^2)y' = 0$$

27. Demuestre que toda ecuación diferencial separable es exacta.

Sección 15.4: Estrategia para Resolver Ecuaciones de Primer Orden

Para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden se empleó la técnica de las ecuaciones separables en las secciones 8.1 y 15.1 y el método de las ecuaciones lineales en la sección 15.2. También se desarrollaron métodos para resolver ecuaciones homogéneas en la sección 15.1 y ecuaciones exactas en la sección 15.3. En esta sección se presenta una colección variada de ecuaciones diferenciales de primer orden y parte del problema consiste en identificar qué técnica se debe emplear para cada ecuación.

Al igual que en la estrategia de integración (sección 7.6) y la de examen de una serie (sección 10.7), la idea principal consiste en clasificar la ecuación según su forma. In este caso, sin embargo, el aspecto importante no es tanto la forma de las funciones contenidas como lo es la forma de la propia ecuación.

Ejercicios 1–4: Clasificación conceptual de ecuaciones diferenciales de primer orden (Separables, Homogéneas, Lineales, Exactas).

1. $yy' + x^2 = 0$

2. $y' + x^2y = 0$

3. $xy' + y = 0$

4. $\sqrt{x}y' + \sqrt{y} = 0$

Ejercicios 5–24: Identificación, clasificación y resolución analítica de ecuaciones de primer orden.

5. $y' = y + \sin x$

6. $y' = y \operatorname{sen} x$

7. $x - e^y + 4y^3y' = 0$

8. $3x^2y^2 + 2x^3yy' = 0$

9. $(x^2 - 2xy - y^2)y' = x^2 + 2xy - y^2$

10. $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{x-y}}{x}$

11. $(2xy - 3 \tan x)y' = 3y \sec^2 x - y^2$

12. $xy' + y^2 = 1$

13. $x - (x^2y + y)y' = 0$

14. $y' = \frac{\cos y}{x \operatorname{sen} y - 1}$

15. $xy' = \sqrt{1+x^2} + 2y$

16. $x(x+y)y' = y(x^2 + xy + y^2)$

17. $y^2\sqrt{1+x^3} + y' = 0$

18. $xy' = 2 - x^2 + 2y^2 - x^2y^2$

19. $2(x + yy') + e^{x^2}(1 + xy') = 0$

20. $xy' = x^2 + x^3 + y$

21. $[\text{sen}(xy) + xy \cos(xy)]y' = 1 - y^2 \cos(xy)$

22. $2x^2y + y^2 + (x^3 + 2xy \ln x)y' = 0$

23. $xy' = 2\sqrt{xy} - y$

24. $y' = \frac{x^2+xy}{x^2-1}$

Ejercicio 25: Análisis teórico paramétrico sobre linealidad y separabilidad.

25. Sea $y' = 3x(y + x^n)$, en donde n es un entero.

- (a) ¿Para qué valor(es) de n es esta ecuación separable?
- (b) ¿Para qué valor(es) de n es esta ecuación lineal?

Sección 15.5: Ecuaciones Lineales de Segundo Orden

Una ecuación diferencial lineal de segundo orden tiene la forma

$$P(x)\frac{d^2y}{dx^2} + Q(x)\frac{dy}{dx} + R(x)y = G(x) \quad (15.23)$$

Sección 15.6: Coeficientes Indeterminados y Variación de Parámetros

Ejercicios 1–12: Resolución de ecuaciones de segundo orden no homogéneas y PVI mediante Coeficientes Indeterminados.

1. $y'' - y' - 6y = \cos 3x$

2. $y'' + 2y' + 2y = x^3 - 1$

3. $y'' - 4y' + 4y = e^{-x}$

4. $y'' - 7y' + 12y = \sin x - \cos x$

5. $y'' + 36y = 2x^2 - x$

6. $y'' + 2y' + y = xe^{-x}$

7. $4y'' + 5y' + y = e^x$

8. $2y'' + 3y' + y = 1 + \cos 2x$

9. $y'' - 2y' + 5y = x + \operatorname{sen} 3x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$

10. $y'' + 2y = e^x \operatorname{sen} x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$

11. $y'' - y = xe^{3x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

12. $y'' - 3y' + 2y = 2x - e^{-2x}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

Ejercicios 13–16: Propuesta conceptual de la solución de prueba (forma particular ansatz) para Coeficientes Indeterminados.

13. $y'' + 2y' + 6y = x^4 e^{2x}$

14. $y'' + 6y' + 2y = x^3 + e^x \operatorname{sen} 2x$

15. $y'' - 2y' + 2y = e^x \cos x$

16. $y'' + 3y' = 1 + x e^{-3x}$

Ejercicios 17–20: Métodos comparativos: resolución por Coeficientes Indeterminados y Variación de Parámetros.

17. $y'' + 4y = x$

18. $y'' - 3y' + 2y = \operatorname{sen} x$

19. $y'' - 2y' + y = e^{2x}$

20. $y'' - y' = e^x$

Ejercicios 21–26: Resolución analítica de ecuaciones de segundo orden no homogéneas por Variación de Parámetros.

21. $y'' + y = \sec x$, $0 < x < \pi/2$

22. $y'' + y = \cot x$, $0 < x < \pi/2$

23. $y'' - 3y' + 2y = \frac{1}{1+e^{-x}}$

24. $y'' + 3y' + 2y = \operatorname{sen}(e^x)$

25. $y'' - y = 1/x$

26. $y'' + 4y' + 4y = \frac{e^{-2x}}{x^3}$

Sección 15.7: Aplicaciones de las Ecuaciones Diferenciales de Segundo Orden

Las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden tienen una variedad de aplicaciones en las ciencias e ingeniería. En esta sección se exploran dos de ellas: vibración de resortes y circuitos eléctricos.

Resortes Vibratorios

Se considera el movimiento de un objeto de masa m sujeto al extremo de un resorte que es ya sea vertical (como en la figura 15.8) u horizontal sobre una superficie plana (como en la figura 15.9).

En la sección 5.4 se consideró la ley de Hooke, la cual establece que si el resorte es estirado (o comprimido) x unidades con respecto a su longitud natural, entonces ejercerá una fuerza proporcional a x :

$$\text{fuerza de recuperación} = -kx$$

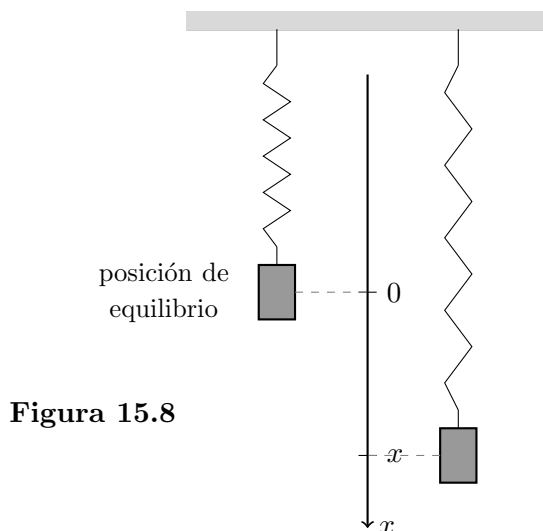


Figura 15.8

También se pueden transferir otras ideas de una situación a otra. Por ejemplo, la solución estacionaria considerada en la nota 1 tiene interpretación en el sistema resorte-masa. Y el fenómeno de resonancia en el sistema resorte-masa se puede llevar en forma útil a los circuitos eléctricos en forma de resonancia eléctrica.

Sistema Resorte-Masa		Circuito Eléctrico	
m	masa	L	inductancia
c	constante de amortiguación	R	resistencia
k	constante del resorte	$1/C$	elastancia
$F(t)$	fuerza externa	$E(t)$	fuerza electromotriz
dx/dt	velocidad	$I = dQ/dt$	corriente

Ejercicios 1–6: Problemas aplicados de oscilación mecánica (Sistema Resorte-Masa), amortiguación crítica y sobreamortiguación.

1. Un resorte con una masa de 3-kg se mantiene estirado 0.6 m más allá de su longitud natural por medio de una fuerza de 20 N. Si el resorte empieza su movimiento en su posición de equilibrio pero un impulso le proporciona una velocidad inicial de 1.2 m/s, determine la posición de la masa al cabo de t segundos.
2. Un resorte con una masa de 4-kg tiene longitud natural de 1 m y se mantiene estirado a una longitud de 1.3 m por medio de una fuerza de 24.3 N. Si el resorte se comprime a una longitud

de 0.8 m y luego se le suelta con velocidad cero, determine la posición de la masa en cualquier instante t .

3. Un resorte con una masa de 2 kg tiene una constante de amortiguación 14, y se requiere una fuerza de 6 N para mantenerlo estirado 0.05 m más allá de su longitud natural. El resorte es estirado 1 m y luego se suelta con velocidad cero. Encuentre la posición de la masa en cualquier instante t .
4. Un resorte con una masa de 3 kg tiene constante de amortiguación 30 y constante del resorte 123. Encuentre la posición de la masa en el instante t si parte de la posición de equilibrio con una velocidad de 2 m/s.
5. Para el resorte del ejercicio 3, encuentre la masa que produciría amortiguación crítica.

6. Para el resorte del ejercicio 4, encuentre la constante de amortiguación que produciría amortiguación crítica.

Ejercicios 7–8: Demostraciones analíticas de oscilaciones forzadas y resonancia pura por coeficientes indeterminados.

7. Supóngase que un resorte tiene una masa m y constante del resorte k y sea $\omega = \sqrt{k/m}$. Supóngase que la constante de amortiguación es tan pequeña que la fuerza de amortiguación es despreciable. Si se aplica una fuerza externa $F(t) = F_0 \cos \omega_0 t$, en donde $\omega_0 \neq \omega$, use el método de los coeficientes indeterminados para demostrar que el movimiento de la masa está descrito por la ecuación 15.50.

8. Al igual que en el ejercicio 7, considere un resorte con una masa m , constante del resorte k y constante de amortiguación $c = 0$, y sea $\omega = \sqrt{k/m}$. Si se aplica una fuerza externa $F(t) = F_0 \cos \omega t$ (la frecuencia aplicada igual a la frecuencia natural), use el método de los coeficientes indeterminados para demostrar que el movimiento de la masa está dado por

$$x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t + \frac{F_0}{2m\omega} t \sin \omega t$$

Ejercicios 9–12: Circuitos eléctricos en serie RLC con baterías constantes y generadores de voltaje alterno.

9. Un circuito en serie consta de un resistor con $R = 20 \, \Omega$, un inductor con $L = 1 \, \text{H}$, un capacitor con $C = 0.002 \, \text{F}$ y una batería de 12-V. Si tanto la carga como la corriente iniciales son 0, encuentre la carga y la corriente en el tiempo t .

10. Un circuito en serie contiene un resistor con $R = 24 \, \Omega$, un inductor con $L = 2 \, \text{H}$, un capacitor con $C = 0.005 \, \text{F}$ y una batería de 12-V. La carga inicial es $Q = 0.001 \, \text{C}$ y la corriente inicial es 0. Encuentre la carga y la corriente en el tiempo t .

11. La batería del ejercicio 9 es reemplazada por un generador que produce un voltaje de $E(t) = 12 \sin 10t$. Encuentre la carga en el tiempo t .

12. La batería del ejercicio 10 es reemplazada por un generador que produce un voltaje de $E(t) = 12 \sin 10t$. Encuentre la carga en el tiempo t .

Ejercicio 13: Demostración analítica de la forma de fase de amplitud para oscilaciones armónicas libres.

13. Verifique que la solución de la ecuación 15.45 se puede escribir en la forma $x(t) = A \cos(\omega t + \delta)$.

Sección 15.8: Soluciones en Series de Potencias

Hasta ahora, las únicas ecuaciones diferenciales de segundo orden que se han podido resolver son las ecuaciones lineales con coeficientes constantes. Incluso una ecuación de apariencia sencilla como

$$y'' - 2xy' + y = 0 \quad (15.53)$$

no es fácil de resolver. Pero es importante resolver ecuaciones como la 15.53 puesto que resultan en problemas físicos y, en particular con la ecuación de Schrödinger en mecánica cuántica. En estos casos, se busca una solución en forma de series de potencias; esto es, se busca una solución de la forma:

$$y = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

Se observaría del teorema 10.44 que

$$a_0 = y(0) = 0 \quad a_1 = y'(0) = 1$$

Esto simplificaría los cálculos del ejemplo 2, ya que todos los coeficientes pares serían 0. La solución del problema de valor inicial es

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

Ejercicios 1–3: Resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden por series de potencias.

1. $y' = 6y$

2. $y' = xy$

3. $y' = x^2y$

Ejercicios 4–8: Resolución de ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes variables mediante series de potencias.

4. $y'' = y$

5. $y'' + 3xy' + 3y = 0$

6. $y'' = xy$

7. $(x^2 + 1)y'' + xy' - y = 0$

8. $y'' - xy' + 2y = 0$

Ejercicios 9–12: Problemas de valor inicial (PVI) y funciones especiales (Ecuación de Bessel de orden 0) por series de potencias.

9. $y'' - xy' - y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$

10. $y'' + x^2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

11. $y'' + x^2y' + xy = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

12. $x^2y'' + xy' + x^2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

(La solución de este problema de valor inicial se llama función de Bessel de orden 0).

Capítulo 15: Repaso

Temas Básicos

Escribir la forma general de los siguientes tipos de ecuaciones diferenciales. Luego considérese el método de solución en cada caso.

1. De primer orden: (a) separable, (b) homogénea, (c) lineal, (d) exacta, (e) factor integrante.

2. Lineal de segundo orden con coeficientes constantes: (a) homogénea, (b) no homogénea (método de coeficientes indeterminados, método de variación de parámetros).

Ejercicios 1–8: Preguntas conceptuales de tipo Verdadero o Falso.

1. La ecuación $(xy - y^2)y' = x^2y$ es homogénea.
2. La ecuación $y' + xy^2 = e^x$ es lineal.
3. La ecuación $3(x^2 + 2xy) + (3x^2 + 2y)y' = 0$ es exacta.

4. La ecuación $y' = 3y - 2x + 6xy - 1$ es separable.
5. Un factor integrante de la ecuación lineal $xy' + 2y = \operatorname{sen} x$ es x^2 .
6. Si y_1 y y_2 son soluciones de $y'' + 6y' + 5y = x$, entonces $c_1y_1 + c_2y_2$ también es solución de la ecuación.
7. La solución general de $y'' - y = 0$ se puede escribir como $y = c_1 \cosh x + c_2 \sinh x$.

8. La ecuación $y'' - y = e^x$ tiene una solución particular de la forma $y_p = Ae^x$.

Ejercicios 9–30: Resolución general de ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden.

9. $1 + 2xy^2 + 2x^2yy' = 0$

10. $y' + 2xy = 2x^3$

11. $xy' - 2y = x^3$

12. $xy' = y + x \cos^2(y/x)$

13. $(2y - 3y^2)y' = x \cos x$

14. $y' = 2 + 2x^2 + y + x^2y$

15. $(x^2 + xy)y' = x^2 + y^2$

16. $(2x \cos y - 3y^2)y' = 2(x - \operatorname{sen} y)$

17. $1 + y^2 - \sqrt{1 - x^2}y' = 0$

18. $yy' = x\sqrt{1 + x^2}\sqrt{1 + y^2}$

19. $y' - y = e^{2x}$

20. $y'' - y = e^{2x}$

21. $y'' - 6y' + 34y = 0$

22. $4y'' - 20y' + 25y = 0$

23. $2y'' + y' = y$

24. $3y'' + 2y' + y = 0$

25. $\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + y = \operatorname{sen} 3x$

26. $\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - 3y = \cos 4x$

27. $4\frac{d^2y}{dx^2} + 9y = 2x^2 - 3$

28. $\frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + 20y = xe^x$

29. $\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} + 2y = e^{2x}$

30. $\frac{d^2y}{dx^2} + y = \csc x, \quad 0 < x < \pi/2$

Ejercicios 31–36: Problemas de valor inicial (PVI) de primer y segundo orden.

31. $y' + y = \sqrt{x}e^{-x}, \quad y(0) = 3$

32. $1 + x = 2xyy'$, $x > 0$, $y(1) = -2$

33. $y'' + 6y' = 0$, $y(1) = 3$, $y'(1) = 12$

34. $y'' - 6y' + 25y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$

35. $y'' - 5y' + 4y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

36. $9y'' + y = 3x + e^{-x}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$

Ejercicios 37–38: Cálculo de familias de trayectorias ortogonales.

37. $kx^2 + y^2 = 1$

38. $y = \frac{k}{1+x^2}$

Ejercicios 39–40: Solución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencias.

39. Utilice series de potencias para resolver el problema de valor inicial

$$y'' + xy' + y = 0 \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 1$$

40. Utilice series de potencias para resolver la ecuación

$$y'' - xy' - 2y = 0$$

Ejercicios 41–44: Aplicaciones físicas (sistemas mecánicos y eléctricos) y modelos biológicos de poblaciones.

41. Un circuito eléctrico contiene un resistor con $R = 40 \, \Omega$, un inductor con $L = 2 \, \text{H}$, un capacitor con $C = 0.0025 \, \text{F}$ y una batería de 12-V. La carga inicial es $Q = 0.01 \, \text{C}$ y la corriente inicial es 0. Encuentre la carga en el tiempo t .
42. Un resorte con una masa de 2 kg tiene constante de amortiguación 16. Una fuerza de 12.8 N mantiene el resorte estirado 0.2 m más allá de su longitud natural. Encuentre la posición de la masa en el tiempo t si parte de la posición de equilibrio con una velocidad de 2.4 m/s.
43. Considérese una población $P = P(t)$ con tasas de nacimiento y mortalidad constantes α y β , respectivamente, y una tasa de migración constante m , en donde α, β , y m son constantes

positivas. Supóngase que $\alpha > \beta$. Entonces la razón de cambio de la población en el tiempo t está dada por

$$\frac{dP}{dt} = kP - m \quad (k = \alpha - \beta)$$

- (a) Encuentre la solución de esta ecuación diferencial que satisfaga la condición inicial $P(0) = P_0$.
- (b) ¿Qué condiciones impuestas a m conducirán a un crecimiento exponencial de la población?
- (c) ¿Qué condiciones impuestas a m darán por resultado una población constante? ¿Una disminución de la población?

44. Existe una evidencia considerable para apoyar la teoría de que para ciertas especies existe un nivel de población mínimo m tal que la especie se extinguirá si el tamaño de la población llega a ser menor que m . Esta condición se puede incorporar al modelo logístico de "crecimiento" de una población introduciendo el factor $(1 - m/P)$. Por consiguiente,

$$\frac{dP}{dt} = kP(C - P) \left(1 - \frac{m}{P}\right)$$

En esta ecuación k y C son constantes positivas siendo k la tasa de "crecimiento" y C la capacidad máxima de población, y $C > m$.

- (a) Encuentre la solución de esta ecuación diferencial que satisfaga la condición inicial $P(0) = P_0$.
- (b) Demuestre que si $P_0 > m$, entonces la especie se extinguirá. ¿Qué sucederá si $P(t) < m$ para algún $t > 0$?

Capítulo 15: Aplicaciones Adicionales

Ecuaciones diferenciales y modelos avanzados para el estudio físico de la gravitación terrestre, trabajo mecánico en campos de fuerza conservativos y no conservativos, guiado de trayectoria de proyectiles, empuje de cohetes bajo masa variable, e intercambio iónico celular mediante indicadores radioactivos.

1. Supóngase que la tierra es una esfera sólida de densidad uniforme con masa M y radio $R = 3960$ mi. Si una partícula de masa m se encuentra dentro de la tierra a una distancia r del centro de la misma, la fuerza gravitacional que atrae a la partícula hacia el centro es

$$F_r = -\frac{GM_r m}{r^2}$$

en donde G es la constante gravitacional y M_r es la masa de la tierra dentro de la esfera de radio r .

- (a) Demuestre que $F_r = -\frac{GMm}{R^3}r$.
 - (b) Supóngase que se perfora un hoyo a través de la tierra a lo largo de un diámetro. Demuestre que si la partícula de masa m se deja caer desde el reposo, al nivel de la superficie, dentro del hoyo, entonces la distancia $y = y(t)$ de la partícula con respecto al centro de la tierra en el instante t está dada por $y''(t) = -k^2 y(t)$, en donde $k^2 = GM/R^3 = g/R$.
 - (c) Concluya de la parte (b) que la partícula experimenta un movimiento armónico simple. Encuentre el período T .
 - (d) ¿Con qué velocidad pasa la partícula por el centro de la tierra?
2. Una partícula de masa m se mueve a lo largo del eje x . Sobre ella actúa una fuerza $\mathbf{F}$ que es proporcional a su posición $x = x(t)$ en dirección opuesta a su movimiento; esto es, $\mathbf{F} = -kx$, en donde k es una constante positiva.
 - (a) Demuestre que el campo de fuerza es conservativo y determine una función energía potencial.
 - (b) Supóngase que la partícula se encuentra en la posición x_1 en el instante $t = t_1$ y que se encuentra en la posición x_2 en el instante $t = t_2$. Calcule el trabajo efectuado cuando la partícula se mueve de x_1 a x_2 .
 - (c) Supóngase que el campo de fuerza se modifica para incluir una fuerza de amortiguación proporcional a la rapidez de la partícula y opuesta al movimiento. Entonces el nuevo

campo de fuerza está dado por $\mathbf{F} = -kx - av$, en donde $v = dx/dt$ y a es una constante positiva. Encuentre el trabajo efectuado cuando la partícula se mueve de x_1 a x_2 en este campo de fuerza. ¿Es conservativo el campo de fuerza?

3. Un proyectil es lanzado desde un punto situado a 50 millas hacia el este de su objetivo proyectado. La rapidez del proyectil es de 600 mi/h y está provisto de un dispositivo buscador que lo mantiene dirigido hacia su objetivo en todo momento. El viento sopla hacia el norte a 30 mi/h.
 - (a) Encuentre las componentes dx/dt y dy/dt de la velocidad del proyectil en términos del ángulo θ mostrado en la figura.
 - (b) Divida dy/dt por dx/dt para obtener una ecuación para dy/dx . Elimine θ de esta ecuación.
 - (c) Determine la solución general de la ecuación diferencial obtenida en la parte (b) y utilice la condición inicial $y(50) = 0$ para determinar la trayectoria del proyectil.

4. Un cohete es lanzado verticalmente hacia arriba, consumiendo combustible a razón constante de b kilogramos por segundo. Sea $v = v(t)$ la velocidad del cohete en el instante t y supóngase que la velocidad u del gas de escape es constante. Sea $M = M(t)$ la masa del cohete en el instante t y obsérvese que M disminuye a medida que el combustible se quema. Ignorando la resistencia del aire, de la segunda ley de Newton se deduce que

$$F = M \frac{dv}{dt} - ub$$

en donde la fuerza $F = -Mg$. De modo que $M \frac{dv}{dt} - ub = -Mg$. (1) Sea M_1 la masa del cohete, M_2 la masa del combustible y $M_0 = M_1 + M_2$. Entonces, hasta que el combustible se agote en el tiempo $t = M_2/b$, $M = M_0 - bt$.

- (a) Sustituye $M = M_0 - bt$ en la ecuación 1 y resuelva la ecuación diferencial resultante para v . Use la condición inicial $v(0) = 0$ para evaluar la constante arbitraria.
- (b) Determine la velocidad del cohete en el tiempo $t = M_2/b$. A esta se le llama velocidad al agotarse el combustible.
- (c) Determine la altura del cohete $y = y(t)$ en el tiempo en que se agota el combustible.
- (d) Determine la altura del cohete en cualquier instante t .
5. En la sangre humana, los iones de potasio (K^+) se mueven constantemente hacia adentro y hacia afuera de los glóbulos rojos; esto es, las superficies de los glóbulos rojos son permeables a los iones K . Los iones K^+ se desplazan del plasma a los glóbulos rojos a cierta velocidad, mientras que otros iones dentro de los glóbulos se desplazan hacia el plasma a determinada velocidad. Estas velocidades se llaman permeabilidades de las superficies de los glóbulos a los iones K^+ . Una técnica para determinar las permeabilidades es la del indicador radioactivo. Se basa en el hecho de que existe un isótopo radioactivo de K^+ , a saber, K^{42+} , y que los iones K^{42+} se distinguen de los iones K^+ en lo que a la permeabilidad de los glóbulos se refiere. Una cantidad fija S de iones K^{42+} radioactivos se introduce en la sangre. Inicialmente, todos los iones se encuentran en el plasma. Sea $P = P(t)$ la cantidad de iones K^{42+} contenidos en el plasma y $C = C(t)$ la cantidad de iones K^{42+} contenidos en los glóbulos en el tiempo t [$P(0) = S, C(0) = 0$]. Supóngase que el sistema es cerrado en el sentido de que no hay pérdida de iones K^{42+} en el sistema. De modo que $P(t) + C(t) = S$ para todo $t \geq 0$. Supóngase, además, que la velocidad de transferencia de los glóbulos al plasma es proporcional a la cantidad contenida en los glóbulos y que la velocidad de transferencia del plasma a los glóbulos es proporcional a la cantidad contenida en el plasma. Si las constantes de proporcionalidad respectivas son los números positivos k y m , entonces estas suposiciones conducen al modelo matemático:

$$C(t) + P(t) = S$$

$$P'(t) = -mP(t) + kC(t)$$

En estas ecuaciones, S se predetermina por el experimentador y $P(t)$ se puede observar empíricamente. De esta manera, $C(t)$ se puede calcular fácilmente.

- (a) Determine $P(t)$ resolviendo el problema de valor inicial $P' = -mP + kC, P(0) = S$. Calcule $Q = \lim_{t \rightarrow \infty} P(t)$.
- (b) Encuentre $C(t)$ y calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$.
- (c) La función $g(t) = \ln \left(\frac{P(t)}{Q} - 1 \right)$ se puede determinar a partir de datos experimentales. Demuestre que $g(t) = -(m + k)t + \ln(m/k)$. Si a partir de los datos experimentales, g

es la recta $g(t) = at + b$, entonces $a = -(m + k)$, $b = \ln(m/k)$. Resuelva estas ecuaciones para obtener los valores de m y k .